

발 간 등 록 번 호

11-1352000-002852-01

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans
: Vitamins

2020 비타민 한국인 영양소 섭취기준



보건복지부



한국영양학회
THE KOREAN NUTRITION SOCIETY

총괄위원회

총괄위원장	권오란 (이화여자대학교 식품영양학과)
체위분과장	김정선 (국립암센터 국제암대학원대학교)
연령분과장	황지윤 (상명대학교 식품영양학과)
문헌평가위원장	이정희 (군산대학교 식품영양학과)
총괄연구팀	김혜숙 (이화여자대학교 식품영양학과)
	윤미옥 (한국영양학회)
	장 원 (이화여자대학교 식품영양학과)
	한규영 (이화여자대학교 식품영양학과)
	김인선 (상명대학교 식품영양학과)

제·개정위원회

제정위원장	이명숙 (성신여자대학교 식품영양학과)
개정위원장	김양하 (이화여자대학교 식품영양학과)
중심검토위원	박용순 (한양대학교 식품영양학과)
	심재은 (대전대학교 식품영양학과)
	박은주 (경남대학교 식품영양학과)
	김미경 (한양대학교 의과대학 예방의학교실)
	김혜경 (가톨릭대학교 식품영양학과)
	박 경 (영남대학교 식품영양학과)

2020 한국인 영양소 섭취기준 제·개정위원회

• 비타민 A

김유리 (이화여자대학교 식품영양학과)
서정숙 (영남대학교 식품영양학과)

• 비타민 D

김정현 (배재대학교 가정교육과)
박형수 (매일유업 사코페니아연구소)
배문경 (충북대학교 식품영양학과)
박경희 (한림대의과대학 가정의학과)
위경애 (국립암센터 임상영양팀)

• 비타민 E

염경진 (건국대학교 식품생명과학부)
박은주 (경남대학교 식품영양학과)

• 비타민 K

임현정 (경희대학교 의학영양학과)
박 경 (영남대학교 식품영양학과)

• 비타민 C

박선민 (호서대학교 식품영양학과)
김유리 (이화여자대학교 식품영양학과)
김혜원 (안양대학교 식품영양학과)
김정하 (중앙대학교병원 가정의학과)
윤군애 (동의대학교 식품영양학과)

• 티아민

손정민 (원광대학교 식품영양학과)
이승민 (성신여자대학교 식품영양학과)
최정화 (계명대학교 식품영양학과)

• 리보플라빈

김기남 (대전대학교 식품영양학과)
조진아 (충남대학교 식품영양학과)
이정은 (서울대학교 식품영양학과)

• 니아신

임정은 (창원대학교 식품영양학과)
이윤나 (신구대학교 식품영양학과)
김정현 (중앙대학교 대학원 체육학과)
김정인 (인제대학교 식품생명과학부)

• 비타민 B₆

최은영 (경북전문대학교 식품영양조리과)
이수경 (인하대학교 식품영양학과)
조윤옥 (덕성여자대학교 식품영양학과)

• 엽산

현태선 (충북대학교 식품영양학과)

• 비타민 B₁₂

곽충실 (서울대학교 노화고령사회연구소)
심재은 (대전대학교 식품영양학과)

• 판토텐산

정승연 (이화여자대학교 식품영양학과)

• 비오틴

권영혜 (서울대학교 식품영양학과)

I 제정검토위원

• 피토뉴트리언트

이해정 (가천대학교 식품영양학과)
심유진 (송의여자대학교 식품영양과)
임채홍 (고려대학교 의과대학 안산병원)
김지연 (서울과학기술대학교 식품공학과)
강인혜 (제주대학교 식품영양학과)
김윤아 (경상대학교 식품영양학과)
최정숙 (농촌진흥청 기능성식품과)

• 콜린

박은주 (경남대학교 식품영양학과)
심유진 (송의여자대학교 식품영양과)
김지현 (고대구로병원 소아청소년과)
박미선 (서울대학교병원 급식영양팀)
정영진 (충남대학교 식품영양학과)

• 카르니틴

이명숙 (성신여자대학교 식품영양학과)
이종삼 (대구대학교 체육학과)
김동우 (한국방송통신대학교 식품영양학과)
이 은 (건국대학교병원 영양팀)
홍여진 (고려대의과대학 안산병원 영양팀)



발간사

우리나라는 고령사회를 지나 2025년에는 국민의 20% 이상이 65세 이상이 되는 초고령사회로 진입하게 될 것으로 예상하고 있습니다. 수명이 길어진 만큼 건강한 삶에 대한 관심도 증가하고 있고, 이에 따라 영양과 식생활에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 균형 잡힌 영양섭취와 안전하고 건강한 식생활은 건강에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다.

영양에 대한 관심이 늘어나며 다양한 식재료와 섭취방법에 대한 정보도 많아지고, 건강식품 소비도 크게 늘었습니다. 하지만, 오히려 우리 국민들의 영양섭취는 건강한 식생활과는 거리가 점점 멀어진 모습을 보이고 있습니다. 건강을 위협하는 당류·나트륨·트랜스 지방의 섭취가 늘었고, 비만·당뇨·심혈관계질환 등 만성질환도 증가하고 있습니다. 청소년들은 치킨, 피자, 햄버거 등 고열량의 패스트푸드로 식사를 대신하는 경우가 늘어나고 있습니다.

건강에 도움이 되는, 제대로 된 영양섭취를 하고 있는지 점검해 볼 필요가 있으며, 영양소 섭취 기준이 그 역할을 할 수 있습니다. 영양소 섭취기준은 국민의 건강증진과 만성질환 예방에 도움이 되는 영양소 섭취 수준을 제시하는 기준입니다. 균형잡힌 식생활을 위한 실천지침으로 활용할 수 있으며, 국민들의 식생활에 대한 과학적 평가와 국가의 영양정책 수립·평가의 기준으로도 활용하게 됩니다.

“2020 한국인 영양소 섭취기준”은 「국민영양관리법」에 근거하여 2015년에 국가차원으로 처음 기준을 제정한 이후 개정작업을 통해 마련되었습니다. 이번 개정판은 ‘만성질환 위험감소를 위한 섭취기준(CDRR, Chronic Disease Risk Reduction intake)’을 설정하여 만성질환 예방을 위해 섭취해야 하는 영양소별 적정수준을 제시한 큰 의미가 있습니다.

앞으로도 보건복지부는 우리 국민들의 식생활과 체위변화, 영양소 필요량에 대한 새로운 연구 결과를 반영하여 영양소 섭취기준을 주기적으로 개정해 나갈 계획입니다. 영양소 섭취기준이 국민들의 식생활을 개선하는데 실질적인 도움을 줄 수 있도록 활용방안도 만들어 가겠습니다.

“2020년 한국인 영양소 섭취기준”이 국민들의 식생활 지침으로 널리 활용되어 우리 국민의 균형잡힌 식생활과 건강증진에 기여하게 되기를 기대합니다.

영양소 섭취기준 제·개정 작업에 참여하신 130여 명의 전문가 위원분들과 연구진의 노고에 감사드립니다.

2020년 11월
보건복지부 장관
박 능 후



질병 예방과 건강수명 증진에 대한 욕구가 높아지면서, 영양과 건강에 대한 국민의 관심이 날로 증가하는 만큼이나 건강을 위협하는 요인들 또한 늘어나고 있습니다. 최근 생활환경에 영향을 받는 비만, 만성질환이 우리 국민의 건강을 해치는 중요한 문제로 대두되었습니다. 세계 각국에서는 각 나라의 식생활 환경을 반영한 영양소 섭취의 기준을 제시하고 있습니다. 오늘날 세계적으로 영양소섭취기준의 목표는 과거의 영양결핍을 해소하는 것에서 건강증진과 만성질환 위험감소라는 관점으로 패러다임이 바뀌어 가고 있습니다. 한국영양학회는 관련분야의 최고 전문가들을 모시고 현재까지의 최신 지견과 국제적인 동향을 토대로 2020 한국인 영양소 섭취기준을 제·개정하였습니다.

1962년 ‘한국인 영양권장량’이 처음 설정된 이래로 2000년까지 7차례 개정되었습니다. 이후 2005년 한국영양학회는 필수영양소 결핍의 예방을 위해 제정되어 온 ‘영양 권장량’을 혁신적으로 개정하여 영양부족과 과잉섭취로 인한 문제를 예방하기 위한 기준이 모두 포함된 ‘한국인 영양소 섭취기준’을 제정하였습니다. 2010년에는 국민영양관리법이 제정되어 우리나라 국민의 식생활 관리를 위한 법적 기틀이 마련되어 보건복지부가 영양소 섭취기준 제정 업무를 담당하게 되었습니다. 이번 2020년 한국인 영양소 섭취기준 제·개정은 보건복지부의 주관으로 한국영양학회의 분과별 작업으로 이루어졌습니다.

한국인 영양소 섭취기준은 우리나라 국민의 건강을 유지·증진하고 식사와 관련된 만성질환을 예방하여 궁극적으로 국민의 건강수명을 연장하기 위한 목적으로 설정된 에너지 및 영양소 섭취량 기준입니다. 이번 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향은 에너지 및 영양소 섭취 부족으로 인해 생기는 결핍증 예방에 그치지 않고, 과잉 섭취로 인한 건강문제 예방과 더불어 만성질환의 일차적 예방까지 포함하도록 하였습니다. 본 제·개정의 몇 가지 주된 내용은 다음과 같습니다.

첫째, 안전하고 충분한 영양을 확보하는 기준치(평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량, 상한섭취량)와 더불어 식사와 관련된 만성질환 위험감소를 고려한 기준치(에너지적정비율, 만성질환위험감소섭취량)를 제시하였습니다.

둘째로, 과학적 평가방법 및 체계적 문헌고찰로 얻어진 근거자료를 실어 기준치 설정 배경의 과학적 깊이를 더했습니다.

셋째, 한국인 영양소섭취 실태 및 주요 급원식품, 그리고 글로벌 동향에 대한 정보를 함께 수록하여 기준치에 대한 이해와 실제적인 활용도를 높이기 위해 많은 노력을 기울였습니다.

본 제·개정에서는 나트륨에 대한 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준치가 처음으로 제정되었습니다. 세계적으로 생활습관과 관련이 깊은 만성질환의 예방을 목적으로 관련 영양소에 대해서 섭취량 기준을 설정하는 추세에 발맞추어 우리나라도 영양이 만성질환의 예방, 위험감소와 건강증진에 미치는 영향의 중요성을 이해하고 이를 영양소 섭취기준에 반영하였다는 점에서 매우 큰 의의가 있습니다. 한편 우리나라의 특징 있는 만성질환과 관련된 영양소의 역할에 체계적인 연구가 아직은 미비하여 외국의 문헌을 참고하거나 과학적 근거의 부족으로 섭취기준을 설정할 수 없었던 실정은 관련 연구에 대한 지속적인 관심과 지원의 필요성을 느끼는 계기가 되었습니다. 이번에 축적된 과학적 근거에 더해 앞으로 영양소 섭취와 만성질환 위험 사이의 인과관계에 대한 우리나라의 더 많은 연구결과가 뒷받침 된다면 향후 개정은 더 충실하게 이루어 질 수 있을 것으로 기대됩니다.

영양소 섭취기준을 제·개정하는 데에 많은 분들의 노고가 있었습니다. 본 연구를 위하여 아낌없는 지원을 해주신 보건복지부에 감사드립니다. 아울러 여러 가지로 바쁘고 COVID-19로 어려운 연구 환경에도 불구하고 흔쾌히 수고를 아끼지 않으신 집필진들께 고마움을 전합니다.

2020년 11월

2020년 한국인 영양소 섭취기준 제·개정사업 연구책임자
한국영양학회 영양소 섭취기준 총괄위원장

권 오 란

목차 CONTENTS

2020 한국인 영양소 섭취기준

비타민

발간사 _ iv

머리말 _ vi

2020 한국인 영양소 섭취기준 요약표 _ ix

총론 _ xix

1. 지용성비타민 1

1-1. 비타민 A 2

1-2. 비타민 D 40

1-3. 비타민 E 73

1-4. 비타민 K 113

2. 수용성비타민 133

2-1. 비타민 C 134

2-2. 티아민 162

2-3. 리보플라빈 182

2-4. 니아신 207

2-5. 비타민 B₆ 232

2-6. 엽산 259

2-7. 비타민 B₁₂ 290

2-8. 판토텐산 318

2-9. 비오틴 341

부록 1. General Outline _ 364

부록 2. Summary of 2020 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRIs) _ 385

부록 3. 「2015 한국인 영양소 섭취기준」 요약 _ 395

2020 한국인 영양소 섭취기준 요약표

2020 한국인 영양소 섭취기준 – 에너지적정비율

보건복지부, 2020

성별	연령	에너지적정비율(%)				
		탄수화물	단백질	지질 ¹⁾		
				지방	포화지방산	트랜스지방산
영아	0-5(개월)	-	-	-	-	-
	6-11	-	-	-	-	-
유아	1-2(세)	55-65	7-20	20-35	-	-
	3-5	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
남자	6-8(세)	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
여자	6-8(세)	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
임신부		55-65	7-20	15-30		
수유부		55-65	7-20	15-30		

¹⁾ 콜레스테롤: 19세 이상 300 mg/일 미만 권고

2020 한국인 영양소 섭취기준 – 당류

보건복지부, 2020

총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 10-20%로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가되는 첨가당은 총 에너지 섭취량의 10% 이내로 섭취하도록 한다. 첨가당의 주요 급원으로는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 있다.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지와 다량영양소

보건복지부, 2020

성별	연령	에너지(kcal/일)				탄수화물(g/일)				식이섬유(g/일)			
		필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)	500						60					
	6-11	600						90					
유아	1-2(세)	900				100	130					15	
	3-5	1,400				100	130					20	
남자	6-8(세)	1,700				100	130					25	
	9-11	2,000				100	130					25	
	12-14	2,500				100	130					30	
	15-18	2,700				100	130					30	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					25	
	75 이상	1,900				100	130					25	
여자	6-8(세)	1,500				100	130					20	
	9-11	1,800				100	130					25	
	12-14	2,000				100	130					25	
	15-18	2,000				100	130					25	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					20	
	65-74	1,600				100	130					20	
	75 이상	1,500				100	130					20	
임신부 ¹⁾		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
수유부		+340				+60	+80					+5	

성별	연령	지방(g/일)				리놀렌산(g/일)				알파-리놀렌산(g/일)				EPA+DHA(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			25				5.0				0.6				200 ²⁾	
	6-11			25				7.0				0.8				300 ²⁾	
유아	1-2(세)							4.5				0.6					
	3-5							7.0				0.9					
남자	6-8(세)							9.0				1.1				200	
	9-11							9.5				1.3				220	
	12-14							12.0				1.5				230	
	15-18							14.0				1.7				230	
	19-29							13.0				1.6				210	
	30-49							11.5				1.4				400	
	50-64							9.0				1.4				500	
	65-74							7.0				1.2				310	
	75 이상							5.0				0.9				280	
여자	6-8(세)							7.0				0.8				200	
	9-11							9.0				1.1				150	
	12-14							9.0				1.2				210	
	15-18							10.0				1.1				100	
	19-29							10.0				1.2				150	
	30-49							8.5				1.2				260	
	50-64							7.0				1.2				240	
	65-74							4.5				1.0				150	
	75 이상							3.0				0.4				140	
임신부								+0				+0				+0	
수유부								+0				+0				+0	

¹⁾ 1,2,3 분기별 부가량²⁾ DHA

보건복지부, 2020

성별	연령	단백질(g/일)				메티오닌(g/일)				류신(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			10				0.4				1.0	
유아	6-11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
	1-2(세)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
남자	3-5	20	25			0.3	0.4			0.7	1.0		
	6-8(세)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14	50	60			1.0	1.2			2.2	2.7		
	15-18	55	65			1.2	1.4			2.6	3.2		
	19-29	50	65			1.0	1.4			2.4	3.1		
	30-49	50	65			1.1	1.3			2.4	3.1		
	50-64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65-74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	75 이상	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
여자	6-8(세)	30	35			0.5	0.6			1.0	1.3		
	9-11	40	45			0.6	0.7			1.5	1.8		
	12-14	45	55			0.8	1.0			1.9	2.4		
	15-18	45	55			0.8	1.1			2.0	2.4		
	19-29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30-49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50-64	40	50			0.8	1.1			1.9	2.3		
	65-74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	75 이상	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
임신부 ¹⁾		+12 +25	+15 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
수유부		+20	+25			1.1	1.5			2.8	3.5		

성별	연령	이소류신(g/일)				발린(g/일)				라이신(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.6				0.6				0.7	
유아	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
	1-2(세)	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.7		
남자	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.8		
	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			1.0	1.2		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.4	1.8		
	12-14	1.0	1.2			1.2	1.6			2.1	2.5		
	15-18	1.2	1.4			1.5	1.8			2.3	2.9		
	19-29	1.0	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30-49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50-64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65-74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	75 이상	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
여자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			0.9	1.3		
	9-11	0.6	0.7			0.9	1.1			1.3	1.6		
	12-14	0.8	1.0			1.2	1.4			1.8	2.2		
	15-18	0.8	1.1			1.2	1.4			1.8	2.2		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.4			2.0	2.5		
	50-64	0.8	1.1			1.1	1.3			1.9	2.4		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	75 이상	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
임신부		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
수유부		1.3	1.7			1.6	1.9			2.5	3.1		

¹⁾ 2,3 분기별 부가량

보건복지부, 2020

성별	연령	페닐알라닌+티로신(g/일)				트레오닌(g/일)				트립토판(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.9				0.5				0.2	
	6-11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
유아	1-2(세)	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3-5	0.6	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
남자	6-8(세)	0.9	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.3	1.6			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.8	2.3			1.0	1.3			0.3	0.3		
	15-18	2.1	2.6			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19-29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30-49	2.9	3.5			1.2	1.5			0.3	0.3		
	50-64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65-74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	75 이상	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
여자	6-8(세)	0.8	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.2	1.5			0.6	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.6	1.9			0.9	1.2			0.2	0.3		
	15-18	1.6	2.0			0.9	1.2			0.2	0.3		
	19-29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30-49	2.3	2.8			0.9	1.2			0.2	0.3		
	50-64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65-74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	75 이상	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
임신부		0.8	1.0			3.0	3.8			0.3	0.4		
수유부		0.8	1.1			3.7	4.7			0.4	0.5		

성별	연령	히스티딘(g/일)				수분(mL/일)					
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	음식	물	음료	총분섭취량		상한 섭취량
									액체	총수분	
영아	0-5(개월)			0.1					700	700	
	6-11	0.2	0.3			300			500	800	
유아	1-2(세)	0.2	0.3			300	362	0	700	1,000	
	3-5	0.2	0.3			400	491	0	1,100	1,500	
남자	6-8(세)	0.3	0.4			900	589	0	800	1,700	
	9-11	0.5	0.6			1,100	686	1.2	900	2,000	
	12-14	0.7	0.9			1,300	911	1.9	1,100	2,400	
	15-18	0.9	1.0			1,400	920	6.4	1,200	2,600	
	19-29	0.8	1.0			1,400	981	262	1,200	2,600	
	30-49	0.7	1.0			1,300	957	289	1,200	2,500	
	50-64	0.7	0.9			1,200	940	75	1,000	2,200	
	65-74	0.7	1.0			1,100	904	20	1,000	2,100	
	75 이상	0.7	0.8			1,000	662	12	1,100	2,100	
여자	6-8(세)	0.3	0.4			800	514	0	800	1,600	
	9-11	0.4	0.5			1,000	643	0	900	1,900	
	12-14	0.6	0.7			1,100	610	0	900	2,000	
	15-18	0.6	0.7			1,100	659	7.3	900	2,000	
	19-29	0.6	0.8			1,100	709	126	1,000	2,100	
	30-49	0.6	0.8			1,000	772	124	1,000	2,000	
	50-64	0.6	0.7			900	784	27	1,000	1,900	
	65-74	0.5	0.7			900	624	9	900	1,800	
	75 이상	0.5	0.7			800	552	5	1,000	1,800	
임신부		1.2	1.5							+200	
수유부		1.3	1.7						+500	+700	

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 지용성비타민

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 A(μg RAE/일)				비타민 D(μg /일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
유아	1-2(세)	190	250		600			5	30
	3-5	230	300		750			5	35
남자	6-8(세)	310	450		1,100			5	40
	9-11	410	600		1,600			5	60
	12-14	530	750		2,300			10	100
	15-18	620	850		2,800			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	560	800		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	510	700		3,000			15	100
	75 이상	500	700		3,000			15	100
여자	6-8(세)	290	400		1,100			5	40
	9-11	390	550		1,600			5	60
	12-14	480	650		2,300			10	100
	15-18	450	650		2,800			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	600		3,000			15	100
	75 이상	410	600		3,000			15	100
임신부		+50	+70		3,000			+0	100
수유부		+350	+490		3,000			+0	100

성별	연령	비타민 E(mg α -TE/일)				비타민 K(μg /일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			3				4	
	6-11			4				6	
유아	1-2(세)			5	100			25	
	3-5			6	150			30	
남자	6-8(세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			70	
	15-18			12	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	75 이상			12	540			75	
여자	6-8(세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			65	
	15-18			12	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	75 이상			12	540			65	
임신부				+0	540			+0	
수유부				+3	540			+0	

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 수용성비타민

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 C(mg/일)				티아민(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			40 55				0.2 0.3	
유아	1-2(세)	30	40		340	0.4	0.4		
	3-5	35	45		510	0.4	0.5		
남자	6-8(세)	40	50		750	0.5	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	75 이상	75	100		2,000	0.9	1.1		
여자	6-8(세)	40	50		750	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	75 이상	75	100		2,000	0.7	0.8		
임신부		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
수유부		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

성별	연령	리보플라빈(mg/일)				니아신(mg NE/일) ¹⁾			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한섭취량 니코틴산/니코틴아미드
영아	0-5(개월) 6-11			0.3 0.4				2 3	
유아	1-2(세)	0.4	0.5			4	6		10/180
	3-5	0.5	0.6			5	7		10/250
남자	6-8(세)	0.7	0.9			7	9		15/350
	9-11	0.9	1.1			9	11		20/500
	12-14	1.2	1.5			11	15		25/700
	15-18	1.4	1.7			13	17		30/800
	19-29	1.3	1.5			12	16		35/1000
	30-49	1.3	1.5			12	16		35/1000
	50-64	1.3	1.5			12	16		35/1000
	65-74	1.2	1.4			11	14		35/1000
	75 이상	1.1	1.3			10	13		35/1000
여자	6-8(세)	0.6	0.8			7	9		15/350
	9-11	0.8	1.0			9	12		20/500
	12-14	1.0	1.2			11	15		25/700
	15-18	1.0	1.2			11	14		30/800
	19-29	1.0	1.2			11	14		35/1000
	30-49	1.0	1.2			11	14		35/1000
	50-64	1.0	1.2			11	14		35/1000
	65-74	0.9	1.1			10	13		35/1000
	75 이상	0.8	1.0			9	12		35/1000
임신부		+0.3	+0.4			+3	+4		35/1000
수유부		+0.4	+0.5			+2	+3		35/1000

1) 1 mg NE(니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 B ₆ (mg/일)				엽산(μ g DFE/일) ¹⁾			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량 ²⁾
영아	0-5(개월) 6-11			0.1 0.3				65 90	
유아	1-2(세)	0.5	0.6		20	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		30	150	180		400
남자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		80	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		95	330	400		900
	19-29	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	75 이상	1.3	1.5		100	320	400		1,000
여자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		80	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		95	330	400		900
	19-29	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	75 이상	1.2	1.4		100	320	400		1,000
임신부		+0.7	+0.8		100	+200	+220		1,000
수유부		+0.7	+0.8		100	+130	+150		1,000

성별	연령	비타민 B ₁₂ (μ g/일)				판토텐산(mg/일)				비오틴(μ g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			0.3 0.5				1.7 1.9				5 7	
유아	1-2(세)	0.8	0.9					2				9	
	3-5	0.9	1.1					2				12	
남자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
여자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
임신부		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
수유부		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

¹⁾ Dietary Folate Equivalents, 가임기 여성의 경우 400 μ g/일의 엽산보충제 섭취를 권장함.²⁾ 엽산의 상한섭취량은 보충제 또는 강화식품의 형태로 섭취한 μ g/일에 해당됨.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 다량무기질

보건복지부, 2020

성별	연령	칼슘(mg/일)				인(mg/일)				나트륨(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	만성질환위험 감소섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			250 300	1,000 1,500			100 300				110 370	
유아	1-2(세)		500		2,500	380	450		3,000			810	1,200
	3-5	400	600		2,500	480	550		3,000			1,000	1,600
남자	6-8(세)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	800	1,000		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	750		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	700		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	75 이상	600	700		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
여자	6-8(세)	600	700		2,500	480	550		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	800		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	800		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	75 이상	600	800		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
임신부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,000			1,500	2,300
수유부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,500			1,500	2,300

성별	연령	염소(mg/일)				칼륨(mg/일)				마그네슘(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량 ¹⁾
영아	0-5(개월) 6-11			170 560				400 700				25 55	
유아	1-2(세)			1,200				1,900		60	70		60
	3-5			1,600				2,400		90	110		90
남자	6-8(세)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		190	220		190
	12-14			2,300				3,500		260	320		270
	15-18			2,300				3,500		340	410		350
	19-29			2,300				3,500		300	360		350
	30-49			2,300				3,500		310	370		350
	50-64			2,300				3,500		310	370		350
	65-74			2,100				3,500		310	370		350
	75 이상			1,700				3,500		310	370		350
여자	6-8(세)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		180	220		190
	12-14			2,300				3,500		240	290		270
	15-18			2,300				3,500		290	340		350
	19-29			2,300				3,500		230	280		350
	30-49			2,300				3,500		240	280		350
	50-64			2,300				3,500		240	280		350
	65-74			2,100				3,500		240	280		350
	75 이상			1,700				3,500		240	280		350
임신부				2,300				+0		+30	+40		350
수유부				2,300				+400		+0	+0		350

1) 식품의 급원의 마그네슘에만 해당

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 미량무기질

보건복지부, 2020

성별	연령	철(mg/일)				아연(mg/일)				구리(μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
유아	1-2(세)	4.5	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	5	7		40	3	4		9	270	350		2,600
남자	6-8(세)	7	9		40	5	5		13	360	470		3,700
	9-11	8	11		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	11	14		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	11	14		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	8	10		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	7	9		45	8	9		35	600	800		10,000
	75 이상	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
여자	6-8(세)	7	9		40	4	5		13	310	400		3,700
	9-11	8	10		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	12	16		40	6	8		27	500	650		7,500
	15-18	11	14		45	7	9		33	550	700		9,500
	19-29	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	6	8		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	6	8		45	6	7		35	460	600		10,000
	75 이상	5	7		45	6	7		35	460	600		10,000
임신부		+8	+10		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
수유부		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

성별	연령	불소(mg/일)				망간(mg/일)				요오드(μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.01	0.6			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.8			0.8				180	250
유아	1-2(세)			0.6	1.2			1.5	2.0	55	80		300
	3-5			0.9	1.8			2.0	3.0	65	90		300
남자	6-8(세)			1.3	2.6			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	85	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	90	130		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	95	130		2,200
	19-29			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	75 이상			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
여자	6-8(세)			1.3	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	90	130		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	95	130		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	75 이상			2.3	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
임신부				+0	10.0			+0	11.0	+65	+90		
수유부				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		

보건복지부, 2020

성별	연령	셀레늄($\mu\text{g}/\text{일}$)				몰리브덴($\mu\text{g}/\text{일}$)				크롬($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			9	40							0.2	
	6-11			12	65							4.0	
유아	1-2(세)	19	23		70	8	10		100			10	
	3-5	22	25		100	10	12		150			10	
남자	6-8(세)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	25	30		450			30	
	15-18	55	65		300	25	30		550			35	
	19-29	50	60		400	25	30		600			30	
	30-49	50	60		400	25	30		600			30	
	50-64	50	60		400	25	30		550			30	
	65-74	50	60		400	23	28		550			25	
	75 이상	50	60		400	23	28		550			25	
여자	6-8(세)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	20	25		400			20	
	15-18	55	65		300	20	25		500			20	
	19-29	50	60		400	20	25		500			20	
	30-49	50	60		400	20	25		500			20	
	50-64	50	60		400	20	25		450			20	
	65-74	50	60		400	18	22		450			20	
	75 이상	50	60		400	18	22		450			20	
임신부		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
수유부		+9	+10		400	+3	+3		500			+20	

총론

1 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

1-1. 목적

한국인 영양소 섭취기준은 건강한 개인 및 집단을 대상으로 하여 국민의 건강을 유지·증진하고 식사와 관련된 만성질환의 위험을 감소시켜 궁극적으로 국민의 건강수명을 증진하기 위한 목적으로 설정된 에너지 및 영양소 섭취량 기준이다. 따라서 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향은 에너지 및 영양소 섭취 부족으로 인해 생기는 결핍증 예방에 그치지 않고, 과잉 섭취로 인한 건강문제 예방과 만성질환에 대한 위험의 감소까지 포함하도록 정하고 있다. 이러한 점에서 2020 한국인 영양소 섭취기준에는 안전하고 충분한 영양을 확보하는 기준치(평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량, 상한섭취량)와 식사와 관련된 만성질환 위험감소를 고려한 기준치(에너지적정비율, 만성질환위험감소섭취량)를 제시하였으며, 이런 기준치들을 뒷받침하는 과학적 평가방법 및 체계적 문헌고찰로 얻어진 근거자료, 한국인 영양소섭취 실태 및 주요 급원식품, 그리고 글로벌 동향에 대한 정보를 함께 수록하였다(그림 1).



■ 그림 1 ■ 2020 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

1-2. 우리나라 영양소 섭취기준의 역사

음식에서 특별한 인자가 결핍되면 질병에 걸린다는 것을 처음으로 알게 된 것은 1905년이다. 이후 불과 100년 사이에 필수영양소가 모두 발견되었고 각 영양소와 결핍증 사이의 인과관계도 밝혀졌다 [1, 2]. 따라서 초기에는 영양결핍 질환 예방에 초점을 두고, 영양소 결핍 질환은 피하고 정상적인 신체 기능과 성장을 유지하기 위해 필요한 양을 의미하는 영양권장량(Recommended Dietary Allowance, RDA)을 제정하였다 [3]. 최초의 영양권장량으로 1941년 미국 National Nutrition Conference on Defense에서 에너지, 단백질, 칼슘, 인, 철분, 비타민 A, C, D, 티아민, 리보플라빈, 니아신에 대한 기준치가 발표되었다. 그러나 20세기 후반부터는 경제 발전과 식품 가공기술의 발전으로 영양 결핍 문제는 현저히 감소되었다. 반면 영양 불균형 및 과잉 섭취의 문제가 크게 대두되어 안전(safety)과 만성질환이 우려되기 시작하면서, 1997년 미국/캐나다의 US National Academies를 통해 이런 문제를 모두 고려한 새로운 개념의 영양소 섭취기준(Dietary Reference Intakes, DRIs)을 발표하였다 [4].

우리나라에서는 1962년 유엔식량농업기구 한국지역사무소의 주도로 10종 영양소(에너지, 단백질, 비타민 A, D, C, B₁, B₂, 니아신, 칼슘, 철분)에 대한 한국인 영양권장량을 최초로 제정하였으며, 그 이후에 1967년과 1975년 2차례에 걸쳐 개정하였다. 1985년과 1989년에는 보건사회연구원의 주도로 2차례 개정하였다. 1995년과 2000년에는 한국영양학회가 주도하여 비타민 E, 피리독신, 엽산, 인, 아연을 추가하여 총 15종 영양소에 대한 영양권장량을 제·개정하였다. 그 무렵 우리나라에는 영양 부족과 과잉으로 인한 건강 문제가 공존하고 있는 것으로 확인되었다. 에너지와 지방을 과잉으로 섭취한 사람의 비율은 증가한 반면에, 칼슘, 철, 리보플라빈 등을 평균필요량 미만으로 섭취하는 사람의 비율은 여전히 높으며, 식생활과 밀접하게 관련되어 있는 것으로 알려진 비만, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증 등의 유병률이 증가 추세를 보이고 있다 [5]. 1999년 이후에는 암 발생률이 매년 증가하여, 2017년에는 10만 명당 443명으로 높아졌다 [6]. 이에 한국영양학회는 2005년 대상 영양소를 15종에서 34종으로 확대하고 영양권장량에서 영양소 섭취기준으로 패러다임을 전환하였다. 포함된 영양소는 에너지와 다량영양소 6종(탄수화물, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분), 지용성 비타민 4종(비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K), 수용성 비타민 9종(비타민 C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 B₆, 엽산, 비타민 B₁₂, 판토텐산, 비오틴), 다량무기질 6종(칼슘, 인, 나트륨, 염소, 칼륨, 마그네슘), 그리고 미량무기질 8종(철, 아연, 구리, 불소, 망간, 요오드, 셀레늄, 몰리브덴)이다. 2010년에는 총당류를 추가하여 총 35종의 영양소 섭취기준을 제·개정하였다 [7]. 2010년에는 국민영양관리법이 공포되어 영양소 섭취기준의 제·개정의 주관이 민간에서 국가로 전환되었다. 동법 제 14조 제1항은 보건복지부장관이 국민건강증진에 필요한 영양소 섭취기준을 제정하고 정기적으로 개정하여 학계·산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급하도록 규정하고 있다. 또한 영양소 섭취기준은 그 활용도와 효과를 높이기 위해 매5년마다 최신 과학적 연구결과, 우리 국민의 체위와 질병 양상의 변화, 그리고 식생활 및 식생활 환경의 변화 등을 반영하여 제·개정하도록 하였다. 이에 따라 보건복지부는 한국영양학회에 영양소 섭취기준 제정 업무를 위탁하여 2015년 총 36종 영양소에 대한 영양소 섭취기준치를 제1차 국가기준으로 제정하여 발표한 바 있으며 [8], 2020년에는 제2차 한국인 영양소섭취기준의 제·개정을 추진하였다(표 1).

표 1 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 역사

차수(년도)	개정기관	기준 설정 영양소	기준형태
1-3차 (1962-75)	FAO 한국협회	- 에너지, 단백질 6 비타민(A, D, C, B₁, B₂, 니아신) 2 무기질(Ca, Fe)	영양권장량 (10종)
4-5차 (1985-89)	보건사회연구원	- 에너지, 단백질 6 비타민(A, D, C, B₁, B₂, 니아신) 2 무기질(Ca, Fe)	영양권장량 (10종)
6,7차 (1995-2000)	한국영양학회	- 에너지, 단백질 9 비타민(A, D, E, C, B₁, B₂, B₆, 니아신, 엽산) 4 무기질(Ca, P, Fe, Zn)	영양권장량 (15종)
제정 (2005)	한국영양학회	- 에너지, 탄수화물, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 13 비타민(A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, 니아신, 엽산, B₁₂, 판토텐산, 비오틴) 14 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	영양섭취기준 (34종)
2차 개정 (2010)	한국영양학회	- 에너지, 탄수화물, 총당류, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 13 비타민(A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, 니아신, 엽산, B₁₂, 판토텐산, 비오틴) 14 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	영양섭취기준 (35종)
제정 (2015)	보건복지부/ 한국영양학회	- 에너지, 탄수화물, 총당류, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 13 비타민(A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, 니아신, 엽산, B₁₂, 판토텐산, 비오틴) 15 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	국가기준치 영양소섭취기준 (36종)

2

한국인 영양소 섭취기준 제·개정 과정

2-1. 지표 설정

한국인 영양소 섭취기준(Dietary Reference Intakes Koreans, KDRI)은 섭취부족의 예방을 목적으로 하는 3가지 지표 즉, 평균필요량(Estimated Average Requirement, EAR), 권장섭취량(Recommended Nutrient Intake, RNI), 충분섭취량(Adequate Intake, AI)과 과잉섭취로 인한 건강문제 예방을 위한 상한섭취량(Tolerable Upper Intake Level, UL), 그리고 만성질환위험감소섭취량(Chronic Disease Risk Reduction intake, CDRR)을 포함하고 있다(그림 2). 영양소의 필요량에 대한 과학적 근거가 충분한 경우에는 평균필요량과 권장섭취량을 제정하였고, 과학적 근거가 충분하지 않은 경우에는 충분섭취량을 제정하였다. 과잉섭취로 인한 위해 영향에 대한 과학적 근거가 확보된 경우에는 상한섭취량을 제정하였다. 따라서 상한섭취량이 제정되어 있지 않다고 하여 위해성을 완전히 배제할 수는 없다. 에너지 불균형으로 인해 나타나는 만성질환에 대한 위험을 감소시키기 위해 탄수화물, 지방, 단백질의 에너지적정비율을 제정하였다. 2020한국인 영양소 섭취기준에는 심혈관질환과 고혈압 등 만성질환과 영양소의 관계를 검토하여 과학적 근거가 확보된 영양소에 대해서는 만성질환위험감소섭취량을 제정하였다. 따라서 영양소 중에는 평균필요량, 권장섭취량, 상한섭취량을 모두 설정한 것도 있고, 충분섭취량이나 상한섭취량 혹은 만성질환위험감소섭취량 등의 일부 섭취기준만 제시한 것도 있다.

(1) 평균필요량

평균필요량은 건강한 사람들의 일일 영양소 필요량의 중앙값으로부터 산출한 수치이다. 영양소 필요량은 섭취량에 민감하게 반응하는 기능적 지표가 있고 영양상태를 판정할 수 있는 평가기준이 있을 때 추정할 수 있다. 모든 영양소의 기능적 지표가 알려져 있는 것이 아니므로, 일부 영양소에 대해서는 인체 필요량을 추정할 수 없었다. 특히 개인의 에너지 필요량을 측정하는 것에는 기술적인 문제 등 제한점이 있으므로(에너지평형을 이룬 상태로 가정하고) 에너지 필요량은 에너지 소비량을 통해 추정하고 있다. 따라서 에너지는 평균필요량이라는 용어 대신에 필요추정량(Estimated Energy Requirements, EER)이라는 용어를 사용한다.

(2) 권장섭취량

권장섭취량은 인구집단의 약 97-98%에 해당하는 사람들의 영양소 필요량을 충족시키는 섭취수준으로, 평균필요량에 표준편차 또는 변이계수의 2배를 더하여 산출하였다.

(3) 충분섭취량

충분섭취량은 영양소의 필요량을 추정하기 위한 과학적 근거가 부족할 경우, 대상 인구집단의 건강을 유지하는 데 충분한 양을 설정한 수치이다. 충분섭취량은 실험연구 또는 관찰연구에서 확인된 건강한 사람들의 영양소 섭취량 중앙값을 기준으로 정했다. 따라서 충분섭취량은 대상 집단의 영양소 필요량을 어느 정도 충족시키는지 확실하지 않기 때문에, 대상집단의 97-98%에 해당하는 사람들의 필요량을 충족시키는 양인 권장섭취량과는 차이가 있다.

(4) 상한섭취량

상한섭취량이란 인체에 유해한 영향이 나타나지 않는 최대 영양소 섭취 수준이므로, 과량을 섭취할 때 유해영향이 나타날 수 있다는 과학적 근거가 있을 때 설정할 수 있다. 상한섭취량은 유해영향이 나타나지 않는 최대 용량인 최대무해용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)과 유해영향이 나타나는 최저 용량인 최저유해용량(Lowest Observed Adverse Effect Level, LOAEL) 자료를 근거로, 불확실계수(Uncertainty Factor, UF)를 감안하여 설정하였다.

상한섭취량 = 최대무해용량 또는 최저유해용량/불확실계수

(5) 에너지적정비율

에너지를 공급하는 영양소에 대한 에너지 섭취비율이 건강과 관련성이 있다는 과학적 근거가 있기 때문에 [9, 10], 탄수화물, 지질, 단백질의 에너지적정비율을 설정하였다. 에너지적정비율은 각 영양소를 통해 섭취하는 에너지의 양이 전체 에너지 섭취량에서 차지하는 비율의 적정범위로 제시하였다. 각 다량영양소의 에너지적정범위는 무기질과 비타민 등의 다른 영양소를 충분히 공급하면서 만성질환 및 영양 불균형에 대한 위험을 감소시킬 수 있는 에너지 섭취비율을 근거로 설정했다. 따라서 각 다량 영양소의 에너지 섭취 비율이 제시된 범위를 벗어나는 것은 건강문제가 발생할 위험이 높아진다는 것을 의미한다.

(6) 만성질환위험감소섭취량

만성질환 위험감소를 위한 섭취량이란 건강한 인구집단에서 만성질환의 위험을 감소시킬 수 있는 영양소의 최저 수준의 섭취량이다. 이는 그 기준치 이하를 목표로 섭취량을 감소시키라는 의미가 아니라 그 기준치보다 높게 섭취할 경우 전반적으로 섭취량을 줄이면 만성질환에 대한 위험을 감소시킬 수 있다는 근거를 중심으로 도출된 섭취기준을 의미한다. 만성질환 위험감소를 위한 섭취량은 과학적 근거가 충분할 때 설정할 수 있다. 영양소 섭취와 만성질환 사이에 인과적 연관성이 확보되었는지에 대해 확인하고, 용량-반응 관계에 대한 연관성 분석 결과를 바탕으로 만성질환의 위험을 감소시킬 수 있는 구체적 섭취범위를 고려하는 과정을 통해 설정하였다.

2-2. 연령 구분

연령구분은 생리적 발달 단계를 고려하여 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 설정하였다(표 1). 영아기(1세 미만)는 두 단계로 구분하여 0-5개월과 6-11개월로 구간을 정하였고, 성장기 중 유아기(1-5세)도 두 단계로 구분하여 1-2세와 3-5세로 구간을 정하였다. 성장기 중 아동기 시작한 6세부터 성별을 구분하기 시작하였으며 6-14세까지는 3세 단위로 하여 6-8세, 9-11세, 12-14세, 15-18세로 구간을 정하였다. 성인기(19-64세)는 10세 단위로 구분하여 19-29세, 30-49세, 50-64세로 구간을 정하였다. 노인기(65세 이상)는 2단계로 구분하여 65-74세와 75세 이상으로 구간을 정하였다. 노인기는 노년층의 증가와 노인의 생리적 상태 등을 고려하여 65세인 노인기 시작점은 유지하되, 이후 구간을 세분화하여 구분하는 방안에 대해 논의하였으나, 현재까지 이를 수정할 만한 과학적인 근거가 불충분하다고 판단하여 현재의 분류기준을 유지하기로 하였다.

표 2 | 2015 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위한 연령 구분

구분	남·여 구분	2020 한국인 영양소 섭취기준 연령 구분
영아기	남·여 구분 없음	0-5개월
		6-11개월
성장기	남·여 구분 없음	1-2세
		3-5세
	남·여 구분	6-8세
		9-11세
		12-14세
		15-18세
성인기	남·여 구분	19-29세
		30-49세
		50-64세
노인기	남·여 구분	65-74세
		75세 이상

2-3. 체위기준

영양소의 필요량은 생애주기에 따른 생리적 변화 및 신체크기에 영향을 받으므로, 체위기준이 함께 고려되어야 한다. 신체크기는 개인별로 차이가 크기 때문에, 성별, 연령별 집단의 표준 체위기준치를 설정한 후, 그 기준치에 맞추어 영양소 섭취기준을 설정한다. 2015 한국인 영양소 섭취기준에서는 1세 미만 영아의 체위기준을 소아·청소년 신체발육표준치를 사용하여 설정하였다. 이번 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 기존 2015한국인 영양소 섭취기준에서와 동일한 원칙으로 소아·청소년 신체발육표준치를 사용하였으며, 다만 2007년 기준치 이후 최근 발표된 2017년 기준치를 사용하였다. 1세 이상의 성장기 소아·청소년의 경우, 2015 한국인 영양소 섭취기준에서는 최근 5년의 국민건강영양조사 자료를 활용하여 각 연령군의 체질량지수와 신장의 중위수를 산출하여 체위기준을 설정하였다. 이번 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 기존의 원칙을 변경하여 1세 미만에서 사용했던 것과 같이 2017 소아·청소년 신체발육표준치를 사용하였다. 성인의 경우, 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 사용했던 원칙과 동일하게 최근 5년(2013-2017년)의 국민건강영양조사 자료를 근거로, 19-49세의 건강한 성인 중에서 체질량지수 18.5-24.9 kg/m²인 대상자의 체질량지수 중위수(남성 BMI 22.6, 여성 BMI 21.4)를 산출하여 적용함으로써 건강체중의 개념을 포함한 체위기준을 적용하였다. 이와 같은 방법으로 체위기준을 산출한 결과는 표 3과 같다.

【표 3】 2020 한국인 영양소 섭취기준 제정을 위한 체위기준

연령	2020 체위기준					
	신장(cm)		체중(kg)		BMI(kg/m ²)	
0-5(개월)	58.3		5.5		16.2	
6-11	70.3		8.4		17.0	
1-2(세)	85.8		11.7		15.9	
3-5	105.4		17.6		15.8	
	남자	여자	남자	여자	남자	여자
6-8(세)	124.6	123.5	25.6	25.0	16.7	16.4
9-11	141.7	142.1	37.4	36.6	18.7	18.1
12-14	161.2	156.6	52.7	48.7	20.5	20.0
15-18	172.4	160.3	64.5	53.8	21.9	21.0
19-29	174.6	161.4	68.9	55.9	22.6	21.4
30-49	173.2	159.8	67.8	54.7	22.6	21.4
50-64	168.9	156.6	64.5	52.5	22.6	21.4
65-74	166.2	152.9	62.4	50.0	22.6	21.4
75 이상	163.1	146.7	60.1	46.1	22.6	21.4

2-4. 체계적 문헌고찰

2020 한국인 영양소 섭취기준 제·개정을 위한 문헌검토는 연구진에서 개발한 표준화된 지침서에 따라 영양소별 분석체계 수립, 검색을 위한 주요 질문 및 검색어 결정, 문헌 검색 및 선정, 개별 문헌의 질(Risk of Bias, ROB) 평가, 전체 문헌의 근거수준(Strength of Evidence, SOE) 평가의 단계를 거쳤다.

대상 영양소의 문헌분석 체계는 평균필요량 설정을 위한 것과 상한섭취량 설정을 위한 것으로 구분하여 이루어졌다. 대사과정별 지표는 급원(예: 식품, 보충제 등) (exposure and/or sources), 노출지표(예: 체내 해당 영양소 또는 대사물의 농도 또는 기능 등) (indicators of exposure), 건강판정지표(예: 혈압, 혈중 콜레스테롤 농도, 염증 등)(surrogate or intermediate outcomes), 건강상태(예: 질병의 유병률, 사망률, 발생률 등)(health outcomes)의 4단계로 나누어 정리하였고, 그 결과를 도식화하여 분석체계를 구성하였다. 이후 분석체계를 보다 정확하게 도식화하기 위해 평균필요량과 상한섭취량 각각에 대해 연구진이 개발한 체크리스트를 이용하여 수정보완하도록 하였다.

영양소별로 작성된 분석체계를 토대로 영양소 노출과 건강의 관련성에 대한 주요 질문을 설정하기 위해 PICO(Patient, Intervention, Comparison, Outcome) 방법을 이용하였으며, 이와 관련된 검색어를 선정하였다. 선정된 검색어를 적용하여 국내/외 검색엔진을 통해 문헌을 검색하였다. 문헌검색은 건강인을 대상으로 수행한 연구와 한국어 및 영어로 전문학술지에 발표된 논문으로 대상을 제한하였다. 문헌고찰은 개입 연구(intervention study)를 기본으로 하였으며, 필요에 따라 코호트연구(cohort study), 환자-대조군 연구(case-control study), 단면연구(cross-sectional study)까지 검토하였다. 선정된 주요 검색어를 검색엔진별로 입력하여 문헌이 검색되면, Rayyan(<https://rayyan-prod.qcri.org/>) 프로그램을 이용하여 초록 검토를 통해 적합한 문헌인지 여부를 1차적으로 선별하였으며, 1차에서 선별된 논문에 대해 본문을 검토하여 최종적으로 영양소 섭취기준 설정에 반영할 논문을 선정하였다. 선정된 문헌을 대상으로 개별 문헌의 질 평가를 수행하였고, 이 결과를 요약하여 전체 문헌의 근거수준을 평가하여 정리하였다.

2020 한국인 영양소 섭취기준을 위한 문헌평가에서는 국제적으로 타당도가 검증된 평가도구를 사용하였다. 개입연구는 Cochrane Risk of Bias Assessment 척도, 코호트연구, 코호트 내 환자-대조군연구, 그리고 환자-대조군 연구는 Newcastle-Ottawa 질 평가척도 [11], 단면연구는 STROBE(strengthening the reporting of observational studies in epidemiology) 질 평가척도 [12] 리뷰논문은 AMSTAR(assessment of multiple systematic reviews) 질 평가 척도 [13]를 이용하였다. 이와 같은 개별 문헌의 질 평가(ROB) 이후 전체 문헌의 근거수준 평가(SOE)를 진행하였으며 이는 USDA Nutrition Evidence Library를 근거로 하여 건강결과별로 4가지 등급(Strong / Moderate / Limited / Grade Not Assignable) 중 하나를 결정하도록 하였다. 총괄위원회는 체계적 문헌평가 과정에서 수집된 문헌평가 결과를 요약할 수 있는 서식을 개발하여 정리하였다.

2-5. 취약집단고려

(1) 영아기

2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 제정했던 바와 같이 조제유 수유영아를 위한 별도의 섭취기준은 설정하지 않았다. 영아(0-5개월)의 영양소 섭취기준은 모유섭취량 및 모유에 들어있는 영양소의 함량 자료를 근거로 충분섭취량을 설정하였다. 영아의 모유섭취량 기준은 2010 한국인 영양섭취기준까지는 750 mL/일을 사용하였다. 2015 한국인 영양소 섭취기준 제정 시, 최근 우리나라 완전 모유수유 영아(0-5개월)의 모유섭취량 중위값이 800 mL/일에 근접해 있어, 모유섭취량을 800 mL/일로 상향 조정하는 방안을 검토한 바 있으나, 현재 제외국에서 사용하는 모유섭취량 기준은 780 mL/일임을 감안하여 총괄조정위원회는 모유섭취량에 대한 국내 문헌들이 충분히 축적될 때까지 우리나라 모유섭취량 기준을 제외국의 기준과 동일하게 유지하는 것이 타당하다고 결정하였다. 따라서 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 영아(0-5개월)의 모유섭취량 기준을 780 mL/일로 변경하였으며, 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 변경없이 이 기준을 동일하게 적용하였다.

6-11개월 영아에 대한 영양소 섭취기준은 모유(또는 조제유) 뿐만 아니라 일상적인 식품 섭취도 함께 고려하여 설정해야 한다. 그러나 6-11개월 영아의 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 0-5개월 영아에서 설정된 기준으로부터 대사체중을 고려하여 외삽하여 산출하였다. 계산식은 다음과 같으며, 0-5개월 영아가 성장 중이고, 그 섭취기준치 중에 성장계수로 돌아가는 분이 포함되어 있다고 생각되므로 이 계산식에서 성장계수는 고려하지 않았다.

$$\text{충분섭취량}_{6-11\text{개월영아}} = \text{충분섭취량}_{0-5\text{개월영아}} \times (\text{체중}_{6-11\text{개월영아}} / \text{체중}_{0-5\text{개월영아}})^{0.75}$$

그러나 0-5 개월 또는 6-11 개월이라는 월령 구분 안에서도 성장은 다르게 나타날 수 있다는 것을 인지해야 한다. 따라서 각 월령 구분에 주어진 값은 어디까지나 그 월령 구분을 대표하는데 지나지 않는다는 것에 유의하여 유아의 성장에 따라 유연하게 활용하는 것이 바람직하다.

(2) 성장기

성장기(1-18세) 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 유지를 위한 영양소 필요량이 어른과 성장기 어린이가 유사하다는 가정을 기반으로 하여 체중과 관련된 대사 차이를 보정함으로써 추정하였다. 성인에 대한 섭취기준치는 오직 유지를 위한 요구량만 반영한 것이므로 성장 중인 어린이에게 외삽할 때에는 성장과 관련된 요인을 반드시 추가해야 한다. 성장계수는 FAO/WHO/UNU의 값을 한국인 영양소섭취기준의 연령구분에 맞도록 적용하여 이용하였다. 즉, 성장기 영양소 섭취기준은 다음과 같이 대사체중과 성장계수를 함께 고려하여 성인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

평균필요량 혹은 충분섭취량_{성장기} = 평균필요량 혹은 충분섭취량_{성인} × (체중_{성장기}/체중_{성인})^{0.75} × (1+성장계수*)

* 6-11개월(0.30), 1-2세(0.30), 3-14세(0.15), 15-18세 남(0.15), 15-18세 여(0)

단, 나트륨과 칼륨의 경우, 신체 활동량이 많은 것은 땀으로 인한 전해질 손실 증가와 관련되므로 체중이 아닌 에너지 섭취량을 외삽 계산식에 사용하였다. 에너지 섭취량은 2013-2017년 국민건강영양조사자료를 기반으로 각 연령 그룹별 남녀에 대한 에너지 섭취량 중위값의 평균을 적용하였다.

충분섭취량_{성장기} = 충분섭취량_{성인} × (에너지 섭취량_{성장기}/에너지 섭취량_{성인})

성장기 상한섭취량을 설정하는데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 체중비율을 고려하여 성인의 상한섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

상한섭취량_{성장기} = 상한섭취량_{성인} × (체중_{성장기}/체중_{성인})

(3) 노인기

노인의 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 체중비율을 고려하여 성인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

평균필요량 혹은 충분섭취량_{노인} = 평균필요량 혹은 충분섭취량_{성인} × (체중_{노인}/체중_{성인})^{0.75}

단, 나트륨의 경우, 연령이 증가할수록 에너지 섭취량이 감소하기 때문에 체중이 아닌 에너지 섭취량을 외삽 계산식에 사용하였다.

충분섭취량_{노인} = 충분섭취량_{성인} × (에너지 섭취량_{노인}/에너지 섭취량_{성인})

노인기에는 저작능력의 저하, 소화·흡수율의 저하, 운동량 저하에 따른 섭취량의 저하 등이 흔히 나타나며 특히 이와 관련하여 개인차가 큰 경우가 많다. 따라서 노인에 대해서는 나이뿐만 아니라 개인의 특성에 충분히 주의를 기울여야 한다. 또한 노인의 대부분이 질환을 가지고 있는 것도 특징이며 영양소 섭취기준에서 정의하고 있는 건강의 개념이 현재까지의 질병이 없는 것으로 해석하기에는 노인기의 특성상 현실적이지 않은 부분이 있으므로 이에 대한 고려가 향후 이루어져야 할 것이다.

(4) 임신기와 수유기

평균필요량 및 권장섭취량 설정이 가능한 영양소에 대해서는 비임신시와 비수유시의 각각의 값에 부가해야 할 양으로서 식사섭취기준을 설정하도록 하였다. 예를 들어, 에너지의 경우 임신부는 임신 및 태아의 성장에 요구되는 에너지필요량을 추가하였고, 수유부는 모유 분비에 필요한 에너지 및 모체 지방조직에서 동원되는 에너지의 양을 반영하였다.

2-6. 한국인 섭취실태

인체필요량에 대한 과학적 근거가 부족한 영양소는 실험연구 또는 관찰연구에서 보고된 건강한 사람들의 영양소 섭취량을 이용하여 충분섭취량을 제정하는 원칙 [14]을 적용하였다. 한국인의 영양소 섭취실태에 대한 자료는 충분섭취량 산출에 있어서 국민의 영양소 섭취상태의 기준(중위값)을 필요로 하는 경우를 위해 필요하다. 또한 영양소 섭취기준을 설정한 후 그 기준치를 실제 섭취수준과 비교하여 실현가능한 수준인가를 판단하기 위해 필요하다. 2020 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위해 최근 5년(2013-2017년)의 국민건강영양조사 자료를 이용하였다.

채취기준 산출을 위해 2013-2017년 국민건강영양조사 참여자 중, 검진조사를 완료한 대상자 39,225명 중에서 신장 및 체중에 대한 정보가 없는 대상자(2,099명)와 임신·수유부 및 질병 진단을 받은 20,609명을 제외한 16,676명에 대해 신장 및 체중 자료를 분석하였다.

영양소 섭취량 산출을 위해 2013-2017년 국민건강영양조사 참여자 중 검진조사 및 영양조사를 모두 완료한 32,371명 중에서 임신 및 수유부(275명), 현재 보유 섭취자(76명), 질병에 대한 의사진단을 받은 자(18,172명), 평소 섭취량과 다르게 섭취한 자(10,179명)를 포함한 총 23,122명을 제외하여 최종 9,249명의 식사 섭취 자료(1일 24시간 회상법 자료)를 분석하였다. 총 21종(에너지, 탄수화물, 단백질, 지방, 포화지방산, 단일불포화지방산, 다불포화지방산, 오메가-3 지방산, 오메가-6 지방산, 콜레스테롤, 식이섬유, 칼슘, 인, 철, 나트륨, 칼륨, 비타민 A, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 C) 영양소에 대해 1세 이상에서의 성별 및 연령 구간별 식품을 통한 영양소 섭취량의 평균값 및 중위값과 그 분포를 분석하였다. 또한 평균 필요량 미만 혹은 상한섭취량 이상으로 섭취하는 대상자의 비율을 산출하였다.

또한 식이보충제 섭취를 통한 영양소 섭취량을 산출하기 위해 식이보충제 섭취량 자료가 공개되지 않은 2013년과 2014년 자료를 제외한 최근 3년(2015-2017)의 국민건강영양조사 자료(총 4,898명)를 분석하였다. 조사 1일 전 식사 섭취 자료(1일 24시간 회상법 자료)에서 각각의 해당 영양소를 포함하고 있는 보충제를 섭취했는지 여부에 따라 복용자와 비복용자로 구분하고, 총 8종(칼슘, 인, 철, 비타민 A, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 C) 영양소에 대해 식품, 식이보충제, 식품+식이보충제를 통한 각 영양소 섭취량의 평균값 및 중위값과 그 분포를 분석하였다. 또한 식품, 식이보충제, 식품+식이보충제로 나누어 평균필요량 미만 혹은 상한섭취량 이상으로 섭취하는 대상자의 비율을 산출하였다. 분석한 자료는 에너지 및 각 영양소 섭취기준을 제정하고 실제 섭취수준과 비교하여 실현가능한 수준인가를 판단하기 위한 참고자료로 활용하였다.

2-7. 급원식품

영양소는 식품을 섭취함으로써 우리 몸으로 들어오기 때문에 각각의 영양소가 어떠한 식품에 포함되어 있고, 한국인들이 주로 섭취하는 급원식품에는 어떤 것들이 있는지를 알아보는 것은 매우 중요하다. 한국인의 영양소별 급원식품에 대한 자료를 산출하기 위해 국민건강영양조사 자료와 국가표준식품성분표 자료를 이용하였다. 우선 2017년 국민건강영양조사 자료를 이용하여 각 식품별(3차코드) 평균섭취량 값을 산출하였다. 다음으로 국가표준식품성분 DB 9.1 [15]의 식품 중 대표식품에 해당하는 식품을 선정하였으며 이를 국민건강영양조사에서 사용하는 3차코드와 매칭하여 영양소 함량을 적용하였다. 대표 식품은 국민들이 주로 섭취하는 종류의 식품인지, 영양소별로 결측치가 없는지를 고려하여 선정하였다. 예를 들어 국가표준 식품성분표 DB 9.1 [15]에 수록된 ‘백미’에 대한 품종과 원산지에 따른 20 종의 자료 중 ‘멥쌀, 발벼, 백미, 생것’의 영양소 함량을 국민건강영양조사의 3차 식품코드 ‘백미’ 섭취량에 적용하여 한국인이 백미로부터 각 영양소를 얼마나 섭취하고 있는지 계산하였다. 최종적으로 각 영양소별 급원식품 순위 30위를 산출하여 급원식품 순위에 따라 식품 가식부 100 g 당 영양소 함량을 표로 나타내고, 2015 한국인 영양소 섭취기준 [16]에서의 1회 분량을 적용하여 1회 분량 당 영양소 함량을 그래프로 나타내었다. 그리고 2020 한국인 영양소 섭취기준 성인 남녀의 권장섭취량(권장섭취량이 설정되어 있지 않은 경우 충분섭취량) 기준치를 그래프에 함께 나타내 각 식품을 1회 분량 섭취하였을 때 권장섭취량(혹은 충분섭취량)에 얼마나 도달하는지 쉽게 알아볼 수 있도록 하였다. 또한 급원식품 표와 그래프와 더불어 국가표준식품성분 DB 9.1 [15]상에 함량이 높은 순위를 정렬하여 30개 식품에 대해 표로 나타내었다. 이 표에는 급원식품에 해당하는 식품도 있으나 그렇지 않은 생소한 식품도 포함되어 있어 한국인들이 많이 섭취하는 식품은 아니지만 해당 영양소 함량이 높은 식품에 대한 정보를 제공할 수 있도록 하였다.

3

섭취기준 설정 영양소

2020 한국인 영양소 섭취기준은 에너지 및 다량영양소 12종, 비타민 13종, 무기질 15종의 총 40종 영양소에 대해 설정되었다. 2020 한국인 영양소 섭취기준 제·개정에서는 탄수화물에 대한 평균필요량과 권장섭취량, 지방산(리놀렌산, 알파-리놀렌산, DHA+EPA)에 대한 충분섭취량이 새롭게 제정되었으며, 단백질에 대한 평균필요량과 권장섭취량이 개정되었다. 또한 나트륨에 대해 심혈관질환과 고혈압 등 만성질환 위험감소를 위한 섭취량이 새롭게 설정되었다. 2020 한국인 영양소 섭취기준 제정 위원회는 섭취기준 제정이 필요하다고 생각되는 파이트뉴트리언트, 카르니틴, 콜린에 대한 체계적 문헌고찰을 실시하여 검토하였으나, 섭취기준을 제정하기에는 과학적 근거가 부족하다고 판단하여 대상 영양소에서 제외하였다.

표 4 | 2020 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 대상 영양소

영양소		영양소 섭취기준					
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소를 고려한 섭취량	
						에너지적정비율	만성질환위험감소섭취량
에너지	에너지	○ ¹⁾					
다량 영양소	탄수화물	○	○			○	
	당류						○ ³⁾
	식이섬유			○			
	단백질	○	○			○	
	아미노산	○	○				
	지방			○		○	
	리놀레산			○			
	알파-리놀렌산			○			
	EPA+DHA			○ ²⁾			
	콜레스테롤						○ ³⁾
	수분			○			
지용성 비타민	비타민 A	○	○		○		
	비타민 D			○	○		
	비타민 E			○	○		
	비타민 K			○			
수용성 비타민	비타민 C	○	○		○		
	티아민	○	○				
	리보플라빈	○	○				
	니아신	○	○		○		
	비타민 B ₆	○	○		○		
	엽산	○	○		○		
	비타민 B ₁₂	○	○				
	판토텐산			○			
다량 무기질	비오틴			○			
	칼슘	○	○		○		
	인	○	○		○		
	나트륨			○			○
	염소			○			
	칼륨			○			
미량 무기질	마그네슘	○	○		○		
	철	○	○		○		
	아연	○	○		○		
	구리	○	○		○		
	불소			○	○		
	망간			○	○		
	요오드	○	○		○		
	셀레늄	○	○		○		
	몰리브덴	○	○		○		
	크롬			○			

1) 에너지필요추정량

2) 0-5개월과 6-11개월 영아의 경우 DHA 단일성분으로 충분섭취량 설정

3) 권고치

권장섭취량이 설정된 영양소에 대해 권장섭취량 산정을 위해 사용된 표준편차에 대한 변이계수를 정리한 결과는 표 5와 같다. 또한 상한섭취량이 설정된 영양소에 대해 상한섭취량 산정을 위해 사용된 불확실계수에 대한 값은 표 6에 나타내었다.

【표 5】 평균필요량에서 권장섭취량을 산정하기 위해 사용된 변이계수

변이%	변이계수	영양소
10%	1.2	티아민, 리보플라빈, 비타민 B ₆ , 엽산, 비타민 B ₁₂ , 칼슘, 인, 마그네슘, 아연, 셀레늄, 몰리브덴
15%	1.3	비타민 C, 니아신, 철, 구리
20%	1.4	비타민 A, 요오드

【표 6】 상한섭취량 산정을 위해 사용된 불확실계수

불확실계수	영양소
1	인(아동), 마그네슘, 철(영아), 아연(유아), 구리(성장기), 불소, 망간(성인), 셀레늄(영아)
1.2	인(유아, 청소년, 노인)
1.5	비타민 A(가임기), 비타민 C(성인, 노인), 니아신, 철, 아연, 요오드
2	비타민 D(성인)
2.5	인(성인)
3	비타민 A, 엽산(성인)
5	철(소아)

4

식사활용

영양소 섭취기준은 국민의 건강증진 및 질병예방에 기여하는 데에 궁극적인 목적이 있다. 이를 위하여 국민의 식사 섭취가 적절한지를 평가하고 영양소 섭취기준을 식사계획에 이용하도록 하는 것이 중요하다. 새로이 개정된 2020 한국인 영양소 섭취기준을 식사평가나 식사계획에 활용할 수 있는 방안을 다음과 같이 제시하였다.

(1) 식사평가

식사평가는 식사 섭취의 양과 질이 적절한지를 평가하는 것이다. 영양소 섭취기준을 사용하여 식사를 평가하기 위해서는 각 기준을 제대로 이해하고 사용하는 것이 중요하다. 왜냐하면 현재 영양소 섭취기준이 단일 기준이 아닌 여러 기준으로 나뉘어 있고, 각 지표별로 특성이 상이하기 때문이다.

개인의 식사를 평가하기 위해서는 일상생활에서 개인이 섭취하는 영양소의 양을 파악하여 산출하여야 한다. 개인이 평상시 섭취하는 영양소의 양을 정확하게 파악하기는 매우 어렵기 때문에, 식사섭취조사 결과를 영양소 섭취기준에 따라 평가할 때에는 절대적 수치를 근거로 하여 판단하는 대신 식사의 적절/부적절 여부를 평가하는 것이 바람직하다.

반면, 집단의 식사를 평가하기 위해서는 집단 구성원들의 영양소 섭취량을 파악한 후, 그중 영양소 필요량을 충족시키지 못하는 사람들의 비율을 구한다. 집단의 식사평가에서는 각 개인의 영양소 필요량이나 평소 영양소 섭취량을 파악하는 것이 실질적으로 불가능하다. 따라서 확률적 접근법은 영양소 필요량의 분포와 정규성에 대한 확인이 필요하므로 집단의 식사평가에서 활용하는 것이 쉽지 않다. Cut Point 방법은 영양소 필요량의 중앙값을 활용하여 평가하며, 이때 평균필요량 미만으로 섭취하는 대상자의 비율을 추정한다(표 7).

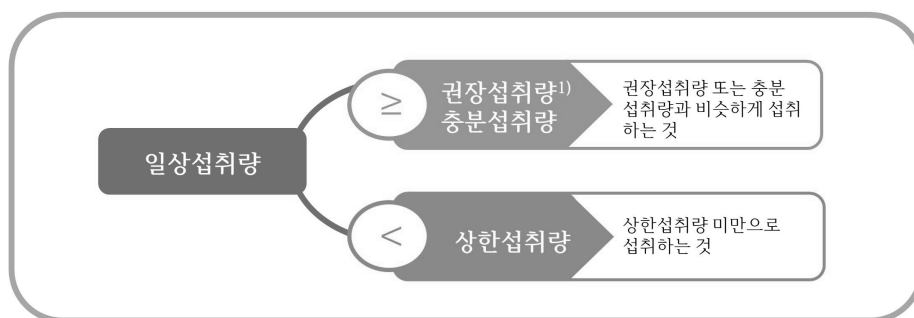
【표 7】 집단 내 부적절한 영양소 섭취인구 비율을 추정하는 방법 [17]

확률적 접근법	• 영양소 필요량과 섭취량의 분포를 활용함
Cut Point 방법	• 영양소 필요량의 분포가 평균필요량을 중심으로 대칭일 경우 사용 • 이 방법에서는 평균필요량보다 적게 섭취하는 대상자의 비율을 부적절하게 섭취하는 사람들의 비율로 파악함

(2) 식사계획

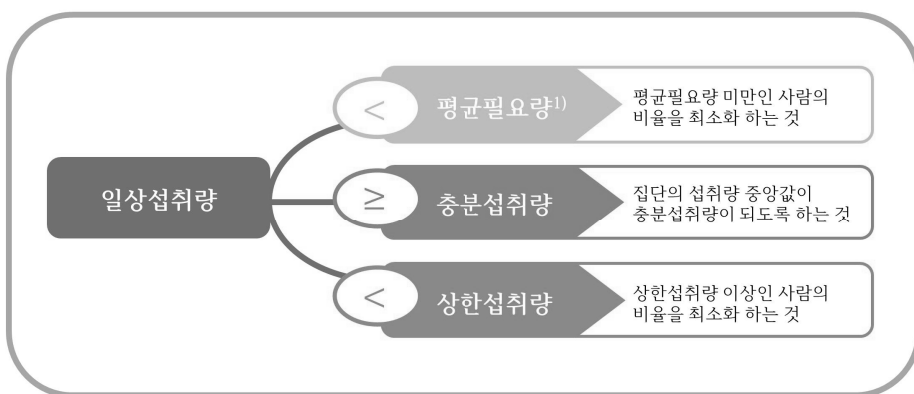
식사계획은 적절한 영양을 제공하여 개인 및 집단의 영양이 부족하거나 지나치지 않도록 하는 것이다. 식사계획은 개인이나 집단은 물론 정부의 식생활 관련 정책 및 영양/건강 사업의 계획, 실행, 평가 등 여러 분야에서 이용될 수 있다. 개인 또는 집단을 대상으로 하여 식사를 계획할 때는 구체적인 목표에 맞는 영양소 섭취기준을 활용해야 함에 유의하여야 한다.

개인의 경우, 식사계획은 권장섭취량 또는 충분섭취량을 기준으로 하며, 상한섭취량을 초과하지 않도록 한다. 집단을 대상으로 식사계획을 하는 경우에는 평균필요량이나 상한섭취량을 기준으로 설정한다. 이때, 영양소 섭취량 분포에서 평균필요량보다 적게 먹는 대상자 비율을 최소화하도록 섭취량 분포를 이동시키고 상한섭취량보다 적은 양의 중앙값을 선정하여 식사를 계획한다. 즉, 평상시 영양소의 결핍 또는 과잉 섭취를 막고, 부적절하게 영양을 섭취하는 사람들의 비율을 줄이기 위함이다. 그러나 이 방법은 영양소마다 섭취량 분포가 달라 현실적으로 적용하기가 쉽지 않다. 원칙적으로 집단의 식사계획 시 권장섭취량을 사용하지 않아야 하나 특정 집단의 성장 및 건강상태를 반영하여 권장섭취량과 충분섭취량을 기준으로 사용할 수도 있다. 각 영양소 섭취기준을 활용한 개인/집단별 식사계획은 그림 2 및 그림 3과 같다.



¹) 에너지필요추정량 포함

■ 그림 2 ■ 개인의 식사계획 시 영양소 섭취기준의 활용 [17]



¹) 에너지필요추정량 포함

■ 그림 3 ■ 집단의 식사계획 시 영양소 섭취기준의 활용 [17]

(3) 분야별 활용방안

새로이 제정된 2020 한국인 영양소 섭취기준을 국가, 지역사회, 개인 단위의 각 분야에서 활용하는 방안은 아래 그림 4과 같이 제시하였다. 개인의 경우 개별적으로 영양소 섭취상태를 평가하거나 식단을 계획할 때 영양소 섭취기준을 활용한다. 학교의 경우 급식 및 학생들을 대상으로 하는 영양상태 평가, 영양교육에서 영양소 섭취기준을 가이드라인으로 활용한다. 병원의 경우 환자급식계획, 영양상태평가, 식사지도 등에서 영양소 섭취기준을 활용한다. 산업체의 경우 제품 개발, 식품표시 등에서 영양소 섭취기준을 활용한다. 정부부처의 경우 식생활 관련 정책 및 영양/건강 사업의 계획, 실행, 평가 시 영양소 섭취기준을 활용한다.

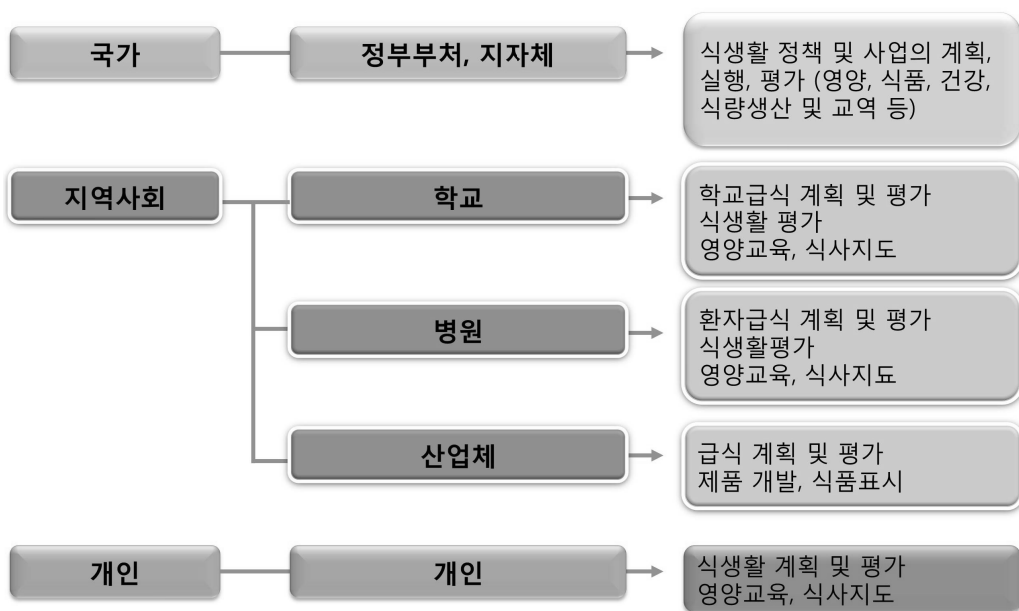
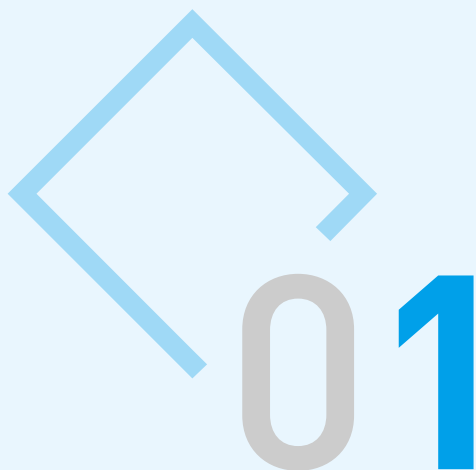


그림 4 | 각 분야별 영양소 섭취기준 활용

참고문헌

1. Raubenheimer D, Simpson SJ. Nutritional Ecology and Human Health. *Annu Rev Nutr* 2016;36:603-26.
2. Mozaffarian D, Rosenberg I, Uauy R. History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy. *BMJ* 2018;361.
3. National Research Council(NRC). Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press; 1989.
4. Institute of Medicine. The Development of DRIs 1994-2004: Lessons Learned and New Challenges: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2008.
5. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2013. Ministry of Health and Welfare; 2014.
6. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Seo HG, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival and prevalence in 2010. *Cancer Res Treat* 2013;45(1):1.
7. Hong S, Won YJ, Park YR, Jung KW, Kong HJ, Lee ES, The Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. *Cancer Res Treat* 2020;52(2):335-50.
8. Shin S, Kim S, Joung H. Evidence-based approaches for establishing the 2015 Dietary Reference Intakes for Koreans. *Nutr Res Pract* 2018;12(6):459-68.
9. Hu T, Mills KT, Yao L, Demanelis K, Eloustaz M, Yancy Jr WS, Kelly TN, He J, Bazzano LA. Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta analysis of randomized controlled clinical trials. *Am J Epidemiol* 2012;176(suppl_7):S44-S54.
10. Numao S, Kawano H, Endo N, Yamada Y, Konishi M, Takahashi M, Sakamoto S. Short term low carbohydrate/high-fat diet intake increases postprandial plasma glucose and glucagon like peptide-1 levels during an oral glucose tolerance test in healthy men. *Eur J Clin Nutr* 2012;66(8):926-31.
11. Wells GA, Shea B, O'Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, Tugwell P. The Newcastle Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta analyses. Oxford 2000.
12. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology(STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *BMJ* 2007;147(8):573-7.

13. Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, Porter AC, Tugwell P, Moher D, Bouter LM. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *BMC medical research methodology* 2007; 7(1):10.
14. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes Research Synthesis: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
15. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table, 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
16. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 111352000-001537-14.
17. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment. Washington, DC: The National Academies Press; 2000.



지용성비타민

Fat-soluble Vitamins

1-1. 비타민 A

1-2. 비타민 D

1-3. 비타민 E

1-4. 비타민 K

1-1

비타민 A

1

영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 A는 정상적인 성장과 발달, 생식, 상피세포의 분화, 세포분열, 정상적인 면역반응에 중요한 역할을 하는 필수적인 지용성 비타민이다 [1]. 비타민 A의 최초 발견은 1816년 생리학자인 프랑수아 마장디(Francois Magendie)가 영양부족인 개들이 각막 궤양에 걸리고 사망률이 높아지는 것을 관찰한 연구로부터 비롯되었을 것이라고 추측하고 있다. 그 후 여러 연구를 거쳐 1974년 두명의 네덜란드 화학자인 데이비드 아드리안 반 도프(David Adriaan van Dorp)와 조제프 페르디난드 아렌스(Jozef Ferdinand Arens)에 의해 처음 합성되었다 [2].

비타민 A의 화학명은 (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol이며, 분자식은 $C_{20}H_{30}O$, 분자량은 286.5 g/mol 이다. 비타민 A의 기본분자는 레티놀로 식품과 조직 중에서 에스터 형태로 존재한다. 비타민 A에는 생체 활성을 갖는 세 가지 종류의 물질이 있는데 이들은 레티놀(retinol), 시각색소로 작용하는 레티날(retinal), 세포 분화를 조절하는 세포내 신호전달물질인 레티노산(retinoic acid)이다 [3]. 이 세 가지 형태는 단 하나의 작용기만 서로 다를 뿐 동일한 화학구조를 갖고 있으며, 동물성 식품으로 섭취된다. 비타민 A는 이와 같은 형태 이외에도 녹색채소 및 과일과 같은 식물성 식품에 존재하는 비타민 A 전구체인 카로티노이드의 형태로도 섭취할 수 있다 [4]. 자연에 존재하는 600여 종의 카로티노이드 중 비타민 A로 전환되는 활성을 가진 카로티노이드는 알파-카로틴, 베타-카로틴, 베타-크립토잔틴이다 [5].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

비타민 A는 이소프레노이드(isoprenoid) 화합물로서 레티놀이 기본 분자인데 식품과 조직에서는 팔미트산(palmitic acid) 등의 긴 사슬 지방산과 결합된 에스터로 존재한다 [3]. 비타민 A의 기본구조를 포함한 화합물인 레티노이드와 비타민 A 활성을 갖는 카로티노이드가 모두 비타민 A에 속한다. 레티놀, 레티알데하이드(retinaldehyde) 및 레티노산(retinoic acid)의 형태에 따라 레티노이드의 활성이 다르다. 비타민 A 전구체는 체내 생합성 과정을 통해 다양한 형태로 변형된다. 식이로 섭취된 비타민 A 전구체는 대

부분 레티닐 에스터(retinyl ester)이고 이는 가수분해되어 레티놀로 전환된다. 레티날과 4-oxoretinol은 레티놀의 산화에 의해 생성되며, 레티날이 산화되면 레티노산이 된다 [6]. 베타-카로틴은 산화에 의하여 all-trans-retinal로 전환되고 이는 all-trans-retinol로 환원되어 간, 폐 및 지방조직에 다량 저장된다 [7]. 또한 레티노이드는 11-cis-retinal로 전환되어 빛을 전기 신호로 변환하기 위하여 옵신과 결합하는 발색단이 된다 [8].

동물성 식품에 포함되어 있는 비타민 A는 대부분 지방 흡수와 매우 유사하게 흡수된다 [9]. 레티닐 에스터(retinyl ester) 형태로 섭취된 비타민 A는 장에서 미셀(micelle) 형태로 가수분해 된 후 소장 내벽 용모 돌기의 상피세포막을 통하여 흡수된다. 이 때 췌장액과 콜레스테롤 가수 분해 효소의 분비가 비타민 A의 분해 및 흡수를 더 용이하게 한다고 보고되었다 [10]. 체내 흡수된 레티놀은 장 점막세포에서 주로 긴 사슬의 포화지방산과 결합하여 다시 에스터 형태로 된 다음 유미지립(chylomicron)에 포함되어 림프계를 통하여 혈액으로 유입된다. 유미지립의 중성지방이 조직으로 이동된 다음 레티닐 에스터는 대부분 유미지립 잔유물(chylomicron remnant)에 잔존하다가 간으로 유입된다. 전구체 비타민 A의 흡수 효율은 일반적으로 70-90% 정도로 높은 편이며 [11] 건강한 사람에서는 섭취한 비타민 A의 50% 이상이 간에 레티놀 에스터 형태로 저장되고 [12], 체내 저장된 비타민 A의 90% 이상은 간에 저장된다 [13]. 섭취한 식이 지방산의 종류에 따라 다르지만 간에 저장되어 있는 레티닐 에스터는 대부분 레티닐 팔미테이트(retinyl palmitate) 형태이다. 베타-카로틴은 장과 간에서 레티놀로 전환되며, 레티놀의 생체이용률은 75-100%, 베타-카로틴의 체내이용률은 3-90%로 나타났다 [14-16]. 베타-카로틴은 세포질에 존재하는 효소인 카로티노이드 산소화효소(carotenoid dioxygenase)에 의하여 레티날데하이드(retinaldehyde)로 전환된다.

혈액에 존재하는 비타민 A의 형태는 대부분 세포의 용모에 존재하는 레티놀결합단백질(retinol binding protein, RBP)과 결합된 레티놀이며, 그 외에 소량의 레티닐 에스터나 레티노산 등이 존재한다. 간에 저장된 레티닐 에스터는 레티놀로 전환되어 레티놀결합단백질과 동량으로 결합한 후 간에서 유리되어 각 조직으로 운반된다. 만약 레티놀결합단백질과 결합하지 못한 레티놀이 다량 존재한다면 이는 조직으로 운반되어 체내 독성을 나타낸다. 생리적 농도에서의 레티놀 흡수는 운반체에 의해 이루어지며 포화가 이루어지지 않지만, 약리학적 농도에서의 레티놀의 흡수는 포화가 되지 않는다 [17]. 전구체 비타민 A가 흡수되는 양이 증가함에 따라, 흡수력은 높게 유지된다 [18]. 노인에게서는 레티닐에스테르 형태로 새로 흡수된 비타민 A의 간흡수는 느리지만, 비타민 A의 흡수와 장내 레티놀 에스테르화는 젊은이와 노인의 사이에 차이가 없다 [19]. 레티놀은 글루쿠론산(glucuronic acid)이나 타우린(taurine)과 결합한 후 담즙 형태로 제거되며 [20], 대사산물의 70%는 대변으로 배설되고 나머지 30%는 소변을 통해 체외로 배설된다. 간 비타민 A가 임계 농도를 초과함에 따라 담즙에서 배설된 비타민 A 대사산물의 비중은 증가하며, 이러한 배설의 증가는 비타민 A가 과잉으로 저장되는 위험을 줄이는 보호 메커니즘 역할을 한다 [21].

비타민 A와 영양소 간의 상호작용에 의해 철, 아연, 카로티노이드, 알코올 섭취 등이 비타민 A 상태에 영향을 미칠 수 있다. 혈청 레티놀 농도는 혈청 철 농도나 트랜스페린(transferrin) 포화도와 양의 상관관계를 보이며 증가되었다 [22]. 따라서 철 결핍 시 비타민 A를 함께 섭취하면 철을 단독으로 섭취하는 경우에 비해 헤모글로빈 농도를 효과적으로 증가시킨다 [23]. 아연 섭취가 결핍되면 비타민 A가 간에서 순환계로

이동되는데 영향을 미친다. 아연은 레티놀결합단백질의 생합성에 중요한 영향을 미치므로, 단백질-에너지 결합상태에서는 아연섭취가 비타민 A 상태에 긍정적인 효과를 나타낸다 [24]. 다양한 카로티노이드를 함께 섭취할 때 카로티노이드는 서로 경쟁적인 상호작용을 갖는다. 베타-카로틴과 루테인을 함께 섭취하면 루테인만 섭취했을 때 보다 베타-카로틴에 의하여 루테인의 흡수가 유의하게 감소되었다. 그러나 베타-카로틴만 섭취했을 때 보다 루테인과 베타-카로틴을 함께 섭취했을 때 혈청 내 베타-카로틴 농도는 증가한 것으로 나타났다 [25]. 알코올을 섭취하면 간 조직의 비타민 A가 고갈되었는데 [26], 이는 알코올에 의해 비타민 A가 간에서 다른 조직으로 이동되기 때문으로 여겨진다 [27].

1-3. 기능

비타민 A는 체내의 생리적 작용에 필수적인 지용성비타민으로 세포의 증식과 분화 조절, 배아의 성장과 발생, 시각, 염증 및 면역작용에 관여하며, 비타민 A와 그 유도물질은 생물학적인 발달과 노화에 관여한다 [28-30]. 비타민 A는 그 수준에 의존적으로 세포 증식과 세포 분화를 조절하고 배아 형성 및 조직 항상성을 통한 세포 사멸을 유도한다 [30-32]. 특히 태아의 폐 형성에 필수적이어서 폐의 완전한 성숙과 유지를 돕는다 [33]. 레티놀은 로돕신(rhodopsin)을 생성하여 시각기능에 관여한다. 뿐만 아니라 비타민 A는 병원균, 항원, mitogen의 공격에 대하여 면역작용을 하며 [34], 중추신경계와 심혈관계 시스템 조절작용을 하고, 염증반응 억제 기능에 관여하는 것으로 보고되었다 [29, 31, 32].

레티노이드는 신경세포의 분화와 기억, 수면 등 뇌 조절작용을 수행하며 우울증, 파킨슨병, 알츠하이머와 같은 질환과 관련이 있다 [35]. 비타민 A와 그 유도체인 레티알데히드, 레티노산은 시각, 재생 및 면역 조절작용을 비롯하여 생물학적 기능을 수행하는데 매우 중요하다 [36]. 레티노산은 성장 발달에 중요하게 작용하고 [29], 세포 분화 등의 중요한 역할에 관여하고 있다. 세포 내로 흡수된 레티놀은 레티노산으로 산화되어 레티노이드 수용체(RAR/RXR)와의 결합 반응을 통해 신호가 매개되는 기전을 가진다 [37]. 한편, 레티노이드는 중추신경계의 발달 뿐만 아니라 해마의 시냅스 가소성에 관여하며, 도파민 신호체계의 유지와 흑질 선상체의 도파민 활성 신경세포의 생존에도 영향을 미친다 [16, 38].

카로티노이드의 생체 내 작용을 크게 분류하면 비타민 A 전구체로서의 작용과 항산화작용으로 나눌 수 있다 [39, 40]. 카로티노이드는 세포의 성장과 분화에 영향을 미칠 뿐 아니라 항종양성이 있다고 보고되었다 [41]. 카로티노이드는 항산화 활성과 발암물질의 대사를 조절하고 발암유전자의 발현을 억제하여 세포와 세포 간의 면역능력과 상호작용에 영향을 준다 [42-44].

식품을 통한 베타-카로틴 섭취는 폐 질환을 예방하며 [45], 성인의 뼈 보호 작용을 하는 것으로 보고되었다 [46]. 당뇨병 환자에게서 발견되는 당뇨병망막병증은 카로티노이드 섭취상태와 관련이 있는데 당뇨병망막병증 환자의 혈중 비타민 A 전구체가 아닌 카로티노이드(라이코펜과 루테인 및 제아잔틴)의 농도는 비타민 A 전구체(알파 및 베타-카로틴, 베타-크립토잔틴)보다 유의적으로 낮았다. 당뇨병망막병증 발병 위험을 식이로 조절할 수 있는 방안으로 비 비타민 A 전구체와 비타민 A 전구체의 섭취를 증가시키는 방법이 제시되었다 [47].

비타민 A의 불충분한 섭취로 인한 결핍증상은 주로 성장, 감염, 임신, 수유 등 상태에 따라 필요한 비타민 A 섭취를 하지 못했을 때 나타난다 [48]. 비타민 A는 전 세계적으로 섭취가 부족한 영양소이며 특히 식물성 카로티노이드 의존도가 높은 개발도상국 어린이들에게서 주로 결핍증이 나타나는 것으로 알려져 있다 [29]. 우리나라의 경우에는 전 연령이 설정된 적정섭취량 기준에 미치지 못하는 것으로 조사되었다 [49]. 2013-2017년 국민건강영양조사 자료를 통해 비타민 A 섭취현황을 살펴보았을 때 식품섭취를 통한 비타민 A 섭취는 1세 이상의 대상자의 74.7%가 평균필요량에 미치지 못하는 것으로 보이지만 이에 따른 임상적인 증상이 심각하지 않다. 이는 필요량 설정 시의 단위를 μg RAE로 전환한 것과 섭취현황 조사에 대한 방법 등에서 이유를 찾아볼 수 있을 것으로 사료된다. 비타민 A 결핍은 눈과 피부에 문제를 발생시키는데 [50], 대표적인 결핍증상은 야맹증, 결막 및 각막 건조증이며 극심한 경우 실명을 초래할 수 있고, 피부의 각질화가 일어나는 섬피증을 일으키며 염증에 대한 숙주 저항 기전의 손상과 성장지연 및 사망에 이를 수도 있다 [51, 52]. 비타민 A 섭취 부족 시 나타나는 안구 및 시각 관련 질환은 비토반점 [53], 각막 궤양 및 괴사 [54]가 있다.

야맹증이 있는 임신부가 출산한 신생아의 체중과 6개월 이내 질병 이환율 및 사망률을 조사한 결과 야맹증의 임신부와 저체중아 출산 간의 상관관계가 나타났으며 저체중아에게서 설사, 세균성 이질, 급성 호흡기 질환 발생이 증가하는 것으로 나타났다 [55]. 학령 전 아동의 비타민 A 결핍은 성장지연을 초래한다 [56]. 비타민 A와 카로틴 섭취가 부족하고 간 기능이 손상된 남성을 대상으로 자외선을 조사한 결과 피부 건조증과 여포성 각화증이 관찰되었으며 [57], 모낭 각화증 형태인 섬피증도 비타민 A 결핍으로 인한 피부 질환 중 하나인 것으로 나타났다 [58]. 비타민 A 섭취 부족은 낭포성 섬유증과 췌장 기능부전의 위험을 야기할 수 있고 [50], 유아의 질병 이환율과 사망률의 증가와 연관이 있다 [52]. 비타민 A 섭취 부족은 철 결핍성 빈혈을 초래하며 [59], 유아의 빈혈 발생의 원인이 된다 [60]. 빈혈이 유발되는 원인은 비타민 A 섭취 부족이 적혈구 생성의 변이, 감염에 대한 면역체의 변형 및 철 대사 변이를 초래하기 때문이다 [61]. 비타민 A는 레티노산 대사작용을 거쳐 면역반응에 광범위하게 관여하는데 레티노산이 부족하면 면역체계가 손상되는 것으로 나타났다 [34, 62]. 비타민 A는 섭취가 부족할 경우 체내 산화스트레스를 증가시켜 유방암 발병에 영향을 주는 것으로 보고되었다 [63].

비타민 A를 과다하게 섭취하면 독성을 유발할 수 있으며, 그 종류로는 급성 및 만성증상, 기형 발생 등이 있다. 급성 증상에는 오심, 현기증, 무력감, 가려움증 등이 있으며, 만성증상에는 두통, 탈모증, 피부건조, 골관절 통증 그리고 간독성 등을 들 수 있다 [64]. 또한 비타민 A의 과다 섭취는 폐경기 여성에게 있어 고관절부 골절의 증가와 관련이 있는 것으로 나타났다 [65]. 대표적인 기형에는 사산, 기형, 출산아의 학습 장애가 포함된다.

비타민 A 과잉섭취에 의해 골밀도 감소와 둔부골절 위험률이 증가된다 [66]. 비타민 A와 레티놀 섭취량에 따른 둔부골절 및 전체 골절의 위험률을 살펴보면 레티놀 섭취가 높고 비타민 D 섭취가 낮은 것과 유의한 상호작용이 있는 것으로 나타났으며 낮은 비타민 D 섭취와 높은 비타민 A 및 레티놀 섭취로 인하여 골절 위험률이 증가되었다 [67]. 비타민 A의 과잉섭취는 배아의 기형을 초래하고 [68], 아동의 호흡계와 골격계에 유해한 영향을 미친다 [50]. 베타-카로틴 및 레티놀을 과잉섭취한 임신부에게서 출생한 신생아의 체중이 평균체중보다 유의하게 낮게 나타나 임신부의 베타-카로틴 및 레티놀 섭취량이 신생아의 출생 시 체중과

연관이 있는 것으로 보고되었다 [69]. 베타-카로틴은 식품을 통해 과다하게 섭취하는 경우는 부작용이 거의 나타나지 않아 인체에 독성을 유발하지 않는 것으로 고려되어 왔으나 [70, 71], 대규모 임상연구에서 흡연자와 석면에 노출되는 환경에 있는 대상자들의 경우 20 mg(The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study, ATBC, 1994)과 30 mg(The Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial: CARET, 1996)의 베타-카로틴을 보충했을 때 폐암 발생이 유의적으로 증가한 것으로 나타났다 [72]. 또한 50세 이상의 여성을 대상으로 자외선에 의한 피부 손상을 관찰한 결과 하루 30 mg의 베타-카로틴을 섭취한 그룹은 자외선에 의한 피부 손상이 감소한 데 반해 90 mg의 베타-카로틴을 섭취한 그룹은 오히려 티민 다이머(thymine dimer)를 증가시켜 DNA 손상이 증가한 것으로 나타났다 [73]. 그러나 다른 대규모 임상연구인 US Physician's Health Study [74]에서는 베타-카로틴 25 mg 보충, Heart Protection Study(Heart Protection Study Collaborative group)에서는 20 mg 보충이 암발생에 영향을 주지 않았다고 보고되었다. 이런 반면, 대부분 카로티노이드는 베타-카로틴과 같이 일반적으로는 과잉섭취에 의한 독성이 없는 것으로 알려져 있으나, 카로틴 함량이 많은 식품을 장기간 섭취하거나 베타-카로틴 보충제를 매일 먹으면 황피증 또는 카로틴 피부증이라 불리는 질환에 의해 피부 색깔이 노랗게 변하게 되는 경우가 있는 것으로 밝혀졌다.

3 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

비타민 A의 평균필요량 설정을 위한 분석틀은 그림 1에 제시되어 있다.

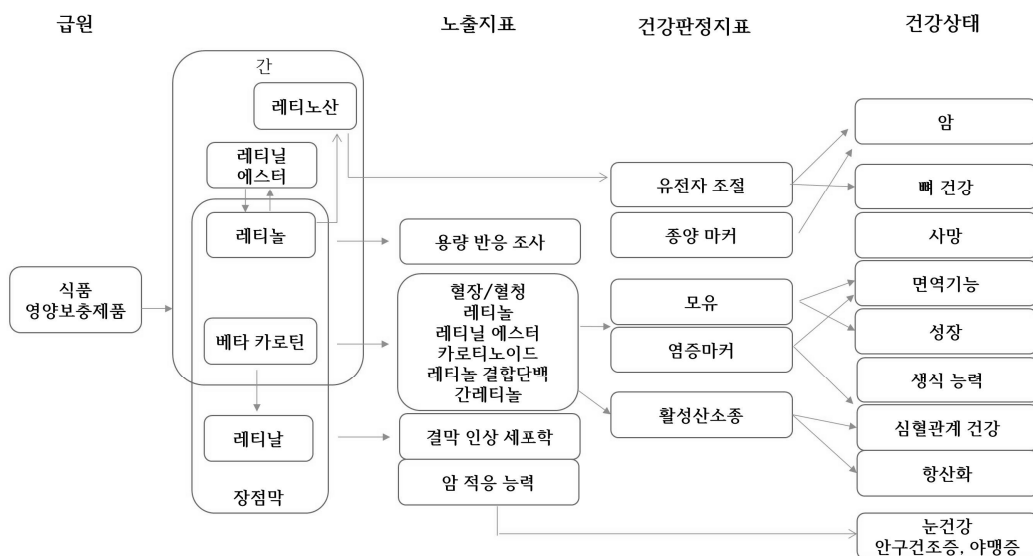


그림 1 | 비타민 A 평균필요량 설정을 위한 분석틀

비타민 A는 시각, 유전자 발현, 성장 또는 면역기능의 유지와 증진 등에 관련된 기능을 하는 비타민으로써 [75, 76], 레티놀이 기본분자로, 용량 반응조사, 혈장/혈청 농도 등을 지표로 이용할 수 있다. 또한, 최근에는 뼈 건강 향상과 항산화, 항암 효과와 관련된 연구가 많이 보고되고 있다 [77, 78]. 비타민 A의 결핍증상으로는 야맹증, 안구건조증이 있으며, 심각할 경우 실명에 이르는 각막연화증을 초래할 수 있으며, 어린이의 경우 비토반점이 나타날 수 있다. 다른 특이한 결핍 증상으로는 감염에 민감해지거나 호흡기 질환이 일어날 수 있으며, 면역 기능이 저하될 수 있다. 따라서 비타민 A의 섭취기준을 선정하기 위한 주요 질문은 비타민 A의 압, 눈 건강과 압적응 능력, 뼈 건강, 면역기능, 성장, 생식능력, 심혈관계 건강, 산화적 스트레스와 염증 등에 대한 효과, 비타민 A의 섭취와 혈장 및 간의 레티놀, 레티닐 에스터, 카로티노이드, 레티놀 결합단백질 등의 농도와의 관련성 등이었다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

비타민 A의 필요량 설정을 위한 지표로서 압 적응 능력, 혈장/혈청 레티놀 농도, 동위 원소 용액을 활용한 전체 간 저장량, 용량 반응 조사 등이 있다.

압 적응 능력은 비타민 A가 충분하게 공급되었을 때 잘 나타나며, 비타민 A의 식이섭취와 관련성을 보이고, 비타민 A의 결핍상태 변화에 가장 민감한 지표이다. 그러나, 비타민 A 결핍 뿐만 아니라 아연 결핍 또한 압적응 반응에 영향을 미칠 수 있으므로 주된 지표로는 선택되지 않았다 [79, 80]. 혈장 레티놀 농도는 체내 항상성 기전으로 인해 조절되므로 간 비타민 A 저장량에 영향을 적게 받는다. 비타민 A가 결핍된 어린이에게 식이 비타민 A를 공급할 경우, 혈장 레티놀 농도는 급격하게 증가한다 [81]. 따라서 적은 농도의 혈장 레티놀은 비타민 A 부족을 반영할 수 있으나, 비타민 A 저장량이 충분한 경우에는 혈장 레티놀 농도는 비타민 A의 저장량을 반영하지 못한다. 또한 식이단백질과 열량, 아연 등 다른 영양소의 불충분한 공급이나 감염에 의해 영향을 받기 때문에 평균 혈장 레티놀 농도는 비타민 A 상태를 반영하는 적절한 지표로서 사용되기 어려워 비타민 A의 평균필요량 추정의 주된 지표로 선택하지 않았다.

용량반응조사는 간의 비타민 A 저장량을 간접적으로 측정하는 방법으로 일정량의 비타민 A를 경구 투여한 후, 혈장에서 농도 증가 정도를 확인하는 시험 방법이며 경계 수준의 비타민 A 결핍을 측정할 수 있다 [82]. 이 방법은 다른 기능조사법에 비해 정확성과 객관성이 높다는 장점이 있으나, 조사시간이 5시간 정도 소요되고, 혈액을 두 번 채취해야 한다는 한계점이 있다.

결막세포 조사는 비타민 A가 결핍될 경우 상피세포가 형태학적으로 변화하는 원리를 활용하여 현미경으로 결막의 상피세포를 관찰함으로써 비타민 A 결핍을 알아보는 방법이다 [83, 84]. 이 방법은 표본을 얻기가 어렵고, 각막에 염증이 있거나 심한 영양불량에서는 민감성이 감소하는 등의 한계가 있다.

식이 섭취로 얻는 비타민 A의 섭취량은 비타민 A 간 저장량과 상관관계가 있다. 비타민 A의 평균필요량은 인구집단의 절반이 간에 비타민 A를 적정 수준(예: 20 $\mu\text{g/g}$) 이상을 갖고 있고, 나머지 인구집단의 절반은 그 이하의 수준을 갖는 경우의 비타민 A 섭취량의 중앙값을 통해 섭취량을 추정한다 [85]. 하지만

이는 평균필요량을 설정하기 위한 이론적인 접근 방법이며, 장기간의 식이 섭취에 따른 영향에 대한 연구는 아직 이루어진 바가 없다. 이 이외에도 면역 능력 등 여러 지표가 존재하지만, 여러 한계점이 있어 비타민 A의 평균필요량 설정을 위한 지표로 사용되기 어렵다. 따라서, 방사선 동위원소 회석법을 통해 측정된 간 비타민 A 저장량을 주요 지표로 사용하였다.

미국/캐나다의 2001년 Dietary Reference Intakes(DRIs) 보고서에서 비타민 A의 단위를 RE(retinol equivalents)가 아닌 RAE(retinol activity equivalents)를 사용하였다. 이는 여러 연구 결과들에 근거해서 기름 형태로 정제된 베타-카로틴의 비타민 A 활성을 레티놀의 1/2, 식이 내의 베타-카로틴은 정제된 베타-카로틴이 갖는 비타민 A 활성의 1/6로 적용하고, 이에 따라 식이 내의 베타-카로틴과 레티놀활성당량의 비율은 12:1이 된다. 베타-카로틴 이외의 카로티노이드인 알파-카로틴, 베타-크립토잔틴의 활성은 1/24의 레티놀활성당량 값을 갖는다. 이는 RE와 비교했을 때 카로티노이드의 생체전환율을 1/2배로 측정하게 된다 [86].

우리나라는 2015 한국인 영양소 섭취기준에서부터 비타민 A의 단위가 RE에서 RAE로 변경되었다. 단위를 변경하면서 우리나라 사람들의 비타민 A 섭취가 카로티노이드에 매우 의존적이기 때문에, 카로티노이드의 흡수효율이 1/2로 감소되면서 비타민 A 섭취가 부족한 사람들의 비율이 많아질 것이라 우려했었다. 하지만, 미국, 캐나다, 일본 등 대부분의 국가에서 비타민 A 단위로 RAE를 사용하고 있고, 국제적인 섭취 수준 비교를 가능하게 하기 위하여 비타민 A의 단위를 RAE로 변경하여 적용하였다. 그러나 일본에서 진행된 연구에 따르면, 미국에서 적용한 카로티노이드의 비타민 A 생체전환율을 일본 여성 26명을 대상으로 비타민 A 섭취상태에 적용한 결과, 여성들의 비타민 A 섭취량은 76%가 식물성 식품으로 카로티노이드에 매우 의존적이었으며, 이에 따라 비타민 A 섭취상태가 현저하게 낮게 나타나 이로 인한 문제점을 보고한 바 있다 [87]. 따라서 추후 우리나라 사람들을 대상으로 한 비타민 A의 단위 제정과 관련한 체계적인 대사 연구가 수행되어야 할 것이다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 비타민 A 권장섭취량은 영아기에 식이섭취에 의한 비타민 A의 체내 상태 변화를 반영한 기능적 지표가 부재하여 모유 수유를 하는 영아의 평균 비타민 A 섭취량을 충분섭취량으로 정하였다.

영아 전기(0-5개월)의 경우, 한국인 산모의 성숙유(4-20주) 내 비타민 A 농도가 평균 $42.9 \mu\text{g}/100 \text{ mL}$ 이고, 영아의 1일 모유 섭취량이 0.78 L임을 고려하여 충분섭취량을 설정하였다. 이 때 비타민 A의 단위를 RE에서 RAE로 조정할 때 미국의 경우 비타민 A 계산 시 카로티노이드의 구성을 고려하지 않은 점을 참고 하였으며, 비타민 A와 레티놀 함량을 고려하여 한국인 산모의 모유 중 비타민 A 함량을 $42.3 \mu\text{g}/100 \text{ mL}$ 으로 변경하여 적용하였다. 이를 통해 영아의 1일 비타민 A 섭취량은 약 $330 \mu\text{g}$ RAE으로 계산되므로 영아의 비타민 A 충분섭취량은 $350 \mu\text{g}$ RAE로 설정하였다. 영아 후기(6-11개월)의 경우, 모유 섭취 이외의 이유보충식을 통한 추가 섭취량 자료가 부족하여 영아 전기(0-5개월)의 충분섭취량에 표준체중을 적용하여 일일 $450 \mu\text{g}$ [$330 \times (8.4/5.5)^{0.75} = 453 \rightarrow 450 \mu\text{g}$]으로 정하였다.

영아 0-5개월 충분섭취량 = $42.3 \mu\text{g RAE/dL} \times 7.8 \text{ dL}(0.78 \text{ L}) = 330 \mu\text{g RAE} \approx 350 \mu\text{g RAE}$

영아 6-11개월 충분섭취량 = $330 \times (8.4/5.5)^{0.75} = 453 \mu\text{g RAE} \approx 450 \mu\text{g RAE}$

표 1 | 모유의 비타민 A 함량과 영아의 비타민 A 섭취량

출처	수유부(명)	수유 단계(주)	모유 내 농도 ($\mu\text{g RE/dL}$)	영아의 비타민 A 섭취량 ($\mu\text{g RE/일}$)
인영민 등 (1997)	32	4	44.8	-
	26	12	32	-
			(평균 38.4)	
이정실 & 김을상 (1998)	32	4	56.5	371
		8	51.2	368
		12	45.2	325
		16	39	292
		20	34.1	251
			(평균 45.2)	(평균 321)
김을상 (2003)	27	4	57.2	402
		8	48.1	348
		12	43.9	331
		16	38.2	304
		20	38.7	305
			(평균 45.2)	(평균 338)

표 2 | 영아기 비타민 A 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$42.3 \mu\text{g RAE/dL} \times 7.8 \text{ dL}(0.78 \text{ L}) = 330 \mu\text{g RAE} \approx 350 \mu\text{g RAE}$
영아 후기(6-11)	$330 \times (8.4/5.5)^{0.75} = 453 \mu\text{g RAE} \approx 450 \mu\text{g RAE}$

(2) 성장기(1-18세)

1-18세 유아, 아동 및 청소년의 비타민 A 평균필요량을 설정하기 위한 연구가 충분하지 않아 간 비타민 A의 적정 저장량에 대한 계산을 사용했으며, 성인의 권장섭취량에 표준체중을 고려해서 설정하였다. 유아, 아동 및 청소년의 비타민 A 평균필요량은 성인의 평균필요량 값에 F 값을 곱하여 계산하였다.

$$F = (\text{체중성장기/체중성인})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수})$$

성장계수는 1-2세는 0.30, 3-14세까지는 0.15, 15-18세는 남자의 경우는 0.15를 적용하였고, 15-18세 여자의 경우는 0으로 적용하여 추가적인 보정을 하지 않았다. 성인자료에서 외삽할 경우, 체위기준 설정 시 19-29세 남자와 여자 각각의 체중치를 성인 체중값으로 적용하였다. 1-5세의 경우 성별의 구분이 없으므로 성인 남녀의 평균치를 적용하여 외삽하였다. 이러한 근거로 계산된 비타민 A의 섭취기준은 10단위로 조정

하여 설정하였다. 비타민 A 권장섭취량은 20%의 변이계수를 적용하였다. 평균필요량에 변이계수 2배를 더하여 평균필요량의 140%에 해당되는 값으로 설정하였으며, 권장섭취량은 50 μg 단위로 조정하여 설정하였다.

표 3 | 성장기 비타민 A 평균필요량 설정 요약

연령(세)	평균필요량
1-2	568.4(남 20대 평균필요량) $\times (11.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 195.5 \mu\text{g RAE/일}$ 461.2(여 20대 평균필요량) $\times (11.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 185.5 \mu\text{g RAE/일}$ (195.5+185.5)/2 = 190.5 $\approx$ 190 $\mu\text{g RAE/일}$
3-5	568.4 $\times (17.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 234.9 \mu\text{g RAE/일}$ 461.2 $\times (17.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 222.9 \mu\text{g RAE/일}$ (234.9+222.9)/2 = 228.9 $\approx$ 230 $\mu\text{g RAE/일}$
남자	6-8 568.4 $\times (25.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 311.1 \approx 310 \mu\text{g RAE/일}$
	9-11 568.4 $\times (37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 413.4 \approx 410 \mu\text{g RAE/일}$
	12-14 568.4 $\times (52.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 534.6 \approx 530 \mu\text{g RAE/일}$
	15-18 568.4 $\times (64.5/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 622.1 \approx 620 \mu\text{g RAE/일}$
여자	6-8 461.2 $\times (25.0/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 290.1 \approx 290 \mu\text{g RAE/일}$
	9-11 461.2 $\times (36.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 386.0 \approx 390 \mu\text{g RAE/일}$
	12-14 461.2 $\times (48.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 478.3 \approx 480 \mu\text{g RAE/일}$
	15-18 461.2 $\times (53.8/55.9)^{0.75} \times (1+0.0) = 448.1 \approx 450 \mu\text{g RAE/일}$

표 4 | 성장기 비타민 A 권장섭취량 설정 요약

연령(세)	권장섭취량
1-2	190.5 $\times 1.4 = 266.7 \mu\text{g RAE/일} \approx 250 \mu\text{g RAE/일}$
3-5	228.9 $\times 1.4 = 320.5 \mu\text{g RAE/일} \approx 300 \mu\text{g RAE/일}$
남자	6-8 311.1 $\times 1.4 = 435.5 \mu\text{g RAE/일} \approx 450 \mu\text{g RAE/일}$
	9-11 413.4 $\times 1.4 = 578.8 \mu\text{g RAE/일} \approx 600 \mu\text{g RAE/일}$
	12-14 534.6 $\times 1.4 = 748.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 750 \mu\text{g RAE/일}$
	15-18 622.1 $\times 1.4 = 870.9 \mu\text{g RAE/일} \approx 850 \mu\text{g RAE/일}$
여자	6-8 290.1 $\times 1.4 = 406.1 \mu\text{g RAE/일} \approx 400 \mu\text{g RAE/일}$
	9-11 386.0 $\times 1.4 = 540.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 550 \mu\text{g RAE/일}$
	12-14 478.3 $\times 1.4 = 669.6 \mu\text{g RAE/일} \approx 650 \mu\text{g RAE/일}$
	15-18 448.1 $\times 1.4 = 627.3 \mu\text{g RAE/일} \approx 650 \mu\text{g RAE/일}$

1-2세 유아의 경우 2015 대비 표준체중이 감소하였기 때문에 2015 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량이 10 $\mu\text{g RAE/일}$ 감소되었고, 3-5세 유아의 평균필요량에 비해 40 $\mu\text{g RAE/일}$ 적었다. 3-5세 유아의 평균필요량은 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 설정되었다.

6-8세 남자 아동의 평균필요량은 310 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 2015 대비 10 $\mu\text{g RAE/일}$ 만큼 감소하였다. 이는, 2015 대비 6-8세 남자 아동의 표준체중이 감소하였고, 19-29세 성인 남성의 기준체중이 증가했기 때문이

다. 그러나 6-8세 여자 아동의 평균필요량은 2015와 동일한 290 μg RAE/일로 설정하였다. 9-11세 남자 아동의 평균필요량은 410 μg RAE/일로 2015 대비 10 μg RAE/일만큼 감소하였고, 여자 아동의 평균필요량은 390 μg RAE/일로 2015 대비 10 μg RAE/일만큼 증가하였다. 12-14세 남자 아동의 평균필요량 또한 530 μg RAE/일로 2015 대비 10 μg RAE/일만큼 감소하였다. 9-11세, 12-14세, 15-18세 여자 청소년의 경우, 2015 대비 체중의 증가로 평균필요량이 2015 영양소 섭취기준에 비해 각각 10 μg RAE/일 만큼 증가하였다.

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강영양조사 자료 분석결과를 통한 우리나라 1-2세와 3-5세의 식품으로부터 섭취하는 비타민 A 평균 섭취량은 각각 291.6 μg RAE/일과 308.2 μg RAE/일로 1-2세의 40.5%와 3-5세의 48.5%가 2020년 비타민 A 평균필요량 미만으로 섭취하고 있음을 알 수 있다 [88, 89]. 보충제로부터의 비타민 A 섭취량을 분석한 2015-2017년 국민건강영양조사 분석 결과에 따르면, 1-2세, 3-5세의 경우 비타민 A를 함유한 보충제를 복용하는 비율은 각각 7.5%, 11.9%로, 평균 331.5 μg RAE/일과 440.0 μg RAE/일을 보충제로부터 섭취하고 있었다. 비타민 A 함유 보충제 복용자의 경우 평균필요량 미만 섭취 비율은 1-2세, 3-5세 각각 32.9%, 29.4%로 나타났다. 식품과 보충제로부터의 비타민 A 총 섭취량은 1-2세에서 평균 315.9 μg RAE/일과, 3-5세에서 평균 385.4 μg RAE/일로, 평균필요량 미만 섭취 비율은 35.7%와 44.1%로 나타났다 [89, 90].

2013-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 의하면 6-8세의 남녀 아동의 평균 비타민 A 섭취량은 각각 382.1 μg RAE/일과 308.1 μg RAE/일로 평균필요량 미만 섭취비율은 각각 60.5%와 62.2%였고, 9-11세는 남녀 각각 평균 454.7 μg RAE/일, 442.3 μg RAE/일의 비타민 A를 섭취하였으며 남녀 각각 68.7%, 69.7%가 평균필요량 미만으로 섭취하였다 [88, 89]. 2015-2017년 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 비타민 A 함유 보충제 섭취 비율은 6-8세 남녀 각각 12.7%와 2.4%였고, 전체 대상자의 식품과 보충제로부터 비타민 A 섭취량은 평균 531.0 μg RAE/일과 322.2 μg RAE/일이었다. 6-8세 남자 아동의 경우, 전 생애주기 중 비타민 A 함유 보충제 복용 비율이 가장 높았다. 9-11세의 경우 보충제 복용 비율은 남녀 각각 2.0%와 5.4%였고 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취량은 남녀 각각 511.0 μg RAE/일과 382.1 μg RAE/일이었다 [89, 90].

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강조사에 의하면 12-14세와 15-18세 청소년의 비타민 A 섭취량은 12-14세 남녀 각각 471.6 μg RAE/일, 330.5 μg RAE/일이고 15-18세 남녀 각각 380.8 μg RAE/일, 308.9 μg RAE/일이고, 평균필요량 미만 섭취자 비율은 12-14세 남녀 78.1%, 84.8%, 15-18세 남녀 85.8%, 83.4% 이었다 [88, 89]. 비타민 A 함유 보충제 복용 비율은 12-14세 남녀 각각 0.0%와 2.0%, 15-18세 남녀 각각 0.0%와 4.9%였다 [89, 90].

(3) 성인기(19-64세)

성인의 비타민 A 평균필요량은 다음의 표 6과 같은 계산식을 통해 설정되며, 이는 건강한 사람들이 체내 비타민 A 풀(pool)을 적절한 수준으로 유지할 수 있게 하는데 필요한 식이 중의 비타민 A의 양을 기초로 계산된 값이다 [91]. 이러한 근거로 계산된 비타민 A의 섭취기준은 10단위로 조정되어 책정하였다.

표 5 | 비타민 A 평균필요량 추정 방법

$$A \times B \times C \times D \times E \times F$$

- A: 비타민 A가 제거된 식사를 섭취할 때 하루에 손실되는 신체 비타민 A 저장량의 백분율(%)
 B: 용인될 수 있는 최소의 간 비타민 A 저장량($\mu\text{g/g}$)
 C: 체중에 대한 간 무게 비율
 D: 특정 연령층과 성별에 해당하는 기준체중(g)
 E: 신체 전체: 간 비타민 A 저장량의 비율
 F: 섭취한 비타민 A의 저장 효율(%)

이 식에서 비타민 A가 제거된 식사를 섭취할 때 하루에 손실되는 신체 비타민 A 저장량은 0.5%로 계산되었고, 간 1 g 당 최소 용인되는 비타민 A의 저장량은 $20 \mu\text{g/g}$ 로 하였으며, 간 무게: 체중 비율은 1:33으로서 0.03을 적용하였다. 신체 전체 비타민 A 저장량에 대한 간 비타민 A 저장량의 비율은 10:9이므로 E 값으로 1.1을, 비타민 A의 저장 효율은 40%로 추정하였다 [92]. 이는 우리나라 사람들을 대상으로 한 연구결과의 부족으로 서양의 연구 자료를 기초로 하여 추정된 것이며, 비타민 A의 평균필요량은 체중의 변화를 적용하여 산정되므로 2020년에 새로 제정된 체위기준치의 체중을 적용하여 계산함에 따라 연령에 따라서는 2015년에 설정한 섭취기준과 차이가 있다. 성인 및 노인 이외의 임신·수유부, 영아, 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량은 19-29세 성인의 섭취량을 기초로 하여 설정되었으며, 설정방법은 2015년과 같다.

성인 남성의 각 연령의 체중을 고려하여 설정한 평균필요량은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} 19-29\text{세} &= 0.005 \times 20 \times 0.03 \times 68,900 \text{ g} \times 1.1 \times 100 / 40 = 568.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 570 \mu\text{g RAE/일} \\ 30-49\text{세} &= 0.005 \times 20 \times 0.03 \times 67,800 \text{ g} \times 1.1 \times 100 / 40 = 559.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 560 \mu\text{g RAE/일} \\ 50-64\text{세} &= 0.005 \times 20 \times 0.03 \times 64,500 \text{ g} \times 1.1 \times 100 / 40 = 532.1 \mu\text{g RAE/일} \approx 530 \mu\text{g RAE/일} \end{aligned}$$

성인 여성의 각 연령의 체중을 고려하여 설정한 평균섭취량은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} 19-29\text{세} &= 0.005 \times 20 \times 0.03 \times 55,900 \text{ g} \times 1.1 \times 100 / 40 = 461.2 \mu\text{g RAE/일} \approx 460 \mu\text{g RAE/일} \\ 30-49\text{세} &= 0.005 \times 20 \times 0.03 \times 54,700 \text{ g} \times 1.1 \times 100 / 40 = 451.3 \mu\text{g RAE/일} \approx 450 \mu\text{g RAE/일} \\ 50-64\text{세} &= 0.005 \times 20 \times 0.03 \times 52,500 \text{ g} \times 1.1 \times 100 / 40 = 433.1 \mu\text{g RAE/일} \approx 430 \mu\text{g RAE/일} \end{aligned}$$

성인의 비타민 A 권장섭취량은 간 비타민 A의 반감기를 고려하여 20%의 변이계수를 사용하였다. 또한, 권장섭취량은 평균필요량에 2배의 변이계수를 더하여 평균필요량의 140%에 해당되는 값이 된다. 이러한 근거로 계산된 비타민 A의 섭취기준은 50단위로 조정되어 책정하였다.

성인 남성의 평균필요량에 변이계수를 고려하여 설정한 권장섭취량은 다음과 같다.

$$19-29\text{세} = 568.4 \mu\text{g} \times 1.4 = 795.8 \mu\text{g RAE/일} \approx 800 \mu\text{g RAE/일}$$

$$30-49\text{세} = 559.4 \mu\text{g} \times 1.4 = 783.2 \mu\text{g RAE/일} \approx 800 \mu\text{g RAE/일}$$

$$50-64\text{세} = 532.1 \mu\text{g} \times 1.4 = 744.9 \mu\text{g RAE/일} \approx 750 \mu\text{g RAE/일}$$

성인 여성의 평균필요량에 변이계수를 고려하여 설정한 권장섭취량은 다음과 같다.

$$19-29\text{세} = 461.2 \mu\text{g} \times 1.4 = 645.7 \mu\text{g RAE/일} \approx 650 \mu\text{g RAE/일}$$

$$30-49\text{세} = 451.3 \mu\text{g} \times 1.4 = 631.8 \mu\text{g RAE/일} \approx 650 \mu\text{g RAE/일}$$

$$50-64\text{세} = 433.1 \mu\text{g} \times 1.4 = 606.3 \mu\text{g RAE/일} \approx 600 \mu\text{g RAE/일}$$

【표 6】 성인기 비타민 A 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	$0.005 \times 20 \times 0.03 \times 68,900 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 568.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 570 \mu\text{g RAE/일}$
	30-49	$0.005 \times 20 \times 0.03 \times 67,800 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 559.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 560 \mu\text{g RAE/일}$
	50-64	$0.005 \times 20 \times 0.03 \times 64,500 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 532.1 \mu\text{g RAE/일} \approx 530 \mu\text{g RAE/일}$
여자	19-29	$0.005 \times 20 \times 0.03 \times 55,900 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 461.2 \mu\text{g RAE/일} \approx 460 \mu\text{g RAE/일}$
	30-49	$0.005 \times 20 \times 0.03 \times 54,700 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 451.3 \mu\text{g RAE/일} \approx 450 \mu\text{g RAE/일}$
	50-64	$0.005 \times 20 \times 0.03 \times 52,500 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 433.1 \mu\text{g RAE/일} \approx 430 \mu\text{g RAE/일}$

【표 7】 성인기 비타민 A 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$568.4 \mu\text{g} \times 1.4 = 795.8 \mu\text{g RAE/일} \approx 800 \mu\text{g RAE/일}$
	30-49	$559.4 \mu\text{g} \times 1.4 = 783.2 \mu\text{g RAE/일} \approx 800 \mu\text{g RAE/일}$
	50-64	$532.1 \mu\text{g} \times 1.4 = 744.9 \mu\text{g RAE/일} \approx 750 \mu\text{g RAE/일}$
여자	19-29	$461.2 \mu\text{g} \times 1.4 = 645.7 \mu\text{g RAE/일} \approx 650 \mu\text{g RAE/일}$
	30-49	$451.3 \mu\text{g} \times 1.4 = 631.8 \mu\text{g RAE/일} \approx 650 \mu\text{g RAE/일}$
	50-64	$433.1 \mu\text{g} \times 1.4 = 606.3 \mu\text{g RAE/일} \approx 600 \mu\text{g RAE/일}$

30-49세 성인 남자의 경우 2015 대비 기준체중이 증가하였기 때문에 2015 영양소 섭취기준에 비해 평균섭취량은 10 $\mu\text{g RAE/일}$, 권장섭취량은 50 $\mu\text{g RAE/일}$ 증가되었다.

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강영양조사를 분석한 결과, 성인 남성의 평균 비타민 A 섭취량은 19-29세 436.5 $\mu\text{g RAE/일}$, 30-49세 480.2 $\mu\text{g RAE/일}$, 50-64세 447.6 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 평균필요량 미만 섭취자 비율은 각각 80.1%, 74.3%, 75.2%였다. 비타민 A 섭취량의 중앙값은 19-29세 294.7 $\mu\text{g RAE/일}$, 30-49세 344.7 $\mu\text{g RAE/일}$, 50-64세 333.0 $\mu\text{g RAE/일}$ 이었다. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 성인 남성의 비타민 A 함유 보충제 섭취비율은 19-29세, 30-49세, 50-64세 각각 0.8%, 5.5%, 7.3%였고, 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 419.8 $\mu\text{g RAE/일}$, 501.8 $\mu\text{g RAE/일}$, 521.4 $\mu\text{g RAE/일}$

RAE/일이었다. 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취량이 평균필요량 미만인 경우는 80.7%, 72.2%, 70.6%였다 [89, 90].

성인 여성의 평균 비타민 A 섭취량은 19-29세 376.0 μg RAE/일, 30-49세 367.8 μg RAE/일, 50-64세 406.1 μg RAE/일로 평균필요량 미만 섭취자 비율은 각각 79.1%, 76.5%, 75.4%였다 [88, 89]. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석결과, 성인 여성의 비타민 A 함유 보충제 섭취비율은 19-29세, 30-49세, 50-64세 각각 3.0%, 7.4%, 8.3%였고, 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 426.2 μg RAE/일, 401.9 μg RAE/일, 510.0 μg RAE/일이었다. 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취량이 평균필요량 미만인 경우는 77.3%, 73.9%, 72.1%였다 [89, 90].

(4) 노인기(65세 이상)

노인의 비타민 A 평균필요량은 건강한 사람들의 체내 비타민 A 풀(pool)을 적절한 수준으로 유지할 수 있게 하는데 필요한 비타민 A의 양을 기초로 설정되었으며, 10단위로 조정하여 책정되었다.

노인기 남성의 각 연령의 체중을 고려하여 평균필요량을 구한 결과는 다음과 같다.

$$65-74\text{세} = 0.005 \times 20 \times 0.03 \times 62,400 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 514.8 \text{ } \mu\text{g RAE/일} \approx 510 \text{ } \mu\text{g RAE/일}$$

$$75\text{세 이상} = 0.005 \times 20 \times 0.03 \times 60,100 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 495.8 \text{ } \mu\text{g RAE/일} \approx 500 \text{ } \mu\text{g RAE/일}$$

노인기 여성의 각 연령의 체중을 고려하여 평균필요량을 구한 결과는 다음과 같다. 75세 이상 노년기 여성의 경우, 체중의 감소로 인해 비타민 A의 평균필요량 또한 감소해야 하지만 노화에 따른 영양소 흡수율 저하 등의 영향을 고려하여 65-74세 노년기 여성의 평균필요량값과 동일하게 설정하였다.

$$65-74\text{세} = 0.005 \times 20 \times 0.03 \times 50,000 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 412.5 \text{ } \mu\text{g RAE/일} \approx 410 \text{ } \mu\text{g RAE/일}$$

$$75\text{세 이상} = 0.005 \times 20 \times 0.03 \times 46,100 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 380.3 \text{ } \mu\text{g RAE/일} \approx 380 \text{ } \mu\text{g RAE/일} \rightarrow 410 \text{ } \mu\text{g RAE/일}$$

표 8 노인기 비타민 A 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	$0.005 \times 20 \times 0.03 \times 62,400 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 514.8 \text{ } \mu\text{g RAE/일} \approx 510 \text{ } \mu\text{g RAE/일}$
	75 이상	$0.005 \times 20 \times 0.03 \times 60,100 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 495.8 \text{ } \mu\text{g RAE/일} \approx 500 \text{ } \mu\text{g RAE/일}$
여자	65-74	$0.005 \times 20 \times 0.03 \times 50,000 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 412.5 \text{ } \mu\text{g RAE/일} \approx 410 \text{ } \mu\text{g RAE/일}$
	75 이상	$0.005 \times 20 \times 0.03 \times 46,100 \text{ g} \times 1.1 \times 100/40 = 380.3 \text{ } \mu\text{g RAE/일} \approx 380 \text{ } \mu\text{g RAE/일} \rightarrow 410 \text{ } \mu\text{g RAE/일}$

노인기 권장섭취량은 평균필요량에 2배의 변이계수를 더하여 평균필요량의 140%에 해당되는 값이 되며, 50단위로 조정하여 책정하였다.

노인기 남성의 평균필요량에 변이계수를 고려하여 설정한 권장섭취량은 다음과 같다.

$$65-74\text{세} = 514.8 \mu\text{g} \times 1.4 = 720.7 \mu\text{g RAE/일} \approx 700 \mu\text{g RAE/일}$$

$$75\text{세 이상} = 495.8 \mu\text{g} \times 1.4 = 694.1 \mu\text{g RAE/일} \approx 700 \mu\text{g RAE/일}$$

노인기 여성의 각 연령의 체중을 고려하여 설정한 권장섭취량은 다음과 같다. 65-74세의 여성의 경우, 2015년에 비해 약간의 체중의 증가에 따른 10단위로 외삽하는 평균필요량은 차이가 없으나 50단위로 외삽하는 권장섭취량은 2015년에 비해 증가하였다. 평균필요량과 마찬가지로, 75세 이상 노인기 여성의 경우 체중의 감소로 인해 비타민 A의 권장섭취량 또한 감소해야 하지만 노화에 따른 영양소 흡수율 저하 등의 영향을 고려하여 65-74세 노인기 여성의 권장섭취량값과 동일하게 설정하였다.

$$65-74\text{세} = 412.5 \mu\text{g} \times 1.4 = 577.5 \mu\text{g RAE/일} \approx 600 \mu\text{g RAE/일}$$

$$75\text{세 이상} = 380.3 \mu\text{g} \times 1.4 = 532.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 550 \mu\text{g RAE/일} \rightarrow 600 \mu\text{g RAE/일}$$

표 9 노인기 비타민 A 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$514.8 \mu\text{g} \times 1.4 = 720.7 \mu\text{g RAE/일} \approx 700 \mu\text{g RAE/일}$
	75 이상	$495.8 \mu\text{g} \times 1.4 = 694.1 \mu\text{g RAE/일} \approx 700 \mu\text{g RAE/일}$
여자	65-74	$412.5 \mu\text{g} \times 1.4 = 577.5 \mu\text{g RAE/일} \approx 600 \mu\text{g RAE/일}$
	75 이상	$380.3 \mu\text{g} \times 1.4 = 532.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 550 \mu\text{g RAE/일} \rightarrow 600 \mu\text{g RAE/일}$

2013-2017년 국민건강영양조사 분석 결과에서 65-74세 남녀 노인의 평균섭취량은 $355.3 \mu\text{g RAE/일}$ 과 $312.3 \mu\text{g RAE/일}$ 이었고, 비타민 A 섭취 중앙값은 각각 $260.0 \mu\text{g RAE/일}$ 과 $189.2 \mu\text{g RAE/일}$ 이었으며, 65-74세 남자 노인의 81.9%, 여자 노인의 80.1%가 비타민 A 평균필요량에 미치지 못하게 섭취하고 있었다. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 노인 남성의 비타민 A 함유 보충제 섭취비율은 65-74세, 75세 이상에서 각각 5.4%, 1.1%였고, 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 $403.0 \mu\text{g RAE/일}$, $286.3 \mu\text{g RAE/일}$ 이었다. 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취량이 평균필요량 미만인 경우는 각각 79.1%, 87.3%였다 [89, 90].

75세 이상 남녀 노인의 경우, 비타민 A 평균 섭취량은 $273.1 \mu\text{g RAE/일}$ 과 $178.5 \mu\text{g RAE/일}$ 로 남자 노인 87.3%, 여자 노인 91.6%가 평균필요량 미만으로 식품 섭취만으로는 비타민 A 평균필요량을 충족시키기 어려운 것으로 평가되었다. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 노인 여성의 비타민 A 함유 보충제 섭취비율은 65-74세, 75세 이상에서 각각 6.8%, 0.0%였고, 식품과 보충제로부터의 총 비타민

A 섭취 평균은 각각 393.0 μg RAE/일, 181.8 μg RAE/일이었다. 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취량이 평균필요량 미만인 경우는 각각 72.7%, 91.1%로, 75세 이상 남녀 노인에서 모두 전 생애주기 중 평균필요량 미만으로 섭취하는 비율이 가장 높았다 [89, 90].

(5) 임신기

임신부의 비타민 A 필요량에 대한 직접적인 연구결과가 부족하여 평균필요량은 임신기 동안 태아의 간에 축적되는 비타민 A의 양에 근거하여 설정하였으며, 간의 비타민 A 저장량이 적을 경우에는 간이 체내 비타민 A의 양의 대략 절반 정도 보유한다는 가정을 전제로 하였으며, 한국인 임신부를 대상으로 한 비타민 A 필요량에 대한 연구는 부재하다.

만기를 채우고 사산된 태아의 간의 비타민 A 농도를 측정한 결과, 간 조직 g 당 10 μg 이하에서 200 μg 이상까지의 수치를 나타냈으며 [93-96], 임신 37에서 40주의 태아의 체내 비타민 A 저장량은 3,600 μg 이었다 [93]. 모체 비타민 A 흡수율이 평균 70%이고, 임신 마지막 90일 동안 대부분의 비타민 A가 축적된다는 점을 고려한다면, 임신부의 비타민 A 평균필요량은 임신 3기 동안 대략 하루에 50 μg 을 증가시켜야 한다. 임신부가 식사로 섭취한 비타민 A는 저장된 후 필요에 따라 사용되고, 이 중 일부는 태반에 저장되므로, 미국의 경우 임신부의 비타민 A 평균필요량은 임신을 하지 않은 여성보다 하루에 대략 50 μg 을 높게 설정하고 있다. 우리나라의 경우, 한국인 임신부를 대상으로 한 연구 자료가 부족하여 이러한 미국의 연구 결과를 바탕으로 임신부의 비타민 A 평균필요량을 각 연령에 해당되는 임신하지 않은 여성에 비해 50 μg RAE를 추가할 것을 권장하였다. 임신부의 비타민 A 권장섭취량은 평균필요량에 2배의 변이계수를 더하여 계산하였다. 해당 연령의 비임신부의 평균필요량에 약 50 μg RAE의 비타민 A가 추가적으로 필요하므로 임신부의 비타민 A 권장섭취량은 2배의 변이계수를 더하여 70 μg RAE를 부가량으로 제시하였다.

표 10 임신기 비타민 A 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	각 연령의 임신하지 않은 여성의 평균필요량+50 μg RAE/일

표 11 임신부의 비타민 A 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	각 연령의 임신하지 않은 여성의 권장섭취량+70 μg RAE/일

(6) 수유기

한국인 산모 4-20주 모유 내 비타민 A 농도는 카로티노이드의 구성을 고려하지 않고 레티놀 함량만 고려하여 42.3 $\mu\text{g}/100\text{ mL}$ 이었다. 수유부 1일 모유 분비량을 0.78 L로 계산했을 때, 0-5개월 영아의 1일 비

타민 A 섭취량은 약 330 μg RAE이므로, 수유부의 경우 임신을 하지 않은 여성에 비해 약 350 μg RAE의 비타민 A 섭취가 부가적으로 필요하다고 간주하였다 [97, 98].

수유부의 비타민 A 권장섭취량은 평균필요량에 2배의 변이계수를 더하여 설정하였고, 해당 각 연령의 임신 및 수유를 하지 않은 여성의 평균필요량에 350 μg RAE의 비타민 A 섭취를 부가하였다. 또한, 수유부의 비타민 A 권장섭취량은 2배의 변이계수를 더해서 490 μg RAE를 부가량으로 제시하였다.

표 12 수유기 비타민 A 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	각 연령의 임신하지 않은 여성의 평균필요량+350 μg RAE/일

표 13 수유기 비타민 A 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	각 연령의 임신하지 않은 여성의 권장섭취량+490 μg RAE/일

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

세포 분화, 성장 등을 조절하는데 중요한 역할을 하는 비타민 A와 다양한 종류의 암의 연관성에 대한 연구들이 이루어지고 있다. 한 연구에서는 카로티노이드가 포함된 과일, 야채를 섭취하는 것이 흡연자는 물론 담배를 피운 적이 없는 사람들에서도 폐암의 위험을 낮춰준다는 것을 발견했다. 하지만, 임상 실험에서는 베타-카로틴 또는 비타민 A가 폐암을 예방하는 데 도움이 된다는 것을 확인할 수 없었다. 또 다른 연구에서는 매일 베타-카로틴과 레티닐 팔미테이트(retinyl palmitate)의 보충제를 복용한 남성들이 보충제를 복용하지 않을 때보다 35% 낮은 전립선암 발병률을 보이는 것을 확인할 수 있었다 [99]. 그러나 ATBC 연구는 기준 혈청 베타-카로틴과 레티놀 수치와 보충 베타-카로틴이 생존에 아무런 영향을 미치지 않는다는 것을 발견했다 [100]. 이를 통해 비타민 A 혈청 수준 또는 보충제와 암의 관련성은 아직 명확하게 밝혀지지 않았음을 알 수 있다. 더불어, 과도한 비타민 A의 섭취는 동물에서 뼈의 미네랄 손실을 일으킨다고 밝혀졌고, 비타민 A 1,500 mg/일 이상 섭취 시 골밀도가 감소하고 골절 위험도가 증가하는 연구가 보고되었다 [101]. 하지만 이를 뒷받침할 수 있는 결과가 충분하지 않아 레티놀 섭취량에 대한 기준은 명확하지 않은 것으로 보인다. 또한, 만성 간질환의 모든 단계에서 비타민 A의 불충분한 섭취가 영향을 주었는데, 질병마다의 차이로 인해 이에 영향을 끼치는 특정 혈청 레티놀 농도를 정의하기는 어려웠다 [102]. 이러한 연구들을 통해 암, 두통, 골다공증, 만성간염 등의 만성질환과 비타민 A의 관련성에 대한 연구가 충분하지 않다고 판단되어 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

비타민 A 상한섭취량을 설정하기 위한 분석들은 그림 2에 제시되어 있다.

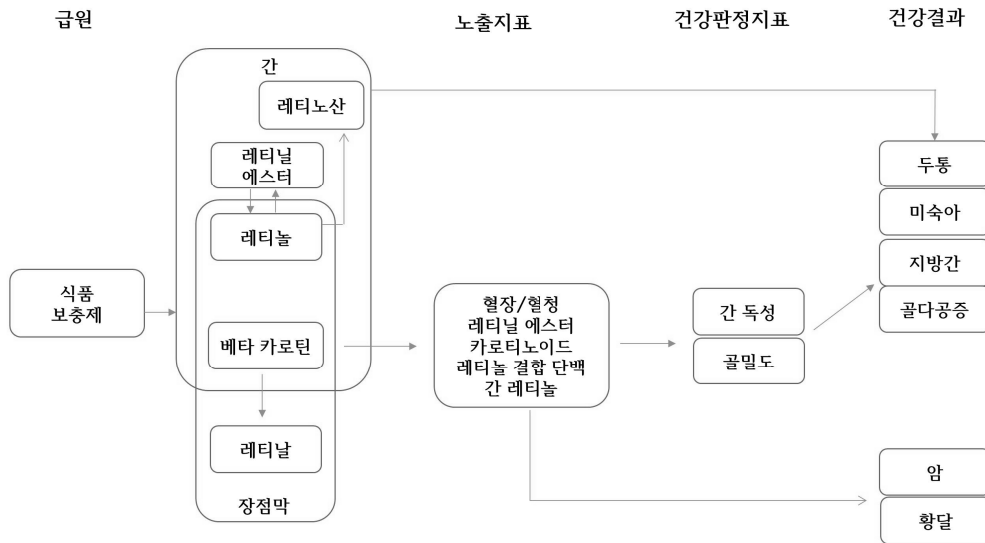


그림 2 | 비타민 A 상한섭취량 설정을 위한 분석들

비타민 A의 과다 섭취에 따른 주 증상으로 지방간 등의 간 손상, 세포막의 불안정화, 사산, 기형아 출산, 뼈와 연골의 손상, 두통 등이 보고된 바 있다 [66, 103-107].

1.5 mg/일 비타민 A 전구체를 만성적으로 섭취한 경우 전체 골밀도가 감소한다는 연구가 보고된 바 있다 [66]. 175명의 28-74세 스웨덴 여성 단면조사 연구 결과 골다공증, 둔부 골절 등의 위험성이 증가하는 것으로 밝혀졌으며 환자-대조군 연구로 둔부 골절의 위험 요소 살펴보았을 때 용량상관적으로 증가한다는 것을 알 수 있었다.

반면, 프로이드하임(Freudenheim) [108], 하웃쿠퍼(Houtkooper) [109]의 두 연구에서는 비타민 A 전구체를 1.5-2.0 mg/일 섭취한 여성에서의 골밀도 감소에 대한 근거가 없는 것으로 밝혔다. 따라서 비타민 A와 골밀도 감소의 상관성에 대한 연구가 더 명확하게 이루어져야 할 것이며 상한섭취량을 설정하는데 유용한 데이터로는 보이지 않는다.

임신부가 비타민 A를 과잉 섭취한 경우, 태아의 기형 발생과 관련이 있다는 결과가 보고된 바 있다 [110]. 임신부 22,748명을 대상으로 한 로스만(Rothman)의 관찰 연구 [111]에 따르면, 식품과 보충제로부터 4,500 μ g/일 이상의 비타민 A를 섭취한 사람들은, 하루에 1,500 μ g/일 미만을 섭취하는 여성들보다

CNC 세포 기형(예: 구순열 또는 구개열)을 가진 유아를 출산할 위험이 더 높았다는 것을 밝혀내었다.

간은 비타민 A 저장기관으로 비타민 A 과잉섭취 시 영향을 받기 쉽다. 연구에 따르면 10년간 하루 14,000 μg 의 비타민 A를 섭취한 62세 남성과 12년간 하루 15,000 μg 의 비타민 A를 섭취한 36세 남성에서 간세포 손상, 간섬유화, 이토(Ito)세포의 비대 등 간독성이 나타난 것으로 보고되었으며, 이 외에도 비타민 A의 과잉섭취와 간독성 사이의 인과관계에 대한 연구가 보고된 바 있다 [112, 113].

한편, 베타-카로틴과 같은 카로티노이드는 식품을 통해 과다하게 섭취하는 경우는 부작용이 거의 나타나지 않아 인체에 독성을 유발하지 않는 것으로 고려되어 왔으나 [70, 114] 과다하게 섭취할 경우 피부색이 노랗게 변할 수 있다. 그러므로 비타민 A의 상한섭취량 설정을 위한 주요 질문은 비타민 A 과다 섭취 시 나타날 수 있는 여러 부작용에 관한 것과 비타민 A의 섭취와 혈장 및 간에서의 혈액농도와의 관련성 등이었으며, 선정된 주요 검색어는 그림 2에 제시되어 있는 것과 같이 두통, 미숙아, 지방간, 골다공증, 암, 황달 등이었다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 비타민 A 상한섭취량은 하루에 평균 6,460 μg RE의 비타민 A를 섭취한 경우 비타민 A 과잉증이 보고되어 [115], 최저유해용량 6,000 μg RAE와 불확실계수 10을 적용하여 상한섭취량을 600 μg RAE/일로 설정하였다.

$$\text{영아의 상한섭취량} = \text{최저유해용량} / \text{불확실계수} = 6,000 \mu\text{g RAE/일} \div 10 = 600 \mu\text{g RAE/일}$$

표 14 | 영아기 비타민 A 상한섭취량 설정 요약

구분(개월)	상한섭취량
영아기(0-11)	6,000 μg RAE/일 $\div$ 10 = 600 μg RAE/일

(2) 성장기(1-18세)

유아, 아동 및 청소년의 경우 상한섭취량 설정을 위한 근거가 충분하지 않아, 성인의 상한섭취량을 유아, 아동 및 청소년의 각 체중으로 보정하여 계산하였다. 남자와 여자 각각의 체중을 적용하여 계산한 후 둘 중 수치가 낮은 값으로 기준치를 설정하였다.

$$\text{상한섭취량} = \text{성인(19-29세) 1일 상한섭취량} \times (\text{유아, 아동 및 청소년 체중} / \text{성인 19-29세 체중})$$

① 유아

$$1\text{-}2\text{세(남자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times 11.7/68.9 = 509.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 500 \mu\text{g RAE/일} \rightarrow 600 \mu\text{g RAE/일}$$

$$1\text{-}2\text{세(여자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times 11.7/55.9 = 627.9 \mu\text{g RAE/일} \approx 650 \mu\text{g RAE/일}$$

$$3\text{-}5\text{세(남자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times 17.6/68.9 = 766.3 \mu\text{g RAE/일} \approx 750 \mu\text{g RAE/일}$$

$$3\text{-}5\text{세(여자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times 17.6/55.9 = 944.5 \mu\text{g RAE/일} \approx 950 \mu\text{g RAE/일}$$

1-2세, 3-5세 유아 모두 남자 체중으로 계산한 값이 여자 체중으로 계산한 값보다 수치가 낮아 기준으로 설정했다. 1-2세 유아의 비타민 A 상한섭취량 값은 509.4 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 반올림하면 500 $\mu\text{g RAE/일}$ 이나, 1-2세 유아보다 체중이 더 낮은 영아에 비해 상한섭취량이 낮게 측정되는 문제가 발생해서 올림을 적용하여 600 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 설정하였다. 3-5세 유아의 비타민 A 상한섭취량 값은 남자 체중을 기준으로 766.3 $\mu\text{g RAE/일}$ 을 반올림하여 750 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 설정하였다. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 1-2세, 3-5세의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 315.9 $\mu\text{g RAE/일}$ 과 385.4 $\mu\text{g RAE/일}$ 로, 각각 8.9%, 7.3%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타나 전 생애주기 연령 중 초과 섭취 비율이 가장 높았다 [89, 90].

② 아동

$$6\text{-}8\text{세(남자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (25.6/68.9) = 1,114.7 \mu\text{g RAE/일} \approx 1,100 \mu\text{g RAE/일}$$

$$6\text{-}8\text{세(여자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (25.0/55.9) = 1,341.7 \mu\text{g RAE/일} \approx 1,300 \mu\text{g RAE/일}$$

$$9\text{-}11\text{세(남자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (37.4/68.9) = 1,628.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 1,600 \mu\text{g RAE/일}$$

$$9\text{-}11\text{세(여자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (36.6/55.9) = 1,964.2 \mu\text{g RAE/일} \approx 2,000 \mu\text{g RAE/일}$$

6-8세, 9-11세 아동 모두 남자 체중으로 계산한 값이 여자 체중으로 계산한 값보다 수치가 낮아 기준으로 설정했다. 6-8세 아동의 비타민 A 상한섭취량 값은 남자 체중을 기준으로 1,114.7 $\mu\text{g RAE/일}$ 을 반올림하여 1,100 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 설정하였다. 9-11세 아동의 비타민 A 상한섭취량 값은 남자 체중을 기준으로 1,628.4 $\mu\text{g RAE/일}$ 을 반올림하여 1,600 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 설정하였다. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 6-8세, 9-11세 남자 아동의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 531.0 $\mu\text{g RAE/일}$ 과 511.0 $\mu\text{g RAE/일}$ 로, 각각 3.1%, 3.3%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다. 6-8세, 9-11세 여자 아동의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 322.2 $\mu\text{g RAE/일}$ 과 382.1 $\mu\text{g RAE/일}$ 로, 각각 1.2%, 0.0%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다 [89, 90].

③ 청소년

$$12\text{-}14\text{세(남자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (52.7/68.9) = 2,294.6 \mu\text{g RAE/일} \approx 2,300 \mu\text{g RAE/일}$$

$$12\text{-}14\text{세(여자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (48.7/55.9) = 2,613.6 \mu\text{g RAE/일} \approx 2,600 \mu\text{g RAE/일}$$

$$15-18\text{세(남자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (64.5/68.9) = 2,808.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 2,800 \mu\text{g RAE/일}$$

$$15-18\text{세(여자)} = 3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (53.8/55.9) = 2,887.3 \mu\text{g RAE/일} \approx 2,900 \mu\text{g RAE/일}$$

12-14세 청소년의 경우 남자 체중으로 계산한 값이 여자 체중으로 계산한 값보다 수치가 낮아 기준으로 설정했다. 12-14세 청소년의 비타민 A 상한섭취량 값은 남자 체중을 기준으로 2,294.6 $\mu\text{g RAE/일}$ 을 반올림하여 2,300 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 설정하였다. 15-18세 청소년의 비타민 A 상한섭취량 값 또한 남자 체중을 기준으로 2,808.4 $\mu\text{g RAE/일}$ 을 반올림하여 2,800 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 설정하였다. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 12-14세, 15-18세 남자 청소년의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 503.9 $\mu\text{g RAE/일}$ 과 392.5 $\mu\text{g RAE/일}$ 로, 각각 1.3%, 1.0%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다. 12-14세, 15-18세 여자 청소년의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 361.9 $\mu\text{g RAE/일}$ 과 304.8 $\mu\text{g RAE/일}$ 로, 각각에서 모두 상한섭취량 초과 섭취율이 0.0%로 나타났다 [89, 90].

표 15 | 성장기 비타민 A 상한섭취량 설정 요약

연령(세)		상한섭취량
남자	1-2	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (11.7/68.9) = 509.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 500 \mu\text{g RAE/일}$ → 600 $\mu\text{g RAE/일}$
	3-5	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (17.6/68.9) = 766.3 \mu\text{g RAE/일} \approx 750 \mu\text{g RAE/일}$
	6-8	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (25.6/68.9) = 1,114.7 \mu\text{g RAE/일} \approx 1,100 \mu\text{g RAE/일}$
	9-11	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (37.4/68.9) = 1,628.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 1,600 \mu\text{g RAE/일}$
	12-14	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (52.7/68.9) = 2,294.6 \mu\text{g RAE/일} \approx 2,300 \mu\text{g RAE/일}$
	15-18	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (64.5/68.9) = 2,808.4 \mu\text{g RAE/일} \approx 2,800 \mu\text{g RAE/일}$
여자	1-2	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (11.7/55.9) = 627.9 \mu\text{g RAE/일} \approx 600 \mu\text{g RAE/일}$
	3-5	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (17.6/55.9) = 944.5 \mu\text{g RAE/일} \approx 750 \mu\text{g RAE/일}$
	6-8	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (25.0/55.9) = 1,341.7 \mu\text{g RAE/일} \approx 1,100 \mu\text{g RAE/일}$
	9-11	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (36.6/55.9) = 1,964.2 \mu\text{g RAE/일} \approx 1,600 \mu\text{g RAE/일}$
	12-14	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (48.7/55.9) = 2,613.6 \mu\text{g RAE/일} \approx 2,300 \mu\text{g RAE/일}$
	15-18	$3,000 \mu\text{g RAE/일} \times (53.8/55.9) = 2,887.3 \mu\text{g RAE/일} \approx 2,800 \mu\text{g RAE/일}$

(3) 성인기(19-64세)

임신부와 수유부 모두 상한섭취량은 가임기 여성의 비타민 A 상한섭취량과 동일하게 임신 시 태아 기형 발생을 독성종말점으로 설정하여 최대무해용량 4,500 $\mu\text{g RAE/일}$, 불확실계수 1.5를 적용하여 3,000 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 설정하였다.

가임기 여성을 제외한 모든 19세 이상 성인에서는 간독성이 나타날 때를 독성종말점으로 설정하여, 최저무해용량 14,000 $\mu\text{g RAE}$, 불확실계수 5를 적용하여 3,000 $\mu\text{g RAE/일}$ 로 설정하였다. 간은 비타민 A 독성의 표적기관으로 비타민 A의 과다섭취는 간독성을 일으킬 수 있으며, 연구 결과에 따르면 10년간 하

루 14,000 μg 의 비타민 A를 섭취한 62세 남성과 12년간 하루 15,000 μg 의 비타민 A를 섭취한 36세 남성에서 간세포 손상, 간 섬유화, 이토(If)세포의 비대 등의 간독성이 나타났다 [113, 116].

가임기 여성의 상한섭취량 = 최대무해용량/불확실계수
 $= 4,500 \mu\text{g RAE}/1.5 \approx 3,000 \mu\text{g RAE}/\text{일}$

가임기 여성을 제외한 성인의 상한섭취량
 $= \text{최저유해용량}/\text{불확실계수} = 14,000 \mu\text{g RAE}/5 \approx 3,000 \mu\text{g RAE}/\text{일}$

2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 19-29세, 30-49세, 50-64세 남자 성인의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 419.8 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$, 501.8 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$, 521.4 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$ 로, 각각 0.7%, 1.0%, 0.6%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다. 19-29세, 30-49세, 50-64세 여자 성인의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 426.2 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$, 401.9 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$, 510.0 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$ 로, 각각 1.5%, 0.3%, 0.9%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다 [89, 90].

표 16 성인기 비타민 A 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	상한섭취량
남자	19-64	14,000 $\mu\text{g RAE}/5 \approx 3,000 \mu\text{g RAE}/\text{일}$
여자	가임기	4,500 $\mu\text{g RAE}/1.5 \approx 3,000 \mu\text{g RAE}/\text{일}$
	가임기 외	14,000 $\mu\text{g RAE}/5 \approx 3,000 \mu\text{g RAE}/\text{일}$

(4) 노인기(65세 이상)

노인의 상한섭취량은 가임기 여성을 제외한 모든 19세 이상 성인과 마찬가지로 간독성을 독성종말점으로 하여 최저유해용량 14,000 $\mu\text{g RAE}$, 불확실계수 5를 적용하여 3,000 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$ 로 설정하였다. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 65-74세, 75세 이상 남자 성인의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 403.0 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$ 과 286.3 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$ 로, 노인 전 연령에서 0.0%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다. 65-74세, 75세 이상 여자 성인의 경우 식품과 보충제로부터의 총 비타민 A 섭취 평균은 각각 393.0 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$ 과 181.8 $\mu\text{g RAE}/\text{일}$ 로, 남자 노인과 마찬가지로 모두 0.0%가 상한섭취량 초과 섭취자로 나타났다 [89, 90].

표 17 노인기 비타민 A 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	상한섭취량
남자	65 이상	14,000 $\mu\text{g RAE}/5 \approx 3,000 \mu\text{g RAE}/\text{일}$
여자	65 이상	14,000 $\mu\text{g RAE}/5 \approx 3,000 \mu\text{g RAE}/\text{일}$

【표 18】 한국인의 1일 비타민 A 섭취기준

성별	연령	비타민 A(μ g RAE/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			350	600
	6-11			450	600
유아	1-2(세)	190	250		600
	3-5	230	300		750
남자	6-8(세)	310	450		1,100
	9-11	410	600		1,600
	12-14	530	750		2,300
	15-18	620	850		2,800
	19-29	570	800		3,000
	30-49	560	800		3,000
	50-64	530	750		3,000
	65-74	510	700		3,000
	75 이상	500	700		3,000
여자	6-8(세)	290	400		1,100
	9-11	390	550		1,600
	12-14	480	650		2,300
	15-18	450	650		2,800
	19-29	460	650		3,000
	30-49	450	650		3,000
	50-64	430	600		3,000
	65-74	410	600		3,000
	75 이상	410	600		3,000
임신부		+50	+70		3,000
수유부		+350	+490		3,000

4 주요 급원식품

식품 중 비타민 A는 레티놀 또는 레티놀 에스터의 형태로 분포되어 있으며 동물성 식품인 육류, 계란, 생선 등에 주로 함유되어 있다. 비타민 A로 전환될 수 있는 전구체인 베타 및 알파-카로틴은 당근, 시금치, 감자와 같은 채소나 수박, 망고와 같은 과일 등 다양한 식물성 식품에 포함되어 있다 [50, 117]. 자연계에는 약 600여종 이상의 카로티노이드가 존재하는데 그 중 일부만이 비타민 A의 전구체로 작용될 수 있다. 베타-카로틴이 레티놀의 활성을 내려면 많은 양이 필요하기 때문에 베타-카로틴은 활성 비타민 A에 비하여 상대적으로 부족한 활성을 보이지만 비타민 A의 중요한 요소가 된다 [118].

우리나라 사람들이 비타민 A의 급원으로 주로 섭취하는 식품은 당근, 시금치, 상추, 배추김치, 깻잎 등으로 식물성 식품이 많은 양을 차지하고 있다. 따라서, 계절성을 가지므로 조사 시점의 계절에 따른 영향을 감안하여 섭취량 조사를 비교해야 한다 [119]. 한국인의 경우에 혈청 레티놀과 베타-카로틴의 농도를 서양인의 수준과 비교한 결과, 레티놀 농도는 낮은 반면에, 베타-카로틴 농도는 높게 나타났다 [120]. 이를 통해 우리나라 사람들의 비타민 A 섭취는 식물성 식품이 주된 급원임을 알 수 있다.

2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [121]의 레티놀과 베타-카로틴 함량을 적용하여 한국인의 비타민 A 주요 급원식품을 산출한 결과, 돼지고기(간), 소고기(간), 과일음료, 우유, 시금치, 달걀, 당근 순으로 비타민 A 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 19). 그림 3은 주요 급원식품 1인 1회 분량의 비타민 A 함량을 성인의 2020 비타민 A 권장섭취량과 비교한 것으로, 1회 분량의 비타민 A 함량이 가장 높은 식품은 소고기(간), 돼지고기(간), 닭고기(간)로 각각 45 g 당 4,249 μg RAE, 2,432 μg RAE, 1,791 μg RAE이었다.

우리나라 사람들의 식사를 통한 비타민 A의 섭취는 주로 채소나 과일 등 식물성 식품에 의존하고 있으며 비타민 A 급원식품의 종류도 매우 제한적이므로 동물성 급원식품이나 녹색채 채소 섭취량이 적은 사람들은 비타민 A의 영양상태가 저하될 수 있다. 더구나 2015 한국인 영양소 섭취기준부터 비타민 A의 단위가 RAE로 변경되어 적용되므로 비타민 A 섭취상태가 더욱 낮게 나타날 수 있다.

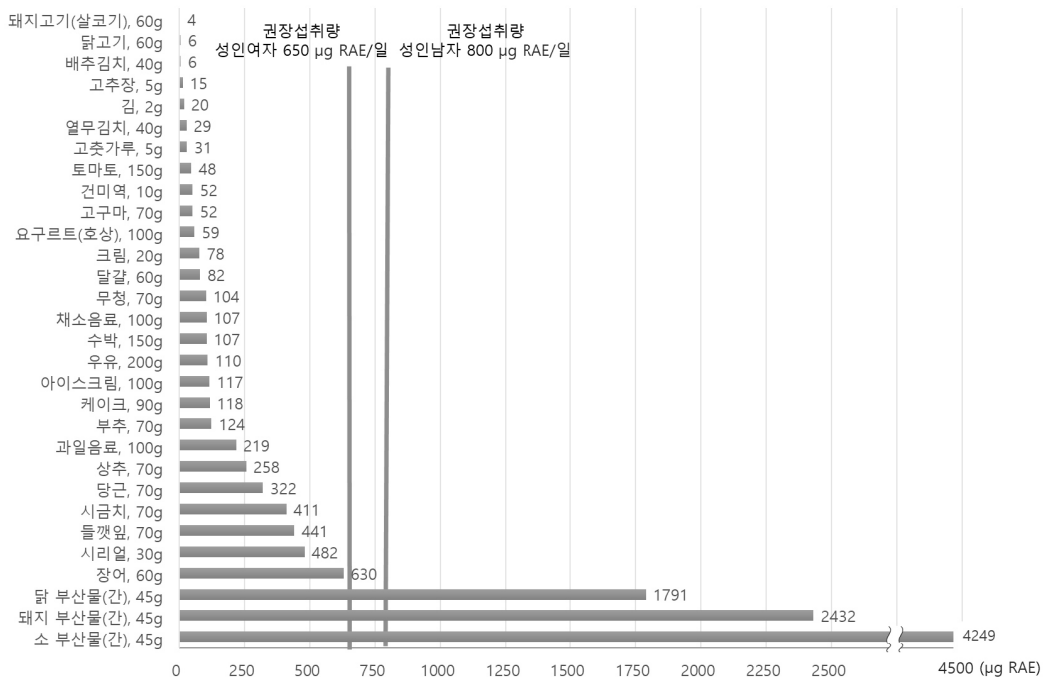
카로티노이드가 비타민 A로 전환되는 전환율 및 흡수에 영향을 주는 요인들은 매우 다양하다. 식이 중의 함유된 비타민 A는 지방과 함께 흡수되므로 지방이 적게 포함된 식사에서 지방 함량을 높이면 레티놀과 카로틴의 체내 흡수가 증진될 수 있고, 그 결과 비타민 A 영양상태가 개선될 수 있다 [122]. 성인의 장내에서 흡수되는 일일 최대 베타-카로틴의 양은 약 2.5 mg인데 [123], 최대치의 체내 흡수를 위해 한 끼 식사 당 최소 3-5 g의 지방량이 요구된다 [124]. 그러므로 채소와 같은 식물성 급원식품을 섭취할 때 올리브오일과 같은 지방식품과 함께 섭취하는 것이 체내 비타민 A 상태를 적절하게 유지하는데 중요한 요인으로 보고되었다 [125].

국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [121]에서 100 g 당 비타민 A 함량이 높은 식품을 살펴본 결과, 꿀풀, 잔대 순, 메밀 싹, 골든세이지, 녹차잎, 라벤다, 박쥐나무잎, 모시풀잎 등의 채소류에 비타민 A가 다량 함유되어 있으나 한국인이 자주 섭취하는 급원식품에는 포함되지 않음을 알 수 있다(표 20).

【표 19】 비타민 A 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg RAE/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg RAE/100 g)
1	돼지 부산물(간)	5,405	16	고구마	75
2	소 부산물(간)	9,442	17	배추김치	15
3	과일음료	219	18	요구르트(호상)	59
4	우유	55	19	수박	71
5	시금치	588	20	채소음료	107
6	달걀	136	21	아이스크림	117
7	당근	460	22	부추	178
8	상추	369	23	열무김치	73
9	장어	1,050	24	케이크	131
10	시리얼	1,605	25	무청	149
11	고추장	291	26	토마토	32
12	닭 부산물(간)	3,981	27	건미역	515
13	들깨잎	630	28	크림	389
14	고춧가루	614	29	돼지고기(살코기)	7
15	김	991	30	닭고기	10

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 레티놀과 베타-카로틴 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [121]) 자료를 활용하여 비타민 A 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 3】 비타민 A 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 레티놀과 베타-카로틴 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [121]) 자료를 활용하여 비타민 A 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [126])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

| 표 20 | 비타민 A 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (μg RAE/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg RAE/100 g)
1	소 부산물, 간, 삶은것	9,442	16	모시풀잎, 생것	782
2	거위 부산물, 간, 생것	9,309	17	왕호장잎, 생것	778
3	돼지 부산물, 간, 삶은것	5,405	18	들깻잎, 생것	630
4	닭 부산물, 간, 삶은것	3,981	19	고춧가루, 가루	614
5	꿀풀(하고초), 생것	1,725	20	제비쑥, 생것	591
6	잔대 순, 생것	1,631	21	시금치, 생것	588
7	시리얼	1,605	22	로즈마리, 말린것	575
8	메밀 싹, 생것	1,510	23	고구마잎, 생것	571
9	골든세이지, 말린것	1,481	24	순채, 생것	533
10	녹차잎, 말린것	1,139	25	홀잎나물, 생것	525
11	라벤다, 말린것	1,106	26	버터	524
12	장어, 뱀장어, 생것	1,050	27	미역, 말린것	515
13	김, 구운것	991	28	당근, 생것	460
14	박쥐나무잎, 생것	901	29	고춧잎, 생것	434
15	가시오갈피 순, 생것	811	30	호박잎, 생것	421

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [121]

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2015 한국인 영양소 섭취기준에서부터 비타민 A의 단위를 RE에서 RAE로 변경하였다. 그런데 RAE를 사용할 경우 카로티노이드의 활성도가 1/2 수준으로 낮아지므로 식물성 급원식품에 의존도가 높은 우리나라의 경우, 단위 변경 후 비타민 A 섭취량이 매우 감소되었다. 미국, 유럽 같은 서구 지역에서는 전체 비타민 A 섭취의 65%가 레티놀, 35%가 카로틴으로 레티놀의 비율이 높다 [127]. 하지만 식물성 식품 섭취가 높은 우리나라와 일본은 비타민 A 섭취에서 카로티노이드의 기여도가 크다 [87, 128]. 국민건강영양조사 결과에 따르면, 실제로 비타민 A의 단위를 RAE로 변경하면서 우리나라는 비타민 A 평균섭취량이 2008-2012년 797.5 μg RE에서 2013-2017년 402.0 μg RAE으로 감소했으며, 평균필요량 미만 섭취자 비율은 37.2%에서 74.7%로 약 2배 증가하였다. 일본 또한 비타민 A 단위를 RE에서 RAE로 개정함에 따라 전체 인구의 비타민 A 섭취량이 상당히 감소하였다 [87]. 더불어, 현재 국민건강영양조사에서 발표하고 있는 비타민 A 섭취량은 레티놀과 베타-카로틴만 적용된 결과이다. 따라서, 비타민 A로 전환되는 활성을 가진 또다른 카로티노이드인 알파-카로틴과 베타-크립토탄틴 등의 섭취량이 고려되지 않은 점도 우리나라 비

타민 A 섭취량이 낮게 산출된 원인 중 하나로 여겨진다. 또한, 식품에 따라 비타민 A의 함량이 다른 나라와 차이를 보인다. 예를 들면, 우리나라의 비타민 A의 주요 급원식품인 달걀은 생 것이 136 mg RAE/100 g, 삶은 것은 56.4 mg RAE/100 g [129]인 반면, 미국의 경우 생 것이 180 mg RAE/100 g, 삶은 것이 136 mg RAE/100 g [130]이다. 이렇게 함량의 차이가 나는 것이 달걀 종류의 차이인지, 분석방법의 차이인지에 대한 검토가 필요하며, 식품의 비타민 A 분석의 데이터베이스의 검토와 비타민 A 섭취를 늘리기 위한 방안 모색이 필요하다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

비타민 A는 동물성 식품과 식물성 식품 등 급원식품의 특성에 따라 섭취 영향이 매우 다르게 나타날 수 있다. 따라서, 대규모 영양조사를 통해 비타민 A의 급원식품별, 계절별 섭취와 이에 따른 혈청 농도 자료를 확보함으로써 비타민 A 섭취의 적정한 방법을 구체적으로 제시할 수 있을 것으로 여겨진다. 마지막으로, 비타민 A의 상한섭취량 기준을 설정할 때 간 손상, 기형아 출산, 골밀도 감소 또는 골절 위험 증가 등을 주요 고려사항 지표로 사용하고 있다. 과도한 비타민 A 섭취에 따른 간 손상 발생 연구는 비교적 잘 밝혀진데 비해, 기형아 출산과 골밀도 감소는 상관성이 명확하게 밝혀지지 않아 이에 대한 과학적 근거를 뒷받침하는 연구결과가 더 필요하다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

비타민 A 단위 설정에서 한국인을 대상으로 한 카로티노이드의 생체전환율에 대한 연구가 없어 미국/캐나다에서 제시한 비타민 A의 단위를 채택하였다. 국제적인 추세에 맞추어 비타민 A의 단위를 RE에서 RAE로 적용하였으나 녹황색 채소 등 카로티노이드를 통한 비타민 A 섭취가 많은 우리나라 사람에서는 비타민 A 섭취 부족자가 급증하였다. 따라서, 한국인을 대상으로 한 카로티노이드의 생체전환율에 대한 연구가 이루어져서 독자적인 단위를 가질 수 있는 과학적인 근거를 확보할 필요가 있다. 또한, 2013-2017년의 국민건강영양조사 자료의 결과, 우리나라 전체 인구 중 비타민 A를 평균필요량 미만으로 섭취하는 비율이 74.7%로 높은 수치를 보였다. 하지만 이에 따른 임상적인 문제는 심각하지 않아 우리나라 국민에게 적합한 식품 섭취 조사법과 식품의 영양소 환산 방법 개선에 대한 연구가 필요하다. 영양소 섭취기준을 효과적으로 활용하기 위해서는 식품 중에 함유된 레티놀, 카로티노이드 등 형태별로 비타민 A 함량에 대한 데이터베이스 구축이 필요하다. 현재 카로티노이드의 종류별 함량에 관한 자료가 매우 부족하므로 정확한 섭취상태 평가와 식사 섭취기준 활용을 위해서는 식품 분석 자료가 체계적으로 확보되어야 한다.

참고문헌

1. Underwood BA, Arthur P. The contribution of vitamin A to public health. *The FASEB journal* 1996;10(9):1040-8.
2. Semba RD. On the 'discovery' of vitamin A. *Annals of nutrition & metabolism* 2012;61(3):192-8. doi: 10.1159/000343124.
3. Edem DO. Vitamin A: A Review. *Asian Journal of Clinical Nutrition* 2009;1:65-82.
4. Tang G. Bioconversion of dietary provitamin A carotenoids to vitamin A in humans. *The American Journal of Clinical Nutrition* 2010;91(5):1468S-73S. doi: 10.3945/ajcn.2010.28674G.
5. Olson JA. Vitamin A in present knowledge in nutrition, 7th ed., Ed. by EE Ziegler and LJ Filer, Jr: ILSI Press, Washington D.C, 1996.
6. Penniston KL, Tanumihardjo SA. The acute and chronic toxic effects of vitamin A. *The American journal of clinical nutrition* 2006;83(2):191-201.
7. von Lintig J. Provitamin A metabolism and functions in mammalian biology. *The American Journal of Clinical Nutrition* 2012;96(5):1234S-44S. doi: 10.3945/ajcn.112.034629.
8. von Lintig J, Kiser PD, Golczak M, Palczewski K. The biochemical and structural basis for trans-to-cis isomerization of retinoids in the chemistry of vision. *Trends in Biochemical Sciences* 2010;35(7):400-10. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tibs.2010.01.005>.
9. Tyssandier V, Reboul E, Dumas J-F, Bouteloup-Demange C, Armand M, Marcand J, Sallas M, Borel P. Processing of vegetable-borne carotenoids in the human stomach and duodenum. *American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology* 2003;284(6):G913-G23. doi: 10.1152/ajpgi.00410.2002.
10. Lombardo D, Guy O. Studies on the substrate specificity of a carboxyl ester hydrolase from human pancreatic juice. II. Action on cholesterol esters and lipid-soluble vitamin esters. *Biochimica et Biophysica Acta(BBA)-Enzymology* 1980;611(1):147-55.
11. Sivakumar B, Reddy V. Absorption of labelled vitamin A in children during infection. *The British journal of nutrition* 1972;27(2):299-304. doi: 10.1079/bjn19720094.
12. Sauberlich HE, Hodges RE, Wallace DL, Kolder H, Canham JE, Hood J, Raica N, Lowry LK. Vitamin A Metabolism and Requirements in the Human Studied with the Use of Labeled Retinol. Edition ed. In: Harris RS, Munson PL, Diczfalussy E, Glover J, Thimann KV, Wool IG, Loraine JA, eds. *Vitamins & Hormones*: Academic Press, 1975:251-75.

13. Underwood BA. Hypovitaminosis A: International Programmatic Issues. *The Journal of Nutrition* 1994;124(suppl_8):1467S-72S. doi: 10.1093/jn/124_suppl_8.1467S.
14. van Vliet T, Schreurs W, van den Berg H. Intestinal beta-carotene absorption and cleavage in men: response of beta-carotene and retinyl esters in the triglyceride-rich lipoprotein fraction after a single oral dose of beta-carotene. *The American journal of clinical nutrition* 1995;62(1):110-6.
15. van Lieshout M, West CE, van Breemen RB. Isotopic tracer techniques for studying the bioavailability and bioefficacy of dietary carotenoids, particularly β -carotene, in humans: a review. *The American journal of clinical nutrition* 2003;77(1):12-28.
16. de Oliveira MR. Vitamin A and Retinoids as Mitochondrial Toxicants. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity* 2015;2015:140267. doi: 10.1155/2015/140267.
17. Hollander D, Muralidhara KS. Vitamin A1 intestinal absorption in vivo: influence of luminal factors on transport. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism* 1977;232(5):E471. doi: 10.1152/ajpendo.1977.232.5.E471.
18. Olson JA. The prevention of childhood blindness by the administration of massive doses of vitamin A. *Israel journal of medical sciences* 1972;8(8):1199-206.
19. Borel P, Dubois C, Mekki N, Grolier P, Partier A, Alexandre-Gouabau MC, Lairon D, Azais-Braesco V. Dietary triglycerides, up to 40 g/meal, do not affect preformed vitamin A bioavailability in humans. *European Journal of Clinical Nutrition* 1997;51(11):717-22. doi: 10.1038/sj.ejcn.1600466.
20. Blaner WS, OJ. Retinol and retinoic acid metabolism. In: Sporn MB, Roberts AB, Goodman DS, eds. *The Retinoids: Biology, Chemistry, and Medicine*. 2nd ed.: New York, Raven Press, pp229-255, 1994.
21. Hicks VA, Gunning DB, Olson JA. Metabolism, plasma transport and biliary excretion of radioactive vitamin A and its metabolites as a function of liver reserves of vitamin A in the rat. *J Nutr* 1984;114(7):1327-33. doi: 10.1093/jn/114.7.1327.
22. Lynch SR. Interaction of Iron with Other Nutrients. *Nutrition Reviews* 1997;55(4):102-10. doi: 10.1111/j.1753-4887.1997.tb06461.x.
23. Suharno D, Muhilal, Karyadi D, West CE, Hautvast JGAJ, West CE. Supplementation with vitamin A and iron for nutritional anaemia in pregnant women in West Java, Indonesia. *The Lancet* 1993;342(8883):1325-8. doi: [https://doi.org/10.1016/0140-6736\(93\)92246-P](https://doi.org/10.1016/0140-6736(93)92246-P).

24. Shingwekar AG, Mohanram M, Reddy V. Effect of zinc supplementation on plasma levels of vitamin a and retinol-binding protein in malnourished children. *Clinica Chimica Acta* 1979;93(1):97-100. doi: [https://doi.org/10.1016/0009-8981\(79\)90249-3](https://doi.org/10.1016/0009-8981(79)90249-3).
25. Kostic D, White WS, Olson JA. Intestinal absorption, serum clearance, and interactions between lutein and beta-carotene when administered to human adults in separate or combined oral doses. *The American Journal of Clinical Nutrition* 1995;62(3):604-10. doi: 10.1093/ajcn/62.3.604.
26. Leo MA, Lieber CS. New pathway for retinol metabolism in liver microsomes. *The Journal of biological chemistry* 1985;260(9):5228-31.
27. Mobarhan S, Seitz HK, Russell RM, Mehta R, Hupert J, Friedman H, Layden TJ, Meydani M, Langenberg P. Age-Related Effects of Chronic Ethanol Intake on Vitamin A Status in Fisher 344 Rats. *The Journal of Nutrition* 1991;121(4):510-7. doi: 10.1093/jn/121.4.510.
28. Clagett-Dame M, DeLuca HF. The role of vitamin A in mammalian reproduction and embryonic development. *Annual review of nutrition* 2002;22:347-81. doi: 10.1146/annurev.nutr.22.010402.102745E.
29. Reifen R. Vitamin A as an anti-inflammatory agent. *The Proceedings of the Nutrition Society* 2002;61(3):397-400. doi: 10.1079/pns2002172.
30. Napoli JL. Physiological insights into all-trans-retinoic acid biosynthesis. *Biochimica et biophysica acta* 2012;1821(1):152-67. doi: 10.1016/j.bbalip.2011.05.004.
31. Palace VP, Khaper N, Qin Q, Singal PK. Antioxidant potentials of vitamin A and carotenoids and their relevance to heart disease. *Free radical biology & medicine* 1999;26(5-6):746-61. doi: 10.1016/s0891-5849(98)00266-4.
32. O'Reilly K, Bailey SJ, Lane MA. Retinoid-Mediated Regulation of Mood: Possible Cellular Mechanisms. *Experimental Biology and Medicine* 2008;233(3):251-8. doi: 10.3181/0706-MR-158.
33. Chytil F. Retinoids in lung development. *FASEB journal: official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology* 1996;10(9):986-92. doi: 10.1096/fasebj.10.9.8801181.
34. Ross AC. Vitamin A and retinoic acid in T cell-related immunity. *The American journal of clinical nutrition* 2012;96(5):1166S-72S. doi: 10.3945/ajcn.112.034637.
35. Benton D. Micronutrient status, cognition and behavioral problems in childhood. *European*

- journal of nutrition 2008;47 Suppl 3:38-50. doi: 10.1007/s00394-008-3004-9.
36. Payette MJ, Whalen J, Grant-Kels JM. Nutrition and nonmelanoma skin cancers. Clin Dermatol 2010;28(6):650-62. doi: 10.1016/j.clindermatol.2010.03.033.
 37. Clagett-Dame M, Knutson D. Vitamin A in reproduction and development. Nutrients 2011;3(4):385-428. doi: 10.3390/nu3040385.
 38. Vergara MN, Arsenijevic Y, Del Rio-Tsonis K. CNS regeneration: a morphogen's tale. Journal of neurobiology 2005;64(4):491-507. doi: 10.1002/neu.20158.
 39. Tang G, Qin J, Dolnikowski GG, Russell RM. Vitamin A equivalence of β -carotene in a Woman as determined by a stable isotope reference method. European journal of nutrition 2000;39(1):7-11. doi: 10.1007/s003940050070.
 40. Maritim A, Dene BA, Sanders RA, Watkins JB, 3rd. Effects of beta-carotene on oxidative stress in normal and diabetic rats. Journal of biochemical and molecular toxicology 2002;16(4):203-8. doi: 10.1002/jbt.10038.
 41. Steinmetz KA, Potter JD. Vegetables, fruit, and cancer. I. Epidemiology. Cancer causes & control: CCC 1991;2(5):325-57. doi: 10.1007/bf00051672.
 42. Johnson IT. IARC handbooks of cancer prevention volume 2: carotenoids and volume 3: vitamin A. Eur J Clin Nutr 1999;53(10):830-4. doi: 10.1038/sj.ejcn.1600846.
 43. Correa P, Piazuelo MB, Camargo MC. The future of gastric cancer prevention. Gastric cancer: official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association 2004;7(1):9-16. doi: 10.1007/s10120-003-0265-0.
 44. Fuller CJ, Faulkner H, Bendich A, Parker RS, Roe DA. Effect of beta-carotene supplementation on photosuppression of delayed-type hypersensitivity in normal young men. The American journal of clinical nutrition 1992;56(4):684-90. doi: 10.1093/ajcn/56.4.684.
 45. Cranganu A, Camporeale J. Nutrition aspects of lung cancer. Nutrition in clinical practice: official publication of the American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 2009;24(6):688-700. doi: 10.1177/0884533609352249.
 46. Sahni S, Hannan MT, Blumberg J, Cupples LA, Kiel DP, Tucker KL. Protective effect of total carotenoid and lycopene intake on the risk of hip fracture: a 17-year follow-up from the Framingham Osteoporosis Study. J Bone Miner Res 2009;24(6):1086-94. doi: 10.1359/jbmr.090102.

47. Brazionis L, Rowley K, Itsiopoulos C, O'Dea K. Plasma carotenoids and diabetic retinopathy. *The British journal of nutrition* 2009;101(2):270-7. doi: 10.1017/s0007114508006545.
48. Unit N, Organization WH. Indicators for assessing vitamin A deficiency and their application in monitoring and evaluating intervention programmes. World Health Organization, 1996.
49. 건강영양조사와. 제4차 국민건강증진종합계획 영양지표 세부집단별 현황. 질병관리본부 KCDC 2019.
50. Bonifant CM, Shevill E, Chang AB. Vitamin A supplementation for cystic fibrosis. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2012(8). doi: 10.1002/14651858.CD006751.pub3.
51. Sommer A. Xerophthalmia and vitamin A status. *Progress in retinal and eye research* 1998;17(1):9-31. doi: 10.1016/s1350-9462(97)00001-3.
52. West KP, Jr. Vitamin A deficiency disorders in children and women. *Food and nutrition bulletin* 2003;24(4 Suppl):S78-90. doi: 10.1177/15648265030244s204.
53. Ferrari G, Viganó M. Images in clinical medicine. Bitot's spot in vitamin A deficiency. *The New England journal of medicine* 2013;368(22):e29. doi: 10.1056/NEJMicm1205309.
54. Foster A, Sommer A. Corneal ulceration, measles, and childhood blindness in Tanzania. *Br J Ophthalmol* 1987;71(5):331-43. doi: 10.1136/bjo.71.5.331.
55. Tielsch JM. Vitamin A supplements in newborns and child survival. *BMJ(Clinical research ed)* 2008;336(7658):1385-6. doi: 10.1136/bmj.39575.486609.80.
56. Zhang X, Chen K, Qu P, Liu Y-X, Li T-Y. Effect of biscuits fortified with different doses of vitamin A on indices of vitamin A status, haemoglobin and physical growth levels of pre-school children in Chongqing. *Public health nutrition* 2010;13(9):1462-71. doi: 10.1017/s1368980010000820.
57. Uhoda E, Petit L, Piérard-Franchimont C, Piérard GE. Ultraviolet light-enhanced visualization of cutaneous signs of carotene and vitamin A dietary deficiency. *Acta clinica Belgica* 2004;59(2):97-101. doi: 10.1179/acb.2004.014.
58. Girard C, Dereure O, Blatière V, Guillot B, Bessis D. Vitamin a deficiency phrynodema associated with chronic giardiasis. *Pediatr Dermatol* 2006;23(4):346-9. doi: 10.1111/j.1525-1470.2006.00261.x.
59. Meng L, Liu J, Zhang J, Wang C, Man Q, Li L. Effect of dietary factors on anaemia among rural elderly women in south-west China: a case-control study. *Public health nutrition* 2009;12(9):1540-7. doi: 10.1017/s1368980008004606.

60. Gamble MV, Palafox NA, Dancheck B, Ricks MO, Briand K, Semba RD. Relationship of vitamin A deficiency, iron deficiency, and inflammation to anemia among preschool children in the Republic of the Marshall Islands. *Eur J Clin Nutr* 2004;58(10):1396-401. doi: 10.1038/sj.ejcn.1601982.
61. Semba RD, Bloem MW. The anemia of vitamin A deficiency: epidemiology and pathogenesis. *European journal of clinical nutrition* 2002;56(4):271-81. doi: 10.1038/sj.ejcn.1601320.
62. Hall JA, Grainger JR, Spencer SP, Belkaid Y. The role of retinoic acid in tolerance and immunity. *Immunity* 2011;35(1):13-22. doi: 10.1016/j.immuni.2011.07.002.
63. Sharhar S, Normah H, Fatimah A, Fadilah RN, Rohi GA, Amin I, Cham BG, Rizal RM, Fairulnizal MN. Antioxidant intake and status, and oxidative stress in relation to breast cancer risk: a case-control study. *Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP* 2008;9(2):343-49.
64. Khasru MR, Yasmin R, Salek AK, Khan KH, Nath SD, Selim S. Acute hypervitaminosis A in a young lady. *Mymensingh medical journal: MMJ* 2010;19(2):294-8.
65. Feskanich D, Singh V, Willett WC, Colditz GA. Vitamin A intake and hip fractures among postmenopausal women. *Jama* 2002;287(1):47-54. doi: 10.1001/jama.287.1.47.
66. Melhus H, Michaëlsson K, Kindmark A, Bergström R, Holmberg L, Mallmin H, Wolk A, Ljunghall S. Excessive dietary intake of vitamin A is associated with reduced bone mineral density and increased risk for hip fracture. *Annals of internal medicine* 1998;129(10):770-8. doi: 10.7326/0003-4819-129-10-199811150-00003.
67. Caire-Juvera G, Ritenbaugh C, Wactawski-Wende J, Snetselaar LG, Chen Z. Vitamin A and retinol intakes and the risk of fractures among participants of the Women's Health Initiative Observational Study. *The American journal of clinical nutrition* 2009;89(1):323-30. doi: 10.3945/ajcn.2008.26451.
68. Collins MD, Mao GE. Teratology of retinoids. *Annual review of pharmacology and toxicology* 1999;39:399-430. doi: 10.1146/annurev.pharmtox.39.1.399.
69. Watson PE, McDonald BW. The association of maternal diet and dietary supplement intake in pregnant New Zealand women with infant birthweight. *European Journal of Clinical Nutrition* 2010;64(2):184-93. doi: 10.1038/ejcn.2009.134.
70. Hathcock JN, Hattan DG, Jenkins MY, McDonald JT, Sundaresan PR, Wilkening VL. Evaluation of vitamin A toxicity. *The American journal of clinical nutrition* 1990;52(2):183-202. doi: 10.1093/ajcn/52.2.183.

71. Bendich A. The safety of β -carotene. *Nutrition and cancer* 1988;11(4):207-14. doi: 10.1080/01635588809513989.
72. Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, Balmes J, Cullen MR, Glass A, Keogh JP, Meyskens FL, Jr., Valanis B, Williams JH, Jr., et al. Risk factors for lung cancer and for intervention effects in CARET, the Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial. *Journal of the National Cancer Institute* 1996;88(21):1550-9. doi: 10.1093/jnci/88.21.1550.
73. Cho S, Lee DH, Won CH, Kim SM, Lee S, Lee MJ, Chung JH. Differential effects of low-dose and high-dose beta-carotene supplementation on the signs of photoaging and type I procollagen gene expression in human skin in vivo. *Dermatology(Basel, Switzerland)* 2010;221(2):160-71. doi: 10.1159/000305548.
74. Hennekens CH, Buring JE, Manson JE, Stampfer M, Rosner B, Cook NR, Belanger C, LaMotte F, Gaziano JM, Ridker PM, et al. Lack of effect of long-term supplementation with beta carotene on the incidence of malignant neoplasms and cardiovascular disease. *The New England journal of medicine* 1996;334(18):1145-9. doi: 10.1056/nejm199605023341801.
75. De Lera AR, Bourguet W, Altucci L, Gronemeyer H. Design of selective nuclear receptor modulators: RAR and RXR as a case study. *Nature reviews Drug discovery* 2007;6(10):811-20.
76. Faria AMC, Gomes-Santos AC, Gonçalves JL, Moreira TG, Medeiros SR, Dourado LP, Cara DC. Food components and the immune system: from tonic agents to allergens. *Frontiers in immunology* 2013;4:102.
77. Wu Y, Ye Y, Shi Y, Li P, Xu J, Chen K, Xu E, Yang J. Association between vitamin A, retinol intake and blood retinol level and gastric cancer risk: A meta-analysis. *Clinical nutrition* 2015;34(4):620-6.
78. Chen G-d, Zhu Y-Y, Cao Y, Liu J, Shi W-q, Liu Z-m, Chen Y-m. Association of dietary consumption and serum levels of vitamin A and β -carotene with bone mineral density in Chinese adults. *Bone* 2015;79:110-5.
79. Bankson DD, Ellis JK, Russell RM. Effects of a vitamin-A-free diet on tissue vitamin A concentration and dark adaptation of aging rats. *Experimental gerontology* 1989;24(2):127-36. doi: 10.1016/0531-5565(89)90023-5.
80. Morrison S, Russell R, Carney E, Oaks E. Zinc deficiency: a cause of abnormal dark adaptation in cirrhotics. *The American Journal of Clinical Nutrition* 1978;31(2):276-81.
81. Jayarajan P, Reddy V, Mohanram M. Effect of dietary fat on absorption of beta carotene from green leafy vegetables in children. *The Indian journal of medical research* 1980;71:53-6.

82. Solomons NW, Morrow FD, Vasquez A, Bulux J, Guerrero AM, Russell RM. Test-retest reproducibility of the relative dose response for vitamin A status in Guatemalan adults: issues of diagnostic sensitivity. *The Journal of nutrition* 1990;120(7):738-44. doi: 10.1093/jn/120.7.738.
83. Hatchell DL, Sommer A. Detection of ocular surface abnormalities in experimental vitamin A deficiency. *Archives of ophthalmology*(Chicago, Ill: 1960) 1984;102(9):1389-93. doi: 10.1001/archopht.1984.01040031131040.
84. Keenum DG, Semba RD, Wirasasmita S, Natadisastra G, Muhilal, West KP, Jr., Sommer A. Assessment of vitamin A status by a disk applicator for conjunctival impression cytology. *Archives of ophthalmology*(Chicago, Ill: 1960) 1990;108(10):1436-41. doi: 10.1001/archopht.1990.01070120084034.
85. Olson JA. Recommended dietary intakes(RDI) of vitamin A in humans. *The American journal of clinical nutrition* 1987;45(4):704-16. doi: 10.1093/ajcn/45.4.704.
86. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC: National Academy Press; 2001.
87. Matsuda-Inoguchi N, Date C, Sakurai K, Kuwazoe M, Watanabe T, Toji C, Furukawa Y, Shimbo S, Nakatsuka H, Ikeda M. Reduction in estimated vitamin A intake induced by new food composition tables in Japan, where vitamin A is taken mostly from plant foods. *International journal of food sciences and nutrition* 2006;57(5-6):279-91.
88. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VI. Ministry of Health and Welfare; 2013-2015..
89. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VII. Ministry of Health and Welfare; 2016-2017.
90. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VI. Ministry of Health and Welfare; 2015.
91. Olson JA. Recommended dietary intakes(RDI) of vitamin A in humans. *The American journal of clinical nutrition* 1987;45(4):704-16.
92. Haskell MJ, Handelman GJ, Peerson JM, Jones AD, Rabbi MA, Awal M, Wahed M,

- Mahalanabis D, Brown KH. Assessment of vitamin A status by the deuterated-retinol-dilution technique and comparison with hepatic vitamin A concentration in Bangladeshi surgical patients. *The American journal of clinical nutrition* 1997;66(1):67-74.
93. Montreewasuwat N, Olson JA. Serum and liver concentrations of vitamin A in Thai fetuses as a function of gestational age. *Am J Clin Nutr* 1979;32(3):601-6. doi: 10.1093/ajcn/32.3.601.
94. Hoppner K, Phillips W, Murray T, Campbell J. Survey of liver vitamin A stores of Canadians. *Canadian Medical Association Journal* 1968;99(20):983.
95. Olson JA, Gunning D, Tilton R. The distribution of vitamin A in human liver. *The American journal of clinical nutrition* 1979;32(12):2500-7.
96. Dorea JG, Souza JA, Galvão MO, Iunes MA. Concentration of vitamin A in the liver of foetuses and infants dying of various causes in Brasilia, Brazil. *International journal for vitamin and nutrition research Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernährungsforschung Journal international de vitaminologie et de nutrition* 1984;54(2-3):119-23.
97. Ross JS, Harvey PW. Contribution of breastfeeding to vitamin A nutrition of infants: a simulation model. *Bulletin of the World Health Organization* 2003;81:80-6.
98. 이정실, 김을상. 수유 첫 5개월간 모유 영양아의 비타민 A 섭취량에 관한 연구. 韓國營養學會誌 = *The Korean journal of nutrition* 1998;31(9):1433-9.
99. Neuhouser ML, Barnett MJ, Kristal AR, Ambrosone CB, King IB, Thornquist M, Goodman GG. Dietary supplement use and prostate cancer risk in the Carotene and Retinol Efficacy Trial. *Cancer epidemiology, biomarkers & prevention: a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology* 2009;18(8):2202-6. doi: 10.1158/1055-9965.epi-09-0013.
100. Watters JL, Gail MH, Weinstein SJ, Virtamo J, Albanes D. Associations between alpha-tocopherol, beta-carotene, and retinol and prostate cancer survival. *Cancer research* 2009;69(9):3833-41. doi: 10.1158/0008-5472.can-08-4640.
101. Rothman KJ, Moore LL, Singer MR, Nguyen US, Mannino S, Milunsky A. Teratogenicity of high vitamin A intake. *The New England journal of medicine* 1995;333(21):1369-73. doi: 10.1056/nejm199511233332101.
102. Peres W, Chaves G, Gonçalves J, Ramalho A, Coelho H. Vitamin A deficiency in patients with hepatitis C virus-related chronic liver disease. *The British journal of nutrition* 2011;106:1724-31. doi: 10.1017/S0007114511002145.

103. Smith FR, Goodman DS. Vitamin A Transport in Human Vitamin A Toxicity. *New England Journal of Medicine* 1976;294(15):805-8. doi: 10.1056/nejm197604082941503.
104. Hicks RM. The scientific basis for regarding vitamin A and its analogues as anti-carcinogenic agents. *The Proceedings of the Nutrition Society* 1983;42(1):83-93. doi: 10.1079/pns19830010.
105. Barker ME, Blumsohn A. Is vitamin A consumption a risk factor for osteoporotic fracture? *The Proceedings of the Nutrition Society* 2003;62(4):845-50. doi: 10.1079/pns2003306.
106. Crandall C. Vitamin A intake and osteoporosis: a clinical review. *Journal of women's health*(2002) 2004;13(8):939-53. doi: 10.1089/jwh.2004.13.939.
107. Bates CJ. Vitamin A in pregnancy and lactation. *The Proceedings of the Nutrition Society* 1983;42(1):65-79. doi: 10.1079/pns19830008.
108. Freudenheim J, Johnson N, Smith E. Relationships between usual nutrient intake and bone-mineral content of women 35-65 years of age: longitudinal and cross-sectional analysis. *The American journal of clinical nutrition* 1986;44(6):863-76.
109. Houtkooper LB, Ritenbaugh C, Aickin M, Lohman TG, Going SB, Weber JL, Greaves KA, Boyden TW, Pamenter RW, Hall MC. Nutrients, body composition and exercise are related to change in bone mineral density in premenopausal women. *The Journal of nutrition* 1995;125(5):1229-37.
110. BERNHARDT IB, DORSEY DJ, Osler SW. Hypervitaminosis A and Congenital Renal Anomalies in a Human Infant. *Obstetrics & Gynecology* 1974;43(5):750-5.
111. Rothman KJ, Moore LL, Singer MR, Nguyen U-SD, Mannino S, Milunsky A. Teratogenicity of high vitamin A intake. *New England Journal of Medicine* 1995;333(21):1369-73.
112. Zafrani ES, Bernuau D, Feldmann G. Peliosis-like ultrastructural changes of the hepatic sinusoids in human chronic hypervitaminosis A: report of three cases. *Human pathology* 1984;15(12):1166-70. doi: 10.1016/s0046-8177(84)80311-1.
113. Minuk GY, Kelly JK, Hwang W-S. Vitamin a hepatotoxicity in multiple family members. *Hepatology* 1988;8(2):272-5. doi: 10.1002/hep.1840080214.
114. Bendich A, Langseth L. Safety of vitamin A. *The American journal of clinical nutrition* 1989;49(2):358-71. doi: 10.1093/ajcn/49.2.358.
115. Persson B, Tunell R, Ekengren K. CHRONIC VITAMIN A INTOXICATION DURING THE FIRST HALF YEAR OF LIFE; DESCRIPTION OF 5 CASES. *Acta paediatrica Scandinavica*

- 1965;54:49-60. doi: 10.1111/j.1651-2227.1965.tb06345.x.
116. Zafrani ES, Bernuau D, Feldmann G. Peliosis-like ultrastructural changes of the hepatic sinusoids in human chronic hypervitaminosis A: report of three cases. *Hum Pathol* 1984;15(12):1166-70. doi: 10.1016/s0046-8177(84)80311-1.
 117. Chug-Ahuja JK, Holden JM, Forman MR, Mangels AR, Beecher GR, Lanza E. The development and application of a carotenoid database for fruits, vegetables, and selected multicomponent foods. *Journal of the American Dietetic Association* 1993;93(3):318-23.
 118. Weber D, Grune T. The contribution of β -carotene to vitamin A supply of humans. *Molecular Nutrition & Food Research* 2012;56(2):251-8. doi: 10.1002/mnfr.201100230.
 119. 현화진, 이정원. 식사기록법으로 조사한 일부 사춘기연령층의 영양소 섭취상태의 계절 및 지역별 비교연구(Seasonal and Regional Variations in Nutrient Intakes of Korean Adolescents as Assessed by 3-Day Dietary Records). *대한지역사회영양학회지* 2001;6(4):592-603.
 120. 염경진, 이양자, 이기열, 김병수, 노재경, 박계숙. 혈청 Retinoids, β -Carotene 및 α -Tocopherol과 암과의 관계. *대한암학회지* 1992;24(3):343-51.
 121. Korea Centers for Disease Control and Prevention, Korea Health Statistics 2017. Ministry of Health and Welfare; 2018.
 122. Jalal F, Nesheim MC, Agus Z, Sanjur D, Habicht JP. Serum retinol concentrations in children are affected by food sources of beta-carotene, fat intake, and anthelmintic drug treatment. *The American Journal of Clinical Nutrition* 1998;68(3):623-9. doi: 10.1093/ajcn/68.3.623.
 123. During A, Smith MK, Piper JB, Smith JC. β -Carotene 15,15'-Dioxygenase activity in human tissues and cells: evidence of an iron dependency. *The Journal of Nutritional Biochemistry* 2001;12(11):640-7. doi: [https://doi.org/10.1016/S0955-2863\(01\)00184-X](https://doi.org/10.1016/S0955-2863(01)00184-X).
 124. Roodenburg AJ, Leenen R, van het Hof KH, Weststrate JA, Tijburg LB. Amount of fat in the diet affects bioavailability of lutein esters but not of α -carotene, β -carotene, and vitamin E in humans. *The American Journal of Clinical Nutrition* 2000;71(5):1187-93. doi: 10.1093/ajcn/71.5.1187.
 125. Roels O, Trout M, Dujacquier R. Carotene balances on boys in Ruanda where vitamin A deficiency is prevalent. *The Journal of nutrition* 1958;65(1):115-27.
 126. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

- 127. Weber D, Grune T. The contribution of β -carotene to vitamin A supply of humans. *Molecular nutrition & food research* 2012;56(2):251-8.
- 128. Kim S, Kim Y-N, Cho Y-O. Vitamin A status of 20-to 59-year-old adults living in Seoul and the metropolitan area, Korea. *Nutrition research and practice* 2012;6(1):45-50.
- 129. RDA (2016) Korean food composition table, 9th revision Rural Development Administration, Wanju, Korea, p 3-7.
- 130. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, FoodData Central, 2019.

1-2

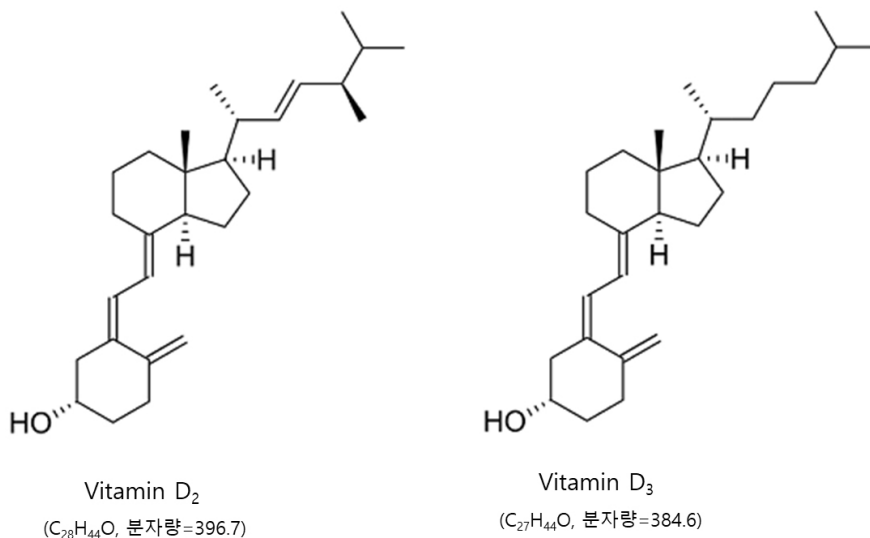
비타민 D

1

영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 D 또는 칼시페롤(calciferol)은 지용성 세코스테롤(seco-sterol)에 속하며 프로호르몬으로 작용한다. 천연적으로 비타민 D 활성을 갖는 화합물은 측쇄 구조가 다른 D₂와 D₃ 두 가지 형태가 있다. 이 두 가지 형태의 비타민 D는 분자량은 거의 유사하고, 체내에서 동일하게 대사된다 [1]. 비타민 D는 식품에서 섭취하는 비타민 D₂와 비타민 D₃의 공급원 외에 또 하나의 공급원이 있다. 인간을 포함한 포유동물의 피부에 콜레스테롤 생합성 과정의 중간체인 프로비타민 D₃(7-dehydrocholesterol)가 햇빛의 자외선에 의해 Previtamin D₃로 되고, 그 다음에 체온에 의한 열 이성화를 통해 생성된 비타민 D₃(cholecalciferol)가 해당한다. D₂와 D₃ 모두 인공적인 합성이 가능하여 식사보충제 혹은 비타민 D 강화식품에 사용되기도 한다. 최근 비타민 D₃가 비타민 D₂보다 효력이 크다고 보고되었으나 [2] 현재로서는 비타민 D₂와 비타민 D₃를 각각 산정하기는 어렵다. 따라서 비타민 D의 식사섭취기준은 비타민 D₂와 비타민 D₃를 구별하지 않고 전체 비타민 D의 합계량으로 산정한다(그림 1).



■ 그림 1 ■ 비타민 D₂와 D₃의 구조식

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

비타민 D는 두 단계의 수산화 과정을 거친 후 활성화된다. 첫 번째 수산화 과정은 간에서 이루어지며 25-수산화효소(25-hydroxylase)에 의해 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃)로 전환된다 [3]. 두 번째 수산화 과정은 신장에서 이루어지며 1 α -수산화효소(1 α -hydroxylase)의 작용으로 25-하이드록시비타민 D가 생물학적 활성형인 1,25-다이하이드록시비타민 D₃(1,25-hydroxyvitamin D₃, 1,25(OH)₂D₃: 칼시트리올)로 전환된다. 또한 24-수산화효소(24-hydroxylase)의 작용으로 수산화 과정을 거치면서 생물학적 활성도가 거의 소실된 비활성 대사산물인 24,25-다이하이드록시비타민 D₃(24,25(OH)₂D₃)가 생성된다(그림 2).

피부에서 생산된 비타민 D와 음식으로 섭취된 비타민 D의 합계량을 반영하여 25-하이드록시 비타민 D 농도가 변화한다 [4]. 활성형인 1,25-다이하이드록시비타민 D₃(1,25(OH)₂D₃)는 칼슘 대사를 조절하는 호르몬으로, 건강한 사람의 혈중 농도에서는 항상 일정하게 유지되고 있다. 이에 따라 25-하이드록시비타민 D(25(OH)D)는 비타민 D 영양 상태에 가장 좋은 지표이다. 또한 비타민 D가 결핍되면 혈중 칼슘 이온 농도가 저하되고, 그 결과 혈중 부갑상선호르몬의 농도가 상승한다. 따라서 혈중 부갑상선호르몬 농도도 비타민 D 결핍을 나타내는 유효한 지표에 해당한다.

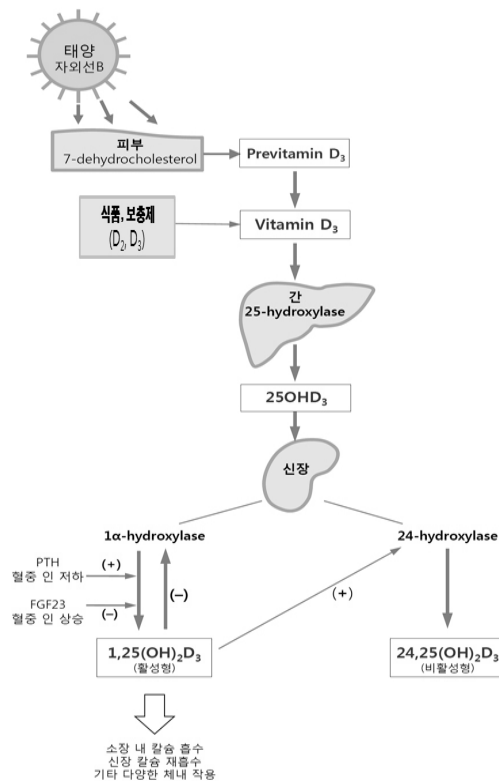


그림 2 | 비타민 D의 대사과정

간에서 합성되는 25-하이드록시비타민 D($25(\text{OH})\text{D}$, 칼시다이올)은 혈중에 존재하는 비타민 D의 주요 형태로써 비타민 D 결합단백질(vitamin D binding protein, DBP)과 결합하여 순환하며 표적기관으로 운반된다. 신장에서 합성되는 1,25-다이하이드록시비타민 D_3 ($1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$, 칼시트리올)의 혈중 농도는 상향 조절 기능을 하는 부갑상선호르몬(parathyroid hormone, PTH)과 하향 조절 기능을 하는 섬유모세포성장인자-23(fibroblast growth factor-23, FGF23)에 의해 혈중 수준이 엄격히 조절된다 [4, 5].

동물실험 및 임상시험 연구결과 담즙 및 췌장 리파제(lipase)의 분비를 자극하는 지방을 포함한 식품과 함께 비타민 D를 섭취한 경우 소장에서 효과적으로 흡수되었고 [6, 7], 지방 흡수를 차단하는 약물을 섭취하는 경우, 비타민 D 흡수도 함께 저해되었다 [8]. 그러나 비타민 D의 흡수율을 최대화하기 위한 적절한 지방섭취량은 아직까지 불분명하다.

비타민 D는 급원에 관계없이 모두 프로비타민(provitamins)의 비활성형이므로 호르몬 형태로 대사된 이후부터 그 기능을 할 수 있다. 피부 또는 림프액으로부터 혈중으로 유입된 비타민 D는 수시간 내에 간 또는 저장 조직으로 운반된다.

비타민 D가 지방조직에 축적되는 현상은 비타민 D의 소수성으로 인한 비특이적인 기전으로 간주되지만, 축적 및 체내 재이용 단계에서의 생리적 조절기전은 아직 불분명하다. Wortsman 등 [9]은 비만인의 경우, 지방조직에 축적된 비타민 D가 체내에서 비타민 D가 필요한 상황에서도 방출되지 않는 현상을 관찰하였다. 또한 Blum 등 [10]은 노인을 대상으로 1년 동안 700 IU의 비타민 D 보충요법을 시행한 결과, 적정 체중 대비 체중이 15 kg씩 증가할수록 혈중 25-하이드록시비타민 D가 약 10 nmol/L씩 저하되는 것을 확인하였다. 따라서 지방조직에 축적된 비타민 D는 체내에서 쉽게 이용되기 어려운 형태이며, 비만인 경우 정상 체중군보다 더 많은 양의 비타민 D의 섭취가 필요한 것으로 보인다. 비타민 D의 대사산물은 대부분 담즙을 통해 대변으로 배출되며, 극히 소량이 소변으로 배출된다. 소변으로 배출되는 비타민 D는 비타민 D 결합단백질에 부착하여 순환하던 비타민 D 대사산물이 신장에서 재흡수된 이후 배출된다 [1].

1-3. 기능

20세기 초 처음 비타민 D가 발견되었을 당시에는 지용성 비타민의 한 종류로만 알려졌지만, 최근에는 프로호르몬(prohormone)으로서 체내의 다양한 역할들이 밝혀지고 있다. 비타민 D의 주요 기능은 비타민 D 의존성 단백질 작용을 통해 장관이나 간에서 칼슘과 인의 흡수를 촉진하여 골격의 무기질화를 위해 필요한 혈중 칼슘과 인 농도를 유지하는 기능이다. 혈중 칼슘 농도의 항상성 유지는 신경근 접합부의 기능, 혈관 확장, 신경 전도, 호르몬 분비 등에도 필수적이다. 1,25-다이하이드록시비타민 D_3 ($1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$, 칼시트리올)은 다음과 같은 세 가지 기전을 통해 혈중 이온화 칼슘의 농도를 정상범위로 유지시킨다. 첫째, 부갑상선호르몬과 무관한 기전으로서 전체 소장에서, 특히 십이지장과 공장에서 칼슘의 흡수를 촉진시킨다. 이 단계에서 1,25-다이하이드록시비타민 D_3 ($1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$, 칼시트리올)은 인의 흡수와는 독립적으로 칼슘의 흡수를 자극한다. 둘째, 부갑상선호르몬을 필요로 하는 과정으로서 골격에서 칼슘을 동원하는 역할을 한다. 셋째, 혈중 칼슘 농도가 저하된 경우 1,25-다이하이드록시비타민 D_3 ($1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$, 칼시트리올)은 부

갑상선호르몬과 함께 신장 원위세뇨관에서 칼슘의 재흡수를 촉진한다 [11]. 비타민 D 부족 시 골격의 무기질화 장애로 인하여 소아에서 구루병, 성인에서 골연화증이 유발된다. 노화와 관련된 골연화증의 위험성은 지금까지 알려진 수준보다 훨씬 더 심각한 것으로 보고되고 있다. 고관절 골절의 30-40%는 골다공증이 아닌 골연화증으로 유발되며, 나머지 60-70%는 칼슘과 비타민 D 부족으로 인한 불충분한 무기질화, 그리고 골연화증 초기 단계와 골다공증이 복합적으로 작용한 결과로 파악된다 [1]. 이는 고령 인구에서 비타민 D 보충요법이 고관절 골절을 효과적으로 예방한다는 연구결과를 뒷받침한다 [12].

면역세포 뿐 만 아니라 피부, 뇌, 전립선, 췌장, 유방, 대장 등의 다양한 조직은 비타민 D 수용체를 가지고 있으며, 1,25-다이하이드록시비타민 D₃(1,25(OH)₂D₃, 칼시트리올)에도 반응하는 것으로 알려져 있으며, 조직과 세포 일부는 1 α -수산화효소를 가지고 있는 것으로 보고되었다 [13]. 1,25-다이하이드록시비타민 D₃(1,25(OH)₂D₃, 칼시트리올)은 암세포의 성장을 억제하고 세포의 분화를 촉진시키는 등 세포주기를 조절하는 역할을 하는 것으로 나타났다 [14-16]. 또한 암세포의 혈관내피성장인자(vascular endothelial growth factor, VEGF)를 억제하여 혈관생성을 한다 [17, 18]. 또한 염증반응을 억제하여 암세포의 증식을 억제하는 작용을 한다 [19]. 칼슘과 인의 대사 조절과는 무관한 수많은 조직세포의 핵 내에서도 비타민 D 수용체가 발견된 것은 이러한 결과를 뒷받침해준다. 예를 들어 표피의 각화세포, 활성화된 T면역세포, 항원발현세포, 대식세포, 단핵구, 세포독성 T세포 등에서도 비타민 D 수용체가 발견된다. Zella 등 [20]은 칼시트리올이 인간의 계능 중 약 5%를 조절한다고 보고하였다. 또한 1 α -수산화효소와 관련된 유전자가 신장 이외의 많은 체세포 및 조직에서 발견되었으며, 이는 피부, 위장관, 선상조직(유방이나 전립선 등)에서 세포와 조직의 성장을 조절하는 세포내분비(intracrine) 시스템으로 작용하는 것으로 보인다 [1].

2

건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

비타민 D의 섭취기준 설정을 위한 분석들은 그림 3과 같다. 비타민 D의 충분섭취량 설정을 위한 주요 질문은 ① 비타민 D의 섭취가 혈중 비타민 D 상태(25(OH)D 및 1,25(OH)₂D₃)에 어떤 영향을 미치는가 ② 혈중 25-하이드록시비타민 D의 농도가 골격건강, 근육 및 신체기능, 심혈관계질환, 암, 당뇨병, 대사증후군, 면역 및 감염성 질환, 임신, 총 사망 등과 같은 건강결과에 어떤 영향을 미치는가 ③ 혈중 25-하이드록시비타민 D의 농도가 골밀도 및 골질량, 혈압, 혈당, 혈중 부갑상선호르몬 등 중간결과에 어떤 영향을 미치는가 ④ 비타민 D의 작용이 이러한 중간결과를 통하여 최종적인 건강결과에 어떤 영향을 미치는가로 이루어졌다.

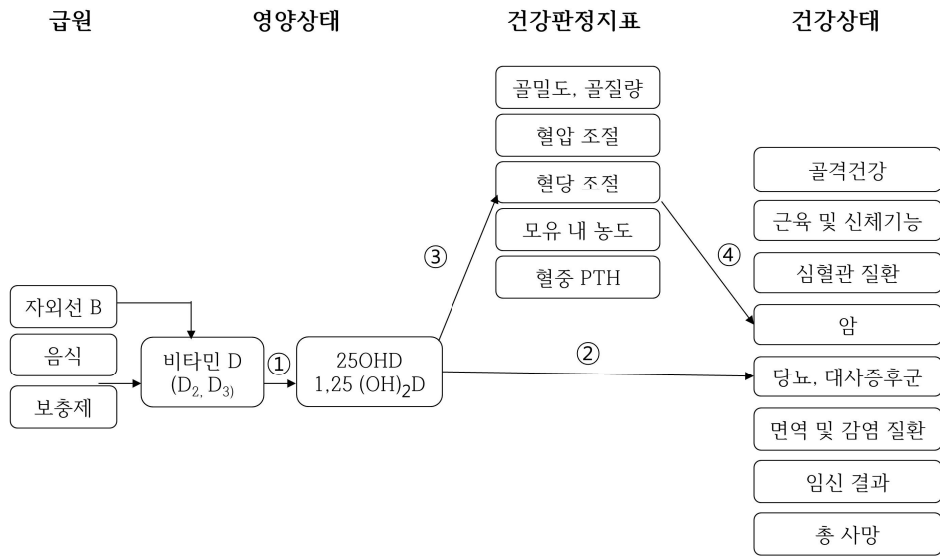


그림 3 | 비타민 D 섭취기준 설정을 위한 분석틀

비타민 D 섭취 기준 설정 시 근거자료로 사용하기 위하여 최종 선정된 문헌은 골격 건강(골밀도, 골다공증 및 골절)을 변수로 하여 시행된 연구결과가 대부분이었다. 그러나 골격 건강에 관련된 논문의 대상자가 주로 폐경 후 여성이나 노인에 집중되어 있으며, 그 이하의 연령을 대상으로 한 연구는 충분하지 않았다. 골격 건강 이외의 건강지표(암, 심혈관질환, 당뇨, 면역질환, 사망 등)를 변수로 하여 시행된 개입 연구 및 메타분석 연구 자료는 소수이며, 대부분의 연구디자인이 코호트 연구 및 코호트 내 환자-대조군 연구들이었다. 이 경우 개입연구의 대부분이 뼈 건강 이외의 건강지표를 일차적 결과변수가 아닌 2차 결과변수로 분석하였다. 특히 한국인 및 아시아인에서 시행된 연구디자인은 대부분 환자-대조군 연구이거나 단면연구의 형태에 해당하였다.

또한 비타민 D는 식품으로부터의 섭취 이외에도 자외선 작용 하에서 피부에서도 생산되므로 관련 자료도 분석하였다. 비타민 D는 식품 외에 햇빛으로부터 공급이 되는 특수성을 가지고 있다. 유럽에서는 TEMIS(Tropospheric Emission Monitoring Internet Service)를 통해 비타민 D 자외선복사량과 홍반자외선복사량 정보를 제공하고 있다. 여기서 제공하는 복사량 정보는 유럽지역에 국한되어 있다. 다만 복사전달모델을 활용한 맑은 날씨에서의 자외선 정보는 전 지구 대상으로 서비스 되고 있다. 뉴질랜드 NIWA(National Institute of Water & Atmospheric Research)에서는 홍반자외선의 부정적인 영향과 비타민 D 생성 자외선의 긍정적인 영향을 모두 고려한 자외선 노출시간 정보에 관한 연구가 진행되었다 [21]. Kazantzidis 등 [23]의 연구에서는 유럽 3개 지역의 파장별 자외선복사량 관측값을 이용하여 비타민 D 생성 자외선복사량을 산출하였다. 이 연구에서는 비타민 D 생성 자외선복사량 사이의 비율을 분석하였고, 관측소의 지방시(Local Time)에 대해 평균된 비타민 D 생성 자외선복사량이 제시되었다. 또한, 비타민 D 경구 투여량 1,000 IU에 해당하는 인체 노출 면적의 1/4을 기준으로 한 비타민 D 생성 자외선복사량인 1 SDD(Standard Vitamin D Dose)를 피부 유형에 따라 구분하고, 그 값에 해당하는 복사량을 얻기 위해 필요한 노출 시간의 평균을 제시하였다.

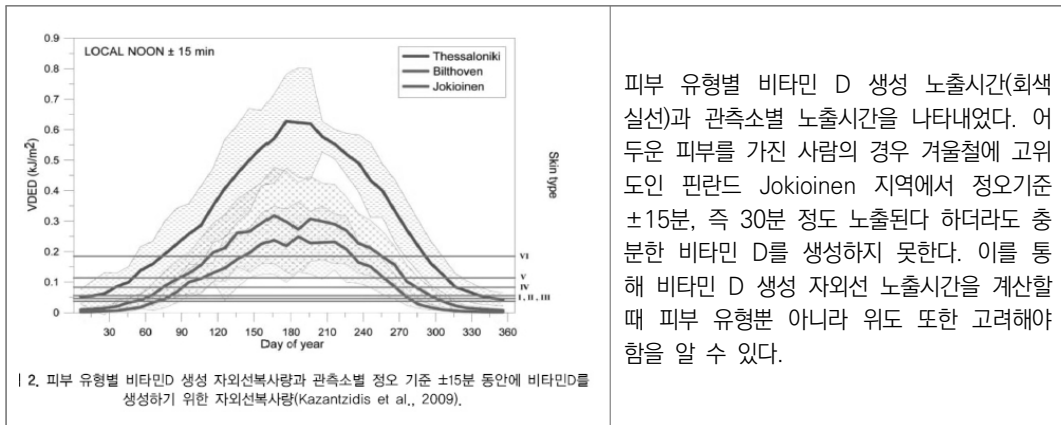


그림 4 피부 유형별 비타민 D 자외선 복사량과 관측소별 정오기준 ± 15 분 동안 비타민 D 생성을 위한 자외선 복사량

그러나, 국외 선행 연구 사례로 볼 때, 비타민 D 생성 자외선 노출 시간 산출과 관련된 많은 연구들이 백인 피부 유형에 맞춰 개발되어 아직까지 동양인의 피부 유형에 적합한 비타민 D 생성 노출 시간에 대한 연구는 거의 이루어지지 않았음을 알 수 있었다.

국내에서 비타민 D 생성 적정 노출시간을 기상청 홈페이지(www.kma.go.kr) 및 기후정보포털(www.climate.go.kr)에 표출하기 위해서 10분 간격으로 자외선 노출 시간이 산출되도록 서버의 백엔드 IDL 프로그램을 제작해 구동하도록 설정한 연구 결과는 다음과 같다 [22].

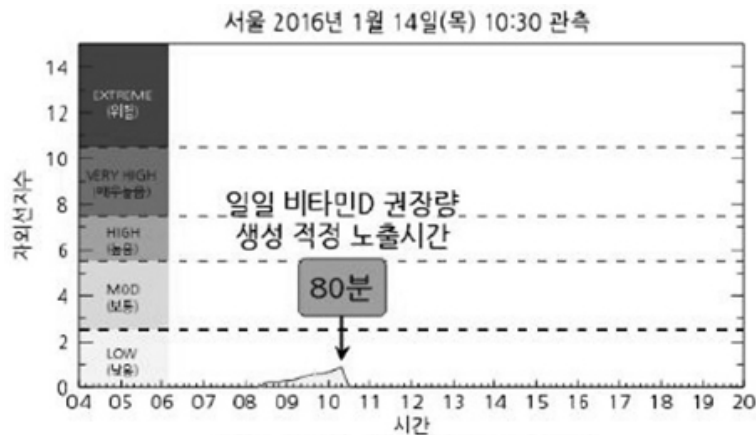


그림 5 비타민 D 생성 적정 노출시간 표출

일일 비타민 D 권장량 생성 적정 노출 시간은 하루 중 현재 시각 이전에 비타민 D 섭취 혹은 자외선에 노출이 없고 얼굴과 손만 노출되는 것을 가정하여 계산한 결과이다. 하루 중 09-14시에 제공되는 것으로, 일일 비타민 D 권장량은 보건복지부(2015년)에서 제시한 400 IU를 기준으로 하였으며, 인체 피부 유형은 동양인과 가까운 지중해형(Mediterranean)을 적용하여 제시하고 있다 [23]. 그러므로 우리나라의 경우, 지

역 및 계절에 따른 자외선량을 분석한 자료에 의하면 비타민 D 합성을 위한 시간으로 계절에 따라 청정지역의 경우, 봄은 15분, 여름은 12분, 가을은 18분, 겨울은 37분, 오염지역의 경우는 각각 16분, 16분, 24분, 37분으로 기상청(KMA)에서 지정한 홍반 생성시간의 이내의 값들로 하루 동안 20-40분의 일광욕은 피부에 홍반을 발생시키지 않으면서도 비타민 D 합성이 가능한 시간으로 제시하고 있다. 그러나 실제로는 자외선 차단제 등의 이유로 실제 햇빛으로부터 비타민 D 공급을 기대하기는 어려운 상태일 가능성이 비교적 높다고 할 수 있다.

식품 섭취 및 자외선 작용 하에 의한 피부에서 생성되는 비타민 D와 관련된 참고 문헌들을 근거로 섭취 기준 설정을 위한 문헌 고찰 시 선정된 주요 지표는 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃), 부갑상선호르몬, 골밀도, 골질량, 골절, 구루병, 골연화증, 낙상, 신체활동도, 암, 대장암, 유방암, 고혈압, 심근경색, 심혈관질환, 당뇨, 비만, 대사증후군, 고칼슘혈증, 고칼슘뇨증 등이었다. 현재까지의 근거를 종합하여 비타민 D의 섭취기준을 설정하기 위한 지표로서 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃) 농도와 골격 건강 수준을 나타내는 지표들 - 골밀도/골질량, 칼슘 흡수, 구루병, 골연화증, 골절 위험성을 통합적으로 사용하였다. 암, 심혈관질환, 고혈압, 당뇨, 대사증후군, 면역기능, 감염질환, 신경인지 기능, 임신 결과 등은 아직까지 명확한 근거가 부족하여 섭취기준 설정을 위한 지표 선정 근거에 포함하지 않았다. 문헌 분석을 한 지표 선정 근거는 다음과 같다.

(1) 혈중 25-하이드록시비타민 D

비타민 D의 체내 수준을 반영하는 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃)는 반감기가 긴 반면 항상성 유지를 위해 혈중 농도가 엄격히 조절되지 않기 때문에 비타민 D의 섭취 수준(피부 합성 및 경구 섭취)을 반영하는 좋은 지표이다. 소아와 성인 대상 연구 결과 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃) 농도가 30 nmol/L 미만에서는 소장 내 칼슘 흡수가 저하되고, 50 nmol/L에 도달하면 흡수율이 최대화되며, 50 nmol/L 이상에서는 더 이상 칼슘 흡수율이 증가하지 않았다 [1]. 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃) 농도가 30 nmol/L(15 ng/mL) 이하에서는 PTH 수준의 증가와 낮은 골밀도와 유의적으로 관련되어 있다. 반면 최종적인 건강상태(구루병, 골다공증)나 건강관정지표(혈압 등)를 예측하는 지표로서는 근거가 부족하다 [1].

(2) 골격 건강 지표

비타민 D의 건강효과 중 골격 건강에 미치는 영향에 대한 근거가 가장 많이 축적되어 있다. 골격 건강을 나타내는 지표로는 골밀도/골질량, 칼슘 균형, 구루병/골연화증, 골절 위험도 등이 있으며, 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃)와 부갑상선호르몬 수준은 골격 건강과 관련된 중간 지표로 사용된다. 출생 후 소아·청소년기를 거쳐 초기 성인기에 이르기까지 골격의 증대가 진행된다. 최대 골질량에 도달하는 연령은 18-25세로 보고되며 골격의 부위에 따라 도달 연령에 차이가 있다 [24, 25]. 칼슘 섭취량이 충분한 경우, 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃) 농도

가 30 nmol/L(12 ng/mL) 미만일 때 구루병 발생 위험이 증가한 반면, 30 nmol/L 이상에서는 구루병이 발생하지 않았다 [26]. 현재까지 보고된 관찰연구를 종합하면 소아 및 청소년에서 높은 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃) 농도는 높은 골질량과 유의한 관련성을 보이고, 소아 구루병 발생 위험과의 관련성은 유의하지만 아직까지 구루병을 예방하는 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃)의 역치는 불분명하다 [1].

최대 골질량에 도달하는 초기 성인기 이후부터 전 생애에 걸쳐 뼈의 재형성 과정이 지속되며, 성인기 골격 유지기의 건강 목표는 칼슘 균형을 최대한 유지하는 것이다. 폐경 여성과 노인에서는 정상 노화 과정으로 골 소실이 진행되며, 여성은 폐경 후부터 60대 또는 70대까지 급격히, 남성은 여성보다 완만한 속도로 골 소실이 일어난다. 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃) 수준과 골밀도와의 상관관계는 일관된 결과를 보이지 않으나 [27], 부검 소견에 근거한 연구 결과 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃) 농도가 30 nmol/L(12 ng/mL) 이하에서 골연화증의 발생 위험이 유의하게 증가하고 50 nmol/L 이상에서는 극히 드물다고 보고하였다 [28]. 폐경 여성 및 노인 남성에서 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃) 농도와 대퇴경부 골밀도 및 골밀도 변화 간의 관련성에 대해서는 어느 정도 근거가 있으며, 골절, 낙상, 골밀도 감소와 관련된 혈중 25-하이드록시비타민 D₃의 역치는 40-80 nmol/L(16-32 ng/mL)인 것으로 보고되었다 [29].

임신 초기에 1,25-다이하이드록시비타민(1,25(OH)₂D₃, 칼시트리올) 수준은 2배로 증가하고, 이는 전 임신기간 동안 유지된다. 그러나 비타민 D 결합단백질 역시 증가하기 때문에 유리 1,25-다이하이드록시비타민(1,25(OH)₂D₃, 칼시트리올)의 수준은 임신 3기까지 큰 변화를 보이지 않는다. 태반에서도 1,25-다이하이드록시비타민(1,25(OH)₂D₃, 칼시트리올)이 생성되지만 태아에게 공급되는 칼시트리올의 주요 공급원은 모체의 신장에서 분비되는 1 α -수산화효소를 통해서 생성된다. 임신 기간 동안에는 모체가 비타민 D 결핍 상태 이더라도 태아의 칼슘과 인의 항상성은 유지되고, 골격의 발달과 무기질화는 모체의 비타민 D, 비타민 D 수용체 수준과는 독립적으로 조절된다. 그러나 출생 이후 비타민 D 결핍증이 바로 교정되지 않으면 신생아에서 저칼슘혈증 및 구루병이 발생한다 [1].

비타민 D는 근육섬유의 발달과 성장에 필수적인 인자이다. 즉, 1,25-다이하이드록시비타민(1,25(OH)₂D₃, 칼시트리올)은 근육세포의 칼슘 유입을 조절하는 한편, 근육단백의 합성과 근육세포의 증식 및 분화를 조절한다 [30]. 비타민 D 결핍 시에는 근육 약화 및 근육 통증이 발생하며 신체기능이 약화된다. 특히 노인 등 취약인구에서 비타민 D의 결핍은 낙상 및 신체기능 약화의 위험요인으로 작용한다. 지금까지의 연구 결과를 살펴보면 50세 이상의 성인에서 하루 800-1,000 IU의 비타민 D 보충요법(단독 또는 칼슘과 병합요법)은 균형감각, 근육기능 향상, 낙상 예방에 유의한 효과를 보이는 것으로 나타났다 [31, 32]. 그러나 아직까지 50세 이하의 연령군에 대한 근거는 부족하다. 2012년 미국질병예방특별위원회(U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF)에서는 낙상을 예방하기 위해 낙상 위험이 높은 65세 이상의 지역사회 노인에게 하루 400 IU 이상의 비타민 D 섭취는 해로울 수 있다고 권고하고 있다 [33].

비타민 D 수준과 골격 건강 지표들 간의 관련성은 인종에 따라서 매우 큰 차이를 보인다. 예를 들어 미국의 경우, 흑인의 골밀도 및 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃) 농도는

백인보다 낮지만 골절 위험도는 오히려 백인보다 낮았다. 따라서 한국인을 대상으로 한 근거자료를 확보하는 것이 필수적이다. 그러나 아직까지 한국을 비롯한 아시아인을 대상으로 시행된 연구는 대부분 환자-대조군 연구이거나 단면연구의 형태에만 제한되어 있고 임상시험연구 결과는 극소수인 실정이다.

(3) 기타 관련 지표

비타민 D 대사에 관여하는 부갑상선호르몬은 골흡수의 표지자이다. 비타민 D 섭취가 부족하여 이차성 부갑상선 항진증이 발생할 경우 골 흡수 및 골 소실이 증가하고, 골다공증 및 골절의 위험성이 높아진다. 혈중 부갑상선호르몬 농도가 상승하기 시작하는 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃)의 임계농도가 체내 비타민 D의 적정 수준이라는 가정 하에, 혈중 부갑상선호르몬 수준이 비타민 D의 적정수준을 반영하는 지표로서 제시되었다 [34, 35]. 그러나 혈중 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃)가 안정기(plateau)에 이르는 부갑상선호르몬 농도는 37.5-125 nmol/L로 다양하게 보고되었고, 25-하이드록시비타민 D₃(25-hydroxyvitamin D₃, 25(OH)D₃) 이외에도 연령, 인종, 칼슘 및 인의 식사섭취량, 하루 중 시간대, 신장 기능, 신체활동 수준, 약물 등의 다양한 인자가 혈중 부갑상선호르몬의 농도에 큰 영향을 주는 것으로 밝혀졌다 [1]. 따라서 혈중 부갑상선호르몬 수준은 골격 건강의 지표로서는 의미가 있지만 비타민 D 섭취기준 개발의 지표로는 사용되기 어렵다고 판단된다.

최근 많은 연구에서는 비타민 D와 암과의 관련성을 제시하고 있다. 일부 임상시험과 관찰연구에서 비타민 D와 칼슘 보충요법이 전체 암 발생의 위험도를 낮추는 것으로 보고하였으나 [36], 암 사망률과 유의한 관련성이 없다고 보고된 연구도 있다 [37]. 임상시험연구를 메타 분석한 연구 결과들에서는 비타민 D 보충요법이 암 발생을 예방하는 효과는 유의하지 않았으나, 암 사망률 및 총 사망률이 유의하게 감소하는 결과를 보였다 [38, 39]. 체내 비타민 D 수준과 대장암 발생의 위험성은 대체적으로 역의 관련성을 보이지만 용량-반응 관계는 아직까지 명확하지 않다 [40, 41]. 유방암의 경우 많은 실험연구에서 비타민 D가 유방암의 발생 및 진행 기전에 보호작용을 할 가능성이 보고된 반면 [42], 관찰연구와 임상시험연구 결과들은 일관된 결론을 보이지 않는다 [43-46]. 최근 52개의 연구에 대한 메타분석에서 비타민 D 보충요법 단독으로는 위약이나 보충을 하지 않은 성인에서의 각종 질병으로 인한 총 사망률, 심혈관 질환으로 인한 사망률과는 연관이 없었으나, 암으로 인한 사망위험은 16% 감소한 것으로 보고된 바 있다 [47]. 또한 30개의 비타민 D 보충요법 단독으로는 암 발생 혹은 암으로 인한 사망률의 감소와 유의한 관련성이 없었다고 하였다 [48]. 그러므로 암 발생 및 사망을 일차 결과변수로 사용한 임상시험연구가 극소수이고 용량-반응 관련성이 불충분하므로 암 발생 또는 사망을 비타민 D의 섭취기준 설정을 위한 지표로 사용하기는 어렵다고 판단된다.

그 외에 실험 연구와 동물 실험을 통하여 천식, 자가면역질환(1형 당뇨병, 다발성 경화증, 류마티스 관절염, 염증성 장질환, 루프스 등), 감염성질환(결핵, 인플루엔자, 상기도감염 등), 신경인지기능(자폐증, 인지기능 저하 및 치매, 우울증), 임신 결과(전자간증, 임신성 고혈압 등) 및 태아 건강 등이 비타민 D와 관련이 있다고 보고된 바 있으나, 연구결과 간에 일관성이 부족하거나 아직은 인과관계를 증명하기 어려운 지표들이다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

비타민 D는 한국인에게 결핍되거나 부족할 가능성이 있으나 섭취량의 일간 변동이 상당히 크고, 식품에서도 공급되지만 햇빛에 의해서도 생산되기 때문에 필요량을 산출하기는 실제적으로 어려운 상황이다. 그러므로 미국·캐나다의 식사섭취기준에 제시된 권장량으로부터 햇빛에 의한 생산량을 고려하여, 한국인의 상용식품으로부터의 공급을 위한 충분섭취량으로 설정하였다.

비타민 D 부족 및 결핍은 골격 건강을 악화시킨다. 소아에서는 구루병, 성인에서는 골연화증 및 골다공증의 위험을 높이며, 노인 등 취약 인구에서 낙상 및 신체기능 약화의 위험인자가 된다. 이와 같은 근골격계에 대한 전형적인 효과 외에도 최근에는 암, 심혈관계 질환, 고혈압, 당뇨, 대사증후군 등에 대한 보호효과와 같은 비전형적인 작용과 관련되었을 가능성이 있는 것으로 알려지고 있다. 현재 우리나라는 비타민 D에 관한 정확한 자료, 즉, 혈중 수준 및 햇빛을 통한 공급량과 식품과 강화식품 그리고 영양건강기능 식품으로부터의 섭취량이 뚜렷하지 않고 이에 관한 관련 자료가 충분하지 않기 때문에 권장섭취량이 아닌 충분섭취량이 제정되었다. 이는 비타민 D 임계농도를 기준으로 설정하였으므로 이를 기준으로 식사관리 및 임상에서 적용할 경우, 이에 대한 고려가 필요하며 상한섭취량에 대한 기준도 꼭 유념하여야 할 것이다.

충분섭취량 추정방법은 체내 비타민 D 상태 평가에 사용하는 혈중 25-하이드록시비타민 D의 임계농도를 비타민 D의 적정수준으로 하여 설정하였다. 즉, 골 건강을 위한 비타민 D의 적정수준은 부갑상선호르몬은 최소로, 칼슘 흡수는 최대로 하는 범위 내에서 결정하였다. 혈중 25-하이드록시비타민 D와 부갑상선호르몬은 반비례 관계를 보이다가, 어느 수준 이상에서는 혈중 25-하이드록시비타민 D가 증가하여도 부갑상선호르몬이 더 이상 감소하지는 않게 되는 수준(임계농도)으로 20-30 ng/mL(50-75 nmol/L)를 제시하고 있다 [49].

표 2 | 혈중 비타민 D 농도의 기준치 비교

25-하이드록시비타민 D (ng/mL)	세계보건기구 (WHO)	미국의학협회 (NAM, 2011)	미국 내분비학회 (Endocrine Society)
결핍(deficiency)	≤10	<12	<20
불충분(insufficiency)	11-19	12-19	20-29
충분(sufficiency)	≥20	≥20	≥30

또한 칼슘 흡수율을 관찰한 연구에서도 25OHD 농도가 20-30 ng/mL 사이에서 최대가 되는 것으로 보고하고 있다 [50]. 활성형인 칼시트리올은 반감기가 4시간으로 짧고, 비타민 D 부족이 있는 경우라도 부갑상선호르몬의 작용에 의해 정상이거나 오히려 증가할 수 있기 때문에 체내 비타민 D 상태를 나타내지 못하므로, 반감기가 2-3주로 상대적으로 긴 25-하이드록시비타민 D로 측정하여 평가하는 것이 일반적이다 [51]. 아직까지 혈중 25-하이드록시비타민 D의 적정 농도 및 결핍 수준을 결정하는 기준은 명확히 확립되지 않았다. 세계보건기구(World Health Organization, WHO)와 국립 의학 아카데미(National Academy of Medicine, NAM)에서는 혈중 25-하이드록시비타민 D가 20 ng/mL 이상인 경우를 충분한 수준으로 정의한 반면, 일부 전문가 집단에서는 30 ng/mL 이상이 필요하다는 견해를 보이고 있다 [52]. 미국, 캐나다

의 권장섭취기준 [1]에서는 비타민 D 권장량으로 70세 이하에 대해 15 μg , 71세 이상에 대해 20 μg 으로 하고 있고, 일본에서는 2020 식사 섭취 기준을 충분섭취량으로 하여 생애주기별 2.0-6.0 μg /일로 설정하였던 2015 대비 3.0-8.5 μg /일로 상향조정하였다.

그러나 비타민 D는 개인마다 거주 지역, 섭취량의 일간 변동이 비교적 큰 영양소이다. 또한 식품 외의 급원이 중요한 변인이므로 평상 시 섭취 상태와 생활 습관 행동이 중요한 변인으로 작용된다. 이러한 이유로 한국인의 비타민 D 수준은 결핍되거나 부족할 가능성이 있을 것으로 보인다. 그러나 섭취 상태의 일간 변동이 비교적 크고, 제한된 급원에 함유되어 있으며, 생활 습관 행동에 영향을 받기 때문에 필요량을 산출하기는 매우 어렵다. 우리나라의 경우, 골절 위험과 혈액 중 25-하이드록시 비타민 D 농도와의 관계에 관한 단면 연구는 있으나, 섭취량 평가가 동시에 시행된 연구가 매우 적다. 따라서 2020 비타민 D 권장 수준은 미국, 캐나다의 식사섭취기준에 제시된 권장량과 일본 자료 및 국내외 논문 근거, 한국인의 섭취수준 분석을 위한 식품 중 비타민 D 함량 자료와 지역에 따른 햇빛 조사량과 실외활동 수준에 대한 자료 분석을 통하여 2015 권장 수준을 유지하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 비타민 D 농도는 임신 기간 동안 산모의 비타민 D 상태와 영아의 출생 후 햇빛 조사량 및 모유 섭취량에 영향을 받으며, 모유 중의 비타민 D 농도는 0.63-1.25 $\mu\text{g}/\text{L}$ 으로, 이는 수유부의 비타민 D 영양 상태와 계절에 따라 변동 가능한 것으로 알려져 있다 [53]. 모유에는 비타민 D 함량이 적으므로, 햇빛으로 비타민 D를 충분히 얻지 못하는 영아의 경우, 구루병 예방을 위하여 충분한 비타민 D 섭취가 요구된다. 모유 중의 농도보다는 구루병 방지의 관점에서 설정되며, 일본의 경우 비타민 D 공급의 결과 구루병의 유병률이 없었고, 모유에서 공급되는 비타민 D 섭취량이 2.38 $\mu\text{g}/\text{일}$ 인 경우 구루병의 위험이 없다고 보고하고 있다 [54]. 모유에 비타민 D 함량이 부족한 것은 햇빛을 통해 필요량이 충족될 수 있기 때문으로 알려져 있다. 즉, 모유 내의 비타민 D의 양이 적지만, 모유 수유아의 비타민 D 결핍은 모유 내의 부족한 비타민 D 함량 때문이 아니라 대부분 햇빛을 덜 쬔여서 발생하는 것으로 알려져 있다 [53]. 그 외 추가적인 근거자료가 부족하여 영아의 충분섭취량은 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 설정되었다.

표 3 | 영아기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량($\mu\text{g}/\text{일}$)
영아 전기(0-5)	5
영아 후기(6-11)	5

(2) 성장기(1-18세)

유아 및 아동의 경우 비타민 D 결핍으로 인한 구루병 예방을 위해 햇빛 조사량과 식사 섭취량이 유의적인 관련이 있고, 남아와 여아의 차이는 없다고 보고되고 있다. 미국과 캐나다의 경우는 15 $\mu\text{g}/\text{일}$, 일본의 경우 2020년 영양섭취기준에서 1-2세는 3.0-3.5 $\mu\text{g}/\text{일}$ 그리고 3-5세는 3.5-4.0 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 상향조정하였다. 미국 소아과학회는 5 $\mu\text{g}/\text{일}$ (2003), 10 $\mu\text{g}/\text{일}$ (2008)으로 제안하고 있다 [1]. 일본의 경우 성인의 충분섭취량에 대사체중을 적용하여 산출하였다 [55].

미국과 캐나다의 경우, 아동 및 청소년의 경우 15 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하고 있고 [1], 일본에서는 아동 및 청소년의 경우 최소 5.0 $\mu\text{g}/\text{일}$ 에서 최대 9.0 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하고 있다 [55]. 우리나라 아동 및 청소년의 혈중 비타민 D 수준에 대한 연구에서는 우리나라의 아동 및 청소년 시기는 자외선에 대한 노출 시간이 충분하지 않으며, 실제 비타민 D 섭취량 또한 매우 부족한 것으로 나타난다고 보고한 바 있다 [56]. 이러한 상태는 2015년 한국인 영양섭취 기준 설정시점과 변화되지 않았으므로, 아동 및 청소년 시기인 성장기의 비타민 D 충분섭취량은 국외 기준과 우리나라 연구자료 등 [57]을 참고한 결과, 2015 한국인 영양섭취 기준과 동일한 수준으로 설정하였다.

표 4 우리나라 아동 및 청소년의 혈중 비타민 D 상태

12-14세	15-18세
27.5 nmol/L 이하(남 12.8%, 여 15.3%)	27.5 nmol/L 이하(남 19.6%, 여 25.4%)
27.5 nmol/L-50 nmol/L(남 40.5%, 여 60.5%)	27.5 nmol/L-50 nmol/L(남 62.3%, 여 58.2%)
50 nmol/L-70 nmol/L(남 27.3%, 여 21.6%)	50 nmol/L-70 nmol/L(남 14.3%, 여 15.3%)
70 nmol/L 이상(남 3.3%, 여 2.6%)	70 nmol/L 이상(남 3.2%, 여 1.1%)

표 5 성장기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

연령(세)		충분섭취량(μg/일)
1-2		5
3-5		5
남자	6-8	5
	9-11	5
	12-14	10
	15-18	10
여자	6-8	5
	9-11	5
	12-14	10
	15-18	10

(3) 성인기(19-64세)

골격 건강을 위한 비타민 D 섭취의 적정수준은 부갑상선호르몬을 최소한으로, 칼슘 흡수를 최대한으로 하는 범위에서 설정하였다. 비타민 D 적정 수준의 임계농도를 혈중 25-하이드록시비타민 D와 부갑상선호르몬이 반비례 관계를 보이다가, 혈중 25-하이드록시비타민 D가 증가하여도 부갑상선호르몬이 더 이상 감소하지는 않게 되는 지점인 20 ng/mL(50 nmol/L)로 하였다.

미국과 캐나다의 영양섭취기준 [1]에서는 비타민 D 권장량(Recommended Daily Allowance, RDA)을 햇빛 노출을 최소화한다는 전제하에 기존 10 μ g(400 IU)에서 15 μ g/일(600 IU)으로 상향조정하였다. 일본의 경우는 2015년 대비 전국 4개 지역에서의 조사 결과(16일간 식사 기록법) 데이터의 중앙값을 단순 평균하면 8.3 μ g/일로, 이를 반올림하여 8.5 μ g/일로 상향조정하였다 [55].

우리나라는 계절에 따라 비타민 D 수준의 변화가 있는 것으로 보고되고 [58], 현재 성인의 실외활동량이 부족하고, 특히 자외선 노출 시간이 절대적으로 부족한 실정이며, 이러한 자외선 노출 시간의 부족은 생활 패턴으로 나타나고 있으므로, 2020년 성인 비타민 D의 충분섭취량을 10 μ g/일로 2015 한국인 영양소 섭취기준 [57]과 동일하게 설정하였다.

50세 이상의 고령자, 특히 폐경 후 여성에서의 비타민 D 부족은 50% 이상 증가하고, 전 세계적으로 폐경 후 여성의 약 64%가 비타민 D 부족으로 나타나고 있어서, 50세 이상의 연령층에서 특히 폐경 후 여성은 골다공증 예방 및 치료, 골절 예방을 위하여 비타민 D 보충은 의미가 있다고 보고되고 있다. 우리나라 폐경 후 여성에서 비타민 D 보충 효과에 대한 연구 보고는 있지만 [59, 60], 50세 이상의 성인의 경우 실외 활동량 증가 혹은 식사 섭취로부터의 증가인지에 대한 뚜렷한 근거가 충분치 않으므로, 성인과 동일한 10 μ g/일로 설정하였다.

표 6 | 성인기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량(μ g/일)
남자	19-29	10
	30-49	10
	50-64	10
여자	19-29	10
	30-49	10
	50-64	10

(4) 노인기(65세 이상)

미국, 캐나다의 경우 75세 이상은 비타민 D 섭취량을 20 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 제안하고 있고, 일본에서는 65세 이상의 노인들의 경우 하루 중 일정시간 실외 활동으로 햇빛에 의해 피부에서 비타민 D가 공급된다는 것을 근거로 하여, 2015년에는 65세 이상 고령자에서 성별 구분 없이 5.5 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 제안하고 있다 [1, 61]. 우리나라의 경우 65세 이상의 남자와 여자 노인 모두에서는 성인에 비해 실외활동량은 조금 증가할 수는 있지만 일상 식사에서의 식사 섭취량은 다소 감소하는 경향을 가지고 있으므로, 기존(2015 한국인 영양소 섭취 기준)의 15 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다.

표 7 노인기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량($\mu\text{g}/\text{일}$)
남자	65-74	15
	75 이상	15
여자	65-74	15
	75 이상	15

(5) 임신기

임신부의 경우는 칼슘 요구량 증가로 칼시트리올 생성능력이 증가하고, 임신시기에는 햇빛을 받는 기회가 적어짐에 따라 혈중 25-하이드록시비타민 D 농도가 저하되며, 태아로의 비타민 D 이동은 태아와 출생 후 신생아의 성장 속도에 영향을 주고 있음이 보고되고 있다 [53]. 2010 한국인 영양섭취기준에서 성인 여성의 경우 5 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이고, 임신부의 경우 5 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 가산하여 10 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었으나, 2015 한국인 영양소 섭취기준에서는 성인 여성이 10 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 상향 조정되었으므로 임신부의 경우 10 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 성인 여성과 동일하게 설정하였다. 따라서, 현재까지의 연구 결과 임신부에서의 충분섭취량이 일반 여성과 다르다는 근거는 추가적으로 제시되지 않았으므로 일반 여성과 동일한 수준의 10 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 적용하였으며, 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하다 [57].

표 8 임신기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량($\mu\text{g}/\text{일}$)
임신기	10

(6) 수유기

수유부는 모유 수유아에서 비타민 D 부족으로 인한 저칼슘혈증 등이 보고되어, 모유 수유아의 기준량을 구루병 방지 관점에서 설정하는 것을 고려하여 설정해야 한다. 임신부와 동일하게 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 성인 여성이 10 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 상향 조정 하였으나, 현재까지의 연구 결과 수유부에서의 충분섭취량이 일반 여성과 다르다는 추가 근거는 제시되지 않았으므로 일반 여성과 동일한 수준의 10 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 적용 하였으며, 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하다 [57].

표 9 | 수유기 비타민 D 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	10

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

많은 관찰 연구에서 심혈관계질환 및 고혈압과 비타민 D의 관련성이 대두되었으나 인과관계를 증명하는 임상시험 연구가 부족한 실정이다. 대부분의 임상시험연구는 심혈관계질환을 2차 변수로 분석한 결과이며, 1차 결과변수로 한 경우는 없었다 [1]. 또한 비타민 D 섭취량과 고혈압 발생의 위험성을 관찰한 코호트 연구 결과 유의한 관련성이 관찰되지 않았다 [62]. 최근 25,871명에 대한 무작위대조군연구(Randomized Controlled Trial, RCT)에서, 비타민 D 보충이 침투성 암(invasive cancer) 또는 심혈관질환 발생을 감소시키는 유의한 효과가 관찰되지 않았음을 보고하였으며 [63], 고혈압 전단계와 1단계 고혈압에서 비타민 D 보충이 혈압을 줄이는 효과가 관찰되지 않았음도 보고되었다 [64].

또한 동물 실험을 통해 비타민 D가 췌장의 내분비 기능과 인슐린의 생성 및 분비를 조절하는 것으로 보고되었다 [64-66]. 이후 진행된 관찰연구를 통해 혈중 비타민 D와 제2형 당뇨병 발생 간에 역의 관련성이 시사되었으나 [67, 68], 임상시험 결과 당뇨병 예방에 대한 비타민 D 보충요법의 효과는 불분명하였다 [67, 69-71]. 또한 전당뇨병 단계인 2,423명을 대상으로 한 RCT에서 위약군에 비해서 비타민 D 보충제를 받은 군에서 당뇨병 발생 위험이 유의하게 더 낮음을 관찰할 수 없었음이 보고된 바 있다 [72]. 따라서 아직까지 비타민 D가 당뇨병 발생에 영향을 미친다는 증거는 불충분하므로 당뇨병 및 대사증후군을 비타민 D의 필요량 추정지표로 사용하기는 어렵다고 판단된다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

비타민 D의 상한섭취량 기준 설정을 위한 주요 질문은 ① 다양한 급원을 통한 비타민 D의 과잉섭취가 혈중 25-하이드록시비타민 D에 미치는 영향, ② 혈중 25-하이드록시비타민 D 상승에 따른 체내 칼슘과 인의 항상성 조절의 변화, ③ 비타민 D 과잉섭취 시 고칼슘혈증, 연조직 석회화, 신장기능 저하, 심혈관계 질환, 사망 등에 미치는 영향으로 구성되었다(그림 6).

상한섭취량의 설정 근거에는 과량 섭취로 인한 급성 독성 반응 뿐만 아니라 장기적인 고용량 섭취로 인한 만성 부작용 역시 반드시 포함되어야 하지만 아직까지 만성 과잉섭취에 대한 근거자료가 불충분한 실정이다 [1]. 최근 들어 급성 독성 반응이 나타나는 용량보다는 낮지만 고용량의 비타민 D 보충제를 수년 이상 섭취하는 인구가 증가하면서 장기간 고용량 섭취 시의 건강효과를 규명해야 할 필요성이 커지고 있다. 또한 비타민 D의 다양한 급원별로 발생할 수 있는 부작용에 차이가 있을 수 있고, 보충제 섭취로 인한 혈중 25-하이드록시비타민 D의 반응과 태양광선 노출을 통한 생리적인 반응 수준의 차이 등에 대한 많은 연구가 필요한 실정이다. 비타민 D 과잉으로 인한 유해 반응의 지표로써 비타민 D 중독증, 고칼슘혈증, 고칼슘뇨증을 사용하였다. 이 밖에도 영아의 성장 지연, 사망위험, 암, 심혈관계질환, 낙상, 골절 등과의 관련성에 대한 연구들이 소수 보고되었으나 아직까지 인과관계가 불분명하므로 비타민 D의 상한섭취량 설정 지표에 포함시키지 않았다.

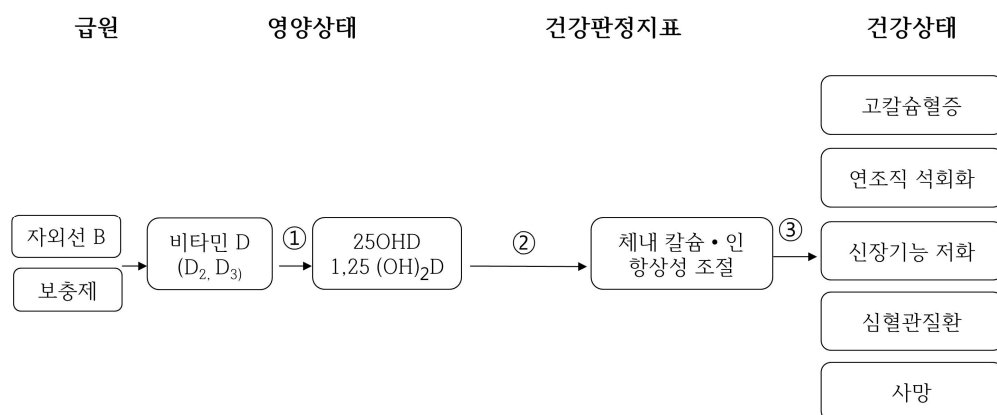


그림 6 | 비타민 D 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

(1) 비타민 D 중독증 및 고칼슘혈증

혈중 25-하이드록시비타민 D의 상승 및 고칼슘혈증은 가장 대표적인 부작용으로서 지속적인 과잉 섭취 후 4주 이내에 발생 가능하므로 상대적으로 급성 반응에 해당한다. 고칼슘혈증은 식욕부진, 체중감소, 다

뇨, 심장 부정맥 등 대부분 다양한 비특이적인 증상들을 보인다 [73]. 장기간 고칼슘혈증에 노출되는 경우 혈관과 조직의 석회화로 인해 심혈관계 및 신장의 손상이 초래된다. 비타민 D₂와 D₃ 모두 과량 섭취 시 독성을 초래하지만 D₃의 경우 보다 낮은 용량에서 더 심한 독성을 보인다 [74].

혈중 25-하이드록시비타민 D의 상승으로 인해 발생하는 고칼슘혈증은 골용출이 증가하여 나타나는 것으로 보고되었다 [73]. 골용출이 지속되면서 고칼슘혈증이 심해지면 부갑상선호르몬의 생성이 억제된다. 초기 고칼슘혈증이 심하지 않은 상태에서는 신장의 사구체여과율(glomerular filtration rate, GFR)이 안정적으로 유지되지만, 고칼슘혈증이 지속되면 신장 세뇨관은 소변 농축기능을 상실하고 사구체여과율이 감소하게 된다. 신 세뇨관의 정상적인 재흡수 기능이 파괴되면 고칼슘뇨증이 유발된다. 신장기능이 감소하면 칼슘-인 항상성 조절 기능이 저하되고 신기능의 저하는 심혈관계질환의 위험성을 증가시키며, 고칼슘혈증으로 인해 동맥의 칼슘 침착이 증가하여 심혈관계질환의 위험성이 배가된다 [75]. 비타민 D 중독증으로 인한 사망은 궁극적으로 신장과 심혈관계 부전에 기인한다. 비타민 D와 칼슘 과다로 인한 독성 증상의 발현 여부를 결정하는 기준은 부갑상선-신장-뼈 기능 축의 활동 수준이다. 즉, 부갑상선-신장-뼈 축의 기능이 저하되고 기존 심혈관계질환의 유병률이 높은 노인 연령층은 비타민 D 중독의 고위험군에 속한다. 장기간 과량의 비타민 D를 섭취하여 고칼슘혈증이 지속되면 혈관 이외에도 연조직의 석회화가 유발된다. 과량의 비타민 D 섭취 시 신장결석 발생의 위험성은 아직까지 불분명하다 [1].

(2) 비타민 D 중독증과 혈중 25-하이드록시비타민 D

대부분의 비타민 D 중독증에서 혈중 칼시트리올의 수준은 변화하지 않거나 감소하므로 비타민 D 과량 섭취로 인한 부작용의 주 원인은 25-하이드록시비타민 D의 증가로 생각된다. 그러나 사람들에서 비타민 D 독성을 나타내는 혈중 25-하이드록시비타민 D의 역치 수준은 아직까지 불분명하다. 또한 비타민 D의 독성과 혈중 25-하이드록시비타민 D 수준 간에 상관관계가 있음에도 불구하고, 이러한 관련성은 개인별, 인구집단 별로 다양한 차이를 보이며 일관성을 보이지 않는다 [1].

비타민 D의 과잉섭취로 인한 중독증상의 발생에 영향을 미치는 요인은 다양하며, 독성 증상을 유발하는 비타민 D의 섭취량 또한 아직까지 불분명하다. DeLuca 등 [13]은 고칼슘혈증 등의 독성은 하루 25,000 IU 이상의 비타민 D 섭취 시, 즉 상응하는 혈중 25-하이드록시비타민 D 농도가 500 nmol/L인 경우에 발생한다고 보고하였다. Hathcock 등 [76]은 20여 편의 연구결과를 종합한 결과 하루 10,000 IU 이하의 비타민 D의 섭취는 부작용의 발생과 관련성이 없다고 보고하였다. 대부분의 연구에서 비타민 D의 독성이 나타나는 역치를 하루 10,000-40,000 IU 사이로 보고하고 있다. 또한 혈중 25-하이드록시비타민 D 농도 500-600 nmol/L 이하에서는 독성 작용의 보고가 없으며, 실제 독성 작용과의 관련성은 혈중 25-하이드록시비타민 D 농도 750 nmol/L(300 ng/mL) 이상에서 보고되었다 [73].

자외선 B의 피부 조사로 인한 비타민 D 독성반응은 아직까지 보고되지 않았다 [77]. Davie 등 [78]은 자외선으로 인한 피부 비타민 D 합성은 노출 5-6주 경에 정점에 이르고, 혈중 25-하이드록시비타민 D의 최고 농도는 45 nmol/L(18 ng/mL)이하로 보고하였다. 건강한 남성 26명을 대상으로 한 연구에서 혈중 25-하이드록시비타민 D 농도의 중앙값은 늦여름에 122 nmol/L(48.8 ng/mL)까지 상승하였다가 늦겨울에

74 nmol/L(29.6 ng/mL)까지 감소하는 것으로 보고하였다 [79]. Binkley 등 [80]은 일광노출 시간이 많은 93명의 연구대상자들에서 혈중 25-하이드록시비타민 D의 평균 농도를 79 nmol/L(31.6 ng/mL), 최고 농도는 155 nmol/L(62 ng/mL)로 보고하였다. 아직까지 하루 10,000 IU 이상의 비타민 D를 장기간 복용하거나 혈중 25-하이드록시비타민 D 농도 250 nmol/L(100 ng/mL) 이상을 장기간 유지한 임상연구의 결과는 보고되지 않았다.

결론적으로 비타민 D의 상한섭취량 설정을 위해 가장 근거가 충분한 지표는 고칼슘혈증으로서 영아를 제외한 전 연령 그룹에서 상한섭취량의 설정 지표로써 고칼슘혈증이 사용되었다. 영아에서는 성장지연과의 관련성이 보고된 섭취량을 상한섭취량의 설정 지표로 사용하였다. 또한 상한섭취량 설정을 위한 근거가 상대적으로 부족하기 때문에 불확실 계수(uncertainty factor, UF)의 개념을 도입하였으며, 이는 관찰된 자료를 전체 일반 인구에게 외삽하기 위해 질적으로 보정하는 계수로 정의할 수 있다 [1].

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기(1세 미만)

1세 미만 영아의 상한섭취량은 Fomon 등의 연구에서 약 1,800 IU/일(45 μ g/일)이 최대무해용량으로 나타난 것에 근거하여 [81] 45 μ g/일을 최대무해용량으로 설정하였고, 불확실계수는 2로 하였다. 따라서 영아의 비타민 D 상한섭취량은 45 μ g/일 $\div$ 2 $\approx$ 25 μ g/일(1,000 IU/일)로 설정하였다. 2015 한국인 영양소 섭취기준과 비교할 때 영아에서의 상한섭취량은 동일한 수준이다 [57].

영아의 상한섭취량 = 최대무해용량 $\div$ 불확실계수 = 45 μ g/일 $\div$ 2 $\approx$ 25 μ g/일 (=1,000 IU/일)

표 10 | 영아기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

연령(개월)	상한섭취량(μ g/일)
영아 전기(0-5)	25
영아 후기(6-11)	25

(2) 성장기(1-18세)

성인과 영아를 제외한 나머지 연령대에 대해서는 과학적인 근거가 불충분하므로 아동 및 청소년기의 상한섭취량은 성인 및 영아의 섭취량을 기준으로 설정하였다. 여러 연구 결과 비타민 D 섭취량과 혈중 25-하이드록시비타민 D 농도는 성별 및 연령에 따른 차이가 없이 동일한 용량-반응관계를 보이는 것으로 밝혀져 있다 [1]. 그러나 아동 및 청소년의 상한섭취량 설정 시에는 신체기관의 성숙에 따른 차이를 고려하여 단계적으로 용량을 조정하여 설정하였던 2015 영양소 섭취기준과 동일하게 적용하였다. 즉, 1-5세 유아는 신체기관의 성숙에 따른 차이 및 요구량의 증가를 고려하여, 12개월 미만인 영아의 상한섭취량인 25 μ g/일을 기준으로 1-2세는 5 μ g/일, 3-5세는 10 μ g/일을 각각 추가하였다 [1]. 따라서 2015 영양소 섭취기준

과 동일하다 [57]. 6-11세 아동은 2015년 영양소 섭취기준과 동일하게 2020 영양소 섭취기준에서 제시된 성인의 표준체중을 기준으로 외삽하여 적용한 결과, 2015 영양소 섭취기준 상한섭취량과 동일한 수준으로 어려하여 설정하였다. 12세 이후 청소년은 골격 성장기에 해당하는 연령대이므로 성인과 동일한 상한섭취량을 적용하였다. 결과적으로 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일한 수준이다 [57].

표 11 | 성장기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

연령(세)	상한섭취량($\mu\text{g}/\text{일}$)
1-2	$25 \mu\text{g}/\text{일}(\text{영아}) + 5 \mu\text{g}/\text{일} = 30 \mu\text{g}/\text{일}$
3-5	$25 \mu\text{g}/\text{일}(\text{영아}) + 10 \mu\text{g}/\text{일} = 35 \mu\text{g}/\text{일}$
남자	6-8 $100 \mu\text{g}/\text{일} \times (25.6 \text{ kg}/68.9 \text{ kg}) \approx 40 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11 $100 \mu\text{g}/\text{일} \times (37.4 \text{ kg}/68.9 \text{ kg}) \approx 60 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14 골격 성장기로서 성인과 동일한 상한섭취량 적용 $\text{UL} = 100 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18
여자	6-8 $100 \mu\text{g}/\text{일} \times (25.0 \text{ kg}/55.9 \text{ kg}) \approx 40 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11 $100 \mu\text{g}/\text{일} \times (36.6 \text{ kg}/55.9 \text{ kg}) \approx 60 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14 골격 성장기로서 성인과 동일한 상한섭취량 적용 $\text{UL} = 100 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18

(3) 성인기(19-64세)

인간을 대상으로 한 대부분의 연구에서 혈중 25-하이드록시비타민 D 농도가 350 nmol/L 이상인 경우 고칼슘혈증이 보고되었다 [1]. 또한 Barger-Lux 등 [79]과 Binkley 등 [80]의 연구 결과 햇빛으로 합성되는 혈중 25-하이드록시비타민 D의 최고 농도는 125-150 nmol/L(50-60 ng/mL) 이하로 보고되었다. 따라서 성인의 상한섭취량은 혈중 25-하이드록시비타민 D 농도를 125-150 nmol/L 이하로 설정할 것이 권고되고 있다 [1]. 많은 선행 연구 [82-86]에서 성인의 경우 10,000 IU/일($250 \mu\text{g}/\text{일}$)이 성인의 최대무해용량으로 나타난 것에 근거하여 $250 \mu\text{g}/\text{일}$ 을 비타민 D의 최대무해용량으로 설정하였으며, 불확실계수는 2.5로 하였다. 따라서 성인의 비타민 D 상한섭취량은 $250 \mu\text{g}/\text{일} \div 2.5 = 100 \mu\text{g}/\text{일}$ (4,000 IU/일)로 설정하였고, 2015 한국인 영양소 섭취기준 [57]에서 권고한 상한섭취량과 동일한 수준이다.

성인의 상한섭취량 = 최대무해용량 $\div$ 불확실계수 = $250 \mu\text{g}/\text{일} \div 2.5 = 100 \mu\text{g}/\text{일}$ (= 4,000 IU/일)

표 12 | 성인기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	상한섭취량($\mu\text{g}/\text{일}$)
남자	19-29	100
	30-49	100
	50-64	100
여자	19-29	100
	30-49	100
	50-64	100

(4) 노인기(65세 이상)

현재까지의 연구 결과 노인에서의 상한섭취량이 일반 성인과 다르다는 근거는 제시되지 않았으므로 성인과 동일한 수준의 상한섭취량($100 \mu\text{g}/\text{일} = 4,000 \text{ IU}/\text{일}$)을 적용하였으며, 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준 [54]에서 권고한 상한섭취량과 동일한 수준이다.

노인의 상한섭취량 = 최대무해용량 ÷ 불확실계수 = $250 \mu\text{g}/\text{일} \div 2.5 = 100 \mu\text{g}/\text{일}$ ($4,000 \text{ IU}/\text{일}$)

표 13 노인기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	상한섭취량($\mu\text{g}/\text{일}$)
남자	65-74	100
	75 이상	100
여자	65-74	100
	75 이상	100

(5) 임신기

현재까지의 연구 결과 임신 및 수유 여성에서의 상한섭취량이 일반 여성과 다르다는 근거는 제시되지 않았으므로 일반 여성과 동일한 수준의 상한섭취량($100 \mu\text{g}/\text{일} = 4,000 \text{ IU}/\text{일}$)을 적용하였으며, 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하다 [57].

표 14 임신부의 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

구분	상한섭취량($\mu\text{g}/\text{일}$)
임신기	100

(6) 수유기

현재까지의 연구 결과 임신 및 수유 여성에서의 상한섭취량이 일반 여성과 다르다는 근거는 제시되지 않았으므로 일반 여성과 동일한 수준의 상한섭취량($100 \mu\text{g}/\text{일} = 4,000 \text{ IU}/\text{일}$)을 적용하였으며, 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하다 [57].

표 15 수유기 비타민 D 상한섭취량 설정 요약

구분	상한섭취량($\mu\text{g}/\text{일}$)
수유기	100

표 16 한국인의 1일 비타민 D 섭취기준

성별	연령	비타민 D($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			5	25
	6-11			5	25
유아	1-2(세)			5	30
	3-5			5	35
남자	6-8(세)			5	40
	9-11			5	60
	12-14			10	100
	15-18			10	100
	19-29			10	100
	30-49			10	100
	50-64			10	100
	65-74			15	100
	75 이상			15	100
여자	6-8(세)			5	40
	9-11			5	60
	12-14			10	100
	15-18			10	100
	19-29			10	100
	30-49			10	100
	50-64			10	100
	65-74			15	100
	75 이상			15	100
임신부				+0	100
수유부				+0	100

4

주요 급원식품

비타민 D는 필수 영양소 중 하나로, 식품을 통한 섭취 이외에도 햇빛을 통해 피부에서 비타민 D가 합성된다는 독특한 특성을 갖고 있다. 즉, 비타민 D의 주요 급원은 자외선으로 인한 피부에서의 합성과 식품으로부터의 섭취이다. 일반인의 경우 피부에서 합성되는 비타민 D의 양과 음식 및 보충제로부터 섭취되는 양을 구분하기가 쉽지 않고, 특히 피부에서 합성되는 비타민 D의 양은 다양한 요인들의 영향을 받기 때문에, 식사를 통한 비타민 D의 섭취기준을 일률적으로 설정하는 것은 매우 어렵다 [1].

(1) 피부 합성

인간의 피부는 290-320 nm 파장의 자외선 B(ultraviolet B, UVB)에 노출되면 7-디하이드로콜레스테롤(7-dehydrocholesterol)로부터 비타민 D₃를 합성한다. 피부에서 생성되는 비타민 D₃의 양은 진피에 도달하는 자외선 B의 양과 7-디하이드로콜레스테롤의 양, 계절, 위도, 피부색, 자외선 차단제 사용 여부, 의복, 노출된 피부 면적, 연령 등에 의해 크게 영향을 받는다 [87]. 한편, 태양광선 노출 시에는 장시간 노출에도 혈중 비타민 D가 독성 수준에 도달하지 않는 것으로 알려져 있는데, 이는 피부에서 합성된 비타민 D₃가 다시 비활성 형태로 전환되거나, 피부 내의 프로비타민 D(provitamin D₃)가 비타민 D 이외의 루미스테롤(lumisterol), 타키스테롤(tachysterol) 등 다양한 이성체로 전환되면서 비타민 D₃의 생성을 억제하는 별도의 대사경로가 존재하기 때문이다 [77, 88].

(2) 식사 섭취

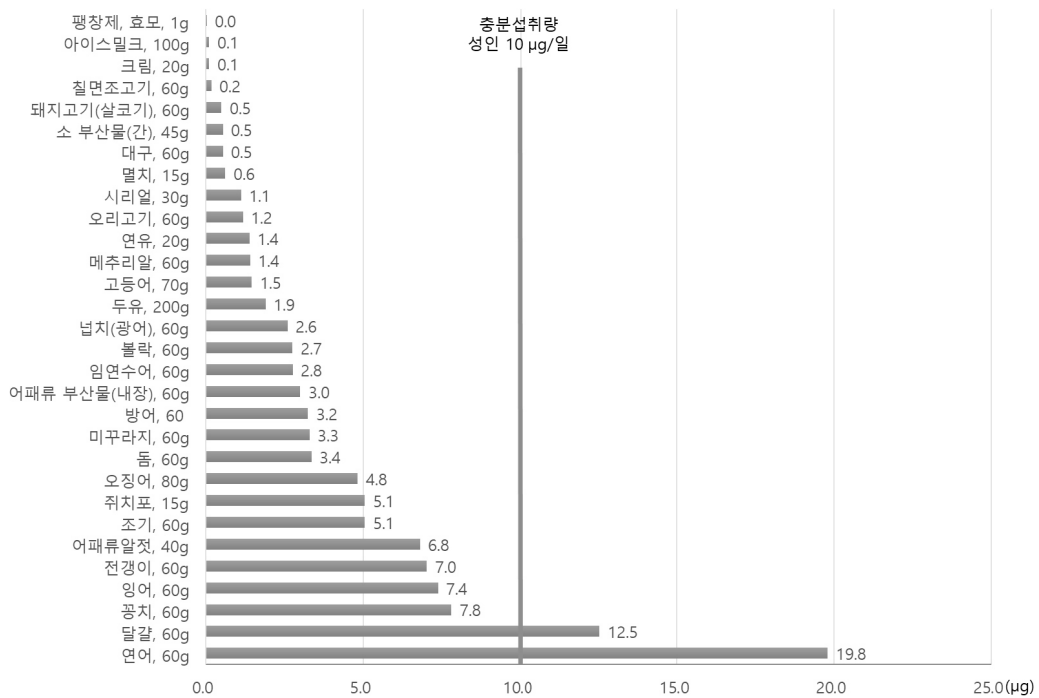
비타민 D의 총 섭취량은 식사를 통한 섭취량과 보충제로부터 공급되는 양을 포함한다. 비타민 D의 자연적인 급원식품은 등푸른 생선, 어류의 간유, 계란 노른자 등이다. 우리나라 사람들이 상용하는 식품 중 비타민 D 함량이 높은 식품은 그 수가 매우 제한적인데, 그 중에서 어류와 버섯류가 함량이 높은 식품군에 속한다. 또한 우유나 치즈, 요구르트 등 일부 식품에 비타민 D가 첨가된 비타민 D 강화식품도 주요 식품 급원이 된다.

2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [90]의 비타민 D 함량을 적용하여 한국인의 비타민 D 주요 급원식품을 산출한 결과, 달걀, 돼지고기(살코기), 연어, 오징어, 조기 순으로 비타민 D 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 17). 급원식품 중 1회 섭취 분량을 기준으로 비타민 D 함량이 가장 높은 식품은 연어, 달걀, 콩치로, 각각 19.8 μ g, 12.5 μ g, 7.8 μ g이었다(그림 7). 기타 국가표준식품성분표 [90]에서 100 g 당 비타민 D 함량이 높은 식품은 표 18과 같다.

【표 17】 비타민 D 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)
1	달걀	20.9	16	돔	5.6
2	돼지고기(살코기)	0.8	17	소 부산물(간)	1.2
3	연어	33.0	18	어패류알젖	17.0
4	오징어	6.0	19	방어	5.4
5	조기	8.4	20	메추리알	2.3
6	멸치	4.1	21	대구	0.9
7	콩치	13.0	22	크림	0.5
8	고등어	2.1	23	임연수어	4.6
9	두유	1.0	24	전갱이	11.7
10	넙치(광어)	4.3	25	아이스밀크	0.1
11	쥐치포	33.7	26	연유	7.0
12	볼락	4.6	27	칠면조고기	0.3
13	미꾸라지	5.5	28	어패류 부산물(내장)	5.0
14	시리얼	3.8	29	팽창제, 효모	2.8
15	오리고기	2.0	30	잉어	12.3

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비타민 D 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [90]) 자료를 활용하여 비타민 D 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 7】 비타민 D 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비타민 D 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [90]) 자료를 활용하여 비타민 D 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [57])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19~29세 성인 충분섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 18】비타민 D 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 ($\mu\text{g}/100\text{ g}$)	함량 순위	식품	함량 ($\mu\text{g}/100\text{ g}$)
1	어패류부산물, 은어 내장, 생것	40.0	16	미꾸라지, 삶은것	5.5
2	쥐치포, 말린것	33.7	17	방어, 구운것	5.4
3	연어, 생것	33.0	18	만새기, 생것	5.0
4	달걀, 생것	20.9	19	닭기름	4.8
5	어패류알젖, 청어 알, 염장	17.0	20	볼락, 생것	4.6
6	꽂치, 구운것	13.0	21	넙치(광어), 생것	4.3
7	잉어, 삶은것	12.3	22	멸치, 삶아서 말린것	4.1
8	청새치, 생것	12.0	23	시리얼,	3.8
9	전갱이, 구운것	11.7	24	자라고기, 생것	3.6
10	애꼬치, 생것	11.0	25	팽창제, 호모, 말린것	2.8
11	조기, 생것	8.4	26	메추리알, 생것	2.3
12	연유	7.0	27	고등어, 생것	2.1
13	보리, 엿기름, 말린것	6.6	28	오리고기, 생것	2.0
14	오징어, 생것	6.0	29	은어, 구운것	1.5
15	돔, 구운것	5.6	30	소 부산물, 간, 삶은것	1.2

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [90]

1920년대 구루병 예방에 대한 비타민 D의 중요성이 밝혀진 이후 [89], 일부 국가에서는 비타민 D를 강화한 식품을 생산하기 시작하였다. 현재 미국에서는 식품의 비타민 D 강화가 자율적으로 시행되고 있으며 대부분의 우유에는 1 리터당 385 IU의 비타민 D가 첨가되어 있다 [91]. 캐나다에서는 우유와 모든 식물성 음료(100 mL 당 비타민 D 35-45 IU) 및 마가린(100 g 당 530 IU)에 비타민 D를 강화할 것을 식품의약품 법률로 의무화하고 있다 [1]. 우리나라의 경우 현재 자율적으로 비타민 D가 강화된 유제품이 일부 생산되고 있으며, 강화 수준은 제품마다 상이하나, 기준의 약 1.5-41.8 μg (1일 영양소 섭취 기준의 약 35-836%) 정도이다 [90].

모체의 혈중 비타민 D와 25-하이드록시비타민 D가 모유로 유입되는 양은 극소량에 불과하다. 모유에 함유된 비타민 D는 100 kcal 당 4.3 IU에 해당되는데, 실제 모유 내 비타민 D의 생물학적 활성도는 비타민 D 함량으로 계산된 활성도에 비해 높다. 즉, 모유 1 리터 당 40-50 IU의 구루병 예방 효과가 있는데, 이는 모유 내에 소량의 25-하이드록시비타민 D가 함유되어 있고, 25-하이드록시비타민 D의 생물학적 활성도는 비타민 D에 비해 약 50% 정도 높기 때문인 것으로 설명된다 [92-94]. 이처럼 모유 내 비타민 D의 함량이 낮기 때문에 미국에서는 유아용 조제분유에 100 kcal 당 40-100 IU의 비타민 D를 강화하도록 의무화하고 있고, 캐나다에서는 100 kcal 당 40-80 IU의 비타민 D를 강화하도록 의무화하고 있다 [1].

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2015년에 한국인 영양소 섭취기준에서 설정되었던, 비타민 D의 임계 농도를 20 ng/mL(50 nmol/L), 성인의 경우 충분섭취량을 10 μ g/일로, 65세 이상 노인의 경우 15 μ g/일로 상향 조정한 근거는 실외활동만으로는 충분한 비타민 D 합성을 기대하기 어렵다는 전제하에 이루어진 것이므로, 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 이와 관련하여 추가적인 문헌 고찰을 수행한 결과, 어느 정도 근거가 마련되었다. 그러나, 10 μ g을 충족하기 위한 현실적인 식사계획이 가능할 수 있도록 추가 연구가 필요하다. 나이가 비타민 D 생성과 관련된 실외 활동량, 예를 들어 자외선 노출 권장 시간 등에 대한 제언을 고려하는 것도 필요하다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

해당사항 없음

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

2020 KDRI에서 비타민 D는 2015 KDRI와 동일한 충분섭취량 및 상한섭취량을 제시하고자 한다. 비타민 D 임계 농도를 한국인의 적정수준(20-30 ng/mL)으로 제시하는 것이 필요하였고, 이를 위하여 한국인 성인을 중심으로 10 μ g/일로 개정된 2015 한국인 영양소 섭취수준을 유지하며, 이에 대한 신뢰성 있고 타당성 있는 현재까지 진행된 국내의 자료 분석을 기반으로 이에 대한 근거를 제시하고자 노력하였다. 또한 청소년과 성인의 경우 실외활동으로 인한 비타민 D 합성을 기대하기 어렵다는 전제는 여전히 기본 전제이다. 따라서 2025 한국인 영양소 섭취기준 설정 시에는 실외활동을 통한 자외선으로부터 합성 및 충분한 식사 섭취를 위한 식품의 비타민 D 함량에 대한 보다 정확한 자료가 필요한 사항이다. 또한, 2015 한국인 영양소 섭취기준과 2020 한국인 영양소 섭취기준의 비타민 D 섭취 수준인 10 μ g을 충족하기 위한 식사 계획이 가능 해야 하는 것이 요구된다. 이는 결핍 비율 높아질 우려에 대한 대응 혹은 비타민 D 결핍이 만성질환과 연관되며 현재 비타민 D 섭취 수준이 큰 문제이므로 현실적으로 대처하기 위한 식사계획의 중요성에 따른 것이다. 또한, 한국인의 실외 활동을 포함한 햇빛에 노출되는 시간, 비타민 D의 평상시 섭취량 및 혈청 25-hydroxyvitaminD(25(OH)D) 농도의 상호 관계에 관한 신뢰도가 높은 데이터가 필요하다.

참고문헌

1. Del Valle, H.B., et al., Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. 2011: National Academies Press.
2. Heaney, R.P., et al., Vitamin D₃ is more potent than vitamin D₂ in humans. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2011. 96(3): p. E447-E452.
3. Strushkevich, N., et al., Structural analysis of CYP2R1 in complex with vitamin D₃. Journal of molecular biology, 2008. 380(1): p. 95-106.
4. Brustad, M., et al., Vitamin D status of middle-aged women at 65-71 N in relation to dietary intake and exposure to ultraviolet radiation. Public health nutrition, 2004. 7(2): p. 327-335.
5. Bergwitz, C. and H. Jüppner, Regulation of phosphate homeostasis by PTH, vitamin D, and FGF23. Annual review of medicine, 2010. 61: p. 91-104.
6. Johnson, J., et al., Bioavailability of vitamin D from fortified process cheese and effects on vitamin D status in the elderly. Journal of dairy science, 2005. 88(7): p. 2295-2301.
7. Mulligan, G.B. and A. Licata, Taking vitamin D with the largest meal improves absorption and results in higher serum levels of 25-hydroxyvitamin D. Journal of Bone and Mineral Research, 2010. 25(4): p. 928-930.
8. McDuffie, J.R., et al., Effects of orlistat on fat-soluble vitamins in obese adolescents. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 2002. 22(7): p. 814-822.
9. Wortsman, J., et al., Decreased bioavailability of vitamin D in obesity. The American journal of clinical nutrition, 2000. 72(3): p. 690-693.
10. Blum, M., G.E. Dallal, and B. Dawson-Hughes, Body size and serum 25 hydroxy vitamin D response to oral supplements in healthy older adults. Journal of the American College of Nutrition, 2008. 27(2): p. 274-279.
11. Yamamoto, M., et al., Vitamin D deficiency and renal calcium transport in the rat. The Journal of clinical investigation, 1984. 74(2): p. 507-513.
12. Chapuy, M.C., et al., Vitamin D₃ and calcium to prevent hip fractures in elderly women. New England journal of medicine, 1992. 327(23): p. 1637-1642.
13. Deluca, H.F. and M.T. Cantorna, Vitamin D: its role and uses in immunology 1. The FASEB journal, 2001. 15(14): p. 2579-2585.

14. Masuda, S. and G. Jones, Promise of vitamin D analogues in the treatment of hyperproliferative conditions. *Molecular Cancer Therapeutics*, 2006. 5(4): p. 797-808.
15. Deeb, K.K., D.L. Trump, and C.S. Johnson, Vitamin D signalling pathways in cancer: potential for anticancer therapeutics. *Nature reviews cancer*, 2007. 7(9): p. 684-700.
16. Kovalenko, P.L., et al., 1, 25 dihydroxyvitamin D-mediated orchestration of anticancer, transcript-level effects in the immortalized, non-transformed prostate epithelial cell line, RWPE1. *BMC genomics*, 2010. 11(1): p. 26.
17. Mantell, D., et al., 1 α , 25-dihydroxyvitamin D₃ inhibits angiogenesis in vitro and in vivo. *Circulation research*, 2000. 87(3): p. 214-220.
18. Bao, B.-Y., J. Yao, and Y.-F. Lee, 1 α , 25-dihydroxyvitamin D₃ suppresses interleukin-8-mediated prostate cancer cell angiogenesis. *Carcinogenesis*, 2006. 27(9): p. 1883-1893.
19. Moreno, J., et al., Regulation of prostaglandin metabolism by calcitriol attenuates growth stimulation in prostate cancer cells. *Cancer research*, 2005. 65(17): p. 7917-7925.
20. Zella, L.A., et al., Vitamin D-binding protein influences total circulating levels of 1, 25-dihydroxyvitamin D₃ but does not directly modulate the bioactive levels of the hormone in vivo. *Endocrinology*, 2008. 149(7): p. 3656-3667.
21. McKenzie, R.L., J.B. Liley, and L.O. Björn, UV radiation: balancing risks and benefits. *Photochemistry and photobiology*, 2009. 85(1): p. 88-98.
22. 기상청, Estimation of exposure time required for vitamin D production in human skin, 2016.
23. Kazantzidis, A., et al., Calculations of the human vitamin D exposure from UV spectral measurements at three European stations. *Photochemical & Photobiological Sciences*, 2009. 8(1): p. 45-51.
24. Tuck, S.P. and H.K. Datta, Osteoporosis in the aging male: treatment options. *Clinical Interventions in Aging*, 2007. 2(4): p. 521.
25. Berger, C., et al., Peak bone mass from longitudinal data: implications for the prevalence, pathophysiology, and diagnosis of osteoporosis. *Journal of Bone and Mineral Research*, 2010. 25(9): p. 1948-1957.
26. Specker, B.L., et al., Prospective study of vitamin D supplementation and rickets in China. *The Journal of pediatrics*, 1992. 120(5): p. 733-739.

27. Chung, M., et al., Vitamin D and calcium: a systematic review of health outcomes. *Evid Rep Technol Assess(Full Rep)*, 2009. 183(183): p. 1-420.
28. Priemel, M., et al., Bone mineralization defects and vitamin D deficiency: histomorphometric analysis of iliac crest bone biopsies and circulating 25-hydroxyvitamin D in 675 patients. *Journal of Bone and Mineral Research*, 2010. 25(2): p. 305-312.
29. Cranney, A., et al., Effectiveness and safety of vitamin D in relation to bone health. *Evidence report/technology assessment*, 2007(158): p. 1.
30. Ceglia, L., Vitamin D and skeletal muscle tissue and function. *Molecular aspects of medicine*, 2008. 29(6): p. 407-414.
31. Bischoff-Ferrari, H.A., et al., Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ*, 2009. 339: p. b3692.
32. Muir, S.W. and M. Montero-Odasso, Effect of vitamin D supplementation on muscle strength, gait and balance in older adults: a systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Geriatrics Society*, 2011. 59(12): p. 2291-2300.
33. Grossman, D.C., et al., Vitamin D, calcium, or combined supplementation for the primary prevention of fractures in community-dwelling adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *JAMA*, 2018. 319(15): p. 1592-1599.
34. Aloia, J.F., M. Feuerman, and J.K. Yeh, Reference range for serum parathyroid hormone. *Endocrine practice*, 2006. 12(2): p. 137-144.
35. Durazo-Arvizu, R.A., et al., Three-phase model harmonizes estimates of the maximal suppression of parathyroid hormone by 25-hydroxyvitamin D in persons 65 years of age and older. *The Journal of nutrition*, 2010. 140(3): p. 595-599.
36. Lappe, J.M., et al., Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial. *The American journal of clinical nutrition*, 2007. 85(6): p. 1586-1591.
37. LaCroix, A.Z., et al., Calcium plus vitamin D supplementation and mortality in postmenopausal women: the Women's Health Initiative calcium-vitamin D randomized controlled trial. *Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences*, 2009. 64(5): p. 559-567.
38. Bjelakovic, G., et al., Vitamin D supplementation for prevention of cancer in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, database of systematic reviews, 2014.
39. Bjelakovic, G., et al., Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults.

Cochrane database of systematic reviews, 2014.

40. Bischoff-Ferrari, H.A., et al., Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes. *The American journal of clinical nutrition*, 2006. 84(1): p. 18-28.
41. Jenab, M., et al., Association between pre-diagnostic circulating vitamin D concentration and risk of colorectal cancer in European populations: a nested case-control study. *BMJ*, 2010. 340: p. b5500.
42. Welsh, J., Vitamin D and breast cancer: insights from animal models. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 2004. 80(6): p. 1721S-1724S.
43. Bertone-Johnson, E.R., et al., Plasma 25-hydroxyvitamin D and 1, 25-dihydroxyvitamin D and risk of breast cancer. *Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers*, 2005. 14(8): p. 1991-1997.
44. Freedman, D.M., et al., Serum levels of vitamin D metabolites and breast cancer risk in the prostate, lung, colorectal, and ovarian cancer screening trial. *Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers*, 2008. 17(4): p. 889-894.
45. Rohan, T.E., et al., A randomized controlled trial of calcium plus vitamin D supplementation and risk of benign proliferative breast disease. *Breast cancer research and treatment*, 2009. 116(2): p. 339-350.
46. Chen, P., et al., Meta-analysis of vitamin D, calcium and the prevention of breast cancer. *Breast cancer research and treatment*, 2010. 121(2): p. 469-477.
47. Zhang, Y., et al., Association between vitamin D supplementation and mortality: systematic review and meta-analysis. *BMJ*, 2019. 366: p. l4673.
48. Goulão, B., et al., Cancer and vitamin D supplementation: a systematic review and meta-analysis. *The American journal of clinical nutrition*, 2018. 107(4): p. 652-663.
49. Mithal, A., et al., Global vitamin D status and determinants of hypovitaminosis D. *Osteoporosis international*, 2009. 20(11): p. 1807-1820.
50. Rosen, C.J., Vitamin D insufficiency. *New England Journal of Medicine*, 2011. 364(3): p. 248-254.
51. Moyer, V.A., Vitamin D and calcium supplementation to prevent fractures in adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *Annals of internal medicine*, 2013. 158(9): p. 691-696.

52. Holick, M.F., Vitamin D deficiency. *New England Journal of Medicine*, 2007. 357(3): p. 266-281.
53. 김미정, 한국 영아와 모성의 비타민 D 영양 상태 조사와 모유 수유아의 비타민 D 보충 요법의 효과에 대한 연구. 서울대학교 대학원, 2007.
54. Setsuko, T., et al., Evaluation of the Dietary Reference Intakes for Japanese(2010 Edition): Recommended Protein, Pantothenic Acid, Vitamin D, and Iron Intakes for Breast-Fed Infants Aged 6-11 Months. *Food and Nutrition Sciences*, 2011.
55. National Institute of Health and Nutrition of Japan, Dietary Reference Intakes for Japanese. 2020.
56. Yu, A., et al., The association between serum 25-hydroxyvitamin D concentration and consumption frequencies of vitamin D food sources in Korean adolescents. *Clinical nutrition research*, 2013. 2(2): p. 107-114.
57. 한국영양학회, 2015 한국인 영양소 섭취기준. 2015, p. 277-313.
58. 유아름 등, 한국 성인과 노인의 계절별 혈중 25-hydroxyvitamin D 농도와 비타민 D 급원식품 섭취 빈도와의 관계. *대한지역사회영양학회지*, 2014. 19(2): p. 122-132.
59. 박현아, 김수영, 비타민 D 에 대한 최신지견. *Journal of the Korean Medical Association*, 2013. 56(4): p. 310-318.
60. Kim, J.J., et al., Vitamin d status and response to initial vitamin d supplementation in Korean women with osteoporosis. *Journal of Bone Metabolism*, 2014. 21(4): p. 257-262.
61. National Institute of Health and Nutrition of Japan, Dietary Reference Intakes for Japanese. 2016.
62. Al-Delaimy, W.K., et al., A prospective study of calcium intake from diet and supplements and risk of ischemic heart disease among men. *The American journal of clinical nutrition*, 2003. 77(4): p. 814-818.
63. Manson, J.E., et al., Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. *New England Journal of Medicine*, 2019. 380(1): p. 33-44.
64. Arora, P., et al., Vitamin D therapy in individuals with prehypertension or hypertension: the DAYLIGHT trial. *Circulation*, 2015. 131(3): p. 254-262.
65. Norman, A.W., et al., Vitamin D deficiency inhibits pancreatic secretion of insulin. *Science*, 1980. 209(4458): p. 823-825.

66. Chertow, B.S., et al., Cellular mechanisms of insulin release: the effects of vitamin D deficiency and repletion on rat insulin secretion. *Endocrinology*, 1983. 113(4): p. 1511-1518.
67. Pittas, A.G., et al., The effects of calcium and vitamin D supplementation on blood glucose and markers of inflammation in nondiabetic adults. *Diabetes care*, 2007. 30(4): p. 980-986.
68. McGill, A., et al., Relationships of low serum vitamin D3 with anthropometry and markers of metabolic syndrome and diabetes in overweight and obesity. *Obesity and metabolism*, 2009. 6(4): p. 52-53.
69. Avenell, A., et al., Vitamin D supplementation and type 2 diabetes: a substudy of a randomised placebo-controlled trial in older people (RECORD trial, ISRCTN 51647438). *Age and ageing*, 2009. 38(5): p. 606-609.
70. Jorde, R., et al., No improvement in cardiovascular risk factors in overweight and obese subjects after supplementation with vitamin D3 for 1 year. *Journal of internal medicine*, 2010. 267(5): p. 462-472.
71. Von Hurst, P.R., W. Stonehouse, and J. Coad, Vitamin D supplementation reduces insulin resistance in South Asian women living in New Zealand who are insulin resistant and vitamin D deficient-a randomised, placebo-controlled trial. *British Journal of Nutrition*, 2010. 103(4): p. 549-555.
72. Pittas, A.G., et al., Vitamin D supplementation and prevention of type 2 diabetes. *New England Journal of Medicine*, 2019. 381(6): p. 520-530.
73. Jones, G., Pharmacokinetics of vitamin D toxicity. *The American journal of clinical nutrition*, 2008. 88(2): p. 582S-586S.
74. Stephenson, D.W. and A.N. Peiris, The lack of vitamin D toxicity with megadose of daily ergocalciferol(D2) therapy: a case report and literature review. *Southern medical journal*, 2009. 102(7): p. 765-768.
75. Hruska, K.A., et al. The pathogenesis of vascular calcification in the chronic kidney disease mineral bone disorder: the links between bone and the vasculature. In *Seminars in nephrology*. 2009. Elsevier.
76. Hathcock, J.N., et al., Risk assessment for vitamin D. *The American journal of clinical nutrition*, 2007. 85(1): p. 6-18.
77. Webb, A., B. DeCosta, and M. Holick, Sunlight regulates the cutaneous production of vitamin D3 by causing its photodegradation. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*,

1989. 68(5): p. 882-887.
78. Davie, M., et al., Vitamin D from skin: contribution to vitamin D status compared with oral vitamin D in normal and anticonvulsant-treated subjects. *Clinical Science*, 1982. 63(5): p. 461-472.
 79. Barger-Lux, M.J. and R.P. Heaney, Effects of above average summer sun exposure on serum 25-hydroxyvitamin D and calcium absorption. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2002. 87(11): p. 4952-4956.
 80. Binkley, N., et al., Low vitamin D status despite abundant sun exposure. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2007. 92(6): p. 2130-2135.
 81. Fomon, S.J., M.K. Younoszai, and L.N. Thomas, Influence of vitamin D on linear growth of normal full-term infants. *The Journal of nutrition*, 1966. 88(3): p. 345-350.
 82. Bhimma, R., et al., Rickets in black children beyond infancy in Natal. *South African Medical Journal*, 1995. 85(7).
 83. Heaney, R.P., et al., Calcium absorption varies within the reference range for serum 25-hydroxyvitamin D. *Journal of the American college of nutrition*, 2003. 22(2): p. 142-146.
 84. Bailey, C., et al., Excessive calcium ingestion leading to milk-alkali syndrome. *Annals of clinical biochemistry*, 2008. 45(5): p. 527-529.
 85. Jousten, E. and P. Guffens, Milk-alkali syndrome caused by ingestion of antacid tablets. *Acta Clinica Belgica*, 2008. 63(2): p. 103-106.
 86. Waked, A., A. Geara, and B. El-Imad, Hypercalcemia, metabolic alkalosis and renal failure secondary to calcium bicarbonate intake for osteoporosis prevention-'modern'milk alkali syndrome: a case report. *Cases Journal*, 2009. 2(1): p. 6188.
 87. MacLaughlin, J. and M.F. Holick, Aging decreases the capacity of human skin to produce vitamin D₃. *The Journal of clinical investigation*, 1985. 76(4): p. 1536-1538.
 88. Holick, M.F., J.A. MacLaughlin, and S. Doppelt, Regulation of cutaneous previtamin D₃ photosynthesis in man: skin pigment is not an essential regulator. *Science*, 1981. 211(4482): p. 590-593.
 89. Steenbock, H., The induction of growth promoting and calcifying properties in a ration by exposure to light. *Science*, 1924. 60(1549): p. 224-225.
 90. 국립농업과학원, 국가표준식품성분 DB 9.1. 2019.

91. Administration, F.A.D., Agency Information Collection Activities; Submission for Office of Management and Budget Review; Comment Request; Food Labeling Regulations. Federal Register, 2009. 74(201): p. 53743-53746.
92. Blunt, J., H. DeLuca, and H. Schnoes, 25-hydroxycholecalciferol. A biologically active metabolite of vitamin D3. Biochemistry, 1968. 7(10): p. 3317-3322.
93. Reeve, L.E., R.W. Chesney, and H.F. DeLuca, Vitamin D of human milk: identification of biologically active forms. The American journal of clinical nutrition, 1982. 36(1): p. 122-126.
94. Specker, B.L., et al., Sunshine exposure and serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in exclusively breast-fed infants. The Journal of pediatrics, 1985. 107(3): p. 372-376.

1-3

비타민 E

1

영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 E는 항산화기능을 갖는 영양소로 천연에는 α -, β -, γ -, δ - 토코페롤(tocopherol)과 α -, β -, γ -, δ - 토코트리엔올(tocotrienol) 형태로 존재한다. 아래 그림과 같이 토코페롤은 고리구조와 탄소로 된 긴 포화측쇄로 되어 있으며, 토코트리엔올은 불포화측쇄를 가진다 [1]. 이들 비타민 E의 생리적 활성은 α -토코페롤이 가장 크고, β -, γ -, δ -토코페롤의 경우에는 α -토코페롤 수송 단백질(α -tocopherol transfer protein, α -TTP)에 대한 친화력이 상대적으로 매우 낮고 체내에서 α -토코페롤로 전환되지 않는 것으로 보고되었다 [2]. 이와 같은 근거를 바탕으로 미국, 일본 등에서는 비타민 E 권장량 설정 시 α -토코페롤만을 활성 비타민 E로 간주하고 있으나 [2], 우리나라에서는 8개의 비타민 E를 모두 활성 비타민 E로 간주하고 생체역가를 계산하여 α -토코페롤 당량(α -TE)로 권장량을 표시한다.

	Tocopherols	Tocotrienols
α		
β		
γ		
δ		

그림 1 | 토코페롤과 토코트리엔올 구조

또한 구조적으로 α -토코페롤은 2,4,8 위치에 비대칭 탄소를 가지고 있어 4개의 2R-입체이성체(RRR-, RSR-, RRS-, RSS- α -토코페롤)와 4개의 2S-입체이성체(SRR-, SSR-, SRS-, SSS- α -토코페롤)로 총 8개의 입체

이성체가 가능하다 [3]. 그런데 이들 8개의 입체이성체 중 자연에서 유래하는 α -토코페롤은 RRR- α -토코페롤 형태로만 존재하며, 그 외 7개의 입체이성체는 비타민 강화식품이나 보충제 등의 합성 α -토코페롤에만 존재한다. 자연형 α -토코페롤은 RRR- α -토코페롤 또는 d- α -토코페롤로 표기되어 왔으며, 합성형 α -토코페롤의 경우 all-rac- α -토코페롤 또는 dl- α -토코페롤로 표기되어 왔다.

8개의 α -토코페롤 입체이성체중에서 쥐를 이용한 동물실험에서 RRR- α -토코페롤이 가장 큰 생리적 활성을 나타내었으며, 그 외의 2R-입체이성체는 일반적으로 2S-입체이성체에 비해 활성이 큰 것으로 나타났다 [4, 5]. 또한 α -토코페롤의 2S-입체이성체는 인체의 혈액 [6]이나 조직 [7]에 보유되지 않는 것으로 보고되었다. 이와 같은 과학적인 근거를 바탕으로 미국에서는 비타민 E의 권장량 설정시에 α -토코페롤의 2R-입체이성체만을 활성 비타민 E로 간주하고 있으며, 2016년에 자연형 α -토코페롤인 RRR- α -토코페롤과 합성형 α -토코페롤인 all-rac- α -토코페롤의 생체역가(biopotency) 비율을 1.36:1에서 2:1로 변경하여 보충제 라벨에 표시하기로 결정하였다 [8].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

비타민 E는 지방, 담즙염과 함께 미셀(micelle)을 형성하여 소장 상부에서 흡수된다. 보충제에 함유된 토코페롤은 대부분 아세테이트(acetate)나 숙신산(succinate)과 같은 지방산 에스테르 형태이다. 따라서 보충제로 섭취하는 비타민 E는 췌장의 에스테라수분해효소(esterase)에 의하여 가수분해 되어야 흡수될 수 있다. 비타민 E의 흡수는 20-80% 정도로 그 폭이 크며 평균적으로 30-50%로 보고되었다 [9-11]. 비타민 E의 흡수는 지방 섭취량이 증가하면 높아지고 지방이 없는 상태에서는 약 10%의 흡수율을 보이는 것으로 알려져 있다 [11]. 그러나 건강한 여성을 대상으로 α -토코페롤에 2개의 중수소 표시(2 deuterium-labeled)를 하여 수행한 비교적 최근의 연구에 따르면 비타민 E의 흡수는 지방의 유무와는 관련이 없고 유미지립(chylomiron) 형성 과정에 의존한다고 보고되었다 [12]. 비타민 E의 형태에 따른 흡수율의 차이도 연구되었는데 γ -토코페롤이 α -토코페롤의 85% 수준이라는 보고가 있지만 [13] 그 외 다른 형태의 토코페롤의 흡수에 대한 자료는 제한적이다. 일반적으로 비타민 E 보충제 등을 과량 섭취하게 되면 흡수율이 감소하는 것으로 알려져 있다 [14].

비타민 E의 수송은 혈청 지단백질이 담당하게 되며 흡수 후에는 유미지립(chylomicron)이 주된 역할을 하지만 모든 지단백질이 관여하게 된다. 혈액 내 비타민 E는 저밀도지단백질(low density lipoprotein, LDL)에 약 65%, 고밀도지단백질(high density lipoprotein, HDL)에 약 24%, 그리고 초저밀도지단백질(very low density lipoprotein, VLDL)에 약 8% 정도로 존재한다. 혈액에서 유미지립에 존재하는 비타민 E는 고밀도지단백질로 이동하기도 하고 또 다른 혈청 지단백질로 이동하기도 한다. 그러나 지단백질리파아제(lipoprotein lipase, LPL)에 의하여 유미지립 내의 지방이 분해되어 조직으로 유입될 때 유미지립에 존재하던 비타민 E가 조직으로 함께 수송되기도 한다. 이렇게 비타민 E가 유입되는 조직은 근육과 지방조직 및 뇌 조직 등 지단백질리파아제가 존재하는 조직에 해당하며 식사에서 섭취한 모든 형태의 비타민 E가 유입될 수 있다. 유미지립 잔여물질이 간으로 유입될 때에는 유미지립 잔여물질에 함유된 비타민 E도 같이

간으로 유입되게 되는데 그 양이 섭취한 비타민 E의 상당 부분을 차지한다. 간으로 유입된 비타민 E는 간에서 생성되는 초저밀도지단백질에 함유되어 혈액으로 나오게 되고 역시 지단백질리파아제의 작용을 받은 후 저밀도지단백질에도 남아 있다가 간 외 조직으로 유입되기도 하고 고밀도지단백질로 이동하기도 한다 [15]. 비타민 E는 이렇게 여러 지단백질 사이에서 교환될 뿐 아니라 적혈구와도 빠르게 교환되어 적혈구의 산화적 용혈을 억제한다.

간에서 혈액으로 방출된 초저밀도지단백질 내에 함유된 비타민 E는 주로 α -토코페롤이라고 알려져 있다. 이는 간 세포 내에서 초저밀도지단백질이 합성될 때 8가지 형태의 비타민 E중에서 α -토코페롤이 우선적으로 유입 될 뿐 만 아니라 간 세포에 존재하는 α -토코페롤 수송 단백질(α -TTP)이 α -토코페롤만을 선택적으로 운반하는 것으로 알려져 있다 [16, 17]. 다른 형태의 비타민 E는 α -토코페롤 수송 단백질에 대해 친화력이 매우 낮은 것으로 보고되었다. α -토코페롤 수송 단백질에 대한 α -토코페롤의 친화력을 100으로 본다면 β -토코페롤은 38, γ -토코페롤은 9, δ -토코페롤은 2(이상은 모두 RRR 형), SRR- α -토코페롤은 11, α -토코트리엔올은 12 이었다 [18]. 혈액의 비타민 E 농도는 간에서 나오는 비타민 E에 의해 결정되며, 간에서 α -토코페롤이 선택적으로 분비된다는 것은 주목할 만하다 [6]. α -토코페롤 수송 단백질 외에도 토코페롤과 결합하는 단백질로 세포 레티날데하이드 결합 단백질(cellular retinaldehyde binding protein) [19]과 토코페롤 결합 단백질 [20]이 간 조직을 포함한 여러 조직(심장, 뇌, 소장세포)에 존재하는 것으로 알려져 있으나 이들 단백질의 기능과 생리적 활성에 대하여 더 많은 연구가 필요한 실정이다.

라디칼 포획자(radical scavenger)인 α -토코페롤이 체내에서 독성이 강한 산화물질인 토코페록실 라디칼(tocopheroxyl radical)로 전환되면 비타민 C와 글루타티온계에 의하여 재생될 수 있다. 토코페롤로 재생되지 못한 토코페록실 라디칼은 토코페릴 퀴논(tocopheryl quinone)으로 전환된 후 글루쿠론산과 포함되어 대변으로 배설된다. 또한 섭취한 비타민 E의 약 1% 정도는 α -토코페론산(α -tocopheronic acid)과 α -토코페롤노락톤(α -tocopheronolactone)으로 전환되어 소변으로 배설된다 [21]. α -토코페롤의 섭취가 많아져 혈중 농도가 30 $\mu\text{mol/L}$ (1,290 $\mu\text{g/dL}$)을 초과하게 되면 소변으로 2,5,7,8-tetramethyl-2-(2'-carboxyethyl)-6-hydroxychroman(α -CEHC)의 배설이 증가하는 것으로 알려졌으며 [22], 혈장 γ -토코페롤 농도를 감소시키는 것으로 보고되었다 [23]. 그러나 α -CEHC 대사물은 α -토코페롤 섭취량의 미미한 부분이므로 α -CEHC 배설은 α -토코페롤 필요량 평가에 이용되지 않는다.

1-3. 기능

비타민 E의 체내 기능은 항산화 작용과 그 외 생리적 기능으로 구분될 수 있다. 항산화작용은 자유라디칼(free radical)의 연쇄반응을 차단하여 산화적 스트레스를 억제하는 것이다. 비타민 E는 주로 세포막과 지단백질 표면에서 작용하게 되는데 이들을 구성하는 인지질의 다불포화지방산(polyunsaturated fatty acid, PUFA)에서 생성되는 페록실 라디칼을 제거하는 역할을 한다. 비타민 E는 항산화 기능의 효율이 높기 때문에 세포막에 존재하는 비타민 E와 다불포화지방산의 비율이 낮더라도 세포막에 존재하는 다불포화지방산의 산화를 억제하여 세포막을 잘 보호할 수 있다. 이와 같이 비타민 E가 항산화제로서 높은 효율을

가질 수 있는 이유는 비타민 E가 글루타티온(glutathione)과 비타민 C의 도움으로 라디칼 형태에서 원래상태로 빠르게 돌아올 수 있는 재생기전 때문이며, 비타민 E의 turnover 또한 매우 느리기 때문이다 [15].

비타민 E의 형태에 따라 항산화반응 기전이 다른데 γ -토코페롤은 α -토코페롤에 비하여 활성산소 라디칼과의 반응도는 낮으나 [24] 과산화질산염(peroxynitrite)과 같은 활성질소 라디칼과 반응하여 5-nitro- γ -토코페롤을 생성함으로써 [25] 조직성분을 보호하고 항염증 작용에 관여한다. 비타민 E는 근육, 혈소판, 단핵구 등에서 단백질 인산화효소 C(protein kinase C, PKC)의 활성을 저해하는 것으로 보고되었다. 뿐만 아니라 비타민 E는 단핵구가 혈관 내피세포에 부착되는 것을 억제하는데, 이는 혈관내피 세포에서 세포간부착분자(Intercellular Adhesion Molecule-1, ICAM-1), 혈관세포부착분자(Vascular Cell Adhesion Molecule-1, VCAM-1)와 같은 세포부착분자(cell adhesion molecule)의 발현을 억제함으로써 가능한 것으로 알려졌다. 또한 비타민 E는 5-리폭시게나아제(5-lipoxygenase)와 사이클로옥시게나아제-2(cyclooxygenase-2)의 활성을 억제하여 염증을 촉진하는 IL-1 β , IL-8 등의 사이토카인(cytokine) 및 플라스미노젠 활성화인자억제제-1(plasminogen activator inhibitor-1)과 C-반응성 단백질(C-reactive protein)의 분비도 억제한다 [15]. 이와 같은 비타민 E의 생화학적 작용은 주로 α -토코페롤을 사용하여 조직 배양이나 ex vivo 연구를 통해 이루어졌다.

α -토코페롤 이외 다른 형태의 비타민 E에 대한 연구도 이루어졌는데 Jiang 등 [26]은 γ -토코페롤과 그 대사물인 γ -carboxyethyl hydroxychroman(CEHC)도 대식세포 내의 사이클로옥시게나아제-2(cyclooxygenase-2, COX-2)의 활성을 억제하며 그 효과가 α -토코페롤보다 더 좋았다고 보고하였다. 이들은 또한 다른 형태의 비타민 E를 이용한 동물실험에서 α -토코페롤 섭취와 비교하였을 때, γ -토코페롤 섭취 시에 프로스타글란딘(prostaglandin) E₂ 양이 염증 부위에서 더 감소되었고 총 질산염/아질산염(nitrates/nitrite) 양과 8-isoprostanes 및 종양괴사인자(tumor necrosis factor)의 생성이 낮아진 결과를 얻음으로써 염증 억제에 상당한 효과가 있다고 결론지었다 [27]. 그러나 토코페롤의 여러 형태, 특히 α -토코페롤과 비교한 γ -토코페롤의 생화학적 기능에 대한 효과와 인체에서의 영향에 대한 비교 연구가 더 필요하다고 할 수 있다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

비타민 E의 섭취기준을 선정하기 위한 주요 질문은 비타민 E의 용혈작용에 대한 효과, 산화적 스트레스에 대한 효과, 비타민 E 섭취와 혈액 농도와의 관련성, 그리고 심혈관계질환, 암, 면역계질환, 중추신경계질환 등에 대한 효과, 그리고 비타민 E의 지방산화 억제 및 비타민 과다섭취에 따른 부작용 등이었다. 영양상태의 반영지표는 자연식품에서 섭취할 수 있는 α -토코페롤과 비타민 E 보충제 및 강화제에 존재하는 합성 α -토코페롤을 포함하는 α -토코페롤 당량이었다.

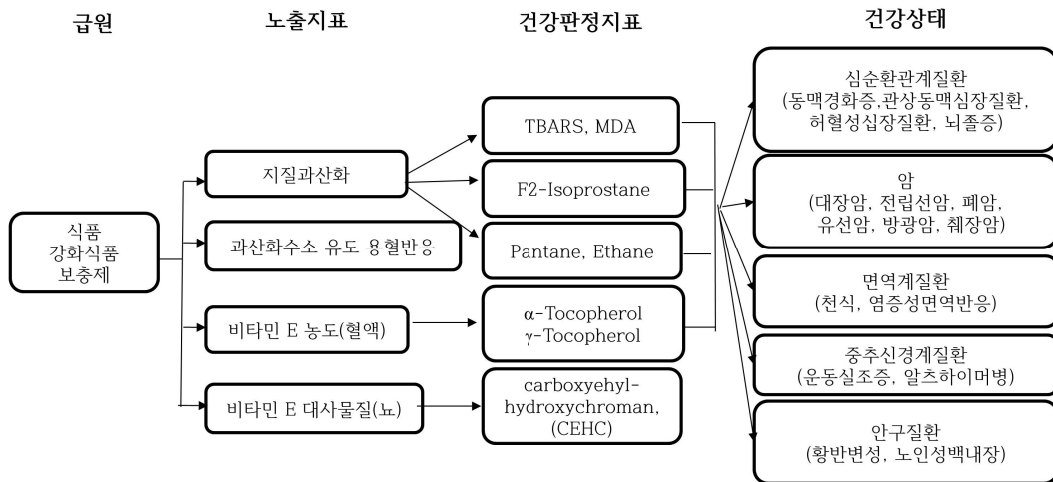


그림 2 | 비타민 E 충분섭취량(AI) 설정을 위한 분석틀

2-1-1. 섭취기준 설정을 위한 지표의 선정

인체에 비타민 E가 필수 영양소인 것은 알려져 있으나, 최근 우리나라에서는 명백한 비타민 E 결핍 증세를 보이는 사람은 없는 실정으로 한국인의 식생활 형태가 비타민 E를 충분히 제공하는 것으로 보인다. 그런데 한국인의 비타민 E 영양 상태는 섭취량만 조사되어 있고, 혈액의 비타민 E 형태별 농도에 대한 연구는 거의 없는 실정이다. 뿐 만 아니라 비타민 E 섭취량 평가의 정확성에 있어서도 합성비타민 및 자연비타민의 혼재, 다양한 비타민 E의 형태 등에 의해 정확한 비타민 E 섭취량의 평가에 어려움이 있다. 이와 같은 제한된 자료를 가지고 비타민 E의 섭취기준을 설정하는 데는 어려움이 있다고 할 수 있다. 따라서 비타민 E의 섭취기준 설정을 위한 지표로는 현재까지 가장 과학적인 자료로 받아들여지는 적혈구 용혈작용과 혈액 내 비타민 E 농도를 이용하였다.

2-1-2. 필요량 추정에 사용될 수 있는 지표

(1) 혈액 α -토코페롤 농도

비타민 E의 섭취량과 혈장 비타민 E의 농도와의 연관성은 다양하게 나타났다. 일상식을 통해 섭취한 비타민 E의 경우 혈액 비타민 E 농도와 관련성이 없는 반면 [28], 보충제로 섭취할 경우에는 혈액 비타민 E 농도와 연관성이 있는 것으로 보고되었다 [29, 30]. 미국 국민건강영양조사(NHANES III) 자료 분석 결과 24시간 회상법으로 측정한 비타민 E 섭취량은 혈장 비타민 E 농도와 상관성을 보이지 않았다 [31]. 그러나 비타민 E 결핍을 유도한 사람에게 α -토코페롤 아세테이트를 단계별로 증가시켰을 때 혈장 α -토코페롤 농도가 그에 비례하여 증가하였다 [32].

(2) 과산화수소 유도 용혈반응

비타민 E가 결핍된 아동들에 있어서 혈장 α -토코페롤 농도는 과산화수소로 유도된 용혈반응과 반비례함이 보고된 바 있다 [33]. 현재로서는 섭취량에 따른 혈장 농도와 과산화수소로 유도된 용혈반응의 연관성을 평균필요량의 결정 기준으로 활용하는 것이 일반적으로 받아들여지고 있다. 그러나 정상인에게서 비타민 E 섭취량에 따른 혈장 농도 변화가 민감하지 않아 [31] 비타민 E 섭취량(혈장 농도)으로 생체 내 과산화수소로 유도된 용혈반응을 추적하기는 쉽지 않다. 이러한 연구는 1960년대 초반에 이루어진 성인 남자 대상의 Horwitt의 연구 [34]가 유일하다. 이 연구에서 연구대상자들을 장기간에 걸쳐 체내 비타민 E를 고갈시킨 후 자연 토코페롤 아세테이트 또는 합성 토코페롤 아세테이트를 7.5 mg에서 320 mg까지 단계적으로 공급한 후 혈액의 α -토코페롤 농도를 측정하고 과산화수소로 유도된 용혈반응을 측정하였다. 그 결과는 α -토코페롤 아세테이트의 섭취가 60 mg(α -토코페롤 57.7 mg)에 이를 때까지 혈액의 α -토코페롤 농도가 지속적으로 증가하였다. 또한 혈액의 α -토코페롤 농도가 12 $\mu\text{mol/L}$ 이상인 대조군(6명)에서는 과산화수소로 유도된 용혈반응이 12% 미만이었지만, 혈액의 α -토코페롤 농도가 평균 12 $\mu\text{mol/L}$ 내외인 비타민 E 고갈군(4명)에서는 용혈반응이 80%로 매우 높았다. 혈액의 α -토코페롤 농도를 12 $\mu\text{mol/L}$ 이상으로 유지할 수 있는 α -토코페롤의 적정 섭취량을 찾기는 어려우나 미국에서는 섭취량과 혈액의 비타민 E 농도의 관련성을 회귀분석하여 평균필요량을 12 mg 으로 산정하였다 [2].

(3) 지질과산화지표

비타민 E 결핍으로 발생하는 대표적인 임상증상은 세포막 지질의 과산화 촉진이라고 할 수 있다. 따라서 지질과산화 생물지표인 혈장이나 소변의 thiobarbituric acid reactive substances(TBARS), 말론디알데히드(malondialdehyde), conjugated diene, F2-이소프로스탄(F2-isoprostane) 및 호흡에서 호기 중의 펜테인(pentane), 에테인(ethane) 등이 비타민 E 부족 평가의 지표로서 고려된 바 있다. 그러나 이 물질들의 농도 변화는 비타민 E의 섭취뿐만 아니라 항산화영양소 및 인체의 전반적인 산화 환원 상태와 연관이 되므로 비타민 E 섭취기준을 결정하는 데는 이용되지 않고 있다.

(4) 비타민 E 대사물질 배설

비타민 E의 대사물질인 carboxyethyl-hydroxychroman(CEHC)의 배설을 측정하는 것도 제안되었으나 [35], 비타민 E 섭취량에 비하여 CEHC의 체내 함량이 매우 적어 필요량 추정에 실질적인 지표가 되기에는 제한점이 있다.

2-1-3. 필요량에 영향을 주는 요인

항산화 비타민인 비타민 E의 필요량은 체내에서 산화되기 쉬운 다불포화지방산(PUFA)의 섭취량과 밀접한 연관성을 가진다고 할 수 있다. 서구에서는 다불포화지방산 섭취량에 대한 비타민 E의 적합한 섭취 비율로 최소 0.4-0.6 mg α -토코페롤/g PUFA가 제안된 바 있다 [36]. 그러나 우리나라에서는 서구에 비해 불포화도가 높은 n-3계 리놀렌산(linolenic acid), 에이코사펜타에노산(eicosapentaenoic acid, EPA) 도코사헥사엔산(docosahexaenoic acid, DHA)의 섭취가 더 높을 수 있으므로 총 다불포화지방 섭취에 대한 비타민 E 비율의 상향조절을 고려할 필요가 있다 하겠다. 비타민 E의 재생에 관여하는 그 외 항산화 영양소인 비타민 C, 셀레늄 등과의 정량적인 관계는 고려되지 않았다.

2-1-4. 섭취 부족 시 나타나는 건강문제

비타민 E 섭취 부족 시 나타나는 체내 증상의 경우 사람에게서는 거의 발견되지 않았다. 비타민 E의 영양상태는 혈청 α -토코페롤 농도를 기준으로 0.5 mg/dL 이상이면 정상으로 간주되는데 우리나라 성인 남녀의 혈청 α -토코페롤 농도는 0.68-1.20 mg/dL로 [37-41] 정상범위에 속하고 결핍수준은 거의 없는 것으로 보고되었다.

부족 시 나타나는 주요 건강문제로는 근육과 신경의 공조가 제대로 일어나지 않아 발생하는 운동실조(ataxia), 골격근증(skeletal myopathy), 색소침착 망막증(pigmented retinopathy) 등을 들 수 있다. 이러한 비타민 E 부족 증세와 함께 혈청 내 비타민 E 농도가 매우 낮을 경우($2.3 \mu\text{mol/L}$ 혹은 $1.0 \mu\text{mol/L}$ 미만) 비타민 E의 결핍으로 판정할 수 있다. 비타민 E 결핍 및 그에 따른 질환의 주요 원인은 식사 부족보다는 지단백질대사이상(abetalipoproteinemia)이나 α -토코페롤 수송 단백질 유전자에 결함 때문으로 알려져 있다 [42-44]. 비타민 E 결핍이 의심되는 사람의 평가에 과산화수소나 다른 산화제를 이용한 용혈현상을 이용하였는데 [33, 45], 혈액의 α -토코페롤 농도가 $14 \mu\text{mol/L}$ ($600 \mu\text{g/dL}$) 이상이면 용혈현상이 방지되는 것으로 보고되었다 [33].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

2-2-1. 한국인의 비타민 E 섭취기준 및 섭취실태

한국인의 비타민 E 섭취기준을 설정함에 있어서 비타민 E 섭취량에 따른 혈액의 토코페롤의 농도에 대하여 한국인을 대상으로 단계적으로 조사한 연구가 없고, 과산화수소에 의한 적혈구 용혈정도를 측정한 연구도 없어 한국인의 평균필요량 결정에 어려움이 있다. 또한 한국인을 대상으로 비타민 E 복합체의 개별적 섭취량을 체계적으로 연구한 자료가 매우 부족한 실정이다.

한국인이 식품을 통해 섭취하는 비타민 E의 주요 형태는 α -토코페롤과 γ -토코페롤이고 상당한 양의 γ -토코페롤이 한국인의 혈액 및 체조직에 존재함을 고려할 때 α -토코페롤만을 활성 비타민 E로 인정하는 관점은 수용하기 어려운 현실이다. 이와 같은 관점은 미국과 일본을 제외하고 호주, 뉴질랜드 및 유럽과 동일한 견해이다. 그런데 한국에서 보고되는 비타민 E 섭취 관련 연구는 대부분 비타민 E의 단위로 α -토코페롤 당량(mg α -TE)이 아닌 4종의 토코페롤과 4종의 토코트리엔올 함량의 단순 합으로 계산한 비타민 E의 mg으로 보고되는 경우가 대부분으로 우리 국민의 섭취량을 비타민 E 섭취기준과 비교하여 평가하기에 어려움이 있다 하겠다.

따라서 우리 국민의 상용식품에 포함되어 있는 비타민 E의 함량에 대한 완성도 있는 데이터베이스의 절대적인 부족, 그리고 4종의 토코페롤과 4종의 토코트리엔올 섭취에 따른 혈액의 농도 변화에 대한 연구의 부재는 앞으로 보다 실질적인 한국인 영양소 섭취기준 개정을 위하여 극복해야 할 과제라고 할 수 있다.

2-2-2. 한국인의 비타민 E 섭취 기준 제정시의 고려사항

(1) 권장섭취량이 아닌 충분섭취량

비타민 E의 권장량은 아직 한국인을 대상으로 한 관련 자료가 충분하지 않아 권장섭취량이 아닌 충분섭취량으로 제정되었다. 이는 한국인 각 연령층의 비타민 E 섭취량의 중앙값을 기준으로 한 것으로 거의 모든(97-98%) 건강한 인구집단의 영양소 필요량을 충족시키는 섭취량 추정치인 권장섭취량이 아님을 고려하여야 한다.

(2) 모든 형태의 비타민 E를 권장량에 포함

미국, 일본 등에서는 자연에 존재하는 비타민 E 중 β -, γ -, δ -토코페롤은 α -토코페롤로 전환될 수 없고, α -토코페롤 수송 단백질에 의해 잘 인식되지 못하므로, α -토코페롤만을 권장량에 포함시켰다. 그런데 한국인의 많은 γ -토코페롤 섭취 및 그 항산화 기능을 경시할 수 없어 2020년 한국인 비타민 E 충분섭취량에는 2015년도와 동일하게 모든 형태의 비타민 E를 포함시켰다. 따라서 동일한 양의 비타민 E를 섭취할 경우 한국인의 비타민 E 섭취량은 미국이나 일본에서 보고되는 섭취량보다 많은 것으로 나타나게 됨을 고려

해야 한다.

비타민 E의 8가지 화합물(각각 4가지의 토코페롤 및 토코트리에놀)에 대한 동물실험 결과를 바탕으로 생리적 활성을 비교한 후, α -토코페롤 당량(α -tocopherol equivalent, α -TE)이 설정되었다.

태아재흡수(fetal resorption), 용혈(hemolysis), 근육병증 예방(myopathy prevention) 및 근육병증 치료(myopathy cure) 등 4종의 지표 [46, 47]와 1989년도 미국 국립 연구회의 [47] 및 호주/뉴질랜드 [48], 독일/스위스 [49]와 한국영양학회 [50]에서 영양소 섭취기준 제정에 토코페롤과 토코트리에놀의 상대적 활성이 아래 표에 제시되어 있다. 현재 미국과 일본은 α -토코페롤만을 비타민 E로 인정하고 있으나, 호주, 뉴질랜드 및 유럽국가에서는 8종의 비타민 E 화합물을 모두 비타민 E로 인정하고 있다. 항산화성, 항암염성 등 생화학적 기능 측면을 이용한 비타민 E의 생리적 활성 지표는 아직 개발되어 있지 않다.

표 1 토코페롤과 토코트리에놀의 상대적 활성

	Fetal resorption (rat) ¹⁾	Hemolysis (rat) ¹⁾	Myopathy prevention (chick) ¹⁾	Myopathy cure (rat) ¹⁾	References for DRI			
					NRC ²⁾	Australia & New Zealand ³⁾	German Nutrition society ⁴⁾	2015년 Korean DRI ⁵⁾
α -Tocopherol	100	100	100	100	100	100	100	100
β -Tocopherol	25-40	15-27	12	-	50	25-40	50	50
γ -Tocopherol	1-11	3-20	5	11	10	10	25	10
δ -Tocopherol	1	0.3-2	-	-	3	-	1	1
α -Tocotrienol	28	17-25	-	28	30	25-30	33	30
β -Tocotrienol	5	1-5	-	-	5	-	-	-

¹⁾ Combs GF, 1998

²⁾ NRC, 1989

³⁾ Australian Government Department of Health and Aging, National Health and Medical Research Council, 2006

⁴⁾ German Nutrition Society, 2002

⁵⁾ 한국영양학회, 2015년

(3) 남성과 여성의 충분섭취량 동일

한국인 남성의 비타민 E 섭취량은 여성보다 많은 것으로 조사되었으나 여성의 체지방이 남성보다 많은 것을 고려하여 남성과 여성의 충분섭취량을 동일하게 제정하였다. 체지방이 많은 여성의 경우 또는 비만인 사람의 경우 충분섭취량보다 더 많은 비타민 E가 요구될 수 있다 [51, 52].

2-2-3. 외국인의 비타민 E 섭취기준 및 섭취실태

미국/캐나다에서는 비타민 E 영양소 섭취기준 [2]을 제정할 때 체내에서의 수송 및 대사의 특성을 고려하여 비타민 E의 활성을 갖는 형태로 2R-입체이성체(2R-stereoisomer)의 α -토코페롤만을 활성 비타민 E로 인정하여 권장량을 설정하였으며, 일본과 필리핀에서도 이러한 미국의 관점을 수용하고 있다. 미국에서는 성인의 비타민 E 1일 권장섭취량을 15 mg으로 제정하였는데 이는 Horwitt의 연구 [32, 34]를 근거로 12 mg을 평균필요량으로 수용하고 20%의 표준편이를 가산한 결과이다. 미국의 국민건강영양조사(NHANES III) 자료에 따르면 31-50세 남자의 경우 1일 총 비타민 E 섭취량이 12.9 mg(10.3 mg α -토코페롤), 동일연령층 남자의 경우 1일 총 비타민 E 섭취량이 9.1 mg(7.3 mg α -토코페롤)으로 나타났다 [2]. 또한 미국의 학교급식 프로그램 분석결과 학교급식에서 비타민 E가 부족한 것으로 나타났으며, 비타민 E 섭취상태가 미국의 영양소 섭취기준에 못 미치는 학생이 6-8세는 64%, 9-13세는 87-91%, 14-18세는 95-97%로 비타민 E 섭취 부족한 학생의 비율이 높은 것으로 조사되었다 [2]. 이와 같은 결과는 설문지 답변자가 섭취량을 실제보다 적게 보고하거나 또는 식품준비 중에 첨가된 지방과 기름을 간과하거나 잘 모르는 경우에 기인한 것으로 보고되었다.

일본은 미국과 동일하게 α -토코페롤만을 활성 비타민 E로 인정하여 성인 남성 6.5mg α -토코페롤, 여성 6.5 mg α -토코페롤을 1일 충분섭취량으로 제정하고 있다 [53]. 일본인 성인을 대상으로 섭취량과 혈중 α -토코페롤 농도를 측정한 보고에 따르면 [54-56] 이들 연구 집단의 1일 α -토코페롤 평균 섭취량은 5.6-11.1 mg이었으며, 연구된 모든 집단에서 혈중 농도 평균값이 22 $\mu\text{mol/L}$ 이상으로 유지되고 있었다.

2-2-4. 생애주기별 한국인 비타민 E 섭취기준

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 식이 섭취량에 따른 비타민 E의 체내 상태 변화에 대한 기능적 지표가 없으므로 영아의 비타민 E 권장량은 전적으로 모유 수유를 하는 영아의 평균 비타민 E 섭취량을 충분섭취량으로 정하였다. 모유의 비타민 E 농도가 387 $\mu\text{g}/100\text{ mL}$ 이므로 [57-59], 영아 전기(0-5개월)의 비타민 E 충분섭취량은 하루 3.0 mg α -TE(3.87 mg/L $\times$ 0.78 L=3.0 mg α -TE)으로 제정되었다. 영아 후기(6-11개월)의 충분섭취량은 0-5개월 영아의 섭취량에서 대상체중으로 외삽하여 2015년도 권장기준과 동일한 하루에 4.0 mg α -TE [$3.0 \times (8.4/5.5)^{0.75} = 4.1 \rightarrow 4.0$ mg α -TE]로 정하였다.

【표 2】 영아기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량(mg α -TE/일)
영아 전기(0-5)	평균 일일 모유 섭취량: 0.78 L 모유로 분비되는 비타민 E 평균량 3.87 mg/L 충분섭취량: $3.87 \text{ mg/L} \times 0.78 \text{ L} \approx 3.0 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$
영아 후기(6-11)	영아의 충분섭취량에 체중당 외삽: $3.0 \times (8.4/5.5)^{0.75}$ 충분섭취량: $3.0 \times (8.4/5.5)^{0.75} \approx 4.0 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$

(2) 성장기(1-18세)

2015년도 유아, 아동, 청소년들의 섭취기준은 2008-2012년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료 [60]와 2012년 한국영양학회 영양소 데이터베이스 [61]를 기반으로 성인의 충분섭취량으로부터 체중과 성장률을 고려하여 제정하였다. 2020년도 비타민 E 충분섭취량은 2015년 충분섭취량과 동일하게 설정되었다. 그런데, 한국인의 식품섭취기준을 설정하는데 있어서 기본자료가 되는 우리나라의 식품성분표 및 섭취량의 대부분이 비타민 E 섭취기준의 단위인 mg α -TE로 표현되지 않고, 4종의 토크페롤과 4종의 토크트리엔놀 함량의 단순 합인 mg [62]으로 계산되어 비타민 E 섭취량을 과대평가 하는 제한점의 극복이 시급하다.

① 유아(1-5세)

2008-2012년 국민건강영양조사 식품섭취량 자료 [61]와 한국영양학회 영양소 데이터베이스 [62]를 이용하여 분석한 결과에 따르면 1-2세에는 비타민 E 섭취 중앙값이 4.8 mg α -TE, 3-5세에는 6.2 mg α -TE이었다. 그런데 성인의 필요량으로부터 추산한 필요량은 1-2세에는 4.48 mg, 3-5세에는 5.38 mg으로 나타나 1-2세에는 영아보다 1 mg 추가된 5 mg α -TE, 그리고 3-5세에는 1-2세보다 1 mg 추가하여 6 mg α -TE로 정하였다.

② 아동(6-11세)

2008-2012년 국민건강영양조사 식품섭취량 자료 [60]와 한국영양학회 영양소 데이터베이스 [61]를 이용하여 분석한 결과에 따르면 남아의 비타민 E 섭취 중앙값이 6-8세에서 9.0 mg α -TE, 9-11세 10.3 mg α -TE이고 여아의 경우 6-8세 7.5 mg α -TE, 9-11세 8 mg α -TE으로 남아의 섭취량이 여아보다 높은 것으로 나타났다. 그러나 여아와 남아의 체지방 비율 및 성인의 필요량으로부터 추산한 값 등을 고려하여 6-8세 7 mg α -TE, 9-11세 9 mg α -TE로 정하였다.

③ 청소년(12-18세)

2008-2012년 국민건강영양조사 식품섭취량 자료 [60]와 한국영양학회 영양소 데이터베이스 [61]를 이용하여 분석한 결과에 따르면 12-14세 청소년의 경우 남아의 비타민 E 섭취 중앙값이 10.8 mg α -TE이고 여아의 경우 9.5 mg α -TE 이었다. 그런데 성인의 충분섭취량으로부터 추산한 충분섭취량은 남아 11.29 mg α -TE 여아 12.44 mg α -TE 로 성인의 충분섭취량과 유사하였다. 따라서 12-14세 청소년의 충분섭취량은 2015년에 비하여 1mg α -TE 상향 조정하여 11 mg α -TE 로 정하였다. 15-18세 청소년의 경우 2008-2012년 국민건강영양조사 식품섭취량 자료 [60]와 한국영양학회 영양소 데이터베이스 분석 결과 [61] 남아의 중앙값은 13 mg, 여아의 중앙값은 9.6 mg으로 나타났으며, 성인의 충분섭취량으로부터 추산한 값은 남아 13.13 mg α -TE, 여아 11.66 mg α -TE 이었다. 따라서 청소년기 불규칙한 영양소 섭취 등을 고려하여 15-18세의 청소년의 충분섭취량은 2015년에 비하여 1 mg α -TE 상향 조정하여 성인과 동일한 12 mg α -TE로 정하였다.

표 3 | 성장기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

연령(세)	충분섭취량(mg α -TE/일)
1-2	남20대 충분섭취량 $\times$ (1-2세 남자아동체중/성인체중) $\times$ 성장계수 $= 12 \text{ mg } \alpha\text{-TE} \times (11.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 4.13$ 여20대 충분섭취량 $\times$ (1-2세 여자아동체중/성인체중) $\times$ 성장계수 $= 12 \text{ mg } \alpha\text{-TE} \times (11.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 4.82$ 남,녀 평균: $(4.13+4.82)/2 = 4.48 \approx 5.0 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$
3-5	남 $12 \text{ mg } \alpha\text{-TE} \times (17.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 4.96$ 여 $12 \text{ mg } \alpha\text{-TE} \times (17.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 5.80$ 남,녀 평균: $(4.96+5.80)/2 = 5.38 \approx 6.0 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$
6-8	남 $12 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (25.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 6.57 \text{ mg } \alpha\text{-TE}$ 여 $12 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (25.0/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 7.55$ 남,녀 평균: $(6.57+7.55)/2 = 7.06 \approx 7.0 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$
9-11	남 $12 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 8.73$ 여 $12 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (36.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 10.04$ 남,녀 평균: $(8.73+10.04)/2 = 9.39 \approx 9.0 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$
12-14	남 $12 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (52.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 11.29$ 여 $12 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (48.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 12.44$ 남,녀 평균: $(11.29+12.44)/2 = 11.87 \approx 11 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$
15-18	남 $12 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (64.5/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 13.13$ 여 $12 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (53.8/55.9)^{0.75} \times (1) = 11.66$ 남,녀 평균: $(13.13+11.66)/2 = 12.40 \approx 12.0 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$

(3) 성인기(19-64세)

2008-2012 국민건강영양조사 식품섭취량 자료 [60]와 한국영양학회 데이터베이스 [61]를 이용한 분석결과에 따르면 성인 19-49세 남자의 비타민 E 섭취 중앙값은 13.6 mg α -TE, 여자는 9.4 mg α -TE이었고, 50-64세 남자의 비타민 E 섭취 중앙값은 9.2 mg α -TE, 여자는 6.7 mg α -TE 이었다. 2007-2008년 국민건강영양조사 자료를 바탕으로 조사한 우리나라 성인들의 비타민 E 섭취 중앙값은 20-49세 남자는 12.7 mg α -TE, 여자는 8.6-9.8 mg α -TE, 50-64세 남자는 9.2 mg α -TE, 여자는 6.7 mg α -TE이었다 [63]. 2015년 우리나라의 비타민 E 충분섭취량 기준은 섭취량 조사 결과인 성인들의 비타민 E 섭취량 및 남녀의 지방함량 등을 고려하여 남자와 여자 동일하게 12 mg α -TE로 정하게 되었다.

그런데 2013-2015년 국민건강영양조사 대상자의 24시간 회상법 자료를 바탕으로 조사한 우리나라 성인들의 평균 비타민 E 섭취량은 남성 7.5 mg α -TE, 여성 6.4 mg α -TE로 보고되었으며, α -, β -, γ -, δ -토코페롤의 기여율은 α -토코페롤(남성: 6.5 mg/d, 여성: 5.7 mg/d), γ -토코페롤(남성: 6.0 mg/d, 여성: 4.8 mg/d), δ -토코페롤(남성: 3.9 mg/d, 여성: 2.8 mg/d), β -토코페롤(남성: 0.5 mg/d, 여성: 0.4 mg/d)로 나타났다 [64]. 한편, 2007-2009년도 국민건강영양조사 대상자의 비타민 E 섭취량을 4종의 토코페롤의 단순 합으로 계산할 경우 비타민 E 섭취량은 남성 19-29세 15.8 mg/d, 30-49세 17.0 mg/d, 50-64세 15.3 mg/d, 여성 19-29세 13.0 mg/d, 30-49세 12.6 mg/d, 50-64세 11.8 mg/d으로 추정되었다 [64].

이와 같이 섭취량 평가에 사용되는 단위의 혼재 및 데이터베이스의 완성도의 문제점 등으로 정확한 비타민 E의 섭취량을 평가하는 데는 제한점이 있다고 하겠다. 또한 α -토코페롤 만을 활성 비타민 E로 간주하는 미국이나 일본과 다르게 우리나라는 아직도 4종의 토코페롤과 4종의 토코트리에놀을 모두 활성 비타민 E로 간주하므로 비타민 E에 대한 데이터의 차이로 인한 국가간 비교가 매우 어려운 실정임을 간과해서는 안된다.

뿐만 아니라 미국의 식품의약국에서는 2016년에 자연형 α -토코페롤인 RRR- α -토코페롤과 합성형 α -토코페롤인 all-racemic- α -토코페롤의 생체역가(biopotency) 비율을 1.36:1에서 2:1로 변경하여 보충제 라벨에 표시하기로 결정하였다 [8]. 이와 같은 급격한 생체역가 비율의 변경은 기존의 1.36:1은 동물실험을 통한 태아흡수(fetal resorption) 실험결과 [65] 및 α -토코페롤 수송단백질(TTP)에 대한 α -토코페롤 입체이성질체의 상대적인 친화력을 외삽하여 결정하였으나, 중수소화 토코페롤(deuterated tocopherol)을 이용한 연구에서 RRR- α -토코페롤과 합성형 α -토코페롤인 all-rac- α -토코페롤의 생체역가(biopotency) 비율을 2:1 하는 것이 타당하다는 연구가 지속적으로 보고되었기 때문이다 [7, 66]. RRR- α -토코페롤과 all-rac- α -토코페롤의 서로 다른 건강 효과 및 생리적 활성이 지속적으로 논의되고 있으며 [65, 67] 우리나라도 앞으로 이에 대한 적극적인 논의가 필요하다고 할 수 있다.

2020 한국인 영양소 섭취기준은 2015년과 동일하게 우리나라 비타민 E 섭취량 조사결과를 반영하고, 체중은 남자가 여자보다 높으나 체지방은 여자가 남자보다 많은 점 및 남·여의 충분섭취량을 다르게 설정할 과학적 근거가 부족한 점을 고려하여 성별에 관계없이 동일하게 12 mg α -TE로 설정되었다.

【표 4】 성인기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

성별	구분(세)	충분섭취량(mg α -TE/일)
남녀	19-29	- 2015년 성인(19-49세) 비타민 E 섭취 중앙값 9.4-13.6 mg α -TE
	30-49	- 체중은 남자가 여자보다 많으나, 체지방은 여자가 남자보다 많은 점 및 남·여의 필요량을 다르게 설정할 과학적 근거가 부족하므로 남·여의 충분섭취량을 동일하게 설정 12 mg α -TE/일
	50-64	

(4) 노인기(65세 이상)

65세 이상에서도 비타민 E 충분섭취량을 성인과 같은 기준인 12 mg α -TE로 정하였다. 그 이유는 노인층의 비타민 E 섭취 부족이 식사량 및 지방 섭취 부족에서 기인한 것으로 생각되고 별도의 영양제 섭취는 포함이 되지 않았을 것으로 추정되기 때문이다. 또한 비타민 E의 노화방지 기능 등을 고려할 때 노인기의 비타민 E 섭취량을 성인기와 다르게 설정할 과학적 근거가 부족하다. 이와 같은 수준은 독일, 스위스의 기준과 비슷하나 이들 나라에서는 65세가 넘는 노인층에서 성인보다 1 mg 씩 낮추었다. 2015년 일본의 70세 이상의 노인층 비타민 E 섭취기준은 19-50세 성인의 충분섭취량과 동일하게 유지하고 있다. 그러나 2008-2012년 국민건강영양조사 식품섭취량 자료 [60]와 한국영양학회 영양소 데이터베이스 [61]를 활용하여 분석한 자료에 나타난 노인층의 비타민 E 섭취의 중앙값이 65-74세에서는 남자가 7.9 mg α -TE, 여자 5.9 mg α -TE, 75세 이상에서는 남자 5.3 mg α -TE, 여자 4.1 mg α -TE로 매우 낮기 때문에 지속적으로 추가적인 자료의 축적 및 지속적인 논의가 필요하다.

【표 5】 노인기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량(mg α -TE/일)
남녀	65-74	노화가 비타민 E의 흡수 및 이용에 영향을 준다는 과학적 근거가 없으므로 성인과 동일하게 설정 12 mg α -TE
	75 이상	

(5) 임신기

임신기의 비타민 E의 충분섭취량은 비임신 여성과 동일하게 설정하였는데 그 근거는 다음과 같다. 임신 기간 동안에 혈중 지질 농도 증가로 α -토코페롤의 농도가 상승하지만 [68] 태반을 통한 비타민 E의 이동은 큰 변화가 없는 것으로 보고되었다 [69]. 또한 미숙아의 경우 비타민 E 결핍으로 인한 용혈성 빈혈이 발생할 수 있다고 보고되었으나 [70], 임신 중 비타민 E 섭취 증가와 미숙아의 관련성은 보고된 바 없다. 뿐만 아니라 한국인 임신부의 비타민 E 섭취량은 12-16 mg α -TE으로 성인여성의 충분섭취량을 상회하며 [71], 그에 따른 문제는 보고된 바 없다. 따라서 임신부에 대한 비타민 E 충분섭취량의 부가량은 설정하지 않았다.

【표 6】 임신기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량(mg α -TE/일)
임신기	비임신기와 동일한 권장량 12 mg α -TE/일

(6) 수유기

수유기에는 유즙으로 분비되는 비타민 E 양이 약 300-540 μ g/100 mL [57-59]이며, 영아의 하루 모유 섭취량을 약 0.78 L 임을 고려할 때 모유로 분비되는 비타민 E의 양은 2.3-4.0 mg/일로 평균 약 3.0 mg α -TE/일이 되므로 수유부의 1일 비타민 E 충분섭취량은 비수유 여성의 충분섭취량에 3.0 mg α -TE를 가산하였다.

【표 7】 수유기 비타민 E 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량(mg α -TE/일)
수유기	모유로 분비되는 비타민 E의 평균량 3.0 mg α -TE/일 이므로 비수유 여성의 충분섭취량에 3.0 mg α -TE/일 가산

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

2-3-1. 비타민 E 섭취와 만성질환의 연관성

(1) 심순환계질환

동맥경화증과 같은 심순환계질환의 발생은 저밀도지단백질(LDL)의 산화와 밀접하게 연관되어 있다 [72, 73]. 따라서 산화를 방지할 수 있는 비타민 E는 심순환계질환의 예방 및 치료에 사용되어 왔다. 대규모의 역학 연구에서는 비타민 E 섭취가 관상동맥 심장질환의 위험도를 낮출 수 있음이 반복적으로 보고되었으며 [74, 75], 유럽 16개국을 대상으로 한 역학 연구에서도 혈액의 α -토코페롤 농도가 허혈성심장질환에 의한 사망률과 역의 상관관계가 있다고 보고되었다 [76]. 또한 동물모델을 이용한 연구에서 동맥경화가 쉽게 유발되고 비타민 E 또한 결핍되는 두개의 녹아웃(double knockout) 마우스에게서 동맥경화만 쉽게 유발되는 하나의 녹아웃(single knockout) 마우스에 비하여 유의적으로 커다란 대동맥 병변 및 근위 대동맥의 지질 과산화가 증가하였음을 보여줌으로써 비타민 E가 산화적 손상에 의한 동맥경화 병변을 방어할 수 있음을 증명하였다 [77].

그러나 임상연구에서는 심혈관계질환에 대한 α -토코페롤의 효과가 상충되는 결과를 보인다. 비타민 E 보충제 섭취가 내피기능 및 심순환계질환 위험도의 마커가 되는 내피세포의존성 혈관확장에 영향을 준다

고 보고한 메타연구 [78]가 있는 반면, 13개의 무작위 임상시험을 분석한 또다른 메타연구에서는 비타민 E 보충제 섭취가 뇌졸중을 예방하는데 도움이 되지 않는다고 보고하였다 [79]. 또한 단기간의 토코트리에놀을 이용한 무작위 임상시험에서는 토코트리에놀을 섭취한 연구대상자의 혈액 토코트리에놀 농도는 증가하였으나 혈관기능에는 변화가 없는 것으로 보고되었다 [80]. 이와 같은 상이한 연구결과는 비타민 E의 종류 및 형태 그리고 연구대상자 등에 따라 상이한 연구결과를 얻게 되는 비타민 E 임상연구의 어려움을 반영한다고 할 수 있다.

(2) 암

산화적 스트레스는 세포 성분을 손상시키고 암의 발병과 연관되어 있다고 할 수 있고, 자유 라디칼을 제거할 수 있는 기능이 있는 α -토코페롤은 DNA 손상을 방어하고 암 발병을 예방 할 수 있다고 할 수 있다 [81]. 그러나 α -토코페롤 보충제 섭취가 항산화작용에 의한 DNA 손상을 억제한다는 증거가 부족하여 [82-84] 비타민 E의 항산화작용이 암을 예방하는 기전인지에 대해서는 명확하지 않다. 전임상 연구에서는 α -토코페롤과 그 유도체가 대장의 종양형성에 효과적이지 못한 것으로 나타났으나, γ -토코페롤과 α -토코페롤 복합체는 대장암, 폐암, 전립선암, 유선암 등에서 효과가 있음이 보고되었다 [85]. 또한 토코트리에놀은 화학요법, 약물 또는 폴리페놀과 같은 식이성분과의 상호작용을 통하여 항암효과가 있는 것으로 보고된 바 있다 [86]. 비타민 E 섭취가 췌장암 [87], 대장암 [88], 방광암에 의한 사망 [89]의 위험율을 낮추는 것으로 보고되었으며, 혈액 α -토코페롤 농도는 전립선암 위험율과 역의 상관관계가 있음이 보고되었다 [90]. 반면에 비타민 E 보충제 섭취는 대장암 [91], 대장암에 의한 사망(92), 위암에 의한 사망 [93]의 위험율과 관련이 없는 것으로 나타났다. 따라서 비타민 E의 보충제 섭취에 의한 암의 예방에 대한 과학적 근거는 아직까지 충분하지 못하다 할 수 있다.

(3) 면역계 질환

비타민 E와 면역계의 연관성은 알레르기성 기도질환과 폐기능을 중심으로 연구되었다. 혈액 α -토코페롤 농도는 폐활량 마커와 양의 상관관계가 있음이 보고되었고 [94] α -토코페롤이 노화에 따른 T-Cell의 기능적 퇴화를 억제 할 수 있다고 보고되었다 [95]. 항산화 영양소의 섭취는 천식 유병율과 역의 상관관계가 있음이 보고되었고 [96], 내피세포에서 α -토코페롤이 단백질 키나제(protein kinase) C를 억제하여 백혈구 모집(recruitment of leukocytes)을 억제함으로써 염증성 면역반응을 조정한다고 보고 된 바 있다 [97, 98]. α -토코페롤은 동물모델을 이용하여 심장에서 면역과 관련된 유전자의 발현을 조절하는 것이 보고되었으며 [99], 감염과 관련되는 다양한 유전자를 조정하는 것으로 보고되었다 [100]. 이와 같은 α -토코페롤에 의한 유전자 발현은 자연형 RRR α -토코페롤이 합성형 all-rac α -토코페롤보다 월등히 탁월한 것으로 보고되었다 [101]. 한편 γ -토코페롤은 호중구 기도 염증(neutrophilic airway inflammation) [102] 및 천식의 염증을 완화시키는데 [103] 도움이 있는 것으로 보고된 바 있다. 즉 인체내 면역반응은 비타민 E의 종류 및 형태에 따라 세포내 타겟에 다르게 반응하고, 생체 역가도 다르다고 할 수 있다.

(4) 중추신경계질환

동물실험에서 α -토코페롤은 세포성분의 산화적스트레스를 억제함으로써 신경변성을 억제하고 뇌건강에 도움이 되는 것으로 보고되었다 [104, 105]. α -토코페롤 전이단백질(α -TTP) 녹아웃(knockout)으로 심각한 α -토코페롤 결핍을 일으킨 일련의 동물실험에서 나이가 들어 감에 따라 소뇌 [106], 척수 [107]에 구조적 이상을 나타내며, 행동에 문제를 야기함 [107]이 보고되었다. 이와 같은 결과는 비타민 E 결핍으로 사람에게 나타날 수 있는 운동실조증을 설명하는데 도움이 된다. 운동실조증이 있는 사람의 경우 α -토코페롤 전이단백질(α -TTP) 유전자의 소실 또는 변이에 의하여 심각한 신경기능장애를 나타낸다 [108]. 비타민 E 결핍에 의한 운동실조증 환자의 경우 지속적인 α -토코페롤 보충에 의해 혈액의 α -토코페롤 농도를 정상화함으로써 부분적으로 신경장애를 복구 할 수 있음이 보고되었다 [109]. 또다른 신경계질환인 알츠하이머병 및 치매와 α -토코페롤과의 관련성은 상이한 결과가 보고되었다. 역학연구에서는 토코페롤 섭취가 많을수록 알츠하이머병의 위험율이 낮은 것으로 보고되었고 [110], 알츠하이머병이 있는 사람들은 혈액 α -토코페롤 농도가 낮은 경향이 있는 것으로 보고되었다 [111]. 반면에 뇌의 α -토코페롤 농도는 알츠하이머병과 관련성이 없었고 [104], 혈액의 α -토코페롤 농도가 인지기능과 관련성이 없는 것으로 보고되기도 하였다 [112]. 이와 같은 상이한 연구 결과를 고려할 때 알츠하이머병과 관련하여 토코페롤, 토코트리엔놀과 같은 다양한 비타민 E의 상호작용을 간과해서는 안된다는 제안도 있으며 [113], α -토코페롤의 항산화기능과 신경계 질환과의 관련성 [114] 뿐만 아니라, α -토코페롤의 항산화기능 이외의 기능으로서의 신경계 건강에 대한 기여도 보고되고 있다 [115].

2-3-2. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 설정

비타민 E는 항산화기능으로 인하여 다양한 만성질환과 연관성이 있는 것으로 보고되었으며, 특히 비타민 E와 심혈관계질환, 암, 면역계질환, 그리고 신경계질환과의 연관성은 보다 잘 정립되어 있다고 할 수 있다. 그 외 당뇨병 [116-118], 황반변성 [119, 120] 백내장 [121, 122] 과의 연관성도 지속적으로 보고되었다. 그럼에도 불구하고 아래와 같은 이유에 의해서 비타민 E의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 설정은 유보하였다.

- 비타민 E의 섭취 부족 시 나타나는 운동실조와 같은 체내 증상은 사람에게서 거의 발견되지 않으며, 고용량 섭취에 따른 큰 유해영향도 보고된 것이 미비함
- 미국과 일본에서는 권장량 설정을 위한 활성 비타민 E로 α -토코페롤 만을 이용하며 이는 간에서 α -토코페롤 만이 α -토코페롤 수송단백질(α -TTP)에 의해 신체조직으로 운반되고, 그 외 β -, γ -, δ -토코페롤(tocopherol)과 α -, β -, γ -, δ - 토코트리엔놀(tocotrienol)은 α -토코페롤 수송단백질과의 친화력이 미비하기 때문임. 그런데 우리나라에서는 α - β -, γ -, δ - 토코페롤(tocopherol)과 α -, β -, γ -, δ - 토코트리엔놀(tocotrienol)을 모두 활성 비타민 E로 이용하고 있어 실질적인 활성 비타민 E의 목표량 선정에 혼선이 올 수 있음

- 현재 우리나라에서는 식품의 비타민 E 함량을 α -, β -, γ -, δ -토코페롤(tocopherol)과 α -, β -, γ -, δ -토코트리엔놀(tocotrienol)의 총합인 mg으로 제시하고 있어 권장량에서 제시하고 있는 mg α -TE와는 커다란 차이가 있을 수 있음
- 자연형 RRR α -토코페롤과 합성형 all-rac α -토코페롤의 생체 역가(biopotency) 비율이 미국에서는 2016년부터 1.36:1에서 2:1로 변경되었음. 그 이유는 기존 동물모델을 이용한 태아흡수(fetal resorption) 연구를 통한 1.36:1이 중수소화 토코페롤을 이용한 보다 완성도 있는 연구들에서 2:1의 비율이 적합함이 밝혀졌기 때문임. 그럼에도 불구하고 우리나라는 기존의 비율인 1.36:1을 유지하고 있어 α -토코페롤 입체 이성체의 생체 역가에 대한 논의가 선행되어야 함

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

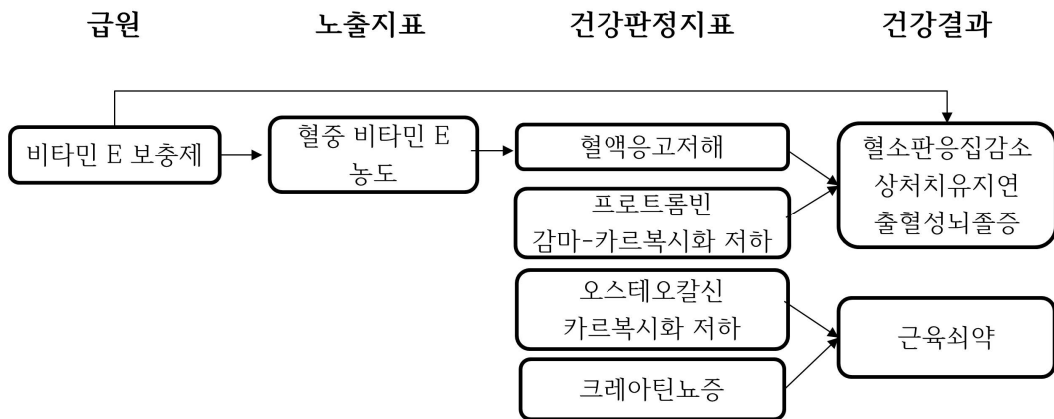


그림 3 | 비타민 E 상한섭취량(UL) 설정을 위한 분석틀

일반적으로 식품을 통한 비타민 E의 섭취는 건강에 도움이 되는 것으로 알려져 있으나 [123, 124], 보충제 등의 형태로 α -토코페롤을 과잉 섭취할 때 건강에 유해할 수 있음이 보고되었다. 비타민 E 과잉섭취 시 나타나는 증상으로는 크레아티닌노증, 혈소판 응집 감소, 상처 치유 지연, 무월경증, 피로, 복시, 근육쇠약 등을 들 수 있다 [125-127].

비타민 E 과잉섭취의 독성증발점으로 그동안 보고되었던 다양한 유해현상 중 출혈독성에 관한 지표가 주로 적용되고 있으며 관련된 지표로는 혈액응고 저해, 프로트롬빈 감마-카르복시화 저하, 오스테오칼신의 카르복시화 저하 등과 같은 비타민 K 길항작용 등을 들 수 있다. 미국의학협회 [2] 는 비타민 E에 대한

상한섭취량을 1,000 mg/일로 설정하였는데, 이는 흰쥐를 대상으로 한 용량-반응 평가 [128]에 의해 출혈독성을 일으키지 않는 최저유해용량이 RRR- α -tocopheryl acetate 형태로 500 mg/kg BW/일이었으며, 불확실계수 36, 성인 남녀의 표준체중에 대한 평균값을 적용한 결과이다. 여기에서 불확실계수 36은 최저유해용량의 최대무해용량으로의 전환, 아만성섭취량의 만성섭취량으로의 환산, 동물실험 결과를 사람에게 적용, 민감도에 대한 개인 간 변이 고려 등 다양한 변수들을 모두 고려하였다. 비타민이 독성종말점을 출혈 독성에 두고 최저유해용량을 500 mg/kg BW/일로 정한 것은 Takahashi 등 [129]과 Abdo 등 [130]의 동물 모델을 이용한 실험을 통해서도 타당한 것으로 확인되었다. 영국의 비타민·미네랄 전문가 위원회 [131]과 유럽연합 식품과학위원회 [132]은 Meydani 등 [133]과 Stephens 등 [134]의 용량-반응 평가를 활용하여 800 IU의 all-rac- α -토코페롤(540 mg α -토코페롤에 해당)을 각각 4개월과 510일 복용시켜 유해현상이 나타나지 않은 연구결과를 근거로 540 mg α -토코페롤을 최대무해용량으로 정하였다. 그러나 영국과 유럽연합은 동일한 최대무해용량을 적용하였음에도 불구하고, 서로 다른 불확실계수(영국 1, 유럽연합 2)를 적용함으로써, 비타민 E에 대한 상한섭취량이 영국은 540 mg/일, 유럽연합은 300 mg/일로 설정하였다. 일본은 건강한 성인 남자를 대상으로 한 Morinobu 등 [135]의 독성종말점 연구에서 800 mg α -토코페롤/일을 28일간 투여한 실험군(n=14)과 대조군(n=8)간에 출혈독성(혈소판 응집, 혈액응고)이 유의적인 차이가 나타나지 않음을 고려하여, 2010 일본인의 식사지침기준에서 성인 남자 18-29세 군에 대한 비타민 E 상한섭취량을 800 mg/일로 설정하였고, 2015년 개정된 식사지침기준에서도 이 기준을 그대로 유지하였다.

한편 Hathcock 등 [136]은 임상자료를 고찰한 결과, 성인에게 비타민 E를 1,073 mg α -TE/일까지 투여시 안전하다고 보고하였으나, 이 연구 결과는 용량-반응 평가를 적용해 얻어진 결과가 아니어서 상한섭취량 설정에 적용하기는 어렵다. 그리고 Miller 등 [137]은 메타분석을 통해 비타민 E 보충제를 400 IU/일(270 mg/일)이상 섭취한 대상자들의 사망률이 400 IU/일 미만 투여한 대상자들보다 유의하게 증가함을 보고하였으며, 이를 근거로 400 IU/일 이상의 비타민 E 섭취는 건강에 위협을 초래할 수 있으므로 400 IU 이상의 비타민 E 과잉섭취의 위험성을 경고하였다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

비타민 E는 식품으로 섭취할 때 일반적으로 고용량 섭취에도 큰 유해영향이 없는 것으로 알려져 있다. 따라서 심혈관계질환 예방을 위한 목적으로 400-600 IU의 비타민 E 보충제를 투여한 대규모 중재연구가 이루어졌으며 그 결과 심혈관계질환이 감소되었기 때문에 많은 사람들이 비타민 E 보충제를 복용하게 되었다. 그러나 비타민 E를 800-1,200 mg α -TE이상 섭취할 경우에 부작용이 발생할 수 있다고 보고되었다. 위장질환이 생기거나 혈장 티록신 수준이 감소될 수 있으며 비타민 K의 흡수를 방해하여 혈액응고에 문제를 초래할 수 있다 [138]. 뿐만 아니라 아스피린 상용과 비타민 E 과잉 섭취에 의한 출혈의 위험성이 증가할 수 있음이 지적되기도 하였다 [139]. 또한 과량의 비타민 E 섭취가 약물대사에 영향을 미칠 수 있는 것으로 알려졌다. 과량의 비타민 E는 체내에서 CYP3A4를 통해 약물대사를 촉진시킬 수 있는 가능성이 있으며, 혈청지질 강하제인 심바스타틴(simvastatin) [140]이나 에스트로겐(estrogen) [141]의 대사가 촉진

되어 약효를 감소시킬 수 있다고 보고 되었다. 뿐 만 아니라 대규모 메타분석 연구는 비타민 E 보충제 섭취를 통하여 도달할 수 있는 1,000 IU 이상의 비타민 E 섭취가 전반적인 사망률을 높인다는 결과를 보고함으로써 무분별한 비타민 E 보충제 섭취의 위험성이 지적되기도 하였다 [142]. 그러나 비교적 최근에 보고된 30년에 걸친 전향적(Prospective) 코호트 연구에서 ATBC연구(Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention) 참여 대상자에게서 baseline α -토코페롤 농도가 높을 경우 전반적인 사망 위험율이 감소한 결과를 보고 함으로써 식품을 통한 비타민 E의 섭취가 건강유지에 효과적임을 다시 한번 증명하였다 [123, 124].

2008-2012년 국민건강영양조사 식품섭취량 자료를 [60] 2015년 한국영양학회 영양소 데이터베이스를 이용하여 분석한 결과에 의하면 1세 이상 전체 연령군의 1일 식품을 통한 비타민 E 섭취량에 대한 중간값은 10.1 mg/일, 평균 97.5 백분위수는 40.9 mg/일, 상한섭취량 초과 평균 비율은 0%인 것으로 나타났다. 따라서 대부분의 한국인은 비타민 E를 과잉섭취 하지 않는 것으로 볼 수 있다. 그러나 우리나라 중년기를 대상으로 비타민·무기질 보충제를 통한 비타민 E 섭취량을 조사한 연구에서, 비타민 E 보충제 복용군 중 21%가 비타민 E 상한섭취량(540 mg/일)보다 높은 600 mg/일을 섭취하는 것으로 보고되어, 보충제를 통한 비타민 E의 과잉섭취를 주의할 필요가 있음이 지적되었다 [143].

또한 비타민 E의 상한섭취량은 영양소 섭취량이 적절한 일반인을 대상으로 설정된 것이므로 비타민 E와 상호작용을 하는 영양소의 결핍이나 특정 약을 섭취하는 경우에는 상한섭취량 이하로 섭취하더라도 안전하지 않을 수 있다. 예를 들어 비타민 K의 섭취가 부족하거나 건강상의 문제로 항응고제를 장기간 복용하는 사람들의 경우 비타민 E 과잉 섭취 시 혈액응고 손상에 대한 위험도에 더 민감하게 반응할 수 있음을 유의해야 한다. 표7 에는 성인의 비타민 E 상한섭취량 설정 근거 및 연령별 상한섭취량이 제시되어 있다.

표 8 | 연령별 비타민 E 상한섭취량 설정 근거

구분(세)	상한섭취량(mg α -TE/일)
0-5개월	설정이 불가함. 비타민 E섭취는 모유 및 분유로만 섭취
6-11개월	설정이 불가함. 비타민 E섭취는 모유 및 분유로만 섭취
1-2	$540 \text{ mg } \alpha\text{-TE} \times (11.7/68.9) = 91.7 \approx 100$
3-5	$540 \text{ mg } \alpha\text{-TE} \times (17.6/68.9) = 137.9 \approx 150$
6-8	남 $540 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (25.6/68.9) = 201$ 여 $540 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (25.0/55.9) = 242$ 남,녀 중에서 낮은값 $201 \approx 200 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$
9-11	남 $540 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (37.4/68.9) = 293$ 여 $540 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (36.6/55.9) = 354$ 남,녀 중에서 낮은값: $293 \approx 300 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$
12-14	남 $540 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (52.7/68.9) = 413$ 여 $540 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일} \times (48.7/55.9) = 470$ 남,녀 중에서 낮은값: $413 \approx 400 \text{ mg } \alpha\text{-TE/일}$

구분(세)	상한섭취량(mg α -TE/일)
15-18	남 540 mg α -TE/일 $\times$ (64.5/68.9) = 506 여 540 mg α -TE/일 $\times$ (53.8/55.9) = 520 남,녀 중에서 낮은 값 506 $\approx$ 500 mg α -TE/일
19-29 30-49 50-64	최대무해용량(NOEL) = 동물실험 최저유해용량(LOEL)/불확실성계수(UF) 500 mg/kg/일 $\times$ 36 = 14 mg/kg/일 14 mg/kg/일 $\times$ 62.4(성인남녀 평균체중) = 873.6 mg 873.6 mg/1.6(비타민 E 급원의 다양성에 의한 섭취 과소평가) $\approx$ 540 mg α -TE/일
65-74 75이상	540 mg α -TE/일(성인과 동일)
임신기	540 mg α -TE/일(성인과 동일)
수유기	540 mg α -TE/일(성인과 동일)

【표 9】 한국인의 1일 비타민 E 섭취기준

성별	연령	비타민 E(mg α -TE/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			3	
	6-11			4	
유아	1-2(세)			5	100
	3-5			6	150
남자	6-8(세)			7	200
	9-11			9	300
	12-14			11	400
	15-18			12	500
	19-29			12	540
	30-49			12	540
	50-64			12	540
	65-74			12	540
	75 이상			12	540
여자	6-8(세)			7	200
	9-11			9	300
	12-14			11	400
	15-18			12	500
	19-29			12	540
	30-49			12	540
	50-64			12	540
	65-74			12	540
	75 이상			12	540
임신부				+0	540
수유부				+3	540

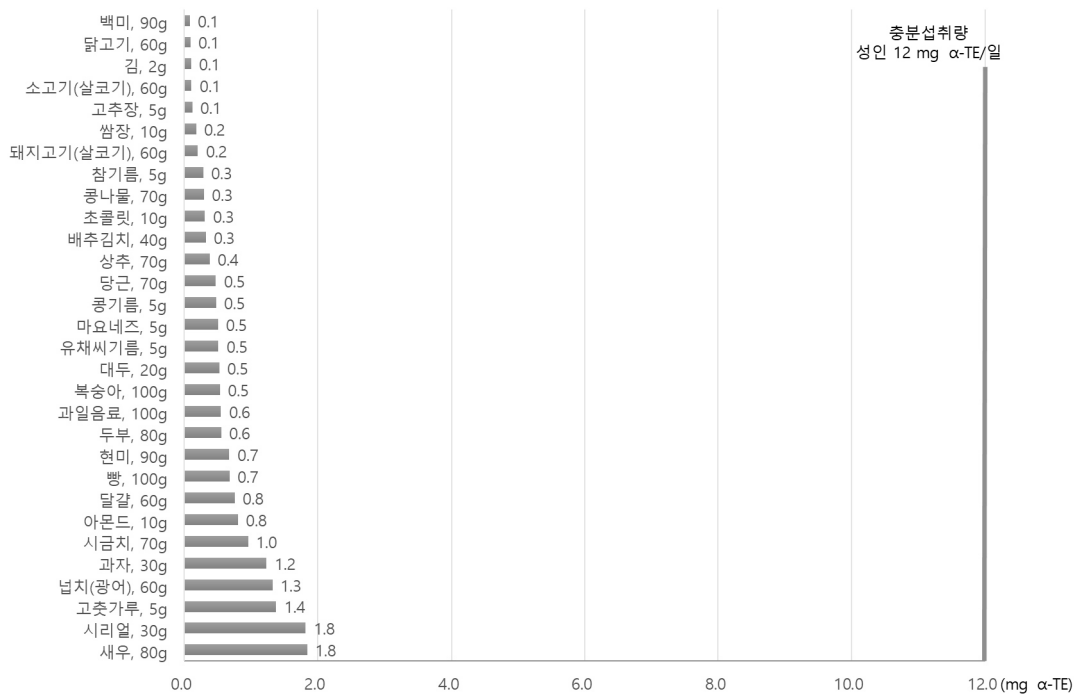
4 주요 급원식품

2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [50]의 α -, β -, γ -, δ -토코페롤과 α -, β -, γ -, δ -토코트리엔놀 함량의 생체역가를 적용하여 한국인의 비타민 E 주요 급원식품을 산출한 결과, 고춧가루, 배추김치, 콩기름, 달걀, 과자, 마요네즈 순으로 비타민 E 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 10). 과자의 경우 미강유나 팜유 등 튀긴 형태가 많으므로 기여식품에 포함된 것으로 생각된다. 이들 급원식품 중 1회 섭취 분량을 기준으로 비타민 E 함량이 가장 높은 식품은 새우, 시리얼, 고춧가루, 광어 순으로 각각 1.8 mg α -TE, 1.8 mg α -TE, 1.4 mg α -TE, 1.3 mg α -TE 이었으며, 이러한 식품을 1회 분량을 섭취하더라도 성인의 충분섭취량의 약 10-15% 밖에 충족시키지 못함을 알 수 있다(그림 4). 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [50]에서 8가지의 비타민 E 형태의 생체역가를 적용하여 100 g 당 비타민 E 함량(mg α -TE)이 높은 식품을 살펴보았을 때, 흔히 알고 있는 견과류와 종실류로부터 얻어지는 유지류 외에도 잇꽃씨기름, 오레가노, 헤이즐넛, 녹차잎, 홉잎나물, 꾸지뽕 열매 등과 같은 식품이 비타민 E를 다량 함유하고 있는 식품인 것으로 나타났다(표 12).

【표 10】비타민 E 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg α -TE/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg α -TE/100 g)
1	고춧가루	27.6	16	시리얼	6.1
2	배추김치	0.8	17	복숭아	0.5
3	콩기름	9.6	18	유채씨기름	10.3
4	달걀	1.3	19	새우	2.3
5	과자	4.1	20	현미	0.8
6	마요네즈	10.2	21	김	5.4
7	돼지고기(살코기)	0.4	22	아몬드	8.1
8	고추장	2.6	23	닭고기	0.2
9	과일음료	0.6	24	초콜릿	3.1
10	백미	0.1	25	당근	0.7
11	두부	0.7	26	소고기(살코기)	0.2
12	빵	0.7	27	넙치(광어)	2.2
13	참기름	5.8	28	쌈장	1.9
14	시금치	1.4	29	콩나물	0.4
15	대두	2.6	30	상추	0.5

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 α -, β -, γ -, δ - 토코페롤과 α -, β -, γ -, δ - 토코트리엔올 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [50]) 자료를 활용하여 비타민 E 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 4】비타민 E 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 α -, β -, γ -, δ - 토코페롤과 α -, β -, γ -, δ - 토코트리엔올 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [50]) 자료를 활용하여 비타민 E 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [144])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 충분섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 11】비타민 E 주요 급원식품(100 g 당 함량)의 비타민 E 총량과 α -TE 비교

급원식품 순위	식품명	토코페롤				토코트리엔놀				비타민 E 총량 ¹⁾ (mg)	α -TE ²⁾ (mg α -TE)
		α	β	γ	δ	α	β	γ	δ		
1	고춧가루	26.4	0.7	7.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	27.6
2	배추김치	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8
3	콩기름	6.0	0.8	27.2	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3	9.6
4	달걀	1.2	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.8	1.3
5	과자	3.2	0.2	2.1	0.6	1.7	1.1	7.6	0.3	16.8	4.1
6	마요네즈	6.7	0.7	30.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	10.2
7	돼지고기(살코기)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
8	고추장	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
9	과일음료	0.5	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.6
10	백미	0.1	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1
11	두부	0.2	0.0	4.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.7
12	빵	0.5	0.1	0.1	0.0	0.5	0.6	0.4	0.1	2.3	0.7
13	참기름	1.7	0.0	40.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	5.8
14	시금치	1.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4
15	대두	1.3	0.0	12.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2.6
16	시리얼	5.5	0.1	4.4	1.3	0.1	0.1	0.2	0.0	11.6	6.1
17	복숭아	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
18	유채씨기름	7.3	4.0	10.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	10.3
19	새우	2.3	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	2.3	2.3
20	현미	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	2.0	0.8
21	김	4.3	0.0	10.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	5.4
22	아몬드	8.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	8.5	8.1
23	닭고기	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
24	초콜릿	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1
25	당근	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
26	소고기(살코기)	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
27	넙치(광어)	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
28	쌈장	1.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
29	콩나물	0.3	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.4
30	상추	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [50]

²⁾ α -TE = (α -T mg/100 g × 1.0) + (β -T mg/100 g × 0.5) + (γ -T mg/100 g × 0.1) + (δ -T mg/100 g × 0.03) + (α -T3 mg/100 g × 0.3) + (β -T3 mg/100 g × 0.05)

【표 12】비타민 E 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg α -TE/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg α -TE/100 g)
1	면실유	31.2	1166	팜유	8.9
2	잇꽃씨기름	27.6	17	들기름	8.1
3	고춧가루, 가루	27.6	18	아몬드, 볶은것	8.1
4	포도씨유	22.0	19	고추, 생것	7.6
5	오레가노, 말린것	20.7	20	땅콩 버터	6.9
6	혼합식물성유	19.4	21	훈입나물, 생것	6.6
7	개암, 헤이즐넛, 볶은것	19.1	22	시리얼	6.1
8	녹차잎, 말린것	18.6	23	참기름	5.8
9	땅콩기름	17.6	24	꾸지병 열매, 생것	5.7
10	해바라기유	16.0	25	브라질너트, 볶은것	5.7
11	해바라기씨, 볶은것	12.8	26	잣, 생것	5.4
12	올리브유	10.4	27	김, 구운것	5.4
13	유채씨기름	10.3	28	들깨, 볶은것	5.3
14	마요네즈, 전란	10.2	29	산초, 가루	5.1
15	콩기름	9.6	30	달팽이, 생것	5.0

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [50]

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

비타민 E 권장량을 설정할 때 비타민 E 복합체중에서 활성 비타민으로 간주할 수 있는 비타민의 형태에 대한 적극적인 논의가 필요하며 현재와 같이 α -, β -, γ -, δ -토코페롤, α -, β -, γ -, δ -토코트리에놀의 8가지 형태를 모두 활성 비타민 E로 간주할 경우의 문제점은 아래와 같다.

(1) 한국인 비타민 E 섭취 실태 파악의 부정확성

우리나라의 국가표준식품성분표에는 비타민 E의 함량을 α -, β -, γ -, δ -토코페롤, α -, β -, γ -, δ -토코트리에놀의 총합으로 표시하고 있으며 영양가 계산을 할 때, 이 총합을 권장량 12 mg α -TE의 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)로 제시하고 있다. 예를 들어, 호박씨 말린 것 100 g을 섭취할 경우, 비타민 E의 총합은(α -토코페롤 1.3 mg, γ -토코페롤 25.4 mg, δ -토코페롤 0.5 mg) 27.1 mg 이며, 생체 역가를 고려하여 계산하면(α -토코페롤 1.3 mg $\times$ 1+ γ -토코페롤 25.4 mg $\times$ 0.1+ δ -토코페롤 0.5 mg $\times$ 0.03) 3.9 mg α -TE

가 된다. 따라서 호박씨 100 g을 섭취하면 우리나라 비타민 E 권장량인 12 mg α -TE의 32.5%를 만족하는 것이나, 국가표준식품성분표의 섭취식품 영양가 계산에는 1일 비타민 E 영양성분 기준치의 225.8%를 만족하는 것으로 제시된다.

(2) 국가간 비타민 E 섭취량 비교 불가

미국과 일본에서는 α -토코페롤 수송단백질(α -TTP)의 친화력을 고려하여 권장량 설정을 위한 활성 비타민 E로 α -토코페롤만을 이용하고 있으나 우리나라는 α -, β -, γ -, δ -토코페롤(tocopherol)과 α -, β -, γ -, δ -토코트리엔올(tocotrienol)을 모두 활성 비타민 E로 간주하고 각 비타민의 생체역가는 동물모델을 이용한 태아재흡수(fetal resorption) 실험 결과를 이용하고 있다. 예를 들어 호박씨 100 g을 섭취하면 미국, 일본의 기준에 따르면 1.3 mg(α -토코페롤)의 비타민 E를 섭취한 것이 되고, 우리나라의 기준에 따르면 3.9 mg(α -토코페롤 당량)의 비타민 E를 섭취한 것으로 간주된다.

(3) 비타민 E의 생리적 기능 평가 불가

실질적인 비타민 E 섭취량의 정확한 파악이 선행되지 않은 상태에서 비타민 E 섭취와 만성질환의 연관성을 평가하는 것은 불가능하다고 할 수 있다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

한국인의 비타민 E 섭취실태, 비타민 E 섭취에 따른 혈액의 비타민 E 농도, 정확한 섭취량에 따른 질환과의 연관성에 대한 모든 연구가 매우 미비한 상태라고 할 수 있다. 이와 같은 연구는 각각의 비타민 E 형태에 따라 개별적으로 정확하게 이루어지는 것이 시급하다 하겠다.

또한 한국 식품의 비타민 E 함유량에 대한 분석 연구도 지속적으로 이루어져야 할 분야라고 할 수 있다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

1920년대에 비타민 E가 발견된 이후로 항산화기능을 가지는 비타민 E 복합체의 역할에 대한 연구는 지속적으로 다양하게 이루어지고 있다. 특히 식품을 통한 비타민 E의 섭취는 부정적인 결과를 초래할 수 있는 보충제를 통한 비타민 E와 다르게 심순환계질환, 암, 중추신경계질환 등 만성질환의 위험성을 낮추어주는 것으로 일관되게 보고되고 있다. 따라서 식품을 통한 비타민 E 섭취 실태의 정확한 평가는 비타민 E 관련 연구의 시발점이라 할 수 있으며, 향후 2025 비타민 E 섭취기준 개정을 위한 시급한 과제를 제시하면 다음과 같다.

(1) 한국인의 비타민 E 섭취 실태의 정확한 파악

한국인의 비타민 E 복합체 섭취 실태에 대하여 우선적으로 α -, β -, γ -, δ -토코페롤, α -, β -, γ -, δ -토코트리에놀의 개별적 섭취량 산출이 필요하며, 이를 통하여 한국인의 총 비타민 E 섭취량 중 α -토코페롤의 기여도 파악이 시급하다.

(2) 각각의 비타민 E 섭취와 그에 따른 혈액의 농도 변화 평가

또한 α -, β -, γ -, δ -토코페롤, α -, β -, γ -, δ -토코트리에놀의 개별적 섭취량과 이에 따른 각 비타민 E의 혈액 농도와의 연관성에 대한 평가가 필요하다 하겠다.

(3) 우리나라 상용 식품의 비타민 E 함유량 평가

우리나라 상용식품의 비타민 E 복합체 분석을 통한 데이터베이스 구축은 지속적으로 노력을 기울여야 할 분야라고 할 수 있다.

(4) 우리나라 국민의 비타민 E 첨가식품 및 보충제 섭취 실태 평가

비타민 E의 첨가식품 및 보충제 섭취 현황은 권장량 설정에 필수적인 자료일 뿐 만 아니라 α -토코페롤 이성질체의 활성을 예측하는 자료로도 활용될 수 있다. 특히 2016년부터 미국에서는 RRR α -토코페롤과 all-rac α -토코페롤의 비율을 1.63:1에서 2:1로 조정하였으므로 이와 관련하여 우리나라 국민의 섭취실태에 대한 재평가도 시급한 과제중의 하나라고 할 수 있다.

참고문헌

1. Aggarwal BB, Sundaram C, Prasad S, Kannappan R. Tocotrienols, the vitamin E of the 21st century: its potential against cancer and other chronic diseases. *Biochem Pharmacol* 2010;80(11):1613-31. doi: 10.1016/j.bcp.2010.07.043.
2. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board: Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington, DC: National Academy Press, 2000.
3. Horwitt MK. Vitamin E: a reexamination. *Am J Clin Nutr* 1976;29(5):569-78. doi: 10.1093/ajcn/29.5.569.
4. Weiser H, Vecchi M. Stereoisomers of alpha-tocopheryl acetate. II. Biopotencies of all eight stereoisomers, individually or in mixtures, as determined by rat resorption-gestation tests. *Int J Vitam Nutr Res* 1982;52(3):351-70.
5. Weiser H, Vecchi M, Schlachter M. Stereoisomers of alpha-tocopheryl acetate. IV. USP units and alpha-tocopherol equivalents of all-rac-, 2-ambo- and RRR-alpha-tocopherol evaluated by simultaneous determination of resorption-gestation, myopathy and liver storage capacity in rats. *Int J Vitam Nutr Res* 1986;56(1):45-56.
6. Traber MG. Vitamin E. Edtion ed. In: Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. *Modern Nutrition in Health and Disease*, 9th edition. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1999:347-62.
7. Burton GW, Traber MG, Acuff RV, Walters DN, Kayden H, Hughes L, Ingold KU. Human plasma and tissue alpha-tocopherol concentrations in response to supplementation with deuterated natural and synthetic vitamin E. *Am J Clin Nutr* 1998;67(4):669-84. doi: 10.1093/ajcn/67.4.669.
8. US Food and Drug Administration. Food Labelling: revision of the Nutrition and Supplement Facts labels. *Fed Regist* 81(103):33741-33999, 2016.
9. Jeanes YM, Hall WL, Ellard S, Lee E, Lodge JK. The absorption of vitamin E is influenced by the amount of fat in a meal and the food matrix. *Br J Nutr* 2004;92(4):575-9. doi: 10.1079/bjn20041249.
10. Leonard SW, Good CK, Gugger ET, Traber MG. Vitamin E bioavailability from fortified breakfast cereal is greater than that from encapsulated supplements. *Am J Clin Nutr* 2004;79(1):86-92. doi: 10.1093/ajcn/79.1.86.
11. Bruno RS, Leonard SW, Park SI, Zhao Y, Traber MG. Human vitamin E requirements assessed with the use of apples fortified with deuterium-labeled alpha-tocopheryl acetate. *Am J Clin*

- Nutr 2006;83(2):299-304. doi: 10.1093/ajcn/83.2.299.
12. Traber MG, Leonard SW, Ebeunuwa I, Violet PC, Wang Y, Niyyati M, Padayatty S, Tu H, Courville A, Bernstein S, et al. Vitamin E absorption and kinetics in healthy women, as modulated by food and by fat, studied using 2 deuterium-labeled alpha-tocopherols in a 3-phase crossover design. *Am J Clin Nutr* 2019;110(5):1148-67. doi: 10.1093/ajcn/nqz172.
 13. Bieri JG, Evarts RP. Gamma tocopherol: metabolism, biological activity and significance in human vitamin E nutrition. *Am J Clin Nutr* 1974;27(9):980-6. doi: 10.1093/ajcn/27.8.980.
 14. Lodge JK. Vitamin E bioavailability in humans. *J Plant Physiol* 2005;162(7):790-6. doi: 10.1016/j.jplph.2005.04.012.
 15. Traber MG. Vitamin E. Edition ed. In: Zempleni J, Rucker RB, McCormick DB, Suttie JW, eds. *Handbook of Vitamins*, 4th edition. New York, NY: CRC press, 2007:153-74.
 16. Catignani GL, Bieri JG. Rat liver alpha-tocopherol binding protein. *Biochim Biophys Acta* 1977;497(2):349-57. doi: 10.1016/0304-4165(77)90192-1.
 17. Sato Y, Hagiwara K, Arai H, Inoue K. Purification and characterization of the alpha-tocopherol transfer protein from rat liver. *FEBS Lett* 1991;288(1-2):41-5. doi: 10.1016/0014-5793(91)80999-j.
 18. Hosomi A, Arita M, Sato Y, Kiyose C, Ueda T, Igarashi O, Arai H, Inoue K. Affinity for alpha-tocopherol transfer protein as a determinant of the biological activities of vitamin E analogs. *FEBS Lett* 1997;409(1):105-8. doi: 10.1016/s0014-5793(97)00499-7.
 19. Panagabko C, Morley S, Hernandez M, Cassolato P, Gordon H, Parsons R, Manor D, Atkinson J. Ligand specificity in the CRAL-TRIO protein family. *Biochemistry* 2003;42(21):6467-74. doi: 10.1021/bi034086v.
 20. Dutta-Roy AK, Leishman DJ, Gordon MJ, Campbell FM, Duthie GG. Identification of a low molecular mass(14.2 kDa) alpha-tocopherol-binding protein in the cytosol of rat liver and heart. *Biochem Biophys Res Commun* 1993;196(3):1108-12. doi: 10.1006/bbrc.1993.2365.
 21. Brigelius-Flohe R, Traber MG. Vitamin E: function and metabolism. *FASEB J* 1999;13(10):1145-55.
 22. Birringer M, Pfluger P, Kluth D, Landes N, Brigelius-Flohe R. Identities and differences in the metabolism of tocotrienols and tocopherols in HepG2 cells. *J Nutr* 2002;132(10):3113-8. doi: 10.1093/jn/131.10.3113.
 23. Handelman GJ, Machlin LJ, Fitch K, Weiter JJ, Dratz EA. Oral alpha-tocopherol supplements

- decrease plasma gamma-tocopherol levels in humans. *J Nutr* 1985;115(6):807-13. doi: 10.1093/jn/115.6.807.
24. Jiang Q, Christen S, Shigenaga MK, Ames BN. gamma-tocopherol, the major form of vitamin E in the US diet, deserves more attention. *Am J Clin Nutr* 2001;74(6):714-22. doi: 10.1093/ajcn/74.6.714.
25. Christen S, Woodall AA, Shigenaga MK, Southwell-Keely PT, Duncan MW, Ames BN. gamma-tocopherol traps mutagenic electrophiles such as NO(X) and complements alpha-tocopherol: physiological implications. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1997;94(7):3217-22. doi: 10.1073/pnas.94.7.3217.
26. Jiang Q, Elson-Schwab I, Courtemanche C, Ames BN. gamma-tocopherol and its major metabolite, in contrast to alpha-tocopherol, inhibit cyclooxygenase activity in macrophages and epithelial cells. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2000;97(21):11494-9. doi: 10.1073/pnas.200357097.
27. Jiang Q, Ames BN. Gamma-tocopherol, but not alpha-tocopherol, decreases proinflammatory eicosanoids and inflammation damage in rats. *FASEB J* 2003;17(8):816-22. doi: 10.1096/fj.02-0877com.
28. Kardinaal AF, van 't Veer P, Brants HA, van den Berg H, van Schoonhoven J, Hermus RJ. Relations between antioxidant vitamins in adipose tissue, plasma, and diet. *Am J Epidemiol* 1995;141(5):440-50. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a117446.
29. Stryker WS, Kaplan LA, Stein EA, Stampfer MJ, Sober A, Willett WC. The relation of diet, cigarette smoking, and alcohol consumption to plasma beta-carotene and alpha-tocopherol levels. *Am J Epidemiol* 1988;127(2):283-96. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a114804.
30. Ascherio A, Stampfer MJ, Colditz GA, Rimm EB, Litin L, Willett WC. Correlations of vitamin A and E intakes with the plasma concentrations of carotenoids and tocopherols among American men and women. *J Nutr* 1992;122(9):1792-801. doi: 10.1093/jn/122.9.1792.
31. Ford ES, Sowell A. Serum alpha-tocopherol status in the United States population: findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *Am J Epidemiol* 1999;150(3):290-300. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a010001.
32. Horwitt MK. Vitamin E and lipid metabolism in man. *Am J Clin Nutr* 1960;8:451-61. doi: 10.1093/ajcn/8.4.451.
33. Farrell PM, Bieri JG, Fratantoni JF, Wood RE, di Sant'Agnese PA. The occurrence and effects of human vitamin E deficiency. A study in patients with cystic fibrosis. *J Clin Invest*

- 1977;60(1):233-41. doi: 10.1172/JCI108760.
34. Horwitt MK, Century B, Zeman AA. Erythrocyte survival time and reticulocyte levels after tocopherol depletion in man. *Am J Clin Nutr* 1963;12:99-106. doi: 10.1093/ajcn/12.2.99.
 35. Schultz M, Leist M, Petrzika M, Gassmann B, Brigelius-Flohe R. Novel urinary metabolite of alpha-tocopherol, 2,5,7,8-tetramethyl-2(2'-carboxyethyl)-6-hydroxychroman, as an indicator of an adequate vitamin E supply? *Am J Clin Nutr* 1995;62(6 Suppl):1527S-34S. doi: 10.1093/ajcn/62.6.1527S.
 36. Raederstorff D, Wyss A, Calder PC, Weber P, Eggersdorfer M. Vitamin E function and requirements in relation to PUFA. *Br J Nutr* 2015;114(8):1113-22. doi: 10.1017/S000711451500272X.
 37. 조성희, 이옥주, 임정교, 최영선, 유리나, 박의현. 대구지역 중년 남성의 혈중 항산화성 영양소와 지질상태에 관한 연구. *한국영양학회지* 1995;28(1):33-45.
 38. Lee-Kim YC, Kim MK. Serum concentration of α -tocopherol, carotenoids and retinol of normal Koreans. *Nutr Sci* 1998;1(1):61-8.
 39. 강명희, 윤지숙. 운동량이 젊은 성인 남자의 비타민C와 E 섭취량 및 혈장 비타민 C, α -tocopherol 및 g-tocopherol 수준에 미치는 영향. *한국영양학회지* 2001;34(3):306-12.
 40. 심재은, 백희영, 이순영, 김영옥, 문현경, 권혁희, 김지혜. 식이섭취 조사와 혈청수준을 이용한 경기도 구리시 거주 성인의 비타민 A와 E 영양상태평가. *한국영양학회지* 2001;43(2):213-21.
 41. 오현미, 윤지영, 조성희, 윤진숙. 제2형 당뇨병 환자와 정상 성인의 비타민 A와 비타민 E 영양상태. *한국영양학회지* 2009;42(4):318-26.
 42. Kono N, Arai H. Intracellular transport of fat-soluble vitamins A and E. *Traffic* 2015;16(1):19-34. doi: 10.1111/tra.12231.
 43. Bromley D, Anderson PC, Daggett V. Structural consequences of mutations to the alpha-tocopherol transfer protein associated with the neurodegenerative disease ataxia with vitamin E deficiency. *Biochemistry* 2013;52(24):4264-73. doi: 10.1021/bi4001084.
 44. Miller GW, Ulatowski L, Labut EM, Lebold KM, Manor D, Atkinson J, Barton CL, Tanguay RL, Traber MG. The alpha-tocopherol transfer protein is essential for vertebrate embryogenesis. *PLoS One* 2012;7(10):e47402. doi: 10.1371/journal.pone.0047402.
 45. Boda V, Finckh B, Durken M, Commentz J, Hellwege HH, Kohlschutter A. Monitoring erythrocyte free radical resistance in neonatal blood microsamples using a peroxy radical-mediated haemolysis test. *Scand J Clin Lab Invest* 1998;58(4):317-22. doi:

- 10,1080/00365519850186490.
46. Combs GF, Jr. Vitamin E. Edition ed. The vitamins, fundamental aspects in nutrition and health. New York: Academic Press, 1998.
 47. National Research Council. Recommended Dietary Allowance, 10th edition. Washington DC: National Academic Press, 1989.
 48. Australian Government Department of Health and Aging NHaMRC. Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand: Australian Government Department of Health and Aging, National Health and Medical Research Council, 2006.
 49. German Nutrition Society. Reference values for nutrient intake, 1st ed. by German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association. 2002.
 50. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare, 2016.
 51. Traber MG, Mah E, Leonard SW, Bobe G, Bruno RS. Metabolic syndrome increases dietary alpha-tocopherol requirements as assessed using urinary and plasma vitamin E catabolites: a double-blind, crossover clinical trial. *Am J Clin Nutr* 2017;105(3):571-9. doi: 10.3945/ajcn.116.138495.
 52. Mah E, Sapper TN, Chitchumroonchokchai C, Failla ML, Schill KE, Clinton SK, Bobe G, Traber MG, Bruno RS. alpha-Tocopherol bioavailability is lower in adults with metabolic syndrome regardless of dairy fat co-ingestion: a randomized, double-blind, crossover trial. *Am J Clin Nutr* 2015;102(5):1070-80. doi: 10.3945/ajcn.115.118570.
 53. Ministry of health, Labour and Welfare. Dietary reference intakes for Japanese 2015. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare, 2015.
 54. Sasaki S, Ushio F, Amano K, Morihara M, Todoriki O, Uehara Y, Toyooka E. Serum biomarker-based validation of a self-administered diet history questionnaire for Japanese subjects. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2000;46(6):285-96. doi: 10.3177/jnsv.46.285.
 55. Hiraoka M. Nutritional status of vitamin A, E, C, B₁, B₂, B₆, nicotinic acid, B₁₂, folate, and beta-carotene in young women. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2001;47(1):20-7. doi: 10.3177/jnsv.47.20.
 56. Maruyama C, Imamura K, Oshima S, Suzukawa M, Egami S, Tonomoto M, Baba N, Harada M, Ayaori M, Inakuma T, et al. Effects of tomato juice consumption on plasma and lipoprotein

- carotenoid concentrations and the susceptibility of low density lipoprotein to oxidative modification. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2001;47(3):213-21. doi: 10.3177/jnsv.47.213.
57. 문수재, 안홍석, 이민준, 김정현, 김철재, 김상용. 수유 기간에 따른 모유의 총지질, 총콜레스테롤 및 비타민 E 함량과 총지방산 조성의 변화에 관한 연구. *한국영양학회지* 1993;26(6):758-71.
 58. 이수원, 인영민, 최재춘, 양희진. 수유기간에 따른 한국인 인유의 지방산 및 Vitamin 함량 측정. *한국축산식품과학회지* 1997;17(1):17-25.
 59. 이정실, 김을상. 모유 영양아의 비타민 E 섭취에 관한 연구. *한국영양학회지* 1998;31(9):1440-5.
 60. 질병관리본부. 국민건강영양조사 제4기 2,3차년도 및 5기 1,2,3차년도 2008-2012.
 61. 한국영양학회. CAN-Pro 4.0 식품 및 영양소 함량 데이터베이스. 2012.
 62. 농촌진흥청. 기능성성분표. 경기도 수원시: 농촌진흥청 국립농업과학원 농식품자원부 기능성식품과, 2009.
 63. 식품의약품안전처. 용역연구개발과제 09082식품안042 '한국인의 영양섭취기준 개선연구' 최종보고서. 2010.
 64. 안서은, 전신영, 김성아, 하경호, 정효지. 한국 성인의 비타민 E 섭취량 및 급원식품군의 현황 및 추이: 제 1-6기 국민건강영양조사 자료를 이용하여. *Journal of Nutrition and Health* 2017;50(5):483-93.
 65. Hoppe PP, Krennrich G. Bioavailability and potency of natural-source and all-racemic alpha-tocopherol in the human: a dispute. *Eur J Nutr* 2000;39(5):183-93. doi: 10.1007/s003940070010.
 66. Acuff RV, Thedford SS, Hidioglou NN, Papas AM, Odom TA, Jr. Relative bioavailability of RRR- and all-rac-alpha-tocopheryl acetate in humans: studies using deuterated compounds. *Am J Clin Nutr* 1994;60(3):397-402. doi: 10.1093/ajcn/60.3.397.
 67. Ranard KM, Erdman JW, Jr. Effects of dietary RRR alpha-tocopherol vs all-racemic alpha-tocopherol on health outcomes. *Nutr Rev* 2018;76(3):141-53. doi: 10.1093/nutrit/nux067.
 68. Horwitt MK, Harvey CC, Dahm CH, Jr., Searcy MT. Relationship between tocopherol and serum lipid levels for determination of nutritional adequacy. *Ann N Y Acad Sci* 1972;203:223-36. doi: 10.1111/j.1749-6632.1972.tb27878.x.
 69. Abbasi S, Ludomirski A, Bhutani VK, Weiner S, Johnson L. Maternal and fetal plasma vitamin E to total lipid ratio and fetal RBC antioxidant function during gestational development. *J Am*

- Coll Nutr 1990;9(4):314-9. doi: 10.1080/07315724.1990.10720386.
70. Oski FA, Barness LA. Vitamin E deficiency: a previously unrecognized cause of hemolytic anemia in the premature infant. *J Pediatr* 1967;70(2):211-20. doi: 10.1016/s0022-3476(67)80416-5.
71. 안홍석, 신중식. 임신부의 항산화 비타민 섭취량과 혈장의 레티놀, b-카로틴 및 α-토코페롤 농도. *Obstetrics & Gynecology Science* 2005;48(5):1193-201.
72. Traber MG. Does vitamin E decrease heart attack risk? summary and implications with respect to dietary recommendations. *J Nutr* 2001;131(2):395S-7S. doi: 10.1093/jn/131.2.395S.
73. Steinberg D, Parthasarathy S, Carew TE, Khoo JC, Witztum JL. Beyond cholesterol. Modifications of low-density lipoprotein that increase its atherogenicity. *N Engl J Med* 1989;320(14):915-24. doi: 10.1056/NEJM198904063201407.
74. Stampfer MJ, Hennekens CH, Manson JE, Colditz GA, Rosner B, Willett WC. Vitamin E consumption and the risk of coronary disease in women. *N Engl J Med* 1993;328(20):1444-9. doi: 10.1056/NEJM199305203282003.
75. Rimm EB, Stampfer MJ, Ascherio A, Giovannucci E, Colditz GA, Willett WC. Vitamin E consumption and the risk of coronary heart disease in men. *N Engl J Med* 1993;328(20):1450-6. doi: 10.1056/NEJM199305203282004.
76. Gey KF, Puska P, Jordan P, Moser UK. Inverse correlation between plasma vitamin E and mortality from ischemic heart disease in cross-cultural epidemiology. *Am J Clin Nutr* 1991;53(1 Suppl):326S-34S. doi: 10.1093/ajcn/53.1.326S.
77. Terasawa Y, Ladha Z, Leonard SW, Morrow JD, Newland D, Sanan D, Packer L, Traber MG, Farese RV, Jr. Increased atherosclerosis in hyperlipidemic mice deficient in alpha -tocopherol transfer protein and vitamin E. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2000;97(25):13830-4. doi: 10.1073/pnas.240462697.
78. Joris PJ, Mensink RP. Effects of supplementation with the fat-soluble vitamins E and D on fasting flow-mediated vasodilation in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrients* 2015;7(3):1728-43. doi: 10.3390/nu7031728.
79. Bin Q, Hu X, Cao Y, Gao F. The role of vitamin E(tocopherol) supplementation in the prevention of stroke. A meta-analysis of 13 randomised controlled trials. *Thromb Haemost* 2011;105(4):579-85. doi: 10.1160/TH10-11-0729.
80. Stonehouse W, Brinkworth GD, Thompson CH, Abeywardena MY. Short term effects of

- palm-tocotrienol and palm-carotenes on vascular function and cardiovascular disease risk: A randomised controlled trial. *Atherosclerosis* 2016;254:205-14. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.10.027.
81. Klaunig JE, Kamendulis LM, Hocevar BA. Oxidative stress and oxidative damage in carcinogenesis. *Toxicol Pathol* 2010;38(1):96-109. doi: 0192623309356453 [pii]10.1177/0192623309356453.
 82. Prieme H, Loft S, Nyssonen K, Salonen JT, Poulsen HE. No effect of supplementation with vitamin E, ascorbic acid, or coenzyme Q10 on oxidative DNA damage estimated by 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine excretion in smokers. *Am J Clin Nutr* 1997;65(2):503-7. doi: 10.1093/ajcn/65.2.503.
 83. Retana-Ugalde R, Casanueva E, Altamirano-Lozano M, Gonzalez-Torres C, Mendoza-Nunez VM. High dosage of ascorbic acid and alpha-tocopherol is not useful for diminishing oxidative stress and DNA damage in healthy elderly adults. *Ann Nutr Metab* 2008;52(2):167-73. doi: 10.1159/000129652.
 84. Negis Y, Zingg JM, Libinaki R, Meydani M, Azzi A. Vitamin E and cancer. *Nutr Cancer* 2009;61(6):875-8. doi: 10.1080/01635580903285197.
 85. Ju J, Picinich SC, Yang Z, Zhao Y, Suh N, Kong AN, Yang CS. Cancer-preventive activities of tocopherols and tocotrienols. *Carcinogenesis* 2010;31(4):533-42. doi: 10.1093/carcin/bgp205.
 86. Eitsuka T, Tatewaki N, Nishida H, Nakagawa K, Miyazawa T. Synergistic Anticancer Effect of Tocotrienol Combined with Chemotherapeutic Agents or Dietary Components: A Review. *Int J Mol Sci* 2016;17(10). doi: 10.3390/ijms17101605.
 87. Bravi F, Polesel J, Bosetti C, Talamini R, Negri E, Dal Maso L, Serraino D, La Vecchia C. Dietary intake of selected micronutrients and the risk of pancreatic cancer: an Italian case-control study. *Ann Oncol* 2011;22(1):202-6. doi: 10.1093/annonc/mdq302.
 88. Bostick RM, Potter JD, McKenzie DR, Sellers TA, Kushi LH, Steinmetz KA, Folsom AR. Reduced risk of colon cancer with high intake of vitamin E: the Iowa Women's Health Study. *Cancer Res* 1993;53(18):4230-7.
 89. Jacobs EJ, Henion AK, Briggs PJ, Connell CJ, McCullough ML, Jonas CR, Rodriguez C, Calle EE, Thun MJ. Vitamin C and vitamin E supplement use and bladder cancer mortality in a large cohort of US men and women. *Am J Epidemiol* 2002;156(11):1002-10. doi: 10.1093/aje/kwf147.
 90. Key TJ, Appleby PN, Travis RC, Albanes D, Alberg AJ, Barricarte A, Black A, Boeing H,

- Bueno-de-Mesquita HB, Chan JM, et al. Carotenoids, retinol, tocopherols, and prostate cancer risk: pooled analysis of 15 studies. *Am J Clin Nutr* 2015;102(5):1142-57. doi: 10.3945/ajcn.115.114306.
91. Wu K, Willett WC, Chan JM, Fuchs CS, Colditz GA, Rimm EB, Giovannucci EL. A prospective study on supplemental vitamin e intake and risk of colon cancer in women and men. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2002;11(11):1298-304.
92. Jacobs EJ, Connell CJ, Patel AV, Chao A, Rodriguez C, Seymour J, McCullough ML, Calle EE, Thun MJ. Vitamin C and vitamin E supplement use and colorectal cancer mortality in a large American Cancer Society cohort. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2001;10(1):17-23.
93. Jacobs EJ, Connell CJ, McCullough ML, Chao A, Jonas CR, Rodriguez C, Calle EE, Thun MJ. Vitamin C, vitamin E, and multivitamin supplement use and stomach cancer mortality in the Cancer Prevention Study II cohort. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2002;11(1):35-41.
94. Marchese ME, Kumar R, Colangelo LA, Avila PC, Jacobs DR, Jr., Gross M, Sood A, Liu K, Cook-Mills JM. The vitamin E isoforms alpha-tocopherol and gamma-tocopherol have opposite associations with spirometric parameters: the CARDIA study. *Respir Res* 2014;15:31. doi: 10.1186/1465-9921-15-31.
95. Wu D, Meydani SN. Age-associated changes in immune and inflammatory responses: impact of vitamin E intervention. *J Leukoc Biol* 2008;84(4):900-14. doi: 10.1189/jlb.0108023.
96. Misso NL, Brooks-Wildhaber J, Ray S, Vally H, Thompson PJ. Plasma concentrations of dietary and nondietary antioxidants are low in severe asthma. *Eur Respir J* 2005;26(2):257-64. doi: 10.1183/09031936.05.00006705.
97. Cook-Mills JM, Abdala-Valencia H, Hartert T. Two faces of vitamin E in the lung. *Am J Respir Crit Care Med* 2013;188(3):279-84. doi: 10.1164/rccm.201303-0503ED.
98. Abdala-Valencia H, Berdnikovs S, Cook-Mills JM. Vitamin E isoforms differentially regulate intercellular adhesion molecule-1 activation of PKCalpha in human microvascular endothelial cells. *PLoS One* 2012;7(7):e41054. doi: 10.1371/journal.pone.0041054.
99. Vasu VT, Hobson B, Gohil K, Cross CE. Genome-wide screening of alpha-tocopherol sensitive genes in heart tissue from alpha-tocopherol transfer protein null mice(ATTP(-/-)). *FEBS Lett* 2007;581(8):1572-8. doi: 10.1016/j.febslet.2007.03.017.
100. Azzi A, Gysin R, Kempna P, Munteanu A, Villacorta L, Visarius T, Zingg JM. Regulation of gene expression by alpha-tocopherol. *Biol Chem* 2004;385(7):585-91. doi: 10.1515/BC.2004.072.

101. Han SN, Pang E, Zingg JM, Meydani SN, Meydani M, Azzi A. Differential effects of natural and synthetic vitamin E on gene transcription in murine T lymphocytes. *Arch Biochem Biophys* 2010;495(1):49-55. doi: 10.1016/j.abb.2009.12.015.
102. Hernandez ML, Wagner JG, Kala A, Mills K, Wells HB, Alexis NE, Lay JC, Jiang Q, Zhang H, Zhou H, et al. Vitamin E, gamma-tocopherol, reduces airway neutrophil recruitment after inhaled endotoxin challenge in rats and in healthy volunteers. *Free Radic Biol Med* 2013;60:56-62. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2013.02.001.
103. Burbank AJ, Duran CG, Pan Y, Burns P, Jones S, Jiang Q, Yang C, Jenkins S, Wells H, Alexis N, et al. Gamma tocopherol-enriched supplement reduces sputum eosinophilia and endotoxin-induced sputum neutrophilia in volunteers with asthma. *J Allergy Clin Immunol* 2018;141(4):1231-8 e1. doi: 10.1016/j.jaci.2017.06.029.
104. Morris MC, Schneider JA, Li H, Tangney CC, Nag S, Bennett DA, Honer WG, Barnes LL. Brain tocopherols related to Alzheimer's disease neuropathology in humans. *Alzheimers Dement* 2015;11(1):32-9. doi: 10.1016/j.jalz.2013.12.015.
105. Ulatowski LM, Manor D. Vitamin E and neurodegeneration. *Neurobiol Dis* 2015;84:78-83. doi: 10.1016/j.nbd.2015.04.002.
106. Ulatowski L, Parker R, Warriar G, Sultana R, Butterfield DA, Manor D. Vitamin E is essential for Purkinje neuron integrity. *Neuroscience* 2014;260:120-9. doi: 10.1016/j.neuroscience.2013.12.001.
107. Yokota T, Igarashi K, Uchihara T, Jishage K, Tomita H, Inaba A, Li Y, Arita M, Suzuki H, Mizusawa H, et al. Delayed-onset ataxia in mice lacking alpha -tocopherol transfer protein: model for neuronal degeneration caused by chronic oxidative stress. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2001;98(26):15185-90. doi: 10.1073/pnas.261456098.
108. Ouahchi K, Arita M, Kayden H, Hentati F, Ben Hamida M, Sokol R, Arai H, Inoue K, Mandel JL, Koenig M. Ataxia with isolated vitamin E deficiency is caused by mutations in the alpha-tocopherol transfer protein. *Nat Genet* 1995;9(2):141-5. doi: 10.1038/ng0295-141.
109. Schuelke M, Mayatepek E, Inter M, Becker M, Pfeiffer E, Speer A, Hubner C, Finckh B. Treatment of ataxia in isolated vitamin E deficiency caused by alpha-tocopherol transfer protein deficiency. *J Pediatr* 1999;134(2):240-4. doi: 10.1016/s0022-3476(99)70424-5.
110. Morris MC, Evans DA, Bienias JL, Tangney CC, Bennett DA, Aggarwal N, Wilson RS, Scherr PA. Dietary intake of antioxidant nutrients and the risk of incident Alzheimer disease in a biracial community study. *JAMA* 2002;287(24):3230-7. doi: 10.1001/jama.287.24.3230.

111. Lopes da Silva S, Vellas B, Elemans S, Luchsinger J, Kamphuis P, Yaffe K, Sijben J, Groenendijk M, Stijnen T. Plasma nutrient status of patients with Alzheimer's disease: Systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement* 2014;10(4):485-502. doi: 10.1016/j.jalz.2013.05.1771.
112. Ravaglia G, Forti P, Lucicesare A, Pisacane N, Rietti E, Mangialasche F, Cecchetti R, Patterson C, Mecocci P. Plasma tocopherols and risk of cognitive impairment in an elderly Italian cohort. *Am J Clin Nutr* 2008;87(5):1306-13. doi: 10.1093/ajcn/87.5.1306.
113. Browne D, McGuinness B, Woodside JV, McKay GJ. Vitamin E and Alzheimer's disease: what do we know so far? *Clin Interv Aging* 2019;14:1303-17. doi: 10.2147/CIA.S186760.
114. Zhao Y, Zhao B. Oxidative stress and the pathogenesis of Alzheimer's disease. *Oxid Med Cell Longev* 2013;2013:316523. doi: 10.1155/2013/316523.
115. Gohil K, Vasu VT, Cross CE. Dietary alpha-tocopherol and neuromuscular health: search for optimal dose and molecular mechanisms continues! *Mol Nutr Food Res* 2010;54(5):693-709. doi: 10.1002/mnfr.200900575.
116. Espe KM, Raila J, Henze A, Blouin K, Schneider A, Schmiedeke D, Krane V, Pilz S, Schweigert FJ, Hoher B, et al. Low plasma alpha-tocopherol concentrations and adverse clinical outcomes in diabetic hemodialysis patients. *Clin J Am Soc Nephrol* 2013;8(3):452-8. doi: 10.2215/CJN.04880511.
117. Pazdro R, Burgess JR. The role of vitamin E and oxidative stress in diabetes complications. *Mech Ageing Dev* 2010;131(4):276-86. doi: 10.1016/j.mad.2010.03.005.
118. Arnlov J, Zethelius B, Riserus U, Basu S, Berne C, Vessby B, Alfthan G, Helmersson J, Uppsala Longitudinal Study of Adult Men S. Serum and dietary beta-carotene and alpha-tocopherol and incidence of type 2 diabetes mellitus in a community-based study of Swedish men: report from the Uppsala Longitudinal Study of Adult Men(ULSAM) study. *Diabetologia* 2009;52(1):97-105. doi: 10.1007/s00125-008-1189-3.
119. Christen WG, Glynn RJ, Chew EY, Buring JE. Vitamin E and age-related macular degeneration in a randomized trial of women. *Ophthalmology* 2010;117(6):1163-8. doi: 10.1016/j.ophtha.2009.10.043.
120. Chong EW, Wong TY, Kreis AJ, Simpson JA, Guymer RH. Dietary antioxidants and primary prevention of age related macular degeneration: systematic review and meta-analysis. *BMJ* 2007;335(7623):755. doi: 10.1136/bmj.39350.500428.47.
121. Jiang H, Yin Y, Wu CR, Liu Y, Guo F, Li M, Ma L. Dietary vitamin and carotenoid intake and

- risk of age-related cataract. *Am J Clin Nutr* 2019;109(1):43-54. doi: 10.1093/ajcn/nqy270.
122. Sella R, Afshari NA. Nutritional effect on age-related cataract formation and progression. *Curr Opin Ophthalmol* 2019;30(1):63-9. doi: 10.1097/ICU.0000000000000537.
 123. Huang J, Weinstein SJ, Yu K, Mannisto S, Albanes D. Relationship Between Serum Alpha-Tocopherol and Overall and Cause-Specific Mortality. *Circ Res* 2019;125(1):29-40. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.119.314944.
 124. Tobias DK. Vitamin E. *Circ Res* 2019;125(1):41-2. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.119.315285.
 125. Friedrich W. Vitamin E. Edtion ed. *Vitamins*. Berlin, New York: de Gruyter, 1988:219-83.
 126. Lemons JA, Maisels MJ. Vitamin E--how much is too much? *Pediatrics* 1985;76(4):625-7.
 127. Hillman RW. Tocopherol excess in man; creatinuria associated with prolonged ingestion. *Am J Clin Nutr* 1957;5(6):597-600. doi: 10.1093/ajcn/5.6.597.
 128. Wheldon GH, Bhatt A, Keller P, Hummler H. d,1-alpha-Tocopheryl acetate(vitamin E): a long term toxicity and carcinogenicity study in rats. *Int J Vitam Nutr Res* 1983;53(3):287-96.
 129. Takahashi O, Ichikawa H, Sasaki M. Hemorrhagic toxicity of d-alpha-tocopherol in the rat. *Toxicology* 1990;63(2):157-65. doi: 10.1016/0300-483x(90)90039-j.
 130. Abdo KM, Rao G, Montgomery CA, Dinowitz M, Kanagalingam K. Thirteen-week toxicity study of d-alpha-tocopheryl acetate(vitamin E) in Fischer 344 rats. *Food Chem Toxicol* 1986;24(10-11):1043-50. doi: 10.1016/0278-6915(86)90287-5.
 131. Expert Group on Vitamins and Minerals. Safe upper levels for vitamins and minerals. UK, 2003.
 132. Scientific Committee on Food. Opinion of the scientific committee on food on the tolerable upper intake level of vitamin E. Brussel, 2003.
 133. Meydani M, Lipman RD, Han SN, Wu D, Beharka A, Martin KR, Bronson R, Cao G, Smith D, Meydani SN. The effect of long-term dietary supplementation with antioxidants. *Ann N Y Acad Sci* 1998;854:352-60.
 134. Stephens NG, Parsons A, Schofield PM, Kelly F, Cheeseman K, Mitchinson MJ. Randomised controlled trial of vitamin E in patients with coronary disease: Cambridge Heart Antioxidant Study(CHAOS). *Lancet* 1996;347(9004):781-6. doi: 10.1016/s0140-6736(96)90866-1.
 135. Morinobu T, Ban R, Yoshikawa S, Murata T, Tamai H. The safety of high-dose vitamin E supplementation in healthy Japanese male adults. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)*

- 2002;48(1):6-9. doi: 10.3177/jnsv.48.6.
136. Hathcock JN, Azzi A, Blumberg J, Bray T, Dickinson A, Frei B, Jialal I, Johnston CS, Kelly FJ, Kraemer K, et al. Vitamins E and C are safe across a broad range of intakes. *Am J Clin Nutr* 2005;81(4):736-45. doi: 10.1093/ajcn/81.4.736.
137. Miller ER, 3rd, Pastor-Barriuso R, Dalal D, Riemersma RA, Appel LJ, Guallar E. Meta-analysis: high-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. *Ann Intern Med* 2005;142(1):37-46. doi: 10.7326/0003-4819-142-1-200501040-00110.
138. Corrigan JJ, Jr. Coagulation problems relating to vitamin E. *Am J Pediatr Hematol Oncol* 1979;1(2):169-73.
139. Horwitt MK. Critique of the requirement for vitamin E. *Am J Clin Nutr* 2001;73(6):1003-5. doi: 10.1093/ajcn/73.6.1003.
140. Williams D, Feely J. Pharmacokinetic-pharmacodynamic drug interactions with HMG-CoA reductase inhibitors. *Clin Pharmacokinet* 2002;41(5):343-70. doi: 10.2165/00003088-200241050-00003.
141. Lee AJ, Kosh JW, Conney AH, Zhu BT. Characterization of the NADPH-dependent metabolism of 17beta-estradiol to multiple metabolites by human liver microsomes and selectively expressed human cytochrome P450 3A4 and 3A5. *J Pharmacol Exp Ther* 2001;298(2):420-32.
142. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG, Gluud C. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. *JAMA* 2007;297(8):842-57. doi: 10.1001/jama.297.8.842.
143. Kim SH. Distribution of combined nutrient intakes from vitamin/mineral supplements and diet to upper safe levels by healthy middle-aged Koreans. *JARAHE* 1998;5(127-134).
144. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.

1-4

비타민 K

1

영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 K는 지용성 비타민 중 하나로, 비타민 K의 구조는 그림 1과 같이 나프토퀴논(2-methyl-1,4-naphthoquinone)을 공통 고리로 포함하고 있으며 세 번째 탄소에 결합된 곁가지의 종류로 그 형태가 구분된다.

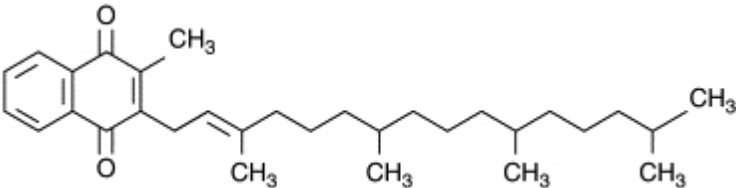
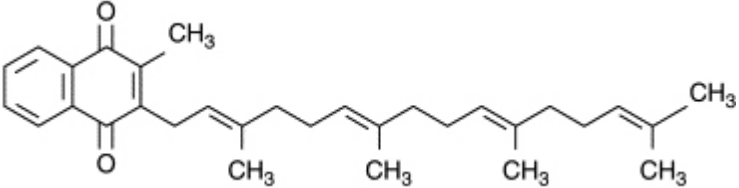
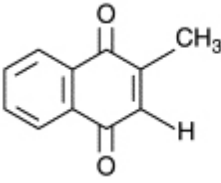
비타민 K 형태	구조식
비타민 K ₁ (필로퀴논)	
비타민 K ₂ (메나퀴논)	
비타민 K ₃ (메나디온)	

그림 1 | 비타민 K의 형태에 따른 구조

비타민 K는 1930년대 말 발견되었다. 자연계에서 비타민 K는 비타민 K₁(phyloquinone, 필로퀴논)과 비타민 K₂(menaquinone, 메나퀴논)의 활성형으로 존재한다. 비타민 K의 주요 공급원인 비타민 K₁은 식물의 광합성 작용에 의해 합성되어 녹색잎채소에 풍부하다. 비타민 K₁은 구조상 기능적인 나프토퀴논

(naphthoquinone) 고리, 지방족 결사슬 및 피틸(phytyl) 결사슬을 포함한다.

메나퀴논 즉, 비타민 K₂는 장내 박테리아에 의해 합성이 가능하여 동물성 식품이 주요 급원이며 특히 발효식품, 치즈 등에 풍부하다. 메나퀴논은 세 번째 탄소 위치에 있는 불포화 이소프레닐 측쇄(isoprenyl side chain) 길이에 따라 동족체가 존재하여 메나퀴논-n(MK-n, n=1-14)까지 분류되어 있다. 식품에는 대부분 메나퀴논-4(MK-4)의 형태로 존재하며, 측쇄길이가 비교적 긴 메나퀴논-7(MK-7)에서 메나퀴논-10(MK-10)은 장내 미생물에 의해 생산된 형태이다. 비타민 K는 열, 공기, 습기 등에는 비교적 안정적이지만, 강한 산, 알칼리, 빛에 의해서는 쉽게 파괴되는 특징을 가진다. 이 외에도 주로 치료제로 사용되는 비타민 K₃(menadione, 메나디온)가 있는데 이는 수용성이며 세 번째 탄소 위치에 메틸기(methyl group)가 있는 형태이다. 동물에서 조직의 효소에 의해 알킬화되어 메나퀴논-4로 변환될 수 있어 동물사료로 사용되지만 사람(특히, 유아)에게 용혈성빈혈이나 황달을 일으킬 수도 있어 메나디온소듐바이설파이트(menadione sodium bisulfite, MSB)의 형태로 변형하여 사용하거나 일반적으로 사용을 제한하기도 한다 [1].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

섭취된 비타민 K₁의 체내 흡수는 다른 지용성 비타민과 마찬가지로 담즙, 체장액과 함께 미셀(micelle)을 형성하여 이루어지는데, 다른 지방과 함께 섭취하면 흡수율이 증가하고 지방의 흡수를 방해하는 요인들에 의해 흡수가 저해되기 때문에 흡수율이 10-80%로 차이가 매우 크다. 또한 여성호르몬인 에스트로겐(estrogen)은 비타민 K₁의 흡수를 촉진하므로 여성의 비타민 K₁ 흡수율이 남성보다 높다. 식품으로 섭취한 비타민 K₁은 공장과 회장에서 흡수되며, 유미지립(chylomicron)에 혼합되어 림프계를 통해 간으로 이동한다. 간에 축적된 후 신체조직에 분산 저장되나, 체내 저장량은 적고 대사율은 빨라 간에 저장된 양은 매우 적다. 유미지립에 혼합되어 간으로 이동된 비타민 K₁은 간 세포막에서 아포 단백질 E의 수용체를 통하여 유미지립 잔여물(chylomicron remnant)로부터 분리되어 간 조직으로 유입된다. 이후 간에서 비타민 K₁의 피틸 결사슬의 산화적 분해를 통해 빠르게 대사된다. 비타민 K₁은 초저밀도지단백질(very low density lipoprotein, VLDL)과 유미지립에 존재하는데, 간의 조직으로 이동시에는 저밀도지단백질(low density lipoprotein, LDL)과 고밀도지단백질(high density lipoprotein, HDL)에 의하여 운반된다 [2]. 비타민 K의 대사산물은 담즙을 통해 대변으로 약 40-50%가 배설되고, 약 20%는 소변으로 배설된다 [3].

비타민 K₂는 대장에서 장내세균에 의해 합성되어 소장(공장)과 대장에서 수동적 확산에 의해 흡수되는데 그 양은 매우 적다 [3]. 합성형 비타민인 비타민 K₃는 수용성이기 때문에 담즙의 도움 없이 쉽게 흡수되어 직접 혈액으로 들어간다. 따라서 비타민 K₁이나 비타민 K₂에 비하여 체내활성이 높지만 독성이 있는 것으로 알려져 사람에게 많이 사용하지는 못한다. 비타민 K₁과 비타민 K₃는 체내에서 비타민 K₂로 전환되어 사용된다.

간에서 비타민 K의 풀(pool)은 약 240-355 pmol/g(비타민 K₂ 약 90%, 비타민 K₁ 약 10%)으로 다른 지용성 비타민과 비교하여 부족하므로 식품을 통한 비타민 K 섭취가 권장된다 [4]. 간은 비타민 K의 주요 저장고이지만, 비타민 K의 대사 및 전환 속도가 빨라 간의 저장량은 급속히 고갈된다 [5]. 또한 장내세균에

의하여 생성된 비타민 K₂는 친유성이 강해 장내에서 흡수가 이루어지기는 어렵다. 따라서 건강한 사람에서 비타민 K₂의 생체이용도는 낮다 [6]. 비타민 K는 간 이외에도 피부, 근육(골격근), 신장, 심장에 소량 존재한다 [7].

1-3. 기능

비타민 K의 가장 주요한 기능은 간에서 혈액응고에 필요한 인자 합성에 관여한다는 것이다. 즉, 간에서 불활성형 단백질 형태로 존재하는 혈액응고 인자들을 활성화하기 위해서 비타민 K가 필요하다. 또한 골 대사 시 여러 관련 단백질을 활성화시키는 조효소로서의 역할도 하는데 [8], 이는 비타민 K가 카르복실화(carboxylation) 효소의 조효소로 작용하기 때문이다.

혈액응고와 관련하여 비타민 K는 혈액응고인자 전구체 단백질인 글루탐산(glutamic acid)을 간에서 카르복실화하여 감마 카르복실 글루탐산(γ -carboxyl glutamic acid)으로 전환시키고 [9], 이를 통해 프로트롬빈(prothrombin)을 생성시켜 정상적인 혈액응고를 돕는다.

이후 혈장에서 혈소판과 칼슘이온 등의 작용으로 트롬빈(thrombin)으로 활성화되고, 이는 다시 혈장단백질인 피브리노겐에 작용하여 피브린(fibrin)을 만들어 혈액을 응고시킨다 [10].

비타민 K는 골 대사에 있어서 오스테오칼신(osteocalcin)을 카르복실화하는 중요한 역할을 한다 [11]. 뼈에 존재하는 비콜라겐 단백질(noncollagen protein)인 오스테오칼신은 칼슘과 결합할 수 있는 감마 카르복실 글루탐산(γ -carboxyl glutamic acid)를 3개 포함하고 있는데, 이는 비타민 K가 칼슘이온과 결합할 수 있도록 돕는다 [11, 12]. 비타민 K가 결핍되면 카르복실화 되지 못한 오스테오칼신은 under-carboxylation 된 상태로 혈액으로 흘러나가게 된다. 이것을 under-carboxylated osteocalcin(ucOC)이라고 하는데 [11, 13], 혈중 ucOC의 농도가 높으면 골밀도가 낮아진다 [14]. 또한 비타민 K는 칼슘이 뼈 속에서 안정적으로 유지되는데 필요하다. 골다공증 환자의 뼈 미네랄 밀도를 증가시킬 뿐 아니라 파괴 속도를 줄일 수 있으며, 골 대사에서 가장 필요한 칼슘 균형을 높일 수 있다 [15].

또한 비타민 K가 부족하거나 와파린(warfarin)과 같은 길항제가 존재할 경우, 비타민 K 의존성 단백질의 불완전한 카르복실화가 나타나는데, 이러한 단백질을 PIVKA-II(protein induced by vitamin K absence or antagonism)라 하며 이는 생물학적 활성이 결여되어 있다 [16].

이외에도 비타민 K 의존성 칼슘결합 단백질(Vitamin K-dependent calcium-binding protein)인 오스테오칼신은 췌장 베타세포에서 인슐린 분비를 조절하여 인슐린 민감성과 제2형 당뇨병에 영향을 미치며 지방세포에서 아디포넥틴(adiponectin)의 분비를 증가시켜 인슐린 감수성을 개선시키는 작용을 한다 [17]. 따라서 비타민 K의 보충섭취가 제2형 당뇨병의 위험을 낮출 수 있다고 보고하였다 [18]. 또한 식이로 섭취한 비타민 K₂가 암과 관상동맥질환의 위험을 낮춘다는 결과도 보고되었다 [19-21].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

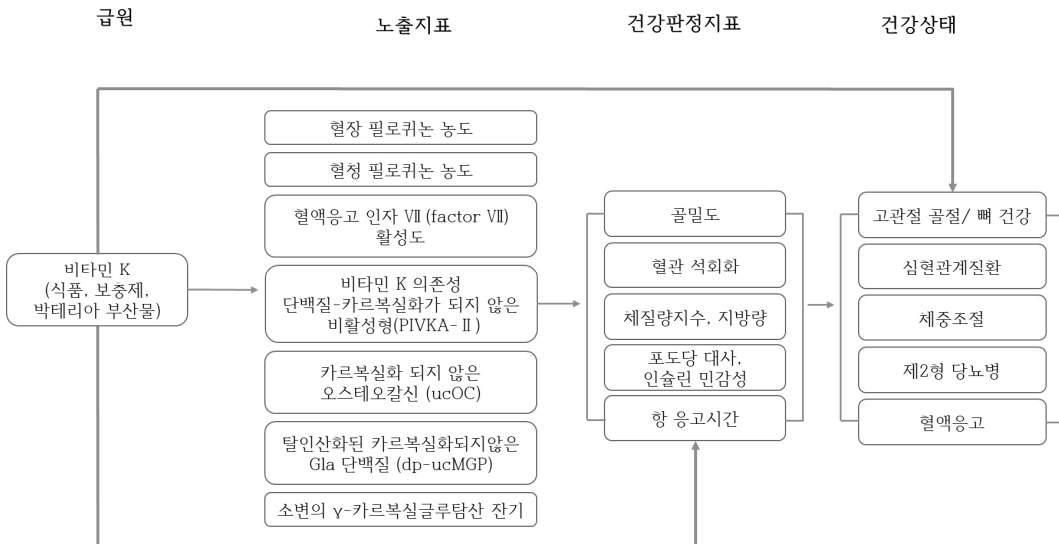


그림 2 | 비타민 K 섭취기준 설정을 위한 분석들

비타민 K의 섭취기준은 선행 연구된 문헌 평가과정을 통하여 설정되었다(그림 2). 문헌평가의 과정은 분석틀 요약 및 분석체계 도식화와 주요 질문 및 검색어 선정, 검색엔진 및 선별기준 설정, 문헌 선별 및 요약과 문헌의 질 평가, 마지막으로 비타민 K 섭취기준제정에 대한 검토와 논의 등으로 이루어졌다. 비타민 K의 문헌분석틀은 비타민 K의 섭취기준 설정에 필요한 지표들을 결정하는 과정으로 노출, 영양상태, 건강판정지표 및 건강상태 등을 포함하고 있다. 첫 번째 지표는 비타민 K 섭취량 또는 체내 합성량에 따른 비타민 K 영양상태 지표이고, 섭취량과 배출량에 따라 영향을 받는 이차적인 체내 비타민 K 지표들, 이차 지표에 영향을 받는 신체 변화 및 질병 양상이다. 또한 이는 비타민 K 섭취량의 결핍 또는 과잉에 의해서도 영향을 받는다.

(1) 필요량 추정에 사용 가능한 지표

비타민 K의 필요량을 추정하기 위한 지표로는 혈청 비타민 K₁의 농도가 사용된다 [22]. 이는 24시간 이내의 비타민 K의 섭취량을 추정할 수 있지만 측정 하루 전의 농도만을 알 수 있으므로 한 번의 측정으로 평상시 혈청 비타민 K₁의 농도를 알 수 없고, 평소 식사에 포함된 비타민 K의 양을 추정하기에는 제한점이 있다. 또한 혈청 비타민 K₁의 농도는 섭취량과 관계없이 젊은 성인보다 노인에게서 높은 평균값을 보이므로 [23] 이를 감안하여야 한다.

소변의 γ -카르복실글루탐산(Gla) 잔기를 측정하여 비타민 K의 필요량을 추정할 수 있는데, 이는 비타민 K 의존성 단백질이 이화작용 후 γ -카르복실글루탐산 잔기가 대사산물로서 소변으로 배설되기 때문이다 [6]. 따라서 소변으로의 γ -카르복실글루탐산 잔기의 배설은 비타민 K 상태를 반영하여 필요량을 추정하는 지표로 활용할 수 있다. 하지만 이는 연령에 따라 특이적으로 나타난다는 선행연구가 보고된 바 있다.

이 외에도 비타민 K의 주요 역할인 혈액응고 및 골대사와 관련된 여러 단백질의 카르복실화 상태를 이용한 필요량 추정방법을 사용할 수 있다. 혈액응고에 관여하는 비활성형 단백질인 프로트롬빈의 카르복실화 되지 않은 형태를 측정하는 방법으로, 비타민 K의 섭취가 부족하면 비타민 K 의존성 단백질이 비활성형 형태(PIVKA)로 혈액으로 분비된다. 이는 비타민 K의 섭취에 의해 영향을 받을 뿐만 아니라 건강한 성인의 경우는 연령의 차이가 크지 않아 필요량 추정 지표로 적합하다 [8]. 또한, 골 대사 시 카르복실화 되지 못한 오스테오칼신을 측정하는 방법이 사용될 수 있는데, 이는 측정방법에 문제가 많고 정확한 값을 얻기가 어렵기 때문에 카르복실화된 오스테오칼신과 카르복실화 되지 못한 오스테오칼신의 비율로 비타민 K의 필요량을 추정한다 [24]. 프로트롬빈 시간과 혈액응고 인자 VII(factor VII)의 활성도 등은 과거 비타민 K의 필요량 추정 지표로 활용되었으나 이는 건강한 사람의 비타민 K의 섭취량을 민감하게 반영하지 못하여 현재는 많이 사용되지 않는다 [25].

(2) 섭취기준 설정을 위한 지표의 선정

위에 제시한 바와 같이 체내 비타민 K 수준을 반영하는 지표는 프로트롬빈 시간(prothrombin time), 혈액응고 인자 VII(factor VII)의 활성도, 혈청 비타민 K₁ 농도, 소변의 γ -카르복실글루탐산 잔기, 카르복실화 되지 않은 오스테오칼신 등이 있으나 이들 지표는 실제로 일반 성인의 비타민 K 섭취량을 민감하게 반영하지 못할 뿐 아니라 연령에 따른 변이나 측정방법 등의 문제를 가지고 있다. 또한 현실점에서 비타민 K 섭취기준을 산정하는데 충분한 과학적 근거가 부족하므로 국외 다수의 비타민 K 섭취기준 선정 방법과 마찬가지로, 일부 국내 연구를 통해 추정된 섭취량을 한국인의 평균 비타민 K 섭취량으로 간주하였다.

(3) 필요량 추정 방법

현재까지 비타민 K의 평균필요량(estimated average requirements, EAR)을 설정할 충분한 자료는 없다. 또한 정상적인 식사를 하는 경우 임상적으로 심각한 수준의 비타민 K 결핍증은 찾아보기 어렵다. 따라서 식품섭취를 통한 비타민 K의 섭취수준 비교, 인체적용시험을 통한 비타민 K 보충의 효과, 섭취와 관련 생체 지표와의 관련성 연구를 중심으로 비타민 K 섭취기준의 근거를 마련하였다. 하지만 비교적 최근(2008년 이후) 발표된 논문을 중심으로 국내·외에서 수행된 총 50개의 연구논문을 평가하였으나, 성별, 연령별 권장량 제정에 영향을 줄 수 있는 문헌은 미비한 것으로 판단되었다. 특히, 한국인의 비타민 K 섭취량을 조사한 연구는 부족한 실정이며, 연구자, 섭취량 조사 도구(식품섭취빈도조사, 식사기록, 회상법 등), 데이터베이스의 차이로 섭취량 결과에 큰 차이를 보였다. 따라서 최근 발견된 비타민 K 관련 생체 지표들은 비타민 K의 체내 상태 변화를 설명하기에는 유용하지만, 명확한 근거로 활용 가능한 용량-반응 자료가 부재하고 자료들의 생리학적 설명력이 부족하기 때문에 평균필요량을 정립하기에는 제한점이 있다.

2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사를 통해 조사된 식품섭취량을 한국영양학회 영양소 함량 데이터베이스를 이용하여 분석한 결과, 1세 이상의 연령군에서 하루 식사를 통한 비타민 K 섭취량의 50 백분위수는 $126.4 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정된 섭취기준(충분섭취량)을 상회하는 것으로 나타났다 [26, 27]. 또한 비타민 K 섭취량에 대한 평균 97.5 백분위수는 $848.7 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 상한섭취량 기준이 설정되어 있지 않아 정확한 비교는 어렵지만 약 23.7%가 초과섭취를 하고 있는 것으로 예상된다. 그러나 이는 국민건강영양조사 시 섭취한 식품 3,133개 중 2,033개 식품(64.9%)의 비타민 K 함량만 분석한 것으로 총 섭취량의 81.2% 정도만 설명할 수 있어 오차 발생 가능성이 있다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

한국인에서 비타민 K의 섭취량을 연구한 결과는 드물다. 따라서 영양소 필요량이나 충분섭취량을 결정하는데 필요한 근거자료가 부족하여 2020 제/개정 영양소에 해당하지 않으므로 기본적으로 2015 한국인 영양소 섭취기준에 따른다. 하지만 2017년 소아청소년 체위에 대한 기준치가 설정되었고, 지난 5년 동안 한국인의 체격 변화가 있었으므로 체격에 따른 외삽원칙에 따라 비타민 K에 대한 연령별 기준치를 일부 조정하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

의학계에서는 출생 시 신생아의 출혈성 질환 위험을 예방하는 차원에서 비타민 K $1 \mu\text{g}$ 의 근육주사를 권고하고 있고, 출생 이후 12개월까지 영아의 비타민 K 권장섭취기준의 근거는 영아의 평균 모유 섭취량과 모유 내에 함유되어 있는 평균 비타민 K 농도, 그리고 수유의 형태(영아 전기: 완전모유수유, 영아 후기: 모유+이유식)를 기본으로 하여 설정되어 있다. 그러나 한국인의 모유에 포함되어 있는 비타민 K 농도 측정 자료나 관련 문헌이 미비하여 식사 패턴과 체형이 우리나라와 유사한 일본의 자료를 참조하였다. 일본 수유부의 모유에 함유된 비타민 K 농도는 $5.17 \mu\text{g}/\text{L}$ 을 기준으로 하였고, 일본 영아 전기(0-5개월)의 평균 모유 섭취량은 $0.78 \text{ L}/\text{일}$ 임을 감안하여 영아의 비타민 K 충분섭취량은 $4 \mu\text{g}$ 로 설정하였다. 영아 후기(6-11개월)의 경우에는 선행연구의 모유와 이유보충식 [28], 그리고 영아 전기(0-5개월)의 충분섭취량에 대사체중을 고려하여 $6 \mu\text{g}$ 로 설정하였다. 미국/캐나다의 영양섭취기준은 모유 내 비타민 K 농도와 평균 모유 섭취량의 차이로 인해 일본의 기준과 상이하였다. 미국 수유부의 모유에 함유된 비타민 K 농도는 $2.5 \mu\text{g}/\text{L}$ 을 기준으로 하였고, 미국 영아 전기의 평균 모유 섭취량은 $0.78 \text{ L}/\text{일}$ 이었으므로 0-6개월 영아의 비타민 K의 충분섭취량은 $2.0 \mu\text{g}/\text{일}$, 7-12개월 영아의 비타민 K 충분섭취량은 $2.5 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 제시하였다 [29].

표 1 | 영아기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$5.17 \mu\text{g}/\text{L} \times 0.78 \text{ L}/\text{일} = 4.0 \mu\text{g}/\text{일} \approx 4 \mu\text{g}/\text{일}$
영아 후기(6-11)	$4 \mu\text{g}/\text{일} \times (8.4/5.5)^{0.75} = 5.5 \mu\text{g}/\text{일} \approx 6 \mu\text{g}/\text{일}$

(2) 성장기(1-18세)

유아 및 아동, 청소년의 비타민 K 평균필요량과 충분섭취량 설정을 위한 관련 문헌은 매우 미비한 실정이다. 충분섭취량을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않으므로, 성장기인 1-8세 유아, 아동 및 청소년의 충분섭취량은 대사체중과 성장계수(1-2세 남녀 0.3; 3-14세 남녀 0.15; 15-18세 남자; 15-18세 여자 0)를 고려하여 성인의 충분섭취량에서 외삽하였다. 1-5세의 경우 성별의 구분이 없으므로 성인 남녀의 평균치를 적용하여 외삽하였다(표 2). 비타민 K 권장섭취기준을 제정한 미국과 일본의 경우 유아, 아동, 청소년의 비타민 K 충분섭취량은 해당 인구의 비타민 K 섭취량의 중앙값을 기준으로 설정하였다. 해당 국가의 영아의 충분섭취량은 미국 2-2.5 $\mu\text{g}/\text{일}$, 일본 4-7 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였고, 유아의 충분섭취량은 크게 증가하여 미국의 경우 30 $\mu\text{g}/\text{일}$, 일본의 경우 25 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다. 영아기와 유아기의 비타민 K 충분섭취량 범위가 큰 차이를 보이는 이유는 산출방법이 상이하기 때문이다. 영아기에는 모유량과 모유섭취량을 기준으로 하고, 유아기에는 유아의 섭취량을 산출하여 그 중앙값을 기준으로 한다. 이러한 충분섭취량 차이와 산출방법에 관한 연구는 아직 보고된 바 없다. 아동기의 비타민 K 섭취 행태 관련하여 미국에서 진행된 선행 연구에 의하면 유아, 아동, 청소년은 성인에 비해 녹색잎채소의 섭취량이 적지만, 감자튀김, 쿠키, 마가린 등 비타민 K가 풍부한 유지류가 포함된 식품을 섭취함으로써 이들의 비타민 K 섭취량은 충분한 수준이었다 [8]. 한국의 경우 2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사를 통해 조사된 식품섭취량을 한국영양학회 영양소 함량 데이터베이스를 이용하여 한국인의 비타민 K 섭취량이 산출되었으나 이를 직접적으로 섭취기준 근거로 사용하기 위해서는 검증연구와 함께 추가적인 과학적 근거마련이 필요한 실정이다. 따라서 식사 패턴과 체형이 우리나라 유아, 아동, 청소년과 유사하다고 판단되는 일본의 기준(해당 인구 비타민 K 섭취량의 중위수)을 따르고, 추후 검증 연구 등을 이용하여 인구의 비타민 K 섭취량을 추정하는 과정이 필요하다고 판단된다.

【표 2】 성장기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

연령(세)		충분섭취량
1-2		$75(\text{남 } 20\text{대 } \text{충분섭취량}) \times (11.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 25.8 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$ $65(\text{여 } 20\text{대 } \text{충분섭취량}) \times (11.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 26.1 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$ $(25.791+26.147)/2 = 26.0 \approx 25 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
3-5		$75 \times (17.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 31.0 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$ $65 \times (17.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 31.4 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$ $(30.990+31.428)/2 = 31.2 \approx 30.0 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
남자	6-8	$75 \times (25.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 41.0 \approx 40 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11	$75 \times (37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 54.5 \approx 55 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14	$75 \times (52.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 70.5 \approx 70 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18	$75 \times (64.5/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 82.1 \approx 80 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
여자	6-8	$65 \times (25.0/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 40.9 \approx 40 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11	$65 \times (36.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 54.4 \approx 55 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14	$65 \times (48.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 67.4 \approx 65 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18	$65 \times (53.8/55.9)^{0.75} \times (1+0.0) = 63.2 \approx 65 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$

(3) 성인기(19-64세)

성인의 경우 비타민 K 결핍증은 매우 드물게 발생한다. 최근 다양한 연구에서 활용되고 있는 비타민 K의 생화학 지표들은 체내 비타민 K의 수준의 변화를 반영하는데 유용하게 이용될 수 있으나, 이와 관련된 생리학적 구조에 대한 설명력이 부족할 뿐만 아니라 명확한 용량-반응 관련 연구의 부재로 인하여 비타민 K의 평균필요량을 정립하기에는 많은 제한점이 따른다. 따라서 성인의 비타민 K 섭취기준 설정은 건강한 성인의 평균 비타민 K 섭취량을 기본으로 한다. 과거 1988년부터 1997년까지 식사기록법, 24시간 회상법, 식품빈도조사 등을 이용하여 비타민 K₁ 섭취량을 측정한 11개의 연구결과(n=3,496)들을 분석한 결과, 45세 이하의 성인의 경우 약 60-110 $\mu\text{g}/\text{일}$, 55세 이상의 성인의 경우 약 80-210 $\mu\text{g}/\text{일}$ 의 비타민 K₁을 섭취하고 있는 것으로 관찰되었다 [8]. 해당 연구 결과, 비타민 K의 주요 급원은 녹색 채소류와 콩기름, 옥수수기름, 카놀라유, 올리브유 등 식물성 유지류로 나타났다. 위의 연구결과에서 조사된 비타민 K의 평균섭취량 또는 그 보다 적은 40-60 $\mu\text{g}/\text{일}$ 정도의 평균섭취 수준에서도 프로트롬빈타입은 정상범위에 속하였고, 비타민 K 평균 섭취량이 80 $\mu\text{g}/\text{일}$ 일 때 PIVKA-II 농도가 정상 범위에 해당하였으며, 이 수준에서는 비타민 K의 부족 증세가 나타나지 않았다는 연구 결과가 보고된 바 있다 [6, 8].

평균 연령 약 28세, 평균 체중 약 72 kg의 미국 성인 남성을 대상으로 40일간 비타민 K 결핍식이와 보충효과를 임상 시험한 연구에서는 식이 비타민 K의 수준 변화에 따라 혈청 비타민 K₁ 농도와 혈장 uncarboxylated prothrombin의 뚜렷한 변화가 관찰되었다고 보고하였다. 해당 연구의 참여자들은 연구기간(약 40일)동안 비타민 K 급원식품을 제한하는 식사와 함께 비타민 K₁ 보충제의 복용량을 달리하여(50 $\mu\text{g}/\text{일}$ 또는 500 $\mu\text{g}/\text{일}$) 그 효과를 측정하였다. 그 결과 약 3주간의 비타민 K 제한식으로 인해 연구 참여자들의 혈청 비타민 K₁ 농도는 0.83- 0.92 ng/mL에서 0.43-0.49 ng/mL로 감소하였으나, 이후 12일간 매일 50 μg 의 비타민 K₁ 보충제를 섭취한 그룹은 0.57 ng/mL로, 매일 500 μg 의 비타민 K₁ 보충제를 섭취한 그룹은 1.66 ng/mL로 상승하였다. 하루에 500 μg 의 보충제를 투여 받은 그룹이 더 빠른 회복을 보였지만, 약 일주일간의 추가 투여 후에는 두 그룹간의 유의적인 차이가 보이지 않았다 [30].

비타민 K의 섭취수준과 대퇴골 근위부 골절 위험과의 연관성을 분석한 연구에서는 [31, 32] 식이 비타민 K의 섭취수준이 높을수록 골절 위험도는 감소하는 경향을 보였다. 예를 들면, 미국 지역기반 코호트 연구인 프래밍햄 심장연구(Framingham Heart Study)에 참여한 335명의 남성과 553명의 여성을 대상으로 식품섭취빈도조사(Food Frequency Questionnaire: FFQ)를 이용하여 평균 비타민 K₁ 섭취수준을 측정한 결과, 남성은 평균 143 μg , 여성은 평균 163 μg 이었다. 이들의 비타민 K₁ 섭취수준을 사분위로 구분하여 대퇴골 근위부 골절 위험도와와의 연관성을 분석한 결과, 가장 높은 섭취수준을 보이는 그룹(4/4분위, 비타민 K₁ 중위값: 254 μg)이 가장 낮은 섭취그룹(1/4분위, 비타민 K₁ 중위값: 56 μg)과 비교했을 때 보다 대퇴골 근위부 골절 위험도가 약 65% 유의적으로 낮았고(Relative risk: 0.35; 95% CI: 0.13, 0.94), 그 외 다른 섭취구간에서는 유의적인 결과를 보이지 않았다 [32]. 또한 비타민 K₂ 보충제가 골절에 미치는 영향을 측정한 7개의 임상시험연구를 메타분석으로 요약한 결과, 척추골절, 고관절골절, 비척추골절 등에 뚜렷한 유의적인 효과를 보였는데, 대부분의 임상시험 연구에서 고용량의 비타민 K₂(45 $\mu\text{g}/\text{일}$) 보충제를 사용하였다 [33].

2010년 제정되었던 비타민 K 충분섭취량은 제한된 문헌근거로 인해 식생활이 비교적 비슷한 일본의 섭

취기준을 참조하여 제정되었다. 일본이나 미국의 경우 해당 인구의 비타민 K 섭취량의 중앙값을 기준으로 하여 비타민 K 충분섭취량을 설정하고 있다 [28, 29]. 그러나 한국인 성인의 비타민 K 섭취량을 측정한 관련 국내 연구 및 식품분석자료는 아직 미흡하여 검증연구와 함께 추가적인 과학적 근거마련이 필요한 실정이다.

표 3 성인기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량
남자	19-29	75 $\mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	75 $\mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	75 $\mu\text{g}/\text{일}$
여자	19-29	65 $\mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	65 $\mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	65 $\mu\text{g}/\text{일}$

(4) 노인기(65세 이상)

노인기에는 전반적인 생리적 기능이 약화되면서 소화액 등 체액의 분비량이 감소하게 될 뿐만 아니라 식사섭취량이 줄면서 지방섭취량도 함께 감소하게 되며, 이는 비타민 K의 흡수량 저하로 이어질 수 있다.

또한 질환으로 인한 항생제 복용 시 인체에서 생성되는 비타민 K₂의 합성량이 줄어들고, 비타민 K 에폭사이드 환원효소(vitamin K epoxide reductase)가 억제되어 비타민 K의 작용이 저하된다고 보고된 바 있다. 실제로 일본인을 대상으로 비타민 K 관련 생체지표와 골 대사 지표와의 연관성을 분석한 결과, 카르복실화 되지 않은 오스테오칼신의 혈청 농도는 비타민 K₁(주로 녹색잎채소에 존재)과 메나퀴논-7(치즈, 유제품, 발효된 콩 등에 존재)의 혈청 농도 수준과 유의적인 반비례 관계를 보였으나, 메나퀴논-4(육류, 계란 등에 존재)의 혈청 농도 수준과는 연관성을 보이지 않았다. 특히 오스테오칼신의 감마카르복실화에 필요한 비타민 K₁과 메나퀴논-4의 요구량은 나이가 많을수록 증가하는 것으로 보고되었다 [34]. 그러나 성인보다 노인에게 더 많은 양의 비타민 K 섭취기준을 책정할 충분한 근거는 아직 미비한 실정이다. 또한 비타민 K는 장내 미생물에 의해 합성되는 특성이 있으나, 그 합성량 수준은 미미하므로 이는 충분섭취량 설정에 고려되지 않았다. 따라서 이러한 근거를 바탕으로 노인의 충분섭취량은 성인과 같은 값으로 설정하였다.

표 4 노인기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량
남자	65-74	75 $\mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	75 $\mu\text{g}/\text{일}$
여자	65-74	65 $\mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	65 $\mu\text{g}/\text{일}$

(5) 임신기

임신부의 비타민 K 필요량이 비임신부와 차이가 있다는 근거는 아직까지 보고된 바 없다. 예를 들면, 임신으로 인해 체내 비타민 K 필요량이 증가한다거나, 혈중 비타민 K 농도가 변화한다는 객관적 근거가 미비하고, 임신부의 비타민 K 결핍에 대한 문헌도 보고된 바 없다. 일부 선행 연구에 의하면 임신 후기에 비타민 K 보충을 할 경우 혈청 비타민 K 농도가 높아지고 혈액응고 개선효과도 보고된 바 있으나 [35, 36], 실제로 이러한 비타민 K의 보충이 태아에게 어떠한 영향을 주는지 그 효과는 분명하지 않다. 또한 임신부가 섭취한 비타민 K는 태반을 통과하기 어렵다고 알려져 있어, 모체의 섭취량 차이가 태아 혹은 출생 직후의 신생아의 비타민 K 수준에 영향을 준다고 할 수 없다. 따라서 임신으로 인한 비타민 K 부가량은 필요 없는 것으로 판단되어 성인여성의 비타민 K 충분섭취량과 동일하게 설정하였다.

표 5 임신기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	추가 필요량 없음

(6) 수유기

성인여성, 임신부, 수유부의 비타민 K 섭취량 및 체내 보유수준은 서로 다르지 않은 것으로 보고되고 있다. 수유부를 대상으로 수행한 선행 연구에 의하면 수유부의 비타민 K₁ 섭취수준은 모유의 비타민 K₁ 농도와 유의미한 상관관계가 관찰되지 않았고 [37], 모유에 포함된 비타민 K 농도는 매우 미미한 수준이다. 따라서 수유로 인한 비타민 K 부가량은 필요 없는 것으로 판단되어 성인여성과 동일한 기준으로 충분섭취량을 설정하였다.

표 6 수유기 비타민 K 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	추가 필요량 없음

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 산정하기 위한 과학적 근거가 부족하여 현시점에서 비타민 K에 대한 만성질환위험감소섭취량을 설정하는 것은 불가능하다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

지금까지 사람과 실험동물을 대상으로 비타민 K 과잉섭취에 대한 독성은 아직까지 보고된 바가 없다. 따라서 비타민 K의 상한섭취량은 설정하지 못하였다. 미국 영양소 섭취기준(Dietary Reference Intakes, DRIs) 제정관련 보고서에 의하면 [29], 비타민 K₁이나 비타민 K₂의 경우 어떠한 독성도 보고된 바 없으며, 합성하여 만들어지는 비타민 K₃의 과잉섭취는 간에 독성 가능성이 있으나 더 이상 치료용으로 사용되지 않으므로 상한섭취량을 설정하지 않았다고 설명하고 있다. 또는 최근 개정된 일본의 비타민 K 권장기준 [28]에도 비타민 K의 상한섭취량은 설정되지 않았다.

영아, 유아, 아동, 청소년의 경우에도 비타민 K 과잉섭취에 대한 독성은 아직 보고된 바가 없으므로, 다른 생애주기의 경우와 같이 비타민 K의 상한섭취량은 설정하지 않았다. 이는 다른 국가(미국, 일본) [28, 29]와 그 설정 근거가 같다. 임신부 및 수유부의 경우에도 비타민 K 과잉섭취에 대한 독성은 아직 보고된 바가 없다. 따라서 임신부 및 수유부의 비타민 K의 상한섭취량은 설정하지 않았다. 임신부 및 수유부의 비타민 K의 상한섭취량은 주요 국가(미국, 일본) [28, 29]에서도 설정되지 않았다.

표 7 한국인의 1일 비타민 K 섭취기준

성별	연령	비타민 K(μg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			4	
	6-11			6	
유아	1-2(세)			25	
	3-5			30	
남자	6-8(세)			40	
	9-11			55	
	12-14			70	
	15-18			80	
	19-29			75	
	30-49			75	
	50-64			75	
	65-74			75	
	75 이상			75	
여자	6-8(세)			40	
	9-11			55	
	12-14			65	
	15-18			65	
	19-29			65	
	30-49			65	
	50-64			65	
	65-74			65	
	75 이상			65	
임신부				+0	
수유부				+0	

4

주요 급원식품

녹색 채소류는 비타민 K₁(필로퀴논)의 주요 급원식품이며 메나퀴논은 함유하지 않는다.

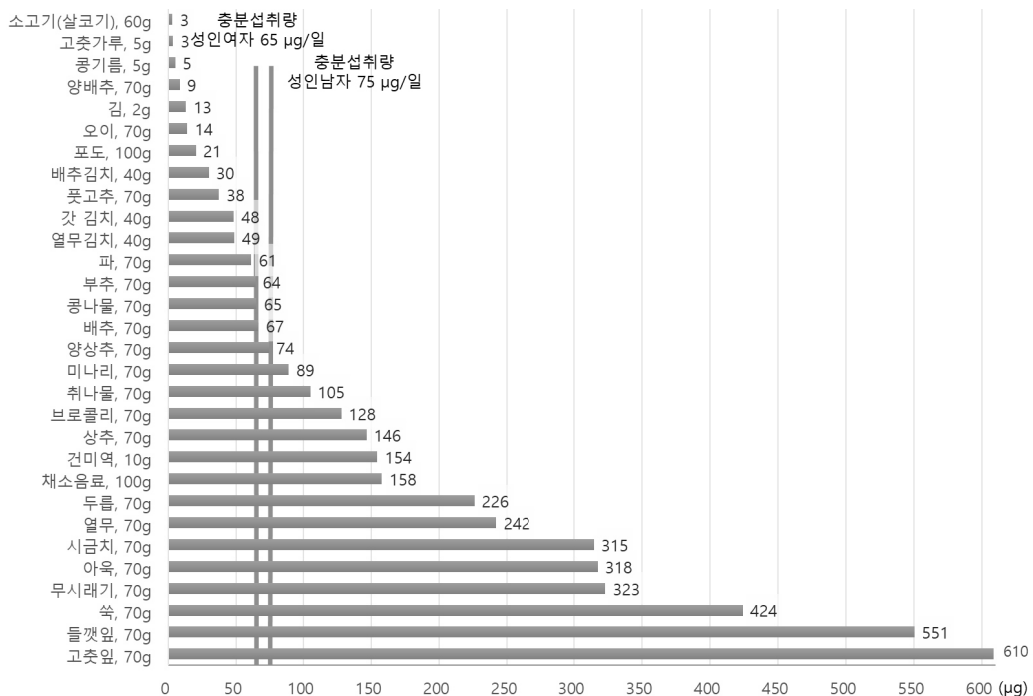
2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [38]의 비타민 K₁의 함량을 적용하여 한국인의 비타민 K 주요 급원식품을 산출한 결과, 배추김치, 시금치, 들깻잎, 무시래기, 상추 순으로 비타민 K 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 8). 1회 섭취 분량을 기준으로 비타민 K₁ 함량이 가장 높은 식품은 고춧잎, 들깻잎, 쪽으로, 각각 610 μg , 551 μg , 424 μg 이었다(그림 3). 하루에 필요한 비타민 K 섭취기준을 충족하기 위해서는 고춧잎, 들깻잎, 쪽 하루 1접시면 충분한 것으로 나타났다. 일부 외국자료 [39]에서 비타민 K의 주요 급원으로 과일, 콩류, 유지류 등을 제시하였는데, 아보카도(40 $\mu\text{g}/100\text{ g}$), 키위(25 $\mu\text{g}/100\text{ g}$), 대두(47 $\mu\text{g}/100\text{ g}$), 카놀라유(141 $\mu\text{g}/100\text{ g}$), 마가린(51 $\mu\text{g}/100\text{ g}$), 콩기름(193 $\mu\text{g}/100\text{ g}$) 등에서 비타민 K 함량이 높은 것으로 보고되었다. 하지만 조리전과 후의 비타민 K 함량에는 큰 차이가 있었다. 선행연구에 의하면 서구식 생활과는 대조적으로 일부 아시아인(예, 일본)들의 비타민 K 주요 급원식품은 메나퀴논이고, 특히 메나퀴논-4(육류, 계란 등에 존재) 형태보다 발효된 콩(예, 낫토) 등에 함유되어 있는 메나퀴논-7의 형태로 다량 섭취하고 있다고 보고하였다 [34].

국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [38]자료에 의하면, 녹색 채소류 중 녹차잎(1,293 $\mu\text{g}/100\text{ g}$, 말린것), 모시잎풀(1,197 $\mu\text{g}/100\text{ g}$, 생것), 고춧잎(871 $\mu\text{g}/100\text{ g}$, 생것), 들깻잎(787 $\mu\text{g}/100\text{ g}$, 생것) 등에서 비타민 K 함량이 높았으며, 김(656 $\mu\text{g}/100\text{ g}$, 구운것), 낫토(600 $\mu\text{g}/100\text{ g}$), 겨자(560 $\mu\text{g}/100\text{ g}$, 생것)의 함량도 높았다(표 9). 그 외 곡류군, 어육류군, 과일군, 우유 및 유제품군 등에는 거의 함유되어 있지 않았다. 따라서 채소류 및 해조류를 기본으로 양념과 향신료(낫토, 카레가루, 마요네즈, 세이지, 타임, 콩기름 등)를 적절히 사용한다면 충분한 비타민 K를 섭취할 수 있다.

【표 8】비타민 K 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)
1	배추김치	75	16	취나물	150
2	시금치	450	17	꽃고추	54
3	들깻잎	787	18	브로콜리	182
4	무시래기	461	19	아욱	454
5	상추	209	20	포도	21
6	건미역	1543	21	열무	346
7	채소음료	158	22	고춧잎	871
8	파	88	23	갓 김치	121
9	열무김치	123	24	고춧가루	69
10	콩나물	93	25	썩	606
11	김	656	26	양상추	106
12	배추	95	27	소고기(살코기)	5
13	콩기름	105	28	미나리	127
14	오이	20	29	양배추	12
15	부추	92	30	두릅	323

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비타민 K 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [38]) 자료를 활용하여 비타민 K 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 3】비타민 K 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비타민 K₁ 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [38]) 자료를 활용하여 비타민 K 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [40])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 충분섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 9】 비타민 K 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 ($\mu\text{g}/100\text{ g}$)	함량 순위	식품	함량 ($\mu\text{g}/100\text{ g}$)
1	미역, 말린것	1543	16	시금치, 생것	450
2	녹차잎, 말린것	1293	17	갯기름나물, 생것	431
3	모시풀잎, 생것	1197	18	스테비아, 생것	406
4	고춧잎, 생것	871	19	음나무(엄나무, 개두릅), 잎, 생것	400
5	들깻잎, 생것	787	20	배초향잎, 생것	379
6	구기자잎, 생것	683	21	민들레, 생것	351
7	김, 구운것	656	22	바젤라, 생것	350
8	쑥, 생것	606	23	근대, 생것	350
9	나토	600	24	열무, 생것	346
10	겨자, 생것	560	25	두릅, 생것	323
11	꾸지뽕잎, 생것	537	26	머위, 생것	323
12	호박잎, 생것	517	27	비름, 생것	318
13	쌈추, 생것	501	28	참나물, 생것	315
14	무시래기, 잎, 말린것, 삶은것	461	29	곰취, 생것	310
15	아욱, 생것	454	30	참죽나물, 생것	306

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [38]

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

현재 한국인 다소비 식품의 비타민 K의 함량 데이터베이스는 매우 부족한 실정이다. 섭취기준 제정을 위해 사용하고 있는 데이터베이스의 대부분은 국내 식품을 분석한 자료가 아니라 미국 또는 일본의 식품원 재료의 비타민 K 함량 데이터를 활용한 것이다. 또한 비타민 K는 식물성 및 동물성 식품뿐 아니라 식품의 발효 시에도 증가하는 것으로 알려져 있으나 사용하고 있는 데이터는 조리 전 식품의 비타민 K 함량만을 사용하고 있다. 특히 우리나라 음식 중에는 김치, 된장 등 발효식품이 많아 실제로 섭취하는 비타민 K의 양을 정확하게 측정하기 어렵다. 2010년 제정된 비타민 K 충분섭취량은 제한된 문헌근거로 인하여 식생활이 비교적 비슷한 일본의 섭취기준을 참조하여 제정되었으나 2015년 일본의 비타민 K 섭취기준(충분섭취량)은 자국민 주요 급원식품(나토)의 평균섭취량에 근거하여 대폭 개정되었다. 즉, 나토가 일본인의 비타민 K의 주요 급원식품이지만 나토를 섭취하지 않는 일본인도 섭취 수준이 150 μg 정도 되므로 성인 남녀의 충분섭취량을 2010년 75 μg 에서 150 μg 으로 상향 조정한 것이다. 2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사에서의 식품섭취량을 한국영양학회 영양소 함량 데이터베이스를 이용해 분석한 한국인의 비타민 K

섭취수준은 일본인 평균보다 높다. 성인 남녀(19-49세)의 비타민 K 섭취 평균은 각각 270.8 μg , 252.6 μg (중앙값은 각각 171.6 μg , 121.8 μg)으로 산출되었고, 한국인의 주요 비타민 K의 급원식품은 김치로 나타났다. 이와 같이 한국인의 비타민 K 평균섭취수준(중앙값)을 기준으로 한 비타민 K 섭취기준에 대한 개정과정이 필요할 것으로 사료된다. 하지만 한국인 영양소 섭취기준의 충분섭취량을 적용하는 타 영양소와 기준설정방법에 대하여 일관성을 고려할 필요가 있고, 주요 급원식품의 비타민 K 함량 등 충분섭취량 제정을 위한 충분한 근거 자료가 부족하여 즉각적인 개정이 어려운 실정이다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

비타민 K 결핍증은 매우 드물며 명확한 용량-반응 관련 연구의 부재로 인하여 비타민 K의 평균필요량을 설정하기에는 무리가 있다. 한국 성인의 비타민 K 섭취량을 측정한 관련 국내 연구 및 식품분석자료는 아직 미흡한 실정이다. 또한 비타민 K는 다른 일반적인 지용성 비타민과는 달리 체내에 저장되지 않고 빠르게 배설되어 독성을 보이지 않으며, 비타민 K의 독성에 대한 문헌 또한 보고된 바 없으므로, 미국, 일본 등 다른 국가와 마찬가지로 상한섭취량을 설정하지 않았다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

주요 급원식품 및 상용식품의 비타민 K 함량 데이터베이스가 필요하다. 특히 된장, 김치 등의 상용 발효식품의 데이터베이스 마련이 필요하다. 비타민 K는 채소류에 풍부한 비타민 K₁과 동물성식품 및 식품의 발효 중 증가되는 비타민 K₂ 등 종류가 다양하나 식품의 조리 및 발효 전 데이터베이스만 일부 제시되어 있다. 특히, 한국인의 비타민 K 주요 급원식품인 김치 및 된장 등 발효식품은 발효 전 형태인 배추, 콩 등의 데이터를 미국 및 일본 등의 분석 데이터베이스를 참조하고 있다. 이는 한국인 섭취량을 정확하게 평가하는데 중요한 지표가 되므로 국가적 차원에서의 주요 급원식품의 함량분석이 요구된다.

상용식품의 비타민 K 함량 데이터베이스를 활용한 한국인 대상 비타민 K 섭취량 조사 및 생화학적 평가 연구가 선행되어야 한다. 데이터베이스가 구축된 이후에는 정확한 비타민 K 섭취량 재조사가 필요하다. 정확한 섭취량 조사에는 발효식품에 대한 부분도 포함되어야 하며, 필요량 추정에 사용 가능한 주요 생화학적 지표인 혈청 비타민 K₁의 농도, 혈중 카르복실화되지 않은 비활성 단백질(protein induced by vitamin K absence or antagonism) 농도, 혈중 카르복실화/불완전 카르복실화 된 오스테오칼신의 측정과 섭취량을 비교하는 연구가 필요하다.

참고문헌

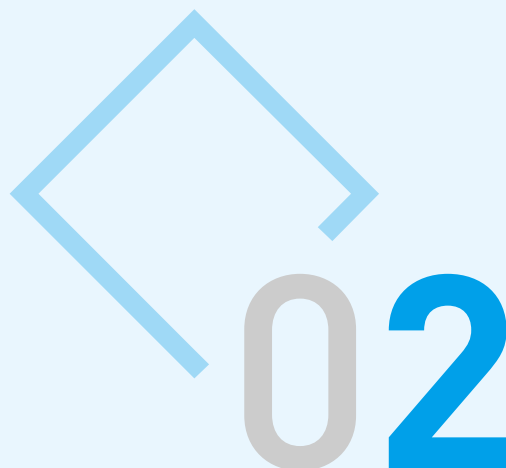
1. Fu X, Booth SL. Vitamin K. 3rd ed. Encyclopedia of Human Nutrition. Academic Press, 2013
2. Kohlmeier M, Saupe J, Drossel H, Shearer MJ. Variation of Phylloquinone(Vitamin K1) Concentrations in Hemodialysis Patients. *Thromb Haemost* 1995;74:1252-4.
3. Shearer M, McBurney A, Barkhan P. Studies on the absorption and metabolism of phylloquinone(Vitamin K1) in man. In: Anonymous Vitamins & Hormones. Elsevier, 1975:513-542.
4. Suttie J. The importance of menaquinones in human nutrition. *Annu Rev Nutr* 1995;15:399-417.
5. Usui Y, Tanimura H, Nishimura N, Kobayashi N, Okanoue T, Ozawa K. Vitamin K concentrations in the plasma and liver of surgical patients. *Am J Clin Nutr* 1990;51:846-52.
6. Ferland G, Sadowski JA, O'Brien ME. Dietary induced subclinical vitamin K deficiency in normal human subjects. *J Clin Invest* 1993;91:1761-8.
7. Okano T, Shimomura Y, Yamane M, Suhara Y, Kamao M, Sugiura M, Nakagawa K. Conversion of phylloquinone(Vitamin K1) into menaquinone-4(Vitamin K2) in mice: two possible routes for menaquinone-4 accumulation in cerebra of mice. *J Biol Chem* 2008;283:11270-9.
8. Booth SL, Suttie J. Dietary intake and adequacy of vitamin K. *J Nutr* 1998;128:785-8.
9. Berkner KL. The vitamin K-dependent carboxylase. *Annu Rev Nutr* 2005;25:127-49.
10. Chung KS, Bezeaud A, Goldsmith JC, McMillan CW, Menache D, Roberts HR. Congenital deficiency of blood clotting factors II, VII, IX, and X. *Blood* 1979;53:776-87.
11. Sadowski JA, Hood SJ, Dallal GE, Garry PJ. Phylloquinone in plasma from elderly and young adults: factors influencing its concentration. *Am J Clin Nutr* 1989;50:100-8.
12. Vermeer C. γ -Carboxyglutamate-containing proteins and the vitamin K-dependent carboxylase. *Biochem J* 1990;266:625-36.
13. Vermeer C, Jie K, Knapen M. Role of vitamin K in bone metabolism. *Annu Rev Nutr* 1995;15:1-21.
14. Szulc P, Arlot M, Chapuy M, Duboeuf F, Meunier PJ, Delmas PD. Serum undercarboxylated osteocalcin correlates with hip bone mineral density in elderly women. *J Bone Miner Res* 1994;9:1591-5.

15. Weber P. Vitamin K and bone health. *Nutrition* 2001;17:880-7.
16. Sokoll LJ, Sadowski JA. Comparison of biochemical indexes for assessing vitamin K nutritional status in a healthy adult population. *Am J Clin Nutr* 1996;63:566-73.
17. Ferron M, Hinoi E, Karsenty G, Ducy P. Osteocalcin differentially regulates beta cell and adipocyte gene expression and affects the development of metabolic diseases in wild-type mice. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2008;105:5266-70.
18. Beulens JW, van der ADL, Grobbee DE, Sluijs I, Spijkerman AM, van der Schouw YT. Dietary phylloquinone and menaquinones intakes and risk of type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2010;33:1699-705.
19. Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, Schurgers LJ, Knapen MH, Van Der Meer, Irene M, Hofman A, Witteman JC. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. *J Nutr* 2004;134:3100-5.
20. Gast GM, de Roos NM, Sluijs I, Bots ML, Beulens JW, Geleijnse JM, Witteman JC, Grobbee DE, Peeters PH, van der Schouw, Yvonne T. A high menaquinone intake reduces the incidence of coronary heart disease. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2009;19:504-10.
21. Nimptsch K, Rohrmann S, Kaaks R, Linseisen J. Dietary vitamin K intake in relation to cancer incidence and mortality: results from the Heidelberg cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition(EPIC-Heidelberg). *Am J Clin Nutr* 2010;91:1348-58.
22. Sokoll LJ, Booth SL, O'Brien ME, Davidson KW, Tsaion KI, Sadowski JA. Changes in serum osteocalcin, plasma phylloquinone, and urinary gamma-carboxyglutamic acid in response to altered intakes of dietary phylloquinone in human subjects. *Am J Clin Nutr* 1997;65:779-84.
23. Booth SL, O'Brien-Morse ME, Dallal GE, Davidson KW, Gundberg CM. Response of vitamin K status to different intakes and sources of phylloquinone-rich foods: comparison of younger and older adults. *Am J Clin Nutr* 1999;70:368-77.
24. Gundberg CM, Nieman SD, Abrams S, Rosen H. Vitamin K status and bone health: an analysis of methods for determination of undercarboxylated osteocalcin. *J Clin Endocrinol Metab* 1998;83:3258-66.
25. Suttie JW. Vitamin K and human nutrition. *J Am Diet Assoc* 1992;92:585-90.
26. Korea Centers for Disease Control and Prevention, ed. Report presentation of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES) IV. Ministry of Health and Welfare, 2008-2009.

27. Korea Centers for Disease Control and Prevention, ed. Report presentation of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES) V. Ministry of Health and Welfare, 2010-2012.
28. The Japan Ministry of Health, Labour and Welfare. Dietary reference intakes for Japanese. Tokyo: National Institute of Health and Nutrition, 2015.
29. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2001.
30. Suttie J, Mumma-Schendel L, Shah D, Lyle B, Greger J. Vitamin K deficiency from dietary vitamin K restriction in humans. *Am J Clin Nutr* 1988;47:475-80.
31. Feskanich D, Weber P, Willett WC, Rockett H, Booth SL, Colditz GA. Vitamin K intake and hip fractures in women: a prospective study. *Am J Clin Nutr* 1999;69:74-9.
32. Booth SL, Tucker KL, Chen H, Hannan MT, Gagnon DR, Cupples LA, Wilson PW, Ordovas J, Schaefer EJ, Dawson-Hughes B. Dietary vitamin K intakes are associated with hip fracture but not with bone mineral density in elderly men and women. *Am J Clin Nutr* 2000;71:1201-8.
33. Cockayne S, Adamson J, Lanham-New S, Shearer MJ, Gilbody S, Torgerson DJ. Vitamin K and the prevention of fractures: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Arch Intern Med* 2006;166:1256-61.
34. Tsugawa N, Shiraki M, Suhara Y, Kamao M, Tanaka K, Okano T. Vitamin K status of healthy Japanese women: age-related vitamin K requirement for γ -carboxylation of osteocalcin. *Am J Clin Nutr* 2006;83:380-6.
35. Anai T, Hirota Y, Yoshimatsu J, Oga M, Miyakawa I. Can prenatal vitamin K1(phyloquinone) supplementation replace prophylaxis at birth? *Obstet Gynecol* 1993;81:251-4.
36. Morales WJ, Angel JL, O'Brien WF, Knuppel RA, Marsalisi F. The use of antenatal vitamin K in the prevention of early neonatal intraventricular hemorrhage. *Obstet Gynecol* 1988;159:774-9.
37. Greer FR, Marshall S, Cherry J, Suttie JW. Vitamin K status of lactating mothers, human milk, and breast-feeding infants. *Pediatrics* 1991;88:751-6.
38. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
39. Booth SL, Pennington JA, Sadowski JA. Food Sources and Dietary Intakes of Vitamin

K-1(Phylloquinone) in the American Diet: Data From the PDA Total Diet Study. J Am Diet Assoc 1996;96:149-54.

40. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015.



수용성비타민

Water-soluble Vitamins

- 2-1. 비타민 C
- 2-2. 티아민
- 2-3. 리보플라빈
- 2-4. 니아신
- 2-5. 비타민 B₆
- 2-6. 엽산
- 2-7. 비타민 B₁₂
- 2-8. 판토텐산
- 2-9. 비오틴

2-1

비타민 C

1

영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 C 또는 L-아스코르빈산(L-ascorbic acid)은 생명 유지를 위한 필수적인 수용성 영양소이다. 대부분의 동물들은 체내에서 비타민 C를 합성할 수 있지만, 인간을 비롯한 몇몇 포유류들은 비타민 C의 생합성을 위한 핵심 효소인 글로노락톤 산화효소(gulonolactone oxidase)가 유전적인 돌연변이로 인하여 효소로서의 역할을 하지 못하기에 반드시 섭취를 해야 한다 [1]. 1928년 Szent-Györgyi AG는 동물의 부신에서 분리한 헥수론산(hexuronic acid)을 항괴혈병 인자로 보았으며 [2], 1932년에 King CG가 이를 증명하였고 [3], 1933년에 Haworth WN이 화학적으로 이 물질을 L-헥수론산(L-hexuronic acid)으로 합성하였다. 이후, L-헥수론산의 항괴혈병 효과를 드러내기 위하여 L-헥수론산을 a-스코르빈산(a-scorbic acid)으로 명명하고, 화학적으로는 L-아스코르빈산(L-ascorbic acid)으로 표기하게 되었다.

비타민 C의 화학명은 (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one이며, 분자식은 $C_6H_8O_6$, 분자량은 176.12 g/mol이다(그림 1). 비타민 C는 환원형인 아스코르빈산과 산화형인 디하이드로아스코르빈산(dehydroascorbic acid)을 모두 지칭하며, 서로 전환이 가능하다. 아스코르빈산은 두 개의 하이드록실기(hydroxyl groups)를 가진 수용성 케톨락톤(ketolactone)이며, 순수한 아스코르빈산은 흰색 결정의 가루로, 물에 녹으면 무색을 띤다 [4]. 아스코르빈산의 분자 구조는 일반적으로 L형과 D형으로 표기되는 두 개의 광학이성질체(enantiomer)로 존재하는데, 이 중 L형이 자연계에 존재하는 형태이다.

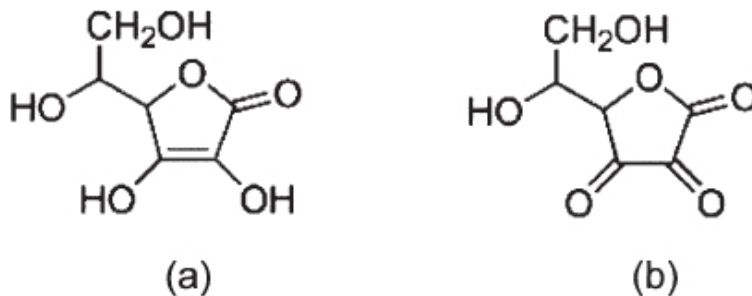


그림 1 (a) 아스코르빈산과 (b) 디하이드로아스코르빈산의 화학 구조 [5]

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

소장에서 아스코르빈산은 소듐 비타민 C 운반체(sodium vitamin C transporters, SVCTs)에 의해 소장 상피세포로 이동하며 [6], 디하이드로아스코르빈산은 포도당 운반체(facilitative glucose transporters, GLUTs)를 통하여 세포 내로 들어간 후 [7] 아스코르빈산으로 환원된다. 하지만, 디하이드로아스코르빈산 섭취의 생리화학적 중요성과 전반적인 비타민 C의 체내 절약작용에 미치는 영향은 알려져 있지 않다.

위장관에서의 비타민 C의 흡수는 매우 정교하게 조절된다 [8]. 비타민 C를 하루에 30-180 mg으로 섭취하는 경우 흡수율은 약 70-90% 정도이지만, 1 g 이상으로 섭취하는 경우에는 흡수율이 50% 미만으로 감소하고, 나머지 대사되지 않은 아스코르빈산은 소변으로 배설된다 [9]. 한 약동학(pharmacokinetics) 연구에서는 연구대상자에게 아스코르빈산 1.25 g을 경구로 섭취시켰을 때, 평균 최대 혈장 비타민 C 농도가 135 $\mu\text{mol/L}$ 로 나타났는데, 이 수치는 비타민 C가 풍부한 식품을 통하여 아스코르빈산을 200-300 mg 섭취하여 생성되는 양보다 약 2배 더 높은 양이었다 [10]. 더불어, 아스코르빈산 섭취량과 혈장 비타민 C 농도에 대하여 약동학 모델링을 통해 유추하였을 때, 매 4시간 마다 아스코르빈산을 3 g씩 섭취시켜도, 최대 혈장 비타민 C 농도는 220 $\mu\text{mol/L}$ 에 불과할 것으로 예측하였다.

비타민 C의 체내 저장량은 약 300 mg 부터 2 g 정도로 [9], 세포와 조직에서는 mmol 단위로 높은 농도로 존재하며, 그 중 백혈구, 눈, 부신, 뇌하수체, 뇌에서 농도가 높다. 혈장과 같은 세포외액, 적혈구, 타액에서는 μmol 단위로 비교적 낮은 농도로 존재한다.

1-3. 기능

비타민 C는 인체의 정상적인 생리적 기능을 위하여 반드시 필요하다. 비타민 C의 기능은 매우 다양한데, 티로신(tyrosine), 엽산(folic acid), 트립토판(tryptophan)의 합성과 대사를 도와주고, 글리신(glycine), 프롤린(proline), 카테콜아민(catecholamine)의 수산화(hydroxylation) 반응에도 관여한다 [11]. 또한, 콜레스테롤을 담즙산으로 전환시키는 것을 촉진시킴으로써 혈중 콜레스테롤 농도를 낮추고, 위에서의 철분 흡수율을 증가시키기도 한다. 게다가 비타민 C는 체내의 활성산소종(reactive oxygen species)을 제거하는 환원제로서의 역할을 하는 중요한 생리학적 산화방지제로써 잘 알려져 있는데 [12, 13], 비타민 E의 라디칼(radicals)을 환원시키는 것 처럼 다른 항산화 영양소를 재생할 수 있다 [9, 14]. 비타민 C는 또한 상처 치유에 중요한 역할을 하는 결합조직의 필수 성분인 콜라겐의 생합성에도 필요하며 [15], 면역기능에도 관여하는데, 인체가 감염이 되었을 때 T 세포의 분화를 촉진시키고, B 세포에서 면역글로불린(immunoglobulins)을 만드는 것을 도와 염증반응을 조절할 수 있도록 한다 [11]. 비타민 C의 섭취가 부족하게 되면, 대표적 질환인 괴혈병을 비롯하여 [16], 빈혈, 감염, 상처 치유 지연, 모세혈관 출혈, 근육 퇴화, 신경장애 등이 발생할 수 있다 [11].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

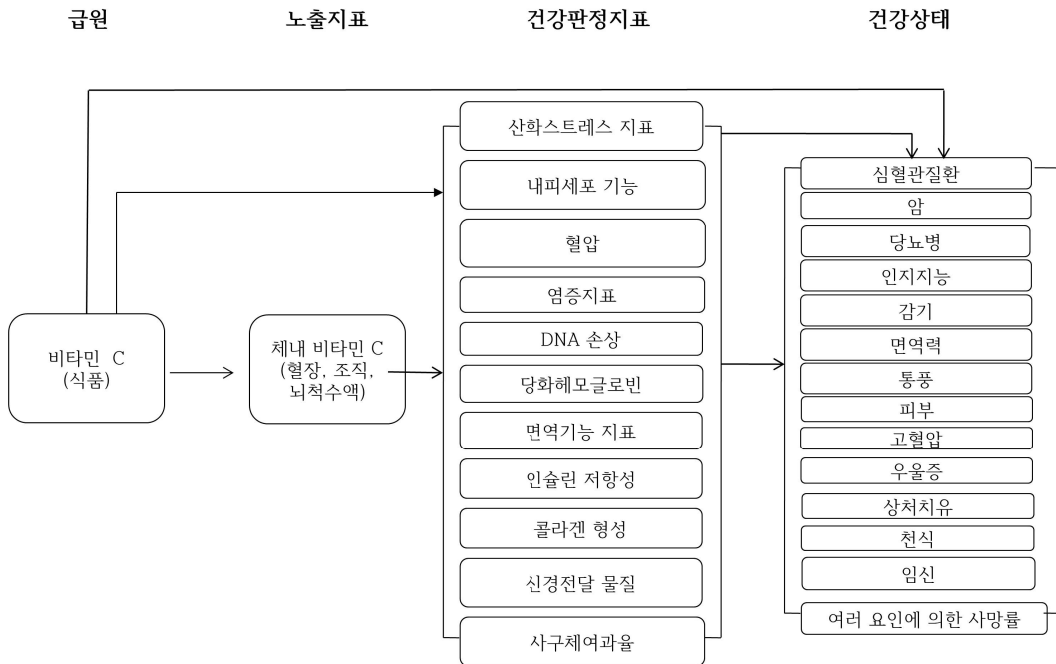


그림 2 | 비타민 C 평균필요량 설정을 위한 분석틀

체내 비타민 C의 함량은 자연식품을 통해 섭취할 수 있는 아스코르빈산과 디하이드로아스코르빈산, 보충제 및 강화식품에 존재하는 합성 아스코르빈산과 합성 디하이드로아스코르빈산의 섭취에 의해서 조절되며 개인의 비타민 C의 상태는 혈장, 조직, 뇌척수액에 존재하는 비타민 C의 함량에 의해서 결정된다.

필요량 추정을 하는 지표로는 개인의 비타민 C 상태를 반영하는 지표인 비타민 C 섭취량, 흡수율, 저장 풀(pool), 혈장농도, 뇨 비타민 C 농도 등이 있으며, 비타민 C의 상태에 따라 영향을 받는 기능적 지표인 항산화능도 필요량 추정에서 지표로 사용될 수 있다.

(1) 비타민 C 흡수율

비타민 C를 섭취하면 건강한 사람은 흡수, 조직에의 축적, 신장의 흡수 등의 기전에 의해 혈장과 조직의 비타민 C 농도를 잘 조절한다. 비타민 C는 Na⁺-의존성 능동운반에 의해 양 의존적으로 흡수되는데 섭취량이 증가하면 흡수율은 저하되고, 신장에서 배설량이 증가되는 과정을 통해 신체의 비타민 C 농도가 유지된

다. 하루에 30-180 mg의 비타민 C를 섭취할 때 약 70-90%의 비타민 C가 흡수되지만, 하루에 1 g 이상 섭취 시 흡수율은 50% 이하로 떨어지고 대사되지 않은 비타민 C가 소변으로 배설된다 [9, 17]. 하루 약 80 mg까지 비타민 C를 섭취해도 대사되지 않은 형태로 배설되는 비타민 C는 거의 없지만, 섭취량이 증가함에 따라 대사되지 않은 채 신장으로 배설되는 비타민 C의 양이 증가한다 [18]. 정상상태에서 섭취량이 약 100 mg/일을 넘으면 흡수된 비타민 C 중 소변으로 배설되는 양이 증가하고, 섭취량이 1,000 mg/일이면 흡수된 비타민은 거의 다 배설된다 [8].

(2) 혈장 농도

하루 30 mg을 섭취하면 혈장의 비타민 C 농도는 약 11 $\mu\text{mol/L}$ 로 매우 낮다. 섭취량을 그 이상으로 증가시키면 혈장농도가 60 $\mu\text{mol/L}$ 수준까지 급격히 상승하고, 약 70-80 $\mu\text{mol/L}$ 에서 정체기(plateau)에 이르러 신장역치를 보인다. 혈장농도가 신장역치에 이르면 섭취량이 증가함에 따라 소변을 통한 배설량이 증가한다. 정상상태에서 50-90 mg/일 정도 섭취하면 혈장 및 호중구의 비타민 C 농도는 섭취량에 비례하여 증가하였고, 섭취량이 100 mg/일 이상이면 세포들은 포화상태가 되며 200 mg의 비타민 C를 섭취했을 때 혈장 비타민 C의 농도가 정체기(plateau)에 이르러 단지 근소한 정도의 농도증가를 보이는 것으로 나타났다 [10, 19].

(3) 저장폴

조직이 비타민 C로 포화된 상태에서 성인의 비타민 C 저장량은 최대 약 1,500-2,000 mg(20 mg/kg)이다. 신체 총 비타민 C 저장량이 300-400 mg 이하이면 괴혈병증세가 나타나고, 1,000 mg에 이르면 괴혈병증세가 사라진다 [20, 21]. Kallner AB 등 [21]에 따르면 100 mg/일을 섭취하면 흡연하지 않는 건강한 성인의 경우 비타민 C의 신체폴(pool)이 포화된다.

비타민 C는 뇌하수체, 부신, 수정체, 백혈구에 많이(mmol/L농도) 함유되어 있고, 혈장과 적혈구는 적은 양이($\mu\text{mol/L}$ 농도) 포함되어 있다 [9]. 혈장보다 백혈구에 함유된 비타민이 간과 신체 폴의 비타민 C를 더 잘 반영하는데 [22], 능동수송에 의해 백혈구로 이동된 비타민 C는 호중구와 임파구에 각각 혈장의 25배, 80배 농축된다 [23].

감염이나 염증성 스트레스에서 식균작용과 호중구 활성화로 인해 활성산소종이 생기기 때문에 백혈구 비타민 C 농도는 매우 중요하다 [24].

(4) 항산화 능력

비타민 C는 활성산소종을 제거하고 지질과산화에 대한 보호기능이 있는 것으로 알려져 있는데, 항산화 능력은 정상 혈장농도 범위인 22-85 $\mu\text{mol/L}$ 에서 비타민 C의 농도와 비례한다. 호중구는 28, 57, 114, 284 $\mu\text{mol/L}$ 의 각 혈장농도에서 과산화물의 생성을 29, 44, 52, 55%를 억제하였으며, 특히 28-57 $\mu\text{mol/L}$ 농도

에서 억제력의 증가폭이 가장 크게 나타났다 [25]. 그러나 비타민 C 섭취량과 항산화기능 사이의 용량-반응관계를 측정한 자료는 없다. Levine M 등 [19]은 20-26세의 남성을 대상으로 비타민 C를 고갈시킨 상태 (혈장 농도 5-10 $\mu\text{mol/L}$)에서 비타민 C를 보충하여 혈장, 호중구, 소변에서의 농도를 측정하였는데, 비타민 C를 100 mg/일 섭취할 때 단핵구와 림프구의 비타민 C 농도가 최대 수준에 이르렀고, 호중구가 비타민 C로 포화되나(1.3 mmol/L) 이때는 섭취량의 25%가 소변으로 배설되었다. 반면 섭취량이 60 mg/일이면 호중구는 최대농도의 60% 수준이 되었고, 비타민 C는 거의 배설되지 않지만 항산화기능은 저하되었다.

영양상태는 조직과 체액에 함유된 양을 나타내며 건강유지에 요구되는 양을 의미한다. 그러나 비타민 C 영양상태와 섭취량의 관계 그리고 영양상태와 건강 및 기능의 관계가 아직 명확하게 확립되어 있지 않다. 최근까지 비타민 C의 섭취량, 체내 저장량, 항산화기능을 비롯한 체기능 사이의 관계를 용량-반응 관계로 설명한 자료들은 거의 없으며, 대부분이 섭취량이나 혈장농도를 범주로 구분하여 상대적 위험도를 보고하였다. 또한 섭취량 조사가 많은 경우 섭취빈도법을 사용하였기 때문에 연구에서 제시된 섭취량을 그대로 적용하는데 한계가 있다. 현재로서는 섭취기준에 반영할 새로운 근거자료가 미흡하므로 기존과 동일하게 조직의 포화도와 이에 따른 항산화기능을 지표로 선정하였다. 비타민 C는 활성산소종을 제거하고 지질과 산화에 대한 보호기능이 있다. 백혈구는 비타민 C의 신체 풀을 잘 반영하며, 감염이나 스트레스 시에 식균 작용 및 호중구가 활성화되어 활성산소종이 생성되므로 백혈구의 비타민 C 농도는 매우 중요하다. 따라서 호중구의 비타민 C 수준이 항산화기능을 수행하는데 충분한 수준인가를 나타내는 척도를 섭취기준 설정의 지표로 선정하였다.

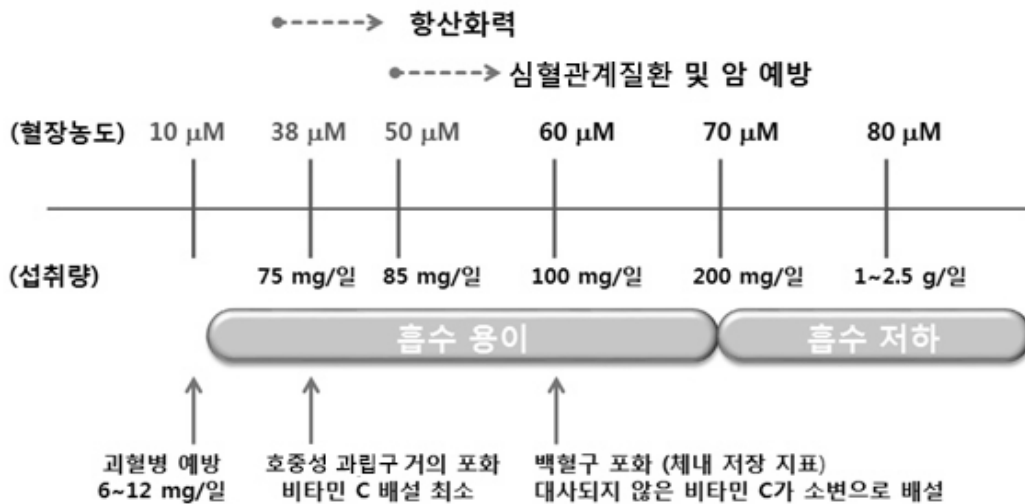


그림 3 | 비타민 C 필요량 추정에 사용 가능한 지표

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

2015년 이후 현재까지 비타민 C의 섭취에 대한 연구가 미흡하여 비타민 C 섭취기준을 바꾸는데 반영할 새로운 근거자료가 미흡하다. 따라서 기존과 동일하게 조직의 포화도 및 배설량과 항산화 능력 사이의 관계를 토대로 하여 [26], 신체풀이나 조직(호중구)이 항산화기능을 나타내기에 충분한 비타민 C 포화도를 유지하면서 소변으로의 손실이 최소가 되는 수준을 평균필요량으로 설정하였다.

백혈구의 비타민 C 농도가 높으면 산화적 손상에 대해 보호효과를 나타내므로, 호중구에 의한 초과산화물의 생성억제력을 측정하여 비타민 C의 항산화 능력을 평가하였다. 그 결과 비타민 C의 혈장 농도에 비례하여 항산화 보호기능이 증가되며, 특히 28-57 $\mu\text{mol/L}$ 농도에서 가장 큰 증가폭을 보였다 [25]. Levine M 등 [19]은 고갈-회복 연구방법으로 비타민 C 고갈상태에 이른 성인 남성에게 비타민 C의 섭취량을 증가시키면서 섭취량에 따른 혈장, 호중구, 소변에서의 농도를 측정한 결과, 비타민 C를 100 mg/일 섭취할 때 호중구가 포화되어 항산력이 증가하나 섭취한 비타민의 25%가 소변으로 배설되었다. 60 mg/일의 비타민 C를 섭취하면 호중구의 비타민 C는 최대농도의 60% 수준이 되어 비타민 C는 거의 배설되지 않았지만, 항산화기능은 저하되었다. 따라서 소변으로 손실되는 양은 최소이면서 호중구의 비타민 C 농도가 거의 최대 수준으로 추정되는 호중구 최대 비타민 C 농도의 80%인 지점(1.0 mmol/L)을 비타민 C의 평균필요량 기준으로 선정하였다. 호중구의 최대 비타민 C 농도의 80% 지점은 비타민 C 섭취량 75 mg/일에 해당되므로, 75 mg/일을 평균필요량으로 설정하였다. 이 정도의 섭취수준에서는 흡수율이 높고, 비타민 C가 소변으로 거의 배설되지 않으며 혈장의 농도는 38 $\mu\text{mol/L}$ 에 이르러 정상 혈장농도범위에 속한다 [18, 19].

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 괴혈병 예방을 위한 비타민 C 섭취량은 7-12 mg/일이며, 모유수유를 통해 영양소를 섭취한다고 가정했을 때 0-5개월 영아의 평균 모유 섭취량을 0.78 L/일로 간주한다. 비타민 C를 충분히 섭취한 수유부의 모유 내 비타민 C의 평균 농도는 40-60 mg/L으로 알려져 있다 [27]. 이를 근거로 사용하여 계산하였을 때, 0-5개월의 영아가 모유를 통한 비타민 C 섭취량은 39 mg/일이며, 반올림하여 40 mg/일을 충분섭취량으로 설정하였다.

표 1 | 영아기 비타민 C 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$50 \times 0.78 = 39.0 \approx 40 \text{ mg/일}$
영아 후기(6-11)	$40 \times (8.4/5.5)^{0.75} = 54.95 \approx 55 \text{ mg/일}$

6-11개월 영아의 경우는 자료가 불충분하여, 0-5개월 영아의 충분섭취량으로부터 대사체중(metabolic size)을 고려하여 외삽하여 계산하였다 [26]. 6-11개월 영아의 경우 모유 섭취량이 줄어들지만, 이유 보충

식을 추가로 섭취하고 시판 영아용 조제유로부터 9.26-12.1 mg/100 kcal의 비타민 C를 섭취할 수 있어 [28] 대사체중을 적용하여 설정한 비타민 C 충분섭취량이 적절하다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기인 1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량은 설정 근거가 부족하여, 성인의 평균필요량에 대사체중과 성장계수를 고려하여 구하였으나, 6-14세는 대사체중과 성장계수 등의 차이로 남녀의 평균필요량과 성장섭취량이 달라서 남녀 관계없이 남자아동의 값으로 통일하였다.

① 유아

유아의 비타민 C 평균필요량을 설정하기에는 근거 자료가 불충분하여, 성인을 기준으로 대사체중, 연령별 성장계수를 고려한 식을 사용하여 계산하였다. 미국에서는 대사체중 대신 체중비를 사용하고 있어 향후 대사체중을 이용한 필요량 추정에 대한 연구가 필요하다 [26].

유아의 비타민 C 필요량의 표준편차에 대한 자료도 부족하여, 변이계수를 성인과 동일하게 15%로 간주하여 권장섭취량을 산출하였다(평균필요량+변이계수(0.15)×2). 영아의 충분섭취량이 1-5세 유아의 권장섭취량보다 많은 것은 영아의 경우 모유의 비타민 C 함량과 모유 섭취량을 기준으로 계산하였기 때문이다 [26].

② 아동

아동의 비타민 C 평균필요량을 설정하기에는 근거 자료가 불충분하여, 성인 남녀를 기준으로 대사체중과 연령별 성장계수를 고려하여 평균필요량을 계산하였다. 아동의 경우에도 유아와 마찬가지로 미국에서는 대사체중 대신 체중비를 사용하고 있어 향후 대사체중을 이용한 필요량 추정에 대한 연구가 필요하다 [26]. 아동의 비타민 C 필요량의 표준편차에 대한 자료도 부족하여 변이계수를 15%로 간주하여, 권장섭취량을 산출하였다 (평균필요량+변이계수(0.15)×2).

③ 청소년

청소년의 비타민 C 평균필요량을 설정하는데 있어 자료가 불충분하여, 성인을 기준으로 대사체중과 연령별 성장계수를 고려한 식을 사용하여 계산하였다. 미국에서는 대사체중 대신 체중비를 사용하고 있어 향후 대사체중을 이용한 필요량 추정에 대한 연구가 필요하다 [26]. 청소년의 비타민 C 필요량의 표준편차에 대해서도 자료가 부족하여 15%의 변이계수를 적용하여 권장섭취량을 산출하였다(평균필요량+변이계수(0.15)×2).

【표 2】 성장기 비타민 C 평균필요량 설정 요약

연령(세)		평균필요량
1-2		$75 \times (11.7/68.9(\text{남 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.3) = 25.79 \text{ mg/일}$ $75 \times (11.7/55.9(\text{여 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.3) = 30.17 \text{ mg/일}$ $(25.79+30.17)/2 = 27.98 \approx 30 \text{ mg/일}$
3-5		$75 \times (17.6/68.9(\text{남 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.15) = 30.99 \text{ mg/일}$ $75 \times (17.6/55.9(\text{여 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.15) = 36.25 \text{ mg/일}$ $(30.99+36.25)/2 = 33.62 \approx 35 \text{ mg/일}$
남자	6-8	$75 \times (25.6/68.9(\text{남 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.15) = 41.04 \approx 40 \text{ mg/일}$
	9-11	$75 \times (37.4/68.9(\text{남 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.15) = 54.54 \approx 55 \text{ mg/일}$
	12-14	$75 \times (52.7/68.9(\text{남 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.15) = 70.53 \approx 70 \text{ mg/일}$
	15-18	$75 \times (64.5/68.9(\text{남 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.15) = 82.08 \approx 80 \text{ mg/일}$
여자	6-8	$75 \times (25/55.9(\text{여 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.15) = 47.16 \approx 40 \text{ mg/일}$
	9-11	$75 \times (36.6/55.9(\text{여 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.15) = 62.78 \approx 55 \text{ mg/일}$
	12-14	$75 \times (48.7/55.9(\text{여 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0.15) = 77.78 \approx 70 \text{ mg/일}$
	15-18	$75 \times (53.8/55.9(\text{여 20대 체중}))^{0.75} \times (1+0) = 72.87 \approx 80 \text{ mg/일}$

【표 3】 성장기 비타민 C 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		$30 \times 1.3 = 39 \approx 40 \text{ mg/일}$
3-5		$35 \times 1.3 = 45.5 \approx 45 \text{ mg/일}$
남자	6-8	$40 \times 1.3 = 52 \approx 50 \text{ mg/일}$
	9-11	$55 \times 1.3 = 71.5 \approx 70 \text{ mg/일}$
	12-14	$70 \times 1.3 = 91 \approx 90 \text{ mg/일}$
	15-18	$80 \times 1.3 = 104 \approx 100 \text{ mg/일}$
여자	6-8	$45 \times 1.3 = 58.5 \approx 50 \text{ mg/일}$
	9-11	$65 \times 1.3 = 84.5 \approx 70 \text{ mg/일}$
	12-14	$80 \times 1.3 = 104 \approx 90 \text{ mg/일}$
	15-18	$75 \times 1.3 = 97.5 \approx 100 \text{ mg/일}$

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강영양조사 자료 분석결과, 12-18세 남학생과 여학생이 식사로부터 섭취한 비타민 C 섭취량의 50 퍼센타일값은 평균필요량보다 현저하게 낮았다. 특히 15-18세 남학생과 여학생의 경우는 식사로부터 섭취한 비타민 C 섭취량의 75 퍼센타일값이 평균필요량과 비슷하였다. 그러나 보충제로부터 섭취하는 비타민 C의 함량이 높아서 보충제 복용자의 경우 평균필요량보다 부족하게 섭취하는 청소년의 비율이 20% 내외로 낮았으며, 특히 보충제를 복용하는 12-14세 여학생에서는 부족자 비율이 0%였다.

(3) 성인기(19-64세)

성인 남자의 평균필요량은 신체폴(호중구)의 비타민 C 수준이 항산화 보호기능을 제공하기에 충분하다고 평가되는 수준에 근거하여 설정하였다. 하루에 비타민 C 100 mg을 섭취하면 호중구가 포화되고 초과 산화물 생성억제력으로 평가되는 항산화기능은 커지지만, 섭취한 비타민의 약 25%가 소변으로 배설되었다. 반면에 60 mg/일을 섭취하면 소변으로 배설되지 않았으나, 항산화기능이 저하되었다. 따라서 호중구의 비타민 C 농도가 거의 최대에 가깝고 소변으로 배설량이 최소인 지점을 설정기준으로 선정하였다. 호중구 최대 비타민 C농도의 80% 지점(1.0 mmol/L)이 이에 해당하며, 75 mg/일의 섭취수준에서 충족될 수 있다 [19]. 그러므로 건강한 성인 남자의 평균필요량은 호중구의 최대 농도에 근접하면서 소변으로의 손실이 최소가 되는 섭취수준에 해당하는 75 mg/일로 설정하였다. 성인 여자의 평균필요량은 유용한 자료가 없으므로 제지방조직, 체수분, 체격크기의 차이를 감안하여 외삽하여 산정하기도 하나 백혈구와 혈장의 비타민 C 농도가 남녀간에 차이가 없다는 연구에 의거하여, 성별에 따른 차이를 두지 않았다 [17].

표 4 | 성인기 비타민 C 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	75 mg/일
	30-49	75 mg/일
	50-64	75 mg/일
여자	19-29	75 mg/일
	30-49	75 mg/일
	50-64	75 mg/일

비타민 C의 권장섭취량은 평균필요량에 2배의 변이계수를 더하여 산정한다. 변이계수를 계산할 때 평균필요량의 표준편차 값이 충분하지 않을 경우 FAO/WHO/UNU의 기초대사율 자료에 근거하여 변이계수를 10%로 선정하여 사용한다 [26]. 미국, 캐나다 일본의 경우 10% 변이계수를 사용하였다. 그러나 비타민 C 권장량을 산정하기 위해 변이계수 값을 10%로 적용하는 것은 너무 낮다는 주장이 제기되고 있고, 19-20%의 변이계수 값이 제시된 바 있다 [17, 19]. 따라서 이들의 중간 값인 15%를 변이계수로 채택하여 기존과 같은 방식으로 평균필요량의 130% 수준에서 권장섭취량을 설정하였다 [17, 19, 29]. 권장섭취량은 평균필요량 75 mg/일에 변이계수 15%를 사용하여 약 100 mg/일로 설정하였다. 권장섭취량 100 mg/일은 90-100 mg/일 섭취 시, 만성질환의 위험을 저하시키고 [16], 대부분의 성인이 비타민 C 100 mg/일을 섭취하면 혈장농도가 50 μ mol/L에 이르러 심혈관계질환과 암에 효과가 있다고 [30] 제안된 수준을 충족시키는 섭취량이다. 일본의 경우 적절한 항산화기능과 심혈관계질환을 예방할 수 있는 혈장농도인 50 μ mol/L를 감안하여 평균필요량과 권장섭취량을 각기 85 mg/일과 100 mg/일로 설정하였다 [31]. 최근 5년간 (2013-2017년) 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 성인에서 식사를 통한 비타민 C 섭취량이 평균필요량보다 부족한 사람의 비율은 19-29세 약 70%내외, 30-49세 약 60% 내외, 50-64세 약 50% 내외인

것으로 나타났다.

식사와 보충제로부터의 비타민 C 섭취량을 분석한 2015-2017년 국민건강영양조사 자료 분석결과, 19-29세의 평균섭취량이 남성은 101.4 mg/일, 여성은 118.9 mg/일이고, 30-49세, 50-64세 성인의 경우 젊은 성인보다도 섭취량이 높았다. 그러나 50-64세 여성을 제외하고는 모든 성인 연령그룹에서 비타민 C 평균필요량 75 mg/일 미만을 섭취하는 인구비율이 50%가 넘는 것으로 나타났다.

흡연은 체내 과산화를 증가시키고 흡연자에서 혈중 비타민 C 농도가 낮았다는 보고는 있지만 [32], 이것이 비타민 C의 요구량의 증가와 관련이 있다는 연구는 부족하다. 이유는 흡연자는 비흡연자에 비해 비타민 C 섭취가 낮은 식습관을 가지고 있었기 때문이다. 보충제로 비타민 C를 매일 1,000 mg씩 12일간 섭취하였을 때, 혈중 비타민 C 농도는 증가하였으며, 소변 중 산화적 스트레스 지표인 F2-isoprostanes의 농도가 낮아졌다 [33]. 흡연자가 1,000 mg의 비타민 C를 섭취하였을 경우, 산화적 스트레스 지표가 낮아졌고, glutathione peroxidase 효소 활성도가 증가하였으며 지질과산화물 지표인 malondialdehyde 농도가 감소하였다 [34]. 다만, 흡연자에게 식품으로서 비타민 C를 공급한 연구에서는, 군 간의 산화적 스트레스 지표 변화의 차이를 확인할 수 없었다고도 보고하여 [35], 흡연자에게 비타민 C의 권장섭취량을 증가시켜야 하는 근거가 충분하지 않아 이에 대한 고려를 하지 않았다.

【표 5】 성인기 비타민 C 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$75 \times 1.3 = 97.5 \approx 100$ mg/일
	30-49	
	50-64	
여자	19-29	$75 \times 1.3 = 97.5 \approx 100$ mg/일
	30-49	
	50-64	

(4) 노인기(65세 이상)

노인에서 비타민 C 혈중농도가 낮게 보고된 것은 연령의 영향이라기 보다는 식이로부터의 섭취량이 적거나 만성질환이나 쇠약 등의 요인에 기인하는 것으로 보인다 [36]. 건강한 노인들은 젊은이들과 비교했을 때 결핍증이 증가하거나 혈장의 농도가 낮게 나타나지 않았다 [23]. 혈장, 백혈구, 소변의 비타민 C 농도 또한 나이에 따른 차이를 보이지 않았다 [37]. 또한 노인들은 체지방량의 감소에 따라 비타민 C 요구량이 낮아질 것이라 생각할 수 있지만, 오히려 노인에서 종종 나타나는 염증 및 감염에 의한 산화스트레스를 고려할 때 요구량이 증가될 수도 있다 [38]. 따라서 노인에서의 비타민 C 필요량이 젊은 연령층에 비해 감소한다는 근거가 불충분하므로, 성인의 평균필요량 75 mg/일을 그대로 적용하고 변이계수 15%를 사용하여 권장섭취량을 약 100 mg/일로 결정하였다.

【표 6】 노인기 비타민 C 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	75 mg/일
	75 이상	75 mg/일
여자	65-74	75 mg/일
	75 이상	75 mg/일

【표 7】 노인기 비타민 C 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$75 \times 1.3 = 97.5 \approx 100$ mg/일
	75 이상	
여자	65-74	$75 \times 1.3 = 97.5 \approx 100$ mg/일
	75 이상	

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강영양조사 자료 분석결과, 식사를 통한 비타민 C 섭취량은 65-74세 노인과 비교할 때 75세 이상 노인에서 급격하게 감소하는 것으로 나타나 75세 이상 노인에서는 평균섭취량이 평균필요량에도 미치지 못하였고, 평균필요량보다 적게 섭취하는 사람의 비율이 75% 이상으로 높았다. 특히 75세 이상 노인에서는 보충제의 섭취도 높지 않아서 식사와 함께 보충제를 통한 섭취량까지 함께 고려했을 때에도 평균필요량보다 적게 섭취하는 사람의 비율이 낮아지지 않는 것을 알 수 있었다.

전반적으로 모든 연령대에서 식사를 통한 비타민 C 섭취량이 평균필요량보다 낮은 비율이 40-80% 정도로 높지만, 보충제로부터 섭취하는 사람들의 비율이 높아서 식사와 보충제로 섭취하는 비타민 C 섭취량은 평균필요량 대비 충분해 보인다. 다만 식사로부터 섭취하는 비타민 C 함량도 적은데 보충제의 섭취도 없는 사람들에서는 비타민 C가 부족할 수 있을 것으로 사료된다.

(5) 임신기

임신 동안 성장하는 태아에게 필요한 비타민 C 함량을 설명하는 자료는 현재로서는 없다. 그러나 임신이 진행되면서 비타민 C의 혈장농도가 저하되는데, 이는 모체로부터 비타민 C가 태아로 활발하게 이동될 뿐 아니라 혈액량이 증가되어 희석되는 효과 때문이며 [39, 40], 태아에게 충분하게 비타민 C를 공급하기 위해 비타민 C가 추가로 공급되어야 한다. 따라서 임신부의 평균필요량은 비임신 여성의 평균필요량에 태아로 이동되는 비타민의 양을 더하여 산정해야한다. 모체로부터 태아로 이동되는 비타민에 관한 근거 자료는 부족하지만, 7 mg/일의 섭취량은 태아의 괴혈병을 예방할 수 있다는 자료를 토대로 비임신 성인여성의 평균필요량에 10 mg/일을 가산하였다 [41, 42].

【표 8】 임신기 비타민 C 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	$75+10=85$ mg/일

임신부의 비타민 C 권장섭취량은 변이계수 15%를 감안한 약 110 mg/일이며, 즉, 비임신 성인여성의 권장섭취량에 10 mg/일을 추가로 권장하는 것이다.

【표 9】 임신기 비타민 C 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	$100+10=110$ mg/일

(6) 수유기

영아의 1일 모유섭취량은 약 780 mL이고 모유의 평균 비타민 C 농도가 4-6 mg/dL임을 고려하면 모유로 배출되는 비타민 C는 약 30-45 mg/일이다. 수유부는 평균 138 mg/일의 비타민 C를 섭취하는 것으로 나타났는데, 수유부의 비타민 C 섭취량이 100 mg/일 보다 적으면 혈장 비타민 농도가 $10 \mu\text{mol/L}$ 보다 낮았다 [43]. 100-199 mg/일의 비타민 C를 섭취하는 모체로부터 분비되는 모유는 100 mg/L의 비타민 C를 함유하지만, 200 mg/일 이상을 섭취하면 소변으로의 배설이 증가하는 반면 모유의 비타민 C 농도는 증가하지 않는다 [44]. 수유부의 평균필요량은 비수유 성인 여성의 평균필요량에 모유를 통해 배출되는 비타민을 감안하여 35 mg/일을 추가하여 110 mg/일로 하였다.

【표 10】 수유기 비타민 C 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	$75+35=110$ mg/일

수유기의 권장섭취량은 변이계수 15%를 감안한 약 140 mg/일로서, 비수유 성인여성의 권장섭취량에 40 mg/일을 추가로 권장한 값에 해당한다.

【표 11】 수유기 비타민 C 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	$100+40=140$ mg/일

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

만성질환은 대부분 발생기전이 확실하지 않고 과산화와 염증의 증가가 밀접한 연관성이 있다는 것이 보고되고 있다. 한편 비타민 C가 항산화효과가 있다는 것이 알려지면서 많은 사람들이 비타민 C 보충제의 섭취를 과다하게 하고 있는 실정이다. 그러나 아직까지 이에 대한 확실한 근거는 없고, 식품으로 섭취하는 것과 보충제로 섭취하는 것의 효과 차이 등도 확실하지 않다. 그러나 점점 식품으로부터 비타민 C 섭취량은 감소하고 있고 일부 사람들에서 보충제의 섭취는 증가하고 있다. 만성질환과 식품이나 보충제로 섭취한 비타민 C에 대한 연구는 최근에 많이 수행되고 있다. 비타민 C의 항산화기능에 관해 확인하고자 비타민 C를 매일 1,000 mg씩 12일간 섭취하였는데, 혈중 비타민 C 농도는 증가하였으며, 소변 중 산화적 스트레스 지표인 F2-isoprostanes의 농도가 낮아졌다고 보고하였다 [33].

비타민 C의 섭취량과 대사증후군 발병률 간에는 음의 상관관계를 보였으며 [45], 비타민 C를 충분히 섭취하면서 꾸준한 신체적 활동을 하는 것은 혈중 중성지방의 농도를 낮출 수 있기에, 대사증후군의 발병을 감소시키는 데 도움을 줄 것이라고 하였다 [46]. 또한, 대사증후군의 원인이 될 수도 있는 지방이 많이 함유된 붉은 고기를 선호하는 사람들은 고열량 식품, 고지방 식품을 많이 섭취하고 식이섬유와 비타민 C 섭취량은 적은 것으로 보고되었으나 [47], 실제 섭취량과 요인들 간의 인과 관계에 대한 분석이 정확하지 않았다. 또 다른 연구로, 채소, 과일 등 비타민 C 급원식품을 섭취할수록 대사증후군, 고혈압, 고혈당 발병률이 낮아짐을 확인하여 [48], 식품을 통한 비타민 C의 공급도 대사증후군 발병을 예방할 수 있음을 주장하였다. 청년층(18-30세)의 고혈압과 비타민 C에 관한 연구도 있었는데, 혈중 비타민 C 농도가 높아질수록 고혈압 발병 위험이 낮아진다고 보고하여, 다양한 연령층에서 비타민 C와 대사성 증후군과의 상관관계를 보여 주었다 [49].

비타민 C 섭취와 폐 기능에 관한 연구에서는, 흡연으로 인한 만성폐쇄성폐질환 환자에게서 비타민 C와 같은 항산화 영양소가 폐 기능을 개선시킬 수 있는 결과를 가져왔다 [50]. 또한, 비타민 C의 섭취량이 많을수록 흡연자와 비흡연자 모두에게서 폐 기능이 우수해짐을 관찰하였다 [51]. 이러한 연구들로 보아 비타민 C는 폐 기능을 향상시킬 가능성이 있다고 볼 수 있으나, 결과들이 비타민 C만의 효과인지를 확인하기 위해서는 폐 기능에 영향을 줄 수 있는 직업적 환경, 환경오염 정도 등의 영향을 배제 후 평가하는 연구가 추가되어야 할 것이다. 관련 연구로, 임신 22주 이하의 흡연 임신부에게 비타민 C를 560 mg 섭취시켰을 경우 신생아의 폐 기능이 향상되었으며, 생후 1년 동안 천명음(wheezing)이 감소하였다는 연구도 있었다 [52]. 그러나 대부분의 연구는 단순히 비타민 C 섭취가 만성질환의 위험을 억제하는 효과가 있다고 보고하였다. 하지만, 제한점들이 있어서 이 연구들을 바탕으로 만성질환을 예방하거나 완화시키기 위해서 비타민 C의 섭취량을 증가시키는 것이 바람직하다는 근거는 없었다. 다만 만성질환의 위험을 감소시키기 위해서는 혈청 농도 50 $\mu\text{mol/L}$ 가 적정수준이고 [53], 90-100 mg/일 섭취가 적정하다고 제안하였다 [16]. Brubacher D 등 [30]은 비타민 C 섭취수준과 혈장농도에 대한 연구들을 메타분석하여 추정된 결과, 83.4 mg/일을 섭취하면 이를 섭취한 사람의 50%에서 혈장농도가 50 $\mu\text{mol/L}$ 에 이르므로 83.4 mg/일을 평균필요량으로 하여 권장섭취량을 100 mg/일로 설정하면 대부분의 사람이 50 $\mu\text{mol/L}$ 에 도달할 수 있을 것으로 보고하였다. 그러므로 만성질환을 예방하거나 완화하기 위한 비타민 C의 필요량은 건강인과 다르게 정할 근거가 없다. 그러나 한국인의 비타민 C 혈장농도에 대한 자료가 미흡하므로 이의 적용에 대해서는 앞으로 검토할 필요가 있는 것으로 사료된다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

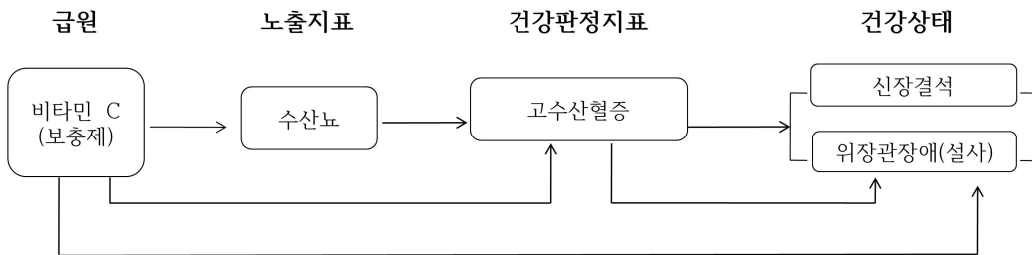


그림 4 | 비타민 C 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

비타민 C는 독성이 낮고 과량 섭취해도 심각한 유해효과가 나타나지 않는다. 과잉 섭취에 따른 일반적인 증상은 오심, 구토, 복부팽만, 복통, 삼투성설사 등의 위장관장애이며, 이는 위장관에서 흡수되지 않은 비타민 C의 삼투효과 때문이다. 이러한 증상은 2-3 g/일의 섭취로 나타나며 일부는 1 g/일 정도의 섭취량에서도 증상을 경험할 수 있다 [9, 26]. 비타민 C를 과다하게 섭취하면 수산노증이 생기고 신장결석 위험이 증가하는 것으로 알려져 있다. Massey LK 등 [54]은 2 g/일의 비타민 C를 섭취하면, 신장결석증환자와 정상대조군 모두에서 소변의 수산농도가 증가하여 수산칼슘신석의 위험이 증가되었다고 보고하였다. 반면에 3-10 g/일의 비타민을 섭취한 건강한 대상자의 경우 혈장 수산 농도가 정상이었고, 소변을 통한 배설도 유의하게 증가하지 않았다 [55]. 비타민 C가 수산칼슘 신장결석의 위험인자인가는 확실하지 않으며, 비타민 C 과잉섭취에 의한 신장결석은 신장질환이 있는 사람에게 해당되는 위험이다 [56, 57]. 비타민 C의 섭취가 많으면 철의 흡수를 높여 과도하게 증가된 철에 의한 조직손상이 우려되나, 2 g/일의 비타민을 20개월간 섭취하였을 때 철 저장이 증가되지 않았다 [58]. 그러나 유전적으로 혈색소증을 갖는 사람은 장기간 비타민 C를 섭취할 때 철이 과도하게 축적되어 유해효과가 나타날 수 있다고 보고되었다 [59]. 장기간 섭취하던 과량의 비타민 C 섭취를 갑자기 중단하면 비타민 C의 대사와 배설이 증가되어 혈액의 비타민 C 농도가 갑자기 고갈되면서 괴혈병 농도에 이르는 것(rebound scurvy, conditioned scurvy)으로 보고되었으나, 이 현상은 입증되지 않았다 [60-64]. 비타민은 철과 구리 이온을 환원시켜 라디칼의 형성을 촉진하는 프로-산화제(pro-oxidant)로 작용할 수 있으나, 높은 농도의 비타민 C와 철을 조합하여 공급할 때 지질이나 단백질의 산화가 일어나지 않았고 [65], 비타민 C와 철을 보충한 건강한 사람에서 DNA 손상에 대해 일관된 결과를 보이지 않았다 [66]. 과다한 비타민 C 섭취의 유해효과로 나타나는 용혈은 포도당-6-인산 탈수소효소가 결핍된 사람에서 촉진되는 것으로 보인다 [67]. 이와 같이 신기능 장애나 혈색소침착증을 갖는 사람은 비타민 C의 과잉 섭취에 민감할 수 있으나, 건강한 사람에서는 경미한 위장관장애 이외의 뚜렷한 유해효과를 뒷받침하는 근거가 부족하다. 따라서 삼투성설사와 위장관장애를 상한섭취량 설정을 위한 독성종말점으로 선정하였다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

비타민 C의 과잉섭취와 관련하여 경미한 위장관장애 이외의 다른 독성이 없다 [26, 68]. 따라서 상한섭취량은 건강한 사람에서 위장관장애 증상이 나타나지 않을 정도의 양을 근거로 설정하였다. Johnston CS [69]에 의하면 과다한 비타민 C의 섭취에 따른 독성은 낮은 편이고, 대체로 3 g/일 이상의 섭취량에서 독성이 나타났다. Cameron E & Campbell A [70]는 건강한 사람에게 1 g/일씩 증가시키면서 3-4 g/일의 비타민을 먹었을 때 위장관장애가 나타남을 보고하였고, 이를 토대로 3 g/일을 비타민 C의 최저유해용량 (lowest observed adverse effect level, LOAEL)으로 제안하였다. 비타민 C의 과잉섭취에 의한 삼투성설시는 증세가 경미하고 비타민섭취를 줄이면 쉽게 역전되므로 불확실성계수로 1.5를 적용하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

비타민 C는 독성이 낮은 영양소이고 영아의 상한섭취량을 정할 근거가 부족하다. 또한 영아의 경우 이 유식과 식품으로만 비타민 C를 섭취하도록 권장하므로, 상한섭취량을 산정하지 않았다.

(2) 성장기(1-18세)

표 12 | 성장기 비타민 C 상한섭취량 설정 요약

연령(세)	체중(kg)	상한섭취량
1-2	11.7	$2,000(\text{성인 상한섭취량}) \times (11.7/68.9) = 339.6 \approx 340 \text{ mg/일}$
3-5	17.6	$2,000(\text{성인 상한섭취량}) \times (17.6/68.9) = 510.88 \approx 510 \text{ mg/일}$
6-8	25	$2,000(\text{성인 상한섭취량}) \times (25.0/68.9) = 725.68 \approx 750 \text{ mg/일}$
9-11	36.6	$2,000(\text{성인 상한섭취량}) \times (36.6/68.9) = 1,062.4 \approx 1,100 \text{ mg/일}$
12-14	48.7	$2,000(\text{성인 상한섭취량}) \times (48.7/68.9) = 1,413.6 \approx 1,400 \text{ mg/일}$
15-18	53.8	$2,000(\text{성인 상한섭취량}) \times (53.8/68.9) = 1,561.6 \approx 1,600 \text{ mg/일}$

① 유아

유아의 경우에는 비타민 C의 유해영향에 관한 자료가 미흡하여 성인의 상한섭취량을 체중비를 적용하여 계산하였다. 남자와 여자 각각의 체중을 적용하여 계산한 후 둘 중 수치가 낮은 값으로 상한섭취량을 설정하였다.

$$\text{상한섭취량} = \text{성인(19-29세)의 상한섭취량} \times (\text{여아의 체중} \div \text{19-29세의 남자성인체중})$$

② 아동

아동의 경우에도 비타민 C의 유해영향에 관한 자료가 미흡하여 성인의 상한섭취량에 체중비를 적용하여 계산하였다. 남자와 여자 각각의 체중을 적용하여 계산한 후 둘 중 수치가 낮은 값으로 상한섭취량을

설정하였다.

상한섭취량 = 성인(19-29세)의 상한섭취량 × (여아의 체중 ÷ 19-29세의 남자성인체중)

③ 청소년

청소년의 비타민 C 유해영향에 관한 자료가 미흡하여 성인의 상한섭취량에 체중비를 적용하여 계산하였다. 남자와 여자 각각의 체중을 적용하여 계산한 후 둘 중 수치가 낮은 값으로 상한섭취량을 설정하였다.

상한섭취량 = 성인(19-29세)의 상한섭취량 × (여자 청소년의 체중 ÷ 19-29세의 남자 성인체중)

(3) 성인기(19-64세)

건강한 성인에서 비타민 C를 과잉섭취하여 유발되는 유해영향이 낮다고 알려졌으며, 3 g/일 이상의 섭취수준에서 흡수되지 않은 비타민 C로 인해 삼투성설사와 위장관장애가 유발되는 것으로 나타난다. 이러한 유해효과는 경미하며 섭취량을 줄이면 쉽게 사라진다. 따라서 이를 토대로 3 g/일을 최저유해용량으로 선정하고, 불확실성계수 1.5를 채택하여 다음과 같이 상한섭취량을 2 g/일로 설정하였다. 영국, 호주, 일본은 비타민 C의 유해영향에 대한 자료가 제한적이므로 상한섭취량을 설정하지 않았다.

【표 13】 성인기 비타민 C 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	3,000 ÷ 1.5 = 2,000 mg/일
	30-49	
	50-64	
여자	19-29	3,000 ÷ 1.5 = 2,000 mg/일
	30-49	
	50-64	

(4) 노인기(65세 이상)

노인에서 비타민 C의 유해효과를 평가할 자료가 충분하지 않아, 성인의 수치를 그대로 적용하였다.

【표 14】 노인기 비타민 C 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	3,000 ÷ 1.5 = 2,000 mg/일
	75 이상	
여자	65-74	3,000 ÷ 1.5 = 2,000 mg/일
	75 이상	

(5) 임신기

표 15 임신기 비타민 C 상한섭취량 설정 요약

구분	상한섭취량
임신기	2,000 mg/일

임신부가 과도한 비타민 C를 섭취할 때 유발되는 유해효과에 대한 근거자료가 없으므로 별도의 상한섭취량을 설정하지 않고 비임신 여성과 동일하게 설정하였다.

(6) 수유기

모체가 156-1,123 mg/일 수준의 비타민 C를 섭취했을 때 모유의 비타민 C 조성은 영향을 받지 않았으며, 섭취량이 200 mg/일 이상으로 증가될 때 모체조직은 비타민 C가 포화되어 소변으로의 배설이 증가되었다 [44]. 4 g/일의 보충제를 섭취한 모체에서 비타민의 유해효과가 나타나지 않았으며, 모유의 비타민 C 함량이 100.5 mg/L로 높기는 하나 모체의 높은 섭취량을 반영하지는 않는 것으로 나타났다 [71]. 따라서 수유부의 상한섭취량은 비수유부와 동일하게 설정하였다.

표 16 수유기 비타민 C 상한섭취량 설정 요약

구분	상한섭취량
수유기	2,000 mg/일

비타민 C의 식이보충제에는 일반적으로 아스코르빈산의 형태로 비타민 C가 함유되어 있는데, 이는 천연식품 내의 아스코르빈산의 생체이용률과 동등하다 [72]. 국민건강영양조사 제6기 3차년도(2015) 만 1세 이상 자료를 이용하여 비타민 C 식이보충제 복용 현황을 분석한 보고서에 따르면 [73], 식품으로부터 섭취한 비타민 C는 1일 1인 평균±표준오차 값이 115.0±5.1 mg였으나, 식이보충제로부터 섭취한 양을 합하면 476.3±22.1 mg으로 증가하여, 식이보충제를 같이 고려한 경우에는 상한섭취량 이상으로 섭취하는 대상자가 5.8±0.8%정도로 조사되었다.

표 17 한국인의 1일 비타민 C 섭취기준

성별	연령(세)	비타민 C(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			40	
	6-11(개월)			55	
유아	1-2	30	40		340
	3-5	35	45		510
남자	6-8	40	50		750
	9-11	55	70		1,100
	12-14	70	90		1,400
	15-18	80	100		1,600
	19-29	75	100		2,000
	30-49	75	100		2,000
	50-64	75	100		2,000
	65-74	75	100		2,000
	75 이상	75	100		2,000
여자	6-8	40	50		750
	9-11	55	70		1,100
	12-14	70	90		1,400
	15-18	80	100		1,600
	19-29	75	100		2,000
	30-49	75	100		2,000
	50-64	75	100		2,000
	65-74	75	100		2,000
	75 이상	75	100		2,000
임신부		+10	+10		2,000
수유부		+35	+40		2,000

4

한국인 주요 급원식품

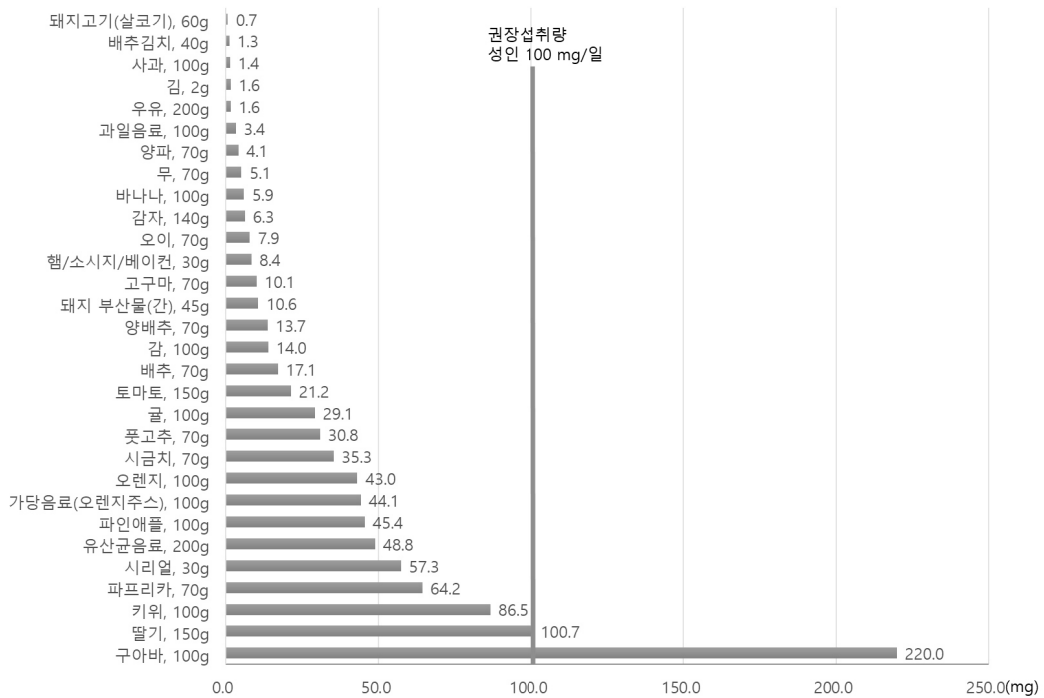
비타민 C의 가장 좋은 급원식품으로는 채소류와 과일류로 볼 수 있는데, 식사를 통한 비타민 C 섭취량의 90% 이상이 이들 식품군에서 공급된다 [74]. 또한, 가공식품에서도 얻을 수가 있는데, 가공식품 제조 시 산화방지의 목적으로 비타민 C가 사용되기 때문이다. 비타민 C는 곡물에 자연적으로 존재하지 않지만 시리얼에 첨가가 됨으로써 시리얼 섭취를 통하여 비타민 C를 공급받게 된다. 식품 내 비타민 C 함량은 기후나 재배 기술 등과 같은 작물의 수확 전·후 요인, 성숙도, 저장조건 등에 따라 달라질 수 있다 [74].

국민건강영양조사 제7기 2차년도(2017) 식품섭취조사 만 1세 이상 자료를 이용하여 식품군별 영양소 섭취량을 분석한 보고서에 따르면, 한국인은 비타민 C 총 섭취량의 2/3를 채소류(약 40.7%)와 과일류(약 27.8%)에서 얻고 있었다 [75]. 그 다음으로는 음료류에서 약 10.4%, 감자·전분류에서 약 5.9%, 곡류에서 약 4.5% 섭취하였다. 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [76]의 비타민 C 함량을 적용하여 한국인의 비타민 C 주요 급원식품을 산출한 결과, 1순위 위는 오렌지주스였고, 그 다음으로는 꿀, 딸기, 시금치 순으로 조사되었다(표 18). 비타민 C 주요 급원식품의 1회 분량 당 함량을 2020 한국인 영양소 섭취기준에서의 19-29세 성인 남녀의 비타민 C 권장섭취량과 비교한 결과, 1회 분량 당 비타민 C 함량이 가장 높은 식품은 구아바(220 mg)와 딸기(100.7 mg)로, 이들 식품을 1회 분량 섭취할 경우 성인의 권장섭취량을 초과하여 섭취할 수 있다(그림 5). 국가표준식품성분표 [76]에서 100 g 당 비타민 C 함량이 높은 식품 중 아세로라, 어수리잎, 아주까리잎, 모링가, 블랙커런트 등은 한국인의 비타민 C 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 포함되지 않음을 알 수 있다(표 19).

【표 18】비타민 C 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	가당음료(오렌지주스)	44.1	16	오이	11.3
2	귤	29.1	17	양파	5.9
3	딸기	67.1	18	키위	86.5
4	시금치	50.4	19	파프리카	91.8
5	시리얼	190.9	20	유산균음료	24.4
6	오렌지	43.0	21	돼지 부산물(간)	23.6
7	햄/소시지/베이컨	28.1	22	과일음료	3.4
8	배추김치	3.2	23	김	78.1
9	토마토	14.2	24	감자	4.5
10	고구마	14.5	25	바나나	5.9
11	무	7.3	26	파인애플	45.4
12	감	14.0	27	사과	1.4
13	양배추	19.6	28	우유	0.8
14	풋고추	44.0	29	구아바	220.0
15	배추	24.4	30	돼지고기(살코기)	1.1

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비타민 C 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [76]) 자료를 활용하여 비타민 C 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 5】비타민 C 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비타민 C 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [76]) 자료를 활용하여 비타민 C 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [77])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

| 표 19 | 비타민 C 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	아세로라, 생것	800.0	16	영어자, 생것	109.0
2	어수리잎, 생것	253.0	17	돌나물, 생것	108.0
3	아주까리잎, 생것	244.0	18	라벤다, 말린것	102.0
4	구아바, 생것	220.0	19	로즈마리, 말린것	102.0
5	모링가(드럼스틱), 생것	216.8	20	가시오갈피 순, 생것	100.7
6	시리얼	190.9	21	꽃양배추, 생것	99.0
7	블랙커런트, 생것	181.0	22	순채, 생것	97.0
8	박쥐나무잎, 생것	151.0	23	유자, 생것	95.0
9	파슬리, 생것	139.0	24	물냉이, 생것	92.0
10	갓, 생것	135.0	25	천마, 생것	92.0
11	왕호장잎, 생것	132.0	26	파프리카, 생것	91.8
12	탱자, 생것	132.0	27	산자나무 열매, 생것	91.0
13	고추, 생것	122.7	28	프로폴리스	90.0
14	토스카노(잎브로콜리), 생것	118.0	29	키위, 생것	86.5
15	골든세이지, 말린것	111.0	30	대추, 생것	86.0

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [76]

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2015년 이후의 자료를 검토하여 비타민 C 섭취와 혈장, 조직의 비타민 C 농도와의 관계를 분석하고 영양섭취기준의 선정기준을 마련하고자 하였으나, 2015년 이후에 한국인의 혈장 및 조직의 비타민 C 농도 분포에 대한 자료가 미흡하고 새로운 근거자료가 충분치 않아 섭취기준 반영을 하지 못하였다. 따라서, 기존의 조직의 포화도 및 배설량과 항산화 능력사이의 관계를 토대로 하여 [17] 평균필요량을 설정하였다. 2013-2017년 국민건강영양조사 자료에 의하면 식이를 통한 비타민 C 섭취의 평균은 86.8 mg/일이며, 이는 평균필요량의 61.3%에 달한다. 대부분의 연령에서 비타민 C 평균필요량보다 적게 섭취하였고, 특히 청소년에서 더 심하게 나타났으나, 대부분 연령에서 보충제로부터의 섭취로 인해 상한섭취량을 넘는 양을 섭취하고 있었다. 최근 비타민 C 과량 요법을 하는 경우가 많아 이에 대한 연구자료를 조사하여 비타민 C 선정기준에 포함하는 것이 필요하다는 의견이 제시되었으나, 이 또한 근거자료가 충분치 않아 섭취기준에 반영하기 어려웠다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

심혈관계질환, 암, 폐질환, 백내장, 만성질환예방 등에 관련해서는 비타민 C와 다른 영양성분들을 복합 섭취한 경우에 관한 연구가 대부분이고, 비타민 C를 단독으로 섭취했을 때의 효과에 관한 연구가 부족하다. 또한, 대용량 비타민 또는 비타민 C 보충제의 섭취와 체내 대사성 질환 등에 미치는 영향에 대한 연구도 부재하므로, 이들의 섭취와 질환과의 상관성을 과학적으로 뒷받침할 연구가 요구된다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

비타민 C 상한섭취량인 2,000 mg/일 보다 훨씬 높은 수준으로 섭취하는 과량섭취(다량요법)의 현황과 약과 안전성에 관한 자료 확보가 요구된다. 또한, 조리, 가공, 저장 과정에서 손실되기 쉬운 비타민 C의 특성을 고려하였을 때, 비타민 C의 조리 및 가공 전의 함량을 이용하여 섭취량을 조사하는 경우, 실제 섭취량보다 과대평가될 가능성이 있으므로 이에 대한 자료 확보도 필요하다. 비타민 C의 주요 급원식품인 과일 및 채소류의 종류 및 섭취수준은 수확시기에 따른 계절 등의 영향을 많이 받으므로, 이를 고려한 식품 내 함량 및 섭취수준과 혈장농도 사이의 정량적 관계 등의 자료가 요구된다.

참고문헌

1. Nishikimi M, Koshizaka T, Ozawa T, Yagi K. Occurrence in humans and guinea pigs of the gene related to their missing enzyme L-gulono- γ -lactone oxidase. *Arch Biochem Biophys* 1988;267:842-6.
2. Svirbely JL, Szent-Györgyi A. The chemical nature of vitamin C. *Biochem J* 1932;26:865-70.
3. Waugh W, King C. Isolation and identification of vitamin C. *J Biol Chem* 1932;97:325-31.
4. Du J, Cullen JJ, Buettner GR. Ascorbic acid: chemistry, biology and the treatment of cancer. *Biochim Biophys Acta Rev Cancer* 2012;1826:443-57.
5. Furuya A, Uozaki M, Yamasaki H, Arakawa T, Arita M, Koyama AH. Antiviral effects of ascorbic and dehydroascorbic acids in vitro. *Int J Mol Med* 2008;22:541-5.
6. Savini I, Rossi A, Pierro C, Avigliano L, Catani M. SVCT1 and SVCT2: key proteins for vitamin C uptake. *Amino acids* 2008;34:347-55.
7. Vera JC, Rivas CI, Velásquez FV, Zhang RH, Concha II, Golde DW. Resolution of the facilitated transport of dehydroascorbic acid from its intracellular accumulation as ascorbic acid. *J Biol Chem* 1995;270:23706-12.
8. Graumlich JF, Ludden TM, Conry-Cantilena C, Cantilena LR, Wang Y, Levine M. Pharmacokinetic model of ascorbic acid in healthy male volunteers during depletion and repletion. *Pharm Res* 1997;14:1133-9.
9. Jacob RA, Sotoudeh G. Vitamin C function and status in chronic disease. *Nutr Clin Care* 2002;5:66-74.
10. Padayatty SJ, Sun H, Wang Y, Riordan HD, Hewitt SM, Katz A, Wesley RA, Levine M. Vitamin C pharmacokinetics: implications for oral and intravenous use. *Ann Intern Med* 2004;140:533-7.
11. Chambial S, Dwivedi S, Shukla KK, John PJ, Sharma P. Vitamin C in disease prevention and cure: an overview. *Indian J Clin Biochem* 2013;28:314-28.
12. Frei B, England L, Ames BN. Ascorbate is an outstanding antioxidant in human blood plasma. *PNAS* 1989;86:6377-81.
13. Buettner GR. The Pecking Order of Free Radicals and Antioxidants: Lipid Peroxidation, α -Tocopherol, and Ascorbate. *Arch Biochem Biophys* 1993;300:535-43.
14. Rozman B, Gašperlin M. Stability of vitamins C and E in topical microemulsions for combined

- antioxidant therapy. *Drug Deliv* 2007;14:235-45.
15. Li Y, Schellhorn HE. New developments and novel therapeutic perspectives for vitamin C. *J Nutr* 2007;137:2171-84.
 16. Carr AC, Frei B. Toward a new recommended dietary allowance for vitamin C based on antioxidant and health effects in humans. *Am J Clin Nutr* 1999;69:1086-107.
 17. Levine M, Wang Y, Padayatty SJ, Morrow J. A new recommended dietary allowance of vitamin C for healthy young women. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2001;98:9842-6.
 18. Blanchard J, Tozer TN, Rowland M. Pharmacokinetic perspectives on megadoses of ascorbic acid. *Am J Clin Nutr* 1997;66:1165-71.
 19. Levine M, Conry-Cantilena C, Wang Y, Welch RW, Washko PW, Dhariwal KR, Park JB, Lazarev A, Graumlich JF, King J, et al. Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers: evidence for a recommended dietary allowance. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1996;93:3704-9.
 20. Baker EM, Hodges RE, Hood J, Sauberlich H, March S, Canham J. Metabolism of ¹⁴C- and ³H-labeled L-ascorbic acid in human scurvy. *Am J Clin Nutr* 1971;24(4):444-54.
 21. Kallner AB, Hartmann D, Hornig DH. Steady state turnover and body pool of ascorbic acid in human. *Am J Clin Nutr* 1979;32(3):530-9.
 22. Omaye ST, Schaus EE, Kutnink MA, Hawkes WC. Measurement of vitamin C in blood components by high-performance liquid chromatography. Implication in assessing vitamin C status. *Ann N Y Acad Sci* 1987;498:389-401.
 23. Jacob RA, Pianalto FS, Agee RE. Cellular ascorbate depletion in healthy men. *J Nutr* 1992;122:1111-8.
 24. Jariwalla RJ, Harakeh S. Antiviral and immunomodulatory activities of ascorbic acid. *Subcell Biochem* 1996;25:213-31.
 25. Anderson R, Lukey PT. A biological role for ascorbate in the selective neutralization of extracellular phagocyte-derived oxidants. *Ann N Y Acad Sci* 1987;498:229-47.
 26. Institute of Medicine Panel on Dietary A, Related C. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Edition ed. Washington (DC): National Academies Press (US) Copyright 2000 by the National Academy of Sciences. All rights reserved., 2000.
 27. Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding e-book: a guide for the medical professional: Elsevier Health Sciences, 2010.

28. Buss IH, McGill F, Darlow BA, Winterbourn CC. Vitamin C is reduced in human milk after storage. *Acta Paediatr* 2001;90:813-5.
29. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2010. Seoul: Ministry of Health and Welfare; 2010.
30. Brubacher D, Moser U, Jordan P. Vitamin C concentrations in plasma as a function of intake: a meta-analysis. *Int J Vitam Nutr Res* 2000;70:226-37.
31. Shibata K, Fukuwatari T, Imai E, Hayakawa T, Watanabe F, Takimoto H, Watanabe T, Umegaki KJJoNS, Vitaminology. Dietary reference intakes for Japanese 2010: Water-soluble vitamins. 2012;59:S67-S82.
32. Karademirci M, Kutlu R, Kilinc I. Relationship between smoking and total antioxidant status, total oxidant status, oxidative stress index, vit C, vit E. *Clin Respir J* 2018;12:2006-12.
33. Theodorou AA, Paschalis V, Kyparos A, Panayiotou G, Nikolaidis MG. Passive smoking reduces and vitamin C increases exercise-induced oxidative stress: does this make passive smoking an anti-oxidant and vitamin C a pro-oxidant stimulus? *Biochem Biophys Res Commun* 2014;454:131-6.
34. Trofin F, Ciobica A, Honceriu C, Cojocaru SI, Stoica B, Cojocaru D, Ciornea E, Timofte DJRBL. Modulatory effects of vitamin C on the relation between physical exercising and oxidative stress at young smokers. *Rom Biotechnol Lett* 2017;22:12439-47.
35. Del Bo C, Porrini M, Campolo J, Parolini M, Lanti C, Klimis-Zacas D, Riso P. A single blueberry (*Vaccinium corymbosum*) portion does not affect markers of antioxidant defence and oxidative stress in healthy volunteers following cigarette smoking. *Mutagenesis* 2016;31:215-24.
36. Newton HM, Schorah CJ, Habibzadeh N, Morgan DB, Hullin RP. The cause and correction of low blood vitamin C concentrations in the elderly. *Am J Clin Nutr* 1985;42:656-9.
37. Blanchard J, Conrad KA, Watson RR, Garry PJ, Crawley JD. Comparison of plasma, mononuclear and polymorphonuclear leucocyte vitamin C levels in young and elderly women during depletion and supplementation. *Eur J Clin Nutr* 1989;43:97-106.
38. Cheng L, Cohen M, Bhagavan H.N. Vitamin C and the elderly. *Handbook of Nutrition in the Aged* 1985:157-85.
39. Morse EH, Clarke RP, Keyser DE, Merrow SB, Bee DE. Comparison of the nutritional status of pregnant adolescents with adult pregnant women. I. Biochemical findings. *Am J Clin Nutr*

- 1975;28:1000-13.
40. Choi JL, Rose RC. Transport and metabolism of ascorbic acid in human placenta. *Am J Physiol* 1989;257:C110-3.
 41. Goldsmith GA. Human requirements for vitamin C and its use in clinical medicine. *Ann N Y Acad Sci* 1961;92:230-45.
 42. Rajalakshmi R, Deodhar AD, Ramakrishnan CV. Vitamin C secretion during lactation. *Acta Paediatr Scand* 1965;54:375-82.
 43. Salmenperä L. Vitamin C nutrition during prolonged lactation: optimal in infants while marginal in some mothers. *Am J Clin Nutr* 1984;40:1050-6.
 44. Byerley LO, Kirksey A. Effects of different levels of vitamin C intake on the vitamin C concentration in human milk and the vitamin C intakes of breast-fed infants. *Am J Clin Nutr* 1985;41:665-71.
 45. Wei J, Zeng C, Gong QY, Li XX, Lei GH, Yang TB. Associations between Dietary Antioxidant Intake and Metabolic Syndrome. *PLoS One* 2015;10:e0130876.
 46. Kim J, Choi YH. Physical activity, dietary vitamin C, and metabolic syndrome in the Korean adults: the Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2008 to 2012. *Public Health* 2016;135:30-7.
 47. Park H, Shin Y, Kwon O, Kim Y. Association of Sensory Liking for Fat with Dietary Intake and Metabolic Syndrome in Korean Adults. *Nutrients* 2018;10.
 48. Bahari T, Uemura H, Katsuura-Kamano S, Yamaguchi M, Nakamoto M, Miki K, Ishizu M, Arisawa K. Nutrient-Derived Dietary Patterns and Their Association With Metabolic Syndrome in a Japanese Population. *J Epidemiol* 2018;28:194-201.
 49. Buijsse B, Jacobs DR, Jr., Steffen LM, Kromhout D, Gross MD. Plasma Ascorbic Acid, A Priori Diet Quality Score, and Incident Hypertension: A Prospective Cohort Study. *PLoS One* 2015;10:e0144920.
 50. Hong JY, Lee CY, Lee MG, Kim YS. Effects of dietary antioxidant vitamins on lung functions according to gender and smoking status in Korea: a population-based cross-sectional study. *BMJ Open* 2018;8:e020656.
 51. Shin JY, Shim JY, Lee DC, Lee HR. Smokers With Adequate Vitamin C Intake Show a Preferable Pulmonary Function Test. *J Am Coll Nutr* 2015;34:385-90.

52. McEvoy CT, Schilling D, Clay N, Jackson K, Go MD, Spitale P, Bunten C, Leiva M, Gonzales D, Hollister-Smith J, et al. Vitamin C supplementation for pregnant smoking women and pulmonary function in their newborn infants: a randomized clinical trial. *JAMA* 2014;311:2074-82.
53. Biesalski HK, Böhles H, Esterbauer H, Fürst P, Gey F, Hundsdörfer G, Kasper H, Sies H, Weisburger J. Antioxidant vitamins in prevention. *Clin Nutr* 1997;16:151-5.
54. Massey LK, Liebman M, Kynast-Gales. Ascorbate increases human oxaluria and kidney stone risk. *J Nutr* 2005;135(7):1673-7.
55. Tsao CS, Salimi SL. Effect of large intake of ascorbic acid on urinary and plasma oxalic acid levels. *Int J Vitam Nutr Res* 1984;54:245-9.
56. Sauberlich HE. Pharmacology of vitamin C. *Annu Rev Nutr* 1994;14:371-91.
57. Curhan GC, Willett WC, Speizer FE, Stampfer MJ. Intake of vitamins B₆ and C and the risk of kidney stones in women. *J Am Soc Nephrol* 1999;10:840-5.
58. Cook JD, Watson SS, Simpson KM, Lipschitz DA, Skikne BS. The effect of high ascorbic acid supplementation on body iron stores. *Blood* 1984;64:721-6.
59. McLaran CJ, Bett JH, Nye JA, Halliday JW. Congestive cardiomyopathy and haemochromatosis--rapid progression possibly accelerated by excessive ingestion of ascorbic acid. *Aust N Z J Med* 1982;12:187-8.
60. Cochrane WA. Overnutrition in prenatal and neonatal life: a problem? *Can Med Assoc J* 1965;93:893-9.
61. Hoffer A. Letter: Vitamin C and infertility. *Lancet* 1973;2:1146.
62. Ludvigsson J, Hansson LO, Stendahl O. The effect of large doses of vitamin C on leukocyte function and some laboratory parameters. *Int J Vitam Nutr Res* 1979;49:160-5.
63. Siegel C, Barker B, Kunstadter M. Conditioned oral scurvy due to megavitamin C withdrawal. *J Periodontol* 1982;53:453-5.
64. Tsao CS, Leung PY. Urinary ascorbic acid levels following the withdrawal of large doses of ascorbic acid in guinea pigs. *J Nutr* 1988;118:895-900.
65. Berger TM, Polidori MC, Dabbagh A, Evans PJ, Halliwell B, Morrow JD, Roberts LJ, 2nd, Frei B. Antioxidant activity of vitamin C in iron-overloaded human plasma. *J Biol Chem* 1997;272:15656-60.

66. Rehman A, Collis CS, Yang M, Kelly M, Diplock AT, Halliwell B, Rice-Evans C. The effects of iron and vitamin C co-supplementation on oxidative damage to DNA in healthy volunteers. *Biochem Biophys Res Commun* 1998;246:293-8.
67. Mehta JB, Singhal SB, Mehta BC. Ascorbic-acid-induced haemolysis in G-6-PD deficiency. *Lancet* 1990;336:944.
68. UK Expert Group on Vitamins and Minerals. Safe upper levels for vitamins and minerals: Food Standards Agency, 2003.
69. Johnston CS. Biomarkers for establishing a tolerable upper intake level for vitamin C. *Nutr Rev* 1999;57(3):71-7.
70. Cameron E, Campbell A. The orthomolecular treatment of cancer. II. Clinical trial of high-dose ascorbic acid supplements in advanced human cancer. *Chem Biol Interact* 1974;9:285-315.
71. Anderson DM, Pittard WB. Vitamin E and C concentrations in human milk with maternal megadosing: a case report. *J Am Diet Assoc* 1985;85:715-7.
72. Mangels AR, Block G, Frey CM, Patterson BH, Taylor PR, Norkus EP, Levander OA. The bioavailability to humans of ascorbic acid from oranges, orange juice and cooked broccoli is similar to that of synthetic ascorbic acid. *J Nutr* 1993;123:1054-61.
73. 윤이나, 양지은, 권상희, 오경원. 식이보충제 복용 및 영양소 섭취 현황. *주간 건강과 질병* 2018;11:188-92.
74. Lee SK, Kader AA. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. *Postharvest Biol Technol* 2000;20:207-20.
75. Kwon SH, Oh KW. Major food sources in each nutrient. *Weekly Health and Diseases* 2019;12:1132-40.
76. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
77. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015.

2-2

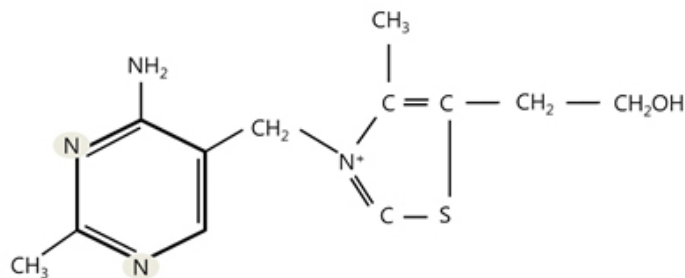
티아민

1

영양소의 특성

1-1. 개요

티아민(비타민 B₁)은 최초로 소개된 수용성 비타민으로, 티아민의 대표적인 결핍증인 각기병은 4,000년 전 중국고서에도 언급된 바 있으며, 주로 19세기에 쌀을 주식으로 삼던 동아시아 지방에서 발병한 것으로 보고되고 있다. 1885년 일본 해군 장교인 Kanehiro Takaki가 백미 위주의 식사로 각기병에 노출된 군인에게 고기, 우유 및 잡곡을 보충함으로써 각기병이 개선될 수 있음을 보고하였고, 1926년에 항각기병 인자인 티아민의 분리가 이루어졌으며, 1934년에는 구조식이 밝혀졌다. 처음에는 anti-neuritic 비타민이라 하여 “aneurin”으로 불렸으며, 이후에 황을 의미하는 ‘thio’와 질소를 의미하는 ‘amine’을 함유한 화합물이라는 뜻에서 티아민이라는 이름이 붙여졌다 [1]. 티아민의 화학명은 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol이며, 분자식은 C₁₂H₁₇N₄OS⁺, 분자량은 265.36 g/mol이다 (그림 1). 식품 중에 티아민은 주로 인산화된 형태로 식물이나 동물 조직에 존재하며, 비타민B1에 인산이 하나 결합한 티아민 1인산(thiamine monophosphate, TMP), 2개 결합한 티아민 2인산(thiamine diphosphate, TDP), 3개 결합한 티아민 3인산(thiamine triphosphate TTP)로 존재한다. TMP, TDP, TTP는 모두 소화관에서 포스포타제에 의하여 가수분해되어 유리형태로 분해되어 흡수된다. 흡수 후에는 인체내에는 80%가 조효소형의 티아민 2인산(TDP) [또는 티아민 피로인산(thiamin pyrophosphate, TPP)로 명명]으로 체내에 존재하면서 탄수화물 대사에 직접적으로 관여하고 탄수화물, 단백질 및 지질의 대사적 연결(metabolic link) 작용을 한다(그림 2) [2]. 수용성 비타민으로 물에 잘 녹고, 산에는 안정하지만, 열과 알칼리와 자외선에 의해 쉽게 파괴된다.



■ 그림 1 ■ 티아민의 구조

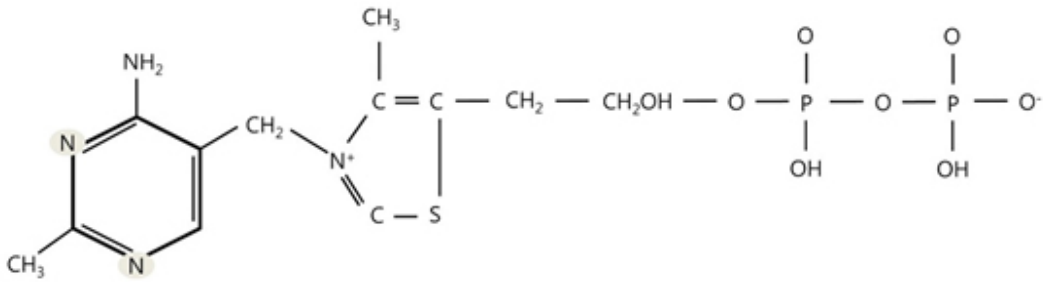


그림 2 | 티아민 피로인산의 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식품 속에 함유된 티아민은 단백질과 결합한 형태로 존재하나 위장에서 소화되는 과정에서 단백질과 결합이 끊어지고 포스포타제에 의하여 가수분해되어 유리형태로 주로 공장(jejunum)에서 흡수된다. 낮은 농도에서는 능동적 수송에 의해 흡수되고, 티아민의 농도가 높을 때는 수동적 확산에 의해서 일부만 흡수된다 [2]. 흡수된 티아민은 적혈구와 혈장을 통해 각 조직으로 운반된다. 주로 근육, 심장, 간과 신장에 저장된 티아민은 약 25-30 mg 정도이며, 세포 내 80%는 조효소형태의 티아민 피로인산(TPP)으로 존재한다 [3]. 대장 박테리아에 의해 유리 형태와 TPP 형태의 티아민을 생성하기도 하나 실질적으로 티아민의 영양상태에 미치는 효과에 대해서는 아직 연구 결과가 부족한 상태이다 [4]. 높은 농도의 티아민을 섭취한 경우 일부 소장만이 흡수되어 혈중 농도를 상승시키고 약 4-6시간 후에는 티아민과 티아민 대사물이 소변으로 거의 다 배설되어 정상 혈장 농도로 된다 [5]. 또한 티아민의 체내 저장량이 매우 적고 생물학적 반감기가 9-18 일 정도이므로 결핍 예방을 위해서는 지속적인 티아민 섭취가 필요하다. 티아민의 흡수율은 다른 영양소나 성분에 의해 영향을 크게 받지 않으나 만성적인 알코올 섭취는 티아민의 흡수를 저해한다 [1].

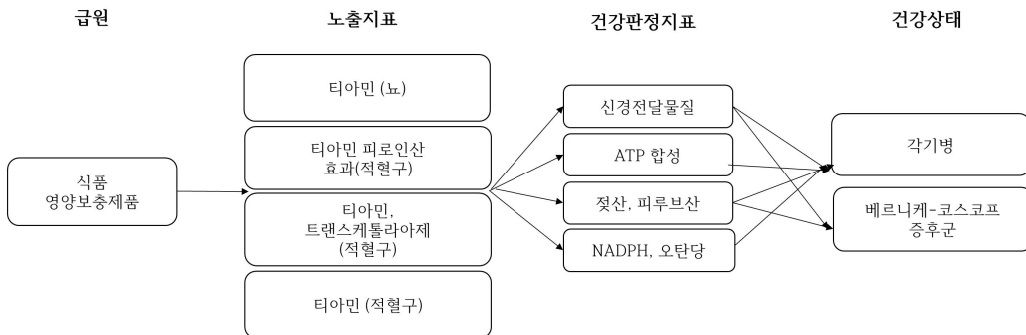
1-3. 기능

티아민은 조효소형의 TPP 형태로 탄수화물 대사를 비롯한 에너지 대사에 관여한다. 대표적으로 피루브산(pyruvate)과 알파케토글루타르산(α -ketoglutarate) 및 분지상케토산(branched-chain keto acids)의 탈탄산반응(decarboxylation)을 촉매하여 세포의 주요 에너지 형태인 ATP를 생성시킨다. 그러므로 티아민 결핍은 모든 세포 에너지 공급에 영향을 미치게 된다 [1]. 또한 티아민은 탄수화물 대사 과정인 오탄당인산 경로(pentose phosphates pathway)에서 트랜스케톨라아제(transketolase)의 조효소로 작용한다. 이 반응은 환원성 생합성(예: 지방산 합성)에 필요한 NADPH와 핵산 구성 물질인 오탄당의 중요한 공급반응이다. 신경전달물질인 아세틸콜린(acetylcholine)과 세로토닌(serotonin)의 합성에도 티아민이 관여한다. 따라서 티아민이 결핍되면 NADPH와 오탄당의 합성이 저하로 지방산과 핵산 합성에 이상이 초래되고 신경전달물질의 합성저하로 인해 신경전달 및 조절 장애가 유발된다 [6].

2

건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



【그림 3】 티아민 평균필요량 설정을 위한 분석틀

티아민은 식사 또는 영양보충제의 형태로 섭취하게 된다. 소장에서 대부분이 흡수되어 체내에 저장된다. 티아민의 섭취수준은 (1) 적혈구 트랜스케톨라아제 활성(erythrocyte transketolase activity, ETK 활성), (2) 적혈구의 티아민 및 티아민 인산염(thiamin phosphate)의 농도, (3) 정상 상태 또는 티아민 부하 후 소변으로 배설되는 티아민 함량 등으로 측정될 수 있다. 티아민이 부족하면 에너지 대사에 영향을 미쳐 ATP 합성이 감소하고, 혈중 젖산이나 피루브산 농도가 증가한다. 또한 NADPH와 오탄당이 충분히 생성되지 않고 신경전달 물질의 형성에도 영향을 미쳐 각기병이나 베르니케-코스코프 증후군 등의 위험요인으로 작용할 수 있다(그림 3).

(1) 적혈구 트랜스케톨라아제 활성

티아민 영양상태를 평가하는 방법으로 티아민을 조효소로 필요로 하는 적혈구 트랜스케톨라아제의 활성도 측정법이 사용된다. 고속액체크로마토그래프(HPLC) 방법으로 효소의 활성도를 측정하기도 하고, TPP를 첨가하여 증가된 트랜스케톨라아제의 활성의 백분율을 측정하는 “티아민 피로인산 효과(TPP effect)” 방법으로 측정한다. 증가된 비율이 0-15%이면 적정, 15-24%이면 경계 결핍상태로, 25% 이상이면 결핍으로 판정한다. 또한 적혈구 트랜스케톨라아제 활성을 활성계수(activity coefficient)로도 평가하는데 1.20-1.25인 경우를 경계 결핍으로, 1.25 보다 크면 결핍으로 판정한다. 그러나 적혈구 트랜스케톨라아제 활성이 티아민 섭취상태와 상관성이 낮다는 보고와 성인을 대상으로 한 연구에서 티아민 피로인산 효과가 0-95%로 그 범위가 매우 넓다는 보고가 있었다. 또한, 장기간 티아민이 결핍된 사람들에게서 적혈구 트랜스케톨라아제 활성계수가 정상 범위로 나타났다는 보고 등으로 미루어 본 지표의 사용에는 한계가 따른다는 우려도 높다 [5].

(2) 티아민 소변 배설량

티아민의 소변 배설량은 티아민의 필요량 설정을 위한 대사연구에서 가장 널리 사용되어 온 지표이다. 티아민의 영양상태가 낮아지면 티아민의 소변 배설량은 뚜렷이 감소하며 그 배설량은 최근의 식사섭취에 의한 영향을 받는다. 티아민의 소변 배설량이 27-66 $\mu\text{g/g}$ 크레아티닌인 경우를 경계 결핍, 27 $\mu\text{g/g}$ 크레아티닌 미만인 경우를 결핍으로 판정한다 [5].

(3) 적혈구 티아민 농도

티아민의 영양상태가 감소하면, 적혈구내의 티아민 피로인산 농도가 다른 조직에서의 농도와 거의 같은 속도로 감소하는 것으로 보고되었다. 적혈구 티아민 피로인산 농도가 70-90 nmol/L인 경우 경계 결핍, 70 nmol/L 이하인 경우 결핍으로 판정한다. 적혈구를 냉동 보관한 경우 적혈구 티아민 피로인산 함량은 적혈구 트랜스케톨라아제 활성보다 더 안정하다고 보고되었다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

한국인의 티아민 영양상태에 관한 연구들의 대부분은 티아민의 섭취량에 관한 것이며, 결핍상태에서 회복에 필요한 최소 필요량의 개념으로 티아민 섭취량을 연구한 결과는 없었다. 건강을 위한 섭취기준 연구에서는 적절한 적혈구 트랜스케톨라아제 활성과 티아민 소변 배설량을 유지할 수 있는 티아민 섭취량을 바탕으로 한 연구가 많았다. 따라서 티아민의 필요량을 섭취량과 뇨배설량의 상관관계를 통해 체내 포화수준을 결정하고, 이를 티아민 결핍 예방을 위한 평균필요량 설정에 사용했다.

설정 근거를 위해 시행한 다수 선행연구 결과와 건강한 남성을 대상으로 시행한 고갈-보충(depletion-repletion) 연구에서 적혈구 트랜스케톨라아제 활성(ETK)을 적정 수준으로 유지하면서, 티아민 소변 배설량을 적정수준으로 유지하거나 결핍으로 인한 임상증세를 나타내지 않는 티아민 섭취량인 0.3 mg/1,000 kcal 으로 보고된 결과를 근거로 하여 평균필요량을 설정하였다 [5, 7].

권장섭취량은 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 티아민 평균필요량에 대한 근거자료는 미비하므로, 모유를 통한 티아민 섭취량을 바탕으로 영아의 티아민 충분섭취량을 설정하였다. 생후 0-5개월 영아 전기의 평균 모유 섭취량인 780 mL/일에 모유 내 티아민 함량 0.21 mg/L을 적용하면 [8], 영아 전기의 티아민 충분섭취량은 0.2 mg/일로 산출된다. 생후 6-11개월 영아 후기의 티아민 충분섭취량은 영아 전기의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽방법을 적용하여 0.3 mg/일로 설정하였다(표 1).

【표 1】 영아기 티아민 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$0.21 \text{ mg/L} \times 0.78 \text{ L/일} = 0.16 \text{ mg/일} \approx 0.2 \text{ mg/일}$
영아 후기(6-11)	$0.2 \text{ mg/일} \times (8.4/5.5)^{0.75} = 0.27 \text{ mg/일} \approx 0.3 \text{ mg/일}$

(2) 성장기(1-18세)

1-18세 성장기의 티아민 평균필요량은 이에 대한 근거자료가 충분하지 않으므로 성인의 평균필요량에 각 성별 및 연령군의 대사체중과 성장계수를 적용하여 외삽하였다. 영양소 섭취기준 설정에 있어 성별의 구분이 없는 만 1-5세의 경우 성인 남녀의 평균필요량을 각각 고려하여 산출된 값의 평균치를 적용하여 외삽하였다(표 2).

1-2세와 3-5세 유아의 티아민 평균필요량은 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 0.4 mg/일로 산출되었다. 만 6-8세 남자 아동의 경우 2015 대비 대사체중의 감소와 성인 남자의 기준체중 증가로 2015 한국인 영양소 섭취기준에 비하여 0.1 mg/일 감소한 0.5 mg/일로 산정되었다. 반면 6-8세 여자 아동의 티아민 평균필요량은 2015와 동일하게 0.6 mg/일로 산정되었다. 9-11세 아동의 경우, 남자에서는 0.7 mg/일로서 2015와 동일하게 설정되었으나, 여자에서는 대사체중의 증가와 성인 여자 기준체중의 감소로 인하여 2015 대비 0.1 mg/일 증가한 0.8 mg/일로 산출되었다. 12-14세 남녀 청소년의 티아민 평균필요량은 0.9 mg/일로 산출되었는데, 이는 여자의 경우 2015와 동일한 수치이나 남자의 경우 2015 대비 대사체중의 감소와 성인 남자의 기준체중 증가로 인하여 2015의 1.0 mg/일에서 0.1 mg/일 감소한 수치이다. 15-18세 청소년의 경우 남자에서는 2015와 동일하게 1.1 mg/일로 산정된 반면, 여자에서는 2015에 0.15로 설정되었던 성장계수가 0으로 조정됨에 따라 2015 대비 0.1 mg/일 감소하여 0.9 mg/일로 산출되었다.

【표 2】 성장기 티아민 평균필요량 설정 요약

연령(세)	평균필요량
1-2	$1.0(\text{남 평균필요량}) \times (11.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.344 \text{ mg/일}$ $0.9(\text{여 평균필요량}) \times (11.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.362 \text{ mg/일}$ $(0.344+0.362)/2 = 0.353 \approx 0.4 \text{ mg/일}$
3-5	$1.0 \times (17.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.413 \text{ mg/일}$ $0.9 \times (17.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.435 \text{ mg/일}$ $(0.413+0.435)/2 = 0.424 \approx 0.4 \text{ mg/일}$
남자	6-8 $1.0 \times (25.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.547 \approx 0.5 \text{ mg/일}$
	9-11 $1.0 \times (37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.727 \approx 0.7 \text{ mg/일}$
	12-14 $1.0 \times (52.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.941 \approx 0.9 \text{ mg/일}$
	15-18 $1.0 \times (64.5/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 1.094 \approx 1.1 \text{ mg/일}$
여자	6-8 $0.9 \times (25.0/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.566 \approx 0.6 \text{ mg/일}$
	9-11 $0.9 \times (36.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.753 \approx 0.8 \text{ mg/일}$
	12-14 $0.9 \times (48.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.933 \approx 0.9 \text{ mg/일}$
	15-18 $0.9 \times (53.8/55.9)^{0.75} \times (1+0.0) = 0.875 \approx 0.9 \text{ mg/일}$

티아민 평균필요량의 표준편차에 대한 근거자료가 부족하므로, 권장섭취량은 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 그 결과 2015 대비 평균필요량이 하향 조정된 6-8세 남자, 12-14세 남자, 여자 9-11세, 여자 15-18세 중 여자 15-18세의 권장섭취량만 2015 대비 0.1 mg/일 낮아진 1.1 mg/일로 산출되었고, 이 외 6-8세 남자, 12-14세 남자, 여자 9-11세의 권장섭취량은 라운딩 과정에 따라 2015와 동일하게 유지되었다. 2015 대비 평균필요량의 변화가 없었던 3-5세, 9-11세 남자, 15-18세 남자, 여자 6-8세, 여자 12-15세의 경우에도 권장섭취량이 2015와 동일하게 설정되었다. 반면 1-2세의 경우에는 평균필요량은 2015와 2020간 변화가 없었으나 권장섭취량 설정의 라운딩 과정을 거쳐 2015 대비 0.1 mg/일 하향조정된 0.4 mg/일로 설정되었다(표 3).

【표 3】 성장기 티아민 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		$0.353 \times 1.2 = 0.424 \approx 0.4$ mg/일
3-5		$0.424 \times 1.2 = 0.509 \approx 0.5$ mg/일
남자	6-8	$0.547 \times 1.2 = 0.656 \approx 0.7$ mg/일
	9-11	$0.727 \times 1.2 = 0.872 \approx 0.9$ mg/일
	12-14	$0.941 \times 1.2 = 1.129 \approx 1.1$ mg/일
	15-18	$1.094 \times 1.2 = 1.313 \approx 1.3$ mg/일
여자	6-8	$0.566 \times 1.2 = 0.679 \approx 0.7$ mg/일
	9-11	$0.752 \times 1.2 = 0.902 \approx 0.9$ mg/일
	12-14	$0.933 \times 1.2 = 1.120 \approx 1.1$ mg/일
	15-18	$0.875 \times 1.2 = 1.050 \approx 1.1$ mg/일

국민건강영양조사(2013-2017년) 자료의 분석에 따르면 한국 1-2세와 3-5세 유아의 식품으로부터의 티아민 평균 섭취량은 각각 0.98 mg/일과 1.22 mg/일이었으며 2020 KDRI 평균필요량 미만의 섭취자 비율은 1-2세에서 6.1%, 3-5세에서 1.9%로 나타났다 [9, 10]. 2015-2017년 국민건강영양조사 자료에 기초하여 식품과 보충제로부터의 티아민 섭취를 분석한 결과, 1-2세와 3-5세의 티아민 총 섭취량은 각각 평균 1.02 mg/일과 1.27 mg/일이었고, 2020 평균필요량 미만 섭취 비율은 각각 7.1%와 2.5%로 나타났다.

6-8세와 9-11세 아동의 경우, 6-8세는 남녀 각각 평균 1.58 mg/일과 1.36 mg/일의 티아민을 식품으로부터 섭취하였으며 2020 KDRI 평균필요량 미만 섭취자 비율은 각각 1.0%와 5.8%였다. 9-11세의 식품으로부터의 평균 섭취량은 남녀 각각 1.79 mg/일과 1.59 mg/일이었으며 남녀 각각 1.3%와 7.8%가 2020 KDRI 평균필요량 미만으로 섭취하였다 [9, 10]. 식품과 보충제로부터 총 티아민 섭취량의 평균은 6-8세의 경우 남녀 각각 1.79 mg/일과 1.46 mg/일, 9-11세의 남녀 각각 2.27 mg/일과 1.55 mg/일로 나타났다.

청소년의 식품으로부터의 티아민 평균 섭취량은 12-14세 남녀 각각 2.12 mg/일과 1.71 mg/일 및 15-18세 남녀 각각 2.40 mg/일과 1.58 mg/일이었고, 2020 KDRI 평균필요량 미만 섭취자 비율은 12-14세 남녀 2.9%와 7.0%, 15-18세 남녀 12.6%와 20.6%로 나타나 15-18세 청소년이 성장기 연령층 중 평균필요량 미

만으로 섭취하는 분율이 가장 높았다 [9, 10]. 식품과 보충제로부터 총 티아민 섭취량의 평균은 12-14세의 경우 남녀 각각 2.41 mg/일과 2.77 mg/일이었으며, 15-18세의 총 티아민 섭취량은 남녀 각각 3.58 mg/일과 1.66 mg/일로 나타났다 [9, 10].

(3) 성인기(19-64세)

우리나라 성인 대상의 티아민 평균필요량에 대한 근거 자료가 미비하여 국외의 연구보고 결과를 바탕으로 성인의 평균필요량을 설정하였다. 건강한 남자를 대상으로 시행한 고갈-보충(depletion-repletion) 연구에서 보고한 적정 적혈구 트랜스케톨라아제 활성 및 소변 배설량 유지를 위한 티아민 섭취량 수준과 결핍으로 인한 임상증세를 나타내지 않는 티아민 섭취량 수준이 0.3 mg/1,000 kcal으로 보고된 결과를 근거로 설정하였다 [7]. 아울러 티아민 섭취량 증가에 따른 곡선 관계(curvilinear relationship)가 있다고 가정하고 필요량을 절대적 수치로 표현해야 한다는 Dick 등 [11]의 연구를 참고하여, 티아민 평균필요량은 남자 1.0 mg/일, 여자 0.9 mg/일로 설정하였다(표 4).

표 4 | 성인기 티아민 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	1.0 mg/일
	30-49	1.0 mg/일
	50-64	1.0 mg/일
여자	19-29	0.9 mg/일
	30-49	0.9 mg/일
	50-64	0.9 mg/일

티아민 권장섭취량 설정을 위하여 티아민 평균필요량의 표준편차가 필요하나 이에 대한 근거자료가 부족하므로, 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 남자 성인의 권장섭취량은 1.2 mg/일로, 여자 성인의 권장섭취량은 1.1 mg/일로 산출되었다(표 5).

표 5 | 성인기 티아민 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	1.0 mg/일 $\times 1.2 = 1.2$ mg/일
	30-49	1.0 mg/일 $\times 1.2 = 1.2$ mg/일
	50-64	1.0 mg/일 $\times 1.2 = 1.2$ mg/일
여자	19-29	0.9 mg/일 $\times 1.2 = 1.08$ mg/일 ≈ 1.1 mg/일
	30-49	0.9 mg/일 $\times 1.2 = 1.08$ mg/일 ≈ 1.1 mg/일
	50-64	0.9 mg/일 $\times 1.2 = 1.08$ mg/일 ≈ 1.1 mg/일

국민건강영양조사(2013-2017년) 자료의 분석에 따르면 한국 성인 남자의 식품으로부터의 티아민 평균 섭취량은 19-29세 2.21 mg/일, 30-49세 2.27 mg/일, 50-64세 2.24 mg/일이었고 2020 KDRI 평균필요량 미만 섭취자 비율은 각각 11.2%, 6.2%, 5.9%로 나타났다 [9, 10]. 식품과 보충제로부터의 총 티아민 평균 섭취량은 19-29세 2.27 mg/일, 30-49세 4.21 mg/일, 50-64세 4.47 mg/일이었다.

성인 여자의 식품으로부터의 평균 티아민 섭취량은 19-29세 1.63 mg, 30-49세 1.73 mg/일, 50-64세 1.73 mg/일로 각각 16.6%, 12.2%, 11.5%가 2020 KDRI 평균필요량 미만을 섭취하는 것으로 나타났다 [9, 10]. 식품과 보충제로부터의 총 티아민 평균 섭취량은 19-29세 2.53 mg/일, 30-49세 4.15 mg/일, 50-64세 5.86 mg/일이었다.

(4) 노인기(65세 이상)

티아민 필요량에 대한 연구에서 51세 이상의 성인 및 노인에서 50세 미만 성인에 비해 티아민 필요량이 증가할 것이라는 연구보고가 있었으나 [12], 노인의 경우 에너지 이용률이 감소되므로 이러한 효과를 상쇄할 수 있을 것으로 보고 있다 [8]. 따라서 2020 노인의 티아민 평균필요량은 성인의 평균필요량으로부터 노인의 기준체중을 고려하여 외삽하여 설정하였다. 노인의 체중은 성인에 비하여 적으므로, 남자 노인 0.9 mg/일, 여자 노인 0.7-0.8 mg/일로 성인의 평균필요량과 동일하게 설정되었던 2015에 비하여 낮게 산출되었다(표 6).

표 6 노인기 티아민 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	$1.0 \times (62.4/68.9) = 0.906 \approx 0.9$ mg/일
	75 이상	$1.0 \times (60.1/68.9) = 0.872 \approx 0.9$ mg/일
여자	65-74	$0.9 \times (50.0/55.9) = 0.805 \approx 0.8$ mg/일
	75 이상	$0.9 \times (46.1/55.9) = 0.742 \approx 0.7$ mg/일

노인의 티아민 권장섭취량도 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 평균필요량이 2015 대비 하향 조정됨에 따라 권장섭취량도 남자 노인 1.1 mg/일, 여자 노인 65-74세 1.0 mg/일, 여자 노인 75세 이상 0.8 mg/일로 2015 한국인 영양소 섭취기준보다 낮게 설정되었다(표 7).

표 7 노인기 티아민 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	0.9 mg/일 $\times 1.2 = 1.08$ mg/일 ≈ 1.1 mg/일
	75 이상	0.9 mg/일 $\times 1.2 = 1.08$ mg/일 ≈ 1.1 mg/일
여자	65-74	0.8 mg/일 $\times 1.2 = 0.96$ mg/일 ≈ 1.0 mg/일
	75 이상	0.7 mg/일 $\times 1.2 = 0.84$ mg/일 ≈ 0.8 mg/일

국민건강영양조사(2013-2017년) 자료의 분석에 따르면 한국 남자 노인의 식품으로부터의 티아민 평균 섭취량은 65-74세 1.96 mg/일, 75세 이상 1.71 mg/일이었고 2020 KDRI 평균필요량 미만 섭취자 비율은 각각 7.6%, 19.6%로 30세 이상 성인에 비하여 높게 나타났다 [9, 10]. 식품과 보충제로부터의 총 티아민 평균 섭취량은 65-74세 5.87 mg/일, 75세 이상 2.17 mg/일로 나타났다.

여자 노인의 식품으로부터의 평균 티아민 섭취량은 65-74세 1.57 mg/일, 75세 이상 1.22 mg/일로 각각 9.4%, 14.4%가 2020 KDRI 평균필요량 미만을 섭취하는 것으로 나타났다 [9, 10]. 식품과 보충제로부터의 총 티아민 평균 섭취량은 65-74세 6.60 mg/일, 75세 이상 3.05 mg/일이었다.

(5) 임신기

임신 중에는 모체와 태아의 체구성 및 에너지 사용의 증가로 티아민 필요량이 증가하며, 이 증가분은 임신초기부터 나타나 임신 전 기간 동안 계속 유지된다. 모체와 신생아의 적혈구 트랜스케톨라아제 활성은 유의하게 상호 비례 관계에 있으며, 신생아의 적혈구 트랜스케톨라아제 활성은 모체보다 더 민감하게 반응하여 임신부의 티아민 영양상태의 중요성이 강조되고 있다 [13, 14]. 임신부의 티아민 평균필요량은 비임신 성인여자의 평균필요량(0.9 mg)에 모체조직과 태아의 성장에 필요한 양(평균필요량의 20%)과 임신부의 에너지 추가 필요량(임신 2/3분기 1일 340 kcal, 3/3분기 1일 450 kcal)을 고려하여 에너지 이용증가분(평균필요량의 20%)을 가산한 1.3 mg/일로 설정하였다(표 8). 이는 2015 영양소 섭취기준과 동일한 수준이다.

표 8 임신기 티아민 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	비임신 성인 여자의 평균필요량에 모체조직과 태아 성장에 필요한 양(평균필요량의 20%)과 에너지 이용 증가분(평균필요량의 20%)을 가산 * 성인 임신부의 평균필요량: $0.9 \text{ mg/일} + 0.18 \text{ mg/일} + 0.18 \text{ mg/일} = 1.26 \text{ mg/일} \approx 1.3 \text{ mg/일}$

임신부의 티아민 권장섭취량은 평균필요량에 개인 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량에 1.2를 곱하여 산출된 1.5 mg/일로 설정하였다(표 9). 이는 비임신 성인 여자의 티아민 권장섭취량에서 0.4 mg/일이 증가된 수준으로 2015 영양소 섭취기준과 동일하다.

표 9 임신부의 티아민 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	$1.26 \text{ mg/일} \times 1.2 = 1.512 \text{ mg/일} \approx 1.5 \text{ mg/일}$ = 비임신 성인 여자 권장섭취량 1.1 mg/일 + 0.4 mg/일

총 147명의 건강한 임신부 대상의 국내 연구에서 임신부의 티아민 섭취량은 평균 1.54 mg/일로 나타났다. 임신 시기별로 보면 임신 초기에는 1.38 mg/일, 임신 중기에는 1.44 mg/일, 임신 말기에는 1.77 mg/일이었다 [15].

(6) 수유기

수유기간 중에는 에너지 대사 항진과 모유를 통한 티아민 분비로 인하여 티아민 필요량이 증가한다 [16]. 성인 수유부 여성의 티아민 평균필요량은 일반 성인 여성의 평균필요량인 0.9 mg/일에 수유기간 중 모유로 분비되는 평균 티아민 함량(0.16 mg/일)과 [8] 모유 생산에 필요한 에너지 이용 증가분(일반 성인 여자 평균필요량의 20%)을 추가한 1.24 mg을 반올림하여 1.2 mg으로 설정하였다(표 10). 이는 일반 성인 여성의 평균필요량에서 0.3 mg/일이 증가된 수준으로 2015 영양소 섭취기준과 동일하다.

표 10 수유기 티아민 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	비임신 성인 여성의 평균필요량에 모유로 분비되는 티아민 함량(0.16 mg/일)과 모유 생산에 요구되는 에너지 이용 증가분(0.2 mg/일)을 가산 * 성인 수유부의 평균필요량: $0.9 \text{ mg/일} + 0.16 \text{ mg/일} + 0.18 \text{ mg/일} = 1.24 \text{ mg/일} \approx 1.2 \text{ mg/일}$

임신부의 티아민 권장섭취량은 평균필요량에 개인 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량에 1.2를 곱하여 산출된 1.5 mg/일로 설정하였다(표 11). 이는 비임신 성인 여성의 티아민 권장섭취량에서 0.4 mg/일이 증가된 수준으로 2015 영양소 섭취기준과 동일하다.

표 11 수유기 티아민 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	$1.24 \text{ mg/일} \times 1.2 = 1.488 \text{ mg/일} \approx 1.5 \text{ mg/일}$ = 일반 성인 여자 권장섭취량 1.1 mg/일 + 0.4 mg/일

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

동물 실험을 통하여 티아민 결핍이 알츠하이머 질환을 유발하는 요인으로 보고된 바 있으나 [17], 인체 대상 연구에서는 알츠하이머 질병발생 위험 감소와의 관련성은 아직 연구가 충분히 이루어지지 않았다 [18]. 또한 티아민 섭취와 만성질환 발생 위험에 대한 직접적인 관련성을 나타내는 보고는 없으므로 만성 질환 위험감소를 위한 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



【그림 4】 티아민 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

선행 연구들은 티아민 보충제의 장기 경구 섭취 및 수백 mg 수준의 단기 보충은 독성을 유발하지 않는 것으로 보고하고 있다 [19, 20]. 반면 일부 정맥주사를 이용한 보충에서 나타나는 산발적인 부작용을 언급한 연구들도 존재한다(그림 4). 알츠하이머 환자들이 5-6개월간 3,000-8,000 mg/일 보충제를 경구 섭취하거나 [21], 12-21세 여학생들에게 90일간 티아민 100 mg/일을 경구 섭취하도록 하였을 때에도 특별한 독성이 나타나지 않았다 [22]. 그러나 티아민 100-500 mg/일을 정맥주사 한 결과, 일부 가려움과 같은 알레르기 반응이 나타났다고 보고 한 연구들이 존재하며 [23, 24], 티아민 정맥주사 보충은 다양한 정도의 불안, 가려움, 호흡 이상 오심등과 같은 아나필락틱 반응과 관련되어 있었고 [25-30], 100 mg/일 수준의 정맥 보충에서 심각한 아나필락틱 쇼크 반응도 나타났다는 보고도 있다 [31]. 이러한 고농도 티아민에 의한 부작용들은 흡수율 이상의 농도의 정맥 보충에서 관찰되었기 때문에 상한섭취량을 설정하는데 참고되기 어렵다. 티아민의 경구 보충 연구들은 고용량 경구 섭취의 경우 유해 독성 발현 위험이 매우 낮은 것을 보여주고 있으며, 이는 티아민 장내 흡수율과 관련된 것으로 보인다. 티아민을 5 mg이상 섭취하는 경우 [32, 33] 장내 흡수율이 급격히 저하되며 대부분 소변으로 배설되기 때문이다 [34-36].

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

2015-2017년 국민건강영양조사 결과, 티아민 함유 보충제를 복용하는 사람들의 식품과 보충제로부터 하루 총 티아민 섭취량은 평균 16.08 mg이며, 티아민 섭취량이 가장 높은 군은 남성에서는 15-18세군, 여성에서는 12-14세군으로써 각각 26.81 mg과 27.00 mg로 나타났다. 또한 티아민 보충제 섭취자의 총 티아민 섭취량 97.5 백분위수가 68.91 mg/일로 상기한 임상 치료목적에서 투여되는 티아민 수준보다 낮은 것으로 확인되었다. 현재까지 식품 및 보충제를 통해 섭취한 고용량의 티아민 부작용을 보고한 연구들은 아직까지 확인 되지 않고 있다. 또한 고용량의 경구섭취 티아민을 이용하여 인체 또는 동물에서 수행된 임상 평가 및 생화학적 티아민 용량-반응 평가 자료의 부재로 인해 최저유해용량(lowest observed adverse effect level, LOAEL)과 최대무해용량(no observed adverse effect level, NOAEL)을 설정하기에 부적절 하므로 우리나라의 티아민의 상한섭취량을 설정하지 않았다. 미국 및 캐나다, 영국, 호주 및 뉴질랜드, 일본 등에서도 역시 티아민의 상한 섭취량이 설정하지 않고 있다.

또한 확인된 식품 및 보충제를 통한 고용량 티아민 경구섭취 연구들은 매우 제한적으로 다양한 연령별, 성별, 임신 또는 수유와 같은 생리적 상태에 따른 상한 섭취량 설정을 위해 참고 되기에 부족하다. 12-21세 여학생에게 90일간 티아민 100 mg/일을 경구 보충을 한 경우 모두 유해성이 나타나지 않았으며 [22], 18-25세 가임기여성 및 수유부 여성에게 티아민강화 생선소스(2-8 g/L)를 섭취하도록 한 연구에서 부작용이 보고되지 않았다 [37]. 그러나 이러한 연구들은 각 연령, 성, 생리적 상태 및 고용량섭취에 따른 영향을 판단하기에 적절하지 않거나 대표성이 부족하며, 다각적인 임상적 평가 또는 생화학적 평가 지표가 포함되지 않아 최저유해용량이나 최대무해용량을 규명할 수 없어 유아, 아동 및 청소년, 임신부 및 수유부를 대상으로 한 티아민 상한 섭취량을 설정하지 못하였다.

그러나 현재 최고 약 70 mg/일에 해당하는 티아민 염산염을 포함하는 비타민 보충제등이 식품 및 영양강화 식품들과 함께 처방 없이 섭취되고 있으며 이에 대한 체계적인 연구 역시 아직 확인되지 않고 있다. 또한 고용량 섭취로 인한 부작용 보고의 부재가 부작용이 없다는 것을 의미 하지는 않으므로 주의가 필요하다.

표 17 한국인의 1일 티아민 섭취기준

성별	연령	티아민(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			0.2	
	6-11			0.3	
유아	1-2(세)	0.4	0.4		
	3-5	0.4	0.5		
남자	6-8(세)	0.5	0.7		
	9-11	0.7	0.9		
	12-14	0.9	1.1		
	15-18	1.1	1.3		
	19-29	1.0	1.2		
	30-49	1.0	1.2		
	50-64	1.0	1.2		
	65-74	0.9	1.1		
	75 이상	0.9	1.1		
여자	6-8(세)	0.6	0.7		
	9-11	0.8	0.9		
	12-14	0.9	1.1		
	15-18	0.9	1.1		
	19-29	0.9	1.1		
	30-49	0.9	1.1		
	50-64	0.9	1.1		
	65-74	0.8	1.0		
	75 이상	0.7	0.8		
임신부		+0.4	+0.4		
수유부		+0.3	+0.4		

4

주요 급원식품

티아민은 다양한 급원식품에 소량씩 함유되어 있다. 티아민의 식물성 급원식품으로는 백미, 흰빵, 시리얼, 채소류 등과 같은 식품이 있으며, 동물성 급원으로는 돼지고기, 닭고기 등의 육류 및 이를 가공한 소시지, 햄과 같은 식품들이 있다 [38]. 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [39]의 티아민 함량을 적용하여 한국인의 티아민 주요 급원식품을 산출한 결과, 돼지고기, 백미, 닭고기, 배추김치, 햄/베이컨/소시지 순으로 티아민 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 12). 그림 5는 산출된 주요 급원식품의 1회 분량 당 티아민 함량과 2020 티아민 권장섭취량을 비교하여 제시하고 있다. 1회 분량 당 티아민이 가장 많은 식품 상위 3가지는 순대, 시리얼, 햄/베이컨/소시지, 만두 순으로, 각 식품의 1회 분량 당 티아민 함량은 0.57 mg, 0.55 mg, 0.45 mg, 0.45 mg 이었다. 이들 식품의 1회 분량을 섭취하는 경우 성인 남성과 성인 여성의 권장섭취량의 약 절반 정도를 충족시킬 수 있음을 알 수 있다.

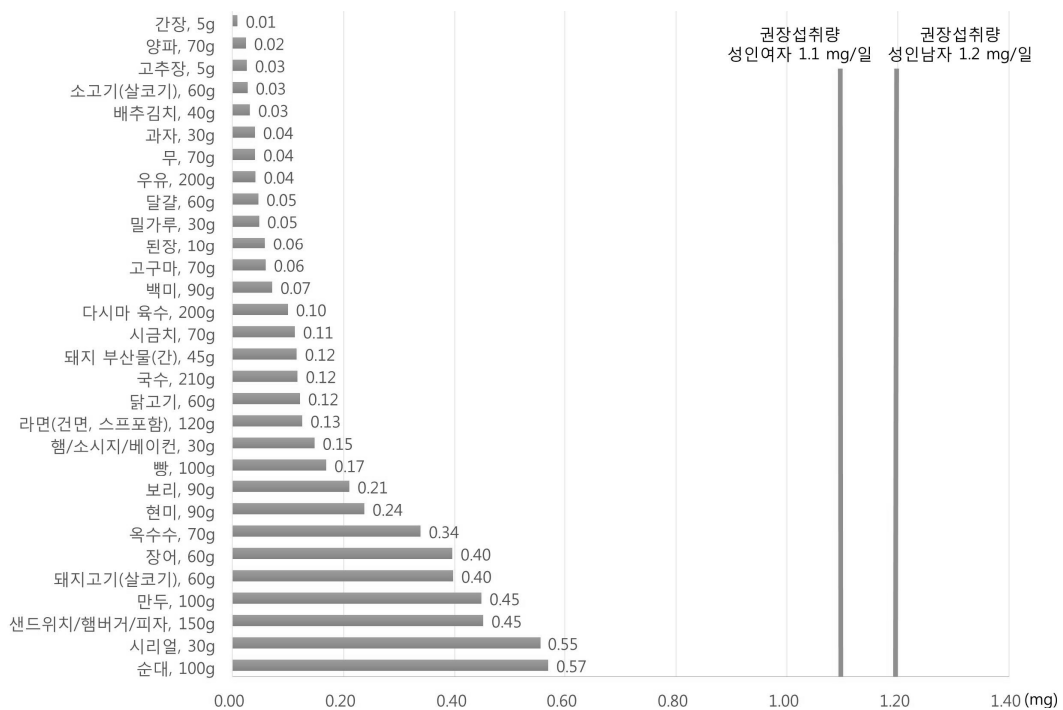
2015-2017년 국민건강영양조사 결과 1세이상 전체 연령군에서 티아민 섭취상태를 분석한 결과, 티아민을 보충제를 사용하지 않는 대상자들의 평균 티아민 섭취량은 1.80 mg/일이었으며, 보충제를 사용하는 군에서 보충제로부터 하루 평균 티아민 섭취량은 14.21 mg, 식품 및 보충제로부터 티아민 섭취 총량은 16.08 mg로써 티아민 보충제를 섭취하는 군의 티아민 섭취량이 보충제를 사용하지 않는 군의 약 8.9배에 달하는 것으로 나타났다.

국가표준식품성분표 [39]에서 100 g 당 티아민 함량이 높은 식품으로 살펴보았을 때, 효모, 은어내장, 해바라기씨, 녹차잎, 피, 산초가루, 구기자열매, 퀴노아 등과 같은 식품은 고함량 식품이나 한국인의 티아민 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 들어가지 않는 식품임을 알 수 있다(표 13).

【표 12】 티아민 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	돼지고기(살코기)	0.66	16	간장	0.19
2	백미	0.08	17	라면(건면, 스프포함)	0.11
3	닭고기	0.20	18	우유	0.02
4	배추김치	0.08	19	보리	0.23
5	햄/소시지/베이컨	0.49	20	순대	0.57
6	고추장	0.53	21	고구마	0.09
7	빵	0.17	22	장어	0.66
8	된장	0.59	23	다시마 육수	0.05
9	시리얼	1.85	24	소고기(살코기)	0.05
10	만두	0.45	25	돼지 부산물(간)	0.26
11	현미	0.26	26	밀가루	0.16
12	샌드위치/햄버거/피자	0.30	27	과자	0.14
13	달걀	0.08	28	시금치	0.16
14	옥수수	0.48	29	양파	0.04
15	무	0.06	30	국수	0.06

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 티아민 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [39]) 자료를 활용하여 티아민 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 5】 티아민 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 티아민 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [39]) 자료를 활용하여 티아민 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [40])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출. 19~29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 13】 티아민 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	팽창제, 효모, 말린것	8.81	16	보리, 엿기름, 말린것	0.81
2	어패류부산물, 은어 내장, 생것	3.80	17	부지갱이, 생것	0.77
3	시리얼	1.85	18	아마란스, 건조	0.75
4	해바라기씨, 볶은것	1.72	19	목화씨, 구운것	0.75
5	녹차잎, 말린것	1.68	20	꾸지뽕열매, 생것	0.73
6	피, 생것	1.67	21	솔잎, 생것	0.70
7	라면 스프	1.15	22	돼지고기, 살코기, 생것	0.66
8	산초, 가루	1.14	23	장어, 뱀장어, 생것	0.66
9	구기자열매, 생것	1.11	24	어패류알, 대구 알, 생것	0.66
10	퀴노아, 찌서 말린것	0.95	25	작두(도두), 생것	0.65
11	자라고기, 생것	0.91	26	병아리콩, 말린것	0.65
12	브라질너트, 볶은것	0.88	27	라벤다, 말린것	0.62
13	도토리 국수, 말린것	0.87	28	치아씨, 말린것	0.62
14	구절초차, 말린것	0.85	29	소리쟁이잎, 말린것	0.60
15	콜라비, 생것	0.82	30	조, 생것	0.60

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [39]

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

티아민 평균필요량 미만 섭취자 분율을 개선하고, 2025 섭취기준 연구에서 기준 채위 변경에 따른 에너지 필요량 및 권장량 변화가 있을 시 이를 반영하기 위하여 티아민 섭취 기준 변경에 대한 검토가 필요하다. 2020 티아민 섭취 기준 검토를 위하여 선정된 연구들은 무작위 대조군 시험, 환자-대조군연구 및 횡단 연구로 설계되었으며 연구 대상자들은 대부분 동남아시아인 및 일부 폴리네시아인이었고 한국인을 대상으로 한 연구는 부재한 것으로 나타났다. 대부분의 검토된 문헌들은 특정상황에서 일부 대상자를 통하여 각 기병의 유병률을 살펴보거나, 환자군의 체내 티아민 영양상태를 확인하는 기초적인 연구로써, 섭취 기준 설정 연구를 위한 과학적 근거로 활용될 수 있는 문헌은 검색되지 않았다. 특히 과잉 섭취에 따른 문제를 보고하는 연구는 매우 부족한 실정이었다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

수용성 비타민인 티아민은 식품이나 영양보충제로 과량 섭취하여도 대부분 소변으로 배출되어 인체 독성이 뚜렷하지 않는 것으로 보고되었다. 또한 과잉 섭취와 관련된 연구결과가 보고되지 않고 있어, 상한섭취량을 설정할 수 있는 근거가 제한적이라고 판단되어 상한섭취량을 설정하지 않았다. 그러나 최근 보충제 및 영양강화 식품의 형태를 통한 티아민 섭취량이 늘어나고 있으므로, 향후 티아민 상한 섭취량 설정 여부 및 이를 위한 연구가 계속 검토되어야 할 것으로 보인다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

생리적 특성(임신, 수유)을 고려한 티아민 섭취량과 인체 대사 반응에 대한 연구 및 만성질환과의 잠재적 연관성 및 중재 효과를 탐색한 연구가 부재하며, 티아민 상한섭취량 설정을 위한 유해 영향을 탐색하는 연구도 보고되지 않고 있다. 이러한 제한점을 개선하기 위해 한국인의 섭취 상태를 반영한 근거 수준이 높은 연구가 필요 하며, 이를 위한 체계적이며 정책적인 연구 지원이 필요하다.

참고문헌

1. Bettendorff L. Thiamin. 10th. ed. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. Present Knowledge in Nutrition. Washington, DC: Wiley-Blackwell, 2012:261-79.
2. Said HM. Thiamin. 1st. ed. In: Coates PM, Betz JM, Blackman MR, eds. Encyclopedia of Dietary Supplements. London: Informa Healthcare, 2010:748-53.
3. Bemeur C, Butterworth RF. Thiamin. 11th. ed. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2014:317-24.
4. Nabokina SM, Said HM. A high-affinity and specific carrier-mediated mechanism for uptake of thiamine pyrophosphate by human colonic epithelial cells. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2012;303(3):G389-95.
5. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes: Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B₁₂, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press, 1998.
6. Mahan LK, Raymond J. Krause's Food & the Nutrition Care Process. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company, 2017.
7. Sauberlich HE, Herman YF, Stevens CO, Herman RH. Thiamin requirement of the adult human. *Am J Clin Nutr* 1979;32(11):2237-48.
8. Institute of Medicine. Nutrition during lactation, Report of the Subcommittee on Nutritional During Lactation. Washington D.C: National Academy Press, 1991.
9. 질병관리본부. 제6기(2013-2015) 국민건강영양조사 2015.
10. 질병관리본부. 제7기 1차-2차년도(2016-2017) 국민건강영양조사 2017.
11. Dick EC, Chen SD, Bert M, Smith JM. Thiamine requirement of eight adolescent boys, as estimated from urinary thiamine excretion. *J Nutr* 1958;66(2):173-88.
12. Oldham HG. Thiamine requirements of women. *Ann N Y Acad Sci* 1962;98(2):542-9.
13. Sánchez DJ, Murphy MM, Bosch-Sabater J, Fernández-Ballart J. Enzymic evaluation of thiamin, riboflavin and pyridoxine status of parturient mothers and their newborn infants in a Mediterranean area of Spain. *Eur J Clin Nutr* 1999;53(1):27-38.
14. Ortega RM, Martínez RM, Andrés P, Marín-Arias L, López-Sobaler AM. Thiamin status during the third trimester of pregnancy and its influence on thiamin concentrations in transition and

- p>
mature breast milk. Br J Nutr 2004;92(1):129-35.
15. 유경희, 윤진숙. 우리나라 임신부의 임신 시기별 영양 섭취상태 및 임신 결과에 대한 횡적 조사 연구(I). 한국영양학회지 1999;32(8):877-86.
 16. Berdanier CD. Advanced Nutrition: Micronutrient. Boca Raton, FL: CRC, 1998:80-8
 17. Gibson GE, Hirsch JA, Cirio RT, Jordan BD, Fonzetti P, Elder J. Abnormal thiamine-dependent processes in Alzheimer's Disease. Lessons from diabetes. Mol Cell Neurosci 2013;55:17-25.
 18. Rodríguez-Martín JL, Qizilbash N, López-Arrieta JM. Thiamine for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2001(2):Cd001498.
 19. Department of Health, Education, and Welfare(DHEW),. Vitamin and drug products for over-the-counter human use. Fedral Register 1979;44:16126-201.
 20. Marks SJ. The safety of vitamins: An overview. Int J Vit Min Res 1989;59(suppl. 30):12-20.
 21. Meador K, Loring D, Nichols M, Zamrini E, Rivner M, Posas H, Thompson E, Moore E. Preliminary findings of high-dose thiamine in dementia of Alzheimer's type. J Geriatr Psychiatry Neurol 1993;6(4):222-9.
 22. Gokhale LB. Curative treatment of primary(spasmodic) dysmenorrhoea. Indian J Med Res 1996;103:227-31.
 23. Royer-Morrot MJ, Zhiri A, Paille F, Royer RJ. Plasma thiamine concentrations after intramuscular and oral multiple dosage regimens in healthy men. Eur J Clin Pharmacol 1992;42(2):219-22.
 24. Wrenn KD, Murphy F, Slovis CM. A toxicity study of parenteral thiamine hydrochloride. Ann Emerg Med 1989;18(8):867-70.
 25. Laws CL. Sensitization to thiamine hydrochloride. JAMA 1941;117(3):176.
 26. Leitner ZA. Untoward effects of vitamin B1. Lancet 1943;242(6268):474-5.
 27. Reingold IM, Webb FR. Sudden death following intravenous injection of thiamine hydrochloride. JAMA 1946;130:491.
 28. Schiff L. Collapse following parenteral administration of solution of thiamine hydrochloride. JAMA 1941;117(8):609.
 29. Stein W, Morgenstern M. Sensitization to thiamine hydrochloride: Report of a case. Ann

- Intern Med 1944;70:826-8.
30. Stiles MH. Hypersensitivity to thiamine chloride, with a note on sensitivity to pyridoxine hydrochloride. J Allergy 1941;12:507-9.
 31. Stephen JM, Grant R, Yeh CS. Anaphylaxis from administration of intravenous thiamine. Am J Emerg Med 1992;10(1):61-3.
 32. Hayes KC, Hegsted DM. Naturally Occurring Toxicants in Foods. J Food Sci 1975;40(1):215-22.
 33. Life Sciences Research Office(LSRO), Select Committee on GRAS Substances(SCOGS). Evaluation of the health aspects of thiamin hydrochloride and thiamin mononitrate as food ingredients. Washington, DC: Federation of American Societies for Experimental Biology(FASEB), 1978.
 34. Davis RE, Icke GC, Thom J, Riley WJ. Intestinal absorption of thiamin in man compared with folate and pyridoxal and its subsequent urinary excretion. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 1984;30(5):475-82.
 35. McAlpine D, Hills GM. The clinical value of the thiochrome test for aneurin(vitamin B1) in urine. QJM 1941;10(1):31-9.
 36. Najjar VA, Holt LEJ. Studies in thiamin excretion. Bull Johns Hopkins Hosp 1940;67:107-24.
 37. Whitfield KC, Karakochuk CD, Kroeun H, Hampel D, Sokhoing L, Chan BB, Borath M, Sophonneary P, McLean J, Talukder A, et al. Perinatal consumption of thiamine-fortified fish sauce in rural Cambodia: A randomized clinical trial. JAMA Pediatr 2016;170(10):e162065.
 38. 구재욱, 임현숙, 윤진숙, 이애랑, 서정숙, 이종현, 손정민. 11. 수용성 비타민. 2nd. ed, 고급영양학. 파주, 2019:376-82.
 39. 국립농업과학원. 국가표준식품성분표 DB 9.1.: 농촌진흥청, 2019.
 40. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015, Ministry of Health and Welfare, 2015.

2-3

리보플라빈

1

영양소의 특성

1-1. 개요

리보플라빈은 자외선에 노출되면 황록색 형광을 나타낸다 [1]. 1872년 우유에서 처음으로 분리되었을 때에는 락토크롬(lactochrome) 또는 락토플라빈(lactoflavin)으로 불리웠으며, 1930년대 초에 비로소 리보플라빈으로 부르기 시작했다. 티아민에 이어 리보플라빈의 조효소 기능이 알려지면서 비타민 B₂라는 이름이 추가되었다. 리보플라빈의 화학명은 7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione이며, 분자식은 C₁₇H₂₀N₄O₆, 분자량은 376.4 g/mol이다(그림 1). 식품 중에 있는 리보플라빈은 대부분 인산이 하나 결합한 플라빈 모노뉴클레오티드(flavin mononucleotide, FMN) 또는 FMN에 아데노신 모노포스페이트(adenosine monophosphate, AMP)가 결합한 플라빈 아데닌 디뉴클레오티드(flavin adenine dinucleotide, FAD)의 형태인데, 모두 소화관에서 리보플라빈으로 분해되어 흡수된다. 흡수된 후에는 다시 FMN과 FAD로 전환되며, FMN과 FAD는 FMNH₂와 FADH₂로 쉽게 산화/환원되면서 에너지 대사를 포함한 여러 가지 대사에 조효소로서 관여한다. 수용성 비타민이지만 물에 잘 녹지 않고 산과 열에 안정하지만, 알칼리와 자외선에는 쉽게 파괴된다.

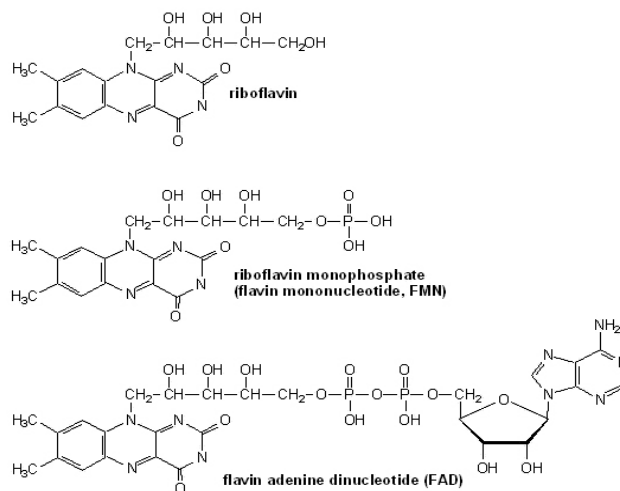


그림 1 리보플라빈, FMN, FAD의 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

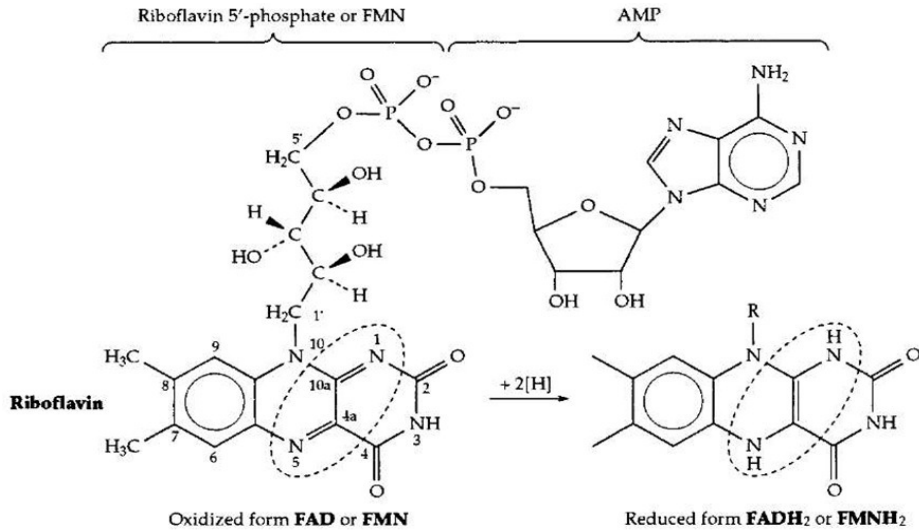
식품 속에 함유된 리보플라빈은 대부분(90% 이상) FAD 또는 FMN의 형태로 단백질과 결합한 상태로 존재하고, 일부(10%)는 유리 형태 또는 배당체/에스테르화 상태로 존재한다 [2, 3]. 식품을 조리 및 가공하는 과정이나 위장에서 소화되는 과정 중에 단백질과 결합이 끊어져서 FAD 또는 FMN으로 유리된다. 유리된 FAD 또는 FMN은 소장 점막세포에서 분비되는 피로인산분해효소(pyrophosphatase)와 인산분해효소(phosphatase)에 의해 가수분해되어 리보플라빈 형태로 근위 소장에서 흡수된다 [4]. 한 번에 섭취하는 양이 27 mg 이하이면 약 95% 정도 흡수되고 간, 심장, 신장에 약간 양이 저장된다. 그러나 그 이상으로 리보플라빈 섭취량이 증가하면 조직과 혈액에서 이미 포화되었으므로 흡수되지 않고, 소량이 흡수되더라도 유리 리보플라빈 또는 7-hydroxymethyl riboflavin이나 lumiflavin과 같은 산화대사체 형태로 소변을 통해 배설된다 [3]. 따라서 과량의 리보플라빈을 섭취하면 소변의 색깔이 형광을 띠는 황색으로 변한다. 리보플라빈의 반감기는 1.1시간으로 알려져 있다. 리보플라빈의 흡수율은 다른 영양소나 성분에 의해 영향을 받으므로 식품마다 흡수율이 다를 수 있다. 동양사람들의 식습관에서 리보플라빈의 생체이용률은 약 60-65% 수준이라는 보고가 있다. 소장에서 흡수되지 않은 리보플라빈은 대장에서 박테리아에 의해 유리 형태로 전환되어 흡수되기도 한다. 대장 박테리아는 동물성 기반보다 식물성 기반 식품을 섭취한 경우에 더 많은 리보플라빈을 생성할 수 있다 [2].

리보플라빈은 소장 세포막에 위치하는 RFT-1(riboflavin transporter-1)과 RFT-2(riboflavin transport-2) 운반체를 사용하여 능동수송으로 흡수된다. 대장 박테리아에 의해 생성된 리보플라빈이 흡수될 때에는 RFT-1과 RFT-3 운반체가 사용된다. 임신 중에는 태반에 만들어진 운반체를 통해 리보플라빈이 태아에게 능동수송으로 전달된다. 혈액에서 리보플라빈은 대부분 면역글로불린과 결합되어 운반되며, 일부는 알부민과 결합되어 운반되기도 한다. 농도가 높은 경우에는 촉진확산(facilitated diffusion)의 방법으로 흡수될 수 있다. 세포로 들어온 유리 형태의 리보플라빈은 쉽게 세포 밖으로 빠져나가므로 리보플라빈의 인산화는 항상성 유지에 있어 매우 중요하다. 특별히 소장, 간, 심장, 신장, 뇌 세포에서 FMN 및 FAD 전환이 중요하다. 세포로 들어온 리보플라빈은 세포질에 있는 플라보키나아제(flavokinase)와 FAD 합성효소(FAD synthetase)의 작용으로 리보플라빈은 FAD 또는 FMN의 형태로 인산화 된다.

1-3. 기능

FAD와 FMN은 전자를 쉽게 얻거나 잃을 수 있으므로 체내에서 여러 가지 대사작용에 조효소로 관여한다 (그림 2). 특히 열량대사, 세포기능, 성장 및 발달, 그리고 지질, 약물, 스테로이드 대사에서 중요하다 [1-3]. 탄수화물, 지방, 아미노산의 대사경로에서 탈수소화반응(dehydrogenation), 수산화반응(hydroxylation), 산화탈탄산반응(oxidative decarboxylation) 등에 관여하기 때문이다. 또한 트립토판이 나이아신으로 전환될 때에는 FAD가 필요하며 [3], 비타민 B₆가 조효소 pyridoxal 5'-phosphate로 전환될 때에는 FMN이 필요하다. 또한 리보플라빈은 homocysteine을 정상 수준으로 유지 할 때에도 필요하다 [1]. 따라서 리보플라빈 부족으로 인한 결핍증은 매우 광범위하게 나타난다. 증상으로는 구각염, 구순염, 설염 및 빈혈과 함께

입이나 코 주위의 안면부, 음낭, 외음부에서 나타나는 지루성 피부염이 대표적이다. 또한, 리보플라빈이 결핍되면 특히 지방산의 베타 산화가 감소되고, 이로 인해 지방간이나 체내 지방산 조성의 변화가 야기될 수 있다.



■ 그림 2 ■ FAD와 FMN의 산화 및 환원형 [5]

2

건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

리보플라빈은 식사 또는 영양보충제의 형태로 섭취하게 된다. 소장에서 흡수되지 못한 리보플라빈은 장내미생물의 작용에 의해 대장에서 흡수되어 리보플라빈 풀로 들어갈 수 있다. 적절한 리보플라빈 섭취 수준은 (1) 적혈구의 리보플라빈, FAD, FMN 농도, (2) 적혈구의 글루타티온 환원효소 활성 계수 (glutathione reductase activity coefficient, EGRAC), (3) 공복, 무작위, 또는 24시간 소변 중 리보플라빈 농도로 측정될 수 있다. 리보플라빈이 부족하면 에너지 대사에 영향을 미쳐 혈중 젖산이나 피루브산 농도가 변화될 것이며, 혈중 호모시스테인 상승과 체내 항산화기능 저하로 지질 과산화를 야기함으로써 고혈압 및 심혈관계 질환과 백내장, 노인성 황반변성, 암 등의 위험요인으로 작용할 수 있다. 또한 리보플라빈 영양불량으로 인한 미토콘드리아 기능 저하는 인지기능장애와 파킨슨병 발생 기전에 관여하는 것으로 제안되고 있으나, 연구 자료의 부족으로 현재 섭취기준 설정에 반영하는 데는 한계가 있다(그림 3).

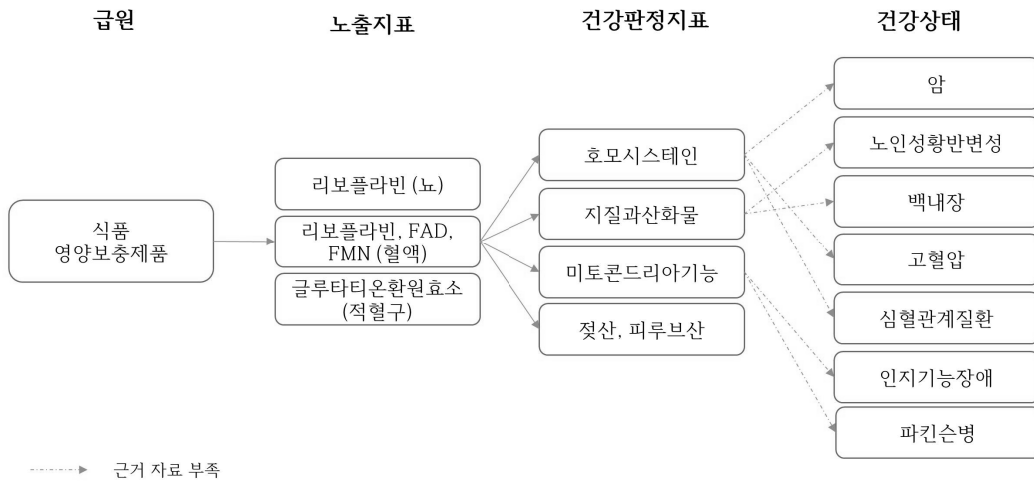


그림 3 리보플라빈 평균필요량 설정을 위한 분석틀

(1) 혈액이나 적혈구의 리보플라빈, FAD, FMN 농도

적혈구에서 90% 이상의 리보플라빈은 FAD 형태로 존재하지만 매우 불안정하다. 따라서 가수분해 시킨 후 형광측정법 또는 미생물측정법으로 리보플라빈을 측정하는 것이 보통이다. 400 nmol/L(15 μ g/100 mL) 이상이면 적정, 270 nmol/L(10 μ g/100 mL) 이하이면 결핍으로 판정한다 [6]. 그러나 이 지표는 적정과 결핍의 범위가 너무 작으며, 검사의 민감도나 판정에 대한 우려도 높다. 약한 가수분해를 통해 FAD를 FMN으로 전환시킨 후 미량 존재하는 리보플라빈과 함께 고성능액체크로마토그래피(HPLC) 방법으로 검출하면 민감도를 높일 수 있으므로, 세포에 포획된 리보플라빈의 기능을 측정하기 위한 방법으로 사용되고 있다.

(2) 적혈구 글루타티온 환원효소 활성 계수

FAD 첨가 전후의 적혈구 글루타티온 환원효소 활성도를 비교하는 EGRAC 측정법이 임상 및 연구에서 많이 이용되고 있다 [1, 7]. EGRAC가 1.2 이하이면 적정수준, 1.2-1.4이면 한계 결핍(marginal deficiency), 1.4 이상이면 결핍으로 판정한다. 그러나 EGRAC 수치와 결핍 수준이 상관성을 나타내지는 않는다. 또한 연령별로 판정기준이 달라서 60세 이상의 노인은 정상 기준을 1.34까지 높이도록 제시되고 있으며, 운동선수나 활동량이 많은 사람에게는 이 기준을 적용할 수 없다. 이 방법은 신선한 혈액에서만 측정될 수 있으며, glucose-6-phosphate dehydrogenase 결핍이 있는 사람들에게는 이 방법을 사용할 수 없다.

(3) 소변으로 배설되는 리보플라빈 수준

소변 리보플라빈 수준은 권장량을 설정하기 위한 연구에 사용되어 왔다. 24시간 동안 소변을 수집하여 HPLC-형광검출법 또는 미생물측정법으로 리보플라빈 함량을 측정하는 방법은 가장 널리 사용되는 방법이다.

HPLC 없이 형광검출계(fluorometer)만 사용하면 실제보다 높게 측정될 수 있다. 총 배설량 또는 크레아티닌으로 보정한 배설량으로 표현한다. 리보플라빈은 체내 저장량이 매우 적기 때문이, 소변으로 리보플라빈이 검출된다는 것은 체내 포화되었음을 의미한다. 그러나 리보플라빈의 소변 배설량은 나이가 들어가면서 감소하여 어린이가 성인보다 더 많이 배설한다. 또한 소변 리보플라빈 수준은 장기간 영양상태의 평가 측면에서 EGRAC보다 취약하며, 스트레스나 약물 복용에 의해서도 변화될 수 있다. 그럼에도 불구하고 리보플라빈의 최근 섭취를 가장 잘 반영하는 지표이다.

건강한 성인이 하루 소변으로 배출하는 총 리보플라빈의 양은 50-72 nmol/g 크레아티닌(19-27 $\mu\text{g/g}$ 크레아티닌)이며, 리보플라빈 결핍 시에는 50 nmol/g 크레아티닌(19 $\mu\text{g/g}$ 크레아티닌) 이하로 감소한다. 따라서 72 nmol/g(27 $\mu\text{g/g}$) 크레아티닌 이하를 결핍 판정치로 사용하며, 72-210 nmol/g(27-79 $\mu\text{g/g}$) 크레아티닌을 한계결핍 판정치로 사용하며, 213 nmol/g(80 $\mu\text{g/g}$) 크레아티닌을 충분 판정치로 사용한다 [1, 7].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

결핍증을 나타내지 않는 최소 필요량의 개념으로 리보플라빈 섭취량을 연구한 결과는 없었다. 대부분은 체내 노출량을 평가한 연구로, 위의 세 가지 지표 중 리보플라빈 섭취량과 뇨를 통한 배설량의 상관관계에 대한 연구가 많았다. 따라서 섭취량과 뇨배설량의 상관관계를 통해 체내 포화수준을 결정하고, 이를 리보플라빈 결핍 예방을 위한 평균필요량 설정에 사용했다. 실제로, 이런 방법으로 설정된 평균섭취량은 결핍증을 회복하기 위해 필요한 섭취량보다는 높을 수 있다.

건강한 성인(남성 및 여성)을 대상으로 한 리보플라빈 부하 시험에서 리보플라빈 섭취량을 하루 1.1 mg 이상으로 증가시킨 결과 뇨를 통한 리보플라빈 배설량이 증가되기 시작하였으며, 이후 하루 섭취량 2.5 mg까지는 뇨 배설량이 직선적으로 증가되었다(그림 4). 뇨 배설량이 증가하기 시작하는 변곡점은 리보플라빈의 체내 포화도뿐 아니라 신장 역치(renal threshold)를 반영한 것임에 유의하여야 한다. 음의 질소균형을 나타내는 상황이나 항생제나 phenothiazine 등의 약물을 복용할 때에는 뇨를 통한 리보플라빈 배설이 증가된다.

리보플라빈은 에너지 및 체내 대사에서 조효소로 작용하며 전자전달계의 구성성분이므로, 에너지 소비량이 달라지면 필요한 양도 달라진다는 점을 고려하여야 한다. 리보플라빈의 뇨 배설량 연구에서 에너지 섭취량은 2,200 kcal/일 수준이었다. 따라서 생애주기별 평균필요량을 설정하기 위한 참조치로는 0.50 mg/1,000 kcal(1.1 mg/일, 2,200 kcal/일)을 사용하였다.

권장량은 변이계수(coefficient of variation, CV) 10%를 적용해서 평균필요량에 1.2를 곱한 값으로 계산하였다.

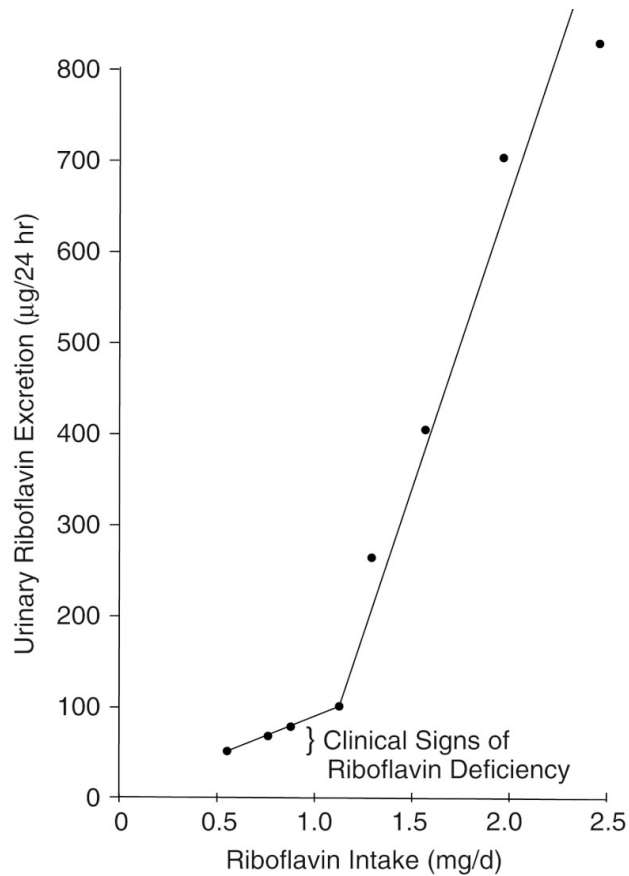


그림 4 | 성인에서 리보플라빈 섭취량과 뇨 배설량의 관계 [8, 9]

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 리보플라빈 섭취에 대한 연구는 부족하므로, 0-5개월까지 영아 전기에는 모유섭취량을 근거로 충분섭취량을 설정하였다. 즉, 평균 모유 섭취량은 0.78 L/일이며 모유의 리보플라빈 함량은 0.35 mg/L이므로 충분섭취량은 0.3 mg/일로 설정하였다. 영아 후기인 6-11개월은 영아 전기의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽방법을 사용해서 0.4 mg/일로 설정하였다(표 1).

표 1 | 영아기 리보플라빈 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$0.35 \text{ mg/L} \times 0.78 \text{ L/일} = 0.27 \text{ mg/일} \approx 0.3 \text{ mg/일}$
영아 후기(6-11)	$0.3 \text{ mg/일} \times (8.4/5.5)^{0.75} = 0.39 \text{ mg/일} \approx 0.4 \text{ mg/일}$

현재 국민건강영양조사는 1세 이상을 대상으로 평가가 이루어지고 있으며, 우리나라 영아를 대상으로 한 리보플라빈 섭취량을 평가할 만한 자료는 거의 없다고 할 수 있다. 영양플러스 사업에 참여하는 전주시

역 6-11개월 영아의 리보플라빈 섭취량이 2015 리보플라빈 권장섭취량 대비 평균 130.9%를 섭취하고 있다고 보고된 바 있다 [10].

(2) 성장기(1-18세)

평균필요량을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않으므로, 성장기인 1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량은 대사체중과 성장계수(1-2세 남녀 0.3; 3-14세 남녀 0.15; 15-18세 남자 0.15; 15-18세 여자 0)를 고려하여 성인의 평균섭취량에서 외삽하였다. 1-5세의 경우 성별 구분이 없으므로 성인 남녀의 평균치를 적용하여 외삽하였다(표 2).

표 2 성장기 리보플라빈 평균필요량 설정 요약

연령(세)		평균필요량
1-2		$1.3(\text{남 20대 평균필요량}) \times (11.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.447 \text{ mg/일}$ $1.0(\text{여 20대 평균필요량}) \times (11.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.402 \text{ mg/일}$ $(0.447+0.402)/2 = 0.425 \approx 0.4 \text{ mg/일}$
3-5		$1.3 \times (17.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.537 \text{ mg/일}$ $1.0 \times (17.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.483 \text{ mg/일}$ $(0.537+0.483)/2 = 0.510 \approx 0.5 \text{ mg/일}$
남자	6-8	$1.3 \times (25.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.711 \approx 0.7 \text{ mg/일}$
	9-11	$1.3 \times (37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.945 \approx 0.9 \text{ mg/일}$
	12-14	$1.3 \times (52.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 1.223 \approx 1.2 \text{ mg/일}$
	15-18	$1.3 \times (64.5/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 1.423 \approx 1.4 \text{ mg/일}$
여자	6-8	$1.0 \times (25.0/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.629 \approx 0.6 \text{ mg/일}$
	9-11	$1.0 \times (36.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.837 \approx 0.8 \text{ mg/일}$
	12-14	$1.0 \times (48.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 1.037 \approx 1.0 \text{ mg/일}$
	15-18	$1.0 \times (53.8/55.9)^{0.75} \times (1+0.0) = 0.972 \approx 1.0 \text{ mg/일}$

1-2세 영아의 경우 2015 대비 기준체중의 감소와 19-29세 성인 여성의 기준체중 증가로 2015 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량이 0.1 mg/일 감소되었고, 3-5세의 평균필요량과 0.1 mg/일 차이를 보였다. 5세 남아의 리보플라빈 소변 배설량을 분석한 연구에서 0.52 mg/1,000 kcal의 리보플라빈 섭취로도 충분하다고 보고한 것 이외에 유아에 대한 연구에 대한 근거자료가 부족하므로 성인의 평균필요량으로부터 외삽법이 적용되었고 3-5세 유아의 평균필요량은 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 설정되었다.

6-8세 아동의 평균필요량은 남녀 각각 2015 영양소 섭취기준과 동일한 0.7 mg/일과 0.6 mg/일로 산정되었다. 그러나 9-11세 남자 아동의 경우, 기준체중이 2015 영양소 섭취기준 설정 당시에 비해 다소 감소되었고 외삽 후 라운딩 과정에서 0.9 mg/일로 2015 평균필요량 1.0 mg/일에 비해 0.1 mg/일 감소되었다. 그러나 9-11세 여자 아동의 평균필요량은 2015와 동일한 0.8 mg/일로 설정하였다.

청소년 대상 리보플라빈 대사 연구로 영국의 국가규모 연구 [11]에서 15-18세 소녀의 95%가 EGR 활성 계수를 통한 생화학적인 결핍으로 판정되었으나 이들에게서 리보플라빈 결핍과 관련한 기능적인 문제나 임상적 결핍 증상은 보고되지 않았다. 또 청소년을 대상으로 한 리보플라빈 소변배설량을 측정한 최신 대사 연구 자료의 부족으로 12-18세 우리나라 청소년의 2020 한국인 리보플라빈 평균필요량은 대사체중과 성장계수를 고려해 성인의 필요량으로부터 외삽하여 산정하였다. 12-14세의 성장계수는 남녀 모두 0.15를, 15-18세까지의 청소년의 성장계수는 남자 청소년에서만 0.15로, 여자 청소년의 경우 0으로 하여 적용되었고, 12-18세 남녀 청소년의 리보플라빈 평균필요량은 2015년과 동일하게 설정되었다.

리보플라빈의 권장섭취량 설정을 위하여 평균필요량의 표준편차가 필요하나 1-18세에 대한 자료가 부족하여 변이계수를 10%로 하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 그 결과, 2015 한국인영양소 섭취 기준에 비해 평균필요량이 하향 조정된 9-11세 남자의 권장섭취량이 2015년 1.1 mg/일에서 1.0 mg/일로 0.1 mg/일 낮게 설정되었다. 그러나 역시 평균필요량이 0.1 mg 하향 조정된 1-2세의 권장섭취량은 라운드팅 과정에서 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일한 0.5 mg/일로 산정되었다(표 3).

표 3 | 성장기 리보플라빈 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		$0.425 \times 1.2 = 0.510 \approx 0.5$ mg/일
3-5		$0.510 \times 1.2 = 0.612 \approx 0.6$ mg/일
남자	6-8	$0.711 \times 1.2 = 0.854 \approx 0.9$ mg/일
	9-11	$0.945 \times 1.2 = 1.135 \approx 1.1$ mg/일
	12-14	$1.223 \times 1.2 = 1.467 \approx 1.5$ mg/일
	15-18	$1.423 \times 1.2 = 1.707 \approx 1.7$ mg/일
여자	6-8	$0.629 \times 1.2 = 0.755 \approx 0.8$ mg/일
	9-11	$0.837 \times 1.2 = 1.004 \approx 1.0$ mg/일
	12-14	$1.037 \times 1.2 = 1.244 \approx 1.2$ mg/일
	15-18	$0.972 \times 1.2 = 1.166 \approx 1.2$ mg/일

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강영양조사 자료 분석결과, 우리나라 1-2세와 3-5세의 식품으로부터 섭취하는 리보플라빈 평균 섭취량은 각각 0.90 mg/일과 1.09 mg/일로 1-2세의 12.8%와 3-5세의 9.4%가 2020 리보플라빈 평균필요량 미만으로 섭취하고 있음을 알 수 있다 [12, 13]. 보충제로부터의 리보플라빈 섭취량을 분석한 2015-2017년 국민건강영양조사 분석 결과에 따르면, 1-2세, 3-5세의 경우 리보플라빈을 함유한 보충제를 복용하는 비율은 각각 14.9%와 15.8%로, 평균 0.82 mg과 0.71 mg을 보충제로부터 섭취하고 있었다. 리보플라빈 함유 보충제 복용아의 경우 평균필요량 미만 섭취분율은 1-2세, 3-5세 모두 0%였다. 식품과 보충제로부터의 리보플라빈 총 섭취량은 1-2세에서 평균 1.04 mg/일, 3-5세에서 평균 1.25 mg/일로, 평균필요량 미만 섭취 분율은 9.3%와 8.8%로 나타났다 [13, 14].

2013-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 6-8세와 9-11세 남녀 아동의 경우, 6-8세의 평균 리보플라빈 섭취량은 남녀 각각 1.32 mg/일과 1.11 mg/일로 평균필요량 미만 섭취분율은 각각 12.5%와 10.4%였고, 9-11세는 남녀 각각 평균 1.55 mg/일과 1.41 mg/일의 리보플라빈을 섭취하였으며 남녀 각각 22.6%와 14.1%가 평균필요량 미만으로 섭취하였다 [12, 13]. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 리보플라빈 함유 보충제 섭취 비율은 6-8세 남녀 각각 14.1%와 8.3%였고, 전체 대상자의 식품과 보충제로부터 리보플라빈을 섭취량은 평균 1.63 mg과 1.18 mg였으며, 9-11세의 경우 보충제 복용 비율은 남녀 각각 5.7%와 9.4%였고 식품과 보충제로부터의 총 리보플라빈 섭취량은 남녀 각각 2.12 mg/일과 1.51 mg/일이었다 [13, 14].

12-14세와 15-18세 청소년의 리보플라빈 섭취량은 12-14세 남녀 각각 1.68 mg/일과 1.31 mg/일 및 15-18세 남녀 각각 1.69 mg/일과 1.22 mg/일이었고, 평균필요량 미만 섭취자 분율은 12-14세 남녀 32.2%와 35.2%, 15-18세 남녀 40.5%와 45.6%로 성장기 연령층 중 가장 높았다 [12, 13]. 특히 이 연령층은 전 생애주기 중 리보플라빈 함유 보충제 복용 비율도 가장 낮아 12-14세 남녀 각각 1.7%와 4.9%, 15-18세 남녀 각각 6.1%와 4.6%였다 [13, 14].

(3) 성인기(19-64세)

19-29세 성인의 평균필요량은 소변배설량에 기초하여 설정되었고, 다른 생애주기별 리보플라빈 평균필요량의 기준으로 활용되었다. 미국 [15]과 일본 [16] 및 기존의 리보플라빈 섭취기준의 근거로 활용된 연구는 일정 수준의 리보플라빈 소변 배설량을 유지하기 위한 리보플라빈 섭취량을 성인 남성 기준 1.0 mg/일이라고 제안하였다. 이와 더불어 제한적이기는 하나 우리나라 사람들을 대상으로 한 리보플라빈 소변배설량 연구들을 기반으로 2020 한국 성인의 리보플라빈 평균필요량을 설정하였다. 우리나라 20-64세 건강한 성인 149명 대상 연구에서, 리보플라빈 소변배설량은 평균 205.1 $\mu\text{g/g}$ 크레아티닌으로 상당히 높았고, 리보플라빈 소변배설량 기준 27 $\mu\text{g/g}$ 크레아티닌 미만의 리보플라빈 결핍 추정 비율은 11%였으며, 리보플라빈 섭취가 양호한 사람들의 리보플라빈 중간 값은 남녀 각각 1.37 mg/일과 1.33 mg/일로 보고되었다 [17]. 그밖에 우리나라 남자 대학생들에서 리보플라빈 소변 배설량을 양호하게 유지하기 위한 리보플라빈 섭취량은 1.3 mg/일로 제시되었고 [18], 농촌 성인여성의 경우 최소 1 mg 이상의 리보플라빈 섭취가 요구된다고 하였다 [19, 20].

이러한 연구결과를 근거로 2020 한국인영양소 섭취기준에서 20-64세 성인의 리보플라빈 평균필요량은 남녀 각각 1.3 mg/일, 1.0 mg/일로 설정하였다(표 4). 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일한 수준으로 2020년에 새로운 값을 설정하기에는 리보플라빈 섭취량이 5년 전보다 부족하다는 근거, 임상적 결핍 사례가 늘고 있다는 근거, 주 식품급원인 우유, 달걀, 돼지고기 등의 섭취량이 줄어들고 있다는 근거가 없었으므로 2015년 한국인 영양소 섭취기준 값과 동일한 값으로 성인의 평균필요량을 설정하였다.

| 표 4 | 성인기 리보플라빈 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	1.3 mg/일
	30-49	1.3 mg/일
	50-64	1.3 mg/일
여자	19-29	1.0 mg/일
	30-49	1.0 mg/일
	50-64	1.0 mg/일

리보플라빈의 권장섭취량 설정을 위해서는 평균필요량의 표준편차가 필요하나 관련 자료가 부족하여 변이계수를 10%로 하여 평균필요량의 120% 수준으로 하여 2020년 19-64세 성인의 리보플라빈 권장섭취량은 남자 1.5 mg/일, 여자 1.2 mg/일로 설정하였다.

| 표 5 | 성인기 리보플라빈 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	1.3 mg/일 $\times$ 1.2 = 1.5 mg/일
	30-49	1.3 mg/일 $\times$ 1.2 = 1.5 mg/일
	50-64	1.3 mg/일 $\times$ 1.2 = 1.5 mg/일
여자	19-29	1.0 mg/일 $\times$ 1.2 = 1.2 mg/일
	30-49	1.0 mg/일 $\times$ 1.2 = 1.2 mg/일
	50-64	1.0 mg/일 $\times$ 1.2 = 1.2 mg/일

최근 5년간(2013-2017년)의 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 성인 남성의 평균 리보플라빈 섭취량은 19-29세 1.62 mg/일, 30-49세 1.69 mg/일, 50-64세 1.60 mg/일로 평균필요량 미만 섭취자 비율은 각각 41.5%, 37.5%, 42.7%였다. 리보플라빈 섭취량의 중앙값은 19-29세 1.43 mg/일, 30-49세 1.52 mg/일, 50-64세 1.41 mg/일로 평균섭취량과 차이가 있어 전체적 섭취량의 분포가 오른쪽으로 치우쳐진 형태라 할 수 있었다. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 성인 남성의 리보플라빈 함유 보충제 섭취비율은 19-29세 4.4%였고 식품과 보충제로부터의 총 리보플라빈 섭취 평균은 1.82 mg/일로 43.0%가 평균필요량 미만 섭취자로 나타나 75세 이상 노인을 제외하고 부족자 비율이 가장 높았다 [13, 14].

성인 여성의 평균 리보플라빈 섭취량은 19-29세 1.31 mg/일, 30-49세 1.29 mg/일, 50-64세 1.26 mg/일로 각각 36.6%, 37.6%, 40.4%가 평균필요량 미만을 섭취하는 것으로 나타났다 [12, 13]. 식품과 보충제로부터의 총 리보플라빈 섭취량이 평균필요량 미만인 경우는 34.0%, 29.5%, 29.3%였다 [13, 14].

(4) 노인기(65세 이상)

노인의 리보플라빈 필요량에 관한 연구들을 살펴보면, 리보플라빈 요구량은 젊은 성인과 차이가 없다고 보고되었고 [9, 21], 우리나라 노인을 대상으로 다른 연구에서도 0.92 mg/일의 리보플라빈 섭취 시 24시간 리보플라빈 뇨 배설량은 175.6 μ g(293.4 μ g/g 크레아티닌)로 생화학적 영양상태가 양호하였다 [22]. 따라서 2020 노인의 리보플라빈 평균필요량은 에너지 대사를 감안한 체중비율을 적용하여 성인의 평균필요량으로부터 외삽하여 65-74세 남녀 노인에서 각각 1.2 mg/일과 0.9 mg/일, 75세 이상 남녀 노인에서 각각 1.1 mg/일과 0.8 mg/일로 성인의 평균필요량과 동일한 값으로 설정된 2015 한국인 영양소 섭취수준보다 감소되었다.

표 6 노인기 리보플라빈 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	$1.3 \times (62.4/68.9) = 1.177 \approx 1.2$ mg/일
	75 이상	$1.3 \times (60.1/68.9) = 1.134 \approx 1.1$ mg/일
여자	65-74	$1.0 \times (50.0/55.9) = 0.894 \approx 0.9$ mg/일
	75 이상	$1.0 \times (46.1/55.9) = 0.825 \approx 0.8$ mg/일

노인의 권장섭취량 역시 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 하여 다음과 같이 설정되었다(표 7). 2020 노인의 평균필요량이 조정됨에 따라 2015 노인의 리보플라빈 권장섭취량에 비해 노인의 권장섭취량 역시 낮게 설정되었다.

표 7 노인기 리보플라빈 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$1.2 \text{ mg/일} \times 1.2 = 1.44 \approx 1.4$ mg/일
	75 이상	$1.1 \text{ mg/일} \times 1.2 = 1.32 \approx 1.3$ mg/일
여자	65-74	$0.9 \text{ mg/일} \times 1.2 = 1.08 \approx 1.1$ mg/일
	75 이상	$0.8 \text{ mg/일} \times 1.2 = 0.96 \approx 1.0$ mg/일

2013-2017년 국민건강영양조사 분석 결과에서 65-74세 남녀 노인의 평균섭취량은 1.25 mg/일과 0.93mg/일이었고, 리보플라빈 섭취 중앙값은 각각 1.12 mg/일과 0.76 mg/일로 65-74세 남자 노인의 55.8%, 여자 노인의 57.6%가 리보플라빈 평균필요량에 미치지 못하게 섭취하고 있었다. 그러나 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 65-74세 노인의 리보플라빈 함유 보충제 복용률은 남녀 각각 19.8%와 22.9%였고, 보충제 복용자의 평균필요량 미만 섭취 비율은 각각 11.0%와 0.0%로 비복용자에 비해 부족분율이 낮았다. 그럼에도 불구하고 65-74세 전체 노인에서 식품 및 보충제로부터의 총 리보플

라빈 섭취량이 평균필요량 미만인 경우는 50.9%와 47.0%로 여전히 높음을 알 수 있었다 [13, 14].

75세 이상 남녀 노인의 경우, 리보플라빈 평균 섭취량은 1.01 mg/일과 0.64 mg/일로 남자 노인 65.0%, 여자노인 72.7%가 평균필요량 미만으로 식품 섭취만으로는 리보플라빈 평균필요량을 충족하기 어려운 것으로 평가되었다 [12, 13]. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 75세 이상 노인의 경우 리보플라빈 함유 보충제 복용률은 남녀 각각 9.7%와 10.0%였고, 보충제로부터의 리보플라빈 섭취량을 감안하더라도 평균필요량 미만 섭취분율이 남녀 각각 65.1%와 80.9%로 여전히 높음을 알 수 있었다 [13, 14].

(5) 임신기

리보플라빈은 에너지 대사에서 매우 중요할 뿐만 아니라, 근육의 필수성분으로써 임신기간 동안 태아의 조직발달을 위하여 요구량이 높아지며 [23], 리보플라빈 운반 단백질의 수준이 증가하고 [24] 태반으로 리보플라빈의 운반이 촉진된다 [25]고 알려져 있다. 임신부를 대상으로 리보플라빈 요구도를 평가한 연구들 [26-28]을 근거로 임신부의 리보플라빈 평균필요량은 해당 연령별 평균필요량에 모체조직과 태아성장 및 에너지 이용증가분 0.3 mg을 가산하도록 설정하였다(표 8). 즉, 평균필요량이 1.0 mg/일인 성인 여성의 임신기 평균필요량은 0.3 mg/일을 가산하여 1.3 mg/일로 한다. 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준의 임신기 평균필요량 추가량과 동일하다.

표 8 임신기 리보플라빈 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	평균필요량에 모체 조직과 태아 성장, 에너지 이용 증가분 0.3 mg을 가산 * 성인 임신부의 평균필요량: $1.0 \text{ mg(비임신 성인여성의 평균필요량)} + 0.3 \text{ mg} = 1.3 \text{ mg/일}$

권장섭취량은 개인 변이계수 10%로 임신기 가산치의 120%인 0.4 mg/일을 각 연령별 권장섭취량에 추가할 것을 권장한다(표 9). 즉, 성인기 여성이 임신을 하는 경우 성인기 여성의 권장섭취량 1.2 mg/일에 0.4 mg/일을 부가하여 1.6 mg/일로 하며, 2015 한국인의 임신기 리보플라빈 권장섭취량에 대한 부가량과 동일하다.

표 9 임신기 리보플라빈 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	가산치 $0.3 \text{ mg} \times 1.2 = 3.60 \text{ mg} \div 4 = 0.9 \text{ mg/일}$ * 성인 임신부의 권장섭취량: $1.2 \text{ mg(성인 비임신 여성의 권장섭취량)} + 0.4 \text{ mg} = 1.6 \text{ mg/일}$

국내에서 보고된 바에 따르면 임신부의 리보플라빈 섭취량은 평균 1.64 mg으로, 임신 시기별로 보면 임신 초기에는 1.48 mg, 임신 중기에는 1.55 mg, 임신 말기에는 1.84 mg이었다 [29]. 서울지역 임신부들

의 리보플라빈의 섭취량은 평균 2.41 mg으로 임신부의 18.8%는 리보플라빈이 함유된 영양제를 복용하고 있었다 [28].

(6) 수유기

모유 내 리보플라빈 농도는 수유부의 리보플라빈 영양상태에 매우 민감하며, 수유부의 리보플라빈 보충은 모유 내 리보플라빈 함량을 증가시킬 수 있다 [30, 31]. 수유기에는 에너지 대사 항진과 모유의 리보플라빈 생산 및 분비로 수유부의 리보플라빈 필요량이 30-50%까지 증가된다 [32, 33]. 또한 모유로 분비되는 리보플라빈의 함량은 분만 후 초기 6개월은 0.26 mg/일, 후기 6개월은 0.21 mg/일로 보고되었다 [34]. 우리나라 수유부는 4-7일째 모유의 리보플라빈 함량이 0.24-0.30 mg/L이었다 [35]. 따라서 수유부의 리보플라빈 평균필요량은 유즙을 통한 리보플라빈 분비량과 모유 생산 시 리보플라빈 이용효율을 감안하여 설정하였다. 유즙의 리보플라빈 함량은 미국 영양위원회 [36]에서 보고된 분만 후 3주째 모유의 리보플라빈 농도(0.35 mg/L)를 기준으로 했고, 1일 모유분비량인 780 mL과 리보플라빈 이용효율 70% [37]를 적용해 수유부에서 하루 동안 추가로 요구되는 리보플라빈 평균필요량을 0.4 mg으로 산정하였다(표 10). 따라서 성인 수유부의 평균필요량은 성인 여성의 평균필요량 1.0 mg에 0.4 mg/일을 추가해 1.4 mg/일로 하며, 이는 2015 리보플라빈 영양소 섭취 기준의 수유기 부가량과 동일한 수준이다.

표 10 수유기 리보플라빈 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	1일 모유 유즙 분비량 780 mL의 리보플라빈 함량 0.273 mg에 모유 생산에 있어 리보플라빈 이용 효율 70%를 감안하여 $0.273 \text{ mg} / 0.7 = 0.39 \approx 0.4 \text{ mg}$ 을 가산 * 성인 수유부의 평균필요량: $1.0 \text{ mg}(\text{비수유 성인 여성의 평균필요량}) + 0.4 \text{ mg/일} = 1.4 \text{ mg/일}$

수유기 권장섭취량은 평균필요량 부가량에 개인 변이계수 10%를 적용해 평균필요량의 120%인 0.5 mg/일을 연령별 권장섭취량에 추가해 설정하였다. 성인 수유부의 권장섭취량은 성인여성 권장섭취량에 0.5 mg을 추가해 가산한 1.7 mg/일로 하며, 이는 2015 한국인 영양소섭취기준과 동일한 수준이다(표 11).

표 11 수유기 리보플라빈 권장섭취량 설정 요약

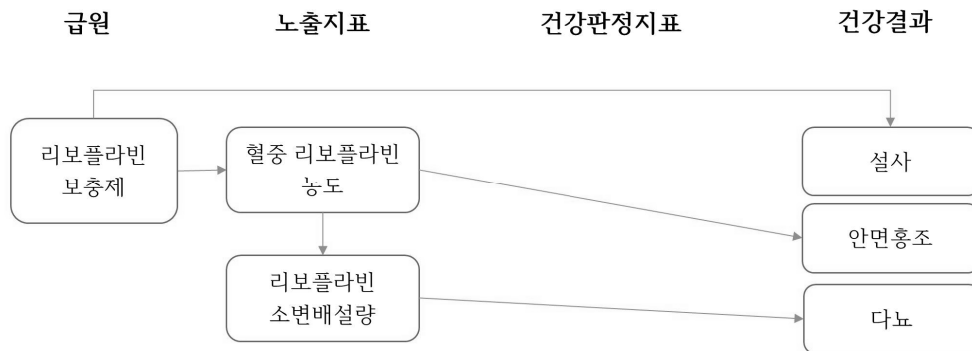
구분	권장필요량
수유기	가산치 $0.39 \text{ mg} \times 1.2 = 0.47 \text{ mg} \approx 0.5 \text{ mg/일}$ * 성인수유부의 권장섭취량: $1.2 \text{ mg} + 0.5 \text{ mg} = 1.7 \text{ mg/일}$

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

단기간 운동으로 리보플라빈을 고갈시킨 사람들을 대상으로 탄수화물 대사저하를 연구한 결과에서 관련 지표인 젖산과 피루브산 농도에서 유의적인 변화를 찾아볼 수 없었다 [8, 9]. 또한 리보플라빈 섭취량과 특정 암, 고혈압, 심혈관계질환, 백내장, 노인성 황반변성 등 질병발생위험 감소의 관련은 아직 충분하지 않았기 때문에 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



■ 그림 14 ■ 리보플라빈 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

식품이나 보충제로 섭취한 리보플라빈은 인체에 유해영향이 없는 것으로 보고되었다 [38, 39]. 편두통 환자 49명을 대상으로 하루 400 mg의 리보플라빈을 3개월 이상 보충했을 때, 대부분의 환자들에서 부작용이 나타나지 않았다 [38]. Schoenen 등 [40]의 두 번째 연구에서 하루 400 mg의 리보플라빈으로 55명의 편두통 환자를 3개월간 치료하였을 때 2명이 설사와 다뇨 증세를 보인 것 이외에 대부분의 환자들에게서 어떤 부작용도 보고되지 않았다. 편두통 환자 23명에게 일일 400 mg의 리보플라빈을 보충 시 설사, 상복부 통증, 안면 홍조 등의 경미한 부작용이 나타났으나, 리보플라빈에 의한 부작용인지는 확실치 않다고 보고하였다 [41]. 과잉의 리보플라빈을 경구적으로 복용함에도 부작용이 뚜렷이 나타나지 않는 이유는 사람의 위장관에서 리보플라빈을 흡수하는 능력에 한계가 있으며 [39], 과잉으로 섭취된 리보플라빈 대부분은 소변으로 단시간에 배설 [42]되기 때문인 것으로 보인다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

2015-2017년 국민건강영양조사 [13, 14] 자료를 분석한 결과, 리보플라빈을 포함한 보충제를 복용하는 사람들의 평균 리보플라빈 섭취량은 10.26 mg으로 남녀 모두 12-14세에서 가장 높아 남자 26.63 mg/일과 여자 31.88 mg/일로 나타났으며, 97.5 백분위수에 해당하는 대상자의 총 리보플라빈 섭취량은 76.45 mg/일로, 약리적 목적에서 일반적으로 투여되는 고용량의 리보플라빈 수준에 미치지 못하는 정도라 하겠다. 고용량의 리보플라빈 보충 시 인체 또는 동물에서 유해영향이 보고된 바 없으며, 임상평가 및 생화학적 평가가 수행되어 있지 않아 상한섭취량 설정의 근거가 되는 최저유해용량(lowest observed adverse effect level, LOAEL)이나 최대무해용량(no observed adverse effect level, NOAEL)을 규명할 수 없었다. 따라서 우리나라의 리보플라빈의 상한섭취량을 설정하지 않았다. 일본 [43], 미국 및 캐나다 [44], 영국 [45], 호주 및 뉴질랜드 [46] 등의 외국에서도 역시 리보플라빈의 상한섭취량을 설정하지 않고 있다. 그러나 식품이나 보충제를 통해 리보플라빈을 과잉 섭취했을 때 부작용이 보고되지 않았다고 해서 다량 섭취 시 부작용이 없다는 것을 의미하지는 않으며, 리보플라빈의 과잉섭취에 대한 자료는 매우 제한적이므로 주의가 요망된다.

다량의 리보플라빈 섭취에 관한 연구는 매우 제한적이며, 일부 편두통 치료를 목적으로 아동들에게 리보플라빈이 처방된 연구들이 행해진 바 있다. 8-18세 이탈리아 아동 41명을 대상으로 200-400 mg의 리보플라빈을 2, 3, 6개월 동안 처방하였으나, 2명의 아동이 오심을 호소한 것 이외에 보고된 부작용은 없었다 [47]. 또 5-15세 호주 아동 48명을 대상으로 12주간 200 mg의 리보플라빈을 처방했을 때 4명의 아동에서 소변의 색이 변했다는 것 이외에 다른 부작용은 보고되지 않았다 [48]. 6-13세 네델란드 아동 42명을 대상으로 50 mg/일을 4주 동안 공급한 연구에서도 역시 부작용은 보고되지 않았다. 이와 같이 아동을 대상으로 50-400 mg의 리보플라빈 섭취에 따른 부작용은 보고되지 않았고 다량의 리보플라빈 보충으로 인한 인체 또는 동물의 기능적, 구조적 유해영향이 알려지지 않았으며, 유해영향을 확인하기 위한 임상적인 평가나 생화학적 평가가 수행되지 않았으므로 최저유해용량이나 최대무해용량을 규명할 수 없어 유아, 아동 및 청소년에서도 리보플라빈의 상한섭취량을 설정하지 못하였다.

임신부나 수유부를 대상으로 다량의 리보플라빈 보충에 따른 유해한 영향에 관한 연구 보고는 현재까지 없으므로, 성인 및 노인과 마찬가지로 리보플라빈의 상한섭취량을 설정하지 못하였다.

표 12 한국인의 1일 리보플라빈 섭취기준

성별	연령	리보플라빈(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			0.3	
	6-11			0.4	
유아	1-2(세)	0.4	0.5		
	3-5	0.5	0.6		
남자	6-8(세)	0.7	0.9		
	9-11	0.9	1.1		
	12-14	1.2	1.5		
	15-18	1.4	1.7		
	19-29	1.3	1.5		
	30-49	1.3	1.5		
	50-64	1.3	1.5		
	65-74	1.2	1.4		
	75 이상	1.1	1.3		
여자	6-8(세)	0.6	0.8		
	9-11	0.8	1.0		
	12-14	1.0	1.2		
	15-18	1.0	1.2		
	19-29	1.0	1.2		
	30-49	1.0	1.2		
	50-64	1.0	1.2		
	65-74	0.9	1.1		
	75 이상	0.8	1.0		
임신부		+0.3	+0.4		
수유부		+0.4	+0.5		

4 주요 급원식품

리보플라빈은 식품, 보충제 및 장내 미생물로부터 얻을 수 있다. 리보플라빈의 급원식품으로는 유제품과 육류, 닭고기, 생선과 같은 동물성 식품이 있으며, 이 외에 두류, 녹색채소류, 곡류, 난류 등도 급원으로 이용되고 있다 [49]. 2017년 우리나라 사람들의 리보플라빈의 식품군별 섭취분율을 살펴보면 곡류가 16.9%로 가장 높고, 육류가 15.4%로 뒤를 이었으며, 이후 채소류 12.7%, 우유류 10.4%, 양념류 9.5%, 난류 8.2%, 어패류 5.3% 순이었다 [50]. 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [51]의 리보플라빈 함량을 적용하여 한국인의 리보플라빈 주요 급원식품을 산출한 결과, 달걀, 우유, 라면, 돼지고기(간), 닭고기, 빵 순으로 리보플라빈 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 13). 1회 섭취 분량을 기준으로 리보플라빈 함량이 가장 높은 식품은 소고기(간), 돼지고기(간), 시리얼로 각각 1.54 mg, 0.99 mg, 0.92 mg이었다(그림 5). 기타 국가표준식품성분표 [51]에서 100 g 당 리보플라빈 함량이 높은 식품은 메뚜기, 효모, 소고기(간), 시리얼, 참깨, 영지버섯 순이었으나 메뚜기, 효모, 영지버섯 등은 한국인의 리보플라빈 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 들어가지 않음을 알 수 있다(표 14).

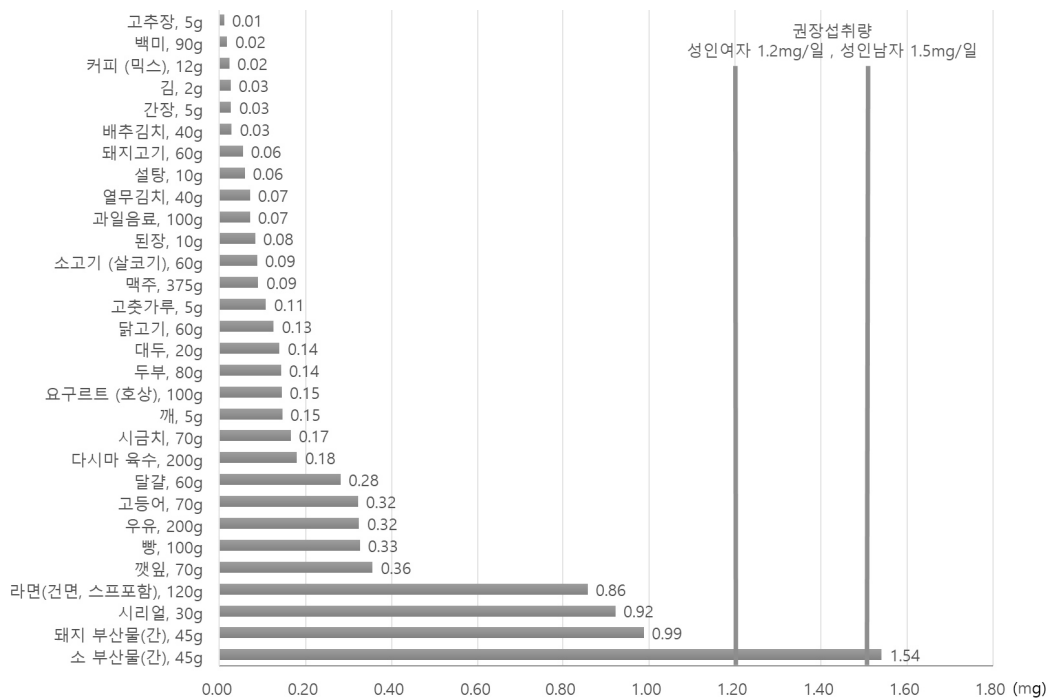
식품급원 이외에 보충제를 통한 리보플라빈 섭취의 경우, 2015-2017년 국민건강영양조사 자료에서 1세 이상 전체 연령군의 섭취현황을 분석한 결과, 전체의 17.1%가 리보플라빈이 포함된 보충제를 복용하고 있었고, 보충제를 복용하는 경우, 보충제로부터의 평균 리보플라빈 섭취량은 6.12 mg으로 식품으로부터의 리보플라빈 섭취량의 약 4.1배, 전체 리보플라빈 섭취량의 약 80.2%에 해당되었다 [13, 14].

최근 대장 내 박테리아에 의해서도 상당량의 리보플라빈이 생합성되어 이용될 수 있다고 보고된 바 있으며 [53], 특히 육식 보다는 채식 위주의 식사를 할 때 그 합성량이 많아지는 것으로 보고되었으나 [54], 우리나라 사람들을 대상으로 한 연구 결과는 행해진 바가 없었다.

【표 13】 리보플라빈 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	달걀	0.47	16	백미	0.02
2	우유	0.16	17	요구르트(호상)	0.15
3	라면(건면, 스프포함)	0.72	18	설탕	0.59
4	돼지 부산물(간)	2.20	19	다시마 육수	0.09
5	닭고기	0.21	20	대두	0.70
6	빵	0.33	21	고등어	0.46
7	소 부산물(간)	3.43	22	과일음료	0.07
8	배추김치	0.07	23	깨	2.93
9	고춧가루	2.16	24	커피(믹스)	0.19
10	돼지고기(살코기)	0.09	25	맥주	0.02
11	간장	0.54	26	시금치	0.24
12	시리얼	3.07	27	김	1.34
13	두부	0.18	28	고추장	0.22
14	소고기(살코기)	0.15	29	열무김치	0.18
15	된장	0.84	30	깻잎	0.51

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 리보플라빈 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [51]) 자료를 활용하여 리보플라빈 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 5】 리보플라빈 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 리보플라빈 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [51]) 자료를 활용하여 리보플라빈 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [52])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【 표 14 】 리보플라빈 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	메뚜기, 말린것	5.60	16	라벤다, 말린것	1.52
2	팽창제, 효모, 말린것	3.72	17	뽕나무버섯, 말린것	1.47
3	소 부산물, 간, 삶은것	3.43	18	왕호장잎, 생것	1.42
4	시리얼	3.07	19	로즈마리, 말린것	1.37
5	참깨, 볶은것	2.93	20	아몬드, 볶은것	1.36
6	영지버섯, 말린것	2.61	21	타라곤, 말린것	1.34
7	돌복숭아주	2.22	22	김, 구운것	1.34
8	돼지 부산물, 간, 삶은것	2.20	23	시럽, 단풍나무	1.27
9	고춧가루, 가루	2.16	24	영경귀, 삶아서 말린것	1.22
10	닭 부산물, 간, 삶은것	1.99	25	박쥐나무잎, 생것	1.09
11	참반디, 말린것	1.97	26	분말조미료	1.07
12	골든세이지, 말린것	1.86	27	분유	1.06
13	잣버섯, 말린것	1.69	28	미꾸라지, 삶은것	1.00
14	녹차, 잎, 말린것	1.67	29	춘장	0.98
15	은어 부산물, 내장, 생것	1.62	30	거위 부산물, 간, 생것	0.89

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [51]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

노년기에는 소화 흡수율의 저하와 더불어 대사율이 감소하고 신장과 간 기능이 저하되므로 비록 에너지 필요량이 감소되더라도 리보플라빈 평균필요량을 젊은 성인과 동일하게 설정해왔다. 2020 노인의 리보플라빈 평균필요량은 노년기 체중 감소로 인한 단위 체중당 리보플라빈 요구도를 감안해 체중비율을 적용하였고, 그 결과 2015 KDRI에 비해 65-74세의 평균필요량은 0.1 mg/일, 75세 이상에서는 0.2 mg/일 낮게 산정되었다. 이에 따라 리보플라빈 결핍 비율이 감소할 것이나, 노인의 리보플라빈 영양상태가 개선되었다고 평가되지 않아야 한다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

상한섭취량과 관련하여 식품으로부터의 섭취되는 리보플라빈의 경우 독성이 보고된 바가 없으며, 이는 수용성으로 위장관 흡수가 제한되기 때문으로 추정되고 있다. 3개월 동안 400 mg/일의 보충제를 복용하는 경우 역시 부작용이 관찰되지 않았으나, 리보플라빈 단독 투여 보다는 다른 영양보충제와의 병용투여된 경우들이었고, 동시에 독성이 없다는 결론을 내리는 것 역시 자료가 부족하다. 이러한 이유로 현재 리보플라빈 상한섭취량을 설정하지 못했으나, 최근 보충제 복용률이 증가되고 있으므로 향후 상한섭취량 설정에 대해 고민할 필요가 있겠다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

성별, 연령별, 임신부, 수유부 대상으로 한 리보플라빈 섭취량과 소변 배설량에 관한 연구가 매우 제한적이므로 이에 대한 체계적 연구 및 정책적 제안 및 지원이 요구되며, 향후 2025 섭취기준 설정 시에는 만성질환과 관련한 중재 연구가 필요하다고 하겠다.

참고문헌

1. RS R. Riboflavin. 2nd ed. London and New York: Informa Healthcare, 2010.
2. Said HM RA. Riboflavin. 11th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
3. Board. IoMFaN. Dietary Reference Intakes: Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B₁₂, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline, external link disclaime. Washington, DC: National Academy Press, 1998.
4. DB M. Riboflavin. Washington, DC: Wiley-Blackwell, 2012.
5. The discovery of vitamins and coenzymes. [cited 2015 Oct 23]. Available from: <http://what-when-how.com/vitamins-and-coenzymes/the-discovery-of-vitamins-and-coenzymes/>
6. Ramsay V, Neumann C, Clark V, Swendseid M. Vitamin cofactor saturation indices for riboflavin, thiamin, and pyridoxine in placental tissue of Kenyan women. *Am J Clin Nutr* 1983;37(6):969-73.
7. RS. G. Assessment of the Status of Thiamin, Riboflavin, and Niacin 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2005.
8. Horwitt MK, Hills O. Effects of dietary depletion of riboflavin. *J Nutr* 1949;39(3):357-73. doi: 10.1093/jn/39.3.357.
9. Horwitt MK, Harvey C, Hills O, Liebert E. Correlation of urinary excretion of riboflavin with dietary intake and symptoms of ariboflavinosis. *J Nutr* 1950;41(2):247-64.
10. Song EY, Rho JO. Study on the correlation between nutrition knowledge, dietary attitudes of guardians, and nutritional status of infants and toddlers - Nutrition-Plus program in Jeonju. *J Nutr Health* 2018;51(3):242-53.
11. Gregory J, Lowe S, Bates CJ, Prentice A, Jackson L, Smithers G, Wenlock R, Farron M. National diet and nutrition survey: young people aged 4 to 18 years. Report of the diet and nutrition survey: Stationery Office, 2000.
12. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VI. Ministry of Health and Welfare; 2013-2015..
13. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VII. Ministry of Health and Welfare; 2016-2017.

14. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VI. Ministry of Health and Welfare; 2015.
15. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B₁₂, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline _1998.
16. Dietary Reference Intakes for Japanese, 2020, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, Tokyo, 2020(in Japanese).
17. Choi JY, Kim YN, Cho YO. Evaluation of riboflavin intakes and status of 20-64-year-old adults in South Korea. *Nutrients* 2014;7(1):253-64. doi: 10.3390/nu7010253.
18. Geum-Hee H. A Study on the Metabolism of Riboflavin in Korean Men. *J Korean Soc Food Sci Nutr* 1994;23(4):594-603.
19. Lim WJ, Yoon JS. Effects of Dietary Intake and Work Activity on Seasonal Variation of Riboflavin Status in Rural Women. *Korean J Nutr* 1996;29(9):1003-12.
20. Lim WJ, Yoon JS. A Longitudinal Study on Seasonal Variation of Riboflavin Status of Rural Women: Dietary Intake, Erythrocyte Glutathione Reductase Activity Coefficient, and Urinary Riboflavin Excretion. *Korean J Nutr* 1996;29(5):507-16.
21. Boisvert WA, Mendoza I, Castañeda C, de Portocarrero L, Solomons NW, Gershoff SN, Russell RM. Riboflavin requirement of healthy elderly humans and its relationship to macronutrient composition of the diet. *J. Nutr* 1993;123(5):915-25.
22. Lim WJ, Yoon JS. A Study on Urinary Riboflavin Excretion of Elderly Women in Taegu and Rural Area in the Suburbs of Taegu. *Korean J. Food & Nutr* 1992;21(4):334-40.
23. Bates CJ, Prentice AM, Paul A. Seasonal variations in vitamins A, C, riboflavin and folate intakes and status of pregnant and lactating women in a rural Gambian community: some possible implications. *Eur. J. Clin. Nutr* 1994;48(9):660-8.
24. Natraj U, George S, Kadam P. Isolation and partial characterisation of human riboflavin carrier protein and the estimation of its levels during human pregnancy. *J. Reprod. Immunol* 1988;13(1):1-16.
25. Dancis J, Lehanka J, Levitz M. Placental transport of riboflavin: differential rates of uptake at the maternal and fetal surfaces of the perfused human placenta. *Am J Obstet Gynecol* 1988;158(1):204-10.
26. Brzezinski A, Bromberg Y, Braun K. Riboflavin excretion during pregnancy and early

- lactation. J Lab Clin Med 1952;39:84-90.
27. Kuizon M, Natera M, Alberto S, Perlas L, Desnacido J, Avena E, Tajaon R, Macapinlac M. Riboflavin requirement of Filipino women. Eur J Clin Nutr 1992;46(4):257-64.
28. Chung HK, Chang NS, Song ES. Riboflavin and Pyridoxin Nutritional Status of Newborns: A Multiple Regression Analysis of Its Determining Factors. Korean J Nutr 1994;27(4):368-77.
29. Yu KH, Yoon JS. A Cross-Sectional Study of Nutrient Intakes by Gestational Age and Pregnancy Outcome(I). Korean J Nutr 1999;32(8):877-86.
30. Deodhar A, Rajalakshmi R, Ramakrishnan C. Studies on human lactation. 3. Effect of dietary vitamin supplementation on vitamin contents of breast milk. Acta paediatr 1964;53:42-8.
31. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am. J. Clin. Nutr 1980;33(2):198-204.
32. Gromisch DS, Lopez R, Cole HS, Cooperman JM. Light(phototherapy)-induced riboflavin deficiency in the neonate. J. Pediatr 1977;90(1):118-22.
33. Böhles H. Antioxidative vitamins in prematurely and maturely born infants. Int J Vitam Nutr Res 1997;67(5):321-8.
34. Kretchmer N ZM. Milk composition: Other water soluble vitamins in Developmental nutrition. Allyn & Bacon 1997:219.
35. Kim ES, Kim SB, Lee DH. The Yields of Volume, Thiamin and Riboflavin from the Milk of Cesarean-Section Women, and Their Ingestion in Infants. Korean J Nutr 1999;32(1):83-9.
36. Institute of Medicine. Nutrition during lactation, Report of the Subcommittee on Nutritional During Lactation, Committee on Nutritional Status During Pregnancy and Lactation, Washington, DC: National Academy Press; 1991.
37. Nutrition in pregnancy and lactation. Report of a WHO Expert Committee Geneva: WHO(World Health Organization) 1965.
38. Schoenen J, Lenaerts M, Bastings E. High-dose riboflavin as a prophylactic treatment of migraine: results of an open pilot study. Cephalalgia 1994;14(5):328-9. doi: 10.1046/j.1468-2982.1994.1405328.x.
39. Zemleni J, Galloway JR, McCormick DB. Pharmacokinetics of orally and intravenously administered riboflavin in healthy humans. Am J Clin Nutr 1996;63(1):54-66. doi: 10.1093/ajcn/63.1.54.

40. Schoenen J, Jacquy J, Lenaerts M. Effectiveness of high-dose riboflavin in migraine prophylaxis. A randomized controlled trial. *Neurology* 1998;50(2):466-70. doi: 10.1212/wnl.50.2.466.
41. Boehnke C, Reuter U, Flach U, Schuh-Hofer S, Einhäupl K, Arnold G. High-dose riboflavin treatment is efficacious in migraine prophylaxis: an open study in a tertiary care centre. *Eur J Neurol* 2004;11(7):475-7.
42. McCormick DB. Two interconnected B vitamins: riboflavin and pyridoxine. *Physiol. Rev* 1989;69(4):1170-98.
43. Dietary Reference Intakes for Japanese, 2015, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, Tokyo, 2015(in Japanese).
44. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes: Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B₁₂, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press; 1998.
45. Scientific Advisory Committee on Nutrition(SACN). Paper for information: Key dietary recommendations. Committee on Medical Aspects of Food and Nutrition Policy(COMA). 2002.
46. Australian Government Department of Health and Aging, National Health and Medical Research Council. Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand, 2005
47. Condo M, Posar A, Arbizzani A, Parmeggiani A. Riboflavin prophylaxis in pediatric and adolescent migraine. *J. Headache Pain* 2009;10(5):361.
48. MacLennan SC, Wade FM, Forrest KM, Ratanayake PD, Fagan E, Antony J. High-Dose riboflavin for migraine prophylaxis in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *J. Child Neurol* 2008;23(11):1300-4.
49. Saedisomeolia A, Ashoori M. Riboflavin in human health: a review of current evidences. Edition ed. *Advances in food and nutrition research*: Elsevier, 2018:57-81.
50. Kweon S, Oh K. Food sources of nutrient intake in Korea National Health and Nutrition Examination Survey. *주간 건강과 질병* 2019;12(32):1132-40.
51. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
52. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for

- Koreans 2015, Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015, Report No.: 11-1352000-001537-14.
53. García-Angulo VA, Overlapping riboflavin supply pathways in bacteria. *Crit Rev Microbiol* 2017;43(2):196-209.
54. Said HM, Recent advances in transport of water-soluble vitamins in organs of the digestive system: a focus on the colon and the pancreas. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2013;305(9):G601-10. doi: 10.1152/ajpgi.00231.2013.

2-4

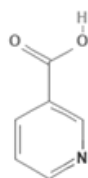
니아신

1

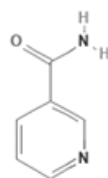
영양소의 특성

1-1. 개요

니아신(niacin)은 비타민 B₃라고도 하며, 니코틴아미드(nicotinamide), 니코틴산(nicotinic acid) 및 그 유도체 중 니코틴아미드 생리활성을 나타내는 화합물을 총칭한다(그림 1) [1]. 니코틴아미드의 화학명은 pyridine-3-carboxamide이며, 분자식은 $C_6H_6N_2O$, 분자량은 122.1 g/mol이고, 니코틴산의 화학명은 pyridine-3-carboxylic acid이며, 분자식은 $C_6H_5NO_2$, 분자량은 123.1 g/mol이다. 체내에 흡수된 니아신은 대사적으로 활성을 띤 조효소 형태로 전환되는데, 니아신의 조효소 형태는 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드(nicotinamide adenine dinucleotide, NAD)와 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드 인산(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP)이다. NAD와 NADP는 체내에서 산화·환원 반응에 관여하는데, 특히 에너지 대사에 있어서 중요하다 [2]. 아미노산의 한 종류인 트립토판은 체내에서 니아신으로 전환된다.



니코틴산



니코틴아미드

[그림 1] 니코틴산 및 니코틴아미드 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

니아신은 식품에 대부분 니코틴산과 니코틴아미드의 형태로 들어있으며, 이는 위와 소장에서 빠른 속도로 흡수된다. 소량의 니아신을 섭취할 때는 촉진확산(facilitated diffusion)에 의해 흡수되는 반면, 다량의 니아신은 주로 수동적 확산(passive diffusion)에 의해 흡수된다. 일부 식품에 포함된 NAD는 소장과 간에서 가수분해되어 니코틴아미드로 전환된 후, 혈액을 통해 각 조직으로 운반된다 [1, 3-6]. 곡류의 니아신은

대부분 난소화성 당질과 결합되어 있어 흡수율이 30% 정도로 낮지만, 육류의 경우 NAD 및 NADP 형태로 존재하고 있어 체내이용률(bioavailability)이 높다. 간(liver) 및 두류의 니아신은 유리형으로 존재하고 있고, 식품 강화 또는 첨가에 사용하는 니아신도 유리형이므로 체내이용률이 높다.

트립토판이 체내에서 니아신으로 전환되는 평균 효율은 60:1인데, 전환율은 30% 정도의 개인차가 있으며 식이 요인 및 대사적 요인의 영향도 받는다 [7, 8]. 비타민 B₆의 조효소인 피리독살 5-인산(pyridoxal 5'-phosphate, PLP), 리보플라빈의 조효소인 플라빈 아데닌 디뉴클레오티드(flavin-adenine dinucleotide, FAD) 및 철은 트립토판이 니아신으로 전환되는 반응에 관여하며, 리보플라빈의 조효소인 플라빈 모노뉴클레오티드(flavin mononucleotide, FMN)는 비타민 B₆로부터 피리독살 5-인산을 생성하는 반응에 관여한다 [9]. 따라서, 비타민 B₆, 리보플라빈, 또는 철이 부족한 경우, 트립토판이 니아신으로 전환되는 효율이 감소된다 [9]. 경구 피임약의 복용과 임신은 전환율을 증가시킨다.

모든 조직에서 니코틴산과 니코틴아미드는 조효소 형태인 NAD 및 NADP로 전환된다. 과잉의 니코틴아미드는 간에서 메틸기 전이효소에 의해 N¹-메틸-니코틴아미드(N¹-methyl-nicotinamide, MNA)로 전환된다. 니아신은 주로 MNA 및 MNA의 피리돈 산화산물인 N¹-메틸-2-피리돈-5-카르복사미드(N¹-methyl-2-pyridone-5-carboxamide)와 N¹-메틸-4-피리돈-3-카르복사미드(N¹-methyl-4-pyridone-3-carboxamide) 형태로 전환되어 소변으로 배설된다 [10].

1-3. 기능

니아신 조효소인 NAD와 NADP는 체내에서 산화·환원 반응에 관여한다(그림 2). NAD는 탄수화물이 분해되는 대사과정인 해당작용과 TCA 회로, 지방산 대사, 알코올 대사 과정에서 전자나 수소 수용체로 작용한다. NADP는 지방산 합성 및 스테로이드 합성과정의 환원반응, 5탄당 인산 회로와 피루브산/말산 회로에 관여한다. 또한 NAD는 비산화 환원반응인 ADP-ribose 전이반응에 관여함으로써 DNA 복제와 복구 및 세포분화에 관여하고, cyclic ADP-ribose 생성반응에 작용함으로써 세포 내에 저장된 칼슘의 이동에 관여한다 [2, 10-12].

니아신 결핍증인 펠라그라(pellagra)는 피부염, 소화관 장애와 신경계 장애 등을 나타내는데, 펠라그라를 치료하지 않으면 사망에 이르게 된다. 소화관 장애는 소화관 점막의 염증, 밝은 홍색 혀(bright red tongue), 구토, 변비, 설사 등이며, 신경계 장애는 우울증, 무관심(apathy), 두통, 피로, 기억상실 등이다. 현대 사회에서 펠라그라의 발생은 흔하지 않으나, 만성 알콜중독자, 트립토판 대사 장애를 가진 사람에서 니아신이 결핍되기 쉽다. 니아신과 단백질 섭취가 부족한 지역인 인도, 아프리카, 중국 일부 지역에서는 펠라그라가 발생하고 있다 [10].

식품으로부터 섭취한 니아신에 의한 유해한 효과는 보고된 바 없으나, 보충제 및 니아신이 강화된 식품 또는 약물로 섭취한 경우 신체에 유해한 효과를 나타낼 수 있다고 보고되었다. 니아신 중 니코틴산은 이상 지질혈증의 치료 약물로 사용된다. 니코틴아미드를 3,000 mg/일 이상 [13] 또는 니코틴산을 1,500 mg/일

이상 [14] 복용하면 메스꺼움, 구토, 간 독성을 유발할 수 있다. 치료제로 니코틴산을 복용할 경우, 다른 유해한 효과가 나타나기 전에 혈관확장으로 인한 홍조(flushing)가 나타날 수 있는데, 이러한 홍조 현상이 나타나면 복용량 또는 복용횟수를 조절해야 한다.

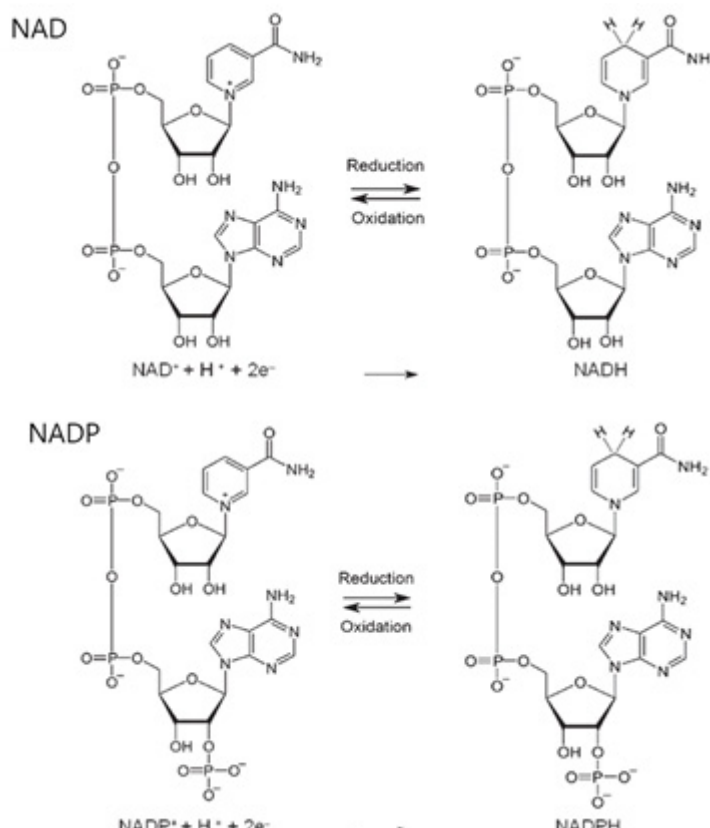


그림 2 | NAD와 NADP의 산화 및 환원형

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

니아신의 섭취량은 식품에 들어 있는 니아신과 트립토판으로부터 전환된 니아신을 포함하며, 60 mg의 트립토판으로부터 약 1 mg의 니아신이 합성된다. 식품에 함유된 니아신과 트립토판의 양을 합하여 니아신 당량(Niacin Equivalent, NE)이라는 측정 단위를 사용하여 섭취량을 계산한다. 니아신 필요량을 추정할 수 있는 가장 좋은 지표는 소변으로 배설되는 MNA와 N¹-메틸-2-피리돈-5-카르복사미드(N¹-methyl-2-pyridone-

5-carboxamide)의 배설량 [15], 혈장 N^1 -메틸-2-피리돈-5-카르복사미드(N^1 -methyl-2-pyridone-5-carboxamide) 및 트립토판 농도 [4], 적혈구 NAD 농도이다 [16]. 특히 소변의 MNA 배설량은 N^1 -메틸-2-피리돈-5-카르복사미드(N^1 -methyl-2-pyridone-5-carboxamide)에 비해 니아신의 한계 섭취량(marginal intake)과 적정 섭취량(adequate intake)을 더 정확하게 구별할 수 있으므로 니아신 영양상태를 가장 잘 반영한다고 할 수 있다 [15]. 니아신이 부족하면 염증이나 피부병, 구토, 변비, 설사, 밝은 홍색 혀 등의 증상을 유발함으로써 펠라그라, 치매, 신경계 및 소화관 장애 등의 위험요인으로 작용할 수 있음을 보여준다(그림 3).

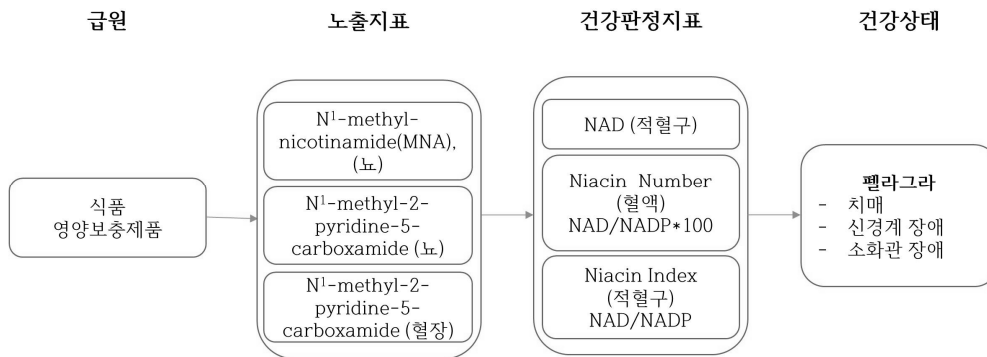


그림 3 | 니아신 평균필요량 설정을 위한 분석틀

(1) 니아신 대사물의 소변 배설량

니아신 대사물인 MNA 및 N^1 -메틸-2-피리돈-5-카르복사미드(N^1 -methyl-2-pyridone-5-carboxamide)의 소변 배설량은 니아신 영양상태를 가장 잘 반영하는 생화학적 지표이며 [4], N^1 -메틸-4-피리돈-3-카르복사미드(N^1 -methyl-4-pyridone-3-carboxamide)의 소변 배설량도 니아신 영양상태를 반영하는 지표라고 보고 되었다 [16]. 성인이나 임신기 여성의 경우 소변으로 배설되는 MNA의 농도가 5.8 mol/day 이하이면 니아신 결핍으로, 5.8-17.5 mol/day이면 니아신 섭취 수준이 낮은 것으로 판정한다 [17]. N^1 -메틸-니코틴아미드-3-카르복사미드(N^1 -methyl-nicotinamide-3-carboxamide)와 MNA 비율은 피부염과 같은 펠라그라의 임상적 증상과 관련이 있는 것으로 보여진다 [18]. 그러나, N^1 -메틸-2-피리돈-5-카르복사미드(N^1 -methyl-2-pyridone-5-carboxamide)와 MNA 비율은 니아신 섭취 상태보다는 적절한 단백질의 섭취를 측정하는 것으로 민감성이 떨어지는 지표이다 [19].

(2) 혈장 니아신 대사물 및 트립토판 농도

혈장 N^1 -메틸-2-피리돈-5-카르복사미드(N^1 -methyl-2-pyridone-5-carboxamide) 농도는 니아신 영양상태 지표로 사용될 수 있다 [15]. 경구로 니아신을 부하한 후 측정된 혈장의 N^1 -메틸-2-피리돈-5-카르복사미드(N^1 -methyl-2-pyridone-5-carboxamide) 농도 변화는 니아신 영양상태를 잘 반영하였다. 혈장 트립토판 농도 또한 니아신 영양상태를 반영하는 지표로 사용될 수 있다 [15]. 그러나 혈장 니아신이나 다른 니아신 대사물의 농도는 니아신의 섭취 상태를 판정하는데 유용하지 못하다.

(3) 적혈구 NAD

적혈구 NAD 농도는 니아신이 고갈상태(depletion)인 경우 민감하게 감소하는 지표이다 [15, 20]. 성인이나 노인을 대상으로 한 실험연구에서 저 니아신 식이 섭취 후 적혈구 NAD 농도가 70% 정도 감소하여 니아신 대사물의 소변 배설량과 함께 민감도와 신뢰도가 높은 판정 지표로 사용되고 있다.

(4) 펠라그라

펠라그라는 니아신 필요량 추정에 사용할 수 있는 지표이다. 니아신이 결핍될 경우 펠라그라는 말기에 나타나므로, 니아신 필요량은 펠라그라를 예방할 수 있는 니아신 섭취량보다 높게 설정되어야 한다. 트립토판이 니아신으로 전환되는 반응에 관여하는 영양소인 리보플라빈, 비타민 B₆, 철의 부족은 펠라그라 발생을 유발할 수 있다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

니아신 섭취기준 설정 시 사용가능한 지표는 니아신 대사물의 소변 배설량, 혈장 니아신 대사물 및 트립토판 농도, 적혈구 NAD, 그리고 니아신 결핍증의 대표적인 증상인 펠라그라가 있다. 그 중 펠라그라와 니아신 대사물의 소변 배설량이 니아신 필요량을 추정할 수 있는 좋은 지표로 판단되어 2015년 니아신 섭취기준 설정 시에 사용되었으며, 2020년 니아신 섭취기준 설정 시에도 동일한 지표가 사용되었다. 니아신이 결핍될 경우 펠라그라는 말기에 나타나며, 소변으로 배설되는 대사물 중 MNA 배설량은 니아신의 한계섭취량과 적정섭취량을 구별하는 데 도움을 주므로, 섭취 기준 설정 시 펠라그라의 임상증세를 나타내지 않으면서 MNA의 소변 배설량을 최저 수준으로 유지하는 니아신 섭취량을 설정하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 니아신 섭취에 대한 연구는 부족하므로 충분섭취량을 설정하였다. 0-5개월 영아 전기의 니아신 충분섭취량은 모유 내 니아신 함량 1.8 mg/L와 기준 1일 모유섭취량인 0.78 L/일로부터 계산한 1.4 mg NE/일이며 [4], 이를 반올림하면 1 mg NE/일이 되나 0-5개월 영아 전기의 양호한 니아신 영양상태 유지를 위하여 충분섭취량은 2 mg NE/일로 설정하였다. 6-11개월 영아 후기의 충분섭취량은 0-5개월 영아의 충분섭취량으로부터 대사체중을 고려한 외삽법을 사용하여 계산한 2.34 mg NE/일로, 이를 반올림하면 2 mg NE/일이 되나 6-11개월 영아의 양호한 니아신 영양상태를 유지하기 위하여 충분섭취량은 3 mg NE/일로 설정하였다(표 1).

【표 1】 영아기 니아신 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$1.8 \text{ mg/L} \times 0.78 \text{ L/일} = 1.4 \text{ mg NE/일} \approx 2 \text{ mg NE/일}$
영아 후기(6-11)	$2.0 \text{ mg NE/일} \times (8.4/5.5)^{0.75} = 2.34 \text{ mgNE/일} \approx 3 \text{ mg NE/일}$

(2) 성장기(1-18세)

성장기인 유아, 아동 및 청소년을 대상으로 한 니아신 연구에 대한 근거자료가 부족하여 성장기의 니아신 평균필요량은 성인의 니아신 평균필요량으로부터 대사체중과 성장인자를 고려한 외삽법을 사용하여 산정하였다(표 2). 2020 한국인 영양소 섭취기준의 체위 기준치는 두 가지 안으로 제시되고 있으며, 2020년 19-29세 성인 남녀의 기준체중은 2015년 19-29세 성인 남녀의 기준체중에 비해 성인 남성의 기준체중은 0.2 kg 증가한 68.9 kg이고, 성인 여성의 기준체중은 0.2 kg 감소한 55.9 kg이다.

1-2세, 3-5세의 유아는 성별을 구별하지 않으므로 대사체중과 성장계수 0.3를 고려하여 19-29세 성인 남녀의 니아신 평균필요량으로부터 계산한 값의 평균값을 유아의 니아신 평균필요량으로 설정하였다. 1-2세의 대사체중은 11.7 kg을 적용하여 외삽하였고, 3-5세의 대사체중은 17.6 kg을 적용하여 외삽하였으며, 유아의 니아신 평균필요량은 1-2세 4 mg NE/일, 3-5세 5 mg NE/일로서, 2015 한국인 영양소 섭취기준 니아신 평균필요량과 동일하게 설정되었다.

6-8세, 9-11세의 아동부터 성별을 구별하여 니아신 평균필요량을 산정하며, 19-29세 성인의 니아신 평균필요량으로부터 대사체중과 성장계수 0.15를 고려한 외삽법을 사용하여 아동의 니아신 평균필요량을 산정한 후, 반올림하여 설정하였다. 6-8세 남자 아동의 대사체중은 25.6 kg로 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 적용된 26.5 kg에 비해 감소하였고, 9-11세 남자 아동의 대사체중은 37.4 kg로 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 적용된 38.2 kg에 비해 감소하였다. 대사체중 및 성장계수를 고려한 6-8세 남자 아동의 니아신 평균필요량은 7 mg NE/일, 9-11세 남자 아동의 평균필요량은 9 mg NE/일로, 2015 한국인 영양소 섭취기준 니아신 평균필요량과 동일하다. 6-8세 여자 아동의 대사체중은 25.0 kg로 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 적용된 25.0 kg과 동일하고, 9-11세 여자 아동의 대사체중은 36.6 kg로 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 적용된 35.7 kg보다 증가하였다. 남자 아동과 동일하게 대사체중 및 성장계수를 고려하여 산정한 6-8세 여자 아동의 니아신 평균필요량은 7 mg NE/일, 9-11세 여자 아동의 니아신 평균필요량은 9 mg NE/일로, 2015 한국인 영양소 섭취기준 니아신 평균필요량과 동일하다.

12-14세, 15-18세 청소년의 니아신 평균필요량은 19-29세 성인의 니아신 평균필요량으로부터 대사체중과 성장계수 0.15를 고려한 외삽법을 사용하여 산정한 후, 반올림하여 설정하였다. 그러나 15-18세 여자 청소년의 니아신 평균필요량은 성장계수를 0으로 외삽하여 산정하였다. 12-14세 남자 청소년의 대사체중은 52.7 kg로 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 적용된 52.9 kg에 비해 감소하였고, 15-18세 남자 청소년의 대사체중은 64.5 kg로 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 적용된 63.1 kg에 비해 증가하였다. 이에 따라 산정한 12-14세, 15-18세 남자 청소년의 니아신 평균필요량은 2015 한국인 영양소 섭취기준 니아신 평균필요량과 동일하다. 12-14세 여자 청소년의 대사체중은 48.7 kg로 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 적용된 48.5 kg에 비해

증가하였고, 15-18세 여자 청소년의 대사체중은 53.8 kg로 2015년 한국인 영양소 섭취기준에서 적용된 53.1 kg에 비해 증가하였으나 12-14세, 15-18세 여자 청소년의 니아신 평균필요량은 2015 한국인 영양소 섭취기준 니아신 평균필요량과 동일하다.

【표 2】 성장기 니아신 평균필요량 설정 요약

연령(세)		평균필요량
1-2		12(19-29세 남성 평균필요량) $\times(11.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 4.12$ mg NE/일 11(19-29세 여성 평균필요량) $\times(11.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 4.43$ mg NE/일 평균값:(4.12+4.43)/2 = 4.28 $\approx$ 4 mg NE/일
3-5		12(19-29세 남성 평균필요량) $\times(17.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 4.96$ mg NE/일 11(19-29세 여성 평균필요량) $\times(17.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 5.32$ mg NE/일 평균값:(4.96+5.32)/2 = 5.14 $\approx$ 5 mg NE/일
남자	6-8	12(19-29세 남성 평균필요량) $\times(25.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 6.57 \approx 7$ mg NE/일
	9-11	12(19-29세 남성 평균필요량) $\times(37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 8.73 \approx 9$ mg NE/일
	12-14	12(19-29세 남성 평균필요량) $\times(52.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 11.29 \approx 11$ mg NE/일
	15-18	12(19-29세 남성 평균필요량) $\times(64.5/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 13.13 \approx 13$ mg NE/일
여자	6-8	11(19-29세 여성 평균필요량) $\times(25.0/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 6.92 \approx 7$ mg NE/일
	9-11	11(19-29세 여성 평균필요량) $\times(36.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 9.21 \approx 9$ mg NE/일
	12-14	11(19-29세 여성 평균필요량) $\times(48.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 11.41 \approx 11$ mg NE/일
	15-18	11(19-29세 여성 평균필요량) $\times(53.8/55.9)^{0.75} \times (1+0.00) = 10.69 \approx 11$ mg NE/일

1-18세 성장기의 니아신 권장섭취량 설정 시에 필요한 표준편차에 대한 자료가 부족하여 변이계수를 성인과 동일하게 15%로 간주하여 평균필요량의 130% 수준으로 설정하였으며, 2015년 대비 2020년 1-11세 성장기의 대사체중은 다소 감소한 편이고, 12-18세 성장기의 대사체중은 다소 증가한 편이나 2020년 성장기 니아신 권장섭취량은 2015 한국인 영양소 섭취기준 니아신 권장섭취량과 동일하다(표 3).

【표 3】 성장기 니아신 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		4.28 $\times 1.3 = 5.56 \approx 6$ mg NE/일
3-5		5.14 $\times 1.3 = 6.68 \approx 7$ mg NE/일
남자	6-8	6.57 $\times 1.3 = 8.54 \approx 9$ mg NE/일
	9-11	8.73 $\times 1.3 = 11.35 \approx 11$ mg NE/일
	12-14	11.29 $\times 1.3 = 14.68 \approx 15$ mg NE/일
	15-18	13.13 $\times 1.3 = 17.07 \approx 17$ mg NE/일
여자	6-8	6.92 $\times 1.3 = 9.00 \approx 9$ mg NE/일
	9-11	9.21 $\times 1.3 = 11.97 \approx 12$ mg NE/일
	12-14	11.41 $\times 1.3 = 14.83 \approx 15$ mg NE/일
	15-18	10.69 $\times 1.3 = 13.90 \approx 14$ mg NE/일

최근 5년간(2013-2017년)의 국민건강영양조사 자료 분석결과, 우리나라 1-2세와 3-5세의 식품으로부터 섭취하는 니아신 평균 섭취량은 각각 7.2 mg/일과 9.1 mg/일로, 1-2세의 17.3%와 3-5세의 13.7%가 2020 니아신 평균필요량 미만으로 섭취하고 있음을 알 수 있다 [21, 22]. 보충제로부터의 니아신 섭취량을 분석한 2015-2017년 국민건강영양조사 분석 결과에 따르면, 1-2세, 3-5세의 경우 니아신을 함유한 보충제를 복용하는 비율은 각각 14.3%와 15.8%로, 평균 7.76 mg/일과 6.58 mg/일을 보충제로부터 섭취하고 있었다 [22, 23]. 식품과 보충제로부터의 니아신 총 섭취량은 1-2세에서 평균 15.75 mg/일, 3-5세에서 평균 14.35 mg/일로, 평균필요량 미만 섭취분율은 각각 9.1%와 0.0%로 나타났다 [22, 23].

2013-2017년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 6-8세와 9-11세 남녀 아동의 경우, 6-8세의 평균 니아신 섭취량은 남녀 각각 12.4 mg/일과 10.2 mg/일로 평균필요량 미만 섭취분율은 각각 13.8%와 27.8%였고, 9-11세는 남녀 각각 평균 14.1 mg/일과 12.6 mg/일의 니아신을 섭취하였으며 남녀 각각 18.4%와 32.5%가 평균필요량 미만으로 섭취하였다 [21, 22]. 2015-2017년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 니아신 함유 보충제 섭취 비율은 6-8세 남녀 각각 14.8%와 6.6%로, 평균 12.37 mg/일과 8.11 mg/일을 보충제로부터 섭취하고 있었고, 9-11세의 니아신 함유 보충제 복용 비율은 남녀 각각 3.4%와 8.2%로, 평균 19.82 mg/일과 5.89 mg/일을 보충제를 통해 섭취하고 있었다 [22, 23]. 식품과 보충제로부터의 총 니아신 섭취량은 6-8세 남녀 각각 평균 23.23 mg/일과 18.64 mg/일, 9-11세 남녀 각각 평균 33.75 mg/일과 17.88 mg/일로, 평균섭취량 미만 섭취분율은 6-8세 남녀 0.0%와 12.7%, 9-11세 남녀 20.0%와 6.0%로 나타났다 [22, 23].

2013-2017년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에 따르면, 12-14세와 15-18세 남녀 청소년의 경우, 12-14세의 평균 니아신 섭취량은 남녀 각각 17.1 mg/일과 13.3 mg/일로 평균필요량 미만 섭취분율은 각각 19.5%와 39.7%였고, 15-18세의 평균 니아신 섭취량은 남녀 각각 18.9 mg/과 12.7 mg/일로 평균필요량 미만 섭취분율은 각각 35.4%와 45.0%이며, 성장기 연령층 중 가장 높았다 [21, 22]. 2015-2017년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 니아신 함유 보충제 섭취 비율은 12-14세 남녀 각각 1.7%와 4.1%로, 평균 28.34 mg/일과 39.22 mg/일을 보충제로부터 섭취하고 있었고, 15-18세의 니아신 함유 보충제 복용 비율은 남녀 각각 5.6%와 4.2%로, 평균 65.09 mg/일과 10.40 mg/일을 보충제를 통해 섭취하고 있었으며, 이 연령층은 전 생애주기 중 니아신 함유 보충제 복용 비율이 가장 낮은 것으로 나타났다 [22, 23]. 식품과 보충제로부터의 총 니아신 섭취량은 12-14세 남녀 각각 평균 45.75 mg/일과 50.92 mg/일, 15-18세 남녀 각각 평균 84.63 mg/일과 23.84 mg/일로, 평균섭취량 미만 섭취분율은 12-14세 남녀 모두 0.0%, 15-18세 남녀 모두 0.0%로 나타났다 [22, 23].

(3) 성인기(19-64세)

우리나라 성인을 대상으로 니아신 평균필요량을 조사한 연구가 미비한 실정이므로, 성인기의 니아신 평균필요량 설정 시 미국의 니아신 평균필요량 설정 기준을 참고하였다. 성인기의 니아신 평균필요량은 펠라그라의 임상증세를 예방할 수 있는 상태에서 니아신 대사물인 MNA의 소변 배설량을 최저 수준(1.0 mg/일)으로 유지할 수 있는 니아신 섭취량으로 결정하였다 [4]. 성인 남성의 니아신 평균필요량은 신체 크기와

에너지 필요량을 고려하여 2015 한국인 영양소 섭취기준 니아신 평균필요량과 동일한 12 mg NE/일로 설정하였고, 성인 여성의 니아신 평균필요량 또한 신체 크기와 에너지 필요량을 고려하여 2015 한국인 영양소 섭취기준 니아신 평균필요량과 동일한 11 mg NE/일로 설정하였다(표 4).

표 4 성인기 니아신 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	12 mg NE/일
	30-49	12 mg NE/일
	50-64	12 mg NE/일
여자	19-29	11 mg NE/일
	30-49	11 mg NE/일
	50-64	11 mg NE/일

성인기 니아신 권장섭취량은 평균필요량에 대한 변이계수를 15%로 간주하여 평균필요량의 130% 수준으로 설정하였으며, 성인 남성은 16 mg NE/일, 성인 여성은 14 mg NE/일로 산정하였다(표 5). 2015년 니아신 섭취기준 설정 이후에도 니아신 평균필요량을 조사한 연구가 미비하였고, 니아신 권장섭취량 설정을 위한 변이계수를 변경할 만한 근거 역시 보고되지 않아 2015년과 동일한 기준을 적용하였다.

표 5 성인기 니아신 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$12 \times 1.3 = 16$ mg NE/일
	30-49	$12 \times 1.3 = 16$ mg NE/일
	50-64	$12 \times 1.3 = 16$ mg NE/일
여자	19-29	$11 \times 1.3 = 14$ mg NE/일
	30-49	$11 \times 1.3 = 14$ mg NE/일
	50-64	$11 \times 1.3 = 14$ mg NE/일

최근 5년간(2013-2017년)의 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 성인 남성의 평균 니아신 섭취량은 19-29세 19.0 mg/일, 30-49세 19.5 mg/일, 50-64세 18.8 mg/일로 평균필요량 미만 섭취분율은 각각 28.4%, 22.6%, 27.2%였다 [21, 22]. 2015-2017년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 성인 남성의 니아신 함유 보충제 섭취 비율은 19-29세 4.2%, 30-49세 10.6%, 50-64세 13.2%로, 평균 25.18 mg/일, 25.57 mg/일, 23.33 mg/일을 보충제를 통해 섭취하고 있었다 [22, 23]. 식품과 보충제로부터의 총 니아신 섭취량 평균은 19-29세 50.33 mg/일, 30-49세 46.53 mg/일, 50-64세 43.44 mg/일로 평균섭취량 미만 섭취분율은 19-29세, 30-49세, 50-64세 각각 2.8%, 2.3%, 2.8%로 나타났다 [22, 23].

성인 여성의 평균 니아신 섭취량은 19-29세 13.7 mg/일, 30-49세 14.5 mg/일, 50-64세 13.7 mg/일로, 각각 41.1%, 35.9%, 40.1%가 평균필요량 미만을 섭취하는 것으로 나타났다 [21, 22]. 2015-2017년 국민건강

강영양조사 자료 분석 결과에서 성인 여성의 니아신 함유 보충제 섭취 비율은 19-29세 10.0%, 30-49세 12.8%, 50-64세 18.1%로, 평균 22.08 mg/일, 20.71 mg/일, 24.92 mg/일을 보충제를 통해 섭취하고 있었다 [22, 23]. 식품과 보충제로부터의 총 니아신 섭취량 평균은 19-29세 35.52 mg/일, 30-49세 34.88 mg/일, 50-64세 38.42 mg/일로 평균섭취량 미만 섭취분율은 19-29세, 30-49세, 50-64세 각각 17.1%, 9.3%, 11.9%로 나타났다 [22, 23].

(4) 노인기(65세 이상)

노인기의 니아신 평균필요량 설정에 대한 연구 및 트립토판이 니아신으로 전환되는 효율에 대한 연구가 부족한 실정이다. 그러나 성인 남녀의 니아신 평균필요량과 동일한 값으로 설정되었던 2015년 노인기 남녀의 니아신 평균필요량과는 달리, 2020년 노인기 니아신 평균필요량은 에너지 대사를 감안한 체중비율을 적용하여 성인의 평균필요량으로부터 외삽하여 산출하였다. 외삽을 통해 노인기 남성의 니아신 평균필요량은 65-74세 11 mg NE/일, 75세 이상 10 mg NE/일, 노인기 여성의 니아신 평균필요량은 65-74세 10 mg NE/일, 75세 이상 9 mg NE/일로 설정하였다(표 6). 2015년 노인기 남녀의 니아신 평균필요량과 비교하였을 때, 노인기 남성 65-74세 1 mg NE/일, 75세 이상 2 mg NE/일 감소하였고, 노인기 여성 65-74세 1 mg NE/일, 75세 이상 2 mg NE/일 감소되었다.

표 6 노인기 니아신 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	11 mg NE/일
	75 이상	10 mg NE/일
여자	65-74	10 mg NE/일
	75 이상	9 mg NE/일

노인기의 니아신 권장섭취량에 대한 연구 자료가 미흡하여 평균필요량에 대한 변이계수를 15%로 간주하여 설정하였다(표 7). 노인기 남녀의 니아신 평균필요량이 조정됨에 따라 2020년 노인기 남녀의 권장섭취량 또한 2015년 노인기 남녀의 권장섭취량에 비해 감소된 값으로 설정되었다.

2013-2017년 국민건강영양조사 분석 결과에서 65-74세 남녀 노인의 니아신 평균섭취량은 15.4 mg/일과 11.2 mg/일로, 65-74세 남자 노인의 32.1%, 여자 노인의 44.2%가 니아신 평균필요량에 미치지 못하게 섭취하고 있었다 [21, 22]. 2015-2017년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 65-74세 노인의 니아신 함유 보충제 복용률은 남녀 각각 15.4%와 21.2%로, 평균 24.67 mg/일과 35.89 mg/일을 보충제로부터 섭취하고 있었다 [22, 23]. 니아신 함유 보충제 복용자의 평균필요량 미만 섭취분율은 남녀 각각 39.3%와 0.0%로 비복용자에 비해 부족분율이 낮았다. 65-74세 노인에서 식품 및 보충제로부터의 총 니아신 섭취량이 평균 필요량 미만인 섭취분율은 2.8%와 0.0%로 나타났다 [22, 23].

【표 7】 노인기 니아신 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$11 \times 1.3 = 14$ mg NE/일
	75 이상	$10 \times 1.3 = 13$ mg NE/일
여자	65-74	$10 \times 1.3 = 13$ mg NE/일
	75 이상	$9 \times 1.3 = 12$ mg NE/일

75세 이상 남녀 노인의 경우, 니아신 평균 섭취량은 각각 12.9 mg/일과 8.2 mg/일로 남자 노인 42.5%, 여자 노인 64.0%가 평균필요량 미만으로 식품 섭취만으로는 니아신 평균필요량을 충족하기 어려운 것으로 평가되었다 [21, 22]. 2015-2017년 국민건강영양조사 자료 분석 결과에서 75세 이상 노인의 경우 니아신 함유 보충제 복용률은 남녀 각각 9.1%와 7.6%로, 평균 9.78 mg/일과 33.38 mg/일을 보충제로 섭취하고 있었다 [22, 23]. 보충제로부터의 니아신 섭취량을 감안하더라도 식품 및 보충제로부터의 총 니아신 섭취량이 평균필요량 미만인 섭취분율이 남녀 각각 14.4%와 25.6%로 여전히 높음을 알 수 있었다 [22, 23].

(5) 임신기

임신으로 인한 에너지 증가에 따른 니아신 부가량을 변경할 만한 근거 연구가 보고되지 않아 2015년 임신기 니아신 부가량과 동일한 방식을 적용하여 계산하였다. 임신기의 니아신 평균필요량 부가량은 모체 조직과 태아 성장에 필요한 니아신 양과 에너지 이용증가분을 고려하여 3 mg NE/일로 설정하였고, 이를 비임신 성인 여성의 니아신 평균필요량에 가산하여 임신기의 니아신 평균필요량을 설정하였다(표 8).

【표 8】 임신기 니아신 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	비임신 성인 여자 평균필요량(11 mg NE/일)+모체조직과 태아의 성장에 필요한 양 및 모체의 에너지 이용증가에 따른 증가량(3 mg NE/일)= 14 mg NE/일 = 성인 여자 평균필요량(11 mg NE/일)+3 mg NE/일

임신기 권장섭취량 산정 방식을 변경할 만한 근거 연구가 보고되지 않아 2015년 임신기 니아신 권장섭취량과 동일하게 평균필요량에 대한 변이계수를 15%로 간주하여 18 mg NE/일로 설정하였다(표 9).

【표 9】 임신기 니아신 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	가산치 $3 \text{ mg NE/일} \times 1.3 = 3.9 \text{ mg NE/일} \approx 4 \text{ mg NE/일}$ * 성인 여자 권장섭취량(14 mg NE/일)+4 mg NE/일= 18 mg NE/일

(6) 수유기

모유의 니아신 함량을 고려하여 산정한 니아신 부가량을 변경할 근거 연구가 보고되지 않아 2015년 수유기 니아신 부가량과 동일한 방식을 적용하여 설정하였다. 수유기의 니아신 평균필요량 부가량은 모유로 분비되는 니아신의 양 1.4 mg NE/일과 모유 생산에 사용되는 에너지로 인한 니아신 필요량 1 mg NE/일의 합한 값인 2.4 mg NE/일을 비임신 성인 여성의 평균필요량에 가산한 13.4 mg NE/일을 반올림하여 13 mg NE/일로 설정하였다(표 10).

표 10 수유기 니아신 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	비임신 성인 여성 평균필요량(11 mg NE/일)+모유로 분비되는 평균 니아신 함량(1.4 mg NE/일)+모유 생산 에너지 사용으로 인한 증가량(1 mg NE/일)=13.4 mg NE/일≈13 mg NE/일=성인 여성 평균필요량(11 mg NE/일)+2 mg NE/일

수유기 권장섭취량 산정 방식을 변경할 만한 근거 연구가 보고되지 않아 2015년 임신기 니아신 권장섭취량과 동일하게 반올림하기 전 평균필요량으로부터 변이계수 15%를 고려하여 계산한 17.4 mg NE/일을 반올림하여 17 mg NE/일로 설정하였다(표 11).

표 11 수유기 니아신 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	가산치 2 mg NE/일×1.3=2.6 mg NE/일≈3 mg NE/일 * 성인 여자 권장섭취량(14 mg NE/일)+3 mg NE/일=17 mg NE/일

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

니코틴산의 다량 투여는 이상지질혈증이나 관상동맥질환에 효과적이라고 보고되고 있다 [24-26]. 그러나 이들 치료에 사용되는 양은 니코틴산의 상한섭취량을 넘어 식사에서 영양소 섭취로 섭취할 수 있는 범주가 아니다. 니아신 섭취와 만성질환 위험감소에 대한 직접적인 연관성에 관한 보고는 없기 때문에 만성질환 위험감소를 위한 목적으로 한 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

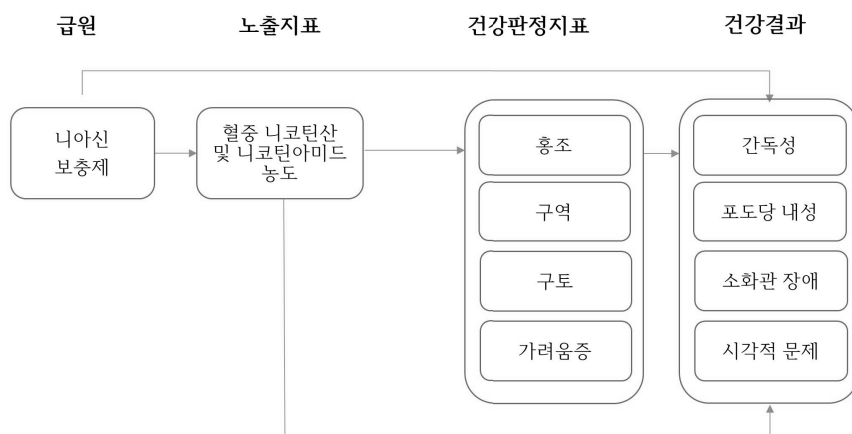


그림 4 니아신 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

자연식품만을 섭취하면 니아신 과잉에 의한 유해 작용이 발생하지 않으나, 이상지질혈증 치료 목적으로 니코틴산을 과량복용하거나 영양강화식품 및 보충제를 통해 니아신을 과잉섭취하면 유해 작용이 발생하는 것으로 나타났다.

니코틴산을 50 mg NE/일 혹은 그 이상 섭취했을 때 얼굴, 팔, 가슴 등에 홍조가 나타나는 것으로 보고되었으며, 따갑거나 가려운 증상이 동반되거나 때로는 두통, 어지러움, 저혈압 등이 동반되기도 한다 [27, 28].

이상지질혈증 환자에서 HDL-콜레스테롤을 높이거나 LDL 콜레스테롤, 중성지방을 낮추는 약으로 니코틴산 1,000 mg 또는 그 이상이 쓰이고 있는데 [29], 하루 1,000-3,000 mg의 니코틴산을 섭취했을 때는 더 심각한 부작용이 나타날 수 있다는 것이 보고되고 있다 [2, 4, 30, 31]. 그 부작용으로 과량의 니코틴산을 몇 달 혹은 몇 년간 장기간 섭취했을 때 간 독성이 나타날 수 있다는 것이 보고되었으며 [14, 32-34], 그 외에도 니코틴산 과량 복용에 의해 피부염, 가려움, 구토, 위장장애(소화불량, 심각한 설사, 변비 등), 당내성 손상, 저혈압, 시야가 흐려지는 등의 시각적 문제 등이 발생하는 것으로 알려져 있다(그림 4). 보고된 부작용 중 홍조는 다른 부작용에 비해 낮은 섭취에서 나타나는데, 미국 [4]과 유럽 [35]의 상한섭취량 기준 설정에서는 홍조를 니코틴산의 독성종말점으로 적용하고 있다.

니코틴아미드 과잉섭취에 관한 연구는 매우 적다. 3,000 mg의 니코틴아미드를 16명에게 섭취시켰을 때 아무런 부작용도 나타나지 않았으며 [36], 1,000-2,900 mg의 니코틴아미드 섭취에도 부작용이 나타나지 않았다고 보고하였다 [37-40]. 그러나, 니코틴아미드를 하루 3,000 mg 이상 섭취 시 위장관 장애와 간 독성이 나타났다는 연구결과도 보고된 바 있다 [13].

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

미국에서는 상한섭취량을 니코틴산과 니코틴아미드로 구분하지 않고 하나의 값으로 설정하였고, 유럽연합과 일본에서는 니코틴산과 니코틴아미드를 각각 구분하여 설정하였다 [4, 35, 41]. 니아신으로 작용하는 니코틴산과 니코틴아미드의 유해 작용과 독성이 다르므로 우리나라에서도 니코틴산과 니코틴아미드의 상한섭취량을 구분하여 설정하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아를 대상으로 니코틴산과 니코틴아미드의 상한섭취량과 관련하여 추정할 수 있는 독성 근거자료가 미비하므로 영아의 상한섭취량을 설정할 수 없었다.

(2) 성장기(1-18세)

유아, 아동, 청소년의 니코틴산 및 니코틴아미드 상한섭취량은 성인을 대상으로 한 상한섭취량에서 유아, 아동, 청소년의 체중으로 보정한 후 산출하였다. 아동과 청소년의 경우 체중이 낮은 여자 아동과 청소년의 체중으로 보정한 후 산출하였다. 1-2세와 3-5세의 니아신 상한섭취량은 체중으로 보정한 계산값이 권장섭취량을 고려하였을 때 지나치게 낮고 이에 대한 근거자료가 부족하여 2015년 상한섭취량인 니코틴아미드 1-2세 180 mg NE/일, 3-5세 250 mg NE/일, 니코틴산 10 mg NE/일을 그대로 적용하였다(표 12).

유아, 아동, 청소년의 상한섭취량 = 성인의 상한섭취량 × (유아, 아동, 청소년 체중/남자 성인 19-29세 체중)

표 12 성장기 니코틴산과 니코틴아미드의 상한섭취량 설정 요약

연령(세)	니코틴산	니코틴아미드
1-2	$35 \times (11.7/68.9) = 5.94$ mg NE/일 ≒ 10 mg NE/일	$1000 \times (11.7/68.9) = 169.81$ mg NE/일 ≒ 180 mg NE/일
3-5	$35 \times (17.6/68.9) = 8.94$ mg NE/일 ≒ 10 mg NE/일	$1000 \times (17.6/68.9) = 255.44$ mg NE/일 ≒ 250 mg NE/일
6-8	$35 \times (25.0/68.9) = 12.70$ mg NE/일 ≒ 15 mg NE/일	$1000 \times (25.0/68.9) = 362.84$ mg NE/일 ≒ 350 mg NE/일
9-11	$35 \times (36.6/68.9) = 18.59$ mg NE/일 ≒ 20 mg NE/일	$1000 \times (36.6/68.9) = 531.20$ mg NE/일 ≒ 500 mg NE/일
12-14	$35 \times (48.7/68.9) = 24.74$ mg NE/일 ≒ 25 mg NE/일	$1000 \times (48.7/68.9) = 706.82$ mg NE/일 ≒ 700 mg NE/일
15-18	$35 \times 53.8/68.9 = 27.21$ mg NE/일 ≒ 30 mg NE/일	$1000 \times (53.8/68.9) = 780.84$ mg NE/일 ≒ 800 mg NE/일

(3) 성인기(19-64세)

니코틴산의 상한섭취량은 성인에서 독성종말점을 홍조로 설정 후 최저유해용량은 50 mg NE/일로 정하였다. 이를 외삽 과정을 통해 최대무해용량으로 변환하는 것을 고려하여 불확실계수를 1.5로 정함으로써, 니코틴산의 상한섭취량은 35 mg NE/일로 설정되었다.

성인의 니코틴산 상한섭취량 = 최저유해용량/불확실계수 = 50 mg NE/1.5 = 35 mg NE/일

니코틴아미드의 경우, 최대무해용량인 25 mg NE/kg 체중을 대상군 모두에게 최대무해용량으로 적용하였으며, 배설속도나 개인차 등을 고려한 불확실계수 1.5를 적용하여 성인 니코틴아미드의 상한섭취량은 1,000 mg NE/일로 설정되었다.

성인의 니코틴아미드 상한섭취량

= (최대무해용량 25 mg NE/kg × 남자 성인 19-29세 기준체중 68.7 kg) / 불확실계수 1.5

= 1,145 mg NE/일 ≈ 1,000 mg NE/일

표 13 성인기 니코틴산과 니코틴아미드의 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	니코틴산	니코틴아미드
남자	19-29	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일
	30-49	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일
	50-64	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일
여자	19-29	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일
	30-49	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일
	50-64	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일

(4) 노인기(65세 이상)

노인에서의 니코틴과 니코틴아미드 상한섭취량은 성인의 상한섭취량과 동일하게 설정하였다.

노인의 니코틴산 상한섭취량 = 최저유해용량/불확실계수 = 50 mg NE/1.5 = 35 mg NE/일

노인의 니코틴아미드 상한섭취량

= (최대무해용량 25 mg NE/kg × 남자 성인 19-29세 기준체중 68.7 kg) / 불확실계수 1.5

= 1,145 mg NE/일 ≈ 1,000 mg NE/일

표 14 노인기 니코틴산과 니코틴아미드의 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	니코틴산	니코틴아미드
남자	65-74	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일
	75 이상	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일
여자	65-74	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일
	75 이상	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일

(5) 임신기

임신부 대상의 니코틴산 상한섭취량과 니코틴아미드 상한섭취량 역시 일반 성인과 같게 설정하였다.

임신부의 니코틴산 상한섭취량 = 최저유해용량/불확실계수 = 50 mg NE/1.5 = 35 mg NE/일

임신부의 니코틴아미드 상한섭취량

= (최대무해용량 25 mg NE/kg×남자 성인 19-29세 기준체중 68.7 kg)/불확실계수 1.5

= 1,145 mg NE/일 ≈ 1,000 mg NE/일

표 15 임신기 니코틴산과 니코틴아미드의 상한섭취량 설정 요약

구분	니코틴산	니코틴아미드
임신기	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일

(6) 수유기

수유부 대상의 니코틴산 상한섭취량과 니코틴아미드 상한섭취량 또한 일반 성인, 임신부와 마찬가지로 동일하게 설정하였다.

수유부의 니코틴산 상한섭취량 = 최저유해용량/불확실계수 = 50 mg NE/1.5 = 35 mg NE/일

수유부의 니코틴아미드 상한섭취량

= (최대무해용량 25 mg NE/kg×남자 성인 19-29세 기준체중 68.7 kg)/불확실계수 1.5

= 1,145 mg NE/일 ≈ 1,000 mg NE/일

표 16 수유기 니코틴산과 니코틴아미드의 상한섭취량 설정 요약

구분	니코틴산	니코틴아미드
수유기	35 mg NE/일	1,000 mg NE/일

표 17 한국인의 1일 니아신 섭취기준

성별	연령	니아신(mg NE/일) ¹⁾			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
					니코틴산/니코틴아미드
영아	0-5(개월)			2	
	6-11			3	
유아	1-2(세)	4	6		10/180
	3-5	5	7		10/250
남자	6-8(세)	7	9		15/350
	9-11	9	11		20/500
	12-14	11	15		25/700
	15-18	13	17		30/800
	19-29	12	16		35/1000
	30-49	12	16		35/1000
	50-64	12	16		35/1000
	65-74	11	14		35/1000
	75 이상	10	13		35/1000
여자	6-8(세)	7	9		15/350
	9-11	9	12		20/500
	12-14	11	15		25/700
	15-18	11	14		30/800
	19-29	11	14		35/1000
	30-49	11	14		35/1000
	50-64	11	14		35/1000
	65-74	10	13		35/1000
	75 이상	9	12		35/1000
임신부		+3	+4		35/1000
수유부		+2	+3		35/1000

¹⁾ 1 mg NE(니아신 당량)=1 mg 니아신=60 mg 트립토판

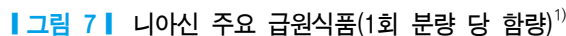
4 주요 급원식품

니아신은 식품에 함유된 니아신과 트립토판으로부터 전환된 니아신으로부터 얻을 수 있다. 니아신의 급원식품으로는 육류, 유제품, 생선과 같은 동물성 식품과 곡류, 버섯, 커피나 차 등이 급원으로 이용되고 있다. 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [42]의 니아신 함량을 적용하여 한국인의 니아신 주요 급원식품을 산출하였다. 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1)에서 니아신 당량(Niacin Equivalent, NE)에 대한 값은 전체 식품 중 약 8.5%에 대해서만 포함하고 있어, NE 대신 mg으로 된 니아신 함량값을 분석에 사용하였다. 따라서 트립토판 함량이 높은 식품의 경우 니아신 함량이 과소평가 될 수 있다. 니아신 주요 기여식품은 닭고기, 돼지고기, 백미, 소고기, 배추김치 순이었으며, 니아신의 주요 급원식품 및 mg으로 된 니아신 함량은 다음과 같다(표 18). 그림 7은 주요 급원식품 1인 1회 분량의 니아신 함량을 성인의 2020 니아신 권장섭취량과 비교한 것으로, 1회 분량의 니아신 함량이 가장 높은 식품은 소고기(간)과 가다랑어, 닭고기 각각 7.89 mg, 6.60 mg, 6.49 mg이었다. 국가표준식품성분표 [42]에서 100 g 당 니아신 함량이 높은 식품을 살펴보았을 때, 트립토판으로의 전환율을 함께 고려한 니아신 함량은 아니나, 찌리버섯, 밤버섯, 효모, 육포, 뽕나무버섯, 물치다래, 잣버섯 등과 같은 식품이 고함량 식품이지만 한국인의 니아신 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 들어가지 않는 식품임을 알 수 있다(표 19).

식품 급원 이외에 보충제를 통한 니아신 섭취의 경우, 2015-2017년 국민건강영양조사 자료에서 1세 이상 전체 연령군의 섭취현황을 분석한 결과, 전체의 25.3%가 니아신이 포함된 보충제를 복용하고 있었고, 보충제를 복용하는 경우, 보충제로부터의 평균 니아신 섭취량은 10.21 mg NE로 식품으로부터의 니아신 섭취량의 약 0.65배, 전체 니아신 섭취량의 약 39.2%에 해당되었다.

식품 중 니코틴아미드가 강화된 과자, 시리얼, 우유, 발효 유제품, 두유 등의 경우, 강화된 니코틴아미드 섭취량에 대한 고려가 있어야 한다. 또한, 식품 중에 존재하는 니아신은 니코틴아미드 형태이므로 식사 섭취 조사를 통한 니코틴산 섭취량을 파악할 수 없으므로 니코틴산 약물 복용 시 식품섭취와의 상호작용에 유의해야 한다.

1) 2017년 국민건강영양조사에 식품별 섭취량과 식품별 니아신 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [42]) 자료를 활용하여 니아신 주요 급원식품 상위 30위 산출



| 표 19 | 니아신 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	싸리버섯, 생것	46.30	16	방어, 구운것	10.10
2	밤버섯, 생것	38.40	17	땅콩, 볶은것	9.89
3	팽창제, 효모, 말린것	22.00	18	콩치, 구운것	9.80
4	시리얼	21.01	19	만새기, 생것	9.00
5	육포	19.60	20	타라곤, 말린것	8.95
6	뽕나무버섯, 말린것	18.20	21	까나리, 생것	8.90
7	소 부산물, 간, 삶은것	17.53	22	치아씨, 말린것	8.83
8	가다랑어, 생것	15.30	23	골든세이지, 말린것	8.50
9	어패류알, 대구 알, 생것	12.70	24	돼지 부산물, 간, 삶은것	8.44
10	물치다래, 생것	12.50	25	고춧가루	8.43
11	잣버섯, 말린것	11.60	26	고등어, 생것	8.2
12	닭 부산물, 간, 삶은것	11.05	27	정어리, 생것	8.10
13	가다랑어, 유지통조림	11.00	28	진두발, 말린것	8.00
14	닭고기, 가슴, 생것	10.82	29	청태, 말린것	8.00
15	청새치, 생것	10.40	30	준치, 생것	7.90

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [42]

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

우리나라 사람을 대상으로 한 니아신 섭취량에 대한 연구가 미흡하여 미국 등의 외국 연구에 의존하여 니아신 섭취기준을 설정하였으나, 국외 연구 자료 역시 초기 자료에 의존하고 있는 실정이다. 또한 니아신 강화 식품에 대한 데이터베이스가 구축되어 있지 않아 정확한 니아신 섭취량 분석이 다소 어려웠다. 그리고 니아신 상한섭취량 설정 시 질환을 가진 사람에 대한 조사가 부족하였으며, 섭취량의 차이가 작거나 관찰기간이 짧아 니아신의 영향을 평가할 수 있는 연구가 충분하지 않았다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

상한섭취량 설정은 일반인을 대상으로 설정한 값이므로 당뇨병 환자, 간질환 환자, 소화성 궤양 환자, 부정맥 환자, 알코올 중독자 등은 상한섭취량보다 적은 양의 섭취에 의해서도 부작용이 발생할 수 있으므로 주의해야 한다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

우리나라 사람을 대상으로 성별과 연령을 구분하여 니아신 필요량에 대한 조사와 니아신 대사 연구가 필요하며, 그 결과를 토대로 니아신의 평균필요량을 설정하는 과정과 권장섭취량 설정을 위한 변이계수 조사가 필요하다. 그리고 니아신 섭취량 실태에 대한 조사와 니아신이 강화된 식품에 대한 데이터베이스가 필요하다. 식품 외에 보충제 혹은 이상지질혈증 치료나 약리적 효과를 위해 약물로 섭취하는 니코틴아미드, 니코틴산의 섭취량 조사와 함께 추적조사가 필요하며, 과량의 니아신을 장기간 복용할 경우에 발생할 수 있는 부작용에 대한 연구도 함께 수행되어야 한다. 최근 니아신 섭취가 인지기능, 피부암, 망막정맥중심폐쇄증, 지방간, 우울증, 개방각 녹내장 등에 미치는 영향을 보고한 일부 연구가 있기는 하나 [44, 45], 대부분 환자 대상이거나, 보충제 투여에 의한 효과 등으로, 섭취기준 개정에 고려할만한 근거는 부족하므로 이에 대한 조사도 필요하다. 그리고 상한섭취량 설정 시 일반인 외에 질환을 가진 사람에 대한 조사가 필요하고, 근거 자료 미비로 인해 영아의 상한섭취량이 설정되지 못한 것에 대해서도 조사가 필요하다. 일본의 경우 유아의 상한섭취량을 적용하지 않고 있으며, 우리나라의 경우 체중으로 환산한 값이 권장섭취량과의 차이를 고려하였을 때 낮게 산출되는 경향이 있어 유아의 상한섭취량에 대한 검토도 필요하다. 또한, 관찰 기간이 충분하여 니아신 섭취량 차이의 영향을 일반화 할 수 있는 연구에 대한 조사가 필요할 것으로 사료되고, 2020년 한국인 영양소 섭취기준부터 65세 이상 노인을 65-74세, 75세 이상으로 분류함에 따라 이에 따른 니아신 섭취량 조사가 필요하다.

참고문헌

1. Penberthy WT, Kirkland JB. Niacin. Edition ed. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. Present Knowledge in Nutrition. Washington, DC: Wiley-Blackwell, 2012:293-306.
2. Bourgeois C, Moss J. Niacin. In: Coates PM, Betz JM, Blackman MR, Cragg GM, Levine M, Moss J, White JD, eds. Encyclopedia of dietary supplements. 2nd ed. New York: Informa Healthcare; 2010:562-9.
3. Bechgaard H, Jespersen S. GI absorption of niacin in humans. *J Pharm Sci* 1977;66(6):871-2. doi: 10.1002/jps.2600660635.
4. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes: Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B₁₂, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press; 1998.
5. Kirkland JB. Niacin. Edition ed. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. Modern nutrition in health and disease. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014:xxiv, 1616 p.
6. Henderson LM, Gross CJ. Metabolism of niacin and niacinamide in perfused rat intestine. *J Nutr* 1979;109(4):654-62. doi: 10.1093/jn/109.4.654.
7. Patterson JI, Brown RR, Linkswiler H, Harper AE. Excretion of tryptophan-niacin metabolites by young men: effects of tryptophan, leucine, and vitamin B₆ intakes. *Am J Clin Nutr* 1980;33(10):2157-67. doi: 10.1093/ajcn/33.10.2157.
8. Horwitt MK, Harper AE, Henderson LM. Niacin-tryptophan relationships for evaluating niacin equivalents. *Am J Clin Nutr* 1981;34(3):423-7. doi: 10.1093/ajcn/34.3.423.
9. McCormick DB. Two interconnected B vitamins: riboflavin and pyridoxine. *Physiol Rev* 1989;69(4):1170-98. doi: 10.1152/physrev.1989.69.4.1170.
10. McCormick DB. Niacin. Edition ed. In: Shils ME, Young VR, eds. Modern nutrition in health and disease. Philadelphia: Lea & Febiger, 1988:xx, 1694 p.
11. Lautier D, Lagueux J, Thibodeau J, Menard L, Poirier GG. Molecular and biochemical features of poly(ADP-ribose) metabolism. *Mol Cell Biochem* 1993;122(2):171-93. doi: 10.1007/BF01076101.
12. Kim H, Jacobson EL, Jacobson MK. NAD glycohydrolases: a possible function in calcium homeostasis. *Mol Cell Biochem* 1994;138(1-2):237-43. doi: 10.1007/BF00928467.

13. Rader JJ, Calvert RJ, Hathcock JN. Hepatic toxicity of unmodified and time-release preparations of niacin. *Am J Med* 1992;92(1):77-81. doi: 10.1016/0002-9343(92)90018-7.
14. McKenney JM, Proctor JD, Harris S, Chinchili VM. A comparison of the efficacy and toxic effects of sustained- vs immediate-release niacin in hypercholesterolemic patients. *JAMA* 1994;271(9):672-7.
15. Jacob RA, Swendseid ME, McKee RW, Fu CS, Clemens RA. Biochemical markers for assessment of niacin status in young men: urinary and blood levels of niacin metabolites. *J Nutr* 1989;119(4):591-8. doi: 10.1093/jn/119.4.591.
16. Fukuwatari T SK. Urinary water-soluble vitamins and their metabolite contents as nutritional markers for evaluating vitamin intakes in young Japanese women. *J Nutr Sci Vitaminol* 2008;54(3):223-9.
17. Sauberlich HE, Skala JH, Dowdy RP. Laboratory Tests for the Assessment of Nutritional Status. Boca Raton, FL: CRC Press, 1974;37-49.
18. Dillon JC, Malfait P, Demaux G, Foldihope C. Urinary metabolites of niacin during the course of pellagra. *Ann Nutr Metab* 1992;36:181-5.
19. Shibata K, Matsuo H. Effect of supplementing low protein diets with the limiting amino acids on the excretion of N1-methylnicotinamide and its pyridones in rats. *J Nutr* 1989;119:896-901.
20. Fu CS, Swendseid ME, Jacob RA, McKee RW. Biochemical markers for assessment of niacin status in young men: levels of erythrocyte niacin coenzymes and plasma tryptophan. *J Nutr* 1989;119(12):1949-55.
21. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report Presentation of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES) VI. Ministry of Health and Welfare; 2013-2015.
22. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report Presentation of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES) VII. Ministry of Health and Welfare; 2016-2017.
23. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report Presentation of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES) VII. Ministry of Health and Welfare; 2015.
24. Abhimanyu G, Grundy SM. Nicotinic Acid as Therapy for Dyslipidemia in Non—Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. *JAMA* 1990;264(6):723-6.

25. D'Andrea E, Hey SP, Ramirez CL, Kesselheim AS. Assessment of the Role of Niacin in Managing Cardiovascular Disease Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Network Open* 2019;2(4):e192224. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.2224.
26. Digby JE, Ruparelia N, Choudhury RP. Niacin in Cardiovascular Disease: Recent Preclinical and Clinical Developments. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2012;32(3):582-8.
27. Sebrell WH, Butler RE. A reaction to the oral administration of nicotinic acid. *J Am Med Assoc* 1938;111(25):2286-7. doi: 10.1001/jama.1938.02790510034009.
28. Spies TD, Bean WB, Stone RE. The treatment of subclinical and classic pellagra: use of nicotinic acid, nicotinic acid amide and sodium nicotinate, with special reference to the vasodilator action and the effect on mental symptoms. *J Am Med Assoc* 1938;111(7):584-92. doi: 10.1001/jama.1938.02790330004002.
29. Carlson LA. Nicotinic acid: the broad-spectrum lipid drug. A 50th anniversary review. *J Intern Med* 2005;258(2):94-114. doi: 10.1111/j.1365-2796.2005.01528.x.
30. MacKay D, Hathcock J, Guarneri E. Niacin: chemical forms, bioavailability, and health effects. *Nutr Rev* 2012;70(6):357-66. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00479.x.
31. Minto C, Vecchio MG, Lamprecht M, Gregori D. Definition of a tolerable upper intake level of niacin: a systematic review and meta-analysis of the dose-dependent effects of nicotinamide and nicotinic acid supplementation. *Nutr Rev* 2017;75(6):471-90. doi: 10.1093/nutrit/nux011.
32. Leung K, Quezada M, Chen Z, Kanel G, Kaplowitz N. Niacin-Induced Anicteric Microvesicular Steatotic Acute Liver Failure. *Hepatol Commun* 2018;2(11):1293-8. doi: 10.1002/hep4.1253.
33. McKenney J. New perspectives on the use of niacin in the treatment of lipid disorders. *Arch Intern Med* 2004;164(7):697-705. doi: 10.1001/archinte.164.7.697.
34. Clementz GL, Holmes AW. Nicotinic acid-induced fulminant hepatic failure. *J Clin Gastroenterol* 1987;9(5):582-4. doi: 10.1097/00004836-198710000-00022.
35. Scientific Committee on Food. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals. European Food Safety Authority Parma, 2006.
36. Vague P, Vialettes B, Lassmann-Vague V, Vallo JJ. Nicotinamide may extend remission phase in insulin-dependent diabetes. *Lancet* 1987;1(8533):619-20. doi: 10.1016/s0140-6736(87)90250-9.
37. Mendola G, Casamitjana R, Gomis R. Effect of nicotinamide therapy upon B-cell function in newly diagnosed type 1(insulin-dependent) diabetic patients. *Diabetologia* 1989;32(3):

- 160-2. doi: 10.1007/BF00265087.
38. Chase HP, Butler-Simon N, Garg S, McDuffie M, Hoops SL, O'Brien D. A trial of nicotinamide in newly diagnosed patients with type 1(insulin-dependent) diabetes mellitus. *Diabetologia* 1990;33(7):444-6. doi: 10.1007/BF00404097.
 39. Pozzilli P, Visalli N, Signore A, Baroni MG, Buzzetti R, Cavallo MG, Boccuni ML, Fava D, Gragnoli C, Andreani D, et al. Double blind trial of nicotinamide in recent-onset IDDM(the IMDIAB III study). *Diabetologia* 1995;38(7):848-52. doi: 10.1007/s001250050362.
 40. Lampeter EF, Klinghammer A, Scherbaum WA, Heinze E, Haastert B, Giani G, Kolb H. The Deutsche Nicotinamide Intervention Study: an attempt to prevent type 1 diabetes. DENIS Group. *Diabetes* 1998;47(6):980-4. doi: 10.2337/diabetes.47.6.980.
 41. Dietary Reference Intakes for Japanese, 2015, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, Tokyo, 2015(in Japanese).
 42. 국립농업과학원. 국가표준식품성분표 DB 9.1. 농촌진흥청, 2019.
 43. Ministry of Health and Welfare. KNS. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare, 2015.
 44. Martens CR, Denman BA, Mazzo MR, Armstrong ML, Reisdorph N, McQueen MB, Chonchol M, Seals DR. Chronic nicotinamide riboside supplementation is well-tolerated and elevates NAD(+) in healthy middle-aged and older adults. *Nat Commun* 2018;9(1):1286. doi: 10.1038/s41467-018-03421-7.
 45. Qin B, Xun P, Jacobs DR, Jr., Zhu N, Daviglius ML, Reis JP, Steffen LM, Van Horn L, Sidney S, He K. Intake of niacin, folate, vitamin B₆, and vitamin B₁₂ through young adulthood and cognitive function in midlife: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults(CARDIA) study. *Am J Clin Nutr* 2017;106(4):1032-40. doi: 10.3945/ajcn.117.157834.

2-5

비타민 B₆

1

영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 B₆는 항피부병, 항빈혈인자로 분리되었으며, 사람에게 나타나는 결핍증상은 피부염, 구내염, 구순염, 간질성 혼수, 설염, 우울증, 뇌파계의 이상 등을 들 수 있다 [1-3]. 비타민 B₆는 활성을 갖는 피리독살(pyridoxal, PL, 알데히드형), 피리독신(pyridoxine, PN, 일차알콜형), 피리독사민(pyridoxamine, PM, 아민형)과 각각의 인산화형태인 피리독살인산(pyridoxal-5'-phosphate, PLP), 피리독신인산(pyridoxine-5'-phosphate, PNP), 피리독사민인산(pyridoxamine-5'-phosphate PMP) 등 6종의 유도체로 구성되어 있다. 비타민 B₆의 화학명은 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridine-3-ol이고, 분자식은 C₈H₁₁NO₃이며 분자량은 169.18 g/mol 이다. 비타민 B₆는 100여 종의 아미노산 대사에 관여하는 효소의 조효소로, 주로 탈탄산효소(decarboxylase), 아미노기전이효소(aminotransferase) 및 라세미화효소(racemase) 등에 관여하며, 탈탄산반응, 단일탄소대사, 아미노기전이반응, 헴 신생합성 및 지질 탄수화물대사 등을 통해 면역계 및 신경전달물질 합성, 스테로이드호르몬 작용을 조정하는 역할을 한다 [4]. 비타민 B₆는 수용성 비타민이나 인체 내 상당량이 저장되어 있으며 빛과 알칼리 및 열에 불안정하다 [4-6].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

여러 가지 유도체로 흡수된 비타민 B₆는 공장에서 단순 확산에 의해 흡수된다 [7]. 비타민 B₆는 수용성 비타민이지만 인체 내 상당량 저장되어 있다 [8]. 체내 저장량의 80%가 근육 내 인산화효소와 결합하여 저장된다고 가정했을 때, 근육 생검을 통해 추정된 총 체내보유량은 1,000 μmol(167 mg)이고 교체 기간은 25-33일로 추정된다 [4-6]. 비타민 B₆ 유도체 대부분은 간에서 피리독살-5'-인산(PLP)으로 전환되며, 4-pyridoxic acid(4-PA)로 이화되어 소변으로 배설된다 [4]. 고용량의 비타민 B₆를 투여하는 경우 전환 및 이화되지 않은 형태로 소변을 통해 배설되는 양이 증가하며, 일부 대변으로 소량 배설되기도 한다 [9]. 비타민 B₆ 유도체들의 흡수는 상대적이다 [8]. 피리독사민이 혈장 내 PLP 수준에 미치는 영향은 피리독신에 비해 작다고 보고되었다 [10]. 50 mg의 피리독살이나 피리독살인산을 투여했을 때 70% 정도가 24시간 내에 소변으로 배출된 반면 피리독신은 40% 정도 소변으로 배출되었다 [11]. 대부분의 평형연구에서는 비타

민 B₆ 급원으로 피리독신을 사용하고 있으므로 이들 연구결과로부터 필요량을 도출할 때는 실제 필요량보다 낮게 추정될 수 있다.

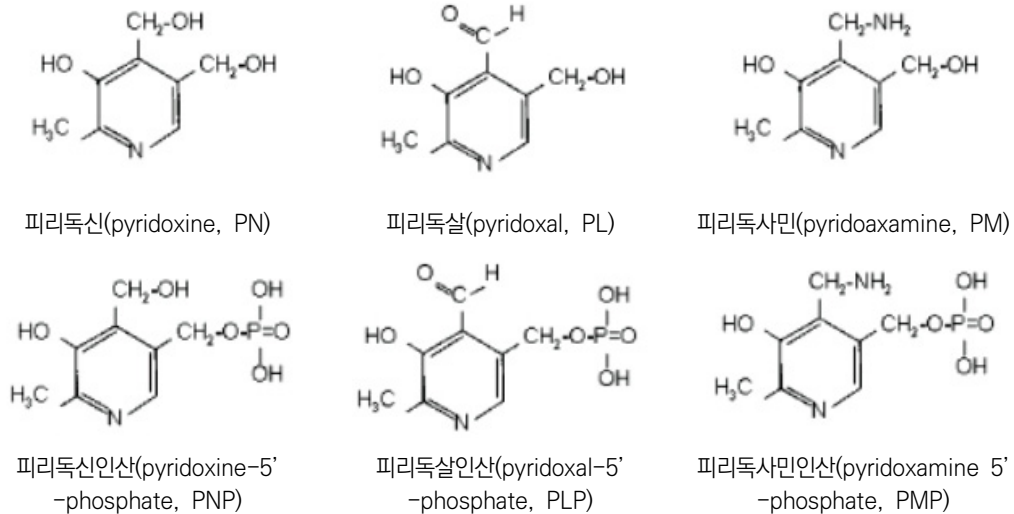


그림 1 | 비타민 B₆ 유도체

1-3. 기능

PLP는 100여 종의 아미노산 대사에 관여하는 효소의 조효소로 아미노기전이반응, 탈탄산반응, 헴합성, 단일탄소대사, 지질 및 탄수화물대사와 면역계 및 신경전달물질 합성, 스테로이드호르몬 작용에 관여한다 [4]. 또한 호모시스테인의 이화작용 및 인산화효소(phosphorylase) 반응의 조효소로서 작용한다. 아미노기전이반응에서 아미노산의 아미노그룹을 케토산으로 전달하는 역할을 하며 α -케토글루타르산 또는 피루브산을 글루탐산 또는 알라닌으로 전환하는데 피리독살 5'-인산이 작용한다. 탈탄산반응의 조효소로서 호르몬, 에피네프린, 세로토닌, 도파민 등의 신경전달물질 합성에도 관여하는데, 비타민 B₆가 결핍되면 탈탄산효소의 활성이 감소하고 비정상적인 트립토판 대사물이 축적되어 경련 및 뇌파계 이상증상이 나타난다. 간의 헴 합성 첫 번째 단계에서 mitochondrial δ -aminolevulinic synthase를 돕는 조효소로써 작용하는데, 결핍될 경우 헤모글로빈 합성이 감소하면서 소구성 빈혈 증상이 나타난다고 보고되고 있다. 단일탄소대사에서 조효소로 세린 생합성과 호모시스테인이 시스테인으로 대사되는 과정에서 역할을 하며, 결핍 시 체내 호모시스테인농도가 증가한다 [12]. 지질 및 탄수화물대사 등을 통해 면역반응, 스테로이드 호르몬, 신경전달물질 합성과 작용을 조절하는 역할 및 인산화효소(phosphorylase) 작용, 호모시스테인의 이화작용 등에서 조효소로 작용한다 [13].

비타민 B₆의 결핍증은 흔하지 않으나 잠재적인 결핍증은 흔히 나타난다. 결핍증은 주로 다른 수용성 비타민 결핍과 관련되어 나타나는데, 특히 리보플라빈 결핍 시 증상이 악화된다 [14]. 비타민 B₆ 결핍증은

아이소니아지드(isoniazid), 페니실라민(penicillamine)과 같이 PLP 또는 피리독살과 복합체를 형성하는 약제 복용에 의해서도 발생한다 [15]. 임상적 결핍증상으로 간질성 혼수 [16], 피부염, 구내염, 구순염, 설염, 우울증 [1, 2, 17], 뇌파계의 이상 등 [4]이 있다.

특히 심혈관계질환 [18], 관상동맥질환 [19], 뇌졸중, 정맥혈전증, 염증표지인자와 혈장 PLP 농도와의 역의 상관관계가 보고되었고, 낮은 비타민 B₆ 수준이 글루타티온의 생성을 손상시켜 항산화방어체계를 교란시킴으로써 질병위험을 높이는 것으로도 보고되고 있다. 또한 직장암, 폐암과의 상관의 관계도 보고된 바 있다 [20].

식품섭취를 통한 비타민 B₆ 과잉증은 보고되지 않았다. 대부분의 과잉증은 생리전증후군 [21], 천식, 손목터널증후군, 겸상적혈구병 등의 질병치료를 목적으로 약제를 다량 장기간 복용할 경우 나타나는데 감각성 신경병증이나 피부병변이 발생할 수 있다 [22, 23]. 피리독신을 1일 2-6 g씩 2-40개월 동안 섭취한 남녀 7명 모두에게서 운동실조와 신경이상 증세가 나타났다 [23]. 또한 생리전증후군 치료를 위해 비타민 B₆를 1일 500 mg이상 복용할 경우, 일부에서 신경독성과 광과민성을 보였다 [24]. 그러나 피리독신 70-375 mg/kg을 1회 복용시켰을 때는 과잉섭취로 인한 증상이 나타나지 않았다 [25].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

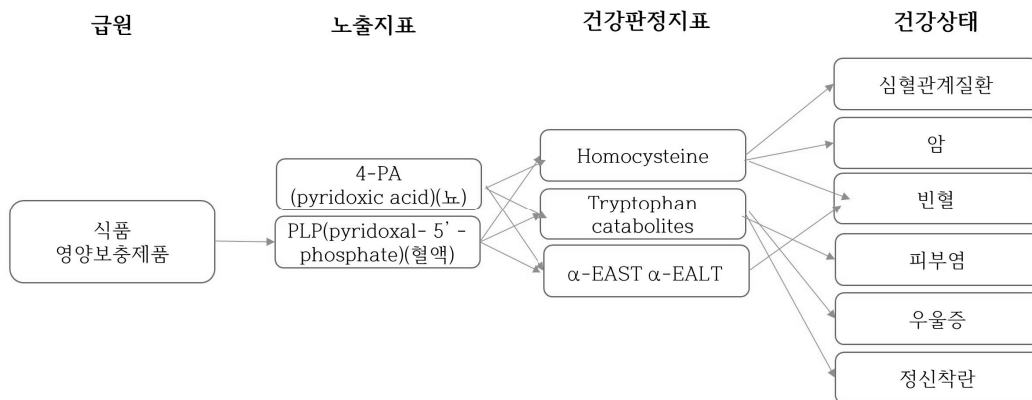


그림 2 | 비타민 B₆ 평균필요량 설정을 위한 분석틀

Leklem 등 [4]은 연구 고찰을 통하여 PLP는 혈장 총 비타민 B₆ 중 70-90%, PL은 8-30%를 구성하고 있으므로 혈장 PLP가 비타민 B₆ 영양상태를 평가하는 지표로서 적합하고, 정상 성인을 기준으로 혈장 PLP 수준을 30 nmol/L이상 유지가 바람직하다고 제안하였다. 반면 혈장 PLP 수준이 30 nmol/L이하인 사람에

게서도 결핍 증상이 보고되지 않은 연구들도 있어 Lui 등 [9]은 혈장PLP 수준을 20 nmol/L 이상 유지할 것을 제안하였고 이 기준이 미국의 평균필요량 설정의 근거가 되었다. 우리나라 성인의 비타민 B₆ 평균필요량 설정을 위한 적정 혈장 PLP 수준은 주요 급원이 비타민 B₆ 생체이용률이 높은 동물성식품인 미국과 달리, 한국인은 생체이용률이 낮은 식물성식품이 주요급원임을 감안하여 혈장 PLP 수준 30 nmol/L 이상을 적용한다 [26-28].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

우리나라의 경우, 건강한 성인의 혈장 PLP수준인 30 nmol/L 이상이 되는 비타민 B₆ 평균섭취량이 1.5 mg/일이었으므로 한국인의 평균필요량은 1.5 mg/일 이하일 것으로 추정되고, 한국인은 총 비타민 B₆ 섭취량 중 60-70%를 생체 이용효율이 낮은 식물성 식품으로부터 섭취하고 있는 것 [26]을 감안하여, 2015년 한국인 영양소 섭취기준 설정 시 2010년과 같이 성인 남자의 평균필요량 1.3 mg/일, 권장섭취량 1.5 mg/일로 제안하였다. 이는 미국의 평균필요량 1.1 mg/일과 권장섭취량 1.3 mg/일, 일본의 평균필요량 1.2 mg/일과 권장섭취량 1.4 mg 보다 높게 설정되어 이에 대한 우려가 있으나, 최근의 미국의 국민건강영양조사 결과 분석 보고 [29]에서 미국의 식사섭취기준을 섭취한 모든 연령층에서 상당수가 혈장 PLP 수준 20 nmol/L 이하로 나타났다는 보고도 있어 미국의 비타민 B₆ 섭취기준을 상향조정해야 할 필요에 대한 검토가 있는 것으로 보인다. 2015년 개정 이후 성인 및 노인의 대사에 대한 후속연구가 없고, 2014, 2017년 한국 일부 지역의 섭취량조사 [30-32] 및 2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사를 통해 조사된 식품섭취량을 한국영양학회 영양소 함량 데이터베이스를 이용하여 산출한 결과 남자 성인의 경우 연령대에 따라 1.9 ± 0.0 mg/일- 2.01 ± 0.1 mg/일을 섭취하고 있다. 이는 미국의 국민건강영양조사 결과조사 섭취수준인 2.10 ± 0.03 mg/일- 2.21 ± 0.03 mg/일보다 적게 섭취하고 있으며, 우리나라 성인의 평균필요량 이하로 섭취하는 비율이 24.0-31.7%로 높아서 우리나라 평균필요량을 미국 평균필요량 보다 높은 1.3 mg/일로 제시함이 합리적일 것으로 판단된다. 따라서 2020년 개정에서도 남자 성인의 경우 2015년과 같이 평균필요량을 1.3 mg/일로 제안한다. 필요량의 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준으로 제안한다. 아동 및 청소년의 비타민 B₆ 영양상태에 관한 자료는 매우 부족하다. 스페인의 아동 및 청소년의 비타민 B₆ 섭취량조사에서 남 여 모두 에너지 섭취량 당 비타민 B₆ 섭취량은 성인과 다르지 않았음이 보고되었고 [33], 우리나라도 비타민 B₆ 급원 식품 등 섭취경향이 성인과 다르지 않았으므로 [34], 이 연령대의 평균필요량과 권장섭취량은 성인의 평균필요량으로부터 대사체중과 성장계수를 고려한 외삽법 및 미국 일본의 섭취수준을 고려하여 산정하였다.

검토된 논문에서 상하이 50대 남녀를 대상으로 10여 년간 진행된 코호트 연구 [35]에서 비타민 B₆ 2.2 mg(남) 및 2.1 mg(여) 섭취군이 1.31 mg(남) 및 1.24 mg(여) 섭취군과 비교해서 암, 심혈관계질환, 뇌졸중, 관상동맥질환, 급성 심근경색으로 인한 사망률이 유의하게 낮아지는 결과를 보였고, 한국 일부지역에서 20-64세 건강한 성인을 대상으로 한 연구 [36]에서 식이를 통해서만 평균 1.94 ± 0.64 mg의 비타민 B₆를 섭취하고 있고, PLP 수준은 평균 40.03 ± 23.71 nmol/L을 나타내는 것으로 보고되었다. 또한 아시아인을

대상으로 한 코호트 내 환자 대조군 연구에서 혈중 PLP > 52.4 nmol/L 군이 PLP < 20 nmol/L에 비해 59% 이상 췌장암 발병률이 낮았다고는 보고되었다 [37].

이와 같이 선행연구에서 현재 우리나라 성인 권장섭취기준보다 높은 수준의 섭취가 성인기 이후 건강에 긍정적인 결과를 보이는 것으로 나타나는 반면 임신한 일본여성을 대상으로 한 연구에서는 비타민 B₆ 섭취 0.56 mg/1,000 kcal 군의 호모시스테인 농도가 4.6(4.2-5.9) μ mol/L이고 비타민 B₆ 섭취 0.46 mg/1,000 kcal 군의 호모시스테인 농도가 5.1(4.3-6.4) μ mol/L로 유의하게 낮은 것으로 나타나는 등 현재 우리나라 권장섭취기준과 비슷한 수준에서도 건강수준을 유지하고 있는 것으로 보고되었다 [38].

비타민 B₆가 주로 아미노산 대사에 조효소로 작용하므로 비타민 B₆ 필요량은 단백질 섭취량과 상관관계가 있는 것으로 알려져 왔으며 단백질 섭취량이 늘어날수록 비타민 B₆ 요구량이 늘어나는 것으로 추정되고 있다. 혈장 PLP 농도는 비타민 B₆ 일일섭취량이 1 mg 증가할 경우 12 nmol/L씩 증가하고 단백질 일일 섭취량이 1 g 증가할 경우 비타민 B₆의 주요급원이 단백질 식품으로 혈중 PLP 1 nmol/L 씩 증가하는 것으로 보고 [29]되고 있어 단백질 섭취와 같이 연구되어야 할 영양소이다.

(1) 영아기(1세 미만)

모유영양아의 비타민 B₆ 섭취량은 모체의 비타민 B₆ 섭취량에 비례하며 모유의 비타민 B₆ 함량은 0.1-0.25 mg/L이다 [28, 39, 40]. 수유부가 비타민 B₆를 하루에 2.5 mg 섭취하면 모유의 B₆ 농도(0.15 mg/L)를 유지할 수 있었고, 이 농도는 첫 6개월 동안의 모유영양아의 성장과 비타민 B₆ 영양상태 지표를 충분하게 유지하는 수준이었다. 영아기는 일생 중 단위 체중당 단백질 필요량이 가장 큰 시기이므로, 적절한 단백질 대사가 이루어지려면 비타민 B₆의 충분한 섭취가 매우 필요하다. 모유에 함유된 비타민 B₆ 농도는 모체의 비타민 B₆ 섭취량에 직접적인 영향을 받는다 [41]. 비타민 B₆를 1일 2.5 mg 미만으로 섭취한 모체의 모유에는 0.13 mg/L이 함유되어 있고 2.5-5 mg을 섭취한 모체의 모유에는 0.24 mg/L이 함유되어 있다고 보고되고 있다 [42, 43]. 비타민 B₆를 3.3 mg을 섭취한 모체의 모유에는 0.20 mg/L이 함유한다는 보고도 있다 [44]. 따라서 5개월 영아가 하루에 780 mL의 모유를 섭취한다고 할 때 0.1-0.2 mg을 섭취하게 된다. 영아 후기는 미국의 추정방법에 따라 영아 전기의 충분섭취량으로부터 외삽법으로 추정하는 방법과 성인의 자료로부터 추정하는 방법이 있는데 이들의 차이가 커서 이 두 값의 평균을 사용하여 추정하였다(표 1).

표 1 | 영아기 비타민 B₆ 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	평균 일일 모유 섭취량: 780 mL/일 모유의 비타민 B ₆ 의 농도: 0.15 mg/L 충분섭취량: 0.15 mg/L × 780 mL = 0.117 mg ≒ 0.1 mg/일
영아 후기(6-11)	영아 전기의 충분섭취량에서 체중당 외삽: $0.1 \times (8.4/5.5)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.17$ mg/일

연령(개월)	충분섭취량
	성인 남자 권장섭취량에서 체중당 외삽: $1.5 \times (8.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.40 \text{ mg/일}$
	성인 여자 권장섭취량에서 체중당 외삽: $1.4 \times (8.4/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.44 \text{ mg/일}$
	남녀 성인의 권장섭취량에서 외삽해서 얻은 값의 중간 값: $(0.40 \text{ mg/일} + 0.44 \text{ mg/일}) / 2 = 0.42 \text{ mg/일}$
	충분섭취량(영아의 충분섭취량에서 외삽해서 얻은 값과 성인의 권장섭취량에서 외삽해서 얻은 값의 중간 값): $(0.17 \text{ mg/일} + 0.42 \text{ mg/일}) / 2 = 0.29 \text{ mg/일} \approx 0.3 \text{ mg/일}$

(2) 성장기(1-18세)

① 유아 및 아동

유아 및 아동의 비타민 B₆ 영양상태에 관한 연구가 매우 부족하다. 2개월에서 11세까지의 아동을 대상으로 한 연구에서는 연령이 증가함에 따라 적혈구 PLP 수준과 혈장 PLP 수준이 감소되는 것으로 밝혀졌으며 [45, 46], 적혈구 아스파르트산 전이효소(AST) 활성은 증가하는 것으로 나타났다. 따라서 비타민 B₆ 영양상태 지표의 정상범위를 설정하는데 이들 지표에 연령 의존성을 고려해야 하는 어려움이 있다. 2-9세 아동들이 비타민 B₆를 1.1 mg(0.02 mg/g 단백질) 섭취했을 때 섭취량의 48%를 4-PA로 배설하였다 [47]. Fries 등 [25]의 연구에서는 식품으로부터 섭취한 비타민 B₆는 4세 남아가 0.9 mg, 3세 남아가 1.3 mg이었으며, 이들 아동들의 혈장 PLP 농도는 58-78 nmol/L로 너무 높았다. 따라서 이들 자료에 근거하여 평균필요량을 도출하기에는 어려움이 있었다.

스페인 아동 및 청소년의 비타민 B₆ 섭취량 조사에서 남녀 모두 에너지 섭취량 당 비타민 B₆ 섭취량은 성인과 다르지 않았음이 보고 [33]되었고, 우리나라도 B₆ 급원식품 등 섭취경향이 성인과 크게 다르지 않았으므로 [34], 이 연령대의 평균필요량과 권장섭취량은 성인의 필요량으로부터 대사체중과 성장계수를 고려한 외삽법 및 미국과 일본의 영양소 섭취기준을 참고하여 산정하였다. 2020년에도 유아 및 아동의 영양상태 평가에 대한 연구가 부족하여 2015년과 같이 산정하고자 한다.

$$\text{아동의 평균필요량} = \text{성인의 평균필요량} \times (\text{아동체중} / \text{성인체중})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수})$$

유아의 경우 2015년과 같이 1-2세는 0.5 mg/일, 3-5세는 0.6 mg/일로 설정하였다(표 2). 6-8세의 경우 남녀 모두 평균필요량은 0.7 mg/일, 권장섭취량은 0.9 mg/일로 설정하였다. 9-11세의 경우도 남녀 모두 평균필요량은 0.9 mg/일, 권장섭취량은 1.1 mg/일로 설정하였다. 이 때 성인 기준으로부터 외삽 후 반올림을 하면 남자 9-11세의 평균필요량이 0.9 mg/일, 권장섭취량이 1.1 mg/일로 여자 9-11세의 평균필요량 1.0 mg/일, 권장섭취량 1.2 mg/일보다 작게 되어 외삽 후 모두 내림하여 여자 9-11세의 평균필요량 및 권장섭취량을 남자 9-11세의 평균필요량 및 권장섭취량과 같게 하였다.

② 청소년

Kirksey 등 [48] 평균 1.24 mg의 비타민 B₆를 섭취한 12-14세 여자 청소년의 13%가 비타민 B₆ 영양상태가 부족한 것으로 보고했고, Driskell 등 [49]은 12-16세 여자 청소년의 평균 비타민 B₆ 섭취량은 1.2 mg/일이었는데 이들의 약 13%는 결핍, 약 20%는 경계 결핍이었다고 보고했다. 이들의 후속 연구에서도 12-14세 여자 청소년들의 평균 B₆ 섭취량은 1.25 mg/일이었는데 비타민 B₆ 영양상태는 이들의 약 20%는 결핍, 약 30%는 경계 결핍이었다 [49]. 비록 이 자료가 청소년들의 평균필요량을 1.2 mg 보다 약간 낮게 설정할 수 있음을 제시할 수 있다 할지라도, 비타민 B₆ 결핍에 대한 α -EAST 비율을 적용한 결과이므로 다른 비타민 B₆ 결핍 판정지표와 상관성이 부족하기 때문에 [4], 이 자료로부터 평균필요량을 도출하기엔 어려움이 있다고 사료된다.

따라서 2020년 한국인 영양섭취기준 설정에서는 청소년의 경우 평균필요량과 권장섭취량은 성인의 필요량으로부터 대사체중과 성장계수를 고려한 외삽법과 미국 및 일본의 영양섭취기준을 고려하여 산정하였다. 또한 타이완 고교생(남 65명, 여 62명)의 비타민 B₆ 영양상태 및 섭취량 연구 [28]에서 혈장 PLP가 35 nmol/L 이상인 대상의 B₆ 섭취량의 중앙값이 남자 1.04 mg/일, 여자 0.97 mg/일인 것을 보면, 청소년의 평균필요량이 1.1 mg/일 내외일 것으로 추정된다. 청소년의 경우, 성인의 필요량으로부터 대사체중과 성장계수인자를 고려한 외삽법을 적용하면 남자 청소년의 필요량은 1.2-1.4 mg/일, 여자 청소년은 1.2-1.3 mg/일이었다. 이는 남자 청소년 일본 1.0-1.2mg/일, 미국 1-1.3 mg/일 여자 청소년 일본 1.1-1.3 mg/일, 미국 1-1.3 mg/일 보다 다소 높고 우리나라 청소년의 경우 비타민 B₆ 섭취 경향이 성인과 크게 다르지 않을 것으로 추정되며, 성인의 평균필요량이 남자 1.3 mg/일, 여자 1.2 mg/일임을 감안하여 2015년과 같이, 12-14세와 15-18세 모두 비타민 B₆ 평균필요량을 남자 1.3 mg/일, 여자 1.2 mg/일로 설정하였다(표 2). 평균필요량 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준에서 설정하였다(표 3).

【표 2】 성장기 비타민 B₆ 평균필요량 설정 요약

연령(세)		평균필요량
1-2		$1.3 \times (11.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.447 \text{ mg/일}$ $1.2 \times (11.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 0.482 \text{ mg/일}$ $(0.447+0.482)/2 = 0.464 \approx 0.5 \text{ mg/일}$
3-5		$1.3 \times (17.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.537 \text{ mg/일}$ $1.2 \times (17.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.580 \text{ mg/일}$ $(0.537+0.580)/2 = 0.56 \approx 0.6 \text{ mg/일}$
남자	6-8	$1.3 \times (25.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.711 \approx 0.7 \text{ mg/일}$
	9-11	$1.3 \times (37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.945 \approx 0.9 \text{ mg/일}$
	12-14	$1.3 \times (52.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 1.223 \approx 1.3 \text{ mg/일}$
	15-18	$1.3 \times (64.5/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 1.422 \approx 1.3 \text{ mg/일}$
여자	6-8	$1.2 \times (25/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 0.754 \approx 0.7 \text{ mg/일}$
	9-11	$1.2 \times (36.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 1.002 \approx 0.9 \text{ mg/일}$
	12-14	$1.2 \times (48.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 1.224 \approx 1.2 \text{ mg/일}$
	15-18	$1.2 \times (53.8/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 1.340 \approx 1.2 \text{ mg/일}$

【표 3】 성장기 비타민 B₆ 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		$0.5 \times 1.2 = 0.6$ mg/일
3-5		$0.6 \times 1.2 = 0.72 \approx 0.7$ mg/일
남자	6-8	$0.7 \times 1.2 = 0.84 \approx 0.9$ mg/일
	9-11	$0.9 \times 1.2 = 1.08 \approx 1.1$ mg/일
	12-14	$1.3 \times 1.2 = 1.56 \approx 1.5$ mg/일
	15-18	$1.3 \times 1.2 = 1.56 \approx 1.5$ mg/일
여자	6-8	$0.7 \times 1.2 = 0.84 \approx 0.9$ mg/일
	9-11	$0.9 \times 1.2 = 1.08 \approx 1.1$ mg/일
	12-14	$1.2 \times 1.2 = 1.44 \approx 1.4$ mg/일
	15-18	$1.2 \times 1.2 = 1.44 \approx 1.4$ mg/일

(3) 성인기(19-64세)

비타민 B₆는 인체 내에 상당량이 저장되어 있는 것으로 알려져 비타민 B₆ 필요량을 결정하는데 있어 어려움으로 작용한다. 2015년 한국인 영양소 섭취기준 설정 시 대사연구결과를 토대로 설정하였다.

Miller 등 [50]은 20대 남성 8명을 대상으로 비타민 B₆ 1.6 mg을 함유한 식이를 섭취시켰을 때 혈장 PLP 수준이 30 nmol/L를 유지하였으므로 평균필요량은 1.5 mg보다는 낮은 것으로 제안하였다.

Hansen 등 [51]은 적정 혈장 PLP 기준을 20 nmol/L으로 한다고 할 때 평균필요량 1.25 mg 미만을 제안하였다. 또한 생체이용률이 낮은 피리독신 배당체의 섭취를 고려한 연구에서는 적정 혈장 PLP 기준을 30 nmol/L으로 하여 평균필요량 1.5 mg 미만을 제안한 바 있다 [52].

우리나라 건강한 성인 294명을 대상으로 수행한 연구에서는 비타민 B₆ 영양상태 양호 기준인 혈장 PLP 수준이 30 nmol/L 이상인 사람의 비타민 B₆ 평균섭취량은 1.5 mg/일이었으며, 한국인의 비타민 B₆ 급원 식품은 생체이용률이 낮은 식물성 식품이 60-70%인 것으로 나타났다 [26]. 이와 같은 연구를 기초로 하여 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서는 남자 성인평균필요량을 1.3 mg/일로 설정하였다. 여자 성인의 경우 혈장 PLP수준이 남자보다 더 낮은 경향이 있음을 감안하여 여자 성인의 비타민 B₆ 평균필요량을 1.2 mg/일로 설정하였다(표 4). 필요량의 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준에서 설정하였다(표 5).

【표 4】 성인기 비타민 B₆ 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	1.3 mg/일
	30-49	1.3 mg/일
	50-64	1.3 mg/일
여자	19-29	1.2 mg/일
	30-49	1.2 mg/일
	50-64	1.2 mg/일

【표 5】 성인기 비타민 B₆ 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$1.3 \times 1.2 = 1.5$ mg/일
	30-49	$1.3 \times 1.2 = 1.5$ mg/일
	50-64	$1.3 \times 1.2 = 1.5$ mg/일
여자	19-29	$1.3 \times 1.2 = 1.4$ mg/일
	30-49	$1.3 \times 1.2 = 1.4$ mg/일
	50-64	$1.3 \times 1.2 = 1.4$ mg/일

(4) 노인기(65세 이상)

노화가 비타민 B₆ 체내 이용률에 변화를 주지 않는다는 연구 [53]가 있으나, 체내 비타민 B₆ 수준이 노화됨에 따라 감소되었다는 보고도 있다 [54]. Ribaya-Mercado 등 [55]은 60세 이상 노인 12명을 대상으로 결핍-보충 연구를 수행한 결과, 혈장 PLP 기준을 20 nmol/L로 할 때 평균필요량으로 남자 피리독신 1.3 mg(식품 비타민 B₆ 1.6 mg에 해당), 여자 피리독신 0.9 mg(식품 비타민 B₆ 1.1 mg에 해당) 미만을 제안하였다. Selhub 등 [56]은 67세에서 96세까지의 노인 중 혈장 PLP가 20 nmol/L 이상인 노인들의 비타민 B₆ 섭취량을 1.3 mg으로 보고하여, 미국은 노인의 필요량을 성인의 필요량보다 0.2-0.4 mg/일 높게 설정하고 있다. 비타민 B₆ 섭취기준 설정을 위한 근거자료에서 우리나라 노인을 대상으로 한 대사 연구가 없고, 비타민 B₆ 주요 급원식품이 생체이용률이 낮은 식물성 식품이며, 비타민 B₆ 섭취 경향이 성인과 크게 다르지 않았고 [26], 이연주 등 [57]의 연구 및 2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사를 통해 조사된 식품섭취량을 한국영양학회 영양소 함량 데이터베이스를 이용하여 산출한 결과, 노인의 경우 평균필요량 미만 섭취비율이 65-74세 남자는 42.9%, 여자는 63.4%, 75세 이상 남자는 65.3%, 여자는 71.4% 등으로 성인에 비해 섭취량이 낮은 것으로 나타났다. 따라서 노인의 경우 성인과 주요 급원식품이 다르지 않고, 현재도 섭취가 부족한 노인의 비율이 매우 높아 성인과 같게 평균필요량을 남자노인 1.3 mg/일과 여자노인 1.2 mg/일로 설정하였다(표 6). 필요량에 대한 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준에서 설정하였다(표 7).

【표 6】 노인기 비타민 B₆ 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	1.3 mg/일
	75 이상	1.3 mg/일
여자	65-74	1.2 mg/일
	75 이상	1.2 mg/일

【표 7】 노인기 비타민 B₆ 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$1.3 \times 1.2 = 1.5$ mg/일
	75 이상	$1.3 \times 1.2 = 1.5$ mg/일
여자	65-74	$1.2 \times 1.2 = 1.4$ mg/일
	75 이상	$1.2 \times 1.2 = 1.4$ mg/일

(5) 임신기

임신부의 혈장 PLP 수준은 여러 연구를 통해 낮은 것으로 보고되었다 [53, 58]. 태아는 필요한 양의 비타민 B₆를 인산화할 능력이 부족하므로 태반을 통해 능동 수송되는 모체 PLP의 공급에 의존한다 [59]. 모체의 혈장 PLP 수준은 태아 성장이 가장 빠른 임신 4-8개월 사이에 점차 감소하는 것으로 나타났다 [60]. 임신 중 비타민 B₆ 필요량은 임신으로 인한 단백질 부가량에 따른 비타민 B₆ 필요량 증가, 태아의 비타민 B₆ 요구량 증가, 아미노산 교체율의 증가, 모체의 대사 요구량 때문에 증가한다 [61, 62]. 임신부의 비타민 B₆ 영양 상태는 영아의 아프가(Apgar)점수에 영향을 미친다는 보고가 있다 [44]. 2015 한국인 영양소 섭취 기준 설정 시, 비타민 B₆의 체내 보유량은 1,000 μ mol로 추정하고, 자궁, 태반 및 태아에 15% 정도 축적되는 것으로 [62] 가정할 때, 전 임신기간 동안 비타민 B₆가 25 mg 축적되는 것이며, 이는 임신기간 동안 평균 1일 0.1 mg에 해당된다. 식품 중의 비타민 B₆ 생체이용률이 75%임을 고려하여 약 0.2 mg이 추가 요구되며, 임신 시 부가된 단백질 섭취량으로 인한 비타민 B₆ 필요량(0.5 mg)을 부가하여 총 0.7 mg을 평균필요량으로 더 부가하는 것으로 설정하였다. 2020년 개정 시에도 임신부의 영양상태 평가에 대한 근거 자료 부족하였으므로, 2015년과 동일한 방법으로 필요량을 추정하였다. 임신부 체내 축적량(0.1 mg/일)에 식품중의 비타민 B₆ 생체이용률이 75%임을 고려하고, 임신 말기 시 부가된 단백질 필요량 25 g/일로 인한 비타민 B₆ 필요량 0.5 mg/일을 추가하면 임신부의 평균필요량은 가임기 여성의 필요량에 0.63 mg/일을 부가하여야 한다. 한국인 임신부(24-28주) 130명을 대상으로 수행한 연구 [63]에서 임신부의 혈장 PLP 수준이 16.3 ± 18.1 nmol/L으로 출산 경험이 있는 여성이 비임신 여성 49명의 혈장 PLP 수준인 66.3 ± 29.0 nmol/L(혈장 PLP 수준 ≥ 30 nmol/L 91.8%) [64] 보다 매우 낮았음을 감안하여, 한국 임신부의 필요량은 미국의 0.5 mg/일 보다 높은 0.7 mg/일을 여자 성인 평균필요량에 부가하는 것으로 제안하였다(표 8). 필요량에 대한 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준에서 설정한다(표 9).

【표 8】 임신기 비타민 B₆ 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	임신부 체내 축적량(0.1 mg/일)÷식품 중의 비타민 B ₆ 생체이용률(0.75)+임신 시 부가된 단백질 섭취량으로 인한 비타민 B ₆ 필요량(0.02 mg B ₆ /g 단백질×25 g 단백질=0.5 mg)=0.63 mg≒0.7 mg*

【표 9】 임신기 비타민 B₆ 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	+0.7 mg/일×1.2=+0.84 mg/일 ≒+0.8 mg/일

(6) 수유기

수유부의 혈장 PLP 수준도 여러 문헌을 통해 낮은 것으로 보고되었다 [58]. 수유기간 중에는 단백질 요구량이 증가하므로 비타민 B₆ 섭취량도 증가되어야 한다. 모유의 비타민 B₆ 섭취량 수준은 모체의 비타민 B₆ 섭취량에 비례하며 모유의 비타민 B₆ 함량은 0.1-0.25 mg/L이다 [44, 65, 66]. 수유부가 비타민 B₆를 3.3 mg 섭취한 경우 생후 1주, 2주, 4주 모유영양아의 비타민 B₆ 섭취량(0.04 mg, 0.05 mg, 0.09 mg)이 영아의 권장량(0.1 mg/일)보다 낮고, 생화학적인 비타민 B₆ 영양상태 평가 지표(혈장 PLP농도, PLP/PL, α -EAST)가 영양상태 불충분으로 판정되었다는 보고 [44]도 있었으나, 수유부가 비타민 B₆를 하루에 2.5 mg 섭취하면 모유의 B₆ 함량(0.15 mg/L)을 충족할 수 있고 이 양은 첫 6개월 동안의 모유영양아의 비타민 B₆ 생화학적 영양상태 평가지표를 양호하게 한다는 보고 [41, 66]도 있었다. 2020년 개정에는 관련 연구가 부족하여 2015년 개정원칙을 근거로 하였다. 한국인 수유부 38명을 대상으로 한 대사 연구 [40]에서 수유부의 비타민 B₆ 섭취량과 모유 내의 비타민 B₆ 수준과는 유의적인 상관관계가 없었으므로, 수유부 비타민 B₆ 섭취량인 1.9±0.8 mg/일이 정상적인 모유 B₆ 농도를 유지하기 위한 수유부의 필요량으로 간주할 수 있다. 이 양은 2015년의 설정 원칙인 성인 필요량(1.2 mg/일)과 모유 생성에 필요한 양(0.1 mg), 그리고 식품 중의 비타민 B₆ 생체이용률이 75%임을 고려하고, 임신 말기 부가 단백질 필요량 25 g에 따른 B₆ 필요량(0.4 mg)을 더하여 환산한 양인 1.73 mg/일과 차이가 있어, 수유부의 평균필요량을 정상적인 모유 B₆ 농도를 유지한 수유부의 비타민 B₆ 섭취량인 1.9 mg/일로 채택하여 여자 성인 필요량인 1.2 mg/일에 0.7 mg/일을 추가하는 것으로 제안하였다(표 10). 필요량에 대한 표준편차에 대한 자료가 부족하므로 권장섭취량 산정을 위한 변이계수를 10%로 보아 권장섭취량은 평균필요량의 120% 수준에서 0.8 mg/일 설정하였다(표 11).

【표 10】 수유기 비타민 B₆ 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	정상적인 모유 B ₆ 농도를 유지하기 위한 수유부의 충분한 섭취량(1.9 mg/일)-여자 성인 필요량 1.2 mg/일 =0.7 mg/일을 부가량으로 설정

【표 11】 수유기 비타민 B₆ 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	+0.7 mg/일×1.2 = +0.84 mg/일 ≒ +0.8 mg/일

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

국내 소규모 연구에서 남자 성인에 대하여 총 5개의 논문 [31, 67-70]에서, 2020 KDRI 권장섭취량(안)인 1.5 mg 보다 대체로 높게 섭취하고 있는 것으로 나타났고, 한국 일부지역에서 20-64세 건강한 성인을 대상으로 한 연구 [36]에서 식이를 통해서만 평균 1.94 ± 0.64 mg의 비타민 B₆를 섭취하고 있고, PLP 수준은 평균 40.03 ± 23.71 nmol/L을 나타내고 있는 것으로 보고되었다. 또한 아시아인을 대상으로 한 코호트 내 환자 대조군 연구에서 혈중 PLP > 52.4 nmol/L 군이 PLP < 20 nmol/L 에 비해 59% 이상 췌장암 발병율이 낮았다는 보고 [37]도 있었다. 또한 파키스탄 남자성인 43-73세 혈중 PLP 40 nmol/L 이상에서 심혈관계 질환의 지표 중의 하나인 호모시스테인의 농도가 유의적으로 낮은 것으로 [12] 나타났으며, 비타민 B₆가 대장암 예방인자라는 보고도 [71] 있었으나 식사조사방법 등에 일치성이 부족하고 관련성에 대한 연구가 부족하여 영양섭취기준 설정 시 고려되지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

식품을 통해 비타민 B₆를 섭취한 경우에는 부작용이 보고되지 않았다. 그러나 고용량 피리독신 보충제를 단기간 섭취하거나 저용량 피리독신을 수개월 또는 수년간 보충하였을 때 손발 저림, 입주위의 감각상실, 걸음이 비틀거림, 근육협동 기능손실 등의 신경증세가 나타나는 것으로 보고되었다 [72]. 피리독신 보충제는 주로 월경전증후군, 손목터널증후군, 입덧 등의 증상을 개선할 목적으로 보충하는 경우가 대부분으로 대조군이 없이 조사된 사례보고인 경우가 많다. 또한, 그동안 수행된 연구는 표준화된 독성종말점을 사용하지 않거나 조사 대상자수가 충분하지 않았으며, 6개월 이하의 기간 동안 조사한 연구가 많아 상한섭취량 설정의 근거자료로는 부적합한 것으로 판단된다. 피리독신 보충제 섭취로 인한 신경장애는 일반적으로 보충제 사용을 중단하면 회복된다.

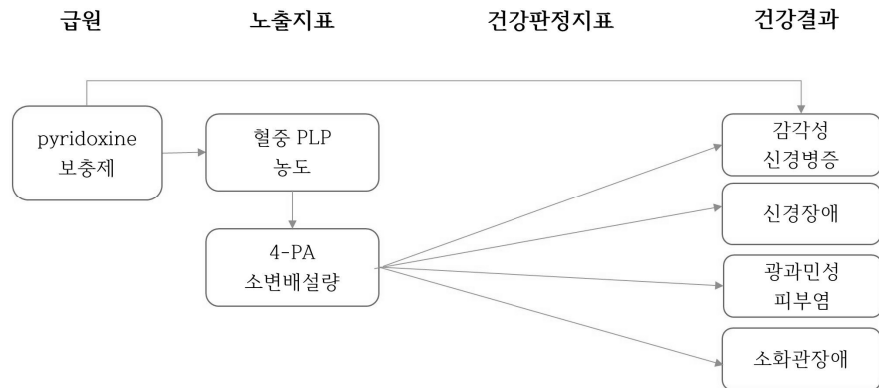


그림 3 | 비타민 B₆ 상한섭취량 설정을 위한 분석들

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

Schaumburg 등 [72]의 연구에서 2 g/일 이상의 피리독신을 2개월-3년에 걸쳐 보충한 7명의 환자들에게서 손발 쑤심, 입주위의 감각상실, 근육협동 기능손실, 걸음이 비틀거리고 같은 신경장애를 나타낸 것으로 보고하였다. 그러나 이 연구에서는 보충제 사용량에 대한 설명 및 용량-반응 평가 자료가 제시되지 않았다. 이와 유사한 신경증세는 상대적으로 저용량의 피리독신(300-500 mg/일)을 수개월 또는 수년간 보충하였을 때에도 나타났다 [73]. 그러나 Brush 등 [74]이 630명을 대상으로 저용량의 피리독신(200 mg/일)을 보충하였을 때 전체 대상자 가운데 5명만이 신경장애를 나타내는 것으로 보고하였다. 그러나, 이 연구도 보충기간 및 조사자 각각의 보충제 투여 조건에 대한 상세한 설명이 부족하다. 따라서 인체에서 피리독신 보충제 섭취와 신경장애 사이의 용량-반응 관계를 확실히 규명할 수 없다. 그러나, 일부 연구에서는 200 mg/일 이하의 피리독신을 4개월간 보충해도 신경증세가 나타나지 않는다는 결과가 보고되었다 [73, 75]. 반면 Dalton & Dalton [76]의 연구에서는 피리독신 보충제를 100 mg/일 이하로 섭취한 경우에도 신경증세가 나타난다고 보고하였다. 그러나 이 연구에서는 신경장애를 나타낸 그룹은 2.9년간 피리독신을 보충하였고, 신경증세가 나타나지 않은 그룹은 1.6년간 피리독신을 보충하였다는 것이 문제점으로 지적되었다. 그러므로 보고된 자료들을 종합하면 하루 500 mg 이상의 피리독신을 보충하면 신경증세가 심하게 나타났고, 하루 200 mg의 피리독신을 2년간 복용하면 낮은 빈도이지만 신경장애가 나타났으며, 하루에 약 100 mg의 피리독신을 약 3년간 복용하면 신경증세가 나타날 가능성이 있는 것으로 요약된다. 위의 자료들을 바탕으로 피리독신 200 mg/일을 최대무해용량(NOEL)으로 설정하였다. 일부 연구에서 피리독신을 200 mg/일 보충하였을 때 신경장애가 나타난 사례도 보고되었으므로 불확실계수는 2를 적용하였다. 따라서 피리독신의 최대무해용량 200 mg/일을 불확실계수 2로 나누어 한국인 상한섭취량을 100 mg/일로 설정하였다. 임신부나 수유부가 피리독신을 과량으로 섭취할 때 유해 영향에 더 민감하다는 자료는 보고된 것이 없으므로, 임신부와 수유부의 피리독신 상한섭취량을 성인과 동일하게 설정하였다. 1세 미만의 영아는 상한섭취량 설정에 필요한 근거자료가 미흡하여 상한섭취량을 설정하지 못했으며, 1세 이상의 소아와 청소년의 상한섭취량은

비타민 B₆의 유해영향이 신경장애이므로 성인보다 보수적인 견지에서 성인의 상한섭취량을 기준으로 체중 비율을 사용하여 설정하였다.

2014, 2017년 한국 일부 지역의 섭취량조사 [30-32] 및 국민건강영양조사 결과(질병관리본부, 2008-2012)에 따르면 남자 성인의 경우, 1.9 mg/일-2.1 mg/일을 섭취하였으며, 2007-2008년 국민건강영양조사 결과에서도 1.7 mg/일-1.8 mg/일을 섭취하는 것으로 나타났다. 여자 성인의 경우 2012년 국민건강영양조사 결과 모든 연령대에서 1.5 mg/일 이상, 2007-2008년 국민건강영양조사결과에서는 연령대에 따라 1.3 mg/일-1.4 mg/일을 섭취하였다(질병관리본부, 2008-2012). 65세 이상 노인의 경우는 남녀 모두 성인보다 섭취량이 매우 낮았다. 평균필요량 미만을 섭취하는 노인의 비율은 65-74세 남자 42.9%, 여자 63.4%, 75세 이상 남자 65.3%, 여자 71.4%로 성인에 비해 부족할 위험이 높은 사람이 많은 것으로 나타났다(질병관리본부, 2008-2012). 남자 노인의 경우, 2008-2012년 국민건강영양조사 결과 연령대에 따라 1.5 mg/일-1.7 mg/일을 섭취하였으며, 2007-2008년 국민건강영양조사 결과에서도 1.1 mg/일-1.4 mg/일을 섭취하는 것으로 나타났다. 여자 노인의 경우, 2008-2012년 국민건강영양조사 결과 연령대에 따라 1.0 mg/일-1.2mg/일을 섭취하였으며, 2007-2008년 국민건강영양조사 결과에서도 0.8 mg/일-1.0 mg/일을 섭취하는 것으로 나타났다(질병관리본부, 2008-2012). 최근 국내 소규모 집단을 대상으로 보고된 연구에서 남자 성인에 대하여 총 5개의 논문 [31, 67-70]에서 비타민 B₆ 섭취수준을 보고한 것에 따르면 19-29세에서는 1.4±0.7 mg [62], 1.96±0.62 mg [63], 30-49세에서는 2.17±0.67 mg [64], 50-64세의 경우 2.20±0.38 mg [65], 2.61±0.14 mg [66]로 섭취량이 보고되어 2020 KDRI 권장섭취량(안)인 1.5 mg보다 매우 높았고, 여자 성인의 경우 19-29세에서 1.2±0.6 mg [62], 1.47±0.52 mg [63], 1.8±0.7 mg [66]으로 보고되었으며 30-49세에서는 1.5±0.5 mg [11], 1.84±0.60 mg [12]으로 섭취량이 보고되어 2020 KDRI 권장섭취량(안)인 1.4 mg보다 높은 수준이었고, 50-64세의 경우 2.00±0.36 mg [65], 1.6±0.4 mg [77]로 평균섭취량이 보고되었다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아는 모유와 조제분유만으로 비타민 B₆를 섭취하고, 상한섭취량 설정에 필요한 근거자료가 미흡하여 1세 미만의 영아에 대해서는 비타민 B₆ 상한섭취량을 설정하지 못하였다.

(2) 성장기(1-18세)

1세 이상의 유아, 아동, 청소년의 비타민 B₆ 독성에 대한 보고는 없다. 비타민 B₆의 주요 독성은 신경장애이고 성장기의 신경장애는 성인보다 치명적인 결과를 초래할 위험이 있으므로 보수적인 견지에서 상한섭취량을 설정하였다. 성인의 상한섭취량을 기준으로 체중비율을 사용하여 상한섭취량을 설정하였다(표 12).

$$UL_{\text{성장기}} = UL_{\text{성인}} \times (\text{체중}_{\text{성장기}} / \text{체중}_{\text{성인}})$$

| 표 12 | 성장기 비타민 B₆ 상한섭취량 설정 요약

구분	연령	체중	설정근거	상한섭취량
유아	1-2	11.7	100 mg/일(11.7/68.9)=16.9 mg/일 100 mg/일(11.7/55.9)=20.9 mg/일 (16.9 mg/일+20.9 mg/일)/2=18.9≒20 mg/일	20
	3-5	17.6	100mg/일(17.6/68.9)=25.5 mg/일 100mg/일(17.6/55.9)=31.4 mg/일 (25.5 mg/일+31.4 mg/일)/2=28.4≒30 mg/일	30
아동	6-8	25.6	남 100 mg/일(26.5/68.9)=37.1 mg/일 여 100 mg/일(26.5/55.9)=47.4 mg/일 (37.1 mg/일+47.4 mg/일)/2=42.25≒45 mg/일	45
	9-11	37.4	남 100 mg/일(37.4/68.9)=54.2 mg/일 여 100 mg/일(36.6/55.9)=65.4 mg/일 (54.2 mg/일+65.4 mg/일)/2=59.8≒60 mg/일	60
청소년	12-14	52.7	남 100 mg/일(52.7/68.9)=76.4 mg/일 여 100 mg/일(48.7/55.9)=87.1 mg/일 (76.4 mg/일+87.1 mg/일)/2=81.8≒80 mg/일	80
	15-18	64.5	남 100 mg/일(64.5/68.9)=93.6 mg/일 여 100 mg/일(53.8/55.9)=96.2 mg/일 (93.6 mg/일+96.2 mg/일)/2=94.6≒95 mg/일	95

(3) 성인기(19-64세)

성인 피리독신 200 mg/일을 장기간 보충해도 신경증세가 나타나지 않는다는 보고 [73, 75]가 다수 있으므로, 피리독신 200 mg/일을 최대무해용량(NOAEL)으로 설정하였다. 피리독신의 보충제에 의한 신경장애는 일반적으로 보충제 사용을 중단하면 회복되며, 일부 자료에서 피리독신을 200 mg/일 이하로 보충하였을 때 신경장애가 나타난 사례도 보고되었으므로 불확실계수는 2를 적용하였다. 따라서 피리독신의 최대무해용량 200 mg/일을 불확실계수 2로 나누어 상한섭취량을 100 mg/일로 설정하였다(표 13).

최대무해용량=200 mg/일

불확실계수=2(보충제 사용을 중단하면 회복되는 것을 고려함)

상한섭취량=최대무해용량/불확실계수=200/2=100 mg/일

| 표 13 | 성인기 비타민 B₆ 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	상한섭취량
남자	19-64	200 mg/2 = 100 mg/일
여자	19-64	200 mg/2 = 100 mg/일

(4) 노인기(65세 이상)

우리나라 노인을 대상으로 한 대사연구가 없었고, 우리나라 노인의 경우, B₆ 급원식품 등 섭취 경향이 성인과 크게 다르지 않았으므로 [34], 노인의 상한섭취량은 성인의 상한섭취량과 같게 설정하였다(표 14).

표 14 노인기 비타민 B₆ 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	상한섭취량
남자	65 이상	200 mg/2 = 100 mg/일
여자	65 이상	200 mg/2 = 100 mg/일

(5) 임신기 및 수유기

임신부와 수유부는 다량의 피리독신을 섭취하는 경우 유해영향에 더 민감하다는 자료가 없으므로 피리독신 상한섭취량은 성인과 동일하게 설정하였다.

표 15 한국인의 1일 비타민 B₆ 섭취기준

성별	연령	비타민 B ₆ (mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			0.1	
	6-11			0.3	
유아	1-2(세)	0.5	0.6		20
	3-5	0.6	0.7		30
남자	6-8(세)	0.7	0.9		45
	9-11	0.9	1.1		60
	12-14	1.3	1.5		80
	15-18	1.3	1.5		95
	19-29	1.3	1.5		100
	30-49	1.3	1.5		100
	50-64	1.3	1.5		100
	65-74	1.3	1.5		100
	75 이상	1.3	1.5		100
여자	6-8(세)	0.7	0.9		45
	9-11	0.9	1.1		60
	12-14	1.2	1.4		80
	15-18	1.2	1.4		95
	19-29	1.2	1.4		100
	30-49	1.2	1.4		100
	50-64	1.2	1.4		100
	65-74	1.2	1.4		100
	75 이상	1.2	1.4		100
임신부		+0.7	+0.8		100
수유부		+0.7	+0.8		100

4

주요 급원식품

비타민 B₆의 급원으로는 육류, 가금류, 생선류, 돼지고기, 난류, 닭고기, 동물의 내장(간, 콩팥)등의 동물성 식품과 바나나, 현미, 시금치, 대두, 감자 등을 들 수 있으며, 유제품은 상대적으로 비타민 B₆의 함량이 적은 편이다. 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [79]의 비타민 B₆ 함량을 적용하여 한국인의 비타민 B₆ 주요 급원식품을 산출한 결과, 백미, 돼지고기(간), 소고기(간), 콩치, 연어, 닭고기(간) 순으로 비타민 B₆ 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 16). 특히 백미는 단위중량 당 비타민 B₆ 함량으로는 좋은 급원식품은 아니나 섭취빈도 및 섭취량이 많아 주요 급원 식품으로 나타났다 [26, 78].

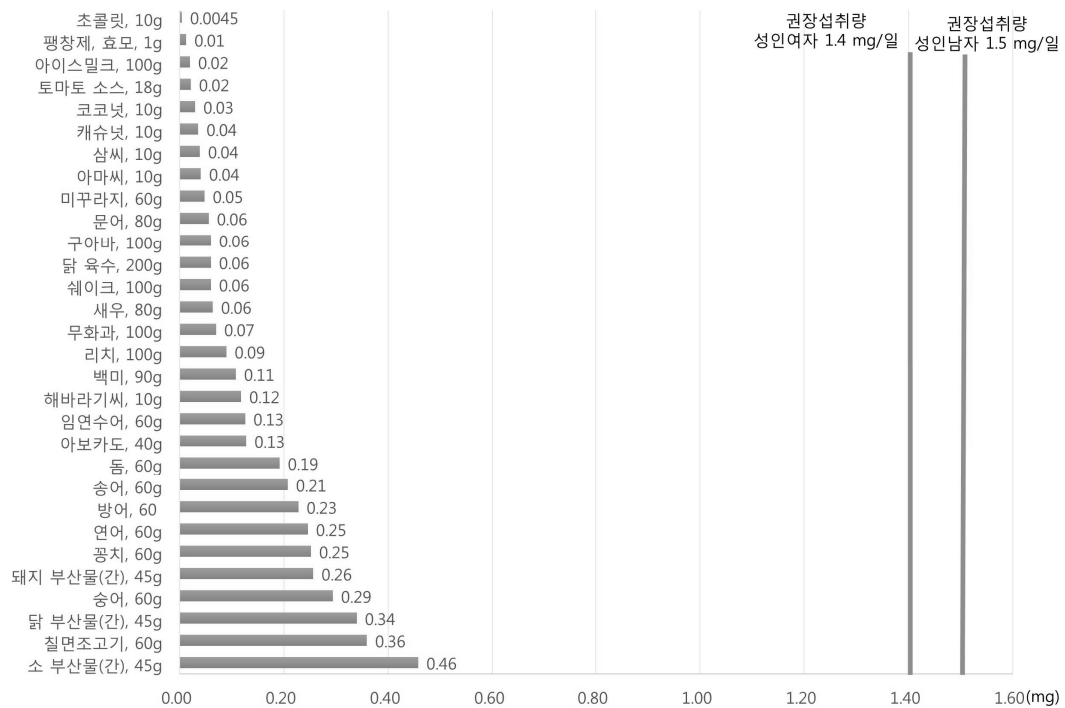
한편, 국가표준식품성분표 [79]에서 100 g 당 비타민 B₆ 함량이 높은 식품을 살펴보았을 때, 우리가 잘 알고 있는 고기류와 생선류 등 동물성 식품 외에도 타라곤, 월계수잎, 효모, 해바라기씨, 오레가노, 샤프란 등이 포함됨을 알 수 있다(표 17).

채식주의자의 경우 비타민 B₆의 섭취량은 높으나 비타민 B₆ 영양상태 지표 중의 하나인 α -EAST 활성계수가 낮게 나타나므로 [79] 두류, 바나나 등과 같은 체내 이용률이 높은 식품의 섭취를 권장한다.

【표 16】비타민 B₆ 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	백미	0.12	16	해바라기씨	1.18
2	돼지 부산물(간)	0.57	17	문어	0.07
3	소 부산물(간)	1.02	18	삼씨	0.39
4	콩치	0.42	19	무화과	0.07
5	연어	0.41	20	아이스밀크	0.02
6	닭 부산물(간)	0.76	21	팽창제, 효모	1.28
7	칠면조고기	0.60	22	아보카도	0.32
8	새우	0.08	23	캐슈넛	0.36
9	돔	0.32	24	송어	0.35
10	방어	0.38	25	토마토소스	0.12
11	미꾸라지	0.08	26	임연수어	0.21
12	쉐이크	0.06	27	코코넛	0.30
13	초콜릿	0.05	28	아마씨	0.41
14	송어	0.49	29	구아바	0.06
15	닭 육수	0.03	30	리치	0.09

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비타민 B₆ 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [79]) 자료를 활용하여 비타민 B₆ 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 4】비타민 B₆ 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비타민 B₆ 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [79]) 자료를 활용하여 비타민 B₆ 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [80])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【 표 17 】 비타민 B₆ 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	타라곤, 말린것	2.41	16	만새기, 생것	0.46
2	월계수잎, 말린것	1.74	17	청새치, 생것	0.44
3	팽창제, 효모, 말린것	1.28	18	콩치, 구운것	0.42
4	해바라기씨, 볶은것	1.18	19	연어, 생것	0.41
5	오레가노, 말린것	1.04	20	아마씨, 볶은것	0.41
6	소 부산물, 간, 삶은것	1.02	21	개암, 헤이즐넛, 볶은것	0.39
7	사프란	1.01	22	삼씨, 말린것	0.39
8	목화씨, 구운것	0.78	23	방어, 구운것	0.38
9	거위 부산물, 간, 생것	0.76	24	잠두, 생것	0.37
10	닭 부산물, 간, 삶은것	0.76	25	캐슈넛, 조미한 것	0.36
11	거위고기, 살코기, 생것	0.64	26	송어, 구운것	0.35
12	칠면조고기, 미국산, 생것	0.60	27	쇠귀나물 뿌리, 생것	0.34
13	돼지 부산물, 간, 삶은것	0.57	28	잭프루트, 생것	0.33
14	메추리고기, 생것	0.53	29	아보카도, 생것	0.32
15	송어, 구운것	0.49	30	돔, 구운것	0.32

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [79]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2008년부터 2019년까지 검토된 논문 중 일부에서 각 생애주기별 권장섭취량보다 높은 비타민 B₆ 섭취 수준을 나타내고 있다. 특히, 43-73세 혈중 PLP 40 nmol/L 이상에서 심혈관계 질환의 지표 중의 하나인 호모시스테인의 농도가 유의적으로 낮은 것으로 나타나 현재 섭취량 기준으로 하고 있는 혈중 PLP 30 nmol/L(미국, 20 nmol/L)과 차이를 보여 생애전환기 및 노인층의 적정 혈중 PLP 수준 및 질병예방을 위한 비타민 B₆ 섭취 수준에 대한 연구 및 검증이 필요할 것으로 사료된다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

미국의 경우 51세 이상에서 성인 대비 높은 수준(남+0.4 mg, 여+0.2 mg)의 비타민 B₆ 섭취를 권장하고 있으나 일본의 경우 성인과 동일 수준의 섭취를 권장하고 있다. 높은 비타민 B₆ 섭취량과 혈중 PLP 수준에 대한 보고 및 긍정적인 건강지표에 미치는 영향에 대한 연구가 일부 보고되고 있으나 신뢰할만한 표본을 가진 한국인 대상 연구가 부족하다. 또한 권장 섭취량 결정에 혈중 PLP 수준 일본 30 nmol/L, 미국 20 nmol/L이 유지되고 있어 생애주기별 특히 생애전환기 및 노인층의 적정 혈중 PLP 수준 및 질병예방을 위한 비타민 B₆ 섭취 수준에 대한 연구 및 검증이 필요할 것으로 사료된다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

한국인 생애주기별 비타민 B₆ 평균필요량 설정을 위한 대표성을 가지는 평형연구 특히 만성질환 위험감소를 위한 생애전환기 및 노인기 비타민 B₆ 섭취량 연구가 필요할 것으로 사료된다.

참고문헌

1. Sánchez-Villegas A, Doreste J, Schlatter J, Pla J, Bes-Rastrollo M, Martínez-González M. Association between folate, vitamin B₆ and vitamin B₁₂ intake and depression in the SUN cohort study. *Journal of Human Nutrition and Dietetics* 2009;22:122-33.
2. Murakami K, Miyake Y, Sasaki S, Tanaka K, Arakawa M. Dietary folate, riboflavin, vitamin B₆, and vitamin B₁₂ and depressive symptoms in early adolescence: the Ryukyus Child Health Study. *Psychosom Med* 2010;72:763-8.
3. Nanri A, Pham N, Kurotani K, Kume A, Kuwahara K, Sato M, Hayabuchi H, Mizoue T. Serum pyridoxal concentrations and depressive symptoms among Japanese adults: results from a prospective study. *Eur J Clin Nutr* 2013;67:1060-5.
4. Leklem JE. Vitamin B₆. Reservoirs, receptors, and red-cell reactions. *Ann N Y Acad Sci* 1992;669:34-43.
5. Coburn S, Lewis D, Fink W, Mahuren J, Shaltenbrand W, Costill D. Estimation of human vitamin B₆ pools through muscle biopsies. *Am J Clin Nutr* 1988;48:291-4.
6. Coburn SP. Location and Turnover of Vitamin B₆ Pools and Vitamin B₆ Requirements of Humans a. *Ann N Y Acad Sci* 1990;585:76-85.
7. Talwar D, Catchpole A, Wadsworth JM, Toole BJ, McMillan DC. The relationship between plasma albumin, alkaline phosphatase and pyridoxal phosphate concentrations in plasma and red cells: Implications for assessing vitamin B₆ status. *Clin Nutr* 2020;39:2824-31.
8. Vrolijk MF, Opperhuizen A, Jansen EHJM, Hageman GJ, Bast A, Haenen GRMM. The vitamin B₆ paradox: Supplementation with high concentrations of pyridoxine leads to decreased vitamin B₆ function. *Toxicology in Vitro* 2017;44:206-12.
9. Lui A, Lumeng L, Aronoff GR, Li T. Relationship between body store of vitamin B₆ and plasma pyridoxal-P clearance: metabolic balance studies in humans. *J Lab Clin Med* 1985;106:491-7.
10. Wozenski JR, Leklem JE, Miller CT. The metabolism of small doses of vitamin B₆ in men. *J Nutr* 1980;110:275-85.
11. Smith LD, Garg U. Chapter 16 - Disorders of vitamins and cofactors. 2017;361-97.
12. Iqbal P, Lindblad BS, Mehboobali N, Yusuf FA, Khan AH, Iqbal SP. Folic acid and vitamin B₆ deficiencies related hyperhomocysteinemia in apparently healthy Pakistani adults; is mass micronutrient supplementation indicated in this population. *Journal of the College of*

- Physicians and Surgeons Pakistan 2009;19:308.
13. Yakub M, Iqbal MP, Iqbal R. Dietary patterns are associated with hyperhomocysteinemia in an urban Pakistani population. *J Nutr* 2010;140:1261-6.
 14. McCormick DB. Two interconnected B vitamins: riboflavin and pyridoxine. *Physiol Rev* 1989;69:1170-98.
 15. Coleman M, Sobel S, Bhagavan HN, Coursin D, Marquardt A, Guay M, Hunt C. A double blind study of vitamin B₆ in Down's syndrome infants. Part 1--Clinical and biochemical results. *J Ment Defic Res* 1985;29(Pt 3):233-40.
 16. Miyake Y, Sasaki S, Tanaka K, Hirota Y. Maternal B vitamin intake during pregnancy and wheeze and eczema in Japanese infants aged 16-24 months: the Osaka Maternal and Child Health Study. *Pediatr Allergy Immunol* 2011;22:69-74.
 17. Skarupski KA, Tangney C, Li H, Ouyang B, Evans DA, Morris MC. Longitudinal association of vitamin B₆, folate, and vitamin B₁₂ with depressive symptoms among older adults over time. *Am J Clin Nutr* 2010;92:330-5.
 18. Moorthy D, Peter I, Scott TM, Parnell LD, Lai C, Crott JW, Ordovás JM, Selhub J, Griffith J, Rosenberg IH. Status of vitamins B₁₂ and B₆ but not of folate, homocysteine, and the methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism are associated with impaired cognition and depression in adults. *J Nutr* 2012;142:1554-60.
 19. Lee B, Yen C, Hsu H, Lin J, Hsia S, Lin P. A significant correlation between the plasma levels of coenzyme Q10 and vitamin B₆ and a reduced risk of coronary artery disease. *Nutr Res* 2012;32:751-6.
 20. Johansson M, Relton C, Ueland PM, Vollset SE, Midttun Ø, Nygård O, Slimani N, Boffetta P, Jenab M, Clavel-Chapelon F. Serum B vitamin levels and risk of lung cancer. *JAMA* 2010;303:2377-85.
 21. Fathizadeh N, Ebrahimi E, Valiani M, Tavakoli N, Yar MH. Evaluating the effect of magnesium and magnesium plus vitamin B₆ supplement on the severity of premenstrual syndrome. *Iran J Nurs Midwifery Res* 2010;15:401-5.
 22. Cohen M, Bendich A. Safety of pyridoxine—a review of human and animal studies. *Toxicol Lett* 1986;34:129-39.
 23. Schaumburg H, Kaplan J, Windebank A, Vick N, Rasmus S, Pleasure D, Brown MJ. Sensory neuropathy from pyridoxine abuse: a new megavitamin syndrome. *N Engl J Med*

- 1983;309:445-8.
24. Bernstein A, Lobitz C. A clinical and electrophysiologic study of the treatment of painful diabetic neuropathies with pyridoxine. In: Leklem JE, Reynolds RE, editors. Clinical and physiological applications and vitamin B₆. New York: Liss; 1988. p.415-423.
 25. Friedrich W. Vitamins. New York: Walter de Gruyter; 1988. p.606-607.
 26. Cho Y, Yun M. Estimation of vitamin B₆ intake and major dietary sources of vitamin B₆ in elderly Koreans in the Seoul area. J Food Sci Nutr 2004;9:85-91.
 27. Lin P, Cheng C, Liaw Y, Lee B, Lee T, Huang Y. Low pyridoxal 5'-phosphate is associated with increased risk of coronary artery disease. Nutrition 2006;22:1146-51.
 28. Chang S, Hsiao L, Lee Y, Hsuen S. Vitamin B₆ status assessment in relation to dietary intake in high school students aged 16-18 years. Br J Nutr 2007;97:764-9.
 29. Morris MS, Picciano MF, Jacques PF, Selhub J. Plasma pyridoxal 5'-phosphate in the US population: the National Health and Nutrition Examination Survey, 2003-2004. Am J Clin Nutr 2008;87:1446-54.
 30. 김윤선, 김복란. 춘천지역 남녀 대학생들의 영양소 섭취 상태. 한국식품영양과학회지 2015;44:1856-64.
 31. 최미자, 이영순. 대구지역 여대생의 식습관에 따른 영양소 섭취량과 체성분 분석. 동아시아식생활학회지 2014;24:42-52.
 32. 장지호, 이해승, 강은희. 건강증진센터 고객의 비알콜성 지방간 유무에 따른 식습관 및 영양섭취, 식사의 질에 관한 연구. Journal of Nutrition and Health 2014;47:330-41.
 33. Serra-Majem L, Ribas-Barba L, Pérez-Rodrigo C, Bartrina JA. Nutrient adequacy in Spanish children and adolescents. Br J Nutr 2006;96:S49-57.
 34. Cho YO, Kim BY. Evaluation of vitamin B₆ status and RDA in young Koreans. Ann Nutr Metab 2004;48:235-40.
 35. Zhao L, Shu X, Li H, Gao J, Han L, Wang J, Fang J, Gao Y, Zheng W, Xiang Y. Prospective cohort studies of dietary vitamin B₆ intake and risk of cause-specific mortality. Clinical Nutrition 2019;38:1180-7.
 36. Kim Y, Cho Y. Evaluation of vitamin B₆ intake and status of 20-to 64-year-old Koreans. Nutrition research and practice 2014;8:688-94.
 37. Huang JY, Butler LM, Midttun Ø, Koh W, Ueland PM, Wang R, Jin A, Gao Y, Yuan J. Serum B₆ vitamers(pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal, and 4-pyridoxic acid) and pancreatic cancer

- risk: two nested case-control studies in Asian populations. *Cancer Causes & Control* 2016;27:1447-56.
38. Jafari-Dehkordi E, Hashem-Dabaghian F, Aliasl F, Aliasl J, Taghavi-Shirazi M, Sadeghpour O, Sohrabvand F, Minaei B, Ghods R. Comparison of quince with vitamin B₆ for treatment of nausea and vomiting in pregnancy: a randomised clinical trial. *Journal of Obstetrics and Gynaecology* 2017;37:1048-52.
 39. Kirksey A, Keaton K, Abernathy RP, Greger JL. Vitamin B₆ nutritional status of a group of female adolescents. *Am J Clin Nutr* 1978;31:946-54.
 40. 천윤미, 김영주, 장남수. 수유부의 식이 섭취 및 건강관련 습관이 모유내 비타민 B 함량에 미치는 영향. *한국영양학회지* 2005;38:313-9.
 41. Chang S, Kirksey A. Vitamin B₆ Status of Breast-Fed Infants in Relation to Pyridoxine • HCl Supplementation of Mothers. *J Nutr Sci Vitaminol* 2002;48:10-7.
 42. West KD, Kirksey A. Influence of vitamin B₆ intake on the content of the vitamin in human milk. *Am J Clin Nutr* 1976;29:961-9.
 43. Styslinger L, Kirksey A. Effects of different levels of vitamin B₆ supplementation on vitamin B₆ concentrations in human milk and vitamin B₆ intakes of breastfed infants. *Am J Clin Nutr* 1985;41:21-31.
 44. Kang-Yoon SA, Kirksey A, Giacoia G, West K. Vitamin B₆ status of breast-fed neonates: influence of pyridoxine supplementation on mothers and neonates. *Am J Clin Nutr* 1992;56:548-58.
 45. Heiskanen K, Kallio M, Salmenperä L, Siimes MA, Ruokonen I, Perheentupa J. Vitamin B₆ status during childhood: tracking from 2 months to 11 years of age. *J Nutr* 1995;125:2985-92.
 46. Hamfelt A, Tuvemo T. Pyridoxal phosphate and folic acid concentration in blood and erythrocyte aspartate aminotransferase activity during pregnancy. *Clinica Chimica Acta* 1972;41:287-98.
 47. Lewis J, Nunn K. Vitamin B₆ intakes and 24-hr 4-pyridoxic acid excretions of children. *Am J Clin Nutr* 1977;30:2023-7.
 48. Kirksey A, Keaton K, Abernathy RP, Greger JL. Vitamin B₆ nutritional status of a group of female adolescents. *Am J Clin Nutr* 1978;31:946-54.
 49. Driskell JA, Clark AJ, Moak SW. Longitudinal assessment of vitamin B₆ status in southern adolescent girls. *J Am Diet Assoc* 1987;87:307-10.

50. Miller LT, Leklem JE, Shultz TD. The effect of dietary protein on the metabolism of vitamin B₆ in humans. *J Nutr* 1985;115:1663-72.
51. Hansen CM, Leklem JE, Miller LT. Vitamin B₆ status of women with a constant intake of vitamin B₆ changes with three levels of dietary protein. *J Nutr* 1996;126:1891-901.
52. Trumbo PR, Wang JW. Vitamin B₆ status indices are lower in pregnant than in nonpregnant women but urinary excretion of 4-pyridoxic acid does not differ. *J Nutr* 1993;123:2137-41.
53. Rose C, György P, Butler M, Andres R, Norris A, Shock N, Tobin J, Brin M, Spiegel H. Age differences in vitamin B₆ status of 617 men. *Am J Clin Nutr* 1976;29:847-53.
54. Ribaya-Mercado JD, Russell RM, Sahyoun N, Morrow FD, Gershoff SN. Vitamin B₆ requirements of elderly men and women. *J Nutr* 1991;121:1062-74.
55. Selhub J, Jacques PF, Wilson PW, Rush D, Rosenberg IH. Vitamin status and intake as primary determinants of homocysteinemia in an elderly population. *JAMA* 1993;270:2693-8.
56. 박미영, 박혜진, 김성희. 경남 일부지역 폐경 전·후 여성들의 콜밀도와 영양소 섭취량 및 신체계측치와의 관련성에 대한 비교. *동아시아식생활학회지* 2018;28:432-43.
57. 안홍석, 이금주, 정환욱. 임신부의 비타민 B₆ 섭취와 모체와 제대혈 및 태반 조직의 비타민 B₆ 농도. *한국영양학회지* 2002;35:322-31.
58. Rosso P, Arteaga A, Foradori A, Grebe G, Lira P, Torres J, Vela P. Physiological adjustments and pregnancy outcome in low-income Chilean women. *FEDERATION AMER SOC EXP BIOL* 9650 ROCKVILLE PIKE, BETHESDA, MD 20814-3998 USA 1983; 42:551.
59. Schuster K, Bailey LB, Mahan CS. Effect of Maternal Pyridoxine·HCl Supplementation on the Vitamin B₆ Status of Mother and Infant and on Pregnancy Outcome. *J Nutr* 1984;114:977-88.
60. Borschel MW. Vitamin B₆ in infancy: requirements and current feeding practices. *Vitamin B₆ metabolism in pregnancy, lactation and infancy* CRC Press Boca Raton, FL. 1995. p. 109-24.
61. Contractor S, Shane B. Metabolism of [14C] pyridoxol in the pregnant rat. *Biochimica et Biophysica Acta(BBA)-General Subjects* 1971;230:127-36.
62. 김혜숙, 김영주, 장남수. 임신부의 MTHFR 유전자형, 호모시스테인 및 비타민 B 군 영양상태가 영아 성장에 미치는 영향. *한국영양학회지* 2006;39:264-73.
63. Im M, Nam Y, Kim S, Jang N. 불임 여성의 비타민 B 영양상태 및 혈청 호모시스테인 수준. *Kor Nutr Soci*. 2003;163.1-163.1.
64. Roepke JL, Kirksey A. Vitamin B₆ nutriture during pregnancy and lactation I. Vitamin B₆

- intake, levels of the vitamin in biological fluids, and condition of the infant at birth, *Am J Clin Nutr* 1979;32:2249-56.
65. Chang S, Kirksey A. Vitamin B₆ Status of Breast-Fed Infants in Relation to Pyridoxine·HCl Supplementation of Mothers. *J Nutr Sci Vitaminol* 2002;48:10-7.
 66. 김윤선, 김복란. 춘천지역 남녀 대학생들의 영양소 섭취 상태. *한국식품영양과학회지* 2015;44:1856-64.
 67. 신윤아. 성별에 따른 호모시스테인과 크레아틴, 시스테인, 비타민 B 섭취 및 신체조성의 관계. *한국웰니스학회지* 2017;12:667-76.
 68. 김지명, 진미란, 김혜원, 장남수. 50 세 이상 남성의 식품 및 영양소 섭취실태와 골밀도와의 관계. *한국영양학회지* 2011;44:394-405.
 69. Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Vitamin B₆ and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective studies. *JAMA* 2010;303:1077-83.
 70. Schaumburg H, Kaplan J, Windebank A, Vick N, Rasmus S, Pleasure D, Brown MJ. Sensory neuropathy from pyridoxine abuse: a new megavitamin syndrome. *N Engl J Med* 1983;309:445-8.
 71. Parry GJ, Bredesen DE. Sensory neuropathy with low-dose pyridoxine. *Neurology* 1985;35:1466-8.
 72. Brush M. Vitamin B₆ treatment of premenstrual syndrome. *Current topics in nutrition and disease(USA)* 1988;19:363-379.
 73. Bernstein AL, Dinesen JS. Brief communication: effect of pharmacologic doses of vitamin B₆ on carpal tunnel syndrome, electroencephalographic results, and pain. *J Am Coll Nutr* 1993;12:73-6.
 74. Dalton K, Dalton MJT. Characteristics of pyridoxine overdose neuropathy syndrome. *Acta Neurol Scand* 1987;76:8-11.
 75. Cho Y, Yun M. Estimation of vitamin B₆ intake and major dietary sources of vitamin B₆ in elderly Koreans in the Seoul area. *J Food Sci Nutr* 2004;9:85-91.
 76. Cho Y, Kim Y. Dietary intake and major dietary sources of vitamin B₆. *Nutritional Sciences* 2001;4:20-5.
 77. Waldmann A, Dörr B, Koschizke J, Leitzmann C, Hahn A. Dietary intake of vitamin B₆ and concentration of vitamin B₆ in blood samples of German vegans. *Public Health Nutr* 2006;9:779-84.

- 78. Korea Centers for Disease Control and Prevention, Korea Health Statistics 2017. Ministry of Health and Welfare: 2018.
- 79. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration, Food Composition Table, 9.1 version, Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration: 2019.
- 80. Dietary reference intakes for Koreans 2015, Sejong: Ministry of Health and Welfare, Ministry of Health and Welfare: The Korean Nutrition Society, 2015. no. 11-1352000-001537-14.

2-6

엽산

1

영양소의 특성

1-1. 개요

인도의 임신부들에게 흔하게 발생했던 대적혈구성 빈혈이 효모의 추출물로 치료된다는 것을 1931년 Lucy Wills가 발견한 후, 효모 추출물 내의 항빈혈인자를 윌스인자(Wills factor)로 부르게 되었다. 1941년에는 시금치에서 젖산균의 성장인자를 분리해 내면서 잎을 뜻하는 엽산(folic acid)이라고 명명하였는데, 1945년 윌스인자(폴리글루탐산 형태)가 효소에 의해 분해되면 젖산균의 성장인자(모노글루탐산 형태)로서의 역할을 하여, 결국 같은 물질이라는 것을 알게 되었다 [1].

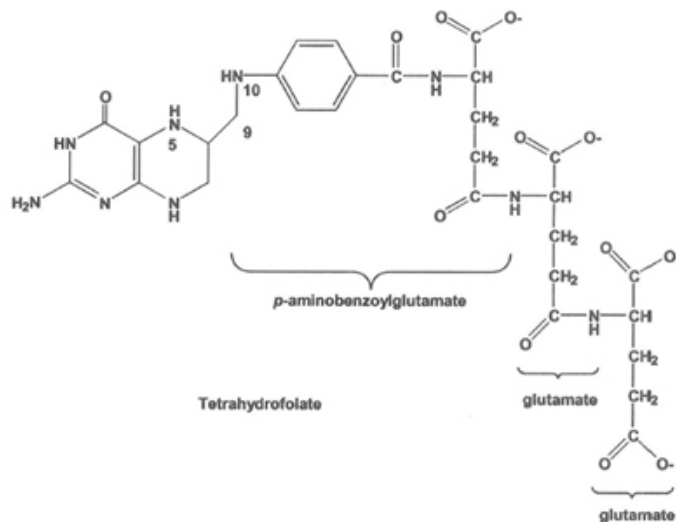


그림 1 환원형 프테로일폴리글루탐산의 구조

엽산은 프테리딘(pteridine), 파라아미노벤조산(para-aminobenzoic acid), 글루탐산(glutamate)이 결합된 프테로일글루탐산(pteroylglutamic acid, folic acid)을 기본 구조로 하는 수용성 비타민이다(그림 1). 엽산의 화학명은 (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-3H-pteridin-6-yl)methyl amino]benzoyl]amino] pentane-dioic acid이며, 분자식은 $C_{19}H_{19}N_7O_6$, 분자량은 441.4 g/mol이다.

식품에 들어있는 엽산의 주된 형태는 환원형(tetrahydrofolate, THF)으로서, 주로 2-8개의 글루탐산이 γ -펩티드 결합에 의해 연결된 프테로일폴리글루탐산(pteroylpolylglutamate)이다. 또한 엽산은 다양한 형태의 단일 탄소단위를 운반하는 조효소 역할을 하므로 유도체들의 종류가 많으며, 이들을 모두 엽산(folate)으로 일컫는다. 엽산 보충제나 엽산 강화식품에는 안정한 형태인 folic acid로 들어 있으며, 일부 엽산 보충제에는 5-메틸-THF(메틸엽산) 또는 5-포말-THF(folinic acid)의 형태로 들어 있다 [2]. 환원형의 엽산은 folic acid보다 불안정하지만, 산소가 없거나 환원제가 있는 경우 안정성이 유지되므로, 혈액이나 식품 시료에 아스코르브산을 넣어 보관하면 오랫동안 손실없이 저장할 수 있다 [3].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식품 중에 있는 폴리글루탐산 형태의 엽산은 소장에서 γ -글루타밀펩티데이즈(엽산 컨쥬게이즈)에 의해 모노글루탐산 또는 디글루탐산의 형태로 분해된 후 흡수된다. 따라서 폴리글루탐산 형태의 엽산의 흡수는 컨쥬게이즈의 활성도에 영향을 받는다. 모노 또는 디글루탐산으로 분해된 엽산은 대부분 수송체와 결합하여 능동수송으로 흡수되며, 엽산의 섭취량이 많은 경우 일부는 확산에 의해 흡수된다. 흡수된 엽산은 소장 세포에서 디하이드로엽산 환원효소(dihydrofolate reductase)에 의해 THF로 환원되고, 주로 5-메틸-THF의 형태로 문맥을 통해 간으로 들어간다 [4].

간에서는 폴리글루탐산이 된 후 저장되거나 모노글루탐산의 형태로 혈액으로 방출되어 운반된다. 혈장 엽산의 약 2/3는 단백질과 결합하여 운반되며, 적혈구에는 혈장보다 훨씬 높은 농도의 엽산이 주로 5-메틸-THF 폴리글루탐산의 형태로 존재한다. 적혈구 엽산은 적혈구가 형성될 때 축적되므로 장기간(2-4개월)의 영양상태를 반영한다 [5].

조직으로 들어간 엽산은 다시 폴리글루탐산의 형태로 전환되어 세포 내에서 쉽게 빠져나가지 못하게 된다. 세포 내에서 엽산과 결합하는 단백질은 대부분 단일탄소 대사에 작용하는 효소로서, 엽산과 결합하여 단일탄소 대사를 조절하고, 엽산을 세포 내에 보유하도록 하는 역할을 한다. 조직에서 혈액으로 나가기 위해서는 다시 컨쥬게이즈에 의해 모노글루탐산으로 전환된다.

대장내 미생물은 엽산을 합성할 수 있으며, 합성된 엽산이 체내 엽산 영양상태에 얼마나 영향을 주는지는 잘 모르지만, 대장으로 흡수된다. 체내 총 엽산 함량은 12-28 mg으로 약 반은 간에 저장되어 있고 나머지는 혈액과 체내 조직에 존재한다 [4].

세포내에서 사용된 엽산은 C9-N10 결합이 끊어지면서 프테리딘과 파라아미노벤조산이 분리되어 산화된다. 대사산물인 파라아세트아미노벤조일글루탐산과 파라아세트아미노벤조익산은 소변과 담즙으로 배설된다. 체내 엽산 저장량의 0.5-1%가 매일 배설되며, 대장내 세균에 의해 합성된 엽산은 대변으로 배설된다.

1-3. 기능

엽산은 단일탄소 대사에 필요한 비타민으로 아미노산과 핵산 대사에 필요한 효소의 조효소 역할을 한다. 아미노산 대사로는 호모시스테인으로부터 메티오닌이 합성되는 과정, 히스티딘이 분해되는 과정, 글리신과 세린이 상호 전환되는 과정에 필요하다. 특히 메티오닌은 S-아데노실메티오닌(S-adenosylmethionine, SAM)으로 전환된 후 체내에 필요한 여러 대사과정에서 메틸기를 제공해 주는 중요한 물질로 작용한다. 핵산 대사에서는 티미딜레이트(thymidylate)와 퓨린 염기 합성에 필요하므로 엽산은 DNA 합성에 꼭 필요하다 [4, 6].

따라서 엽산은 세포분열이 활발하게 일어나는 유아기, 성장기, 임신기, 수유기에 그 필요량이 매우 증가하여 이 시기에 엽산이 부족되기 쉽다. 엽산 섭취량이 부족하면 가장 먼저 혈청 엽산 농도가 감소하고, 점차 적혈구 엽산 농도가 감소하며, 호모시스테인 농도는 증가하게 된다. 이와 함께 골수와 세포분열이 빨리 일어나는 세포에 거대적아구성 변화가 생기고, 빈혈이 나타난다. 엽산 결핍시 나타나는 빈혈은 적혈구가 성숙하지 못하고, 크기가 큰 거대적아구성 빈혈로 산소운반 능력이 떨어져 허약감, 피로, 불안정, 가슴이 두근거림 등의 증세를 수반한다. 또한 엽산이 결핍되면 세포분열이 매우 빨리 일어나는 위장 점막에 영향을 주어 위장장애가 나타나며, 백혈구의 수도 감소한다 [7]. 뿐만 아니라 임신 사실을 아직 인지하지 못하는 임신 초기에 엽산이 부족하면 태아의 신경관 형성에 장애가 생겨 신경관결손증의 기형아를 출산할 확률이 높다는 것이 밝혀져 임신여성 뿐 아니라 가임여성에게도 매우 중요한 영양소임을 알게 되었다 [8].

2

건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

(1) 평균필요량 설정을 위한 분석들

엽산 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석들은 그림 2와 같다. 엽산은 자연식품과 엽산 강화식품, 엽산 보충제로부터 섭취할 수 있으며, 자연식품에서는 다양한 형태의 엽산으로 섭취하는 반면, 강화식품이나 보충제에서는 folic acid의 형태로 섭취하게 된다. 엽산의 영양상태를 파악할 수 있는 노출지표로는 혈청/혈장 엽산, 적혈구 엽산이 있으며, 건강관정지표로는 혈청/혈장 호모시스테인, 적혈구의 크기, 세포의 형태(과분절호중구, 대적혈구 등), DNA 저메틸화, DNA로 우라실의 삽입 오류, 소핵, 인지능력 등이 있다. 엽산 결핍 시 건강과 관련된 결과로는 거대적아구성 빈혈, 태아의 신경관결손, 유산, 조산 등 임신의 부정적 결과, 심혈관 질환, 뇌졸중, 암, 우울증, 치매 등이 있다.

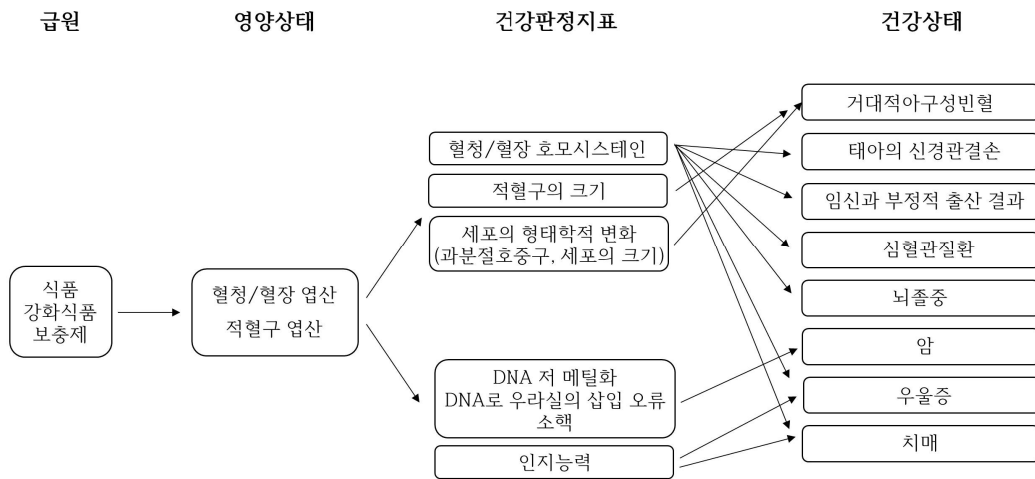


그림 2 | 엽산 평균필요량 설정을 위한 분석틀

① 혈청/혈장 엽산

혈청/혈장 엽산 농도는 엽산 섭취량에 민감한 지표이며, 식품 중의 엽산 보다는 보충제나 강화식품에 들어 있는 folic acid에 더 민감하게 반응한다. 혈청/혈장 엽산 농도가 낮은 경우 일시적으로 섭취량이 적은 것인지 만성적 결핍인지 알 수 없는 단점이 있다. 따라서 시간 간격을 두고 혈청/혈장 엽산 농도를 반복 측정하거나, 적혈구와 혈청 엽산 농도를 함께 사용하는 것이 바람직하다. 혈청 엽산 농도는 3 ng/mL(6.8 nmol/L) 미만인 경우 결핍으로 판정한다 [5].

② 적혈구 엽산

적혈구 엽산 농도는 조직의 엽산 저장량을 잘 반영하므로 엽산 영양상태를 판정하는 좋은 지표이다. 적혈구 엽산은 골수에서 적혈구가 생성될 때 엽산이 적혈구 안으로 들어간 것으로 적혈구의 수명이 120일을 고려하면 장기간의 엽산 상태를 반영하는 것이며, 최근의 엽산 섭취량의 변화를 나타내지는 못한다. 적혈구 엽산 농도가 140 ng/mL(305 nmol/L) 미만인 경우 엽산 결핍으로 판정한다 [5].

③ 혈청/혈장 호모시스테인 농도

엽산은 호모시스테인이 메티오닌으로 전환되는 과정에서 메틸기를 제공하는 조효소 역할을 한다. 엽산 영양상태가 불량하면 혈장 호모시스테인 농도가 상승하며, 엽산 섭취량이 많을수록 낮아지지만 어느 수준 이상에서는 더 이상 낮아지지 않는다. 혈장 호모시스테인 농도는 엽산의 영양상태에 민감하지만, 그 외 비타민 B₁₂, 비타민 B₆, 연령, 성별, 인종, 유전적 효소 이상, 신장 기능 등에 의해서도 영향을 받는다. 따라서 혈장 호모시스테인 농도만으로 엽산의 영양상태를 평가할 수는 없다. 연구자들마다 다른 한계치를 사용하고 있으며, 14-16 μmol/L 이상을 높은 수준으로 판정한다 [5].

④ 소변으로 배설되는 엽산 및 엽산 대사물질

소변으로의 엽산 배설량은 엽산 영양상태를 나타내는 민감한 지표가 아니다. 섭취량의 1-2%만이 소변으로 배설되며, 심한 엽산 결핍에서도 배설된다. 소변으로 배설되는 엽산의 대사산물인 파라아미노벤조일글루탐산, 파라아세트아미노벤조일글루탐산의 농도는 엽산 섭취량에 민감한 지표는 아니지만 혈청 엽산, 적혈구 엽산 등과 양의 상관관계를 나타낸다 [7].

⑤ 세포의 형태학적 변화

엽산이 결핍되면 골수와 세포분열이 빠른 조직에서 거대적아구, 거대세포 등이 나타나고, 혈액 내에 혈구의 형태가 변화된 과분절호중구(hypersegmented neutrophil), 대적혈구(macrocytes) 등을 볼 수 있으나 결핍 상태가 오래 지속된 후에야 나타나므로 평균필요량을 설정하는데 사용되지 않는다.

⑥ DNA 저메틸화(hypomethylation)

엽산은 메티오닌과 SAM의 합성에 관여한다. SAM은 시토신을 메틸화하며, 메틸 시토신은 유전자의 발현 억제와 염색체의 특정부위의 구조를 완전하게 하는데 중요하다. SAM이 부족하면 시토신 저메틸화가 일어나게 되어 염색질에 구조적인 변화가 일어난다. 그 외에도 엽산은 전반적인 DNA 메틸화에 중요한 역할을 하므로 엽산 결핍시에는 DNA 전체적으로 저메틸화가 일어난다. DNA 메틸화는 유전자 발현, DNA의 구조적 완전성과 안정성, 염색체 수정, 변이 발생 등과 관련되며, DNA 메틸화의 이상은 암 발생과 관련된다 [7].

⑦ DNA로 우라실의 삽입 오류

DNA를 구성하는 피리미딘 염기는 시토신과 티민이며, RNA를 구성하는 피리미딘 염기는 시토신과 우라실이다. 우라실에 인산기와 테옥시리보스가 결합된 테옥시우라실산(dUMP)은 엽산으로부터 메틸기를 받아 테옥시티미딜산(dTMP)으로 전환된 후 DNA 합성에 사용된다. 그러나 엽산이 부족하면 dUMP가 축적되어 DNA 합성에 티민 대신 우라실이 잘못 삽입된다. 따라서 DNA로 삽입된 우라실을 측정하는 것은 엽산 영양상태의 지표가 된다 [7].

⑧ 소핵(micronuclei)

DNA로 우라실이 과잉으로 들어가고 DNA 저메틸화가 일어나면 염색체에 취약부위가 나타나거나 절단되어 염색체 절편이 나타나기도 한다. 이로 인해 정상핵 보다 지름이 1/3-1/16정도로 작은 소핵이 형성된다. 림프구의 소핵은 엽산 섭취량, 적혈구 엽산과 음의 상관관계, 혈장 호모시스테인과 양의 상관관계가 있었다. 그러나 다른 영양소의 결핍 시에도 나타날 수 있으므로, 우라실, DNA 메틸화와 함께 측정하면 엽산 결핍을 판정할 수 있다.

(2) 엽산 필요량에 영향을 주는 요인

엽산의 생체이용률은 섭취한 엽산 중에서 체내에 흡수되어 대사과정에 사용될 수 있는 엽산의 비율을 뜻하며, 필요량에 영향을 준다. 생체이용률은 엽산의 형태, 글루탐산 사슬의 길이, 섭취하는 식품의 매트릭스, 함께 섭취하는 다른 식품, 약, 또는 술, 소장 내 pH, 그리고 유전적 변이 등에 따라 다르다 [9, 10].

식품 중에는 다양한 형태의 엽산이 들어있으며, 자연적으로 들어 있는 엽산은 약 50% 정도 흡수된다. 엽산 보충제에 들어 있는 folic acid 형태는 공복에 섭취하는 경우에는 100% 흡수되지만 다른 음식과 함께 섭취하는 경우에는 약 85%가 흡수된다. 엽산 강화식품에도 보충제와 마찬가지로 folic acid의 형태로 들어 있으며, 흡수율은 약 85%로 추정한다 [11]. 이와 같이 식품에 첨가된 folic acid는 식품 중의 엽산에 비해 1.7배(85/50) 이용률이 높다. 따라서 이를 고려하여 식이엽산당량(Dietary Folate Equivalent, DFE)을 만들어 사용하고 있다.

식품 중 엽산 1 μg = 1.0 μg DFE

강화식품 또는 식품과 함께 섭취한 보충제 중의 엽산 1 μg = 1.7 μg DFE

빈속에 섭취한 보충제 중의 엽산 1 μg = 2.0 μg DFE

일반적으로 식이엽산당량을 계산하기 위해서는 다음의 식을 이용한다.

$$\mu\text{g of Dietary Folate Equivalents(DFEs)} = \mu\text{g of food folate} + (1.7 \times \mu\text{g of folic acid})$$

식품 중의 성분 중에는 특정 형태의 식이섬유, 예를 들면 밀겨에 있는 식이섬유가 엽산의 생체이용률을 낮춘다고 보고된 바 있으나, 또 다른 연구에서는 다양한 형태의 식이섬유가 엽산의 생체이용률을 낮추는 영향이 없다고 보고되었다 [10, 11].

알코올은 엽산 흡수에 필요한 엽산 컨쥬게이즈의 활성을 감소시키므로, 과도한 알코올의 섭취는 엽산 흡수를 방해하고 배설을 증가시킨다. 그러나 만성 알코올 중독자에게서 흔하게 발견되는 엽산 결핍의 주된 원인은 과도한 음주와 함께 엽산 섭취량이 부족하기 때문으로 여겨진다 [12].

엽산은 특히 여러 가지 약에 의해 흡수나 이용이 방해되는 것으로 알려져 있다. 비스테로이드계의 항소염제인 아스피린, 이부프로펜, 아세트아미노펜 등을 과량 복용하면 엽산 영양상태를 저하시킨다 [13]. 그러나 소량 복용할 때의 항엽산효과는 보고된 바 없다. 또한 항경련제가 엽산 영양상태를 저하시킨다는 보고가 많이 있으나 아직 결론을 내릴 수는 없다. 류마티스성 관절염 치료에 항엽산제인 메토티렉세이트를 장기적으로 복용하는 경우에는 식품으로부터의 엽산 섭취량을 증가시키거나 엽산 보충제를 복용하면 부작용을 줄일 수 있다고 보고되어 있다 [14].

엽산의 대사과정에 중요한 효소인 5,10-메틸렌-THF 환원효소(5,10-methylenetetrahydrofolate reductase, MTHFR)는 유전자형에 따라 그 활성에 차이가 있다. C677T 동형접합성 돌연변이를 가진 사람의 경우 효소의 활성이 매우 낮아 엽산의 이용이 잘 되지 않으므로 혈청 및 적혈구 엽산 농도가 낮은 경향

이 있었고, 호모시스테인 농도가 상승하였음이 보고되었다 [15, 16]. 따라서 이들에게는 엽산의 충분한 공급이 더욱 필요하며, 엽산의 필요량이 더 높다고 할 수 있다. 한국인의 경우 C677T의 이형접합성 돌연변이가 약 54%이고, 동형접합성 돌연변이는 13-20%로 12% 정도인 서양인에 비해 약간 높은 편으로 보고되었다 [15, 17].

흡연자의 혈액 중 엽산 농도가 비흡연자보다 낮다는 보고는 있지만 생체이용률이나 필요량의 증가보다는 엽산 섭취량의 부족 때문인 듯하다. 한국인 대학생의 흡연자와 비흡연자의 혈청 엽산농도를 비교한 결과 흡연자의 농도가 유의적으로 낮았으나 엽산 섭취량과 음주, 운동 등의 다른 생활습관으로 보정한 후에는 유의적 차이가 없었다 [18].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

한국인의 엽산 섭취량은 식품 중의 엽산 데이터베이스의 부족으로 국민건강영양조사에서 아직 분석하여 발표하지 못하고 있고, 소규모 집단을 대상으로 수행한 연구에서도 사용한 데이터베이스에 따라 결과가 매우 달라 정확하게 섭취량을 파악하기 어려운 실정이다. 2017년 국가표준식품성분표 제9개정판에 전체 식품 3,000개 중에서 47%인 1,416개의 식품에 엽산 값이 발표되었으며, 9.1, 9.2 버전에도 식품의 50%정도씩 발표되어 앞으로는 좀 더 정확한 엽산 섭취량을 계산할 수 있을 것이다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 엽산 평균필요량을 설정할 수 있는 근거가 부족하여 충분섭취량을 설정하였다. 영아 전기(0-5개월)의 충분섭취량은 모유 중 엽산 농도를 85 $\mu\text{g/L}$ [19], 모유섭취량을 0.78 L/일로 계산하여, 65 μg /일로 설정하였고, 영아 후기(6-11개월)의 충분섭취량은 영아 전기의 충분섭취량에 대사체중을 고려한 외삽방법을 사용하여 90 μg /일로 설정하였다(표 1). 2015년에는 미국 영아의 체중 당 충분섭취량을 참고하여 80 μg /일로 설정하였으나, 2020년에는 한국 영아 전기의 충분섭취량으로부터 외삽하는 다른 방법을 사용하여 2015년에 비해 높은 값으로 계산되었다.

우리나라 수유부의 모유를 수집하여 trienzyme(α -아밀레이즈, 프로테이즈, 킨쥬게이즈)으로 처리한 후 미생물학적 방법으로 엽산 농도를 측정한 Jeong & Lim의 연구 [20]에서는 수유부가 엽산 보충제를 복용하지 않은 경우 모유의 엽산 농도는 69 $\mu\text{g/L}$, 엽산 보충제를 복용한 경우 73 $\mu\text{g/L}$ 이었고, Han 등 [21]의 연구에서는 각각 115 $\mu\text{g/L}$ 와 148 $\mu\text{g/L}$ 이었다. Han 등 [21]의 연구에서 1-5개월 영아의 엽산 섭취량은 95-140 μg /일이었고, 영아의 엽산 섭취량과 신장, 체중 간에 상관관계는 없었다. 조제유 수유아의 엽산 섭취량은 모유수유아보다 유의적으로 높았으나, 조제유 수유아와 모유수유아 간에도 신장과 체중에 차이가 없었다. 영아의 혈청 엽산은 5개월 31.7 ng/mL, 12개월 33.5 ng/mL로 외국에서 보고된 영아의 혈청 엽산 보다 약간 높거나 [22, 23], 비슷하였다 [24]. 호모시스테인 농도는 5개월 4.4 $\mu\text{mol/L}$, 12개월 3.5 $\mu\text{mol/L}$ 로 다른 연구 결과 [24]보다 낮아, 조사 대상 영아의 엽산 섭취량은 성장에 충분한 것으로 추측된다.

Han 등의 연구 [21]에 따르면 모유와 이유식을 함께 섭취한 6개월 영아의 엽산 섭취량은 113 $\mu\text{g}/\text{일}$, 9개월 영아는 214 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었다. 평균 섭취량은 높았으나 충분섭취량 미만으로 섭취하는 영아의 비율은 6개월 30.0%, 9개월 5.9%이었다

표 1 | 영아기 엽산 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$85 \mu\text{g}/\text{L} \times 0.78 \text{ L}/\text{일} = 66.3 \mu\text{g}/\text{일} \approx 65 \mu\text{g}/\text{일}$
영아 후기(6-11)	$65 \mu\text{g}/\text{일} \times (8.4/5.5)^{0.75} = 89.3 \mu\text{g}/\text{일} \approx 90 \mu\text{g}/\text{일}$

(2) 성장기(1-18세)

성장기인 1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량은 설정 근거가 부족하여, 성인의 평균필요량에 대사체중과 성장계수를 고려하여 구하였으며, 2015년 섭취기준 제정 이후 관련 연구가 부족하여 평균필요량을 변경할 만한 근거가 없으므로 가능한 한 2015년과 동일하게 설정하고자 하였다. 1-5세 유아기에는 모든 영양소의 평균필요량 설정에 남녀 구분을 하지 않으므로, 다른 영양소와 마찬가지로 남자와 여자의 값을 각각 계산한 후 평균값을 구하였다. 1-2세 유아의 경우 120 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 로 설정하였으며, 3-5세의 경우 남자 132.2 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$, 여자 154.7 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 로 평균 143.5 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 이었으나, 1-2세, 6-8세의 평균필요량의 차이를 고려하여 완만하게 증가하도록 150 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 로 설정하였다(표 2).

엽산의 평균필요량에 성별 차이가 있다는 근거가 없으므로, 6-18세의 연령층에서도 남녀의 평균필요량을 같은 값으로 설정하였다. 성인의 평균필요량도 남녀 모두 320 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 로 같은데, 남자성인의 체중이 여자성인의 체중보다 높기 때문에 각 연령층의 체중을 성인 체중으로 나눈 비율은 여자가 더 높아지고, 이로 인해 성장계수가 같은 동일 연령층에서는 여자의 평균필요량이 남자의 평균필요량보다 더 높아진다. 따라서 성장계수가 0.15로 동일한 6-14세의 경우 남자의 평균필요량을 구한 후 여자에게도 같은 값을 적용하여, 6-8세 아동의 평균필요량은 180 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$, 9-11세 아동 250 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$, 12-14 청소년 300 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 로 설정하였다. 9-11세 아동의 경우 232.7 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 로 계산되었으나, 6-8세, 12-14세의 평균필요량을 고려하여 250 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 로 설정하였다.

15-18세 청소년은 남자의 경우 성장계수가 0.15이지만 여자의 경우 0으로 대사체중과 성장계수를 고려하여 계산하면, 남자 350.2 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$, 여자 310.9 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 의 값이 구해진다. 이 경우 두 값의 평균값을 구하여 330 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 로 설정하였다. 2015년에는 320 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$ 로 설정하였으나 2020년 변경된 내용이다.

표 2 | 성장기 엽산 평균필요량 설정 요약

연령(세)	평균필요량	비고
1-2	남자 $320 \times (11.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 110.0 \mu\text{g DFE}/\text{일}$ 여자 $320 \times (11.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 128.7 \mu\text{g DFE}/\text{일}$ (110.0+128.7)/2 = 119.4 → 120 $\mu\text{g DFE}/\text{일}$	남자와 여자의 평균필요량을 각각 구한 후 평균값으로 설정

연령(세)		평균필요량	비고
3-5		남자 $320 \times (17.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 132.2 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$ 여자 $320 \times (17.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 154.7 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$ (132.2+154.7)/2 = 143.5 → 150 $\mu\text{g DFE/일}$	1-2세, 6-8세의 평균필요량을 고려하여 150 $\mu\text{g DFE/일}$ 로 설정
남자	6-8	$320 \times (25.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 175.1 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$ → 180 $\mu\text{g DFE/일}$	남자의 계산값을 적용
	9-11	$320 \times (37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 232.7 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$ → 250 $\mu\text{g DFE/일}$	6-8세, 12-14세의 평균필요량을 고려하여 250 $\mu\text{g DFE/일}$ 로 설정
	12-14	$320 \times (52.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 301.0 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$ → 300 $\mu\text{g DFE/일}$	남자의 계산값을 적용
	15-18	$320 \times (64.5/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 350.2 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$ → 330 $\mu\text{g DFE/일}$	남자와 여자의 평균필요량을 각각 구한 후 평균값으로 설정
여자	6-8	$320 \times (25.0/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 201.3 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$ → 180 $\mu\text{g DFE/일}$	남자의 계산값을 적용
	9-11	$320 \times (36.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 267.9 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$ → 250 $\mu\text{g DFE/일}$	6-8세, 12-14세의 평균필요량을 고려하여 250 $\mu\text{g DFE/일}$ 로 설정
	12-14	$320 \times (48.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 331.8 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$ → 300 $\mu\text{g DFE/일}$	남자의 계산값을 적용
	15-18	$320 \times (53.8/55.9)^{0.75} \times (1+0.0) = 310.9 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$ → 330 $\mu\text{g DFE/일}$	남자와 여자의 평균필요량을 각각 구한 후 평균값으로 설정

엽산의 권장섭취량은 섭취량에 대한 표준편차 자료가 부족하여 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였으며(표 3), 2015년 섭취기준과 동일하다.

표 3 | 성장기 엽산 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		120 $\mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 144 \text{ } \mu\text{g DFE/일} \approx 150 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$
3-5		150 $\mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 180 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$
남자	6-8	180 $\mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 216 \text{ } \mu\text{g DFE/일} \approx 220 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$
	9-11	250 $\mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 300 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$
	12-14	300 $\mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 360 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$
	15-18	330 $\mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 396 \text{ } \mu\text{g DFE/일} \approx 400 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$
여자	6-8	180 $\mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 216 \text{ } \mu\text{g DFE/일} \approx 220 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$
	9-11	250 $\mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 300 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$
	12-14	300 $\mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 360 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$
	15-18	330 $\mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 396 \text{ } \mu\text{g DFE/일} \approx 400 \text{ } \mu\text{g DFE/일}$

2005년 2-6세 유아 54명을 대상으로 측정한 혈장 엽산 농도는 평균 8.5 ng/mL 이었고, 3 ng/mL 미만 인 유아는 1.9%이었다. 2세, 3-5세, 6세의 평균 엽산 섭취량은 각각 97 μg DFE/일, 150 μg DFE/일, 181 μg DFE/일로 매우 부족한 것으로 나타났으나 엽산 데이터베이스가 미흡하기 때문인 것으로 보인다 [25]. 2012년 한국영양학회에서 만든 CAN-Pro 4.0의 엽산 데이터베이스는 한국 상용식품을 분석한 결과를 바탕으로 기존의 데이터베이스를 보완한 것으로, 이 데이터베이스를 이용하여 2007-2008년 영유아, 어린이 및 청소년의 엽산 섭취량을 분석한 연구 [26]에 의하면, 1-2세 평균 섭취량은 214 μg DFE/일, 3-5세는 234 μg DFE/일이었다. 아동 및 청소년은 6-8세 남자 301 μg DFE/일, 여자 285 μg DFE/일, 9-11세 남자 356 μg DFE/일, 여자 302 μg DFE/일, 12-14세 남자 360 μg DFE/일, 여자 296 μg DFE/일, 15-19세 남자 399 μg DFE/일, 여자 319 μg DFE/일이었다. 연령대별 평균섭취량은 2015년 영양소 섭취기준의 권장섭취량과 비교하였을 때 대부분 연령대별 권장섭취량 이상이었으나, 12-19세 여자의 경우 권장섭취량 미만이었다.

(3) 성인기(19-64세)

평균필요량 설정을 위한 한국 성인을 대상으로 한 통제된 대사연구가 없으므로 미국인 대상의 실험에서 도출된 성인의 평균필요량인 320 μg DFE/일을 그대로 사용하였다(표 4) [27].

표 4 | 성인기 엽산 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	320 μg DFE/일
	30-49	320 μg DFE/일
	50-64	320 μg DFE/일
여자	19-29	320 μg DFE/일
	30-49	320 μg DFE/일
	50-64	320 μg DFE/일

엽산의 권장섭취량은 변이계수를 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였으며(표 5), 2015년 섭취기준과 동일하다.

표 5 | 성인기 엽산 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	320 μg DFE/일 $\times 1.2 = 384$ μg DFE/일 $\rightarrow$ 400 μg DFE/일
	30-49	320 μg DFE/일 $\times 1.2 = 384$ μg DFE/일 $\rightarrow$ 400 μg DFE/일
	50-64	320 μg DFE/일 $\times 1.2 = 384$ μg DFE/일 $\rightarrow$ 400 μg DFE/일
여자	19-29	320 μg DFE/일 $\times 1.2 = 384$ μg DFE/일 $\rightarrow$ 400 μg DFE/일
	30-49	320 μg DFE/일 $\times 1.2 = 384$ μg DFE/일 $\rightarrow$ 400 μg DFE/일
	50-64	320 μg DFE/일 $\times 1.2 = 384$ μg DFE/일 $\rightarrow$ 400 μg DFE/일

건강한 한국 성인을 대상으로 엽산 섭취량과 엽산 영양상태를 나타내는 혈액지표를 함께 보고한 연구는 매우 드물다. 2014년 19-69세 성인 640명을 대상으로 조사한 결과 평균 엽산 섭취량은 남자 374 μg DFE/일, 여자 336 μg DFE/일이었으며, 평균 혈청 엽산은 남자 9.8 ng/mL, 여자 13.5 ng/mL이었고, 평균 혈청 호모시스테인 농도는 남자 9.2 $\mu\text{mol/L}$, 여자 7.2 $\mu\text{mol/L}$ 이었다. 평균필요량인 320 μg DFE/일 미만으로 섭취하는 사람의 비율은 남자 38.4%, 여자 54.4%이었으며, 혈청 엽산 3 ng/mL 미만은 남녀 각각 9.4%, 7.2%, 혈청 호모시스테인 농도가 12 $\mu\text{mol/L}$ 이상인 사람의 비율은 남자 26.3%, 여자 2.8%이었다 [28].

한국인유전체역학조사사업의 기반조사인 2001년 식품섭취빈도조사지로 수집한 식품섭취 자료로부터 최근 엽산 데이터베이스로 분석하여 보고한 40-69세 성인의 평균 엽산 섭취량은 남자 370 μg DFE/일, 여자 334 μg DFE/일이었으며 [29], 혈청 엽산 농도는 평균 9.3 ng/mL 이었다 [30].

대학생 대상으로 2009년 조사한 연구에서 식품으로부터 섭취한 엽산은 남자 429 μg , 여자 329 μg 이었고, 총 섭취량은 456 μg DFE/일, 여자 347 μg DFE/일이었다 [18]. 혈청 엽산 농도는 남자 8.9 ng/mL, 여자 12.5 ng/mL이었으며, 적혈구 엽산 농도는 남자 393 ng/mL, 여자 405 ng/mL으로 결핍수준은 남자에 서만 1%이었다. 1999년 조사한 대학생의 엽산 섭취량을 같은 데이터베이스로 계산하였을 때 식품으로부터의 엽산 섭취량에는 차이가 없었으나 [31], 혈청 엽산은 남녀 각각 6.4 ng/mL, 7.5 ng/mL, 적혈구 엽산은 317 ng/mL, 341 ng/mL로 2009년에 비해 낮았다 [32]. 이는 2009년에는 1999년에 비해 엽산 보충제의 섭취가 증가하여, 총 엽산 섭취량과 함께 혈청과 적혈구 엽산 농도가 높아진 것으로 보인다.

2012년 조사한 가임기 여성 대상의 섭취량은 356 μg , 평균 혈청 엽산 12.6 ng/mL, 적혈구 엽산 622 ng/mL, 혈청 호모시스테인 8.5 $\mu\text{mol/L}$ 으로 혈액 수치로 결핍인 사람은 없었다 [33]. 가임기 여성 대상의 2008년 연구에서는 엽산 섭취량 207 μg DFE/일, 평균 혈장 엽산 10.5 ng/mL, 적혈구 엽산 250 ng/mL, 혈장 호모시스테인 12.7 $\mu\text{mol/L}$ 으로 섭취량이 매우 낮은 것으로 보고되었으나 적혈구 엽산 결핍은 2.8%이었다 [34]. 미생물학적 분석방법으로 측정한 유럽 국가 성인의 혈청 엽산은 9.1-10.6 ng/mL, 적혈구 엽산은 280-400 ng/mL으로 [35, 36] 우리나라 성인들의 혈액 엽산 수준과 비슷하였다. 결론적으로 한국 성인의 평균 엽산 섭취량은 권장섭취량인 400 μg DFE/일과 비슷하거나 약간 낮은 수준이지만, 혈액 수준으로 결핍은 거의 없는 것으로 보인다. 그러나 엽산의 질병 예방 역할 등을 고려할 때 현재 사용되는 혈액수준의 결핍기준이 낮은 것은 아닌지에 대한 재평가가 필요할 것으로 보인다.

(4) 노인기(65세 이상)

노화가 진행되는 동안 엽산 흡수나 이용이 감소된다는 연구가 없으므로 65세 이상 노인의 평균필요량도 젊은 성인 값과 같이 320 μg DFE/일로 설정하였고(표 6), 권장섭취량은 변이계수 10%를 적용하여 400 μg DFE/일을 설정하였다(표 7). Kauwell 등 [37]은 60-85세 여성을 대상으로 한 대사연구에서 200 μg DFE/일 보다는 400 μg DFE/일이 엽산 상태를 유지하는데 더 적합하다고 하여 400 μg DFE/일이 노인의 권장섭취량으로 적절함을 지지하였다. 또한 성인과 노인의 엽산 섭취량과 혈액 지표들의 관련성을 메타분석한 연구에서 평균 연령은 엽산 섭취량과 혈청 엽산, 적혈구 엽산과의 관련성에 영향을 주지 않았다 [36].

【표 6】 노인기 엽산 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	320 μg DFE/일
	75 이상	320 μg DFE/일
여자	65-74	320 μg DFE/일
	75 이상	320 μg DFE/일

【표 7】 노인기 엽산 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	320 μg DFE/일 $\times 1.2 = 384$ μg DFE/일 $\rightarrow$ 400 μg DFE/일
	75 이상	320 μg DFE/일 $\times 1.2 = 384$ μg DFE/일 $\rightarrow$ 400 μg DFE/일
여자	65-74	320 μg DFE/일 $\times 1.2 = 384$ μg DFE/일 $\rightarrow$ 400 μg DFE/일
	75 이상	320 μg DFE/일 $\times 1.2 = 384$ μg DFE/일 $\rightarrow$ 400 μg DFE/일

건강한 한국 노인을 대상으로 엽산 섭취량과 엽산 영양상태를 나타내는 혈액지표를 함께 보고한 연구는 매우 드물다. 20-69세 한국 성인 대상 연구에서 60-69세의 연령대만을 살펴보면 평균 엽산 섭취량이 남자 414 μg DFE, 여자 393 μg DFE로 60세 미만 성인보다 섭취량이 많았고, 혈청 수준도 남 12.0 ng/mL, 여자 18.6 ng/mL으로 더 높았으나 혈청 호모시스테인은 9.0, 7.2로 다른 연령층과 차이가 없었다 [28]. 60세 이상(평균 75세) 118명 대상의 연구에서는 엽산 섭취량이 238 μg DFE으로 낮았고, 혈청 엽산 7.3 ng/mL, 호모시스테인 12.5 $\mu\text{mol/L}$ 이라고 보고되었으며, 혈청 엽산이 3 ng/mL 미만인 대상자는 16.1%이었다 [38]. 알츠하이머병으로 진단된 60-90세 연령의 환자 41명 대상의 연구에서는 평균 혈청 엽산 8.7 ng/mL, 호모시스테인 농도 11.9 $\mu\text{mol/L}$ 이라고 보고되었다 [39].

(5) 임신기

임신기에는 엽산 요구량이 증가한다. 이 시기는 퓨린과 피리미딘 합성, 세포분열 등과 관련된 단일탄소 전이반응이 증가하며, 태아의 성장, 자궁의 확대, 혈액증가, 태반발달 등으로 엽산의 요구량이 증가하는 시기이다. 임신기 제대혈의 엽산 농도가 모체 혈액보다 높은 것을 볼 때 모체에게서 태아로 엽산 이동이 활발하게 이루어짐을 알 수 있다. 임신부의 엽산 섭취량이 부족할 때 모체 혈장과 적혈구 엽산 농도가 저하되며 거대적아구성 빈혈이 발생하기 쉽고, 신경관 결손증, 유산, 태반박리, 저체중아, 등 태아기형을 초래할 수 있다 [40]. Daly 등 [41]은 임신부의 적혈구 엽산 농도는 400 ng/mL, 혈청 엽산은 7 ng/mL보다 높은 경우에 신경관결손증 발생이 감소한 것을 보고하였다.

임신부의 엽산 섭취기준은 한국인 임신여성을 대상으로 한 보충제 투여실험이나 대사실험 등의 자료가 부족하여 미국의 자료를 근거로 설정하였다. 미국은 보충제 투여 실험, 대사실험, 엽산 대사물의 소변 배설량 등을 종합하여 [42, 43], 임신부 엽산 평균필요량을 비임신여성의 평균필요량 320 μg DFE/일에 200

μg DFE/일을 추가하여 520 μg DFE/일로 정하였고, 이를 그대로 적용하여 설정하였다(표 8).

표 8 임신기 엽산 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	가산치: 200 μg DFE/일 * 성인 임신부의 평균필요량 320 μg DFE/일+200 μg DFE/일 = 520 μg DFE/일

권장섭취량은 평균필요량에 10%의 변이계수를 고려하면 624 μg DFE/일이 되므로 620 μg DFE/일로 정하였다.

표 9 임신기 엽산 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	520 μg DFE/일 $\times$ 1.2=624 μg DFE/일 $\rightarrow$ 620 μg DFE/일

모자환경보건센터(MOCEH)의 산모 및 영유아 코호트 연구에서 2006년부터 2011년까지 임신부를 추적 관찰한 연구에서 중기 임신부 1,105명의 식품으로부터 평균 엽산 섭취량은 354 μg , 보충제를 포함한 평균 총엽산 섭취량은 886 μg DFE/일이었다. 그러나 44.7%가 평균필요량인 520 μg DFE/일 미만으로 섭취하고 있었다. 이들의 평균 엽산 농도는 9.6 ng/mL이었으며, 이 중 후기에도 추적조사된 841명의 엽산 농도는 10.3 ng/mL이었다 [44]. 2009-2010년에 215명의 임신부를 대상으로 엽산 농도를 측정한 연구에서는 보충제를 섭취하지 않은 임신부는 11.8 ng/mL, 보충제를 섭취한 임신부는 24.6 ng/mL이었으며, 호모시스테인 농도는 각각 6.8 $\mu\text{mol/L}$, 5.5 $\mu\text{mol/L}$ 로 유의적인 차이가 있었다 [45].

(6) 수유기

수유부는 모유로 엽산을 분비하기 때문에 비임신 비수유 여성보다 필요량이 증가한다 [40]. 한국 수유부의 엽산 섭취기준은 비임신 비수유 여성의 필요량에 모유로 분비되는 양을 부가하였다. 모유 중 엽산 농도 85 $\mu\text{g/L}$ [19]와 일일 모유분비량 0.78 L를 고려하면 65 μg /일이 필요하다. 식품 중으로부터의 엽산 흡수율은 50%이므로 생체이용률 보정계수를 2로 계산한 결과, 수유부의 평균필요량은 가임기 여성의 평균필요량에 130 μg DFE/일을 더 부가하여야 한다, 수유부의 평균필요량은 비임신 비수유 여성의 평균필요량에 부가량을 더하고 반올림하여 450 μg DFE/일로 정하였다(표 10).

【표 10】 수유기 엽산 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	$\text{가산치: } 85 \mu\text{g/L}(\text{모유 엽산 농도}) \times 0.78 \text{ L/일}(\text{모유분비량}) \times 2(\text{생체이용률 보정계수})$ $= 133 \mu\text{g DFE/일} \approx 130 \mu\text{g DFE/일}$ $320 \mu\text{g DFE/일} + 130 \mu\text{g DFE/일} = 450 \mu\text{g DFE/일}$

권장섭취량은 평균필요량에 10%의 변이계수를 고려하여 550 $\mu\text{g DFE/일}$ 로 정하였다(표 11).

【표 11】 수유기 엽산 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	$450 \mu\text{g DFE/일} \times 1.2 = 540 \mu\text{g DFE/일} \rightarrow 550 \mu\text{g DFE/일}$

우리나라 수유부 10명을 대상으로 엽산 섭취량과 혈액수준을 분석한 연구 [20]에서 총엽산 섭취량은 엽산 보충제 복용군(6명) 732-913 $\mu\text{g DFE/일}$, 비복용군(4명)에서는 238-532 $\mu\text{g DFE/일}$ 로 식품으로부터의 엽산 섭취량은 매우 부족하므로 보충제를 복용할 필요가 있음을 보여준다. 1,2,3,6개월에 측정한 혈청 엽산은 복용군 6.2-7.7 ng/mL, 비복용군 4.5-4.9 ng/mL, 적혈구 엽산은 각각 267-331 ng/mL, 242-300 ng/mL이었으며, 혈청 호모시스테인은 두 군 모두 8.0 $\mu\text{mol/L}$ 미만으로 낮았다. 수유가 지속됨에 따라 혈청 엽산과 적혈구 엽산 함량은 낮아지는 경향이 있었다.

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

체내 엽산이 부족하면 혈장 호모시스테인이 상승하고, 혈장 호모시스테인의 상승은 심혈관계 질환과 뇌졸중의 위험요인이 된다 [46]. 최근의 메타분석에서 엽산 보충은 호모시스테인을 낮추고 뇌졸중을 7-10% 정도 예방하는 경향이 있었으나, 심혈관질환, 관상동맥질환 등에는 대체로 예방 효과가 나타나지 않았다 [46-48]. 이와 같이 엽산 보충이 심혈관계 질환을 예방할 수 있다는 아직 결론지을 수는 없으나 혈액 중 호모시스테인이 높은 사람에게 1 mg/일의 엽산을 보충하고, 호모시스테인을 10 $\mu\text{mol/L}$ 미만으로 낮추는 것은 건강에 도움이 될 것으로 제안하였다 [46].

또한 사람의 자궁, 기관지, 대장 등에서 발견된 암의 전단계 세포들이 엽산 보충에 의해 암세포로 진행되지 않고 정상세포로 전환되었음이 보고된 이후 [49-51], 여러 역학 연구 결과 엽산 섭취량이 낮거나 혈액 중 엽산 농도가 낮은 경우 자궁암, 폐암, 대장암, 방광암, 식도암, 췌장암, 유방암 등의 발병 위험이 높다고 알려졌다 [52-58]. 엽산의 부족으로 인한 DNA 저메틸화, DNA에 유리딘 삽입, 염색체 절단 또는 손상된 DNA의 복구 저하 등이 암의 발생에 영향을 줄 수 있으므로 엽산이 암의 발생을 예방할 수 있을 것으로 여겨진다 [59]. 그러나 암이 발생된 상태에서 세포분열에 꼭 필요한 엽산을 보충하는 것은 암의 진행을 촉진할 수 있으므로 엽산 보충의 시기에 따라 다른 결과가 나올 수도 있다 [60]. 엽산 보충과 암 발생과의

관련성을 살펴본 메타 분석 결과에서도 상반된 결과가 보고되어 결론을 내리기 어렵다 [61-64]. 따라서 엽산을 식품으로부터 충분히 섭취하는 것은 일부 암 예방에 도움이 되지만, 암 예방을 위해 엽산 영양상태가 적절한 사람에게 엽산 보충제를 복용하도록 하는 것은 권장되지 않는다 [60].

엽산 부족은 우울증, 인지능력 저하, 혈관성 치매, 알츠하이머병과도 관련이 있다는 연구가 많이 있지만, 이에 대한 기전은 아직 명확하지 않다 [65]. 혈장 호모시스테인의 상승은 신경계의 퇴화와 관련되며, 엽산의 보충이 혈장 호모시스테인을 낮추기는 하지만 우울증, 인지능력 저하의 위험을 낮춘다는 결론을 내릴 수는 없다 [66-68].

이와 같이 엽산의 부족과 심혈관계 질환, 뇌졸중, 암, 우울증, 치매 등의 다양한 만성질환 발병과의 관련성에 대한 연구는 많이 있으나 명확한 결론을 내릴 수 없으므로 [69] 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준은 설정하지 않았다.

2-4. 신경관 결손증 예방을 위한 섭취기준

임신 초기에 엽산이 부족하면 신경관결손증의 기형아를 출산할 확률이 높다. 태아의 신경관이 닫히는 것은 수정 후 28일 이내에 일어나므로 임신 전부터 엽산을 보충해야 하는데, 50% 이상의 임신이 계획되지 않고 일어나며, 임신을 알게 된 후 신경관결손증을 예방하기에는 너무 늦다. 1992년부터 미국에서는 신경관결손증의 발생을 줄이기 위하여 모든 가임기 여성은 400 μg 의 엽산 보충제를 복용하도록 권고하였다 [70]. 영국을 비롯한 다른 유럽 국가에서도 임신 전후에 엽산을 보충하도록 권고하였으나, 엽산 보충제를 임신 전후에 복용하는 여성의 비율은 그리 높아지지 않았으며, 신경관결손증의 감소에도 효과적이지 않았다 [71]. 따라서 주석에 엽산을 강화하는 방법을 추진하게 되었으며, 1998년부터 미국, 캐나다, 칠레에서는 곡류에 엽산을 강화하도록 의무화하였고, 그 결과 신경관 손상 발생률이 감소하였음이 보고되었다 [72-74]. 현재 세계 80여 개국에서 곡류에 엽산을 강화하고 있으며, 엽산을 강화한 모든 나라에서 신경관결손증 발생률의 감소가 보고되어 엽산강화는 신경관결손증 발생률과 사망률을 감소하는데 가장 성공적인 정책으로 여겨진다 [75].

세계보건기구와 세계 36개국의 공식적인 보건기구에서 신경관결손증 예방을 위한 엽산 권장정책에 대한 내용을 분석한 결과 70%의 국가에서 엽산이 풍부한 식사와 함께 400 μg 의 엽산 보충제를 임신 전(4-12주 전)부터 임신 전기(8-12주)까지 복용하도록 권장하고 있었다 [76]. 우리나라에서도 2010년부터 가임기 여성은 400 μg /일의 엽산 보충제를 복용하도록 권장하고 있으며, 2020년에도 국제산부인과연맹(The International Federation of Gynecology and Obstetrics)에서 권장한 대로 임신 가능성이 있는 가임기 여성은 적어도 임신 4주 전부터 임신 후 12주까지 400 μg /일의 엽산 보충제를 복용할 것을 권장한다 [77].

3

안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

엽산이 강화되지 않은 자연식품으로부터 과량의 엽산(folate)을 섭취하였을 때의 유해영향은 보고된 바 없다. Folic acid 자체가 신경계 독성을 일으킨다는 증거는 없으나, 엽산 결핍과 비타민 B₁₂ 결핍 시 나타나는 빈혈증세가 같기 때문에 엽산 보충제를 과량 복용하면 빈혈증세는 호전되지만 비타민 B₁₂ 결핍상태를 모르게 함으로써 신경계 이상을 악화시킬 수 있다 [78]. 악성빈혈을 치료할 목적으로 folic acid를 보충한 연구에서 5 mg/일 이상의 엽산을 보충한 연구에서는 신경계 질환이 진행된 사례가 100 여건 이상 보고되었으며, 5 mg/일 미만으로 보충한 연구에서는 8건의 사례가 보고되었다 [79]. 또한 신경관결손증 예방을 위하여 1,817명의 여성을 대상으로 수행된 4 mg/일의 엽산 보충 연구에서도 유해영향이 보고되지 않았으므로 [80], 국립 의학 아카데미(National Academy of Medicine, NAM)에서는 folic acid 5 mg/일을 최저 유해용량(LOAEL)으로 채택하였다 [81]. 따라서 노인이나 채식주의자와 같이 비타민 B₁₂가 결핍되기 쉬운 사람들에게 다량의 folic acid를 보충하는 것은 주의하여야 한다. 또한 엽산대사를 저해하는 항경련제, 항암제 등의 약물로 치료를 받고 있는 경우 folic acid 보충으로 인해 치료효과가 경감되거나 부작용이 나타날 수 있으므로 주의해야 한다 [14].

1998년부터 미국, 캐나다 등에서는 곡류에 엽산을 강화함으로써 국민의 엽산 섭취량이 높아지고 혈청과 적혈구의 엽산 농도가 상승하였으며, 신경관손상의 출산율이 낮아진 것으로 보고되었다. 그러나 강화 이전에는 사람들의 혈액에서 측정되지 않았던 대사되지 않은 엽산(unmetabolized folic acid)이 강화 이후에는 78%의 사람들에게서 측정되었다. 또한 엽산 보충제까지 복용하는 경우 상한섭취량 이상 섭취하는 경우가 많아 엽산 강화의 부작용에 대한 관심이 높아지고 있으나 과잉 섭취의 부작용을 입증할 만한 자료는 없으며, 최근에는 상한섭취량을 재평가할 필요성이 제기되고 있다 [79, 82, 83].

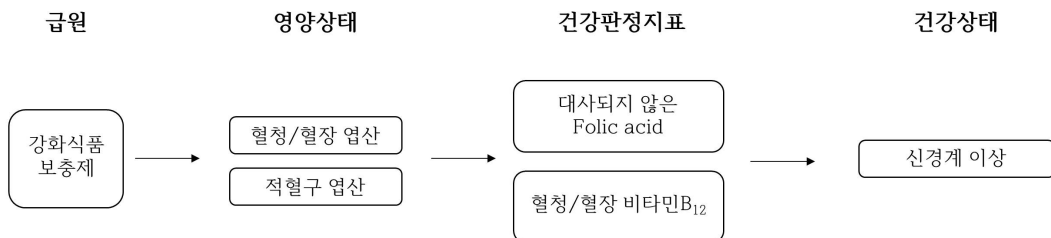


그림 3 | 엽산 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

자연식품으로부터 섭취한 과량의 엽산은 유해영향이 보고된 바 없으며, 상한섭취량을 설정하는 과정에서 참고한 근거 자료들은 인공합성 형태의 엽산(folic acid)의 간접독성효과를 조사한 것이므로 엽산의 상한섭취량은 엽산 총섭취량이 아닌 보충제나 강화식품에 첨가된 folic acid의 상한섭취량을 의미한다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 상한섭취량을 설정한 근거가 없으므로 설정하지 않았다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기 소아와 청소년의 상한섭취량은 성인의 값으로부터 체중외삽법에 의해 남녀 모두 같은 값으로 설정하였다. 남자와 여자 각각 체중을 적용하여 계산한 후 수치가 낮은 것으로 적용하는 것이 기준으로 하였으나, 계산값을 그대로 적용할 경우 1-8세에서 권장섭취량과 상한섭취량의 차이가 매우 적게 설정된다. 소아와 청소년은 비타민 B₁₂가 결핍될 위험이 매우 낮으므로 엽산 과다섭취에 의한 간접독성의 위험이 매우 낮으므로, 상한섭취량이 적어도 권장섭취량의 2배가 되도록 하여, 2015년 상한섭취량과 동일하게 설정하였다(표 12). 소아와 청소년의 상한섭취량은 성인의 독성중말점과 다른 유해영향을 기준으로 위해도를 평가하는 것이 바람직한 것으로 제안되어 [84], 소아와 청소년의 상한섭취량 설정에 필요한 과학적인 자료를 확보하는 것이 시급하다.

표 12 | 성장기 엽산 상한섭취량 설정 요약

연령(세)	상한섭취량	비고
1-2	$1,000 \times (11.7/68.9) = 170 \text{ } \mu\text{g/일}$ → 300 $\mu\text{g/일}$	권장섭취량(150 $\mu\text{g DFE/일}$)과의 차이가 너무 적어 상한섭취량이 적어도 권장섭취량의 2배 이상이 되도록 300 $\mu\text{g/일}$ 으로 설정하였음
3-5	$1,000 \times (17.6/68.9) = 255 \text{ } \mu\text{g/일}$ → 400 $\mu\text{g/일}$	권장섭취량은 180 $\mu\text{g DFE/일}$
6-8	남자 $1,000 \times (25.6/68.9) = 372 \text{ } \mu\text{g/일}$ 여자 $1,000 \times (25.0/55.9) = 447 \text{ } \mu\text{g/일}$ → 500 $\mu\text{g/일}$	권장섭취량은 220 $\mu\text{g DFE/일}$
9-11	남자 $1,000 \times (37.4/68.9) = 543 \text{ } \mu\text{g/일}$ 여자 $1,000 \times (36.6/55.9) = 655 \text{ } \mu\text{g/일}$ → 600 $\mu\text{g/일}$	권장섭취량은 300 $\mu\text{g DFE/일}$
12-14	남자 $1,000 \times (52.7/68.9) = 765 \text{ } \mu\text{g/일}$ 여자 $1,000 \times (48.7/55.9) = 871 \text{ } \mu\text{g/일}$ → 800 $\mu\text{g/일}$	권장섭취량은 360 $\mu\text{g DFE/일}$
15-18	남자 $1,000 \times (64.5/68.9) = 936 \text{ } \mu\text{g/일}$ 여자 $1,000 \times (53.8/55.9) = 962 \text{ } \mu\text{g/일}$ → 900 $\mu\text{g/일}$	권장섭취량은 400 $\mu\text{g DFE/일}$

(3) 성인기(19-64세)

지금까지 보고된 자료들을 종합하여 한국인 상한섭취량 설정과정에서 folic acid 5 mg/일을 최저유해용량으로 채택하였고, 독성종말점인 신경증세의 비가역적인 특성을 고려하여 불확실계수 5를 적용하였다. 따라서 folic acid의 최저유해용량인 5 mg/일을 불확실계수 5로 나누어 한국인 상한섭취량을 1 mg/일로 설정하였다(표 13).

성인의 엽산 상한섭취량 = 최저유해용량(LOAEL)/불확실계수(UF) = 5 mg/5 = 1 mg/일

표 13 | 성인기 엽산 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	상한섭취량
남자	19-29	1,000 μ g/일
	30-49	1,000 μ g/일
	50-64	1,000 μ g/일
여자	19-29	1,000 μ g/일
	30-49	1,000 μ g/일
	50-64	1,000 μ g/일

(4) 노인기(65세 이상)

노인의 상한섭취량을 성인과 다르게 설정할 근거가 부족하므로 노인의 상한섭취량은 성인의 상한섭취량과 같이 1,000 μ g/일로 설정하였다.

(5) 임신기와 수유기

임신부나 수유부가 다량의 folic acid를 섭취하면 유해영향에 더 민감하다는 자료가 없으므로 임신 및 수유부의 상한섭취량을 성인과 동일하게 1,000 μ g/일로 설정하였다. 그러나 임신부의 권장섭취량은 620 μ g DFE/일, 수유부의 권장섭취량은 550 μ g DFE/일로 권장섭취량과 상한섭취량의 차이가 매우 적다. 상한섭취량의 경우 강화식품과 보충제로부터 섭취하는 엽산에만 적용되기는 하지만 엽산이 함유된 임신수유부용 보충제 중 33%가 1,000 μ g 이상 함유되어 있어 상한 섭취량을 초과하여 섭취할 우려가 매우 크므로 주의가 필요하다 [85].

표 14 한국인의 1일 엽산 섭취기준

성별	연령	엽산($\mu\text{g DFE/일}$) ¹⁾			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량 ²⁾
영아	0-5(개월)			65	
	6-11			90	
유아	1-2(세)	120	150		300
	3-5	150	180		400
남자	6-8(세)	180	220		500
	9-11	250	300		600
	12-14	300	360		800
	15-18	330	400		900
	19-29	320	400		1,000
	30-49	320	400		1,000
	50-64	320	400		1,000
	65-74	320	400		1,000
	75 이상	320	400		1,000
여자	6-8(세)	180	220		500
	9-11	250	300		600
	12-14	300	360		800
	15-18	330	400		900
	19-29	320	400		1,000
	30-49	320	400		1,000
	50-64	320	400		1,000
	65-74	320	400		1,000
	75 이상	320	400		1,000
임신부		+200	+220		1,000
수유부		+130	+150		1,000

¹⁾ Dietary Folate Equivalents, 가임기 여성의 경우 400 $\mu\text{g/일}$ 의 엽산보충제 섭취를 권장함.

²⁾ 엽산의 상한섭취량은 보충제 또는 강화식품의 형태로 섭취한 $\mu\text{g/일}$ 에 해당됨.

4

주요 급원식품

엽산은 신선한 푸른잎 채소와 과일, 두류, 해조류에 풍부하게 들어 있으며, 달걀, 김, 시금치, 콩나물 등도 엽산의 좋은 급원식품이다 [26, 32, 86, 87]. 과일 중에서는 딸기, 참외, 오렌지, 키위 등에 엽산이 많이 함유되어 있다 [86]. 곡류에 엽산 강화가 의무화된 미국에서는 자연식품 보다는 강화 밀가루로 만든 빵, 아침식사용 시리얼 등이 좋은 급원식품이다 [88, 89].

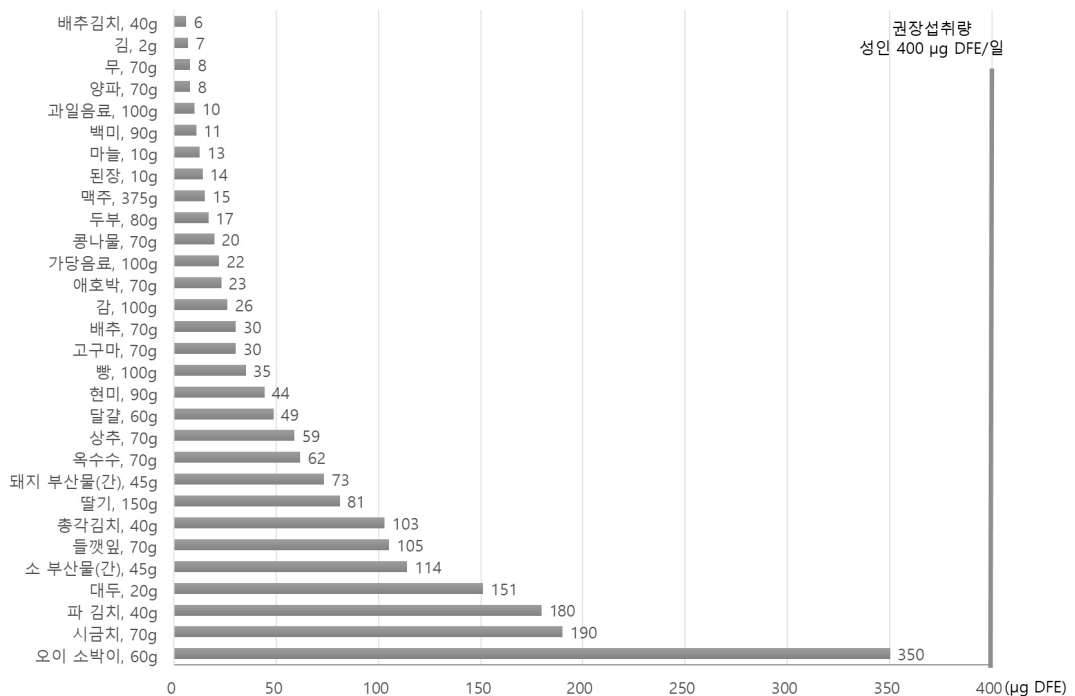
식품 중에 들어있는 대부분의 엽산은 5-메틸-THF와 10-포말-THF이며, 이들은 저장하거나 가공하는 동안 디하이드로엽산 또는 folic acid로 쉽게 산화된다. 또한 식품을 가열 조리하면 엽산이 손실되는데, 엽산의 손실률은 식품의 종류와 조리시간, 조리방법 등에 따라 다르며 [90], 9개의 식품군에서 32종의 식품을 조리하여 조사한 결과 조리 손실률이 평균 29%이었으며, 조리시간을 연장하였을 때에는 손실률이 더 증가하였다 [32].

2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [91]의 엽산 함량을 적용하여 한국인의 엽산 주요 급원식품을 산출한 결과는 표 14와 같다. 대두, 달걀, 시금치, 백미, 총각김치, 배추김치 순으로 엽산 섭취에 기여하는 것으로 나타났으며, 이들 급원식품의 1회 분량을 고려하여 보았을 때, 오이소박이, 시금치, 파 김치, 대두, 소고기(간), 들깨잎 순으로 많이 들어있었다(그림 4). 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [91]에서 100 g 당 엽산 함량이 높은 식품은 표 15에 나타냈으며, 이 중 효모, 녹차잎, 마름, 참두, 유채잎, 미역, 타라곤 등과 같은 식품은 엽산을 다량 함유하고 있는 식품이나 한국인의 엽산 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 포함되지 않는 식품임을 알 수 있다.

표 15 | 엽산 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg DFE/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg DFE/100 g)
1	대두	755	16	소 부산물(간)	253
2	달걀	81	17	현미	49
3	시금치	272	18	김	346
4	백미	12	19	들깨잎	150
5	총각김치	257	20	감	26
6	배추김치	15	21	애호박	33
7	파 김치	449	22	양파	11
8	오이 소박이	584	23	옥수수	88
9	돼지 부산물(간)	163	24	딸기	54
10	빵	35	25	무	11
11	고구마	43	26	배추	43
12	상추	84	27	가당음료	22
13	된장	139	28	과일음료	10
14	마늘	125	29	맥주	4
15	두부	21	30	콩나물	28

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 엽산 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [91]) 자료를 활용하여 엽산 주요 급원식품 상위 30위 산출

그림 4 | 엽산 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 엽산 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [91]) 자료를 활용하여 엽산 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [92])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19~29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 16】 엽산 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (μg DFE/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg DFE/100 g)
1	팽창제, 효모, 말린것	3800	16	총각 김치	257
2	녹차잎, 말린것	1277	17	소 부산물, 간, 삶은것	253
3	콩(대두), 흑대, 말린것	755	18	조미료	247
4	거위 부산물, 간, 생것	738	19	오레가노, 말린것	237
5	오이 소박이	584	20	모시풀잎, 생것	237
6	닭 부산물, 간, 삶은것	578	21	목화씨, 구운것	233
7	파 김치	449	22	연씨, 생것	230
8	마름, 생것	430	23	청국장, 찌개용	227
9	잠두, 생것	423	24	춘장	221
10	김, 구운것	346	25	호박잎, 생것	212
11	유채잎, 생것	299	26	병아리콩, 말린것	201
12	미역, 말린것	283	27	배초향잎, 생것	195
13	타라곤, 말린것	274	28	보리, 엿기름, 말린것	194
14	시금치, 생것	272	29	팔, 말린것	190
15	모링가(드럼스틱), 생것	266	30	가시오갈피순, 생것	183

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [91]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

대부분의 연구에서 성인 여자에 비해 성인 남자의 엽산 섭취량이 많지만 혈액 수준은 남자가 더 낮은 경향이 있다. 따라서 평균필요량에 성별 차이가 있을 가능성이 있으나 이에 대한 연구 결과가 부족하여 평균필요량과 권장섭취량에 성별 차이를 두지 않았다. 따라서 앞으로 평균필요량이 성별에 따라 차이가 있는지에 대한 한국인 대상의 연구가 필요하다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

한국인을 대상으로 한 엽산 대사연구가 전혀 없으므로 외국인 대상의 연구 결과로부터 평균필요량과 권장섭취량을 설정하였다. 따라서 한국인의 성별, 생애주기별, 유전자다형성 등의 요인에 따른 평균필요량을 이해하고 권장섭취량을 설정하기 위한 통제된 대사연구가 필요하다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

우리나라 국민의 엽산 섭취량을 정확히 파악하기 위해서는 식품 중의 엽산 함량 자료가 필수적이다. 2017년부터 국가표준식품성분표에 식품 중 엽산 함량이 발표되고 있으나 아직 모든 식품에 대한 엽산 함량이 발표되지는 않았다. 또한 수용성 비타민인 엽산은 조리과정 중 열에 의해 파괴되거나 용출되어, 조리된 음식의 엽산 함량은 생식품의 엽산 함량에 비해 낮아진다. 따라서 생식품의 엽산 함량을 이용하여 섭취량을 평가하는 경우 과대평가될 수 있다. 정확한 한국인의 엽산 섭취량을 평가하기 위해서는 조리과정 중의 엽산 손실에 관한 연구와 조리 후 엽산 함량에 대한 데이터베이스가 구축되어야 한다.

또한 우리나라 사람들을 대상으로 한 엽산의 생체이용률에 대한 연구가 없으므로, 한국인의 성별, 생애 주기별로 식품 중의 엽산과 강화식품 또는 보충제로부터 섭취하는 엽산의 생체이용률을 분석할 필요가 있다. 엽산은 신경관결손증, 심혈관계 질환 등 다양한 질병을 예방하는 중요한 역할을 한다. 그러나 어느 정도의 엽산을 섭취하면 질병을 예방할 수 있는지는 아직 명확하지 않다. 따라서 각각의 질병을 예방하기 위해서는 어느 정도의 엽산을 섭취해야 하는가에 대한 연구가 필요하다.

참고문헌

1. Rosenberg IH. A history of the isolation and identification of folic acid(folate). *Ann Nutr Metab* 2012;61:231-5.
2. Scaglione F, Panzavolta G. Folate, folic acid and 5-methyltetrahydrofolate are not the same thing. *Xenobiot* 2014;44:480-8.
3. Bailey LB. Folate in health and disease. CRC press, 2009.
4. Combs Jr GF, McClung JP. The vitamins: fundamental aspects in nutrition and health. Academic press, 2016.
5. Sobczynska-Malefora A, Harrington DJ. Laboratory assessment of folate(vitamin B9) status. *J Clin Pathol* 2018;71:949-56.
6. Ebara S. Nutritional role of folate. *Congenit Anom* 2017;57:138-41.
7. Bailey LB, Stover PJ, McNulty H, Fenech MF, Gregory III JF, Mills JL, Pfeiffer CM, Fazili Z, Zhang M, Ueland PM. Biomarkers of nutrition for development—folate review. *J Nutr* 2015;145:1636S-80S.
8. McNulty H, Pentieva K, Hoey L, Strain J, Ward M. Nutrition throughout life: folate. *Int J Vitam Nutr Res* 2012;82:348-54.
9. Caudill MA. Folate bioavailability: implications for establishing dietary recommendations and optimizing status. *Am J Clin Nutr* 2010;91:1455S-60S.
10. McNulty H, Pentieva K. Folate bioavailability. *Proc Nutr Soc* 2004;63:529-36.
11. Gregory J. Bioavailability of folate. *Eur J Clin Nutr* 1997;51:S54-9.
12. Jiang R, Hu FB, Giovannucci EL, Rimm EB, Stampfer MJ, Spiegelman D, Rosner BA, Willett WC. Joint association of alcohol and folate intake with risk of major chronic disease in women. *Am J Epidemiol* 2003;158:760-71.
13. Baggott JE, Morgan SL, Ha T, Vaughn WH, Hine RJ. Inhibition of folate-dependent enzymes by non-steroidal anti-inflammatory drugs. *Biochem J* 1992;282:197-202.
14. Morgan SL, Baggott JE, Alarcón GS. Methotrexate in rheumatoid arthritis. *BioDrugs* 1997;8:164-75.
15. Kim K, Kim Y, Chang N. Effects of the interaction between the C677T 5, 10-methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism and serum B vitamins on homocysteine levels in pregnant women.

- Eur J Clin Nutr 2004;58:10-6.
16. Hiraoka M, Kagawa Y. Genetic polymorphisms and folate status. *Congenit Anom* 2017;57:142-9.
 17. Kim SY, Park SY, Choi JW, Kim DJ, Lee SY, Lim JH, Han JY, Ryu HM, Kim MH. Association between MTHFR 1298A> C polymorphism and spontaneous abortion with fetal chromosomal aneuploidy. *Am J Reprod Immunol* 2011;66:252-8.
 18. Jang H, Han Y, Piyathilake CJ, Kim H, Hyun T. Intake and blood concentrations of folate and their association with health-related behaviors in Korean college students. *Nutr Res Pract* 2013;7:216-23.
 19. Lim H, Mackey AD, Tamura T, Wong SC, Picciano MF. Measurable human milk folate is increased by treatment with α -amylase and protease in addition to folate conjugase. *Food Chem* 1998;63:401-7.
 20. Jeong D, Lim H. Folate content of human milk during extended lactation and folate nutritional status of lactating women in Korea. *J Nutr Health* 2008;41:518-29.
 21. Han Y, Yon M, Han H, Kim K, Tamura T, Hyun TH. Folate contents in human milk and casein-based and soya-based formulas, and folate status in Korean infants. *Br J Nutr* 2008;101:1769-74.
 22. Smith AM, Picciano MF, Deering RH. Folate supplementation during lactation: maternal folate status, human milk folate content, and their relationship to infant folate status. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1983;2:622-8.
 23. Ernawati T, Bardosono S, Sekartini R. Serum folate levels among healthy infants aged 6-8 months: relation to infants' nutritional status indicators and maternal knowledge-attitude-practice. *Med J Indones* 2011;20:138-42.
 24. Hay G, Johnston C, Whitelaw A, Trygg K, Refsum H. Folate and cobalamin status in relation to breastfeeding and weaning in healthy infants. *Am J Clin Nutr* 2008;88:105-14.
 25. Kim Y, Lee J, Driskell JA. Marginal folate inadequacy observed in a group of young children in Kwangju, Korea. *Nutr Res Pract* 2007;1:120-5.
 26. Kim JH, Lee E, Hyun T. Dietary folate intake and food sources of children and adolescents in Chungcheong area-using nutrient database revised by measured folate in selected foods. *J Nutr Health* 2015;48:94-104.
 27. O'Keefe CA, Bailey LB, Thomas EA, Hofler SA, Davis BA, Cerda JJ, Gregory III JF. Controlled

- dietary folate affects folate status in nonpregnant women. *J Nutr* 1995;125:2717-25.
28. Lee S. Factors associated with serum folate and homocysteine concentrations in Korean adults. Master's thesis. Chungbuk National University. 2016.
29. Hong SM, Woo HW, Kim MK, Kim SY, Lee Y, Shin DH, Shin M, Chun B, Choi BY. A prospective association between dietary folate intake and type 2 diabetes risk among Korean adults aged 40 years or older: the Korean Multi-Rural Communities Cohort(MRCohort) Study. *Br J Nutr* 2017;118:1078-88.
30. Kim H, Eun Y, Song S. Serum folate and vitamin B₁₂ levels are not associated with the incidence risk of atherosclerotic events over 12 years: the Korean Genome and Epidemiology Study. *Nutr Res* 2019;63:34-41.
31. Jang HB, Lee HY, Han Y, Song J, Kim KN, Hyun T. Changes in food and nutrient intakes of college students between 1999 and 2009. *Korean J Community Nutr* 2011;16:324-36.
32. Han Y, Yon M, Hyun T. Folate intake estimated with an updated database and its association to blood folate and homocysteine in Korean college students. *Eur J Clin Nutr* 2005;59:246-54.
33. Hwang E. Development of a screening tool for identifying risk of folate deficiency among women of child-bearing age. Master's thesis. Chungbuk National University. 2014.
34. Kim H, Lim H. Dietary folate intake, blood folate status, and urinary folate catabolite excretion in Korean women of childbearing age. *J Nutr Sci Vitaminol* 2008;54:291-7.
35. Duffy ME, Hoey L, Hughes CF, Strain J, Rankin A, Souverein OW, Dullemeijer C, Collings R, Hooper L, McNulty H. Biomarker responses to folic acid intervention in healthy adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Clin Nutr* 2014;99:96-106.
36. Novakovic R, Geelen A, Ristic-Medic D, Nikolic M, Souverein OW, McNulty H, Duffy M, Hoey L, Dullemeijer C, Renkema JMS, et al. Systematic review of observational studies with dose-response meta-analysis between folate intake and status biomarkers in adults and the elderly. *Ann Nutr Metab* 2018;73:30-43.
37. Kauwell GP, Lippert BL, Wilsky CE, Herrlinger-Garcia K, Hutson AD, Theriaque DW, Rampersaud GC, Cerda JJ, Bailey LB. Folate status of elderly women following moderate folate depletion responds only to a higher folate intake. *J Nutr* 2000;130:1584-90.
38. Kim HJ, Kim H, Kim KN, Kim G, Son JI, Kim SY, Chang N. Relationship among plasma homocysteine, folate, vitamin B₁₂ and nutrient intake and neurocognitive function in the elderly. *Korean J Nutr* 2011;44:498-506.

39. Kim S, Jung H, Lee S, Shin E, Jung W, Park J. Correlation of plasma homocysteine and folate levels with white matter changes in Alzheimer's disease patients. *J Kor Geriatric Psychiatry* 2009;13:83-90.
40. Tamura T, Picciano MF. Folate and human reproduction. *Am J Clin Nutr* 2006;83:993-1016.
41. Daly LE, Kirke PN, Molloy A, Weir DG, Scott JM. Folate levels and neural tube defects: implications for prevention. *JAMA* 1995;274:1698-702.
42. Colman N, Larsen J, Barker M, Barker E, Green R, Metz J. Prevention of folate deficiency by food fortification. III. Effect in pregnant subjects of varying amounts of added folic acid. *Am J Clin Nutr* 1975;28:465-70.
43. Caudill MA, Cruz AC, Gregory III JF, Hutson AD, Bailey LB. Folate status response to controlled folate intake in pregnant women. *J Nutr* 1997;127:2363-70.
44. Kim H, Kim K, Hwang J, Ha E, Park H, Ha M, Kim Y, Hong Y, Chang N. Relation between serum folate status and blood mercury concentrations in pregnant women. *Nutrition* 2013;29:514-8.
45. Kim MW, Ahn KH, Ryu K, Hong S, Lee JS, Nava-Ocampo AA, Oh M, Kim H. Preventive effects of folic acid supplementation on adverse maternal and fetal outcomes. *PLoS One* 2014;9:e97273.
46. Chrysant SG, Chrysant GS. The current status of homocysteine as a risk factor for cardiovascular disease: a mini review. *Expert Rev Cardiovasc Ther* 2018;16:559-65.
47. Yang H, Lee M, Hong K, Ovbiagele B, Saver JL. Efficacy of folic acid supplementation in cardiovascular disease prevention: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. *Eur J Intern Med* 2012;23:745-54.
48. Li Y, Huang T, Zheng Y, Muka T, Troup J, Hu FB. Folic acid supplementation and the risk of cardiovascular diseases: a meta-analysis of randomized controlled trials. *J Am Heart Assoc* 2016;5:e003768.
49. Butterworth Jr C, Hatch KD, Gore H, Mueller H, Krumdieck CL. Improvement in cervical dysplasia associated with folic acid therapy in users of oral contraceptives. *Am J Clin Nutr* 1982;35:73-82.
50. Heimburger DC, Alexander CB, Birch R, Butterworth C, Bailey WC, Krumdieck CL. Improvement in bronchial squamous metaplasia in smokers treated with folate and vitamin B₁₂: report of a preliminary randomized, double-blind intervention trial. *JAMA*

- 1988;259:1525-30.
51. Lashner BA, Heidenreich PA, Su GL, Kane SV, Hanauer SB. Effect of folate supplementation on the incidence of dysplasia and cancer in chronic ulcerative colitis: a case-control study. *Gastroenterol* 1989;97:255-9.
 52. Zhou X, Meng Y. Association between serum folate level and cervical cancer: a meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet* 2016;293:871-7.
 53. Dai W, Yang B, Chu X, Wang Y, Zhao M, Chen L, Zhang G. Association between folate intake, serum folate levels and the risk of lung cancer: a systematic review and meta-analysis. *Chin Med J* 2013;126:1957-64.
 54. Lee JE, Willett WC, Fuchs CS, Smith-Warner SA, Wu K, Ma J, Giovannucci E. Folate intake and risk of colorectal cancer and adenoma: modification by time. *Am J Clin Nutr* 2011;93:817-25.
 55. He H, Shui B. Folate intake and risk of bladder cancer: a meta-analysis of epidemiological studies. *Int J Food Sci Nutr* 2014;65:286-92.
 56. Zhao Y, Guo C, Hu H, Zheng L, Ma J, Jiang L, Zhao E, Li H. Folate intake, serum folate levels and esophageal cancer risk: an overall and dose-response meta-analysis. *Oncotarget* 2017;8:10458-69.
 57. Liu W, Zhou H, Zhu Y, Tie C. Associations between dietary folate intake and risks of esophageal, gastric and pancreatic cancers: an overall and dose-response meta-analysis. *Oncotarget* 2017;8:86828-42.
 58. Zeng J, Wang K, Ye F, Lei L, Zhou Y, Chen J, Zhao G, Chang H. Folate intake and the risk of breast cancer: an up-to-date meta-analysis of prospective studies. *Eur J Clin Nutr* 2019;73:1657-60.
 59. Pieroth R, Paver S, Day S, Lammersfeld C. Folate and its impact on cancer risk. *Curr Nutr Rep* 2018;7:70-84.
 60. Kim Y. Folate and cancer: a tale of Dr. Jekyll and Mr. Hyde? *Am J Clin Nutr* 2018;107:139-42.
 61. Baggott JE, Oster RA, Tamura T. Meta-analysis of cancer risk in folic acid supplementation trials. *Cancer epidemiol* 2012;36:78-81.
 62. Qin X, Cui Y, Shen L, Sun N, Zhang Y, Li J, Xu X, Wang B, Xu X, Huo Y. Folic acid supplementation and cancer risk: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Int J Cancer* 2013;133:1033-41.

63. Qin T, Du M, Du H, Shu Y, Wang M, Zhu L. Folic acid supplements and colorectal cancer risk: meta-analysis of randomized controlled trials. *Sci Rep* 2015;5:1-7.
64. Moazzen S, Dolatkah R, Tabrizi JS, Shaarbafi J, Alizadeh BZ, de Bock GH, Dastgiri S. Folic acid intake and folate status and colorectal cancer risk: A systematic review and meta-analysis. *Clin Nutr* 2018;37:1926-34.
65. Araújo JR, Martel F, Borges N, Araújo JM, Keating E. Folates and aging: Role in mild cognitive impairment, dementia and depression. *Ageing Res Rev* 2015;22:9-19.
66. Petridou ET, Kousoulis AA, Michelakos T, Papathoma P, Dessypris N, Papadopoulos FC, Stefanadis C. Folate and B12 serum levels in association with depression in the aged: a systematic review and meta-analysis. *Aging Ment Health* 2016;20:965-73.
67. Smith AD, Refsum H. Homocysteine, B vitamins, and cognitive impairment. *Annu Rev Nutr* 2016;36:211-39.
68. Zhang D, Ye J, Mu J, Cui X. Efficacy of vitamin B supplementation on cognition in elderly patients with cognitive-related diseases: a systematic review and meta-analysis. *J Geriatr Psychiatry Neurol* 2017;30:50-9.
69. Liew S. Folic acid and diseases-supplement it or not? *Revista da Associação Médica Brasileira* 2016;62:90-100.
70. Recommendations for the use of folic acid to reduce the number of cases of spina bifida and other neural tube defects. *MMWR Recomm Rep* 1992;41:1-7.
71. Busby A, Abramsky L, Dolk H, Armstrong B, Eurocat Folic Acid Working Group. Preventing neural tube defects in Europe: population based study. *BMJ* 2005;330:574-5.
72. Mills JL, Signore C. Neural tube defect rates before and after food fortification with folic acid. *Birth Defects Res A Clin Mol Teratol* 2004;70:844-5.
73. López-Camelo JS, Orioli IM, Dutra MdG, Nazer-Herrera J, Rivera N, Ojeda ME, Canessa A, Wettig E, Fontannaz AM, Mellado C. Reduction of birth prevalence rates of neural tube defects after folic acid fortification in Chile. *Am J Med Genet A* 2005;135:120-5.
74. De Wals P, Tairou F, Van Allen MI, Uh S, Lowry RB, Sibbald B, Evans JA, Van den Hof, Michiel C, Zimmer P, Crowley M. Reduction in neural-tube defects after folic acid fortification in Canada. *N Engl J Med* 2007;357:135-42.
75. Garrett GS, Bailey LB. A public health approach for preventing neural tube defects: folic acid fortification and beyond. *Ann N Y Acad Sci* 2018;1414:47-58.

76. Gomes S, Lopes C, Pinto E. Folate and folic acid in the periconceptional period: recommendations from official health organizations in thirty-six countries worldwide and WHO. *Public Health Nutr* 2016;19:176-89.
77. FIGO Working Group on Best Practice in Maternal-Fetal Medicine. Best practice in maternal-fetal medicine. *Int J Gynecol Obstet* 2015;128:80-2.
78. Butterworth Jr C, Tamura T. Folic acid safety and toxicity: a brief review. *Am J Clin Nutr* 1989;50:353-8.
79. Field MS, Stover PJ. Safety of folic acid. *Ann N Y Acad Sci* 2018;1414:59-71.
80. MRC Vitamin Study Research Group. Prevention of neural tube defects: results of the Medical Research Council Vitamin Study. *Lancet* 1991;338:131-7.
81. Pitkin RM, Allen L, Bailey L, Bernfield M. Dietary Reference Intakes for Thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B₆, folate, vitamin B₁₂, Pantothenic acid, biotin and choline. Washington, DC 2000.
82. Boyles AL, Yetley EA, Thayer KA, Coates PM. Safe use of high intakes of folic acid: research challenges and paths forward. *Nutr Rev* 2016;74:469-74.
83. Berry RJ. Lack of historical evidence to support folic acid exacerbation of the neuropathy caused by vitamin B₁₂ deficiency. *Am J Clin Nutr* 2019;110:554-61.
84. Zlotkin S. A critical assessment of the upper intake levels for infants and children. *J Nutr* 2006;136:502S-6S.
85. Han Y, Seo J, Shin G, Shin J, Jo Y, Hyun T. Nutrient composition and content of vitamin and mineral supplements and their appropriateness for pregnant and lactating women in Korea. *Korean J Community Nutr* 2018;23:341-51.
86. Yon M, Hyun TH. Folate content of foods commonly consumed in Korea measured after trienzyme extraction. *Nutr Res* 2003;23:735-46.
87. Yon M, Hyun T. Additional data for the folate database for foods common in Korea. *J Nutr Health* 2005;38:586-604.
88. Yeung LF, Cogswell ME, Carriquiry AL, Bailey LB, Pfeiffer CM, Berry RJ. Contributions of enriched cereal-grain products, ready-to-eat cereals, and supplements to folic acid and vitamin B₁₂ usual intake and folate and vitamin B₁₂ status in US children: National Health and Nutrition Examination Survey(NHANES), 2003-2006. *Am J Clin Nutr* 2011;93:172-85.

89. Berner LA, Keast DR, Bailey RL, Dwyer JT. Fortified foods are major contributors to nutrient intakes in diets of US children and adolescents. *J Acad Nutr Diet* 2014;114:1009-1022. e8.
90. McKillop DJ, Pentieva K, Daly D, McPartlin JM, Hughes J, Strain J, Scott JM, McNulty H. The effect of different cooking methods on folate retention in various foods that are amongst the major contributors to folate intake in the UK diet. *Br J Nutr* 2002;88:681-8.
91. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Waju: National Institute of Agricultural Sciences; Rural Development Administration, 2019.
92. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare, 2015.

2-7

비타민 B₁₂

1

영양소의 특성

1-1. 개요

비타민 B₁₂는 B군 비타민 중 가장 늦게 발견되었지만 적혈구의 생성과 성숙, 신경계의 정상적인 기능, DNA 합성에 필요하기 때문에 매우 중요한 영양소이다. 비타민 B₁₂는 수용성 비타민으로 자연의 식품이나 강화식품, 보충제를 통하여 섭취할 수 있다. 비타민 B₁₂는 여러가지 형태로 존재하지만 코발트를 함유하고 있기 때문에 통칭하여 코발라민(cobalamin)으로 불린다 [1].

비타민 B₁₂의 구조는 코린링 중앙에 코발트를 함유하고 있으며 오탄당, 인산, 염기로 구성된 뉴클레오타이드가 붙어있는 화합물이다(그림 1). 비타민 B₁₂는 체내에서 5-디옥시 아데노실코발라민(5-deoxyadenocylcobalamin)과 메틸코발라민(methylcobalamin)이라는 2 가지 형태의 활성형으로 존재하면서 대사에 관여한다 [1]. 디옥시아데노실코발라민은 주로 세포 내 미토콘드리아에 존재하는 반면 메틸코발라민은 세포 질과 혈액 등 세포외액에 주로 존재한다 [2].

19세기 초 악성빈혈(pernicious anemia)이 소화기관장애로 인하여 발생된다는 점은 인식하고 있었으나 그에 대한 치료방법을 찾지 못하고 있다가 20세기 초에 이르러 동물의 간을 섭취하면 치료효과를 볼 수 있음을 알게 되었다. 그 후 악성빈혈이 만성위염과 위산분비부족 등 위장관 결함과 관련이 있는 질환임이 밝혀졌고, 위장기능이 정상적인 사람들은 악성빈혈 환자의 위에서는 관찰할 수 없는 내적인자(intrinsic factor)를 분비하는 것을 발견하였고, 이 내적인자는 비타민 B₁₂가 소장에서 흡수되는 것을 돕는다는 것도 알게 되었다 [3].

비타민 B₁₂가 부족하면 빈혈, 위장질환, 식욕저하, 무력감, 신경계 질환 등이 나타난다고 알려져 있으며, 최근에는 노인에서의 인지기능 저하, 우울감, 기분의 변화, 퇴행성 신경질환 등도 비타민 B₁₂의 결핍과 관련성이 있다고 알려졌다 [4-6]. 비타민 B₁₂ 필요량은 매우 소량이기 때문에 결핍증이 흔하게 일어나지는 않지만 주요급원이 동물성식품이기 때문에 채식주의자들은 특별한 주의가 필요하다. 노인은 위산분비가 감소하고, 위절제술을 받은 환자들은 내적인자의 분비가 감소하고, 만성적인 염증 장질환이 있는 사람은 회장에서의 흡수가 저해되기 때문에 비타민 B₁₂의 체내흡수율이 크게 감소하므로 강화식품의 섭취나 보충제를 투여할 것을 권장하고 있다.

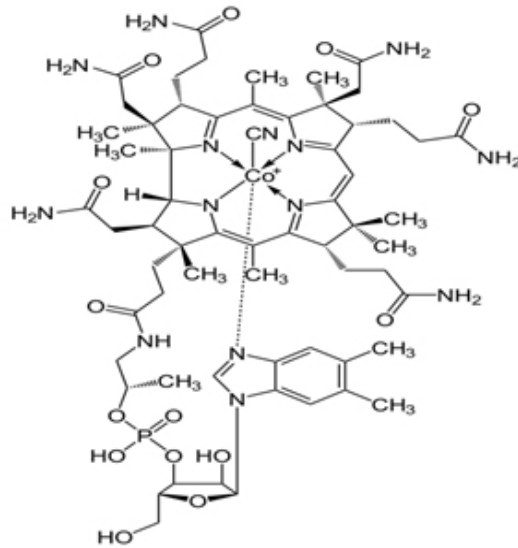


그림 1 시아노코발라민 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

비타민 B₁₂의 흡수는 능동적 수송과 수동적 수송 모두에 의하여 가능하나 소량의 비타민 B₁₂는 위의 벽세포에서 분비되는 당단백질인 내적인자에 의한 능동적 수송에 의하여 흡수된다. 비타민 B₁₂ 영양상태에 따른 흡수율의 차이에 대한 자료는 없으나 섭취량이 클수록 흡수율은 감소하며 내적인자의 용량을 초과하게 되면 크게 감소한다. 예를 들어 1 μg , 5 μg , 25 μg 의 비타민 B₁₂를 섭취했을 때의 흡수율은 각각 50%, 20%, 5%이었다 [7-9]. 고농도의 비타민 B₁₂를 섭취하면 농도경사에 의한 확산에 의하여 약 1% 정도 흡수된다 [10].

식품 내에 존재하는 비타민 B₁₂는 대부분 단백질과 결합되어 있는데 이러한 단백질-비타민 B₁₂ 복합체는 위 안에서 펩신에 의해 분리되어야 흡수가 가능하다. 그러나, 강화식품이나 보충제에 사용되는 합성 비타민 B₁₂는 유리상태이기 때문에 이러한 분해 과정이 필요 없다. 단백질과 분리된 유리 비타민 B₁₂는 타액이나 위액에 있는 헵토코린(haptocorrin, R protein)과 결합하여 소장으로 내려온다. 소장 상부로 분비된 약 알칼리성의 췌장액에 의하여 pH가 상승하면 헵토코린은 떨어져 나가게 되고, 비타민 B₁₂는 위의 벽세포(parietal cells)에서 분비된 내적인자와 결합하여 복합체(B₁₂-IF)를 형성하였다가 회장점막에 있는 내적인자 수용체와 결합된 후 엔도사이토시스에 의하여 장막 안으로 들어간 다음 분리되어 비타민 B₁₂만 체내로 흡수된다. 따라서, 비타민 B₁₂의 흡수과정에는 위산, 헵토코린, 내적인자, 췌장액 등의 역할이 모두 중요하다.

섭취한 비타민 B₁₂는 3 가지 수송단백질인 트랜스코발라민 I, II, III(TC I, TC II, TC III)와 결합하여 3-4 시간 후면 혈액에 나타난다. 혈중 비타민 B₁₂의 약 80%는 TC I과 결합되어 있고 10-20%는 TC II와 결합되어 순환된다. 혈중 비타민 B₁₂의 약 50%는 간으로 운반되고, 그 나머지는 다른 조직으로 운반된다. TC I 수용

체는 간에만 존재하고 TCⅡ 수용체는 그 밖의 많은 조직에 존재하기 때문에 B₁₂-TCⅠ 복합체는 간세포로만 들어갈 수 있는 반면 B₁₂-TCⅡ 복합체인 홀로트랜스코발라민(holotranscobalamin)은 골수를 포함한 대부분의 세포에 들어갈 수 있다 [4, 11, 12].

비타민 B₁₂의 주요 저장 장소는 간으로 보통 건강한 성인은 약 1.5 mg(1.0 μg/g liver) 정도 간에 저장되어 있으며 [13], 체내 비타민 B₁₂의 풀(pool)은 2-3 mg 정도인 것으로 알려져 있다 [14, 15]. 비타민 B₁₂는 담즙을 통하여 1-10 μg/일(평균 1.4 μg/일) 정도 분비되나 그 중 50% 정도는 장간순환(enterohaptic circulation)과정에서 재흡수 되기 때문에 담즙을 통한 대변으로의 배설량은 0.7 μg/일 정도로 추정된다 [16-18]. 그러나 내적인자가 없는 사람은 담즙에 있는 비타민 B₁₂가 재흡수 되지 못하고 대부분 배설된다. 대변으로 배설된 비타민 B₁₂는 흡수되지 못한 식품 속의 비타민 B₁₂, 담즙, 대장 내 박테리아에 의해 합성된 것, 위장관 분비물로부터 온 것들이다. 한편, 비타민 B₁₂가 장에서 흡수되어 혈액으로 들어가 순환되려면 수송단백질과 결합하여야 하는데 수송단백질의 한계용량(binding capacity)을 초과하면 소변으로 배설된다. 대변과 소변을 통한 비타민 B₁₂의 체외 배설량은 체내 저장량이 감소하면 함께 감소한다 [14]. 여러 연구에 따르면 비타민 B₁₂의 1일 배설량은 체내 B₁₂ 풀 크기와 상관없이 B₁₂ 풀의 0.1-0.2% 정도이며, 내적인자가 없는 악성빈혈 환자는 0.2% 정도로 추정된다 [4, 19].

1-3. 기능

비타민 B₁₂는 체내에서 세포분열과 단일탄소의 대사과정 등에서 필수적인 역할을 한다. 흡수된 비타민 B₁₂는 메틸코발라민 또는 5'-데옥시아데노실코발라민으로 전환되어 중요한 대사과정의 조효소로 작용한다. 비타민 B₁₂의 가장 중요한 기능은 메틸코발라민이 메티오닌 합성효소(methionine synthase)의 조효소로 작용하여 메틸 테트라하이드로 폴레이트(methyl-tetrahydrofolate, THF)로부터 메틸기를 호모시스테인에 전달하여 메티오닌을 합성하는 것이다. 이 과정은 엽산 사이클(folate cycle)과 메티오닌 사이클(methionine cycle)이 겹쳐지는 공통부분이기 때문에 이 두 사이클이 원활하게 돌아가기 위해서는 엽산과 비타민 B₁₂의 충분한 공급이 필요하다. 따라서, 비타민 B₁₂가 부족하면 엽산 사이클이 저해됨으로써 골수에서 빠르게 세포 분열하고 있는 혈구들의 생성과정에 타격을 주어 혈중에 미성숙한 커다란 적혈구나 비정상적인 모양의 적혈구와 백혈구가 증가한다 [20, 21]. 또한, 비타민 B₁₂ 부족 시에는 호모시스테인 양이 증가하여 결국 메티오닌 사이클이 억제되는 동시에 다른 한편으로 메틸-THF가 더 이상 대사되지 못하고 쌓여 엽산 사이클도 억제됨으로써 엽산부족과 동일한 임상증세를 초래한다. 비타민 B₁₂ 부족이 지속적으로 진행되면 세포 내 메티오닌의 농도가 감소하는 동시에 메티오닌으로부터 전환되는 S-아데노실메티오닌(S-adenosylmethionine, SAM)의 농도도 감소하는데 SAM은 체내에서 많은 메틸화 반응과정에서 메틸기 공여자로 이용되기 때문에 SAM 농도가 저하되면 매우 광범위하게 문제를 초래할 수 있게 된다. 특히 메틸화 반응은 신경전달물질의 합성과 신경세포의 미엘린 합성과정에서 필수적인 과정이기 때문에 비타민 B₁₂가 부족하면 신경계 이상을 초래하게 된다.

한편, 5'-데옥시아데노실코발라민은 미토콘드리아에서 메틸말로닐-CoA를 숙신산-CoA로 전환시키는 효소인 메틸말로닐-CoA 뮤테이스(methylmalonyl-CoA mutase)의 조효소로 작용하며 숙신산-CoA는 TCA

회로(tricarboxylic acid cycle)의 중요 성분이다. 따라서, 비타민 B₁₂의 부족으로 테옥시아데노코발라민이 감소하면 메틸말로닐-CoA 농도는 증가하게 되고, TCA 경로가 정상적으로 작동하지 않아 탄수화물, 지방, 아미노산, 요소 등의 대사에 문제가 발생한다 [2].

1-4. 결핍 요인과 임상적 증세

비타민 B₁₂의 결핍 요인은 크게 섭취부족, 악성빈혈, 수술이나 노화로 인한 흡수불량 등으로 나누어 볼 수 있다. 정상적으로 식사를 하는 경우 비타민 B₁₂ 섭취부족은 매우 드물다. 그러나 비타민 B₁₂의 급원식품은 주로 동물성이기 때문에 채식주의자, 심한 다이어트를 하는 사람, 노인, 위절제 환자, 만성염증성 위장 질환 환자 등에서 비타민 B₁₂이 부족될 가능성은 높아진다. 위나 소장 하부를 절제한 경우 비타민 B₁₂의 흡수과정에 필수적인 위산, 펩티코린, 내적인자 등이 부족하게 되기 때문에 비타민 B₁₂ 결핍이 초래되기 쉽고, 드물지만 췌장을 절제하거나 만성 췌장염이 있는 경우나 만성 알코올중독도 결핍 요인이 될 수 있다. 선천적인 질환으로 트랜스코발라민 합성장애 또는 비타민 B₁₂ 대사에 관여하는 효소에 문제가 있는 경우에도 비타민 B₁₂ 결핍이 발생할 수 있다 [22, 23].

비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 증상은 매우 다양할 뿐 아니라 심한 정도도 사람에 따라 매우 달라서 생화학적 검사소견으로는 비타민 B₁₂ 결핍임에도 불구하고 증세는 거의 없는 경우도 있다. 가장 흔하게 나타나는 전형적인 비타민 B₁₂ 결핍 증상은 혈액학적 이상, 신경장애 및 소화기 장애이다. 대표적인 혈액학적 이상은 적혈구 크기가 커지는 거대적아구성 빈혈이지만 모든 결핍환자에서 나타나는 것은 아니다 [5]. 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈은 엽산결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈과 구분하기가 어렵지만 창백함, 피로, 기운 없음, 두통, 숨가쁨, 운동능력 감소 등의 증세가 동반된다는 것이 특징이다. 다행히 대부분의 혈액학적인 변화는 비타민 B₁₂를 투여하면 쉽게 회복될 수 있다 [4,21]. 비타민 B₁₂ 결핍환자의 26% 정도에서 소화기 장애가 동반되는데 대표적인 증상으로는 혀의 통증, 위염, 위궤양, 식욕감퇴, 변비, 배에 가스가 차는 증세 등이 있다 [24].

일반적으로 노인들은 혈중 비타민 B₁₂ 농도가 감소하는데 최근 노인인구가 크게 증가함에 따라 노화에 따른 비타민 B₁₂ 농도저하가 인지기능 저하, 청력저하, 알츠하이머, 우울증, 압, 뼈 건강의 악화 등과 관련성이 있다는 연구들이 보고되어 주목을 받고 있다 [25, 26]. 비타민 B₁₂ 결핍환자의 약 75-90%에서 신경장애가 관찰되며 중추신경계와 말초신경계에 걸쳐 다양하게 서서히 진행된다. 척추관 경화 또는 감각신경 이상으로 인하여 발바닥이나 손바닥이 따끔거리거나 무감각해 지고 운동장애(절름발이), 시력저하 등이 나타나며, 집중력 저하와 기억력 감퇴, 인지기능 저하, 알츠하이머, 뇌졸중, 치매, 파킨슨 질환, 감정의 변화, 우울증, 불면증, 불임, 장과 방광조절 이상 등이 나타나기도 한다 [6, 27, 28]. 비타민 B₁₂가 결핍되면 신경세포의 미엘린 합성이 저해되며 신경전달물질의 부족으로 신경기능의 이상이 초래될 뿐 아니라 2차적으로 혈중 호모시스테인 농도가 상승함으로써 산화적 스트레스가 증가하여 뇌 손상이 초래되기 때문에 인지기능저하나 신경질환이 나타나는 것으로 알려졌다 [26, 29]. 많은 단면적 연구와 지역사회 집단 대상의 장기적 연구에서 높은 혈중 호모시스테인 농도 [30, 31] 및 엽산, 비타민 B₆, 비타민 B₁₂ 섭취량과 혈중 농도가 인지기능과

관련성이 있다고 하였다 [32]. 신경계 이상증세가 나타난 기간에 따라 차이는 있지만 일반적으로 신경장애는 비타민 B₁₂를 투여해도 완전히 회복되기는 어렵다 [4, 33].

비타민 B₁₂ 결핍 시 혈중 호모시스테인 농도가 증가하는데 호모시스테인은 합황아미노산으로 정상상태에서도 합성되지만 그 농도가 크게 증가하면 혈전, 지질과산화, 혈관운동기능 저해, 혈관평활근의 증식 등을 유도함으로써 심혈관질환과 뇌졸중의 위험요인을 상승시킨다 [34]. 그 밖에 비타민 B₁₂ 결핍과 피부의 과색소침착, 모발과 손발톱의 변화, 백반증 등의 피부증상을 비롯하여 질점막 위축, 만성적인 질과 요도 감염, 불임, 습관성 유산 등이 관련이 있다는 보고도 있다 [22, 35].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

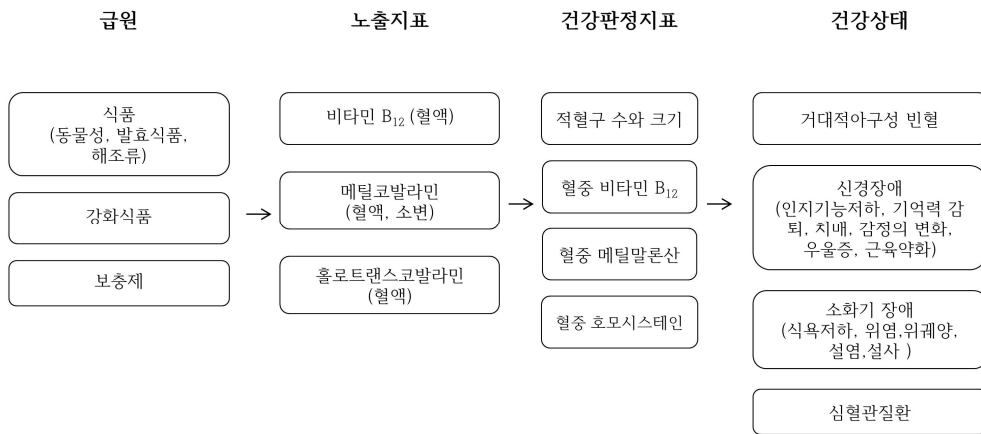


그림 2 | 비타민 B₁₂ 평균필요량 설정을 위한 분석틀

(1) 비타민 B₁₂ 영양상태 관련 생체지표

성인의 비타민 B₁₂의 평균필요량을 설정하기 위하여 다음과 같은 생체지표들이 고려되었다.

① 혈중 비타민 B₁₂ 농도

혈장이나 혈청의 비타민 B₁₂ 농도는 비타민 B₁₂의 섭취량과 신체 내 저장량을 반영한다고 알려져 있으나 실제로 비타민 B₁₂ 섭취량과 혈중 농도와의 상호 관련성에 대한 연구는 많지 않다. 비타민 B₁₂ 섭취량이 부족한 경우에도 체내에 저장된 비타민 B₁₂를 사용하여 혈중 농도를 높게 유지하고 있는 경우도 있기

때문에 논란의 여지가 있지만 비타민 B₁₂ 영양상태를 평가하는 데 있어서 기본적인 지표로 사용되고 있다 [33, 36]. 일반적으로 성인에서 혈중 비타민 B₁₂ 농도 120-180 pmol/L(170-250 pg/mL) 이하를 결핍의 기준치로 쓰고 있지만 혈중 농도가 이 기준보다 높다고 해서 항상 비타민 B₁₂ 영양상태가 충분하다고 볼 수는 없다. 반면, 혈중 농도가 결핍 수준에 있다면 이는 이미 장기간 결핍 상태에 있었음을 의미한다 [37].

② 혈액학적 반응 지표

비타민 B₁₂ 상태를 평가하기 위한 기본적인면서 중요한 의미가 있는 지표로는 헤모글로빈, 헤마토크리트, 적혈구 수, 평균세포용적(mean corpuscular volume; MCV), 망상적혈구(reticulocyte) 수 등이다. 그러나, 적혈구의 수명은 120일 정도로 반응시간이 느린 편이어서 헤모글로빈, 헤마토크리트, 적혈구 수는 결핍 초기단계의 진단에는 적합하지 않다. 혈중에 거대적혈구가 나타나기 전에 과분할된 중성구(hypersegmented neutrophils)가 먼저 나타나지만 이 역시 민감도에 문제가 있다 [21, 38]. 하지만, 미성숙한 적혈구인 망상적혈구 수의 변화는 비타민 B₁₂ 영양상태에 따라 반응성이 매우 빠르기 때문에 진단은 물론 투여 효과의 지표로 유용하다. 비타민 B₁₂가 부족한 사람에게 비타민 B₁₂를 투여하면 48시간 이내에 망상적혈구의 수가 빠르게 증가하기 시작하여 5-8일에 최고치에 도달한다 [4].

③ 혈중 메틸말론산 농도와 호모시스테인 농도

혈중 비타민 B₁₂ 농도 외에 비타민 B₁₂ 상태를 검사하는 데 사용되는 지표로는 혈중 메틸말론산과 호모시스테인 농도가 있다 [11, 39]. 혈청 메틸말론산과 호모시스테인 농도가 높고 신경장애를 갖고 있는 비타민 B₁₂ 결핍 환자들 중에는 혈청 B₁₂ 농도가 200 pg/mL 이상이고 빈혈증세가 없거나 약한 경우도 있었다. 따라서, 비타민 B₁₂ 결핍의 보다 정확한 진단을 위해서는 혈청 비타민 B₁₂ 농도와 함께 민감도가 높은 이들 대사체들의 농도를 측정하는 것이 추천되고 있다. 혈청 메틸말론산 농도가 0.4 μ M 이상, 호모시스테인 농도는 13 μ M 이상이면 비타민 B₁₂의 결핍을 의심할 수 있다 [6, 10, 40]. 그러나, 혈청 메틸말론산 농도와 호모시스테인 농도가 비타민 B₁₂ 영양상태를 확인하는 매우 우수한 지표임에도 불구하고 측정 비용이 높고 충분한 자료가 축적되지 않아 평균필요량 설정을 위한 지표로 사용하기에는 아직 불충분하다. 소변으로의 메틸말론산의 배설량도 비타민 B₁₂ 결핍의 지표가 될 수 있으나 24시간 소변의 수집이 어렵고 섭취한 식품에 따라 영향을 받기 때문에 사용하는데 한계가 있다 [1].

④ 혈중 홀로트랜스코발라민 II 농도

B₁₂-TCII 복합체인 홀로트랜스코발라민(holoTC)II의 농도는 비타민 B₁₂ 상태를 반영하는 매우 좋은 지표이다 [41, 42]. 혈중 holoTCII 농도가 높을수록 비타민 B₁₂ 상태는 좋은 것을 의미한다. TCII는 간에서 합성되며 혈액에 존재하는 비타민 B₁₂의 10-20%와 결합하여 holoTC가 된다. holoTCII는 DNA를 합성하는 모든 세포에 비타민 B₁₂를 전달할 수 있는 활성화된 물질이기 때문에 다른 어떤 지표보다도 민감도가 좋아 비타민 B₁₂ 결핍의 초기 상태를 검색하거나 비타민 B₁₂ 투여과정에서 매우 유용하게 사용될 수 있다 [43]. 그러나, 아직은 기본적인 비타민 B₁₂ 검사에 활용하지는 못하고 있다.

⑤ 폼이미노글루타민산, 피로피온산, 메틸시트르산

그밖에, 비타민 B₁₂ 결핍 환자의 대부분에게 히스티딘을 경구투여하면 소변으로 폼이미노글루타민산(formimidoglutamic acid)의 배설이 증가하는데 엽산 결핍 시에도 대부분 증가하기 때문에 추가적으로 혈중 피로피온산과 2-메틸시트르산 농도를 측정하는 것이 필요하다. 비타민 B₁₂ 결핍 시 메틸말론산의 전구체인 프로피온산의 혈중 농도가 증가하는데 피로피온산은 2-메틸시트르산으로 전환되기 때문에 혈청과 뇌척수액에서 2-메틸시트르산 농도가 상승한다. 그러나, 혈청 프로피온산과 2-메틸시트르산 농도 측정이 혈청 메틸말론산 농도를 측정하는 것에 비해 더 나은 이점이 없다.

(2) 비타민 B₁₂ 결핍 취약 대상자

- ① 채식주의자: 비타민 B₁₂의 주요급원은 동물성 식품이기 때문에 엄격한 채식주의자는 비타민 B₁₂가 결핍되기 쉽고 비타민 B₁₂가 결핍된 암마로부터 태어나 모유를 먹고 있는 영아는 불과 몇 달만 지나도 비타민 B₁₂ 결핍 증세를 보일 수 있다고 한다 [42].
- ② 노인: 노인에서 혈중 비타민 B₁₂ 농도는 감소하고 메틸말론산 농도는 증가하는 경향을 보인다. 이는 노화에 따라 비타민 B₁₂ 영양상태가 나빠짐을 의미한다. 미국인 노인의 10-30%가 위축성 위염과 위산 분비 감소 증세를 보이는 것으로 알려졌는데 위산분비의 감소는 비타민 B₁₂의 흡수를 감소시키는 요인이 되며 [10], 산도가 감소함으로써 위 안에서 박테리아의 증식이 증가되어 이들에 의한 비타민 B₁₂의 소모량이 증가함으로 인하여 실제로 체내이용률이 떨어진다 [44].
- ③ 만성 위장관 질환자 및 수술환자: 크론병을 비롯한 만성적인 위장관 질환자, 만성 췌장염 환자, 위절제, 위문성형, 회장절제 등의 수술을 받은 환자들, 장기간 제산제를 복용한 환자들은 비타민 B₁₂의 흡수에 장애가 발생하여 결핍이 일어나기 쉽다. 따라서, 이들은 비타민 B₁₂ 영양상태에 대한 정기적인 점검을 시행하면서 적절한 보충 투여가 필요하다 [18, 20, 21, 45].
- ④ 악성빈혈환자: 악성빈혈은 위 점막에 대한 자가면역질환의 일종으로 위의 벽세포를 파괴시킴으로써 내적인자의 합성이 저해되고 위산분비가 감소되어 비타민 B₁₂의 흡수가 억제됨으로써 심한 빈혈증세를 초래하는 병이다. 내적인자가 없는 경우 비타민 B₁₂는 수동적 이동에 의하여 1% 정도 흡수되므로 고용량의 비타민 B₁₂를 경구투여하거나 근육주사 한다 [10].
- ⑤ 기타: 당뇨치료약인 메트포민(metformin)이나 경구 피임제등을 복용하는 사람들도 비타민 B₁₂의 흡수율이 감소하기 때문에 유의해야 한다 [11, 23].

(3) 성별, 흡연, 엽산 섭취량 등과의 관련성

여자가 남자보다 혈중 비타민 B₁₂ 농도 및 코발라민과 결합하는 용량이 더 높았다는 보고들이 있으나 [46] 권장량을 달리 할 만큼 증거가 충분하지는 않다. 또한, 소변으로 비타민 B₁₂가 배설되는 양이 흡연자에서 비흡연자보다 높았다는 보고 [47]도 있었지만 단면적 연구 결과 유의한 차이가 없어 흡연이 비타민

B₁₂의 필요량에 영향을 줄 정도는 아니라고 보고 있다.

한편, 혈중 엽산 농도가 높으면 거대적아구성 빈혈을 다소 완화시키기 때문에 비타민 B₁₂ 결핍을 가리는 효과가 있다. 그런 경우 시간이 지나면서 빈혈이나 인지기능 저하가 더 악화될 수 있고 회복불가능한 신경계 손상으로 진행될 수 있기 때문에 엽산 보충제의 섭취는 1,000 μg /일을 초과하지 않도록 해야 한다 [1, 6, 10].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 섭취기준 설정을 위한 지표

비타민 B₁₂의 평균섭취량은 정상적인 혈액학적 상태와 혈청 비타민 B₁₂ 농도를 유지하기 위하여 필요한 양을 의미한다. 여러 가지 가능성에도 불구하고, 현재로서는 비타민 B₁₂ 영양상태를 판정할 때 일차적으로 혈청 비타민 B₁₂ 농도의 측정 결과를 기준으로 하고 있으나 임상적으로 보다 정확한 판정을 위해서는 메틸말론산 농도를 함께 측정하여 사용할 것을 권장하고 있다. 일차적으로 혈청 비타민 B₁₂ 농도가 340 pg/mL 이상이면 정상, 170-250 pg/mL 미만이면 결핍으로 판정하고, 경계 구간에 있는 경우에는 다른 혈액학적 지표 및 혈청 메틸말론산 농도를 추가로 측정하는데 메틸말론산 농도가 0.4 μM 이상이면 결핍으로 판정한다 [1, 48].

(2) 한국인의 비타민 B₁₂ 영양상태 및 섭취실태

한국인을 대상으로 하는 비타민 B₁₂ 섭취량 및 영양상태에 관한 연구는 별로 없는 실정이다. Ahn 등 [49]이 여대생 30여 명을 대상으로 3일간의 식사기록법에 의한 섭취량 조사 결과 평균 2.2 μg /일이었다고 혈청 비타민 B₁₂ 평균 농도는 267.4 pmol/L이었으며, Lim 등 [50]이 가임여성 49명을 대상으로 24시간 회상법으로 조사한 결과 섭취량은 4.6 μg /일이었다고 혈청 비타민 B₁₂ 농도는 702.4 pmol/L이었다.

또한, Lee 등 [51]은 임신부를 대상으로 한 조사결과 평균섭취량은 임신초기 3.11 μg /일, 중기 3.01 μg /일, 후기 2.84 μg /일로 전 임신기간의 평균섭취량은 2.99 μg /일이었으며, 혈중 비타민 B₁₂ 농도는 임신초기 479.07 pg/mL, 중기 310.96 pg/mL, 후기 308.22 pg/mL, 분만 시 295.67 pg/mL, 제대혈 500.13 pg/mL이었고, 임신초기 혈중 비타민 B₁₂ 농도와 제대혈의 비타민 B₁₂ 농도는 양의 상관관계를 나타내었다고 하였다. Chun 등 [52]은 수유부 38명을 대상으로 조사한 결과 평균 비타민 B₁₂ 섭취량은 2.8 μg /일, 모유 내 비타민 B₁₂ 농도는 360 pmol/L(0.49 μg /L)이었다. 그러나, 그 당시 국내의 비타민 B₁₂ 함량에 대한 식품영양가표에 수록된 식품의 수가 많지 않았을 뿐 더러 그것도 대부분 외국자료를 인용하였기 때문에 한국인이 주로 많이 섭취하는 식품들이 많이 누락되어 있어서 비타민 B₁₂의 섭취량은 과소평가되었을 가능성이 높다.

Lee 등 [53]의 연구에 따르면 임신 24-28주된 여성(n=202)의 평균 혈중 호모시스테인 농도는 8.2 μmol /L이었고 비임신기 여성(n=237)은 12.5 μmol /L으로 임신기 여성이 미임신 여성보다 35% 정도 낮았다. 또한, 비임신 여성에서 혈중 호모시스테인 농도는 흡연자가 비흡연자보다 높았고, 음주자가 비음주자보다 높았다.

Lim과 Heo [54]는 광주지역에 거주하는 23-72세 저소득층 남녀 195명을 대상으로 혈중 비타민 B₁₂ 농도를 측정한 결과 남자는 537.0 pg/mL, 여자는 664.1 pg/mL로 여자가 더 높았으며, 150 pg/mL 미만을 결핍 기준으로 하였을 때 비타민 B₁₂ 결핍 비율은 남녀 각각 2.0%와 1.0%였다. 또한, 이들의 혈중 호모시스테인 농도는 비타민 B₁₂ 농도 및 엽산 농도와 음의 상관관계가 있었다고 하였다.

Kwak 등 [55]은 전라도 지역에 거주하는 65세 이상 여자노인 470명을 대상으로 혈청 비타민 B₁₂ 농도를 측정한 결과 94.4%가 정상(≥ 340 pg/mL)에 있었고, 5.7%가 경계수준($200 \leq$ and < 340 pg/mL), 0.9%는 결핍수준(< 200 pg/mL)이었다고 보고하였는데 대상자들의 혈중 비타민 B₁₂ 농도는 연령이 증가함에 따라 점차 감소하는 경향이 있었다고 하였다. 정상군(≥ 340 pg/mL)은 부족군(< 340 pg/mL)에 비하여 평균 적혈구수, 헤모글로빈 농도, 헤마토크릿, 골밀도가 유의하게 높았으며, 혈청 호모시스테인 농도는 유의하게 낮았고, 엽산과 비타민 D 영양상태는 더 좋았다. 따라서 노인에서 비타민 B₁₂ 영양상태를 정상으로 유지하는 것이 빈혈과 골다공증을 예방하는데 도움이 될 수 있으며, 엽산과 비타민 D 영양상태도 정상으로 유지할 가능성도 높아질 것으로 보인다.

또한, 농촌지역에 거주하는 85세 이상 초고령자(n=83)를 대상으로 한 조사연구에서 평균 비타민 B₁₂ 섭취량은 3.2 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었으며, 섭취량에 따른 분포를 보면 정상(≥ 2.0 $\mu\text{g}/\text{일}$) 47.3%, 부족(≥ 1.0 and < 2.0 $\mu\text{g}/\text{일}$) 11.0%, 결핍(< 1.0 $\mu\text{g}/\text{일}$) 41.7%였다. 급원식품은 동물성식품과 식물성식품이 각각 69.4%, 30.6%로 식물성 식품의 비율이 예상보다 높았다. 식품군별로 나누어 보면 육·어류, 난류 67.3%, 유제품 2.1%, 대두발효식품 14.5%, 해조류 10.8%, 김치 4.3% 등이었다. 이들의 평균 혈중 비타민 B₁₂의 농도는 450.5 pg/mL이었고, 9.6%만이 결핍(< 200 pg/mL)으로 나타났는데, 정상군과 결핍군의 평균 비타민 B₁₂ 섭취량은 각각 3.47 $\mu\text{g}/\text{일}$, 0.79 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 차이가 컸다 [25].

대상자 수가 매우 적어 제한점이 있지만 백세 이상의 노인(남자 6명, 여자 37명)을 대상으로 혈중 비타민 B₁₂ 농도를 측정한 결과 남자는 393.2 pg/mL, 여자는 405.5 pg/mL로 남녀 간에 유의한 차이는 없었고, 비타민 B₁₂ 결핍(< 200 pg/mL)으로 판정된 비율은 남자 0%, 여자 15.8%로 한국인보다 비타민 B₁₂의 주요급원인 동물성 식품을 더 많이 섭취하는 서양의 노인들에 비하여 그 비율이 더 높지 않았으며 이로써 한국인의 노인의 경우 대두발효식품이나 해조류의 기여도가 큰 것으로 생각된다 [56].

위암으로 위를 모두 절제한 환자들(n=296)의 비타민 B₁₂ 농도를 측정한 결과 수술 후 6개월, 1년, 2년, 3년, 4년 이상으로 분류하였을 때 결핍(< 200 pg/mL)비율은 각각 5.1%, 11.2%, 29.9%, 44.7%, 64.5%로 나타났으며, 이들의 90% 이상에서 한 개 이상의 결핍 증세가 있었다 [57].

한편, 2008-2012년 5년간의 국민건강영양조사 자료(15,882명)의 섭취량 자료와 한국영양학회 can-pro DB를 적용하여 분석한 결과에 따르면, 성인의 평균 비타민 B₁₂ 섭취량은 7.3 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었고, 평균필요량 2.0 $\mu\text{g}/\text{일}$ 미만으로 섭취하는 대상자의 비율은 전체의 18.0%로 양호한 수준이었다. 남자의 연령별 평균섭취량과 평균필요량 미만 섭취자 비율은 19-49세 9.6 $\mu\text{g}/\text{일}$ (11.9%), 50-64세 9.0 $\mu\text{g}/\text{일}$ (19.4%), 65-74세 6.7 $\mu\text{g}/\text{일}$ (30.6%), 75세 이상은 5.8 $\mu\text{g}/\text{일}$ (44.0%)이었으며, 여자는 19-49세 6.6 $\mu\text{g}/\text{일}$ (21.0%), 50-64세 5.8 $\mu\text{g}/\text{일}$ (28.7%), 65-74세 4.3 $\mu\text{g}/\text{일}$ (47.9%), 75세 이상은 3.9 $\mu\text{g}/\text{일}$ (48.8%)로 연령이 높아질수록 비타민 B₁₂ 섭취량이 부족한 사람이 증가하였다 [58]. 이후 비타민 B₁₂ 섭취량에 대한 국민건강영양조사 보고는 없었다.

(3) 영아기(1세 미만)

1세 미만의 영아에서 비타민 B₁₂ 평균필요량을 설정할 수 있는 근거자료가 부족하여 섭취량을 바탕으로 충분섭취량을 설정하였다. 영아 전기(0-5개월)의 비타민 B₁₂ 평균필요량은 1일 평균 모유섭취량과 모유 중 비타민 B₁₂ 농도를 이용하여 계산하였다. 모유 내 비타민 농도는 측정방법, 모유를 채취하는 시간, 수유부의 영양상태 및 식습관 등에 의하여 크게 영향을 받기 때문에 결과의 범위가 매우 크다. 초유의 비타민 B₁₂ 농도가 성숙유에 비하여 높지만 1개월 이후에는 큰 차이가 없는 것으로 알려져 있다 [59].

국내 자료가 충분치 않지만 2015년 영양소 섭취기준 [60]과 동일한 방법으로 영아 전기의 충분섭취량 추정을 위하여 수유부의 평균 모유분비량인 780 mL/일과 모유 내 비타민 B₁₂ 농도 0.435 $\mu\text{g/L}$ 를 적용하여 0.3 $\mu\text{g/일}$ 로 설정하였다. 영아 후기(6-11개월)의 충분섭취량은 영아 전기의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽방법을 적용하여 0.5 $\mu\text{g/일}$ 로 설정하였다(표 1). 미국과 일본의 영아 전기와 영아 후기의 충분섭취량은 각각 0.4 $\mu\text{g/일}$ 과 0.5 $\mu\text{g/일}$ 이었다 [1, 61].

표 1 | 영아기 비타민 B₁₂ 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$0.78 \text{ L/일} \times 0.435 \text{ } \mu\text{g/L} = 0.339 \text{ } \mu\text{g/일} \approx 0.3 \text{ } \mu\text{g/일}$
영아 후기(6-11)	$0.34 \text{ } \mu\text{g/일} \times (8.4/5.5)^{0.75} = 0.467 \text{ } \mu\text{g/일} \approx 0.5 \text{ } \mu\text{g/일}$

(4) 성장기(1-18세)

성장기인 1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량은 성인의 평균필요량에 각 연령구간에 따른 성장계수(1-2세 0.3; 3-14세 0.15; 15-18세 남자 0.15; 15-18세 여자 0)를 적용하여 외삽하였다(표 2). 특히, 1-5세 유아기에는 모든 영양소의 평균필요량 설정에 있어서 남녀 구분을 하지 않으므로 각기 대사체중과 성장계수를 적용하여 외삽한 후 평균값을 구하였다(표 2).

$$\text{성장기의 평균필요량} = \text{성인 평균필요량} \times (\text{체중성장기/체중성인})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수})$$

표 2 | 성장기 비타민 B₁₂ 평균필요량 설정 요약

연령(세)	평균필요량
1-2	$2.0(\text{성인남자 평균필요량}) \times (11.7 \text{ kg}/68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.3) = 0.69 \text{ } \mu\text{g/일}$ $2.0(\text{성인여자 평균필요량}) \times (11.7 \text{ kg}/55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.3) = 0.80 \text{ } \mu\text{g/일}$ $(0.69+0.80)/2 = 0.75 \text{ } \mu\text{g/일} \approx 0.8 \text{ } \mu\text{g/일}$
3-5	$2.0(\text{성인남자 평균필요량}) \times (17.6 \text{ kg}/68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 0.83 \text{ } \mu\text{g/일}$ $2.0(\text{성인여자 평균필요량}) \times (17.6 \text{ kg}/55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 0.97 \text{ } \mu\text{g/일}$ $(0.83+0.97)/2 = 0.89 \text{ } \mu\text{g/일} \approx 0.9 \text{ } \mu\text{g/일}$

연령(세)	평균필요량
남자	6-8 $2.0 \times (25.6 \text{ kg}/68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 1.095 \text{ } \mu\text{g}/\text{일} \approx 1.1 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11 $2.0 \times (37.4 \text{ kg}/68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 1.455 \text{ } \mu\text{g}/\text{일} \approx 1.5 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14 $2.0 \times (52.7 \text{ kg}/68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 1.881 \text{ } \mu\text{g}/\text{일} \approx 1.9 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18 남자: $2.0 \times (64.5 \text{ kg}/68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 2.189 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$ 여자: $2.0 \times (53.8 \text{ kg}/55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.0) = 1.943 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$ $(2.189+1.943)/2 = 2.066 \text{ } \mu\text{g}/\text{일} \approx 2.0 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
여자	6-8 $2.0 \times (25.0 \text{ kg}/55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 1.258 \text{ } \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 1.1 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11 $2.0 \times (36.6 \text{ kg}/55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 1.674 \text{ } \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 1.5 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14 $2.0 \times (48.7 \text{ kg}/55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 2.074 \text{ } \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 1.9 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18 남자: $2.0 \times (64.5 \text{ kg}/68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 2.189 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$ 여자: $2.0 \times (53.8 \text{ kg}/55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.0) = 1.943 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$ $(2.189+1.943)/2 = 2.066 \text{ } \mu\text{g}/\text{일} \approx 2.0 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$

1-2세 유아의 경우 성인 남자 기준체중 68.9 kg, 성인여자 기준체중 55.9 kg, 1-2세 기준체중 11.7 kg, 성장계수 0.3을 적용하여 계산한 결과 평균섭취량은 0.8 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다. 3-5세 유아는 평균체중 17.6 kg, 성장계수 0.15를 적용하여 평균필요량을 0.9 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다.

6-14세 아동 및 청소년은 남자의 기준체중이 여자보다 더 높음에도 불구하고 남자성인의 체중이 여자성인보다 더 높은 관계로 각각의 성인에 대한 체중비를 계산하면 남자보다 여자가 더 높다. 따라서 남녀의 성인에 대한 체중비를 그대로 외삽하여 계산하면 동일 연령군의 여자 평균필요량이 남자보다 높게 산출된다. 그런데, 비타민 B₁₂의 평균필요량이 성별 차이가 있다는 근거가 없고 6-14세 남녀의 성장계수가 0.15로 동일하므로 남자의 평균필요량을 구한 후 여자에게도 같은 값을 적용하였다.

그러나, 15-18세 청소년은 남자와 여자의 성장계수가 다르기 때문에 남녀 각각의 대사체중과 성장계수를 외삽하여 평균필요량을 계산한 후 두 값의 평균값을 남녀에게 동일하게 적용하였다. 계산 결과 남자의 평균필요량은 2.189 $\mu\text{g}/\text{일}$, 여자의 필요량은 1.943 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었기 때문에 두 값의 평균 값인 2.0 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 15-18세 남녀의 평균필요량으로 설정하였다. 이를 2015년 평균필요량과 비교하면 여자는 동일하였고 남자는 0.2 $\mu\text{g}/\text{일}$ 감소하였다.

1-18세의 비타민 B₁₂ 권장섭취량은 각 연령군별 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120% 수준으로 계산하였으며(표 3) 2015년에 섭취기준과 비교하여 남자 15-18세만 0.3 $\mu\text{g}/\text{일}$ 감소하였고 다른 대상자들은 동일하였다.

표 3 | 성장기 비타민 B₁₂ 권장섭취량 설정 요약

연령(세)	권장섭취량
1-2	$0.746 \times 1.2 = 0.895 \approx 0.9 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
3-5	$0.897 \times 1.2 = 1.076 \approx 1.1 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$

연령(세)		권장섭취량
남자	6-8	$1.095 \times 1.2 = 1.313 \approx 1.3 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11	$1.455 \times 1.2 = 1.745 \approx 1.7 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14	$1.881 \times 1.2 = 2.257 \approx 2.3 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18	$2.066 \times 1.2 = 2.479 \approx 2.4 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	6-8	$1.258 \times 1.2 = 1.509 \rightarrow 1.3 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11	$1.674 \times 1.2 = 2.009 \rightarrow 1.7 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14	$2.074 \times 1.2 = 2.489 \rightarrow 2.3 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18	$2.066 \times 1.2 = 2.479 \approx 2.4 \mu\text{g}/\text{일}$

(5) 성인기(19-64세)

성인의 비타민 B₁₂의 평균필요량 추정방법은 2015년도 [60]와 동일하다. 국내인을 대상으로 하는 비타민 B₁₂ 필요량을 추정할 수 있는 생리적 기초대사실험은 전무하여 이전과 동일하게 미국에서 사용한 방법과 기준 [1]을 그대로 따랐다.

성인의 비타민 B₁₂ 평균필요량을 추정하기 위하여 악성빈혈 환자, 채식주의자 또는 비타민 B₁₂ 섭취량이 매우 낮은 사람을 대상으로 비타민 B₁₂를 투여하면서 혈액학적 상태(헤모글로빈, MCV, 망상적혈구 반응성)와 혈중 비타민 B₁₂ 농도가 적정 수준으로 회복하는데 필요한 양을 추정하였다. 실제로 여러 악성빈혈 환자들을 대상으로 한 실험에서 다양한 농도의 비타민 B₁₂를 근육주사하면서 혈액학적 상태, 혈청 비타민 B₁₂ 농도, 신경장애, 위장장애 등의 변화를 관찰하였다 [62, 63]. 일부 연구결과 0.8-1.0 $\mu\text{g}/\text{일}$ 의 용량으로 투여하면 대상자의 50% 정도에서 혈액학적 상태, 혈청 비타민 B₁₂와 그 대사체들의 농도가 정상수준을 유지하고, 1.7 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 투여하면 모든 대상자가 정상을 유지되었다. Darby 등 [62]의 연구에서 악성빈혈환자에서의 평균필요량은 1.5 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 추정되었는데 이를 재흡수가 가능한 정상인들에게 적용하면 1.0 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이 된다. 또한, 비타민 B₁₂ 섭취량이 매우 낮은 사람을 대상으로 한 실험에서도 악성빈혈환자를 대상으로 한 실험과 비슷한 결과를 얻었다. 또 다른 연구에서는 채식주의자나 비타민 B₁₂ 섭취가 매우 낮은 대상자들의 50%에서 혈액학적 상태와 혈청 비타민 B₁₂ 농도를 적정 수준으로 회복하기 위해서는 1.5 $\mu\text{g}/\text{일}$ 의 이상의 섭취가 필요하다고 하였다 [64, 65].

한편, 신체 내 비타민 B₁₂ 풀 크기에 상관없이 비타민 B₁₂ 풀의 0.1-0.2%가 매일 손실된다고 알려졌고 [19, 66], 건강을 유지할 수 있는 최소한의 비타민 B₁₂ 풀 크기는 300 μg 으로 추정된다 [8, 67]. Chanarin 등 [8]은 비타민 B₁₂ 풀이 1,000 μg 인 사람을 기준으로 하면 하루에 0.1%인 1 μg 씩 손실될 것이고 섭취한 비타민 B₁₂의 50%가 흡수된다고 한다면 매일 2 μg 을 섭취해야 풀 크기를 유지할 수 있다고 하였다.

결론적으로, 성인의 비타민 B₁₂의 평균필요량은 적혈구의 상태와 혈중 비타민 B₁₂ 농도를 정상수준으로 유지할 수 있는 최소량으로 추정하였으며, 담즙을 통한 비타민 B₁₂의 재흡수량을 고려하여 요인 가산법을 적용하였다. 악성빈혈 환자를 대상의 한 여러 실험 결과 평균필요량이 1.5 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 추정되었는데 이들 대상자들은 담즙으로 배설된 비타민 B₁₂를 재흡수하지 못하는 환자였기 때문에 정상인보다 0.5 $\mu\text{g}/\text{일}$ 정도

추가적으로 손실되었을 것으로 보고 이 부분을 고려하여 정상 성인의 1일 필요량은 $1.0 \mu\text{g}/\text{일}$ 일 것으로 추정하였다. 여기에 식품으로 섭취한 비타민 B_{12} 의 흡수율 50%를 적용하면 정상 성인의 평균필요량은 $2.0 \mu\text{g}/\text{일}$ 이 된다(표 4).

【표 4】 성인의 비타민 B_{12} 평균필요량 산출과정

연령(세)	평균필요량
19-64	정상 성인의 비타민 B_{12} 필요량:
	악성빈혈환자가 정상적인 혈액학적 상태를 유지하기 위한 평균 비타민 B_{12} 투여량($1.5 \mu\text{g}/\text{일}$)-담즙 내 비타민 B_{12} 재흡수 부족으로 인한 추가 손실량($0.5 \mu\text{g}/\text{일}$) = $1.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	흡수율(50%) 보정: $1.0 \mu\text{g}/\text{일} \times 2 = 2.0 \mu\text{g}/\text{일}$ (성인의 평균필요량)

한편, 50세 이상자의 10-30%는 위산분비 저하와 함께 위축성 위염을 갖고 있어 식품으로 섭취한 비타민 B_{12} 의 흡수율은 감소할 것으로 예측된다 [10, 68]. 그러나, 이들에게서 식품으로 섭취한 비타민 B_{12} 의 생물학적 이용률이 얼마나 감소하는지에 대한 충분한 정보가 부족하기 때문에 평균필요량은 19-49세 성인과 동일하게 유지하되 50세 이상자들은 비타민 B_{12} 의 흡수가 잘 되는 강화식품이나 경구용 보충제를 섭취할 것을 권장한다.

【표 5】 성인기 비타민 B_{12} 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	$2.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$2.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$2.0 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	19-29	$2.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$2.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$2.0 \mu\text{g}/\text{일}$

성인기 남녀의 비타민 B_{12} 권장량은 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120%에 해당하는 $2.4 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다.

【표 6】 성인기 비타민 B_{12} 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$2.0 \mu\text{g}/\text{일} \times 1.2 = 2.4 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$2.0 \mu\text{g}/\text{일} \times 1.2 = 2.4 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$2.0 \mu\text{g}/\text{일} \times 1.2 = 2.4 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	19-29	$2.0 \mu\text{g}/\text{일} \times 1.2 = 2.4 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$2.0 \mu\text{g}/\text{일} \times 1.2 = 2.4 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$2.0 \mu\text{g}/\text{일} \times 1.2 = 2.4 \mu\text{g}/\text{일}$

(6) 노인기(65세 이상)

노인에서 혈중 비타민 B₁₂의 농도가 감소하는 경향을 보이는 가장 큰 원인은 노화에 따른 위산분비의 감소로 식품 속 비타민 B₁₂-단백질 복합체의 분해가 감소하기 때문이다. 그 밖에 위축성 위염, 박테리아의 과도한 증식, 간 내 비타민 B₁₂ 저장량의 감소 등도 원인이 될 수 있다 [69]. *Helicobacter pylori*에 감염된 경우 위축성 위염과 위암의 발생이 증가하며 비타민 B₁₂ 영양상태를 악화시키는 것으로 알려져 있다 [4]. 따라서, 노인기 비타민 B₁₂ 평균필요량 설정 과정에서 체중비율을 적용하지 않고 성인과 동일하게 설정하였다.

한편, 식품 내 비타민 B₁₂와 달리 유리 비타민 B₁₂는 흡수가 잘 되므로 50세 이상자는 권장량 범위 내에서 비타민 B₁₂ 경구보충제나 강화된 식품을 섭취하도록 권장하고 있다. 경구 보충제에는 주로 시아노코발라민의 형태로 들어 있고 체내에서 쉽게 활성형으로 전환된다 [1]. 일부 학자들은 위축성 위염이 있는 노인들은 권장량보다 더 많은 비타민 B₁₂를 섭취할 것을 추천하고 있다 [70].

표 7 노인기 비타민 B₁₂ 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	2.0 μ g/일
	75 이상	2.0 μ g/일
여자	65-74	2.0 μ g/일
	75 이상	2.0 μ g/일

노인기 남녀의 비타민 B₁₂ 권장량은 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120%에 해당하는 남녀 동일하게 2.4 μ g/일로 설정하였다.

표 8 노인기 비타민 B₁₂ 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	2.0 μ g/일 $\times$ 1.2 = 2.4 μ g/일
	75 이상	2.0 μ g/일 $\times$ 1.2 = 2.4 μ g/일
여자	65-74	2.0 μ g/일 $\times$ 1.2 = 2.4 μ g/일
	75 이상	2.0 μ g/일 $\times$ 1.2 = 2.4 μ g/일

(7) 임신기

임신기에는 일반적으로 내적인자 및 비타민 B₁₂ 수용체의 수가 증가함에 따라 비타민 B₁₂의 흡수율이 증가한다 [71]. 네덜란드인 대상 연구에서 임신기에는 혈액희석(hemodilution)으로 인하여 혈중 비타민 B₁₂ 농도가 6개월까지 지속적으로 감소하였지만 임신 6개월 이후 트랜스코발라민의 농도는 증가함을 볼 수 있어 비타민 B₁₂의 이동과 대사가 증가함을 알 수 있다 [46]. 임신기에는 모체가 섭취한 비타민 B₁₂가 쉽게 태반

을 통하여 태아에게 이동되기 때문에 태아와 모체 혈청 비타민 B₁₂ 농도는 상관관계가 매우 높다 [72].

비타민 B₁₂를 충분히 섭취한 임신부에게서 태어난 신생아의 간에 축적된 비타민 B₁₂ 함량을 토대로 추정할 결과 임신기간 동안 평균 0.1-0.2 $\mu\text{g}/\text{일}$ 의 비타민 B₁₂가 태아에 축적되는 것을 알 수 있었다 [73, 74]. 여기에 임신기에는 모체의 흡수율이 좋아지는 점을 함께 고려하여 임신기 평균필요량은 일반 여성의 평균필요량에 0.2 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 추가하는 것으로 설정하였다. 이는 2015년 [60]과 동일한 수준이었다. 미국과 일본의 임신기 평균필요량은 비임신 여성의 평균필요량에 각각 0.2 $\mu\text{g}/\text{일}$ 과 0.3 $\mu\text{g}/\text{일}$ 추가하는 것으로 설정하였다 [1, 61].

표 9 임신기 비타민 B₁₂ 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	가산치: 0.2 $\mu\text{g}/\text{일}$ (태아 축적량) 평균필요량: 2.0(비임신 성인여성의 평균필요량)+0.2=2.2 $\mu\text{g}/\text{일}$

임신기 권장섭취량 추가량은 평균섭취량 추가량에 변이계수 10%를 적용하여 2015년 섭취기준 [60]과 동일하였다. 참고로 미국과 일본의 임신기 권장섭취량은 비임신 여성의 권장섭취량에 각각 0.2 $\mu\text{g}/\text{일}$ 과 0.4 $\mu\text{g}/\text{일}$ 추가하는 것으로 설정하였다 [1, 61].

표 10 임신기 비타민 B₁₂ 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	가산치: 0.2 $\mu\text{g}/\text{일} \times 1.2 = 0.24 \mu\text{g}/\text{일} \approx 0.2 \mu\text{g}/\text{일}$ 평균필요량: 2.0(비임신기 성인여성의 평균필요량)+0.2=2.6 $\mu\text{g}/\text{일}$

(8) 수유기

모유의 비타민 B₁₂ 농도는 수유부의 혈중 농도와 상관관계가 매우 높는데 [72] 수유부의 체내 비타민 B₁₂ 저장량보다 현재의 섭취량이 모유 내 비타민 B₁₂ 농도에 더 큰 영향을 준다고 알려졌다 [75, 76]. 모유의 비타민 B₁₂ 농도에 대한 국내자료는 매우 부족한 상황에서 2015년 이후 추가적인 연구보고도 없었기 때문에 2015년에 채택한 설정근거를 그대로 이용하여 계산하였다.

출산 6개월 이내 수유부의 모유 비타민 B₁₂ 농도(0.435 $\mu\text{g}/\text{L}$)와 수유부의 평균 모유분비량(780 mL/일)을 이용하여 계산한 결과 평균필요량은 0.3 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였으며(표 11) 이는 1-5개월 영아의 충분섭취량과 동일하다(표 1). 수유기 비타민 B₁₂ 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 0.4 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 추가하는 것으로 설정하였다(표 12). 미국과 일본의 수유부 권장량 추가량은 각각 0.4 $\mu\text{g}/\text{일}$ 과 0.8 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 차이가 컸으며 한국은 미국과 동일하였다 [1, 61].

【표 11】 수유기 비타민 B₁₂ 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	가산치: $0.435 \mu\text{g/L} \times 0.78 \text{ L/일} = 0.339 \mu\text{g/일} \approx 0.3 \mu\text{g/일}$ 평균필요량: $2.4(\text{비임신 성인여성의 평균필요량}) + 0.3 = 2.7 \mu\text{g/일}$

수유기 권장섭취량은 평균필요량에 10%의 변이계수를 고려하여 비임신기 성인여성의 권장섭취량에 $0.4 \mu\text{g/일}$ 을 추가하는 것으로 설정하였다(표 12).

【표 12】 수유기 비타민 B₁₂ 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	가산치: $0.339 \mu\text{g/일} \times 1.2 = 0.407 \mu\text{g/일} \approx 0.4 \mu\text{g/일}$ 평균필요량: $2.4(\text{비임신기 성인여성의 평균필요량}) + 0.4 = 2.8 \mu\text{g/일}$

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

비타민 B₁₂ 이용률은 노화에 따라 점차 감소하며 혈청 비타민 B₁₂ 농도 저하는 인지기능 저하, 청력저하, 알츠하이머, 우울증, 압, 뼈 건강의 악화 등과 관련성이 있다고 보고되었다 [25, 26, 32]. 비타민 B₁₂가 결핍되면 호모시스테인 농도가 상승하여 심혈관질환의 위험도가 증가한다. 또한, 비타민 B₁₂가 결핍되면 직접적으로 신경세포의 미엘린 합성이 저해되어 신경기능의 이상이 초래될 뿐 아니라 이차적인 호모시스테인 농도의 상승으로 인하여 산화적 스트레스가 증가하여 뇌 손상이 초래되기 때문에 인지기능저하나 신경장애가 유도된다고 알려졌다 [26, 29]. 일부 연구결과 신경장애 또는 정신적 이상이 있는 환자들의 60%가 식품으로 섭취한 비타민 B₁₂의 흡수불량이 있었으며 [20], 여러 연구에서 비타민 B₁₂ 결핍환자의 약 75-90%에서 척추관 경화나 감각신경의 이상, 기억력 감퇴, 인지기능 저하, 뇌졸중, 감정의 변화 등이 관찰되었다 [27, 28, 42]. 신경계 이상증세가 나타난 기간에 따라 차이는 있지만 일반적으로 신경장애는 비타민 B₁₂를 투여해도 완전 회복되기는 어렵다 [4, 33]. 따라서, 일부 학자들은 미엘린 합성의 저하를 예방하는 차원에서 결핍의 기준을 혈중 비타민 B₁₂ 170-250 pg/mL에서 270-350 pg/mL로 상향해야 한다고 주장하였다 [29, 77]. 그러나, 아직 혈중 비타민 B₁₂ 농도와 신경장애를 비롯한 만성질환의 발생 위험도와의 관련성 연구자료가 충분하지 않아 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

일부 동물실험에서는 과량의 비타민 B₁₂ 투여가 일부 화학물질의 암화를 촉진시켰다는 보고 [78]가 있었으나, 다른 연구에서는 간암, 대장암, 식도암을 억제하였다는 보고도 있었다 [79]. 반면, 건강한 사람에서 식품이나 보충제를 통한 과량의 비타민 B₁₂를 섭취한 결과 독성이나 어떤 나쁜 영향이 있었다는 보고는 아직까지 없다. 임상적으로 악성빈혈 환자에게 주기적으로 과량(1-5 mg)을 투여해도 아무런 해가 없었으며 [80], 노르웨이 연구에서 0.4 mg/일 수준으로 40개월 간 경구투여 한 경우나 미국 연구에서 1.0 mg/일 수준으로 5년간 투여한 경우에도 아무 문제가 없었다 [81, 82]. 따라서, 비타민 B₁₂에 대한 상한섭취량은 설정하지 않았다.

표 13 | 한국인의 1일 비타민 B₁₂ 섭취기준

성별	연령	비타민 B ₁₂ (μg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			0.3	
	6-11			0.5	
유아	1-2(세)	0.8	0.9		
	3-5	0.9	1.1		
남자	6-8(세)	1.1	1.3		
	9-11	1.5	1.7		
	12-14	1.9	2.3		
	15-18	2.0	2.4		
	19-29	2.0	2.4		
	30-49	2.0	2.4		
	50-64	2.0	2.4		
	65-74	2.0	2.4		
	75 이상	2.0	2.4		
여자	6-8(세)	1.1	1.3		
	9-11	1.5	1.7		
	12-14	1.9	2.3		
	15-18	2.0	2.4		
	19-29	2.0	2.4		
	30-49	2.0	2.4		
	50-64	2.0	2.4		
	65-74	2.0	2.4		
	75 이상	2.0	2.4		
임신부		+0.2	+0.2		
수유부		+0.3	+0.4		

4 주요 급원식품

비타민 B₁₂는 미생물에 의해서만 합성되며 먹이사슬을 통하여 동물의 근육이나 내장 등에 축적된다고 알려져 왔지만 [15] 일부 식물성 식품에서도 비타민 B₁₂가 검출되고 있다 [83, 84]. 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [85]의 비타민 B₁₂ 함량을 적용하여 한국인의 비타민 B₁₂ 주요 급원식품을 산출한 결과, 소고기 간, 바지락, 멸치, 돼지고기 간, 김, 소고기(살코기) 순으로 비타민 B₁₂ 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 14). 한편, 1회 섭취량 당 비타민 B₁₂의 함량을 비교한 경우에도 역시 바지락, 꼬막, 굴, 가리비와 같은 패류가 가장 높았고, 이어서 소고기 간, 콩치, 돼지고기 간, 고등어, 닭고기 간, 연어, 미꾸라지 등과 같은 동물의 내장과 생선류의 함량이 높았고 그 밖에 매생이와 라면의 함량도 높아 이들 식품들은 1회 섭취만으로도 1일 비타민 B₁₂의 권장량인 2.4 μ g을 충족시킬 수 있다(그림 3).

국가표준식품성분표 [85]에서 식품 100 g 당 비타민 B₁₂의 함량을 기준으로 하였을 때 비타민 B₁₂를 다량 함유하고 있는 식품은 어패류와 동물의 내장이다(표 15). 말고기, 청새치, 방어, 메추리알 등과 같은 식품은 비타민 B₁₂를 다량 함유하고 있는 식품이나 한국인의 비타민 B₁₂ 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 들어가지 않는 식품임을 알 수 있다.

한편, 된장이나 청국장과 같은 대두발효식품은 이들 식품에 비하여 함유량은 낮지만 한국인은 거의 매일 즐겨 섭취하는 식재료이기 때문에 식물성 위주의 식사를 하는 대상자들에게는 급원식품이 될 수 있다고 본다 [84].

표 14 | 비타민 B₁₂ 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)
1	소 부산물(간)	70.6	16	꼬막	45.9
2	바지락	74.0	17	가리비	22.9
3	멸치	24.2	18	조기	4.8
4	돼지 부산물(간)	18.7	19	닭고기	0.3
5	김	66.2	20	연어	9.4
6	소고기(살코기)	2.0	21	국수	0.5
7	고등어	11.0	22	오리고기	3.3
8	빵	2.0	23	닭 부산물(간)	16.9
9	굴	28.4	24	미꾸라지	6.3
10	라면(건면, 스프포함)	2.0	25	새우	2.0
11	돼지고기(살코기)	0.5	26	게	4.3
12	우유	0.3	27	요구르트(호상)	0.3
13	달걀	0.8	28	햄/소시지/베이컨	0.4
14	오징어	4.4	29	어묵	0.6
15	콩치	16.3	30	매생이	10.3

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비타민 B₁₂ 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [85]) 자료를 활용하여 비타민 B₁₂ 주요 급원식품 상위 30위 산출

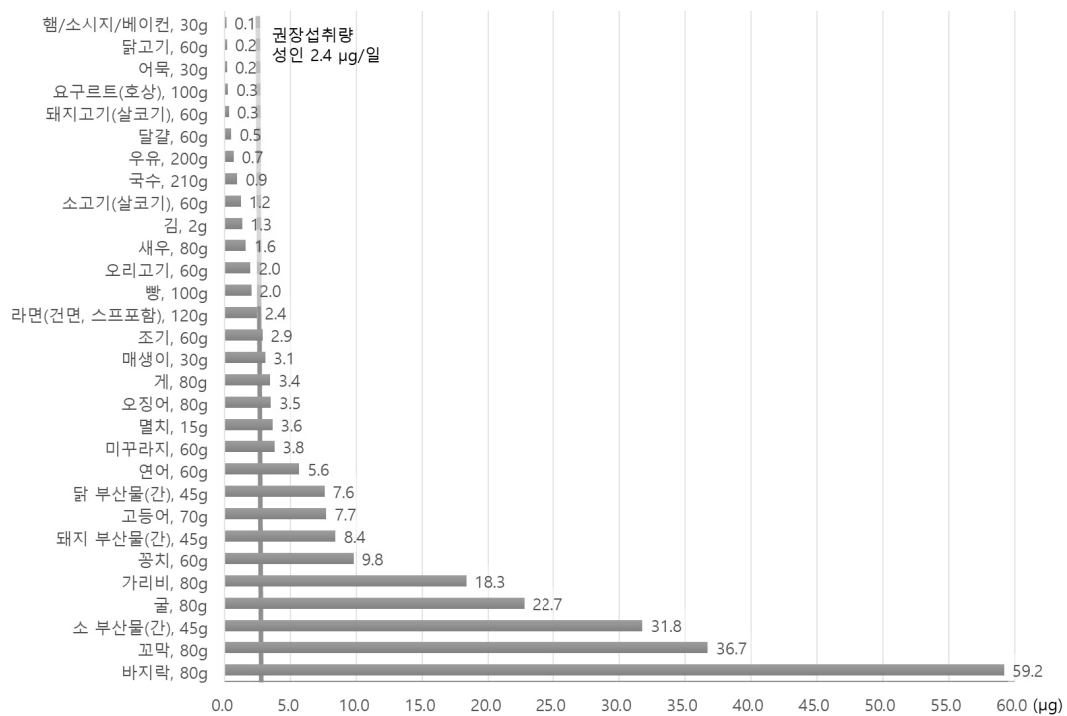


그림 3 | 비타민 B₁₂ 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비타민 B₁₂ 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [85]) 자료를 활용하여 비타민 B₁₂ 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [86])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 15】 비타민 B₁₂ 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	바지락, 생것	74.0	16	연어, 생것	9.4
2	소 부산물, 간, 삶은것	70.6	17	잉어, 삶은것	7.5
3	김, 구운것	66.2	18	전갱이, 구운것	7.1
4	거위 부산물, 간, 생것	54.0	19	말고기, 생것	7.1
5	꼬막, 생것	45.9	20	송어, 구운것	6.3
6	굴, 생것	28.4	21	미꾸라지, 삶은것	6.3
7	멸치, 삶아서 말린것	24.2	22	샐러드, 생것	5.4
8	가리비, 생것	22.9	23	어패류부산물, 은어 내장, 생것	5.0
9	흰점박이 꽃무지, 유충, 생것	22.2	24	조기, 생것	4.8
10	돼지 부산물, 간, 삶은것	18.7	25	어패류알젓, 청어 알, 염장	4.5
11	닭 부산물, 간, 삶은것	16.9	26	오징어, 생것	4.4
12	콩치, 구운것	16.3	27	게, 생것	4.3
13	은어, 구운것	12.0	28	청새치, 생것	4.3
14	고등어, 생것	11.0	29	방어, 구운것	3.8
15	매생이, 생것	10.3	30	메추리알, 생것	3.4

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [85]

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

(1) 6-18세 평균필요량

비타민 B₁₂의 평균필요량 추정치는 체내 저장량이 거의 없을 것으로 예상되는 성인 악성빈혈환자를 대상으로 한 여러 인체실험 결과자료를 토대로 이루어졌고, 2015년과 같이 성인 남녀 동일하게 2.0 μg/일로 설정되었다. 지금까지 성인에서 성별이나 체중에 따라 달리 섭취해야 한다는 근거자료는 없기 때문에 기준 체중의 차이에도 불구하고 남녀 간에 차이를 두지는 않았다. 그런데, 남녀 성장계수가 동일한 6-14세의 경우 남자의 기준체중이 여자보다 높음에도 불구하고 남자성인의 기준체중이 여자성인보다 높기 때문에 남자의 체중비율이 여자의 체중비율보다 낮아서 남자의 평균필요량이 여자보다 낮게 산출되었다. 그러나, 큰 차이는 아니었기 때문에 남자의 계산 결과를 여자에게도 동일하게 설정하였다. 반면, 15-18세는 남녀 간에 성장계수가 다르기 때문에 남녀 성인의 기준체중에 대한 체중비율을 각각 사용하여 계산한 후 평균값을 남녀에게 적용하여 설정하였다.

(2) 수유기 평균필요량

임신기와 수유기의 평균필요량 설정 과정에서 국내자료가 매우 부족하여 미국에서 사용한 방법에 많이 의존하였다. 임신기에는 비타민 B₁₂ 흡수율이 증가한다는 보고가 있었으나 수유기의 흡수율에 대한 자료는 없었다. 그럼에도 불구하고 미국의 방법을 따라 수유기에는 임신기와 같이 일반 성인에게 적용한 흡수율 50%를 고려하지 않음으로써 0.3 μg /일을 추가량으로 설정하였다. 한국인의 식생활 패턴과 보다 유사한 일본에서는 수유기에 흡수율 50%를 고려하여 추가 평균필요량을 0.7 μg /일로 설정하였다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

혈중 비타민 B₁₂ 농도와 신경장애 발생 위험도와의 관련성 연구가 증가하고는 있으나 아직 자료가 충분하지 않아 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준은 설정하지 않았다. 또한, 사람에서 식품이나 보충제를 통한 과량의 비타민 B₁₂를 섭취한 결과 독성이나 어떤 나쁜 영향이 있었다는 보고는 아직까지 없었기 때문에 상한섭취량도 설정하지 않았다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

- (1) 한국인이 주로 섭취하는 식품 내 비타민 B₁₂의 함량 측정 연구: 이전에 비하여 식품 내 비타민 B₁₂의 함량 분석 자료가 증가하긴 하였지만 아직도 매우 부족하다. 식품으로 섭취한 비타민 B₁₂ 함량을 정확하게 계산하기 위해서는 한국식문화의 특성과 시대적인 변화를 고려하여 농수산 식품 및 가공식품들에 대한 지속적인 비타민 B₁₂의 함량 분석을 통하여 충분한 데이터베이스가 갖추어져야 할 것이다.
- (2) 성장기 6-14세 남녀의 비타민 B₁₂ 평균필요량을 동일하게 통일할 것인지 아니면 약간의 차이이라도 남녀 각각 외삽한 결과대로 서로 다르게 설정할 것인지 재검토가 필요하다.
- (3) 수유기에 비타민 B₁₂ 흡수율을 일반 성인과 같이 50%로 적용할지 또는 임신기와 동일하게 적용할 지 여부에 대한 검토와 논의가 필요하다.
- (4) 중노년기 대상자들에 대한 비타민 B₁₂ 섭취량과 급원식품 및 혈액학적, 생화학적, 신경학적 지표들을 측정하는 연구를 통하여 기초자료를 축적할 필요가 있다. 50세 이상에서 비타민 B₁₂ 흡수율이 낮다고 잘 알려져 있음에도 현재까지는 성인기와 동일하게 권장량을 설정하고 다만 보충제 투여를 추천하고 있을 뿐이다. 최근, 비타민 B₁₂ 부족이 인지기능 및 신경기능 저하 등과 관련이 있다는 보고가 증가하고 있으므로 예방적 차원에서 권장량을 증가시키는 것도 검토해 볼 일이다.
- (5) 채식주의자와 흡수불량자에 대한 실제적인 대처방안 연구가 필요하다. 비타민 B₁₂ 결핍은 아니지만 혈중 농도가 낮은 편에 속하는 결핍위험군에 대하여 예방적인 차원의 가이드라인 제시를 할 수 있는 연구 검토가 필요하다.

참고문헌

1. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B₁₂, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: US National Academies Press, 1998.
2. Thakkar K, Billa G. Treatment of vitamin B₁₂ deficiency-Methylcobalamine? Cyanocobalamine? Hydroxycobalamine? - clearing the confusion. *Eur J Ckin Nutr* 2015;69:1-2.
3. Castle WB, Ham TH. Observations on the Etiologic Relationship of Achylia Gastrica to Pernicious Anemia. V. Further evidence for the essential participation of extrinsic factor in hematopoietic responses to mixtures of beef muscle and gastric juice and to hog stomach mucosa. *JAMA* 1984;27(4):514-21.
4. Baik HW, Russell RM. Vitamin B₁₂ deficiency in the elderly. *Ann Rev Nutr* 1999;19:357-77.
5. Hsing AW, Harrison L, McLaughlin JK, Nyren O, Blot WJ. Pernicious anemia and subsequent cancer. A population-based cohort study. *Cancer* 1993; 71:745-50.
6. Clarke R. B-vitamins and prevention of dementia. *Proc Nutr Soc* 2008;67(1):75-81.
7. Carmel R. How I treat cobalamin(vitamin B₁₂) deficiency? *Blood* 2008;112:2214-21.
8. Chanarin I. The megaloblastic anemia, 3rd ed. Boston: Blackwell Scientific, 1990.
9. Adams JF, Ross SK, Mervyn L, Boddy K, King P. Absorption of cyanocobalamin, coenzyme B₁₂, methylcobalamin, and hydroxocobalamin at different dose levels. *Scand J Gastroenterol* 1971;6(3):249-52.
10. Johnson MA. If high folic acid aggravates vitamin B₁₂ deficiency what should be done about it? *Nutr Rev* 2007;65:451-8.
11. Moll R, Davis B. Iron, vitamin B₁₂ and folate. *Medicine* 2017;45(4):198-203.
12. Green R, Miller JW. Vitamin B₁₂. In: Handbook of Vitamins, 4th ed. Zemleni J, Rucker RB, McComick DB, Suttie JW ed. Boca Raton: Taylor and Francis, 2007.
13. Stahlberg KG, Radner S, Norden A. Liver B₁₂ in subjects with and without vitamin B₁₂ deficiency. A quantitative and qualitative study. *Scand J Haematol* 1967;4:313-30.
14. Adams JF. Correlation of serum and urine vitamin B₁₂. *Br Med J* 1970;1:138-9.
15. Petrus AK, Fairchild TJ, Doyle RP. Traveling the vitamin B₁₂ pathway: Oral delivery of protein and peptide drugs. *Angew Chem Int Ed Engl* 2009;48:1022-8.

16. Ellenbogen L, Cooper BA. Vitamin B₁₂. In: Machlin LJ, ed. Handbook of vitamins, 2nd ed, New York: Marcel Dekker, 1991:491-536.
17. el Kholty S, Gueant JL, Bressler L, Djalali M. Portal and biliary phases of enterohepatic circulation of corrinoids in humans. Gastroenterology. 1991;101:1399-48.
18. Andrès E, Federici L, Affenberger S, Vidal-Alaball J, Loukili NH, Zimmer J, Kaltenbach G. B₁₂ deficiency: a look beyond pernicious anemia. J Fam Pract 2007;56(7):537-42.
19. Amin S, Spinks T, Ranicar A, Short MD, Hoffbrand AV. Long-term clearance of [⁵⁷Co] cyanocobalamin in vegans and pernicious anemia. Clin Sci 1980;58:101-3.
20. Carmel R. Pernicious anemia. The expected findings of very low serum cobalamin levels, anemia and macrocytosis are often lacking. Arch Intern Med 1988;148:1712-14.
21. Carmel R, Green R, Jacobsen DW, Qian GD. Neutrophil nuclear segmentation in mild cobalamin deficiency: relation to metabolic tests of cobalamin status and observations on ethnic differences in neutrophil segmentation. Am J Clin Pathol 1996;106:57-63.
22. Andrès E, Loukili NH, Noel E, Kaltenbach G, Abdelgheni MB, Perrin AE, Noblet-Dick M, Maloisel F, Schlienger JL, Blicklé JF. Vitamin B₁₂(cobalamin) deficiency in elderly patients. CMAJ 2004;171(3):251-9.
23. Kim KO. Management of anemia in patients with inflammatory bowel disease. Korean J Gastroenterol 2015;65(3):145-150.
24. Heaton EB, Savage DG, Brust JC, Garrett TJ, Lindenbaum. J Neurologic aspects of cobalamin deficiency. Medicine 1991;70:229-45.
25. Kwak CS, Lee MS, Lee HJ, Whang JY, Park SC. Dietary source of vitamin B₁₂ status in female elderly Korean aged 85 and older living in rural area. Nutr Res Pract 2010;4(3):229-34.
26. Cho HS, Huang LK, Lee YT, Chan L, Hong CT. Suboptimal baseline serum vitamin B₁₂ is associated with cognitive decline in people with Alzheimer's disease undergoing cholinesterase inhibitor treatment. Front Neurol 2018;9:00325.
27. Garrod MG, Green R, Allen LH, Mungas DM, Jagust WJ, Haan MN, Miller JW. Fraction of total plasma vitamin B₁₂ bound to transcobalamin correlates with cognitive function in elderly Latino with depressive symptoms. Clin Chem 2008;54(7):1210-7.
28. Smith AD, Refsum H. Vitamin B₁₂ and cognition in the elderly. Am J Clin Nutr 2009;89(suppl):707S-11S.

29. Jatoi S, Hafeez A, Riaz SU, Ali A, Ghauri MI, Zehra M. Low vitamin B₁₂ levels: An underestimated cause of minimal cognitive impairment and dementia. *Cureus* 2020;12(2):e6976.
30. Clarke R, Birks J, Nexo E, Ueland PM, Schneede J, Scott J, Molloy A, Evans JG. Low vitamin B₁₂ status and risk of cognitive decline in older adults. *Am J Clin Nutr* 2007;86(5):1384-91.
31. Nelson C, Wengreen HJ, Munger RG, Corcoran CD. Dietary folate, vitamin B₁₂, vitamin B₆ and incident Alzheimer's disease: the cache county memory, health and aging study. *J Nutr Health Aging* 2009;13(10):899-905.
32. Morris MS, Selhub J, Jacques PF. Vitamin B₁₂ and folate status in relation to decline in scores on the mini-mental state examination in the Framingham Heart Study. *J Am Geriatr Soc* 2012;60(8):1457-64.
33. Miller JW, Green R, Ramos MI, Allen LH, Mungas DM, Jagust WJ, Haan MN. Homocystein and cognitive function in the Sacramento Area Latino Study on Aging. *Am J Clin Nutr* 2003;78:441-7.
34. Refsum H, Nurk E, Smith AD, Ueland PM, Gjesdal CG, Bjelland I, Tverdal A, Tell GS, Nygård O, Vollset SE. The Hordaland Homocysteine Study: a community-based study of homocysteine, its determinants, and associations with disease. *J Nutr* 2006;136(6 Suppl):1731S-40S.
35. Son JH, Jin HJ, Ryu HS, Shim WH, Kim GW, Kim HS, Ko HC, Kim MB, Kim BS: Hyperpigmentation of both hands due to vitamin B₁₂ deficiency. *Korean J Dermatol* 2018;56(7):455-74.
36. Green R, Kinsella LJ. Current concepts in the diagnosis of cobalamin deficiency. *Neurol* 1995;45:1435-40.
37. Beck WA. Neuropsychiatric consequences of cobalamin deficiency. *Adv Intern Med* 1991;36:33-56.
38. Thompson WG, Cassino C, Babitz L, Meola T, Berman R. Hypersegmented neutrophils and vitamin B₁₂ deficiency. Hypersegmentation in B₁₂ deficiency. *Acta Haematol* 1989;81:186-91.
39. Hvas AM, Juul S, Gerdes LU, Nexo E. The marker of cobalamin deficiency, plasma methylmalonic acid, correlated to plasma creatinine. *J Intern Med* 2000;247:507-12.
40. National Institute of Health, Office of Dietary Supplements, Version current 30 March 2020. Internet: <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional>(accessed 10 June

2020).

41. Hermann W, Obeid R, Schorr H, Geisel J. Functional vitamin B₁₂ deficiency and determination of holotranscobalamin in populations at risk. *Clin Chem Lab Med* 2003;41(11):1478-88.
42. Camel R. Current concepts in cobalamin deficiency. *Ann Rev Med* 2000;51:357-75.
43. Goringe A, Ellis R, McDowell I, Vidal-Alaball J, Jenkins C, Butler C. The limited value of methylmalonic acid, homocystein and holotranscobalamin in the diagnosis of early B₁₂ deficiency. *Haematologica* 2006;91:231-4.
44. Suter PM, Golner BB, Goldin BR, Morrow FD, Russell RM. Reversal of protein-bound vitamin B₁₂ malabsorption with antibiotics in atrophic gastritis. *Gastroenterol* 1991;101(4):1039-45.
45. Brolin RE, Gorman JH, Gorman RC, Petschenik AJ, Bradley LJ, Kenler HA, Cody RP. Are vitamin B₁₂ and folate deficiency clinically important after roux-en-Y gastric bypass? *J Gastrointest Surg* 1998;2:436-42.
46. Fernandes-Costa F, Metz J. Levels of transcobalamin I, II and III during pregnancy and in cord blood. *Am J Clin Nutr* 1982;35:87-94.
47. Linnell JC, Smith AD, Smith CL, Wilson J, Matthews DM. Effects of smoking on metabolism and excretion of vitamin B₁₂. *Br Med J* 1968;2:215-6.
48. Hvas A, Nexø E. Diagnosis and treatment of vitamin B₁₂ deficiency-an update. *Haematologica* 2006;91:1508-14.
49. Ahn HS, Jeong EY, Kim SY. Studies on plasma homocysteine concentration and nutritional status of vitamin B₆, B₁₂ and folate in college women. *Korean J Nutr* 2002;35(1):37-44.
50. Lim MY, Nam YS, Kim S, Chang NS. Vitamin B status and serum homocysteine levels in infertile women. *Korean J Nutr* 2004;37:115-22.
51. Lee GJ, Jang HM, Ahn HS. A change of serum folate and vitamin B₁₂ concentrations of maternal and umbilical cord blood during pregnancy. *Korean J Community Nutr* 2005;10(5):615-22.
52. Chun YM, Kim YJ, Chang NS. Effects of maternal dietary intakes and health-related behaviors on vitamin B concentrations in human milk. *Korean J Nutr* 2005;38(4):313-9.
53. Lee SO, Lee YK, Kim EA, Janf NS, Kim YJ. The comparison of pregnant and non-pregnant women for homocystein, vitamin B₁₂ levels and the study of factors effecting on homocysteine, vitamin B₁₂. *Korean J Obstet Gynecol* 2003;46(8):1549-55.

54. Lim HS, Heo YR. Plasma total homocystein, folate and vitamin B₁₂ status in Korean adults. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2002;48(4):290-7.
55. Kwak CS, Cho JH, Yon KY. Comparison of anthropometric data and clinical health indicators according to the serum vitamin B₁₂ status in female older adults living in a rural area of Jeonla province, Korea. *J Nutr Health* 2013;46(3):239-49.
56. Lee MS, Yeo EJ, Kwak CS, Kim K, Choi YH, Kwon IS, Kim CH, Park SC. Gender difference in health and nutritional status of Korean centenarians. *Korean J Gerontol* 2005;15(3):65-75.
57. Seo TI, Kwon SJ. A study for incidence and treatment of vitamin B₁₂ deficiency after total gastrectomy. *J Korean Surg Soc* 2003;64(3):206-11.
58. Korean Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) IV and V. Ministry of Health and Welfare; 2008-2012.
59. Trugo NM, Sardinha F. Cobalamin and cobalamin-binding capacity in human milk. *Nutr Res* 1994;14:22-33.
60. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.
61. Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. Dietary Reference Intakes for Japanese 2020, Tokyo, 2019(in Japanese). <https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf>(accessed 17 Feb 2020).
62. Darby WJ, Bridgforth EB, Le Brocqy J, Clark SL, De Oliveira JD, Kevany J, McGanity WJ, Perez C. Vitamin B₁₂ requirement of adult man. *Am J Med* 1958;25:726-32.
63. Lindenbaum J, Savage DG, STbler SP, Allen RH. Diagnosis of cobalamin deficiency: 2. Relative sensitivities of serum cobalamin, methylmalonic acid, and total homocystein concentrations. *Am J Hematol* 1990;34:99-107.
64. Stewart JS, Roberts PD, Hoffbrand AV. Response of dietary vitamin B₁₂ deficiency to physiological oral doses of cyanocobalamin. *Lancet* 1970;2:542-5.
65. Narayanan MN, Dawson DW, Lewis MJ. Dietary deficiency of vitamin B₁₂ is associated with low serum cobalamin levels in non-vegetarians. *Eur J Hematol* 1991;47:115-8.
66. Boddy K, Adams JF. The long-term relationship between serum B₁₂ and total body vitamin B₁₂. *Am J Clin Nutr* 1972;25:395-400.

67. Bozian RC, Ferguson JL, Heyssel RM, Meneely GR, Darby WJ. Evidence concerning the human requirement for vitamin B₁₂. Use of the whole body counter for determination of absorption of vitamin B₁₂. *Am J Clin Nutr* 1963;12:117-29.
68. Hurwitz A, Brady DA, Schaal SE, Samloff IM, Dedon J, Ruhl CE. Gastric acidity in older adults. *JAMA*. 1997;278(8):659-62.
69. van Asselt DZ, van den Broek WJ, Lmers CB, Corstens FH, Hoefnagels WH. Free and protein-bound cobalamin absorption in healthy middle-aged and older subjects. *J Am Geriatr Soc* 1996;44:946-53.
70. Carmel R, Sarrai M. Diagnosis and management of clinical and subclinical cobalamin deficiency: Advances and controversies. *Curr Hematol Rep* 2006;5(1):23-33.
71. Robertson JA, Gallagher ND. Increased intestinal uptake of cobalamin in pregnancy does not require synthesis of new receptors. *Biochim Biophys Acta* 1983;757:145-50.
72. Fréry N, Huel G, Leroy M, Moreau T, Savard R, Blot P, Lellouch J. Vitamin B₁₂ among parturients and their newborns and its relationship with birth-weight. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1992;45:155-63.
73. Baker SJ, Jacob E, Rajan KT, Swaminathan SP. Vitamin B₁₂ deficiency in pregnancy and the puerperium. *Br Med J* 1962;1:1658-61.
74. Loria A, Vaz-Pinto A, Arroyo P, Ramirez-Mateos C, Sanchez-Medal L. Nutritional anemia, 6. Fetal hepatic storage of metabolites in the second half of pregnancy. *J Pediatr* 1977;91:569-73.
75. Sklar R. Nutritional vitamin B₁₂ deficiency in a breast-fed infant of vegan-diet mother. *Clin Pediatr* 1986;25:219-21.
76. Kuhne T, Bubl R, Baumgartner R. Maternal vegan diet causing a serious infantile neurological disorder due to vitamin B₁₂ deficiency. *Eur J Pediatr* 1991;150:205-8.
77. Clarke R, Evans JG, Schneede J, Nexø E, Bates C, Fletcher A, Prentice A, Johnston C, Ueland PM, Refsum H, Sherliker P, Birks J, Whitlock G, Breeze E, Scott JM. Vitamin B₁₂ and folate deficiency in later life. *Age Aging* 2004;33:34-41.
78. Kal'nev VR, Rachkus I, Kanopkaite SI. Influence of methylcobalamin and cyanocobalamin on the neoplastic process in rats. *Prikl Biochim Mikrobiol* 1977;13(5):677-81.
79. Rogers AE. Variable effects of a lipotrope-deficient, high-fat diet on chemical carcinogens in rats. *Cancer Res* 1975;35:2469-74.

80. Martin DC, Francis J, Protetch J, Huff J. Time dependency of cognitive recovery with cobalamin replacement: report of a pilot study. *Am Geriat Soc* 1992;40:168-72.
81. Bønaa KH, Njølstad I, Ueland PM, Schirmer H, Tverdal A, Steigen T, Wang H, Nordrehaug JE, Arnesen E, Rasmussen K. Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction. *N Engl J Med* 2006;354(15):1578-88.
82. Lonn E, Yusuf S, Arnold MJ, Sheridan P, Pogue J, Micks M, McQueen MJ, Probstfield J, Fodor G, Held C, Genest J Jr. Homocysteine lowering with folic acid and B vitamins in vascular disease. *N Engl J Med* 2006;354(15):1567-77.
83. Leim ITH, steinkraus KH, Cronk TC. Production of vitamin B₁₂ in temphe, a fermented soybean food. *Appl Environ Microbiol* 1977;34(6):773-6.
84. Kwak CS, Hwang JY, Watanabe F, Park SC. Vitamin B₁₂ contents in some Korean fermented foods and edible seaweeds. *Korean J Nutr* 2008;41(5):439-47.
85. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food composition Table 9,1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences. Rural Development administration: 2019.
86. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

2-8

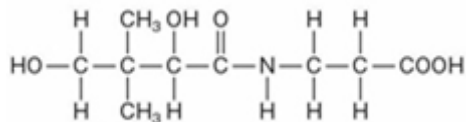
판토텐산

1

영양소의 특성

1-1. 개요

판토텐산은 비타민 B-복합체 영양소 중 하나로, 1933년 Dr. Williams에 의해 항염증성 인자에 대한 효모 연구 과정에서 성장에 필수적인 요소로 처음 발견되었으며, 그 후 판토텐산의 합성 과정 및 CoA의 형태로서 발현되는 판토텐산의 생물학적 기능이 순차적으로 밝혀졌다 [1]. 판토텐산의 화학명은 3-[[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoic acid이며, 분자식은 $C_9H_{17}NO_5$, 분자량은 219.23 g/mol이다(그림 1). 판토텐산은 “어디에서나”(everywhere)를 의미하는 그리스어 “Pantos”에서 유래하였으며, 모든 식품에 널리 분포하고, 장내에 서식하는 미생물에 의하여도 합성된다 [1]. 식품에 주로 Coenzyme A(CoA) 및 phosphopantetheine 유도체 형태로 존재하는 판토텐산은 대부분 장내 소화 효소에 의해 소화되어, 판토텐산으로 흡수된다. 흡수된 판토텐산은 체내에서 다시 CoA로 전환되어 CoA의 구성성분 혹은 4'-phosphopantetheine과 같이 효소 단백질과 결합하여 Acyl carrier protein(ACP)의 구성 성분으로 존재하며, 아실기의 운반 및 활성화 과정에 참여함으로써 탄수화물, 지방, 단백질의 대사 과정에 중요한 기능을 수행한다. 또한 판토텐산은 지방산, 인지질, 스테로이드 호르몬, 비타민 D 대사 및 아미노산, 헤모글로빈의 포르피린, 그리고 신경전달물질인 아세틸콜린의 합성에도 관여한다 [1, 2].



■ 그림 1 ■ 판토텐산의 화학구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

판토텐산은 다양한 식물성 및 동물성 식품에 함유되어 있는데, 식품에 포함된 약 85%의 판토텐산은 CoA 또는 phosphopantetheine의 형태로 존재한다 [2]. 섭취된 판토텐산은 장내 세포에 있는 펩티다아제 혹은 phosphorylases와 같은 장내 소화 효소들에 의해 판토텐산으로 전환된다. 전환된 판토텐산은 고농도

상태에서는 수동적 확산으로, 저농도 일때는 나트륨 의존성 복합 수송체에 의해 능동 수송으로 소장에서 흡수된 후 혈류로 전달된다 [2, 3]. 그러나 phosphopantetheine로부터 탈인산화된 판테테인(Phosphopantetheine)의 형태로 섭취된 것은 장에서 먼저 흡수된 후 판토텐산으로 전환되어 혈류로 전달된다 [4]. 장내 미생물도 판토텐산을 생산할 수 있는데, 미생물에 의해 합성되는 양이 인체 판토텐산 수치나 배설 손실에 미치는 기여도는 정량화되지 않았다 [3, 5]. 판토텐산의식이섭취로부터 흡수율은 식품의 가공 정도 및 함께 섭취되는 지방, 단백질, 아스코르브산, 비오틴, 엽산등의 다른 영양소 의해서 영향을 받는 것으로 알려져 있으며 [1], 미국 [6, 7] 및 일본 [8, 9]의 연구에서 판토텐산의 체내 평균 흡수율은 50-70% 정도로 보고 되었다.

식이로부터 흡수된 판토텐산은 적혈구에 의해 모든 조직 및 기관으로 운반된다. 조직 내에서 판토텐산은 여러 대사 과정을 거쳐 대부분 CoA 형태로 전환되어 존재하나, ACP의 구성성분 또는 유리 판토텐산으로도 존재한다 [2, 5]. 각 조직에서 판토텐산의 CoA로의 합성은 인산화 반응에 의하여 4'-phosphopantothenic acid로 전환된 후, 아미노산인 cysteine과 결합하여 4'-phosphopantethenoyl cysteine이 된다. 그리고 카복실기 제거화(decarboxylation) 반응으로 4'-phosphopantetheine으로 전환된 다음 ATP에 의하여 CoA를 형성한다(그림 2) [10]. 이때 판토텐산으로부터 CoA의 합성은 주로 pantothenate kinase에 의해 조절되는데, 이 효소는 최종 생성물인 CoA와 아실 CoA나 아세틸 CoA에 의해 활성이 저해된다 [3]. 따라서 CoA의 생성량은 체내 판토텐산량을 반영하지 못한다 [1, 11].

판토텐산을 구성성분으로 하고 있는 생체내 CoA는 여러단계의 가수분해 과정을 통해 판테타인(pantetheine)을 방출하고, 판테타인은 시스테인과 판토텐산으로 최종 분리되며, 유리된 판토텐산은 판토텐산의 형태 그대로 신장을 통해 소변으로 배설된다 [2].

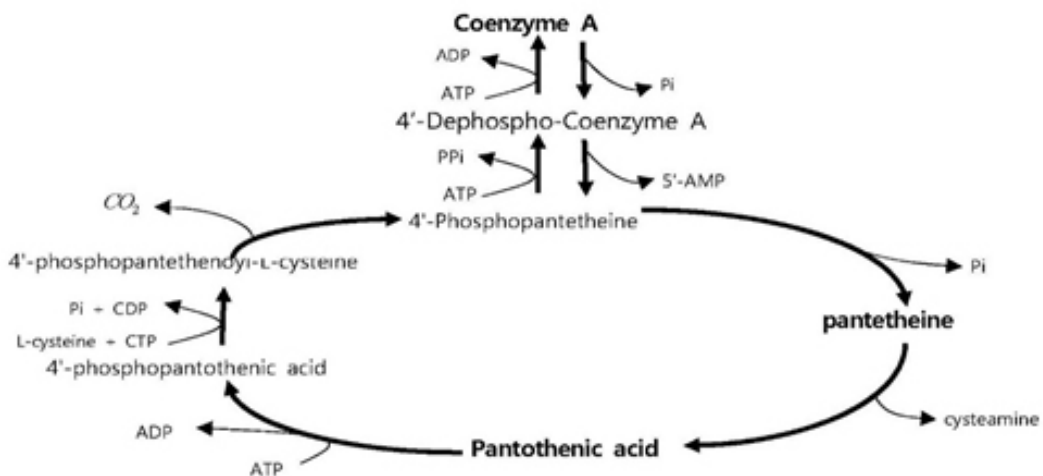


그림 2 판토텐산의 CoA 합성과 분해 과정 [10]

1-3. 기능

판토텐산은 CoA와 Acyl carrier protein(ACP)의 구성 성분으로, CoA와 ACP합성 및 유지에 매우 중요하며, CoA와 ACP 여러 대사 과정에 참여함으로 중요한 역할을 한다(그림 3) [1-3]. CoA의 주요한 생리적 기능 중 하나는 에너지 영양소의 대사로, 대부분의 조직은 필요한 에너지 생산을 위해 판토텐산을 세포로 운반하고, 판토텐산과 결합하여 형성된 CoA는 포도당, 아미노산, 지방산 대사에 여러 경로로 참여한다; CoA는 포도당의 분해 산물인 피루브산 또는 지방산의 β -산화물인 아세트산과 결합하여 acetyl CoA를 형성하고, acetyl CoA는 옥살로아세트산(oxaloacetate)과 결합하여 시트르산(citric acid)을 형성함으로써 탄수화물, 지방, 단백질 산화 과정의 핵심 경로인 TCA 회로 반응이 시작된다. 또한 CoA의 유도체인 Acetyl CoA의 아세틸기는 콜레스테롤과 스테로이드 호르몬 합성 과정에서 탄소분자의 제공원이 되기도 하며, CO₂로 완전 산화되는 과정에서는 ATP를 생성한다. 이 외에도 CoA는 신경전달물질인 아세틸콜린의 구성성분에 꼭 필요한 아세틸 그룹이기도 하며, branched-chain amino acids와 결합하여 succinyl CoA를 형성하고, 이는 porphyrin 혹은 hemoglobin 합성에 필수적인 역할을 한다. 또한 acetyl CoA는 이산화탄소와 결합 malonyl CoA를 형성하여 지방산과 세포막의 인지질 합성에도 참여한다. 즉, 판토텐산은 CoA 혹은 APC로서 에너지를 생산하기 위한 포도당, 아미노산, 지방산의 분해에 참여하며, 체내에서 헤모글로빈, 포르피린, 콜레스테롤, 스테로이드, 호르몬, 지방산, 인지질, 및 아세틸콜린의 합성에 관여한다.

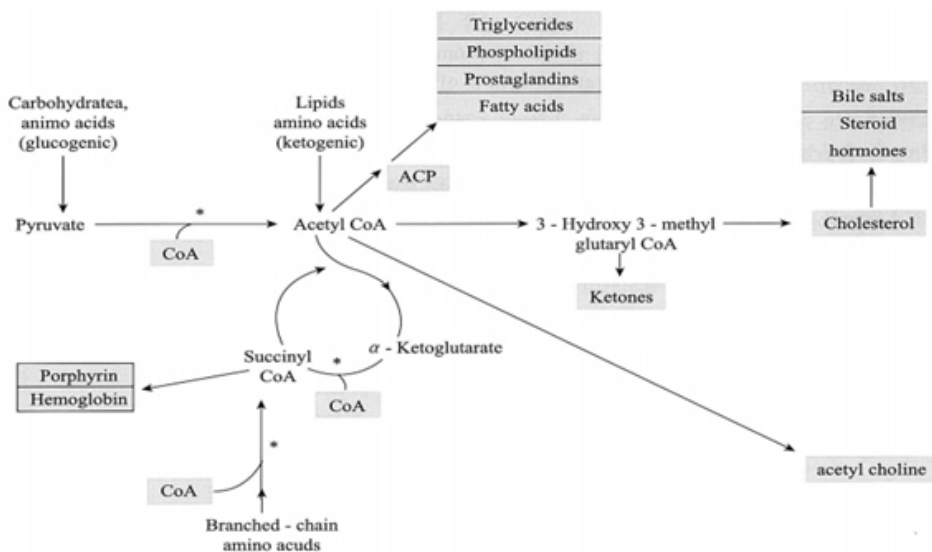


그림 3 판토텐산을 포함하는 CoA와 ACP의 생리적 기능 [12]

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

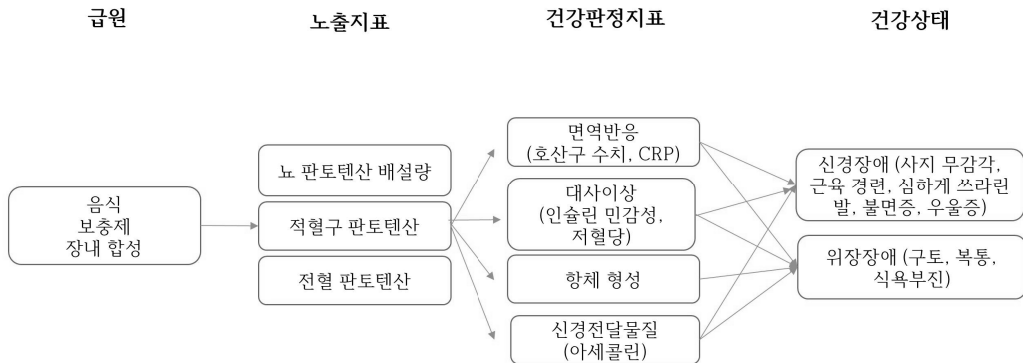


그림 4 판토텐산 섭취기준 설정을 위한 분석틀

판토텐산은 식품섭취 또는 보충제의 복용 혹은 장내 미생물에 의한 합성을 통해 공급된다. 식이로 섭취된 판토텐산의 체내 영양 상태를 반영한다고 여겨지는 주요 노출 지표에는(1) 소변 배설량, (2) 전혈 농도, (3) 적혈구 농도가 있다. 판토텐산은 대부분의 식품에 분포되어 있어 정상 식사를 하는 사람에게서 판토텐산의 결핍은 일반적으로 일어나지 않으나, *m*-methylpantothenic acid와 같은 판토텐산 대사 저해제의 복용 혹은 판토텐산이 결핍된 식사를 통하여 유도되었을 때 나타날 수 있음이 보고 되었다 [7, 13]. CoA 혹은 ACP의 구성성분으로서 생리적 기능을 하는 판토텐산의 결핍은 이론적으로 에너지 대사 및 헤모글로빈, 포르피린, 콜레스테롤, 스테로이드, 호르몬, 지방산, 인지질, 및 아세틸콜린 등의 합성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 실제 과거 연구에서 판토텐산의 결핍은 면역반응저하 [13, 14], 저혈당증 [13], 인슐린 민감도 증가 [13], 항체형성저하 [13], 및 신경전달물질합성 저하 [15] 등과 관련한 건강 판정 지표들과의 상관관계가 보고 되었다. 이러한 면역 반응, 인슐린 민감도, 및 신경전달물질의 변화와 관련한 신체 반응은 신경 질환 및 위장질환에 생물학적 기저 메커니즘으로 작용할 수 있으며, 과거 판토텐산이 결핍된 환경 또는 식이를 섭취한 집단에서 실제로 발과 다리에 통증, 우울, 피로 불면증, 구토, 복통, 식욕부진 등의 임상 증세가 주로 보고되었다 [15-17](그림 4).

(1) 소변 배설량

판토텐산은 섭취량의 30-40%가 소변으로 배설되며 [7, 18], 1mg/일 미만의 판토텐산 배설은 판토텐산 섭취 부족으로 여겨진다 [16]. 판토텐산의 소변 배설량과 식이섭취의 상관관계는 광범위한 섭취 범위에 비례하여 증가는 경향이 일관되게 보고되어와, 판토텐산의 노출지표중 가장 신뢰할 수 있는 지표로 여겨지고 있다. 예를 들어, 하루 평균 2.8, 7.8, 12.8 mg/일의 판토텐산이 함유된 식사가 10일간 제공되었을때, 판토

텐산의 배설량은 각각 3.2, 4.5, 5.6 mg/일로 판토텐산의 섭취량에 비례하여 증가하는 경향이 보고되었다 [19]. 또한 10명의 성인 남성을 대상으로 한 연구에서 63일 동안 판토텐산 결핍 식단이 주어진 6명에게서 판토텐산의 소변 배설량은 3.05 mg/일에서 0.79 mg/일로 감소한 반면, 판토텐산 10 mg/일의 보충제가 제공된 4명에게서는 소변 배설량이 3.95 mg/일에서 5.84 mg/일 로 증가하였고, 모두에게 100 mg/일의 보충제가 7일간 제공되었을 시 평균 60 mg/일의 판토텐산이 소변으로 배설되었다 [7]. 이러한 판토텐산의식이 섭취량과 소변 배설량의 유의한 높은 상관관계는 청소년 [20], 성인 남성 [21], 여성 [22], 및 노인 [23] 대상의 다양한 연령대의 연구들에서도 일관적으로 확인되었다($r=0.6-0.951$).

(2) 전혈 농도

판토텐산의 전혈 농도 또한 판토텐산의식이 섭취량과 상관관계가 있음이 보고 되었으며, 판토텐산 정상 혈중 농도는 1.57-2.66 $\mu\text{mol/L}$ 이며, 혈중 농도가 1 $\mu\text{mol/L}$ 미만인 경우는 판토텐산의 섭취 부족으로 여겨진다 [2]. 과거 성인 남성 6명이 28일 동안 판토텐산이 결여된 식단을 섭취하였을 때, 판토텐산의 전혈 농도는 8.9 $\mu\text{mol/L}$ 에서 6.41 $\mu\text{g/mL}$ 로 떨어졌으나, 이 판토텐산 결핍 식사를 계속 5주일 동안 더 지속하였을 때는 더 이상의 저하는 없었다 [7]. 또한 63명의 건강한 청소년을 대상으로 한 연구에서 판토텐산의 전혈농도와 섭취량의 상관계수는 0.4로 유의하게 상관관계가 있었다 [20].

(3) 적혈구 농도

판토텐산의 적혈구 농도 또한 판토텐산의식이 섭취량과 유의한 상관관계가 있음이 보고되어 왔으며, 적혈구에서의 판토텐산의 평균 농도는 1.5 $\mu\text{mol/L}$ 으로 알려져 있다. 영양상태가 좋은 57명의 건강한 청소년 집단에서 적혈구의 판토텐산 농도와 전혈농도의 상관계수는 0.8이었고,식이 섭취와의 상관계수는 0.4이었다 [20]. 이론적으로는 적혈구의 판토텐산의 농도가 혈청 판토텐산의 양으로 인해 판토텐산의 전혈 농도보다식이 섭취량을 더 정확한 반영하는 지표라고 여겨지지만, 실제로 적혈구 농도 값 사용의 뚜렷한 이점의 근거 자료는 부족한 상태이며, 실제로 판토텐산의 적혈구 농도와 섭취 및 소변 배설의 상관계수는 판토텐산의 전혈 농도와 섭취 및 소변 배설의 상관계수와 유사했다 [20].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

판토텐산의 결핍 예방을 위한 평균필요량 및 권장섭취량을 설정하기 위한 추정방법은 근거 자료부족으로 설정할 수 없었다. 위 2-1에서 요약된 바와 같이 판토텐산의 결핍으로 추정되는 신경질환 및 위장 장애가 보고된바 있지만, 그것이 온전히 판토텐산의 섭취 부족에 의한 생화학적 및 임상적 결핍증세로 단정하기는 어려운 측면이 있다. 따라서 과거 연구들은 위의 세 가지 지표 중 판토텐산의 섭취량의 노출지표와의 상관 관계를 평가하여, 체내 노출량을 평가한 연구가 대부분이었고, 판토텐산의 충분 필요량을 설정하기 위해 필요한 판토텐산의 생리적 기능을 반영하는 객관적인 정량적인 지표 및식이 섭취와 그 지표의 용량-반응

(dose-response) 연구 결과는 부족한 실정이다. 또한 판토텐산은 모든 식품에 널리 존재하여, 결핍 식이에 노출과 관련한 임상 및 역학 연구를 하기 어려운 측면이 있으며, 판토텐산의 결핍 증세와 관련한 결과들도 모두 소규모의 인구집단을 대상으로 한 단기간의 연구로부터 도출된 한계를 가지고 있다. 따라서 판토텐산은 미국, 일본, 유럽 등의 국가에서도 모두 평균필요량 및 권장 필요량을 제정하지 않고 있으며, 적정 섭취량의 기준으로 국민건강 영양조사 및 결핍이 보고되지 않은 과거 연구의 섭취결과에 기초한 충분섭취량을 제정하였다.

이에 따라 판토텐산의 2020 한국인 영양섭취 기준은 기본적으로 2015 한국인 영양섭취 기준을 설정 방법을 수용하여, 건강한 성인의 일상 섭취량 및 균형연구에서 평형상태에서의 섭취량을 고려하여 충분섭취량을 설정하였다; 이때 판토텐산은 한국의 국민건강영양조사의 조사 대상 영양소에서 빠져있어, 한국인의 판토텐산 섭취량에 대한 충분한 자료가 부족하므로, 가장 최근의 국외 섭취량을 참고하였다. 다만 2015 한국인 영양소 섭취기준 설정 방법에 비해, 유아, 아동, 청소년의 2020 영양섭취 기준은 최근의 2017년 체위 자료를 반영하여 성인과외 국내 체중 차이를 외삽하고, 성장계수를 고려하여 충분섭취량을 설정하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

0-5개월까지 영아 전기에는 모유 영양아의 1일 모유 섭취량 0.78 L/일과 모유의 판토텐산 농도 2.2 mg/L를 근거로 계산한 1.7 mg/일을 충분섭취량으로 설정하였다. 영아 후기인 6-11개월 영아의 경우 대사 체중을 고려하여 0-5개월 영아로부터 외삽값은 2.34 mg/일로, 이는 유아기 때의 평균필요량보다도 높은 수치로, 실질 충분섭취량을 반영한다고 보기 어렵다. 실제로도 일본을 제외한 대다수의 미국 및 유럽의 국가들은 6-11개월 영아의 경우, 0-5개월 영아 및 성인의 충분섭취량과 대사체중에 기초한 외삽값을 평균하여 계산하는 방식을 통해 충분섭취량을 설정하였다. 이에 따라, 한국의 6-11개월의 영아도 0-5개월 영아의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽값과 성인의 충분섭취량에 19-29세 남녀의 평균 체중 62.4 kg을 적용하여 외삽하고 성장계수 0.3을 반영하여 산출된 값을 평균한 1.9 mg/일을 판토텐산의 충분섭취량으로 설정하였다(표 1).

표 1 | 영아기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$2.2 \text{ mg/L} \times 0.78 \text{ L/일} = 1.71 \text{ mg/일} \approx 1.7 \text{ mg/일}$
영아 후기(6-11)	$[1.7 \text{ mg/일} \times (8.4/5.5)^{0.75} + 5 \text{ mg/일}(20\text{대 평균필요량}) \times (8.4/62.4)^{0.75} \times (1+0.3)] \div 2 = 1.90 \text{ mg/일} \approx 1.9 \text{ mg/일}$

우리나라 영아를 대상으로 한 판토텐산 섭취량을 조사한 연구는 없었다. 다만 국내 시판되고 있는 0-5개월 및 6-11개월의 유아용 고형 조제분유의 판토텐산 함량이 판토텐산은 2005 판토텐산 충분섭취량 대비 각각 204.77% 및 246.95% 를 포함하고 있음이 보고되었다 [24]. 이를 통해, 적어도 영아기 판토텐산 충분

섭취량을 상회하는 식품급원을 쉽게 구입함으로, 판토텐산의 충분섭취량 섭취 충족의 가능성 정도만이 짐작될 수 있을 뿐, 영아기 판토텐산의 섭취량을 정량적으로 추정할 수는 없었다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기 각 연령별 판토텐산 평균필요량을 설정하기 위한 한국 연구 자료는 거의 없다. 따라서 1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 각 시기의 대사체중과 성장계수를 고려하여 성인의 충분섭취량에서 외삽하여 성장기 판토텐산 충분섭취량을 추정하고, 계산된 값을 반올림하여 설정하였다. 그 결과 설정된 판토텐산 충분섭취량은 2015 한국인 영양소 섭취 기준과 동일하였다 [3](표 2).

1-2세 및 3-5세 판토텐산의 충분섭취량은 성인의 충분섭취량 5 mg/일을 기준으로 하여, 19-29세 남녀 성인의 평균 체중(남: 68.9 kg, 여: 55.9 kg)에 대한 1-2세(11.7 kg), 3-5세(17.6 kg)의 대사체중을 적용하여 외삽하고, 성장계수 0.3을 반영하여 얻은 추정치의 평균값을 산출하여 소수 이하 반올림한 결과인 2 mg/일을 충분섭취량으로 산정하였다.

6-8세 및 9-11세의 아동기의 경우 성인의 충분섭취량 5 mg/일에 19-20세 성인기 남녀 각 성별 기준 평균 대사체중 대비, 6-8세, 9-11세의 대사체중을 고려하여 외삽한 후, 성장계수 0.15를 반영하여 충분섭취량을 산출하였다. 그 결과 6-8세에는 3 mg/일, 9-11세에 4 mg/일의 판토텐산 충분섭취량이 산정되었고, 이 충분섭취량은 남녀 모두 동일하였다.

12-14세 및 15-18세의 청소년기의 경우, 청소년의 충분섭취량 설정 과정은 아동과 동일하다. 즉, 성인의 충분섭취량에 성인기 대비 각 연령별 청소년기 대사체중비를 고려하여 외삽하고, 성장계수를 반영하는 방법으로 산출하였다. 12-14세, 15-18세 남자의 경우, 성인의 충분섭취량 5 mg에 19-29세 성인 남자의 대사체중 68.9 kg 대비 12-14세(52.7 kg), 15-18세(64.5 kg)의 대사체중비를 적용하여 외삽하고, 성장계수 0.15를 반영하여 충분섭취량을 산정하였다. 여자도 남자와 동일한 방법으로 충분섭취량을 산출하였으나, 15-18세때 성장계수 0을 적용하였다. 그 결과 12-14세와 15-18세 남녀 모두 동일한 5 mg/일을 충분섭취량으로 산정되었다.

표 2 | 성장기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

연령(세)	충분섭취량
1-2	$5.0 \times (11.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 1.852 \text{ mg/일}$ $5.0 \times (11.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.3) = 2.022 \text{ mg/일}$ $(1.852+2.022)/2 = 1.937 \approx 2 \text{ mg/일}$
3-5	$5.0 \times (17.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 2.516 \text{ mg/일}$ $5.0 \times (17.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 2.417 \text{ mg/일}$ $(2.516+2.417)/2 = 2.467 \approx 2 \text{ mg/일}$

연령(세)		충분섭취량
남자	6-8	$5.0 \times (25.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 2.736 \approx 3$ mg/일
	9-11	$5.0 \times (37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 3.636 \approx 4$ mg/일
	12-14	$5.0 \times (52.7/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 4.702 \approx 5$ mg/일
	15-18	$5.0 \times (64.5/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 5.472 \approx 5$ mg/일
여자	6-8	$5.0 \times (25.0/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 3.144 \approx 3$ mg/일
	9-11	$5.0 \times (36.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 4.185 \approx 4$ mg/일
	12-14	$5.0 \times (48.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 5.185 \approx 5$ mg/일
	15-18	$5.0 \times (53.8/55.9)^{0.75} \times (1+0.0) = 4.858 \approx 5$ mg/일

한국인의 성장기 판토텐산의 섭취량에 관한 자료는 매우 부족하고, 2007년과 2008년 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과(보건복지 가족부, 질병관리본부, 2009, 식품의약품안전청, 2010)와 1개의 연구자료에 서만 성장기 판토텐산의 섭취량에 대한 정보를 얻을 수 있었다 [25]. 2007-2008 국민건강영양조사 결과, 성장기 연령별 평균섭취량은 1-2세 1.9 mg/일, 3-5세 2.0 mg/일, 6-19세 남아 2.4-2.9 mg/일, 6-19세 여아 2.1-2.3 mg/일로, 6세 이후에서 판토텐산의 평균 섭취량이 충분섭취량에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 하지만 최근 청소년기 456 명의 남학생을 대상으로 한 연구에서 판토텐산의 평균 섭취는 대략 6 mg/일로 충분섭취량을 충족시키는 섭취를 하고 있음이 보고되었다 [25].

(3) 성인기(19-64세)

성인기 대상의 판토텐산 충분섭취량을 설정하기 위한 우리 국민 대상에 대한 판토텐산 연구자료는 부족 하다. 따라서 성인기의 판토텐산 충분섭취량은 미국 [6, 19, 26, 27] 및 일본 [28-30]의 성인의 일상 섭취량 [6, 26-30] 및 섭취와 배설량 간 균형연구 [19]의 자료에 근거하여 설정하였다. 미국에서의 보고된 건강한 성인의 판토텐산 섭취량은 4-7 mg/일 [6, 26, 27]이었고, 섭취량과 배설량간의 균형연구에서의 [19] 판토텐 산 필요량은 4 mg/일로 보고되었다. 일본에서 성인의 판토텐산의 섭취량은 2016 국민건강 영양조사 결과에 따르면 3-7 mg/일이었으며, 그 외 일본인의 성인 남녀를 대상으로 한 식사 조사에서도 남자는 평균 7 mg/일, 여성은 4.6-6 mg/일로 보고되었다 [28-30]. 그리고 이들 과거 연구에서 섭취량에서 판토텐산의 결 핍에 대한 보고는 없었다. 이에 근거하여 판토텐산의 충분섭취량은 관찰된 판토텐산 일상 섭취량들의 중간값 인 5 mg/일로 결정하였다. 그리고 성별에 따른 판토텐산 필요량의 차이에 대한 근거 부족 및 일본을 제외한 미국, 유럽, WHO/FAO에서 모두 판토텐산의 성인 남녀의 판토텐산의 충분섭취량에 성별 차이를 두지 않 은 것을 토대로, 성인의 판토텐산의 충분섭취량은 남녀 모두 동일하게 설정하였다.

성인기 한국인의 판토텐산 섭취량에 대한 자료도 2007-2008의 국민건강영양조사 자료 및 한 개의 연구 만을 통해 추정할 수밖에 없었는데, 모든 자료에서 판토텐산의 평균섭취량은 충분섭취량인 5 mg/일보다 적음이 관찰되었다. 예를 들어, 2007-2008년 국민건강영양조사에 따르면, 20-40대의 연령대에서 판토텐산 의 평균 섭취량은 남성은 2.7-2.8 mg/일, 여성 2.1-2.4 mg/일의 분포를 보였다. 50대 이상의 성인기에서는 판토텐산의 섭취량은 더욱 감소하는 경향을 보여, 이때 판토텐산의 평균 섭취량은 남성은 2.2 mg/일, 여성

1.4 mg/일이었다. 그리고 23-49세의 54 명의 성인 남녀를 대상으로 한 최근 연구에서 판토텐산의 평균 섭취량은 3.61 mg/일이었으며, 남녀간의 섭취량의 차이는 나타나지 않음이 관찰되었다 [31].

【 표 3 】 성인기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	5 mg/일
	30-49	5 mg/일
	50-64	5 mg/일
여자	19-29	5 mg/일
	30-49	5 mg/일
	50-64	5 mg/일

(4) 노인기(65세 이상)

노인기는 만성퇴행성질환의 발병, 소화 및 흡수 기능의 저하, 식욕 감퇴, 경제 수준의 저하, 외로움 등 여러 요인에 의해 영양 결핍의 위험이 증가하는 시기이지만, 노화에 따른 판토텐산 요구량이 성인기에 비해 변화할 것으로 예상할 수 있는 근거자료가 부족하였다. 실제로 미국에서 65세 이상(평균 73세) 남녀 65명을 대상으로 한 연구에서 식품에서 섭취한 판토텐산 섭취량은 성인기의 평균섭취량의 범위 안에 속하는 평균 5.9 mg/일로 보고되었다 [32]. 이 연구에서의 노인들의 60%는 하루 판토텐산 섭취량을 17 mg 씩 증가시키는 보충제를 섭취했으나, 이 보조제는 비타민 혈중 농도를 높이지 않았고, 판토텐산 보충제를 섭취하지 않은 노인들에게서도 비노기 판토텐산 배설은 하루 평균 6 mg이었다. 또한 일본 노인 여성 37명을 대상으로 한 연구에서도 판토텐산 섭취량은 5.3-5.7 mg/일인 것으로 보고되었다 [23]. 이러한 자료들은 노인기의 판토텐산 충분섭취량이 성인기의 충분섭취량과 유의한 차이가 없음을 뒷받침한다. 현재 한국의 노인기에 식이 섭취에 대한 조사 자료는 매우 부족하여, 우리나라 노인기의 판토텐산 충분섭취량은 체중비율을 고려하여 하루 5 mg/일의 성인기 충분섭취량으로부터 외삽한 5 mg/일로 설정하였다. 이는 성인의 평균필요량(5 mg/일)과 동일한 값으로 설정된 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일한 값이다.

【 표 4 】 노인기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량
남자	65-74	$5 \text{ mg/일} \times (62.4/68.9)^{0.75} = 4.642 \text{ mg/일} \approx 5 \text{ mg/일}$
	75 이상	$5 \text{ mg/일} \times (60.1/68.9)^{0.75} = 4.513 \text{ mg/일} \approx 5 \text{ mg/일}$
여자	65-74	$5 \text{ mg/일} \times (50.0/55.9)^{0.75} = 4.599 \text{ mg/일} \approx 5 \text{ mg/일}$
	75 이상	$5 \text{ mg/일} \times (46.1/55.9)^{0.75} = 4.327 \text{ mg/일} \approx 5 \text{ mg/일}$

노인기 한국인의 판토텐산의 섭취량 역시 2007-2008의 국민건강영양조사 자료 및 한 개의 연구만을 통해 추정할 수밖에 없었는데, 노인기에도 모든 자료에서 판토텐산의 평균섭취량은 충분섭취량인 5 mg/일보다 적음이 관찰되었다. 예를 들어, 2007-2008년 국민건강영양조사에 따르면, 65-74세의 연령대에서 판토텐산의 평균 섭취량은 남성은 1.7 mg/일, 여성 1.4 mg/일의 분포를 보였으며, 75세 이상의 연령대에서 판토텐산의 섭취량은 남성은 1.3 mg/일, 여성 1.0 mg/일이었다. 또한 최근 서울지역 노인 72명에 대한 조사에서도 충분섭취량보다 적은 4.3 mg/일의 판토텐산의 평균 섭취량이 보고되었다 [33].

(5) 임신기

임신 중 판토텐산 요구량에 대한 근거 및 우리나라 임신 수유부의 자료를 찾을 수 없어서 미국 [34]과 일본 [22]의 임신부의 자료에 근거하여 충분섭취량을 설정하였다. 미국에서 26명의 임신부를 대상으로 한 코호트 연구에서 임신 후기(third trimester; 임신 29주부터 출산까지의 시기) 요로 배설되는 판토텐산량에는 아무런 차이가 없었지만, 혈중 pantothenate의 농도는 비임신부 대조군 보다 임신부에서 현저하게 낮았다 [34]. 또한 이때 보충제를 섭취하지 않은 임신부들은 판토텐산의 배설 범위의 섭취량보다 많은 평균 5.3 mg/일(범위: 2-11 mg/day)의 판토텐산을 섭취하고 있었다. 일본에서도 임신부들은 평균 5.3 mg/일의 판토텐산을 섭취함이 보고 되었다 [22]. 기존 연구에서 판토텐산의 결핍증이 나타났다는 보고가 없었던 점으로 미루어 장내 미생물에 의하여 합성된 판토텐산의 흡수 가능성과 함께 일상 식이 섭취량만으로도 임신부의 필요량까지 충족시킬 수 있을 것으로 판단된다. 따라서 건강한 미국인 및 일본인 임신부의 평균 섭취량 5.3 mg/일 [34]의 올림에 근거하여, 우리나라 임신부의 판토텐산의 충분섭취량은 성인 여성의 충분섭취량 5 mg/일에 1 mg/일을 부가하여, 6 mg/일로 설정하였다. 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준의 임신기 평균필요량 추가량과 동일하다.

표 5 임신기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	평균필요량에 모체 조직과 태아 성장, 에너지 이용 증가분 1 mg을 가산 * 5 mg(비임신 성인 여성의 평균필요량)+1 mg=6 mg/일

(6) 수유기

수유기에 판토텐산의 필요량이 성인기보다 더 많이 필요하다는 연구 근거는 충분하지 않지만 [34, 35], WHO/FAO, AFSSA, IOM은 모유를 통한 판토텐산 손실량의 보충이 필요함을 근거로 성인기보다 1-2 mg/일이 가산된 충분섭취량을 설정하였다. 실제로 미국의 수유부를 대상으로 한 연구에서 판토텐산의 혈중농도는 임신하지 않은 대조군 여성에 비해 3개월 산후 [34], 6주 산후 [35] 수유여성에게 현저히 낮았다. 0-5개월 영아의 평균 모유 섭취량 0.78 L/일에 모유중 판토텐산의 농도 1.7 mg/L을 고려하면, 수유를 통해 1.7 mg/일의 손실이 추정된다. 따라서 우리나라 수유부의 판토텐산 충분섭취량을 성인 여성의 충분섭취량 5 mg/일에 모유로 손실되는 값을 반올림한 값 2 mg/일을 부가하는 것으로 설정하였고, 이는 2015년의

수유의 충분 필요량과 동일한 값이다.

표 6 | 수유기 판토텐산 충분섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	1일 모유 유즙 분비량 0.78 L에 판토텐산 농도 2.2 mg/L를 적용하여, 모유를 통한 판토텐산 분비량 0.78 L/일×2.2 mg/L = 1.716 mg/일≈2.0 mg/일을 가산 * 성인 수유부의 충분섭취량 5.0 mg(비수유 충분 필요량)+2.0 mg/일=7.0 mg/일

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

판토텐산의 섭취와 주요 만성질환의 발병과의 상관관계에 대한 연구는 많이 행해지지 않았고, 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정할 근거는 아직 불충분 하다. 2020년까지의 문헌 평가 결과 판토텐산의 식이 [36, 37] 혹은 보충제 [36] 섭취와 암 [36, 37]의 예방과 관련하여 총 2개의 적은 수의 연구만이 수행되었으며, 충분히 유의한 결과를 관찰할 수 없었다. 예를 들어, 코호트에 기반한 519명의 위암환자와 대조군 후향연구(nested case-control study)에서 판토텐산의 섭취량과 위암의 발생은 상관관계가 없었다 [37]. 또한 27,853명의 45세 이상의 여성을 평균 4.2년간 추적 조사한 코호트 연구 [36]에서 총 판토텐산의 섭취량 및 식이 혹은 보충제 섭취량은 모두 유방암과의 상관관계가 없었다(all P-trend>0.1). 알코올 섭취량에 따른 층화분석시, 3.6 g/일보다 적은 알코올 섭취한 그룹에서 판토텐산은 음주보다 유방암 위험과 반비례함이 보고되었지만(Hazard Ratio [95% Cis]: 0.46 [0.26-0.84]), 이 결과는 12개의 유방암 케이스에 기반한 결과로 [36], 더 많은 대규모의 코호트 연구에서의 필요하다. 그 밖의 당뇨병, 고혈압, 심혈관계 질환, 만성호흡기 질환 등의 예방과 관련한 연구 결과는 찾아볼 수 없었다. 따라서 만성질환에 대한 위험 감소와 관련한 판토텐산의 섭취 기준은 관련한 근거의 불충분으로 제정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

판토텐산은 주로 식품이나 보충제로 섭취되며, 대부분의 문헌자료에서 판토텐산의 과잉 섭취로 인한 사람의 체내 독성은 발견되지 않았다 [38]. 예를 들어, 건강한 성인 남성 8명에게 1.5 g/일의 판토텐산과 시스템인 보충제가 일주일간 주어졌을때 아무 과잉증이 보고되지 않았으며 [11], 여드름 치료의 효과를 연구하기 위해 2.2 g/일의 판토텐산 보충제를 41명의 성인에게 12주 동안 복용한 연구에서도 부작용이 나타나지 않았다 [39]. 피부 상처 치유효과를 알아보기 위해 0.2 g/일 혹은 0.9 g/일의 판토텐산 보충제가

아스코르부산과 같이 주어졌을 때에도 아무 유해영향은 찾아볼 수 없었다 [40]. 부신 피질의 기능에 미치는 영향을 연구하기 위해 판토텐산 칼슘을 하루 10 g씩 6주일 동안 복용하였을 때에도 독성 효과는 발견되지 않았다 [41]. 또한 체중감량 [42] 및 혈중 지질 농도 개선효과 [43-46]를 알아보기 위하여 0.6-0.9 g/일의 판토텐산 보충제가 제공된 중재 실험연구들에서도, 판토텐산의 독성에 관한 보고는 없었다. 하지만 주의력 결핍 장애 아동에게 1.2 g의 판토텐산 칼슘과 동시에 니코산아미드, 피리독신, 아스코르부산 보충제를 3개월 동안 제공 하였을 때, 일부 구토, 복부 통증을 호소하여 실험을 중단했었다 [47]. 그리고 대다수의 1-5 g의 판토텐산 보충제가 아닌, 10 g/일의 판토텐산이 투여하였을 때에는 경미한 설사와 소화기 장애가 보고된 바 있다 [48].



■ 그림 5 | 판토텐산 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

위 3-1에서 요약된 바와 같이 판토텐산은 과잉섭취에 따른 심각한 독성 효과 발현 사례에 대한 보고가 없는 상대적으로 안전한 영양소이다. 또한 한국인을 대상으로 한 판토텐산의 섭취량을 근거로 하여 각 생애주기별 판토텐산의 위해성에 관한 평가를 한 연구는 찾아볼 수 없었다. 따라서 섭취에 의해 알려진 유해한 영향의 관한 근거 불충분으로, 모든 연령층에서 판토텐산의 상한섭취량을 설정하지 않았다. 이러한 근거 부족으로 미국(National Academy of Medicine, NAM), 유럽 EFSA(European Food Safety Authority), 및 일본 등에서도 판토텐산의 상한 섭취량은 제정되지 않았다 [38]. 영국 EVM(Expert group on Vitamins and Minerals) 역시 판토텐산 과잉섭취의 유해성에 대한 근거자료부족으로 상한섭취량을 설정하는 대신 보충제 200 mg/일, 식품과 보충제를 통한 총 210 mg/일의 섭취안내 수준(guidance level)을 제시하였으며, 미국의 CRN(Council for Responsible Nutrition)은 판토텐산의 유해영향에 대한 근거 자료에 근거한 것이 아닌, 판토텐산의 유해영향이 보고되지 않은 2,000 mg의 판토텐산 보충제의 제공의 연구 결과를 토대로, 상한섭취량을 1,000 mg/일로 제안 하였다 [38].

판토텐산의 상한섭취량에 대한 근거는 부족하였으나, 일반 식품에서 가식부 100 g 당 판토텐산 함량이 5 mg을 넘는 식품은 간을 제외하고는 거의 없으며, 따라서 과거 소화기 장애 등의 보고가 된 판토텐산의 10 g/일 이상의 분량을 식품을 통해서 섭취하기는 쉽지 않다. 따라서 한국인의 판토텐산의 과잉 섭취 우려는

불필요한 것으로 보인다. 실제로 판토텐산의 함량 자료가 분석되어있는 2007-2008년 국민건강영양조사에 따르면, 우리나라 1세 이상 전체 연령군의 1일 식이를 통한 판토텐산 섭취량의 중앙값은 1.7-1.8 mg/일, 97.5 백분위수는 4.4-5.0 mg/일로 보고되었다. 각 연령대별 섭취량의 분포도 1-3세 영아기의 섭취량의 중앙값은 1.7-1.8 mg/일, 97.5 백분위수는 4.4-5.0 mg/일, 6-19세 성장기의 섭취량의 중앙값은 1.9-2.5 mg/일, 97.5 백분위수는 4.7-7.9 mg/일, 20-64세 성인기의 중앙값은 1.6-2.3 mg/일, 97.5 백분위수는 5.7-8.6 mg/일, 65세 이상 노년기의 섭취량의 중앙값은 0.8-1.3 mg/일, 97.5 백분위수는 3.8-5.7 mg/일로 보고되었다.

표 7 한국인의 1일 판토텐산 섭취기준

성별	연령	판토텐산(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			1.7	
	6-11			1.9	
유아	1-2(세)			2	
	3-5			2	
남자	6-8(세)			3	
	9-11			4	
	12-14			5	
	15-18			5	
	19-29			5	
	30-49			5	
	50-64			5	
	65-74			5	
	75 이상			5	
여자	6-8(세)			3	
	9-11			4	
	12-14			5	
	15-18			5	
	19-29			5	
	30-49			5	
	50-64			5	
	65-74			5	
	75 이상			5	
임신부				+1.0	
수유부				+2.0	

4 주요 급원식품

판토텐산은 어원인 'everywhere'가 뜻하듯이, 다양한 동물성 및 식물성 식품에 널리 포함되어 있으며 [2], 일반적으로 버섯, 두류, 달걀, 닭고기, 곡류 등이 판토텐산이 풍부한 것으로 알려져 있다 [1]. 우리나라 국민 건강영양조사에서 판토텐산이 포함되어 있지 않아, 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [51]의 판토텐산 함량을 적용하여 한국인의 판토텐산 주요 급원식품을 산출하였다(표 8). 그 결과 백미, 맥주, 배추김치, 돼지고기(살코기), 소고기(살코기), 닭고기, 달걀 순으로 판토텐산 섭취에 기여하는 것으로 나타났다.

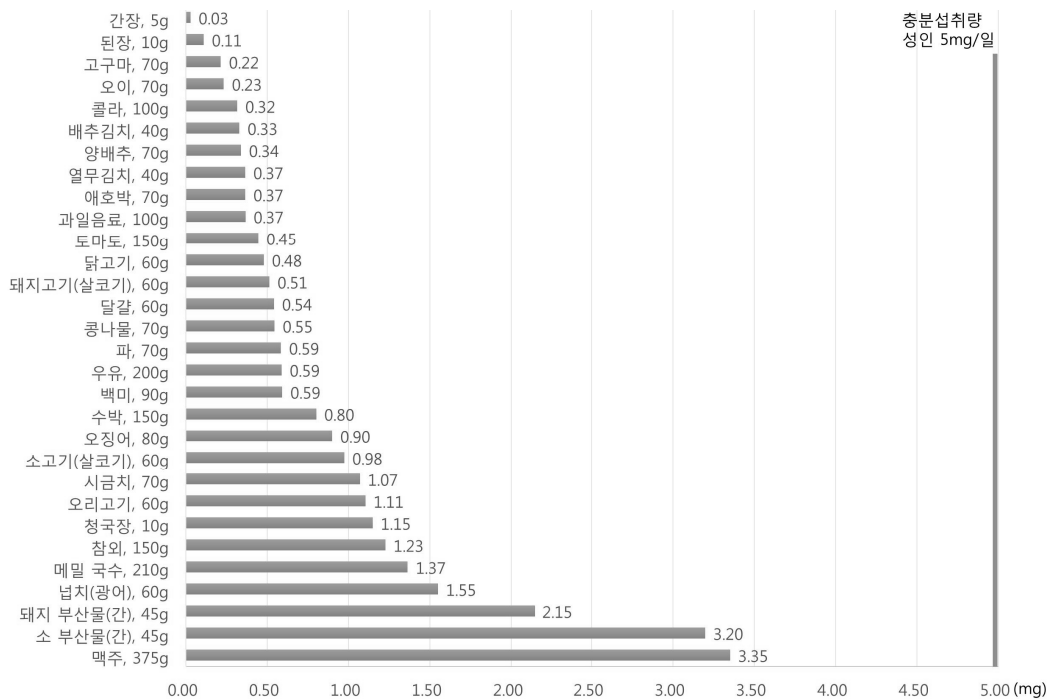
각 식품의 1회 섭취 분량을 기준으로 하여 섭취할 수 있는 판토텐산의 함량을 알아보았을 때에는(그림 6), 맥주 3.35 mg/일, 소고기(간) 3.20 mg/일, 돼지고기(간) 2.15 mg/일 순으로 판토텐산을 가장 많이 섭취할 수 있었으며, 이는 각 식품의 2-3회의 섭취로 성인의 충분섭취량 5 mg/일을 충족시킬 수 있는 양이다.

국가표준식품성분표 [39]에서 100 g 당 판토텐산 함량이 높은 식품으로 살펴보았을 때, 산초가루, 영지버섯, 거위(간), 효모, 느티만가닥버섯, 나토, 두릅, 메추리고기, 오리고기, 가축나물 등과 같은 식품은 고함량 식품이나 한국인의 판토텐산 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 포함되지 않는 식품임을 알 수 있다(표 9).

【표 8】 판토텐산의 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	백미	0.66	16	청국장	11.50
2	맥주	0.89	17	콩나물	0.78
3	배추김치	0.83	18	열무김치	0.92
4	돼지고기(살코기)	0.86	19	수박	0.54
5	소고기(살코기)	1.63	20	오징어	1.13
6	닭고기	0.80	21	오이	0.34
7	달걀	0.91	22	애호박	0.52
8	우유	0.30	23	넙치(광어)	2.59
9	돼지 부산물(간)	4.77	24	양배추	0.49
10	소 부산물(간)	7.11	25	간장	0.59
11	시금치	1.53	26	고구마	0.31
12	과일음료	0.37	27	토마토	0.30
13	파	0.84	28	된장	1.11
14	콜라	0.32	29	오리고기	1.84
15	참외	0.82	30	메밀 국수	0.65

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 판토텐산 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [51]) 자료를 활용하여 판토텐산 주요 급원식품 상위 30위 산출



【그림 6】 판토텐산 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 판토텐산 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [51]) 자료를 활용하여 판토텐산 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [52])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 총분섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 9】 판토텐산 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	산초, 가루	15.33	16	두릅, 생것	2.46
2	청국장, 찌개용	11.50	17	게, 생것	2.01
3	영지버섯, 말린것	8.36	18	거위고기, 살코기, 생것	1.97
4	소 부산물, 간, 삶은것	7.11	19	조, 생것	1.91
5	닭 부산물, 간, 삶은것	6.67	20	메추리고기, 생것	1.85
6	거위 부산물, 간, 생것	6.18	21	오리고기, 생것	1.84
7	팽창제, 효모, 말린것	5.73	22	가족나물, 생것	1.70
8	돼지 부산물, 간, 삶은것	4.77	23	해바라기씨, 볶은것	1.66
9	느티만가닥버섯, 생것	3.82	24	아보카도, 생것	1.65
10	나토	3.60	25	방울다다기양배추, 생것	1.64
11	분유, 전지	3.50	26	소고기, 살코기, 생것	1.63
12	땅콩 버터	2.63	27	유자, 생것	1.62
13	넙치(광어), 생것	2.59	28	팽이버섯, 생것	1.59
14	느타리버섯, 생것	2.57	29	보리, 엇기름, 말린것	1.56
15	조미료	2.49	30	시금치, 생것	1.53

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [51]

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

판토텐산의 섭취기준을 설정할 당시, 평균필요량, 권장섭취량 및 상한섭취량은 국내외 판토텐산의 결핍 증 혹은 과잉섭취로 인한 임상적 유해영향에 대한 근거 및 판토텐산의 생체 필요량 및 독성을 평가하는 용량-반응 연구 자료의 부족으로 설정할 수 없었다. 따라서 판토텐산은 기존 연구 및 국가 조사에서 관찰된 건강한 성인의 판토텐산 섭취량을 기준으로 충분섭취량만을 설정했어야만 했다. 충분섭취량을 설정함에 있어서도, 판토텐산 함량에 대한 우리나라 식품의 분석이 충분하게 이루어지지 않아, 한국인의 최근 판토텐산 섭취량에 대한 신뢰할 만한 데이터가 부재하였고, 판토텐산 충분섭취량 제정시 국외 미국, 일본 등의 국외의 자료를 토대로 하여 설정된 평균 섭취량을 기준으로 충분섭취량을 설정할 수밖에 없었다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

(1) 인체 필요량에 대한 과학적 근거

다양한 연령층, 특히 영유아, 어린이 및 노약자의 판토텐산의 충분 필요량을 설정하기 위한 과학적 근거, 예를 들어, 결핍 증세, 식이섭취를 통한 판토텐산 섭취량에 따른 체내 판토텐산 농도 변화, 소변으로 배설되는 판토텐산 농도, 그리고 연령별 생화학 및 기능 대사 과정에 대한 근거 자료가 불충분하였다.

(2) 만성질환과 관련한 과학적 근거

판토텐산과 만성질환의 발병과의 상관관계에 대한 연구는 여전히 미흡한 실정이며, 연구 결과가 일관되지 않았다 [36, 37]. 하지만 판토텐산은 CoA의 구성성분으로 지방산의 산화 및 에너지 연소 등의 생리적 메커니즘과 관련되어 있으며, 당뇨, 압, 심혈관질환 등의 주요 만성질환의 병인 메커니즘의 지표로 여겨지는 염증성 [14], 인슐린 민감성 [13], 및 체내 고지혈증 [43-45]과 관련한 바이오 마커들 및 비만 [49, 50]과 상관관계의 결과가 보고되기도 했다 [14]. 따라서 과거 만성질환과 판토텐산의 섭취는 상관관계의 부재로 간주하기 보다는, 아직은 불충분한 임상 연구로 인한 근거의 부족으로 보는 것이 더욱 합당할 것이다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 한국인 상용 식품의 판토텐산 함량 측정 및 판토텐산 식이 섭취량 연령대별 조사

국내의 판토텐산의 섭취량에 대한 자료의 부족으로, 현재까지 판토텐산의 섭취기준은 국외 연구 섭취자료에 기반하여 설정되었다. 하지만 한국인의 주요식단은 서구의 국가와 매우 다르며, 판토텐산의 영양밀도가 높은 주요 상용 식품 급원이 서양과 한국은 미국은 다를 수 있다. 따라서 향후 2025에는 우선적으로 한국인들이 일상적으로 섭취하는 식품을 대상으로 판토텐산 함량 분석을 통한 식품의 판토텐산 성분 함량의 업데이트가 필요하다. 또한 이에 근거하여 국민 건강 영양 조사 등의 국가 조사에서 한국인들의 연령별 대별 판토텐산의 식이 섭취량 조사 및 추정이 필요하겠다.

(2) 판토텐산 생체 필요량에 대한 연구

판토텐산은 생체내 필요량을 설정하기 위한 국내외 과학적 근거의 부족으로 평균필요량 및 권장 섭취량이 제정되어 오고 있지 않았다. 따라서 향후 2025에는 평균필요량 설정을 하기 위해 연령별 및 임신부/수유부를 대상으로 한 생체 필요량에 대한 조사가 필요하다. 이를 위해서는 우선적으로 판토텐산의 생체 필요량을 추정하기 위한 결핍증이나 기능 저하 같은 판토텐산 부족에 반응하는 임상적 지표, 섭취량에 따라 민감하게 반응하는 생체지표, 그리고 체내 판토텐산의 생리적 기능을 정량적으로 대표할 수 있는 바이오

마커 등의 발견이 선결되어야 한다. 또한 성별, 연령별, 임신부, 수유부 대상별 판토텐산 필요량의 차이에 대한 근거를 확립하기 위해 연령별, 임신부, 수유부 대상으로 한 판토텐산의 생리적 기능 및 대사 차이에 관한 연구가 필요하다. 또한 한국인 대상 판토텐산의 섭취량과 소변배설량에 관한 평형 연구가 전혀 없으므로, 이에 대한 연구 또한 고려되어야 하겠다.

(3) 만성질환과 관련한 연구

또한 만성질환의 예방에 판토텐산의 섭취가 미치는 영향을 알아보기 위해서는, 식품의 판토텐산 함량에 대한 수정 보완된 데이터를 기반으로 추정된 판토텐산의 섭취와 만성질환의 상관 관계를 장기간의 추적을 통한 전향적 연구 및 보충제를 이용한 중재연구가 필요하겠다.

참고문헌

1. L. J. M. Handbook of vitamins, 2nd ed., rev. and expanded, 1991.
2. Erdman JW, MacDonald I, Zeisel SH, International Life Sciences I. Present knowledge in nutrition, 10th ed./ ed. Ames, Iowa :: International Life Sciences Institute :Wiley-Blackwell, 2012.
3. Medicine Io. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B₁₂, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: The National Academies Press, 1998.
4. Black AE, Wiles SJ, Paul AA. The nutrient intakes of pregnant and lactating mothers of good socio-economic status in Cambridge, UK: some implications for recommended daily allowances of minor nutrients. Br J Nutr 1986;56(1):59-72. doi: 10.1079/bjn19860085.
5. Ross AC, Goodhart RS. Modern nutrition in health and disease, 11th ed./ ed. Philadelphia :: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
6. Tarr JB, Tamura T, Stokstad EL. Availability of vitamin B₆ and pantothenate in an average American diet in man. Am J Clin Nutr 1981;34(7):1328-37. doi: 10.1093/ajcn/34.7.1328.
7. Fry PC, Fox HM, Tao HG. Metabolic response to a pantothenic acid deficient diet in humans. J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo) 1976;22(4):339-46. doi: 10.3177/jnsv.22.339.
8. Tsutomu F, Katsumi S. Relative Availability of B-group Vitamins in a Test Diet to Free Vitamins. Journal of home economics of Japan 2008;59(6):403- 310.
9. Tsutomu F, Katsumi S. Relative Availability of Water-Soluble Vitamins in a White Bread Diet to Free Vitamins Journal of home economics of Japan 2009;60(1):57-63.
10. Nitto T, Onodera K. Linkage between coenzyme a metabolism and inflammation: roles of pantetheinase. J Pharmacol Sci 2013;123(1):1-8. doi: 10.1254/jphs.13r01cp.
11. Wall BT, Stephens FB, Marimuthu K, Constantin-Teodosiu D, Macdonald IA, Greenhaff PL. Acute pantothenic acid and cysteine supplementation does not affect muscle coenzyme A content, fuel selection, or exercise performance in healthy humans. J Appl Physiol(1985) 2012;112(2):272-8. doi: 10.1152/japplphysiol.00807.2011.
12. 서광희. (임상영양사를 위한) new 고급 영양학. 파주 :: 지구문화사, 2011.
13. Hodges RE, Bean WB, Ohlson MA, Bleiler R. Human pantothenic acid deficiency produced by omega-methyl pantothenic acid. J Clin Invest 1959;38(8):1421-5. doi: 10.1172/jci103918.

14. Jung S, Kim MK, Choi BY. The long-term relationship between dietary pantothenic acid(vitamin B(5)) intake and C-reactive protein concentration in adults aged 40 years and older. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2017;27(9):806-16. doi: 10.1016/j.numecd.2017.05.008.
15. Gominak SC. Vitamin D deficiency changes the intestinal microbiome reducing B vitamin production in the gut. The resulting lack of pantothenic acid adversely affects the immune system, producing a “pro-inflammatory” state associated with atherosclerosis and autoimmunity. *Med Hypotheses* 2016;94:103-7. doi: 10.1016/j.mehy.2016.07.007.
16. Hodges RE, Ohlson MA, Bean WB. Pantothenic acid deficiency in man. *The Journal of clinical investigation* 1958;37(11):1642-57. doi: 10.1172/JCI103756.
17. Glusman M. The syndrome of burning feet(nutritional melalgia) as a manifestation of nutritional deficiency. *Am J Med* 1947;3(2):211-23. doi: 10.1016/0002-9343(47)90151-4.
18. Fukuwatari T, Shibata K. Urinary water-soluble vitamins and their metabolite contents as nutritional markers for evaluating vitamin intakes in young Japanese women. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2008;54(3):223-9. doi: 10.3177/jnsv.54.223.
19. Fox HM, Linkswiler H. Pantothenic acid excretion on three levels of intake. *J Nutr* 1961;75(4):451-4. doi: 10.1093/jn/75.4.451.
20. Eissenstat BR, Wyse BW, Hansen RG. Pantothenic acid status of adolescents. *Am J Clin Nutr* 1986;44(6):931-7. doi: 10.1093/ajcn/44.6.931.
21. Tsuji T, Fukuwatari T, Sasaki S, Shibata K. Twenty-four-hour urinary water-soluble vitamin levels correlate with their intakes in free-living Japanese university students. *Eur J Clin Nutr* 2010;64(8):800-7. doi: 10.1038/ejcn.2010.72.
22. Shibata K, Fukuwatari T, Sasaki S, Sano M, Suzuki K, Hiratsuka C, Aoki A, Nagai C. Urinary excretion levels of water-soluble vitamins in pregnant and lactating women in Japan. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2013;59(3):178-86. doi: 10.3177/jnsv.59.178.
23. Tsuji T, Fukuwatari T, Sasaki S, Shibata K. Urinary excretion of vitamin B₁, B₂, B₆, niacin, pantothenic acid, folate, and vitamin C correlates with dietary intakes of free-living elderly, female Japanese. *Nutr Res* 2010;30(3):171-8. doi: 10.1016/j.nutres.2010.02.001.
24. 배해진, 전미라, 김영길. 국내 시판 유아용 고형 조제분유의 비타민 함량에 관한 조사. *생명과학회지 (한국생명과학회)* 2007;17(12):1689-94.
25. 박단비. 청소년 남학생들의 사교육 활동에 따른 식생활 및 영양섭취에 관한 연구. 서울: 한양대학교, 2015.

26. Bull NL, Buss DH. Biotin, pantothenic acid and vitamin E in the British household food supply. *Hum Nutr Appl Nutr* 1982;36(3):190-6.
27. Kathman JV, Kies C. Pantothenic acid status of free living adolescent and young adults. *Nutrition Research* 1984;4(2):245-50. doi: [https://doi.org/10.1016/S0271-5317\(84\)80009-3](https://doi.org/10.1016/S0271-5317(84)80009-3).
28. Kobayashi S, Honda S, Murakami K, Sasaki S, Okubo H, Hirota N, Notsu A, Fukui M, Date C. Both comprehensive and brief self-administered diet history questionnaires satisfactorily rank nutrient intakes in Japanese adults. *J Epidemiol* 2012;22(2):151-9. doi: 10.2188/jea.je20110075.
29. Watanabe T, Suemura K, Taniguchi A, Ebara S, Kimura S, Fukui T. Dietary intake of seven B vitamins based on a total diet study in Japan. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2010;56(5):279-86. doi: 10.3177/jnsv.56.279.
30. Kimura N, Fukuwatari T, Sasaki R, Hayakawa F, Shibata K. Vitamin intake in Japanese women college students. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2003;49(3):149-55. doi: 10.3177/jnsv.49.149.
31. 이용필. 응급실 종사자의 영양섭취상태와 스트레스의 연관성. 대구: 계명대학교 대학원, 2019.
32. Srinivasan V, Christensen N, Wyse BW, Hansen RG. Pantothenic acid nutritional status in the elderly--institutionalized and noninstitutionalized. *Am J Clin Nutr* 1981;34(9):1736-42. doi: 10.1093/ajcn/34.9.1736.
33. 박정영. 서울지역 노인의 비만지표에 따른 식품섭취 실태와 만성질환 위험도. 서울: 한양대학교 대학원, 2013.
34. Song WO, Wyse BW, Hansen RG. Pantothenic acid status of pregnant and lactating women. *J Am Diet Assoc* 1985;85(2):192-8.
35. Cohenour SH, Calloway DH. Blood, urine, and dietary pantothenic acid levels of pregnant teenagers. *Am J Clin Nutr* 1972;25(5):512-7. doi: 10.1093/ajcn/25.5.512.
36. Egnell M, Fassier P, Lécuyer L, Zelek L, Vasson MP, Hercberg S, Latino-Martel P, Galan P, Deschasaux M, Touvier M. B-Vitamin Intake from Diet and Supplements and Breast Cancer Risk in Middle-Aged Women: Results from the Prospective NutriNet-Santé Cohort. *Nutrients* 2017;9(5). doi: 10.3390/nu9050488.
37. Dugué PA, Bassett JK, Brinkman MT, Southey MC, Joo JE, Wong EM, Milne RL, English DR, Giles GG, Boussioutas A, et al. Dietary Intake of Nutrients Involved in One-Carbon Metabolism and Risk of Gastric Cancer: A Prospective Study. *Nutr Cancer* 2019;71(4):605-14. doi: 10.1080/01635581.2019.1577982.

38. Hathcock, Vitamins and Mineral Safety. Washington ,DC: Council for Responsible Nutrition(CRN) 2014.
39. Yang M, Moclair B, Hatcher V, Kaminetsky J, Mekas M, Chapas A, Capodice J. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of a novel pantothenic Acid-based dietary supplement in subjects with mild to moderate facial acne. *Dermatol Ther*(Heidelb) 2014;4(1):93-101. doi: 10.1007/s13555-014-0052-3.
40. Vaxman F, Olender S, Lambert A, Nisand G, Grenier JF. Can the wound healing process be improved by vitamin supplementation? Experimental study on humans. *Eur Surg Res* 1996;28(4):306-14. doi: 10.1159/000129471.
41. Ralli EP, Dumm ME. Relation of pantothenic acid to adrenal cortical function. *Vitam Horm* 1953;11:133-58. doi: 10.1016/s0083-6729(08)61097-3.
42. Leung LH. Pantothenic acid as a weight-reducing agent: fasting without hunger, weakness and ketosis. *Med Hypotheses* 1995;44(5):403-5. doi: 10.1016/0306-9877(95)90268-6.
43. Chen YQ, Zhao SP, Zhao YH. Efficacy and tolerability of coenzyme A vs pantethine for the treatment of patients with hyperlipidemia: A randomized, double-blind, multicenter study. *J Clin Lipidol* 2015;9(5):692-7. doi: 10.1016/j.jacl.2015.07.003.
44. Evans M, Rumberger JA, Azumano I, Napolitano JJ, Citrolo D, Kamiya T. Pantethine, a derivative of vitamin B₅, favorably alters total, LDL and non-HDL cholesterol in low to moderate cardiovascular risk subjects eligible for statin therapy: a triple-blinded placebo and diet-controlled investigation. *Vasc Health Risk Manag* 2014;10:89-100. doi: 10.2147/vhrm.S57116.
45. Rumberger JA, Napolitano J, Azumano I, Kamiya T, Evans M. Pantethine, a derivative of vitamin B₅ used as a nutritional supplement, favorably alters low-density lipoprotein cholesterol metabolism in low- to moderate-cardiovascular risk North American subjects: a triple-blinded placebo and diet-controlled investigation. *Nutr Res* 2011;31(8):608-15. doi: 10.1016/j.nutres.2011.08.001.
46. MP. M. Treatment of hyperlipoproteinemia with pantethine: a review and analysis of efficacy and tolerability. doi: Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK71836/>.
47. Haslam RH, Dalby JT, Rademaker AW. Effects of megavitamin therapy on children with attention deficit disorders. *Pediatrics* 1984;74(1):103-11.
48. Chawla J, Kvarnberg D. Hydrosoluble vitamins. *Handb Clin Neurol* 2014;120:891-914. doi: 10.1016/b978-0-7020-4087-0.00059-0.

49. Meza-Meza MR, Vizmanos-Lamotte B, Muñoz-Valle JF, Parra-Rojas I, Garaulet M, Campos-López B, Montoya-Buelna M, Cerpa-Cruz S, Martínez-López E, Oregon-Romero E, et al. Relationship of Excess Weight with Clinical Activity and Dietary Intake Deficiencies in Systemic Lupus Erythematosus Patients. *Nutrients* 2019;11(11). doi: 10.3390/nu11112683.
50. Ozato N, Saito S, Yamaguchi T, Katashima M, Tokuda I, Sawada K, Katsuragi Y, Imoto S, Ihara K, Nakaji S. Association between Nutrients and Visceral Fat in Healthy Japanese Adults: A 2-Year Longitudinal Study Brief Title: Micronutrients Associated with Visceral Fat Accumulation. *Nutrients* 2019;11(11). doi: 10.3390/nu11112698.
51. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Waju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
52. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

2-9

비오틴

1

영양소의 특성

1-1. 개요

비오틴(biotin)은 1920년대 조리되지 않은 달걀흰자를 섭취한 쥐에게서 나타난 “난백상해(egg white injury)”의 원인과 치료물질을 연구하는 과정에서 밝혀졌다. 비오틴은 두 개의 고리와 하나의 결사슬을 가진 황을 포함하고 있는 수용성 비타민이다(그림 1). 비오틴의 화학명은 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid, 분자식은 $C_{10}H_{16}N_2O_3S$, 분자량은 244.3 g/mol이다.

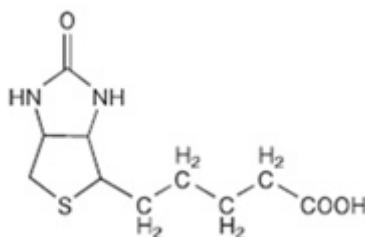


그림 1 비오틴의 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식품 내 비오틴은 유리형 또는 단백질의 라이신(lysine) 잔기에 공유결합된 단백질결합형으로 존재한다. 단백질 결합형은 식품의 조리기공 과정에서는 유리형으로 거의 전환되지 못하며, 소장 내 단백질 분해효소와 비오틴다아제(biotinidase)에 의해 비오틴이 유리된 후 흡수되거나 배설된다. 섭취 또는 장내 미생물에 의하여 합성된 비오틴은 나트륨 의존적 수용체(sodium-dependent multivitamin transporter: SMVT)에 의한 능동수송과정에 의해 흡수되며, 항경련 약물 복용이나 만성알코올 섭취는 흡수과정을 저해한다 [1]. 유리형 비오틴은 약리적 용량(20 mg/일)에서도 100% 흡수되는 것으로 보고되었다 [2]. 소장세포의 기저외막(basolateral membrane)을 통한 비오틴의 운반에는 나트륨비의존성 수용체가 관여하는 것으로 알려져 있다 [3].

혈장 비오틴의 80% 이상은 유리형 비오틴과 비스노비오틴(bisnorbiotin), 비오틴설폭사이드(biotin sulfoxide) 등의 비오틴 대사물이며, 12% 정도가 단백질 공유결합형, 그리고 10% 미만은 혈장단백질과 가

역적 결합형으로 존재한다 [4]. 몇몇 연구에서 비오틴이아제가 혈장에서 비오틴과 결합하여 세포 내로 비오틴을 운반하는 운송단백질로 작용한다고 보고하였다 [5, 6]. 소량의 비오틴은 간, 근육과 뇌에 저장되어 있으며, 세포 내에서 대부분의 비오틴은 미토콘드리아에 있는 카복실라아제의 조효소로서 존재한다 [7].

비오틴의 분해는 두 단계로 진행된다. 먼저 결사슬의 분해과정에서 탄소가 두 개씩 떨어져 나가 비스노비오틴, 테트라노비오틴(tetranorbiotin), 기타 β -산화산물을 생성한 이후, 헤테로고리(heterocyclic ring)의 황이 산화되어 비오틴설폭사이드와 비오틴설포(biotin sulfone)이 합성된다 [8-10]. 비오틴은 대부분 소변으로 배설되며, 일부는 담즙으로 배설된다. 약 절반의 비오틴은 배설되기 전에 비스노비오틴, 비오틴설폭사이드로 대사되며, 정상인에게서 비오틴, 비스노비오틴, 비오틴설폭사이드의 소변 내 배설량은 각각 41 ± 18 nmol/일, 26 ± 10 nmol/일, 10 ± 5 nmol/일로 나타났다 [11]. 비오틴을 정맥투여한 경우에는 경구투여시보다 비오틴의 소변 중 배설량이 상대적으로 증가하는 것으로 보고되었다 [2]. 인체연구에서 1일 금식 후 소변 중 비오틴 배설량에 변화가 없었으며, 백서를 사용한 연구에서도 3일 금식 후 혈액 및 소변 중 비오틴 배설량에 변화가 없었다 [12]. 일본 여대생을 대상으로 한 연구에서 소변 중 비오틴 배설량은 실험식이와 보충제형의 비오틴 섭취량($60\text{--}242 \mu\text{g/일}$)과 높은 상관관계($r=0.962$)가 나타났다 [13]. 그러나 4일간 비오틴 섭취를 측정하고, 마지막 날 24시간 소변 중 비오틴 배설량을 분석한 연구에서는 여자 아동과 여자 성인에서는 비오틴 섭취와 소변 중 배설량 간의 상관관계가 나타난 반면, 남자 성인과 여자 노인에서는 비오틴 섭취와 소변 중 배설량 간의 상관관계가 나타나지 않았다 [14].

1-3. 기능

비오틴은 포도당, 지방산, 측쇄 아미노산(branched-chain amino acid) 대사에서 작용하는 4가지 카복실라아제(아세틸-CoA 카복실라아제, 피루브산 카복실라아제, 프로피오닐-CoA 카복실라아제, 3-메틸크로토닐-CoA 카복실라아제)의 조효소로서, 효소 단백질 내 라이신 잔기의 ϵ -아미노기와 아마이드(amide) 결합을 형성한다 [15]. 완전카복실라아제 합성효소(holocarboxylase synthetase)가 이들 효소의 비오틴화를 담당한다. 아세틸-CoA 카복실라아제(acetyl-CoA carboxylase: ACC)는 아세틸-CoA를 말로닐-CoA(malonyl-CoA)로 전환시키는 과정에 참여하며, 지방산 합성에 관여할 뿐 아니라 미토콘드리아에서 지방산의 산화를 조절한다 [16]. 아세틸-CoA 카복실라아제는 세포질(ACC1)과 미토콘드리아(ACC2)에 모두 존재하며, 이를 제외한 다른 3가지 카복실라아제는 미토콘드리아에만 존재한다. 피루브산 카복실라아제(pyruvate carboxylase)는 피루브산을 옥살아세트산(oxaloacetate)으로 전환시켜 포도당신생합성 과정에 참여한다. 프로피오닐-CoA 카복실라아제(propionyl-CoA carboxylase)는 홀수개의 탄소를 가진 지방산의 β -산화 산물인 프로피오닐-CoA를 D-메틸말로닐-CoA(D-methylmalonyl-CoA)로 전환하며, 이는 숙시닐-CoA(succinyl-CoA)로 전환되어 TCA 회로에 들어가게 된다. 이 효소의 활성도가 감소하면 3-하이드록시프로피오닌산(3-hydroxypropionic acid)과 3-메틸시트르산(3-methylcitric acid)으로 전환되어 이들 대사물의 소변 배설량이 증가한다. 3-메틸크로토닐-CoA 카복실라아제(3-methylcrotonyl-CoA carboxylase)는 측쇄 아미노산인 루신의 분해에 관여하며 [17], 이 효소의 활성도 감소 시 루신은 다른 경로를 통해 3-하이드록시프로피오닌산과 3-메틸크로토

닐글리신(3-methylcrotonylglycine)으로 전환되어 소변 내 배설량이 증가한다. 이들 비오틴 함유 완전효소들은 비오틴(biotin: N-biotinyl-L-lysine)이나 비오틴이 결합된 리신 잔기를 함유한 올리고펩타이드로 분해되며, 비오틴은 비오틴나다아제에 의하여 올리고펩타이드로부터 유리된다.

비오틴은 비오틴 함유 완전카복실라아제, 완전카복실라아제 합성효소, 비오틴 운송단백질, 포도당대사 효소, 사이토카인 및 종양유전자의 발현을 조절하는 것으로 보고되었다 [18]. DNA 결합 단백질인 히스톤(histone)의 비오틴화는 비오틴의 결핍시 비오틴 운송단백질(SMVT)의 유전자 발현을 증가시키는 보상조절 효과를 가지고 왔다 [19]. 또한 기전은 확실하게 밝혀지지 않았으나 비오틴 결핍 쥐의 간과 신장에서 완전 카복실라아제 합성효소 유전자 발현이 대조군에 비하여 감소했으며, 비오틴을 보충시켰을 때 해당 유전자의 발현 수준이 정상수준으로 회복되었다 [20]. 비오틴은 세포성장과 발달에 관여하는 유전자들의 발현을 조절하는 것으로 보고되었으며, 림프구에서의 히스톤 비오틴화는 세포가 분열하는 동안 증가되었다 [21]. 또한 당 대사 조절 효소인 글루코키나아제(glucokinase) 유전자 발현이 비오틴 처리시에 증가하였으며, 포스포에놀피루브산 카복시키나아제(phosphoenolpyruvate carboxykinase)의 유전자 발현은 비오틴 처리시에 감소하였다 [22].

비오틴은 다양한 식품에 함유되어 있고 체내 비오틴 회로를 통하여 재사용될 수 있기 때문에 단순 결핍 증 증상은 거의 나타나지 않는다 [23]. 임상증상으로는 입가, 눈, 코 부위에 피부발진과 함께 안면의 지방 분포에 이상이 나타나며, 결막염, 설염, 머리, 눈썹 등의 탈모증세가 있다. 또한 근육조절상실, 청력손실, 시신경 위축, 무기력증, 우울증, 발달지체 등이 나타날 수 있다 [6, 24]. 장기간 생 난백을 섭취한 성인이나 완전정맥영양 환자에서 머리카락의 탈색과 가늘어짐, 코와 입 주위의 피부염이 나타났으며, 우울증, 경련, 환각, 사지감각이상 등의 중추신경계 이상이 보고되었다 [17]. 모발, 피부 및 손톱 건강을 위한 비오틴의 보충 섭취가 많이 이루어지고 있으나, 이들 효과를 뒷받침하는 대부분의 연구는 사례보고나 작은 규모의 연구이며, 위약군을 불포함하는 등 연구디자인에 제한이 있는 경우가 많다 [25].

또한 성장에 따른 비오틴 필요량이 증가하는 영아의 경우에도 중심정맥영양 공급으로 인한 비오틴 결핍 증상이 3-6개월 내에 일어났다 [26]. 한편 선천적 결함으로 인하여 비오틴나다아제 또는 완전카복실라아제 합성효소 활성이 감소하거나 비오틴 운송단백질 결함에 의하여 비오틴 결핍증상이 발생할 수 있으며 [27], 약리적 수준의 비오틴 공급은 선천적 단백질 결함으로 인한 결핍증상을 완화시킬 수 있다 [23]. 만성적 알코올 섭취는 비오틴의 흡수율을 감소시키며, 만성알코올 중독자의 15%에서 혈장 비오틴의 농도가 낮은 것으로 보고되었다 [28]. 단백질-에너지 영양불량(protein-energy malnutrition) 환자의 경우 혈청 비오틴의 수준이 감소하며, 소변 중 비오틴의 배설량이 증가하는 경계결핍(marginal deficiency)이 보고되었다 [29]. 정상 임신기간 동안에도 비오틴 경계결핍이 나타났으며 [30], 14일간의 비오틴 보충제(300 μ g/일) 섭취는 소변 중 3-하이드록시이소발레르산(3-hydroxyisovaleric acid) 배설량을 감소시켰다 [31]. 동물실험에서는 임신기에 비오틴이 결핍되면 태아 쥐에서 비오틴 결핍과 함께 골격 기형이 보고되었다 [32].

2

건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

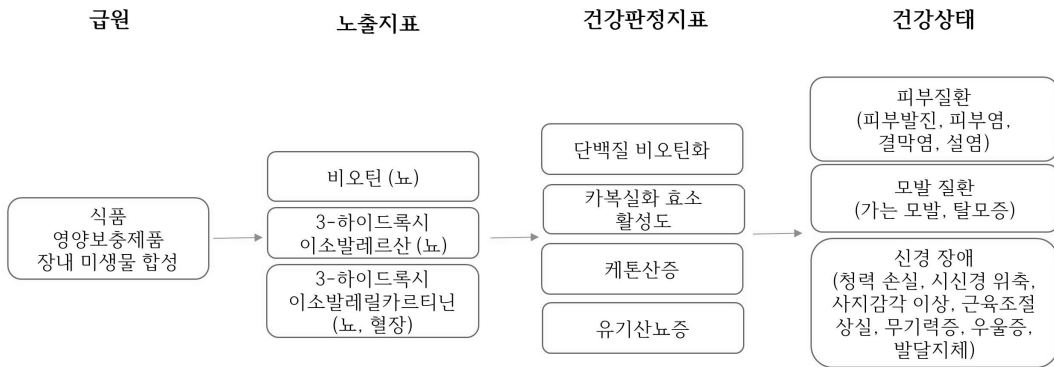


그림 2 비오틴 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

비오틴 섭취기준 설정을 위한 분석틀은 그림 2에 제시된 바와 같다. 비오틴은 식품과 보충제 섭취 및 장내 미생물에 의한 합성을 통해 공급될 수 있다. 적절한 비오틴의 영양상태를 반영할 수 있는 노출지표에는 혈장과 소변 중 비오틴과 그의 대사물, 그리고 비오틴이 조효소로 작용하는 반응의 대사물들이 있다. 비오틴의 영양상태를 판단할 수 있는 건강판정지표에는 단백질의 비오틴화, 카복실화효소의 활성도, 케토산증, 유기산뇨증 등이 있으며, 결핍에 따른 건강상태지표에는 피부질환, 모발질환 및 신경장애 등이 있다.

비오틴의 필요량에 영향을 줄 수 있는 요인에는 다량의 생난백 섭취, 선천성 비오틴티다아제 또는 완전 카복실라아제 합성효소 결핍증, 항경련제 복용, 임신, 알코올 중독, 흡연 등이 있다. 항경련제 복용환자, 임신부, 여성 흡연자에서는 비오틴 분해가 촉진됨에 따라 소변으로 배설되는 비오틴 대비 비오틴 대사물의 비율이 증가하였다 [33]. 일반적으로 비오틴의 영양상태를 판정하기 위한 지표로는 비오틴과 비오틴 대사물의 소변 배설량을 단독 또는 함께 사용한다 [11]. 이외에도 소변 내 3-하이드록시이소발레르산 배설량, 혈장 3-하이드록시이소발레릴카르니틴 농도, 소변 내 3-하이드록시이소발레릴카르니틴 배설량, 백혈구 내 프로피오닐-CoA 카복실라아제의 활성도 등이 사용된다. 그러나, 활성도 측정법 등은 실험적인 제한점 때문에 광범위하게 사용되기에는 어려운 경우가 있다 [34].

(1) 소변으로 배설되는 비오틴 수준

소변으로 배설되는 비오틴 화합물의 약 1/2은 비오틴이며, 나머지 1/2는 비오틴 대사물이다 [35, 36]. 소변 중 비오틴 배설량의 정상치는 18-127 nmol/일이다 [37]. 소변 중 비오틴 배설량은 식이와 보충제형의 비오틴 섭취량(60-242 $\mu\text{g}/\text{일}$)과 높은 상관관계($r=0.962$)가 있는 것으로 보고되었으나 [13], 다른 연구에 따르면 소

변 중 비오틴 배설량이 비오틴-결핍군과 비오틴-충분군을 구분하기에 적합하지 않았다 [38]. 건강한 사람의 경우 혈청 비오틴의 수준은 133-329 pmol/L이며 [37], 혈장 비오틴 수준은 식이섭취량이 감소하는 경우에 신장에서의 비오틴 재흡수가 증가하기 때문에 비오틴 결핍을 반영하는 예민한 지표로 사용되지 못한다.

(2) 소변으로 배설되는 3-하이드록시이소발레르산 수준

비오틴 결핍으로 인한 3-메틸크로토닐-CoA 카복실라아제의 활성화도 저해 시 증가되는 소변 중 3-하이드록시이소발레르산 배설량도 예민한 지표로서, 정상치는 77-195 $\mu\text{mol}/\text{일}$ 이다 [11]. 성별에 따른 지표의 차이는 나타나지 않았다.

(3) 혈장과 소변 중 3-하이드록시이소발레릴카르니틴 수준

또한 4주간의 난백 섭취로 비오틴 결핍이 유도된 경우 혈장과 소변 중 3-하이드록시이소발레릴카르니틴과 소변 중 3-하이드록시이소발레르산의 농도가 정상수준 이상으로 증가되었다 [39-41]. 소변 중 3-하이드록시이소발레릴카르니틴의 배설량은 혈장 3-하이드록시이소발레릴카르니틴과 소변 중 3-하이드록시이소발레르산 농도와 높은 수준의 양의 상관관계가 있는 것으로 보고되었다 [41].

이 외에도 비오틴 경계결핍을 반영할 수 있는 예민한 지표로서 백혈구의 프로피오닐-CoA 카복실라아제 활성화도가 사용될 수 있다 [2, 41, 42]. 4주간의 난백 섭취로 비오틴 결핍증이 유발된 10명의 피험자 모두에게서 정상범위를 벗어나는 소변 중 3-하이드록시이소발레르산 배설량과 백혈구 내 3-메틸크로토닐-CoA 카복실라아제의 활성화도가 보고되었다 [41].

혈장 지질을 구성하는 흡수 지방산의 조성도 체내 비오틴 영양상태를 반영할 수 있으나, 필요량 추정에 사용될 수 있는 예민도나 임상적 유용성에 대한 연구가 더 필요하다 [43]. 비오틴 운송체인 solute carrier family 19 members 3(SLC19A3)의 백혈구 내 유전자 발현량도 비오틴 결핍을 반영할 수 있는 것으로 보고되었다 [44]. 또한 최근까지 알려진 20개의 비오틴 영양상태 지표를 통합적으로 분석한 연구에서는 백혈구 내 피루브산 카복실라아제 완전형(holoenzyme form) 단백질량과 프로피오닐-CoA 카복실라아제 완전형 단백질량만이 비오틴 결핍군과 비오틴 충분군을 구분하기에 적합한 지표로 나타났다 [38]. 따라서 추가적인 연구가 필요하리라 사료된다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

건강한 사람들에서 비오틴 결핍증에 대한 자료가 거의 보고되지 않았기 때문에 현재의 평균 섭취량이 필요량을 충족시킬 수 있을 것으로 추정하였다. 따라서 2020년에도 2015년과 동일하게 평균필요량/권장섭취량 대신 충분섭취량을 설정하였으며, 현재 미국/캐나다, 일본, 독일/오스트리아/스위스와 중국 등에서도 충분섭취량을 설정하고 있다. 각 연령의 충분섭취량은 2015년에 사용된 영아 전기(0-5개월)의 충분섭취량

에 대사체중에 기초한 외삽방법[해당 연령의 충분섭취량=0-5개월 영아의 충분섭취량×(해당 연령의 체중/0-5개월 영아의 체중)^{0.75}]을 사용한 미국/캐나다의 충분섭취량 설정 기준 [43]을 그대로 사용하였다. 한국인의 비오틴 섭취량을 보고한 충분한 근거자료가 부족하므로 미국과 일본의 식사 섭취량 자료를 참고하였다. 일본의 경우에는 총식이조사(total diet study, TDS)에 따른 값을 채택하여 성인(18-64세)의 기준량을 50 µg/일로 설정하였다.

모유 영양아의 충분섭취량에서 체중비를 고려하여 계산된 성인의 충분섭취량 30 µg/일 섭취시 소변 중 3-하이드록시이소발레르산의 정상 범위의 배설량을 유지하는 것으로 보고되었다 [43]. 섭취기준 설정시 성별을 고려할 과학적 근거가 미흡하여 성별에 따른 차이는 두지 않았다. 비오틴과 비오틴 대사물의 혈중 농도와 소변 중 농도의 정상 범위가 남자와 여자에서 비슷한 값을 갖는 것으로 보고되었으며 [11], 일본인 남녀 대학생 각 10인을 대상으로 일본 충분섭취량(30 µg/일)을 7일간 보충제형으로 섭취 후 분석한 결과 소변 중 비오틴 배설량이 남자 83±23 nmol/일, 여자 83±23 nmol/일로 성별에 따른 차이는 나타나지 않았다 [13]. 난백 섭취를 통한 비오틴 결핍 연구에서도 소변 중 3-하이드록시이소발레르산과 비오틴 배설에 있어서 성별 간 차이가 나타나지 않았다 [45]. 그러나 4일간 비오틴 섭취를 측정하고, 마지막 날 24시간 소변 중 비오틴 배설량을 분석한 연구에 따르면, 여자 성인에서는 비오틴 섭취와 소변 중 배설량간의 상관관계가 나타난 반면, 남자 성인에서는 상관관계가 나타나지 않았다 [46].

(1) 영아기(1세 미만)

현재까지 모유 내 비오틴 함량과 영아의 섭취량에 대한 국내 연구는 전혀 없다. 따라서 2020년 0-5개월 영아의 충분섭취량은 2015년과 동일하게 모유 섭취량(780 mL/일)에 모유 내 비오틴 농도(미국인 모유 중 비오틴 농도 6 µg/L)를 곱하여 5 µg/일로 설정하였다. 6-11개월 영아의 충분섭취량은 필요량을 결정하는데 필요한 근거가 없으므로, 0-5개월 영아의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽방법을 사용해서 7 µg/일로 설정하였다. 이는 2015년 충분섭취량과 동일한 수치이다.

【표 1】 영아기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$6 \mu\text{g/L} \times 0.78 \text{ L/일} = 4.68 \mu\text{g/일} \approx 5 \mu\text{g/일}$
영아 후기(6-11)	$5 \mu\text{g/일} \times (8.4/5.5)^{0.75} = 6.87 \mu\text{g/일} \approx 7 \mu\text{g/일}$

(2) 성장기(1-18세)

1-18세 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량 설정에 필요한 연구보고는 거의 없다. 해당 연령군의 건강한 사람에게서 비오틴 섭취량이 부족하다는 연구가 보고되지 않았기 때문에 유아, 아동 및 청소년의 충분섭취량도 다른 연령군과 동일하게 0-5개월 영아의 충분섭취량(5 µg/일)과 대사체중에 기초한 외삽방법을 사용하여 설정하였으며, 계산된 값을 반올림 처리하여 조정하였다(표 2). 성별의 차이에 따른 섭취기준 설정에

활용할 수 있는 연구 자료가 불충분하므로, 여아의 경우 해당 연령의 남아와 동일한 수준으로 설정하였다.

일본의 경우에는 대사체중과 성장계수를 함께 고려하여 성인(18-29세)의 충분섭취량(50 $\mu\text{g}/\text{일}$)으로부터 외삽하여 성장기의 충분섭취량을 설정하였다. 남녀 간 계산값의 차이가 있는 경우 낮은 수치를 사용하였으나, 이들 섭취기준은 모두 우리나라의 동일 연령 대비 높게 설정되었다(1-5세: 25 $\mu\text{g}/\text{일}$, 6-9세: 30 $\mu\text{g}/\text{일}$, 10-11세: 40 $\mu\text{g}/\text{일}$, 12-17세: 50 $\mu\text{g}/\text{일}$). 미국의 경우 9-13세와 14-18세 남녀의 충분섭취량은 각각 20과 25 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이며, 이는 성인기 30 $\mu\text{g}/\text{일}$ 에 비하여 낮게 설정되었다.

【표 2】 성장기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

연령(세)	충분섭취량
1-2	$5 \mu\text{g}/\text{일} \times (11.7/5.5)^{0.75} = 8.8 \mu\text{g}/\text{일} \approx 9 \mu\text{g}/\text{일}$
3-5	$5 \mu\text{g}/\text{일} \times (17.6/5.5)^{0.75} = 12.0 \mu\text{g}/\text{일} \approx 12 \mu\text{g}/\text{일}$
남자	6-8 $5 \mu\text{g}/\text{일} \times (25.6/5.5)^{0.75} = 15.8 \mu\text{g}/\text{일} \approx 15 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11 $5 \mu\text{g}/\text{일} \times (37.4/5.5)^{0.75} = 21.1 \mu\text{g}/\text{일} \approx 20 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14 $5 \mu\text{g}/\text{일} \times (52.7/5.5)^{0.75} = 27.2 \mu\text{g}/\text{일} \approx 25 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18 $5 \mu\text{g}/\text{일} \times (64.5/5.5)^{0.75} = 31.7 \mu\text{g}/\text{일} \approx 30 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	6-8 $5 \mu\text{g}/\text{일} \times (25.0/5.5)^{0.75} = 15.6 \mu\text{g}/\text{일} \approx 15 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11 $5 \mu\text{g}/\text{일} \times (36.6/5.5)^{0.75} = 20.7 \mu\text{g}/\text{일} \approx 20 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14 $5 \mu\text{g}/\text{일} \times (48.7/5.5)^{0.75} = 25.7 \mu\text{g}/\text{일} \approx 25 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18 $5 \mu\text{g}/\text{일} \times (53.8/5.5)^{0.75} = 27.7 \mu\text{g}/\text{일} \approx 30 \mu\text{g}/\text{일}$

2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사를 통해 조사된 식품섭취량을 한국영양학회 비오틴 함량 데이터베이스를 이용하여 분석한 결과에 따르면, 남자 1-18세의 경우에 충분섭취량 미만으로 섭취하는 비율은 70.6-91.2%로 보고되었다 [47]. 그러나 일본의 평균섭취량 자료와 비교 시 국민건강영양조사 분석에서 사용된 식품 내 비오틴 함유량 데이터수가 상당히 부족하였으므로, 2010년부터 사용된 산정기준을 그대로 적용하였다.

(3) 성인기(19-64세)

2020년 영양소 섭취기준 설정에 있어서 성인의 충분섭취량 설정 기준을 변경할 연구결과의 부족으로 미국/캐나다에서 사용한 영양소 섭취기준 [43]의 설정 근거를 동일하게 사용하였으며, 미국의 식사 섭취량 자료(40 $\mu\text{g}/\text{일}$)와 일본의 식사 섭취량 자료(2010 식품표준성분표: 30-50 $\mu\text{g}/\text{일}$; TDS: 45-60 $\mu\text{g}/\text{일}$)를 참고하였다 [14, 48-50]. 성인의 충분섭취량의 설정기준은 0-5개월 영아의 충분섭취량(5 $\mu\text{g}/\text{일}$)과 대사체중에 기초한 외삽방법을 사용하여 설정하였으며, 계산된 값을 반올림 또는 올림(여자 50-64세) 처리하여 조정하였다(표 3). 섭취기준 설정 시 성별을 고려할 과학적 근거가 미흡하여 성별에 따른 차이는 두지 않았다.

【표 3】 성인기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량
남자	19-29	$5 \mu\text{g}/\text{일} \times (68.9/5.5)^{0.75} = 33.3 \mu\text{g}/\text{일} \approx 30 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$5 \mu\text{g}/\text{일} \times (67.8/5.5)^{0.75} = 32.9 \mu\text{g}/\text{일} \approx 30 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$5 \mu\text{g}/\text{일} \times (64.5/5.5)^{0.75} = 31.7 \mu\text{g}/\text{일} \approx 30 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	19-29	$5 \mu\text{g}/\text{일} \times (55.9/5.5)^{0.75} = 28.4 \mu\text{g}/\text{일} \approx 30 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$5 \mu\text{g}/\text{일} \times (54.7/5.5)^{0.75} = 28.0 \mu\text{g}/\text{일} \approx 30 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$5 \mu\text{g}/\text{일} \times (52.5/5.5)^{0.75} = 27.2 \mu\text{g}/\text{일} \approx 30 \mu\text{g}/\text{일}$

한국 성인 체위를 기준으로 하여 계산된 남자 19-29세의 충분섭취량은 $30 \mu\text{g}/\text{일}$ 이나, 2008년부터 2012년까지 국민건강영양조사를 통해 조사된 식품섭취량을 한국영양학회 비오틴 함량 데이터베이스를 이용하여 분석한 결과에 따르면, 동일 연령 섭취량의 평균값과 중간값은 각각 12.2 와 $8.2 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 보고되었다 [47].

NHANES II 자료에 의하면 미국 18-24세 여성의 비오틴 평균 섭취량은 $39.9 \mu\text{g}/\text{일}$ 이며 [48], 1986년 National Food Survey 자료를 이용하여 분석한 영국인의 평균 섭취량은 $37.5 \mu\text{g}/\text{일}$ 이다 [51]. 또한 1983년 FDA의 TDS 자료를 토대로 분석한 결과 25-30세 성인 남자의 1일 비오틴 섭취량이 $35.5 \mu\text{g}$ 이었다 [52]. 일본 국민건강영양조사 자료를 바탕으로 한 TDS 조사(18개 식품군)에 따르면 2005년 전 연령 평균 섭취량이 $51.1 \mu\text{g}/\text{일}$ [53], 2006년 전 연령 평균 섭취량이 $51.0 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 보고되었다 [54]. 일본의 경우에는 TDS 결과에 근거하여 성인(18-64세) 남녀의 충분섭취량을 $50 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다. 또한 일본의 평균섭취량 자료와 비교 시 국민건강영양조사 분석에서 사용된 식품 내 비오틴 함유량 데이터베이스의 보완이 필요하므로, 2015년의 산정기준을 그대로 적용하였다.

현재까지 보충제 섭취를 통한 비오틴 섭취량 조사 연구는 거의 보고되지 않았으며, 영국의 섭취량 조사 연구에 따르면 총비오틴의 섭취량과 식품을 통한 비오틴 섭취량의 차이는 $<1.5\%$ 으로 보고되었다 [55].

(4) 노인기(65세 이상)

노인의 충분섭취량을 설정할 연구 자료가 충분치 않아서 따로 설정하지 않았으며, 50-64세 성인의 충분섭취량을 동일하게 적용하였다.

【표 4】 노인기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$30 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$30 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	65-74	$30 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$30 \mu\text{g}/\text{일}$

(5) 임신기

임신부의 경우에는 비오틴 결핍에 의한 임상 증상은 나타나지 않으나, 체내 비오틴 분해를 촉진시켜 소변 내 비오틴 대비 비오틴 대사물의 비율이 증가되었다 [56]. 또한 연구대상의 절반 이상의 임신부들이 비정상적으로 높은 농도의 유기산(3-하이드록시이소발레르산)을 배설하여, 비오틴이 조효소로서 작용하는 카복실라아제의 활성도가 감소되었음이 보고되었다. 그러나 최근 보고된 연구에서는 혈장 비오틴, 소변 중 비오틴과 비스노비오틴의 유의적 변화는 관찰되지 않았다 [57].

임신부 13명을 대상으로 임신초기와 임신말기의 비오틴 영양상태를 평가한 연구에서 3-하이드록시이소발레르산의 소변 배설량이 두 시기에서 모두 유의적으로 증가하였다 [56]. 또한 3-하이드록시이소발레르산의 소변 배설량이 증가한 임신 초기와 임신 말기 대상자에게 14일간 비오틴(300 $\mu\text{g}/\text{일}$)을 보충 섭취시킨 결과, 과반수 대상자의 소변 내 3-하이드록시이소발레르산 농도가 유의적으로 감소되었다 [31]. 한편 최근 보고된 연구에서는 57 $\mu\text{g}/\text{일}$ 비오틴을 10-12주간 섭취한 임신부의 3-하이드록시이소발레르산 소변 배설량이 대조군에 비하여 69% 이상 증가되었으나, 임신기동안의 카르니틴(carnitine) 부족으로 인하여 3-하이드록시이소발레릴카르니틴의 배설량은 감소되었다 [57]. 또한 임신 7개월 임신부를 대상으로 한 뉴질랜드 연구에서 비오틴 섭취량과 영아의 출생 시 체중 간에 양의 상관관계가 있는 것으로 보고되었다 [54].

그러나 현재까지 발표된 연구 자료들이 임신부의 섭취기준을 수정할 확고한 근거를 제공하지 못하며, 임신부의 비오틴 필요량을 정확하게 평가하기 위해서는 가임기 여성과의 차별화된 지표의 개발과 설정이 필요할 것으로 사료된다. 따라서 임신부의 비오틴 충분섭취량을 여자 성인 충분섭취량과 동일하게 30 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다.

【표 5】 임신기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	30 $\mu\text{g}/\text{일}$

(6) 수유기

0-5개월 영아 모유 섭취량 780 mL/일에 모유 중 비오틴 농도 6 $\mu\text{g}/\text{L}$ (미국인 기준)를 곱하고 반올림하여 계산된 5 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 여자 성인 충분섭취량 30 $\mu\text{g}/\text{일}$ 에 가산하여 35 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다.

【표 6】 수유기 비오틴 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	1일 모유 유즙 분비량 780 mL의 비오틴 함량 6 $\mu\text{g}/\text{L}$ 를 감안하여 6 $\mu\text{g}/\text{L} \times 0.78 \text{ L}/\text{일} = 4.68 \mu\text{g}/\text{일} \approx 5 \mu\text{g}$ 을 가산 * 성인 수유부의 충분섭취량: 30 μg (비수유 성인 여성의 충분섭취량) + 5 $\mu\text{g}/\text{일} = 35 \mu\text{g}/\text{일}$

수유부의 경우도 비오틴 대사물질인 비스노비오틴의 소변중 배설량이 증가되었으며, 이는 비오틴의 대사 속도와 손실이 증가되었음을 알 수 있다. 또한 수유기간 동안의 루신 대사 저해에 의하여 3-하이드록시이소발레르산과 3-하이드록시이소발레릴카르니틴의 농도가 대조군에 비하여 감소되었다. 따라서 이 두 가지 지표는 수유부에서 필요량 판정에 사용되기에는 적합하지 않을 수 있다 [57].

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

비오틴 섭취와 만성질환발병의 직접적인 연관성을 나타내는 보고는 없기 때문에 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

통상적인 식품에서 1회 분량 당 비오틴 함량이 수십 μg 을 넘는 식품은 그리 많지 않으므로, 식품을 통해 섭취한 비오틴에 의한 급성 또는 만성유해영향을 보고한 문헌은 거의 없다. 비오틴 반응성 선천성 대사 장애나 후천적 비오틴 결핍을 치료하기 위해 비오틴을 200 mg/일 경구투여하거나 20 mg/일 정맥주사 하였을 때 과잉증이 유발되지 않았으며 [26], 유전성 대사질환인 선천성 복합 카복실라아제 결핍증(Multiple carboxylase deficiency)을 치료하기 위해 모체에 10 mg의 비오틴을 투여했을 때도 안전한 것으로 보고되었다 [58]. 또한 비오틴 대사에 이상이 없는 인슐린 비의존성 당뇨병 환자에게 1개월간 매일 9 mg 비오틴을 경구투여 하거나, 4년 이상 항미생물약물(Miya BM[®])과 함께 복용한 경우에도 과잉증이 나타나지 않았다 [59]. 그러나 10 mg 비오틴과 300 mg 판토텐산을 함께 2달간 복용한 여자노인에게서 치명적인 호산구성 흉심막강 삼출(eosinophilic pleuropericardial effusion)이 보고된 바 있다 [60].

모발 및 피부건강을 위한 보충제의 함량은 최근 연구결과에 따르면 다량의 비오틴을 복용하는 경우에 스트렙타아비딘(streptavidin)-비오틴 기법을 이용한 각종 진단검사를 간섭하여 왜곡된 검사결과가 도출될 수 있는 것으로 보고되었다. 이러한 기법은 혈중 갑상샘호르몬과 비타민 D(25-hydroxyvitamin D) 등을 측정하는 방법으로 일반적으로 사용되고 있으며, 이에 따라 하루에 10-300 mg 이상 섭취하는 사람들에게서 그레이브스병(Graves' disease)이나 갑상샘항진증이 잘못 진단된 경우가 보고되었다 [61-63]. 경우에 따라서는 단회 10 mg를 섭취한 이후 24시간 이내에 갑상샘호르몬을 측정한 경우에도 진단 오류가 보고되었으며 [64], 이 밖에도 심장질환 진단기법인 트로포닌(troponin) 검사도 비오틴 보충섭취의 영향을 받을 수 있는 것으로 보고되었다 [65]. 이에 고함량의 비오틴 보충제 섭취자는 검사 전에 반드시 비오틴의 복용 여부를 의사에게 알리고, 검사 전 수일 동안 복용하지 않도록 권고하고 있다 [25]. 따라서 추후 상한섭취량

설정에 대한 추가적인 고찰이 필요한 것으로 사료된다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

현재까지 보고된 연구결과를 살펴볼 때 비오틴의 과잉 섭취로 인한 유해영향, 독성종말점, 용량-반응 평가 자료가 충분하지 않으므로 상한섭취량을 설정하지 않았다. 비오틴에 대해 일본 [66], 미국/캐나다 [43], 유럽 연합 [67], 호주와 뉴질랜드 [68]의 경우도 상한섭취량을 설정하지 않았으며, 영국 [69]도 safe upper levels(SUL)을 설정하지 않았다. 그러나 영국 [69]은 보충제를 통한 비오틴 섭취량의 기준치(guidance level)를 체중 60 kg 성인의 경우 900 $\mu\text{g}/\text{일}$ (단위 체중 당 15 $\mu\text{g}/\text{일}$ 수준)으로 제시하였으며, CRN(Council for Responsible Nutrition)은 보충제에 대한 상한섭취량을 2.5 mg/일로 제안하였다 [70].

표 7 한국인의 1일 비오틴 섭취기준

성별	연령	비오틴($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			5	
	6-11			7	
유아	1-2(세)			9	
	3-5			12	
남자	6-8(세)			15	
	9-11			20	
	12-14			25	
	15-18			30	
	19-29			30	
	30-49			30	
	50-64			30	
	65-74			30	
	75 이상			30	
여자	6-8(세)			15	
	9-11			20	
	12-14			25	
	15-18			30	
	19-29			30	
	30-49			30	
	50-64			30	
	65-74			30	
	75 이상			30	
임신부				+0	
수유부				+5	

4

주요 급원식품

비오틴은 다양한 식품에 함유되어 있으나 함유량은 일반적으로 낮다. 식품 내의 유리 비오틴형과 식품 단백질의 라이신 잔기에 공유결합되어 있는 단백질 결합형으로 존재하며, 총 비오틴의 함량분석은 미생물학적 방법(microbiological growth assay)을 이용하거나, 단백질 결합형의 비오틴을 유리형으로 가수분해시킨 후 아비딘 결합 분석법(avidin-binding assay)을 이용한다. 현재까지 소수의 식품에서만 비오틴 함량이 측정되었으며, 식품 내 비오틴의 형태(유리형, 비오틴형, 또는 단백질 결합형)에 따른 함량 자료는 거의 없다. 비오틴은 대두, 계란난황, 간, 견과류, 효모, 버섯, 밀 등과 같은 식품에 주로 함유되어 있으며, 육류, 채소류 및 과일류는 비오틴의 좋은 급원이 아니다 [71]. 대부분의 육류는 1 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ 내외의 비오틴을 함유하고 있는 반면, 동물 간에는 약 40-180 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ 이 함유되어 있는 것으로 보고되었다 [72].

2004년에 HPLC/아비딘 결합 분석법을 이용하여 87종 식품의 비오틴 함량을 분석한 결과가 발표되었으며, 국내에서는 2017년에 개정된 국가표준식품성분표 제 9개정판부터 비오틴이 신규 수록되었다 [73]. 그러나 국민건강통계 결과 발표자료에는 아직까지 비오틴이 포함되어 있지 않으므로, 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [73]의 비오틴 함량을 적용하여 한국인의 비오틴 주요 급원식품을 산출하여 100 g 당(표 8)과 1회 분량(그림 3)으로 나타내었다. 우리나라 사람들의 비오틴 주요 급원식품은 달걀, 맥주, 우유, 고춧가루, 고추장, 닭고기, 돼지고기(살코기), 세발나물 순이었으며(표 8), 특히 세발나물과 계의 경우 1회 분량 섭취할 경우 성인의 충분섭취량 기준인 30 μg 의 약 12배와 2.5배 만큼을 섭취할 수 있다(그림 3).

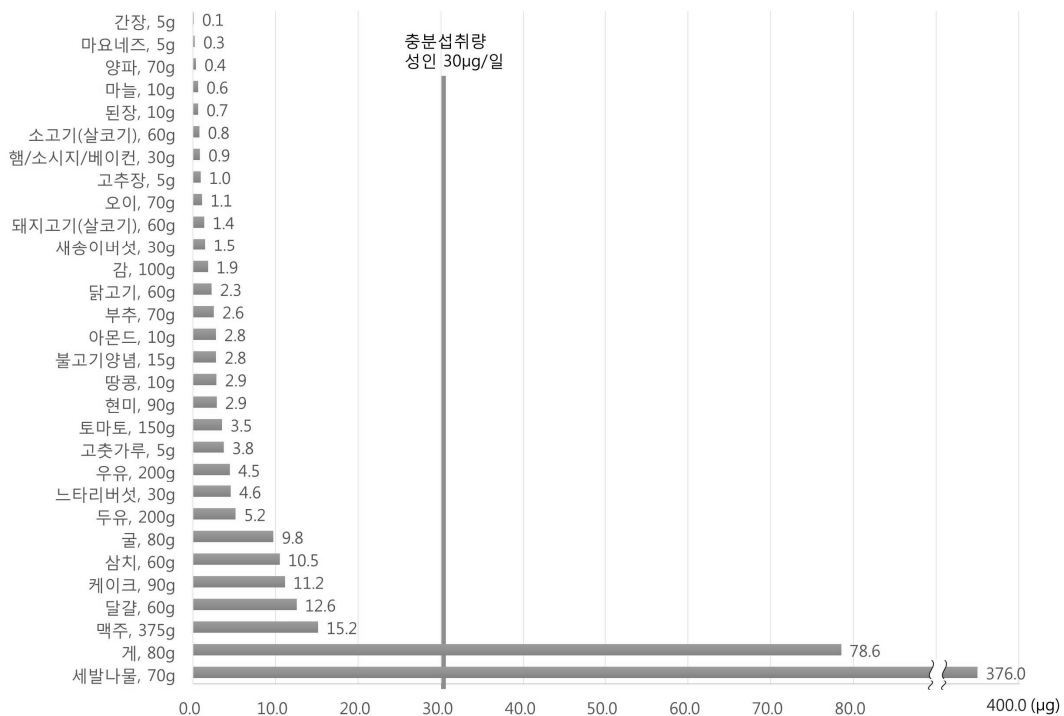
국가표준식품성분표 [73]에서 100 g 당 비오틴 함량이 높은 식품은 세발나물, 효모, 계, 헤이즐넛, 해바라기씨, 고춧가루 순이었으나 효모, 헤이즐넛, 해바라기씨 등은 한국인의 비오틴 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 속하지 않음을 알 수 있다(표 9).

식품에 따라 비오틴의 생체이용률은 많은 차이가 나며, 대부분 식품의 생체이용률은 50% 미만이다. 옥수수和大두에 함유된 비오틴은 생체이용률이 100% 수준이나, 밀에 함유된 비오틴은 생체이용률이 약 5%로 매우 낮은 것으로 나타났다 [74]. 또한 육류에 함유된 비오틴의 생체이용률도 그리 높지 않다 [28]. 장내 비오틴티니다아제에 의하여 단백질결합형 비오틴이 유리형 비오틴으로 전환되는 과정이 흡수율과 생체이용률을 높이는 데 필수적이다 [75]. 비오틴티니다아제 결핍환자가 유리형 비오틴을 식이섭취량 수준(50-150 $\mu\text{g}/\text{일}$)으로 섭취하는 경우 비오틴 결핍 증상이 나타나지 않았다 [37]. 생 난백에 들어있는 당단백질 아비딘은 비오틴과 강하게 결합하기 때문에 위와 소장에서 비오틴의 체내 흡수를 방해한다 [76]. 아비딘을 함유한 식품을 비오틴과 함께 섭취하면 생체이용률이 감소되나, 열은 아비딘을 파괴할 수 있으므로 조리하여 섭취하면 비오틴의 생체이용률이 증가한다. 또한 비오틴은 장내 미생물에 의하여서도 합성될 수 있으나, 생체이용률이 낮은 것으로 보인다 [77]. 비오틴의 생체이용률에 영향을 미치는 요인에 관하여서는 아직 잘 알려져 있지 않다. 보충제를 통한 비오틴의 섭취에 관한 연구는 미비하다. 대만에서 진행된 연구에 따르면 19-44세 성인의 보충제 유래 비오틴의 섭취량은 평균 44.5 μg (0.1-375 μg)으로 대만 영양소 섭취기준(30 μg)을 초과하는 양이다 [78].

【표 8】 비오틴 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)
1	달걀	21.0	16	감	1.9
2	맥주	4.1	17	된장	6.5
3	우유	2.3	18	오이	1.6
4	고춧가루	75.2	19	햄/소시지/베이컨	2.9
5	계	98.2	20	땅콩	28.9
6	고추장	19.2	21	두유	2.6
7	닭고기	3.8	22	느타리버섯	15.4
8	돼지고기(살코기)	2.3	23	간장	2.6
9	세발나물	537.1	24	아몬드	27.9
10	케이크	12.4	25	양파	0.6
11	불고기양념	18.9	26	굴	12.2
12	토마토	2.4	27	마요네즈	5.3
13	소고기(살코기)	1.4	28	삼치	17.6
14	마늘	6.5	29	부추	3.7
15	현미	3.2	30	새송이버섯	5.1

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비오틴 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [73]) 자료를 활용하여 비오틴 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 3】 비오틴 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 비오틴 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [73]) 자료를 활용하여 비오틴 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [79])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 충분섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 9】 비오틴 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	세발나물, 생것	537.1	16	고추장, 개량	19.2
2	팽창제, 효모, 말린것	309.7	17	고추냉이, 페이스트	19.0
3	게, 생것	98.2	18	캐슈넛, 조미한 것	19.0
4	개암, 헤이즐넛, 볶은것	81.8	19	고기 소스, 소불고기양념	18.9
5	해바라기씨, 볶은것	80.1	20	호두, 말린것	18.8
6	고춧가루, 가루	75.2	21	나토	18.2
7	어패류부산물, 은어 내장, 생것	60.0	22	산초 가루	17.8
8	청경채, 생것	42.4	23	삼치, 생것	17.6
9	아마씨, 볶은것	33.5	24	꼬막, 생것	15.5
10	계피, 가루	29.7	25	느타리버섯, 생것	15.4
11	땅콩, 볶은것	28.9	26	피스타치오넛, 볶은것	15.1
12	아몬드, 볶은것	27.9	27	느티만가닥버섯, 생것	13.9
13	삼씨, 말린것	27.3	28	청새치, 생것	13.1
14	케일, 생것	22.0	29	케이크	12.4
15	달걀, 생것	21.0	30	굴, 생것	12.2

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [73]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2015년 영양섭취기준 개정 이후 국내외에서 수행된 비오틴의 연구들을 문헌 검토한 결과 2020년 영양소 섭취기준 제정에 반영할 수 있는 연구결과가 없었다. 특히 국내에서는 비오틴 섭취기준 제정에 참고할 수 있는 연구 논문이 전혀 발표되지 않았으므로, 미국의 기준 및 수치를 참작한 2010년의 기준을 계속해서 적용하였다 [80].

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

현재까지 진행된 유일한 2008-2012년 국민건강영양조사 분석 자료에 따르면 평균섭취량은 12.2 μg/일 (남자 19-29세 기준)로 보고되었으나 [47], 당시 사용된 한국영양학회 데이터베이스 [81]의 경우 식품가짓수 coverage는 13.5%, 식품섭취량 coverage는 29.3%로 상당히 낮았다. 현재 국가표준식품성분표 제9개정판부터 비오틴 분석자료가 추가되었으므로, 이를 토대로 한 국민건강통계의 분석을 통해 전 연령층의 비오

틴 섭취량을 산출하여 설정된 권장섭취량의 확인이 필요하다. 또한 성분표의 보완이 진행되는 동안 TDS에 따른 섭취량 분석연구도 필요하다. 일본의 경우에도 일본식품표준성분표 2015년판(7차 개정)에 게재된 식품의 상당수는 비오틴 함량이 측정되어 있지 않아 TDS에 따른 섭취량을 토대 성인(18-64세)의 기준량을 50 μg /일로 정하였다 [66].

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

현재까지 섭취기준을 설정한 모든 국가에서는 비오틴의 대사연구가 불충분한 까닭에 식품 내 비오틴 함량과 식품섭취량을 토대로 충분섭취량을 설정하고 있다. 따라서 한국인의 실제 섭취량 자료를 확보하기 위해서는 한국인 상용 식품에 대한 비오틴 함량이 추가 분석된 데이터의 구축이 필요하다.

현재까지 국외 일부 연구자에 의하여 임신기 동안의 혈장 비오틴 농도 및 소변 비오틴 대사물의 변화에 관한 연구가 진행되었으며, 그 결과는 일관적이지 않다. 일부 임신부 연구에서 정상수준의 비오틴 섭취에도 불구하고 경계결핍이 나타났으며, 충분섭취량 이상의 비오틴 섭취에도 불구하고 혈장과 모유에서의 비오틴 결핍이 나타났다. 또한 최근 임신말기의 비오틴 섭취량과 영아의 체중 간에 양의 상관관계가 있는 것으로 보고되었으므로, 임신기 및 수유기 여성의 비오틴 영양소 섭취기준 설정을 위한 추가적인 연구가 필요하다.

참고문헌

1. Said H, Sharifian A, Bagherzadeh A, Mock D. Chronic ethanol feeding and acute ethanol exposure in vitro: effect on intestinal transport of biotin. *Am J Clin Nutr* 1990;52(6):1083-6.
2. Zempleni J, Mock DM. Bioavailability of biotin given orally to humans in pharmacologic doses. *Am J Clin Nutr* 1999;69(3):504-8.
3. Said HM. Intestinal absorption of water-soluble vitamins in health and disease. *Biochem J* 2011;437(3):357-72. doi: 10.1042/BJ20110326.
4. Mock DM, Malik MI. Distribution of biotin in human plasma: most of the biotin is not bound to protein. *Am J Clin Nutr* 1992;56(2):427-32.
5. Chauhan J, Dakshinamurti K. Role of human serum biotinidase as biotin-binding protein. *Biochem J* 1988;256(1):265-70.
6. Wolf B, Grier RE, Secor McVoy JR, Heard GS. Biotinidase deficiency: a novel vitamin recycling defect. *J Inherit Metab Dis* 1985;8 Suppl 1:53-8.
7. Zempleni J. Uptake, localization, and noncarboxylase roles of biotin. *Annu Rev Nutr* 2005;25:175-96. doi: 10.1146/annurev.nutr.25.121304.131724.
8. Brady RN, Ruis H, McCormick DB, Wright LD. Bacterial degradation of biotin. Catabolism of 14C-biotin and its sulfoxides. *J Biol Chem* 1966;241(20):4717-21.
9. Im WB, Roth JA, McCormick DB, Wright LD. Bacterial degradation of biotin. V. Metabolism of 14C-carbonyl-labeled biotin d-sulfoxide. *J Biol Chem* 1970;245(23):6269-73.
10. Roth JA, McCormick DB, Wright LD. Bacterial degradation of biotin. IV. Metabolism of 14Carbonyl-labeled biotin l-sulfoxide. *J Biol Chem* 1970;245(23):6264-8.
11. Mock NI, Malik MI, Stumbo PJ, Bishop WP, Mock DM. Increased urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid and decreased urinary excretion of biotin are sensitive early indicators of decreased biotin status in experimental biotin deficiency. *Am J Clin Nutr* 1997;65(4):951-8.
12. Fukuwatari T, Yoshida E, Takahashi K, Shibata K. Effect of fasting on the urinary excretion of water-soluble vitamins in humans and rats. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2010;56(1):19-26.
13. Fukuwatari T, Shibata K. Urinary water-soluble vitamins and their metabolite contents as nutritional markers for evaluating vitamin intakes in young Japanese women. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2008;54(3):223-9.

14. Shibata K, Tsuji T, Fukuwatari T. Intake and urinary amounts of biotin in Japanese elementary school children, college students, and elderly persons. *Nutr Metab Insights* 2013;6:43-50. doi: 10.4137/NMI.S12922.
15. Mock D, Matthews N. Biotin and panththenic acid. Edtion ed. In: Stipanuk M, Caudill M, eds. *Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition*. St. Louis: Elsevier, 2013:610-25.
16. Kim KH. Regulation of mammalian acetyl-coenzyme A carboxylase. *Annu Rev Nutr* 1997;17:77-99. doi: 10.1146/annurev.nutr.17.1.77.
17. Zempleni J, Mock DM. Biotin biochemistry and human requirements. *J Nutr Biochem* 1999;10(3):128-38.
18. Rodriguez-Melendez R, Zempleni J. Regulation of gene expression by biotin(Review). *J Nutr Biochem* 2003;14(12):680-90.
19. Zempleni J, Chew YC, Hassan YI, Wijeratne SS. Epigenetic regulation of chromatin structure and gene function by biotin: are biotin requirements being met? *Nutr Rev* 2008;66 Suppl 1:S46-8. doi: 10.1111/j.1753-4887.2008.00073.x.
20. Rodriguez-Melendez R, Cano S, Mendez ST, Velazquez A. Biotin regulates the genetic expression of holocarboxylase synthetase and mitochondrial carboxylases in rats. *J Nutr* 2001;131(7):1909-13.
21. Stanley JS, Griffin JB, Zempleni J. Biotinylation of histones in human cells. Effects of cell proliferation. *Eur J Biochem* 2001;268(20):5424-9.
22. Dakshinamurti K. Biotin -- a regulator of gene expression. *J Nutr Biochem* 2005;16(7):419-23.
23. Pacheco-Alvarez D, Solorzano-Vargas RS, Del Rio AL. Biotin in metabolism and its relationship to human disease. *Arch Med Res* 2002;33(5):439-47.
24. Mock DM. Skin manifestations of biotin deficiency. *Semin Dermatol* 1991;10(4):296-302.
25. National Health Institute. Biotin: Fact sheet for health professionals.
26. Mock D. Biotin. Edtion ed. In: Ziegler E, Filer L, eds. *Present Knowledge in Nutrition*. Washington, DC: ILSI Press, 1996:220-35.
27. Mardach R, Zempleni J, Wolf B, Cannon MJ, Jennings ML, Cress S, Boylan J, Roth S, Cederbaum S, Mock DM. Biotin dependency due to a defect in biotin transport. *J Clin Invest* 2002;109(12):1617-23.

28. Combs G, Jr. The vitamins: fundamental aspects in nutrition and health. 3rd ed. Burlington, MA: Elsevier Academic Press, 2008.
29. Velázquez A, Martín-del-Campo C, Báez A, Zamudio S, Quiterio M, Aguilar J, Pérez-Ortiz B, Sánchez-Ardines M, Guzmán-Hernández J, Casanueva E. Biotin deficiency in protein-energy malnutrition. *Eur J Clin Nutr* 1989;43(3):169-73.
30. Mock DM, Stadler DD, Stratton SL, Mock NI. Biotin status assessed longitudinally in pregnant women. *J Nutr* 1997;127(5):710-6. doi: 10.1093/jn/127.5.710.
31. Mock DM, Quirk JG, Mock NI. Marginal biotin deficiency during normal pregnancy. *Am J Clin Nutr* 2002;75(2):295-9.
32. Mock DM, Mock NI, Stewart CW, LaBorde JB, Hansen DK. Marginal biotin deficiency is teratogenic in ICR mice. *J Nutr* 2003;133(8):2519-25.
33. Sealey WM, Teague AM, Stratton SL, Mock DM. Smoking accelerates biotin catabolism in women. *Am J Clin Nutr* 2004;80(4):932-5.
34. Horvath TD, Matthews NI, Stratton SL, Mock DM, Boysen G. Measurement of 3-hydroxyisovaleric acid in urine from marginally biotin-deficient humans by UPLC-MS/MS. *Anal Bioanal Chem* 2011;401(9):2805-10. doi: 10.1007/s00216-011-5356-x.
35. Mock DM, Lankford GL, Cazin J, Jr. Biotin and biotin analogs in human urine: biotin accounts for only half of the total. *J Nutr* 1993;123(11):1844-51.
36. Zempleni J, McCormick DB, Mock DM. Identification of biotin sulfone, bisnorbiotin methyl ketone, and tetranorbiotin-l-sulfoxide in human urine. *Am J Clin Nutr* 1997;65(2):508-11.
37. Mock D. Biotin. Edtion ed. In: Shils M, Shike M, Ross A, Caballero B, Cousins R, eds. *Modern Nutrition in Health and Disease*. Baltimore: Lippicott Williams & Wilkins, 2014:390-8.
38. Eng WK, Giraud D, Schlegel VL, Wang D, Lee BH, Zempleni J. Identification and assessment of markers of biotin status in healthy adults. *Br J Nutr* 2013;110(2):321-9. doi: 10.1017/S0007114512005065.
39. Horvath TD, Stratton SL, Bogusiewicz A, Owen SN, Mock DM, Moran JH. Quantitative measurement of urinary excretion of 3-hydroxyisovaleryl carnitine by LC-MS/MS as an indicator of biotin status in humans. *Anal Chem* 2010;82(22):9543-8. doi: 10.1021/ac102330k.
40. Horvath TD, Stratton SL, Bogusiewicz A, Pack L, Moran J, Mock DM. Quantitative measurement of plasma 3-hydroxyisovaleryl carnitine by LC-MS/MS as a novel biomarker of biotin status in humans. *Anal Chem* 2010;82(10):4140-4. doi: 10.1021/ac1003213.

41. Stratton SL, Horvath TD, Bogusiewicz A, Matthews NI, Henrich CL, Spencer HJ, Moran JH, Mock DM. Urinary excretion of 3-hydroxyisovaleryl carnitine is an early and sensitive indicator of marginal biotin deficiency in humans. *J Nutr* 2011;141(3):353-8. doi: 10.3945/jn.110.135772.
42. Stratton SL, Bogusiewicz A, Mock MM, Mock NI, Wells AM, Mock DM. Lymphocyte propionyl-CoA carboxylase and its activation by biotin are sensitive indicators of marginal biotin deficiency in humans. *Am J Clin Nutr* 2006;84(2):384-8.
43. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes: Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B₆, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press; 1998.
44. Vlasova TI, Stratton SL, Wells AM, Mock NI, Mock DM. Biotin deficiency reduces expression of SLC19A3, a potential biotin transporter, in leukocytes from human blood. *J Nutr* 2005;135(1):42-7. doi: 10.1093/jn/135.1.42.
45. Mock DM, Henrich CL, Carnell N, Mock NI. Indicators of marginal biotin deficiency and repletion in humans: validation of 3-hydroxyisovaleric acid excretion and a leucine challenge. *Am J Clin Nutr* 2002;76(5):1061-8. doi: 10.1093/ajcn/76.5.1061.
46. Shibata K, Fukuwatari T, Sasaki S, Sano M, Suzuki K, Hiratsuka C, Aoki A, Nagai C. Urinary excretion levels of water-soluble vitamins in pregnant and lactating women in Japan. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2013;59(3):178-86.
47. 질병관리본부. 국민건강영양조사 제4기 2,3차년도 및 5기 1,2,3차년도. 2008-2012.
48. Murphy SP, Calloway DH. Nutrient intakes of women in NHANES II, emphasizing trace minerals, fiber, and phytate. *J Am Diet Assoc* 1986;86(10):1366-72.
49. Imaeda N, Kuriki K, Fujiwara N, Goto C, Tokudome Y, Tokudome S. Usual dietary intakes of selected trace elements(Zn, Cu, Mn, I, Se, Cr, and Mo) and biotin revealed by a survey of four-season 7-consecutive day weighed dietary records in middle-aged Japanese dietitians. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2013;59(4):281-8.
50. Yuki S, Fusao U. Estimate of the daily dietary intake of biotin, vitamin B₆ and niacin from the 1999 Tokyo Total diet study. *Jpn J Nutr Diet* 2004;62(3):165-9.
51. Lewis J, Buss DH. Trace nutrients. 5. Minerals and vitamins in the British household food supply. *Br J Nutr* 1988;60(3):413-24.
52. Iyenga GV, Wolfe WR, Tanner JT, Morris ER. Content of minor and trace elements, and

- organic nutrients in representative mixed total diet composites from the USA, *Sci Total Environ* 2000;256(2-3):215-26.
53. Watanabe T, Taniguchi A. Estimation of dietary intake of biotin from the Japanese diet. *Vitamins(Japan)(Bivamin)* 2009;83:461-8.
54. Watson PE, McDonald BW. The association of maternal diet and dietary supplement intake in pregnant New Zealand women with infant birthweight. *Eur J Clin Nutr* 2010;64(2):184-93.
55. Expert Group on Vitamins and Minerals(EVM). Revised Review of Biotin. Food Standard Agency, UK; 2002.
56. Mock DM, Stadler DD, Stratton SL, Mock NI. Biotin status assessed longitudinally in pregnant women. *J Nutr* 1997;127(5):710-6.
57. Perry CA, West AA, Gayle A, Lucas LK, Yan J, Jiang X, Malysheva O, Caudill MA. Pregnancy and lactation alter biomarkers of biotin metabolism in women consuming a controlled diet. *J Nutr* 2014;144(12):1977-84. doi: 10.3945/jn.114.194472.
58. Roth KS, Yang W, Allan L, Saunders M, Gravel RA, Dakshinamurti K. Prenatal administration of biotin in biotin responsive multiple carboxylase deficiency. *Pediatr Res* 1982;16(2):126-9.
59. Maebashi M, Makino Y, Furukawa Y, Ohinata K, Kimura S, Sato T. Therapeutic evaluation of the effect of biotin on hyperglycemia in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. *J Clin Biochem Nutr* 1993;14(3):211-8.
60. Debourdeau PM, Djezzar S, Estival JL, Zammit CM, Richard RC, Castot AC. Life-threatening eosinophilic pleuropericardial effusion related to vitamins B5 and H. *Ann Pharmacother* 2001;35(4):424-6.
61. Kummer S, Hermesen D, Distelmaier F. Biotin Treatment Mimicking Graves' Disease. *N Engl J Med* 2016;375(7):704-6. doi: 10.1056/NEJMc1602096.
62. Piketty ML, Polak M, Flechtner I, Gonzales-Briceno L, Souberbielle JC. False biochemical diagnosis of hyperthyroidism in streptavidin-biotin-based immunoassays: the problem of biotin intake and related interferences. *Clin Chem Lab Med* 2017;55(6):780-8. doi: 10.1515/cclm-2016-0606.
63. Elston MS, Sehgal S, Du Toit S, Yarndley T, Conaglen JV. Factitious Graves' Disease Due to Biotin Immunoassay Interference-A Case and Review of the Literature. *J Clin Endocrinol Metab* 2016;101(9):3251-5. doi: 10.1210/jc.2016-1971.
64. Biscolla RPM, Chiamolera MI, Kanashiro I, Maciel RMB, Vieira JGH. A Single 10 mg Oral Dose

- of Biotin Interferes with Thyroid Function Tests. *Thyroid* 2017;27(8):1099-100. doi: 10.1089/thy.2016.0623.
65. Frame IJ, Joshi PH, Mwangi C, Gunsolus I, De Lemos JA, Das SR, Sarode R, Balani J, Apple FS, Muthukumar A. Susceptibility of Cardiac Troponin Assays to Biotin Interference. *Am J Clin Pathol* 2019;151(5):486-93. doi: 10.1093/ajcp/aqy172.
 66. Dietary Reference Intakes for Japanese, 2015, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, Tokyo, 2014(in Japanese).
 67. European Commission's Scientific Committee on Food(EC SCF). Opinion of the Scientific Committee on food on the tolerable upper intake level of biotin. European Commission; 2001.
 68. Australian National Health and Medical Research Council and the New Zealand Ministry of Health. Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand-Executive Summary. Commonwealth of Australia; 2006. p.109-112., 2006.
 69. Expert Group on Vitamins and Minerals(EVM). Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals. Food Standard Agency, UK; 2003.
 70. Hathcock J. Vitamin and Mineral Safety, 3rd ed., Washington, DC: Council for Responsible Nutrition(CRN); 2014. p.98-100.
 71. McMahon RJ. Biotin in metabolism and molecular biology. *Annu Rev Nutr* 2002;22:221-39. doi: 10.1146/annurev.nutr.22.121101.112819.
 72. Staggs C, Sealey W, McCabe B, Teague A, Mock D. Determination of the biotin content of select foods using accurate and sensitive HPLC/avidin binding. *J Food Cmpost Anal* 2004;17(6):767-76.
 73. 국립농업과학원. 국가표준식품성분표 DB 9.1. 농촌진흥청, 2019.
 74. Whitehead CC, Armstrong JA, Waddington D. The determination of the availability to chicks of biotin in feed ingredients by a bioassay based on the response of blood pyruvate carboxylase(EC 6.4.1.1) activity. *Br J Nutr* 1982;48(01):81-8. doi: doi:10.1079/BJN19820090.
 75. Said HM, Thuy LP, Sweetman L, Schatzman B. Transport of the biotin dietary derivative biocytin(N-biotinyl-L-lysine) in rat small intestine. *Gastroenterology* 1993;104(1):75-80.
 76. Green NM. Avidin. *Adv Protein Chem* 1975;29:85-133.
 77. Kopinski JS, Leibholz J, Bryden WL. Biotin studies in pigs. 3. Biotin absorption and synthesis.

- Br J Nutr 1989;62(3):767-72.
78. Lin JR, Lin YS, Kao MD, Yang YH, Pan WH. Use of supplements by Taiwanese adults aged 19-44 during 2005-2008. Asia Pac J Clin Nutr 2011;20(2):319-26.
79. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.
80. 한국영양학회. 2010 한국인 영양섭취기준. 서울: 도서출판 한아름기획; 2010. p.324-334.
81. 한국영양학회. CAN-Pro 4.0 식품 및 음식 영양소 함량 데이터베이스. 2012.

부 록

1. General Outline
2. Summary of
2020 Dietary Reference Intakes
for Koreans(KDRIs)
3. 「2015 한국인 영양소 섭취기준」 요약



General Outline

1

Establishment and Revision Directions for Dietary Reference Intakes for Koreans

1-1. Objectives

The Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRIs) is the energy and nutrient intake standard for healthy individuals and groups with the purpose of maintaining and promoting the health of the people, reducing the risk of chronic diseases related to diet, and ultimately improving the healthy life expectancy of the people. Thus, the objectives of the establishment and revision of the KDRIs include prevention of not only nutrient deficiencies, but also health problems caused by excessive intake, in addition to the risk reduction of chronic diseases. In this regard, the 2020 KDRIs present reference values to ensure safe and sufficient nutrition. These reference values include estimated average requirement (EAR), recommended nutrient intake (RNI), adequate intake (AI), and tolerable upper intake level (UL). Reference values for the acceptable macronutrient distribution range (AMDR) and chronic disease risk reduction intake (CDRR) are provided in consideration of the risk reduction of chronic diseases related to diet. In addition, the 2020 KDRIs include the scientific evaluation methods supporting these reference values, the evidence obtained from a systematic literature review, the current status of nutrient intake and major food sources by South Koreans, as well as information on global trends (Figure 1).

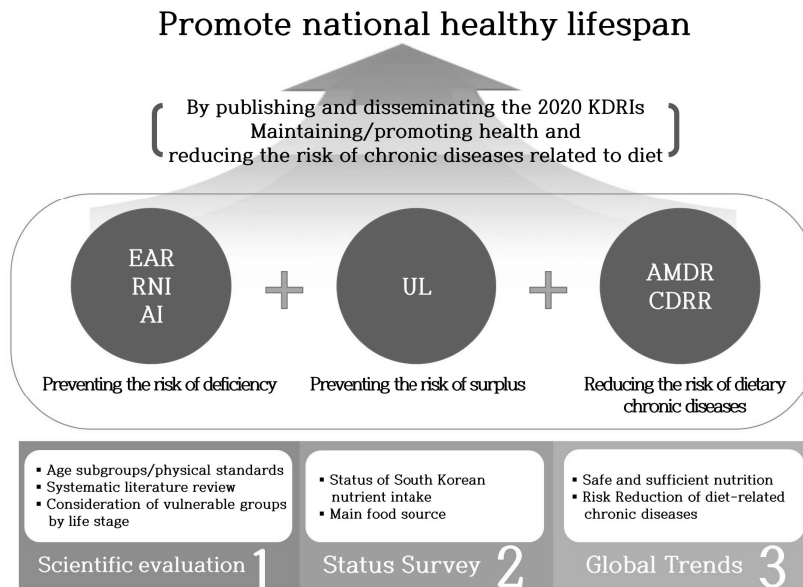


Figure 1 Establishment and Revision Directions for 2020 KDRIs

1-2. History of Dietary Reference Intakes in South Korea

In 1905 it was first discovered that a deficiency in a certain component in food could result in diseases. Over the next 100 years, all essential nutrients were discovered, and a causal relationship between each nutrient and deficiency was also revealed [1, 2]. Thus, the initial focus was on the prevention of malnutrition diseases, and the recommended dietary allowance (RDA) was established. This referred to the amount necessary to avoid nutrient deficiency and maintain normal body function and growth [3]. In the first RDA in 1941, the U.S. National Nutrition Conference on Defense announced the reference values for energy, protein, calcium, phosphorus, iron, vitamins A, C, and D, thiamin, riboflavin, and niacin. However, since the second half of the 20th century, the number of nutritional deficiency cases has significantly decreased due to economic development and the advancement of food processing technology. On the other hand, as nutritional imbalance and excessive intake emerged as new dietary issues, concerns about safety and chronic diseases have become a priority. In 1997, the U.S. and Canada commissioned the US National Academies to publish a new version of the Dietary Reference Intakes (DRIs) that accounted for all of these issues [4].

In South Korea in 1962, under the leadership of the South Korean regional office of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), the RDA for South Koreans was first established for ten types of nutrients (energy, protein, vitamins A, D, C, B₁, and B₂, niacin, calcium, and iron). This version was subsequently revised in 1967 and 1975. This RDA was also revised in 1985 and 1989, led by the Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA). In 1995 and 2000, this RDA, which was extended to a total of 15 types of nutrients by adding vitamin E, pyridoxine, folate, phosphorus, and zinc, was revised under the leadership of the Korean Nutrition Society. At those times, health problems in South Korea were characterized by the coexistence of malnutrition and nutrient excess. While the proportion of people who consumed excessive energy and fat increased, the proportion of people who consumed nutrients such as calcium, iron, and riboflavin below the EAR was still high. In addition, the prevalence of diseases such as obesity, diabetes, and hyperlipidemia, which were known to be closely related to dietary habits, shows an increasing trend [5]. Since 1999, the incidence of cancers has increased every year, reaching 453 per 100,000 people in 2017 [6]. For this reason, the Korean Nutrition Society extended the target nutrients from 15 to 34 types in 2005, shifting its paradigm from the RDA to the DRIs. These nutrients include energy, six types of macronutrients (carbohydrates, lipids, protein, amino acids, total fiber, and water), four fat-soluble vitamins (vitamins A, D, E, and K), and nine water-soluble vitamins (vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B₆, folate, vitamin B₁₂, pantothenic acid, and biotin), six types of macrominerals (calcium, phosphorus, sodium, chloride, potassium, and magnesium), and eight types of trace minerals (iron, zinc, copper, fluoride, manganese, iodine, selenium, and molybdenum). In 2010, the DRIs were revised to include a total of 35 types of nutrients by adding total sugars [7]. The National Nutrition Management Act was also enacted that year, shifting the control of the establishment and revision of the DRIs from the private sector to a government agency. Article 14, Paragraph 1 of this legislation stipulates that “The Minister of Health and Welfare shall establish nutrient intake standards necessary to promote the health of people, make regular amendments thereto, and systematically distribute the standards to the academic and industrial circles, related institutions, etc.” Furthermore, this act requires the agency to revise the DRIs every 5 years to enhance the utilization and effectiveness by reflecting the latest scientific research results, changes in the height, weight, and disease patterns of South Korean people, and changes in dietary habits and environment. Thus, the Ministry of Health and Welfare commissioned the Korean Nutrition Society to establish the standards for the DRIs. As the first national standard established in 2015, the DRIs included a total of 36 types of nutrients [8]. Its revision was initiated in 2020, and the second KDRI were published (Table 1).

Table 1 History of establishment and revision on Dietary Reference Intakes for Koreans

Revision (Year)	Revision agency	Nutrients subject to reference	Reference (# nutrients)
1st-3rd (1962-75)	Korea FAO Association	•Energy, protein •6 vitamins (A, D, C, B₁, B₂, niacin) •2 minerals (Ca, Fe)	RDA (10 types)
4th-5th (1985-89)	KIHASA	•Energy, protein •6 vitamins (A, D, C, B₁, B₂, niacin) •2 minerals (Ca, Fe)	RDA (10 types)
6th-7th (1995-2000)	Korean Nutrition Society	•Energy, protein •9 vitamins (A, D, E, C, B₁, B₂, B₆, niacin, folic acid) • 4 minerals (Ca, P, Fe, Zn)	RDA (15 types)
Establishment (2005)	Korean Nutrition Society	•Energy, carbohydrate, lipid, protein, amino acid, total fiber, water •13 vitamins (A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, niacin, folic acid, B₁₂, pantothenic acid, biotin) •14 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	DRIs (34 types)
2nd revision (2010)	Korean Nutrition Society	•Energy, carbohydrate, sugars, lipid, protein, amino acid, dietary fibers, water •13 vitamins (A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, niacin, folic acid, B₁₂, pantothenic acid, biotin) •14 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	DRIs (35 types)
Establishment (2015)	Minister of Health and Welfare/ Korean Nutrition Society	•Energy, carbohydrate, sugars, lipid, protein, amino acid, total fiber, water •13 vitamins (A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, niacin, folic acid, B₁₂, pantothenic acid, biotin) •15 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	National standard, DRIs (36 types)

2

Establishment and Revision Processes on Dietary Reference Intakes for Koreans

2-1. Indicator setting

The Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI) include three indicators aimed at preventing insufficient intake: estimated average requirement (EAR), recommended nutrient intake (RNI), and adequate intake (AI). It also includes tolerable upper intake level (UL) to prevent health problems caused by excessive intake, and chronic disease risk reduction intake (CDRR) (Figure 2). When the scientific basis for calculating nutrient requirements was sufficient, the EAR and the RNI were established for those nutrients, and when the scientific basis for this calculation was insufficient, an AI was established for those nutrients. When scientific evidence for the harmful effects of excessive intake was established, the UL was determined. Thus, the risk cannot be completely ruled out even if the UL is not established. To reduce the risk of chronic diseases due to energy imbalance, the acceptable macronutrient distribution range (AMDR) of carbohydrates, fats, and proteins was published. The 2020 KDRI establishes the intake to reduce the risk of chronic diseases such as cardiovascular disease and hypertension, which were proven to be related to dietary nutrients. Thus, the DRIs list some of the nutrients with an EAR, RNI, and UL, and other nutrients are listed with reference intakes such as AI, UL, and CDRR.

(1) EAR

The EAR is calculated from the median of the daily nutrient requirement of healthy people. Nutrient requirement can be estimated when there are functional indicators that respond sensitively to intake, as well as evaluation criteria for determining nutritional status. Because the functional indicators of nutrients are not all known, the bodily requirement could not be estimated for some nutrients. In particular, due to limitations including technical problems in measuring an individual's energy needs (assuming that energy balance is achieved), energy needs are estimated through energy consumption. Thus, energy is represented by the term Estimated Energy Requirements (EER) instead of the term EAR.

(2) RNI

The RNI, an intake level that satisfies the nutrient requirement of about 97-98% of the population, was calculated by adding twice the standard deviation or coefficient of variation to the EAR.

(3) AI

The AI is the amount of nutrient considered sufficient to maintain the health of the target population when the scientific basis for estimating nutrient requirement is insufficient. The AI in this revision was determined based on the median nutrient intake of healthy people identified in experimental or observational studies. Thus, the AI is different from the RNI, which is an amount that satisfies the nutritional requirement of people corresponding to 97-98% of the target population. It is not clear to what extent the AI satisfies the nutrient requirement of the target group.

(4) UL

The UL is the maximum nutrient intake level that does not show any harmful effects on the human body. This reference can be established when there is scientific evidence that harmful effects may occur upon excessive intake. The UL was determined in consideration of the uncertainty factor (UF), based on the data for maximum No Observed Adverse Effect Level (NOAEL), which represents the maximum dose showing no harmful effects. It is also based on the Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL), which indicates the maximum dose that does not show harmful effects. $UL = NOAEL \text{ or } LOAEL/UF$

(5) ADMR

The ADMR was determined for carbohydrates, lipids, and protein because there is scientific evidence that the proportion of energy intake to nutrients that supply energy is related to health [9, 10]. The ADMR was presented as an appropriate range of the proportion of the amount of energy ingested through each nutrient to the total energy intake. The appropriate energy range for each macronutrient was determined based on the proportion of energy intake required to the risk reduction of chronic diseases and nutritional imbalances while sufficiently supplying other nutrients, such as minerals and vitamins. Thus, there is an increased risk for health problems when any macronutrient is consumed in excess of the recommended proportion of total energy intake.

(6) CDRR

The CDRR refers to the minimum intake of nutrients, which can reduce the risk of chronic disease in a healthy population. This reference intake was derived on the basis that reduction in the overall intake can result in reduced risk of chronic diseases if a nutrient is consumed higher than a reference value, rather than implying that the intake should be reduced below the reference value. The CDRR can be set when there is sufficient scientific basis. The CDRR in this

study was established by confirming whether there was a causal association between nutrient intake and chronic disease, and considering a specific intake range that could reduce the risk of chronic disease. This determination was based on the results of an association analysis of the dose-response relationship.

2-2. Age Subgroups

The age segmentation was kept the same as that of the 2015 KDRIs, taking into account the physiological development stages (Table 2). Infancy (under 1 year old) was divided into two stages: 0-5 months and 6-11 months. Early childhood (1-5 years old) in the growth period was further divided into two stages: 1-2 years old and 3-5 years old. The age segmentation began from the age of six when the childhood in the growth period started, dividing the 6-14 years section into four sub-sections at three-year intervals: 6-8 years old, 9-11 years old, 12-14 years old, and 15-18 years old. Adulthood (19-64 years old) was divided into three sub-sections at 10-year intervals: 19-29 years old, 30-49 years old, and 50-64 years old. The elderly period (65 years or older) was divided into two stages: 65-74 years and 75 years or older. Considering the increase in the elderly population and their physiological conditions, the starting point of the elderly period was maintained at the age of 65, while discussions were made on how to further subdivide this category. It was decided to maintain the current segmentation criteria because of insufficient scientific basis to modify the segmentation.

Table 2 | Age subgroups for the 2015 KDRIs

Life stage	Gender segmentation	Age segmentation
Infancy	No gender segmentation	0-5 months
		6-11 months
Growth period	No gender segmentation	1-2 years old
		3-5 years old
	Gender segmentation	6-8 years old
		9-11 years old
		12-14 years old
		15-18 years old
Adulthood	Gender segmentation	19-29 years old
		30-49 years old
		50-64 years old
Elderly period	Gender segmentation	65-74 years old
		75 years or older

2-3. Physical Standards

Because nutrient requirement is affected by physiological changes and body size according to the life cycle, the height and weight references must be considered together. Since body size differs greatly between individuals, standard reference values for the heights and weights of groups by gender and age are set, and then the DRIs are set according to the reference values. In the 2015 and 2020 KDRIs, the height and weight references for infants under the age of one were determined using the Children and Adolescent Physical Growth Standard. However, the 2017 reference values that have recently been published after the release of the 2007 reference values were applied. In the case of children and adolescents over the age of one during the growth period, the height and weight references for the 2015 KDRIs was established by calculating the body mass index (BMI) and the median height of each age group using the data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) for the last five years. The 2020 KDRIs utilize the 2017 Children and Adolescent Physical Growth Standard for the group under the age of one. In the case of adults, based on the data from the KNHANES from 2013-2017, the median BMI (BMI 22.6 for males, and BMI 21.4 for females) was calculated for the healthy subjects who had a BMI of 18.5-24.9 kg/m² and were between 19-49 years old. These median BMIs were used to determine the height and weight references, including the concept of healthy weight. Table 3 shows the results of these calculations.

Table 3 Physical standards for the 2020 KDRIs

Age	2020 physical standards					
	Height (cm)		Weight (kg)		BMI (kg/m ²)	
0-5 (months)	58.3		5.5		16.2	
6-11	70.3		8.4		17.0	
1-2 (years)	85.8		11.7		15.9	
3-5	105.4		17.6		15.8	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
6-8 (years)	124.6	123.5	25.6	25.0	16.7	16.4
9-11	141.7	142.1	37.4	36.6	18.7	18.1
12-14	161.2	156.6	52.7	48.7	20.5	20.0
15-18	172.4	160.3	64.5	53.8	21.9	21.0
19-29	174.6	161.4	68.9	55.9	22.6	21.4
30-49	173.2	159.8	67.8	54.7	22.6	21.4
50-64	168.9	156.6	64.5	52.5	22.6	21.4
65-74	166.2	152.9	62.4	50.0	22.6	21.4
75 or older	163.1	146.7	60.1	46.1	22.6	21.4

2-4. Systematic Literature Review

The literature review for the revision of the 2020 KDRI was performed in accordance with the standardized guidelines developed by the research team. This included establishing an analysis system for each nutrient, determining key questions and search words for research, searching and selecting literature, and evaluating the quality of individual literature based on the Risk of Bias (ROB) and the Strength of Evidence (SOE).

The literature analysis system of the target nutrients was divided into portions for setting the EAR and other portions for setting the UL. The indicators for each metabolic process were divided into four stages: exposure and/or sources (e.g. food, supplements), indicators of exposure (e.g., the concentration or function of the corresponding nutrient or metabolite in the body), surrogate or intermediate outcomes (e.g. blood pressure, blood cholesterol concentration, inflammation), and health outcomes (e.g., disease prevalence, mortality, incidence). These results were diagrammed for constructing the analytical system. Subsequently, to obtain a more accurate diagram for the analytical system, the EAR and the UL were corrected and updated using a checklist developed by the research team.

The Patient, Intervention, Comparison, Outcome (PICO) method was used to set up key questions about the relationship between nutrient exposure and health based on the analytical system created for each nutrient. Related search words were then selected. The literature was searched via domestic and overseas search engines by applying the selected search words. The literature search was limited to research conducted on healthy individuals and articles published in specialized academic journals in Korean and English. The literature review was performed mainly on intervention studies, and as necessary, extended to cohort studies, case-control studies, and cross-sectional studies. When literature was searched by entering the selected main search words in each search engine, the Rayyan (<https://rayyan-prod.qcri.org/>) program was used to primarily determine the suitability of the literature results through abstract review. The content of the selected articles was then reviewed to finalize the list of the articles to be reflected in establishing the DRIs. The quality of the selected individual literature was evaluated, and the results were summarized to evaluate the level of evidence for the entire literature.

In the literature evaluation for the 2020 KDRI, an internationally validated evaluation tool was used. Intervention studies were evaluated based on the Cochrane Risk of Bias Assessment scale. The cohort studies, nested case-control studies, and case-control studies were evaluated based on the Newcastle-Ottawa quality assessment scale [11]. Cross-sectional studies were evaluated based on the Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) method [12]. The review papers were examined using the assessment of multiple systematic reviews

(AMSTAR) [13]. After the quality evaluation (ROB) of individual materials, the level of evidence (SOE) was evaluated for the entire literature by assigning each material one of four grades (Strong / Moderate / Limited / Grade Not Assignable) for each health outcome based on the USDA Nutrition Evidence Library. The General Committee developed and organized a form that summarizes the results of the systematic literature evaluation.

2-5. Consideration of Vulnerable Groups

(1) Infancy

In the 2020 KDRI, as in the 2015 KDRI, separate reference intakes for formula-feeding infants were not established. The DRIs of infants (0-5 months) was set as AI based on the amount of breast milk intake and the amount of nutrients contained in the breast milk. The reference value for infants' breast milk intake was 750 mL/day up to the 2010 KDRI. In establishing the 2015 KDRI, the median value of breast milk intake for fully breast-fed infants (0-5 months) in South Korea was close to 800 mL/day, and a plan was considered to increase the recommended breast milk intake to 800 mL/day. Considering that the current reference intake of breast milk used in many foreign countries is 780 mL/day, the General Coordination Committee determined that it is reasonable to maintain the reference of breast milk intake in South Korea as the same used in many foreign countries until the domestic literature on breast milk intake indicates otherwise. Thus, the reference value of breast milk intake for infants (0-5 months) was changed to 780 mL/day in the 2015 KDRI, and this reference value was also used in the 2020 KDRI.

The DRIs for infants aged 6-11 months should be established by considering not only breast milk (or formula), but also daily food intake. However, if there is insufficient evidence to establish the DRIs for infants aged 6-11 months, the values were calculated by extrapolating the metabolic weight from the DRIs established for infants aged 0-5 months. The growth factor was not considered in this formula because the infants aged 0-5 months were growing, and those values would include the portion that is attributed to the growth factor in this formula. The formula is as follows:

$$AI_{6-11 \text{ month infant}} = AI_{0-5 \text{ month infant}} \times (\text{Weight}_{6-11 \text{ month infant}} / \text{Weight}_{0-5 \text{ month infant}})^{0.75}$$

However, it should be noted that growth can appear differently even within the month-age division of 0-5 months or 6-11 months. Thus, it is advisable to flexibly use the values given for each month-age division according to the growth of infants.

(2) Growth Period

In the case of insufficient evidence to establish the DRIs during the growth period (age 1-18 years), the values were estimated by correcting the metabolic difference related to body weight based on the assumption that the nutrient requirements for maintenance were similar between adults and growing children. Since the reference intake for adults reflects only the requirements for maintenance, any factors related to growth must be added in extrapolating the values for growing children. The growth factor was used by applying the values from the FAO/WHO/UNU to fit the age category of the KDRIs. In other words, the DRIs during the growth period were calculated by extrapolating from the EAR or AI of adults, taking into account metabolic weight and the growth factor:

$$\text{EAR or AI}_{\text{growth period}} = \text{EAR or AI}_{\text{adult}} \times (\text{Weight}_{\text{growth period}} / \text{Weight}_{\text{adult}})^{0.75} \times (1 + \text{Growth factor}^*)$$

* 6-11 months (0.30), 1-2 years old (0.30), 3-14 years old (0.15), 15-18 years old male (0.15),
15-18 years old female (0)

However, in the case of sodium and potassium, a high level of physical activity is related to an increase in electrolyte loss due to sweat. Therefore, energy intake was used in the extrapolation formula instead of body weight. As for energy intake, the average of the median energy intake for males and females for each age group was applied based on the 2013-2017 KNHANES data.

$$\text{AI}_{\text{Growth Period}} = \text{AI}_{\text{Adult}} \times (\text{Energy Intake}_{\text{Growth Period}} / \text{Energy Intake}_{\text{Adult}})$$

If there is insufficient evidence to establish the UL during the growth period, the values were calculated by extrapolating from the UL values for adults, taking into account the weight ratio.

$$\text{UL}_{\text{Growth Period}} = \text{UL}_{\text{Adult}} \times (\text{Weight}_{\text{Growth Period}} / \text{Weight}_{\text{Adult}})$$

(3) Elderly Period

If there is insufficient evidence necessary to establish the DRIs of the elderly, the values were calculated by extrapolating the EAR or AI values for adults, taking into account the weight ratio.

$$\text{EAR or AI}_{\text{Elderly}} = \text{EAR or AI}_{\text{Adult}} \times (\text{Weight}_{\text{Elderly}} / \text{Weight}_{\text{Adult}})^{0.75}$$

However, in the case of sodium, because energy intake decreases with age, energy intake was used instead of body weight in the extrapolation calculation formula.

$$\text{AI}_{\text{Elderly}} = \text{AI}_{\text{Adult}} \times (\text{Energy Intake}_{\text{Elderly}} / \text{Energy Intake}_{\text{Adult}})$$

In the elderly period, a decrease in intake commonly occurs due to a decrease in chewing ability, digestion/absorption rate, and exercise. Thus, it is necessary to pay attention not only to age but also to individual characteristics in the elderly. Furthermore, certain diseases are more prevalent among the elderly, so the concept of health defined in the DRIs may not be realistic for this age group. This factor should be considered in more depth in the future.

(4) Pregnancy and lactation

For nutrients for which the EAR and RNI can be determined, the dietary intake standard was set as the amount to be added to each value at the time of non-pregnancy and non-lactation. For example, in the case of energy, the energy requirement necessary for pregnancy and fetal growth was added for pregnant women, and the energy required for secretion of breast milk and the amount of energy mobilized from adipose tissues were reflected for lactating women.

2-6. Consumption Status for South Koreans

For nutrients that lack scientific evidence for human requirements, AI was established using the nutrient intake of healthy people reported in experimental or observational studies [14]. The data on nutrient intake by South Koreans are necessary in cases where the standard (median value) for the nutrient intake is required to calculate the AI. Moreover, after setting the DRIs, the data was used to determine whether it was a feasible level by comparing the reference values with the actual intake level. To establish the 2020 KDRIs, the KNHANES data from 2013-2017 were utilized.

To calculate the height and weight references, 39,225 subjects completed a screening survey. Among the 2013-2017 KNHANES participants, the height and weight data of 16,676 persons were analyzed, excluding 2,099 subjects without information on height and weight, and 20,609 subjects who were pregnant/lactating women, or diagnosed with certain diseases.

To calculate nutrient intake, 32,371 subjects completed a screening survey and nutritional survey. Among these participants in the 2013-2017 KNHANES, the data for 9,249 subjects' meal intake (24-hour diet recall method) were analyzed, excluding a total of 23,122 subjects who included pregnant and lactating women (275n), current breast-fed children (76n), people diagnosed with certain diseases (18,172n), and people who consumed food differently from their usual intake (10,179n). For the 21 types of nutrients (energy, carbohydrate, protein, fat, saturated fatty acid, monounsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid, omega-3 fatty acid, omega-6 fatty acid, cholesterol, total fiber, calcium, phosphorus, iron, sodium, potassium, vitamin A,

thiamin, riboflavin, niacin, and vitamin C), the average and median values of nutrient intake through food and their distribution were analyzed by gender and age group (for people one year or older). Furthermore, the proportion of subjects who consumed food below the EAR, or above the UL was calculated.

In addition, to calculate nutrient intake through dietary supplements, the KNHANES data for 2015 -2017 were analyzed. The 2013 and 2014 data did not contain data on the intake of dietary supplements. In the data set used, the subjects were classified as a user or a non-user in the meal intake data one day before the survey (24-hour diet recall method), depending on whether a supplement containing each corresponding nutrient was taken. For a total of eight types of nutrients (calcium, phosphorus, iron, vitamin A, thiamine, riboflavin, niacin, and vitamin C), the average and median intakes of each nutrient through food, dietary supplements, and food + dietary supplements were analyzed. Furthermore, the proportions of subjects who consumed food, dietary supplements, and food + dietary supplements below the EAR, or above the UL were calculated. The analyzed data were utilized as reference data to determine whether it was a feasible level by establishing the DRIs for energy and each nutrient and comparing them with actual intake levels.

2-7. Food Sources

Because nutrients enter our body by ingesting food, it is crucial to find out what foods contain each nutrient and which food sources are primarily consumed by South Koreans. The KNHANES data and the Korean Standard Food Composition Table data were used to analyze the data on food sources of South Koreans for each nutrient. First, the average intake value for each food (tertiary code) was calculated using the 2017 KNHANES data. Next, foods corresponding to representative foods in the Korean Standard Food Composition Table DB 9.1 [15] were selected, and the nutrient content was applied by matching the food with the tertiary codes used in the KNHANES. Representative foods were selected if they were considered the type of food that people mainly consume and whether there were no missing values for each nutrient. For example, the nutrient content of “non-glutinous rice, paddy rice, white rice, and raw rice” described in the Korean Standard Food Composition Table DB 9.1 [15] was applied to the “white rice” intake, which was the tertiary food code of the KNHANES. This was then used to calculate the amount of each nutrient consumed by South Koreans from the white rice. Finally, the food source ranking (30th for white rice) for each nutrient was calculated, and the nutrient content per 100 g of the edible part of food was tabularized according to the food source ranking. The nutrient content per

serving was calculated by applying the per-serving amount in the 2015 KDRI [16]. Furthermore, the data was arranged to show how close the per serving amount of the food was to the RNI (or AI) intake by indicating the reference values of the RNI (or AI if the RNI was not set) for the 2020 KDRI for adult males and females on the plot. In addition, another table was created to show 30 foods by determining the ranking of the highest content for the food according to the Korean Standard Food Composition Table DB 9,1 [15] along with the food source table and plot. Because this table includes foods that correspond to specific food sources, as well as unfamiliar foods that are not found among the food sources, the new data is meant to provide information on foods with high nutrient content, although the foods are not necessarily consumed by Koreans.

3 Nutrients for Setting DRIs

The 2020 KDRI were determined for a total of 40 types of nutrients, including twelve types of energy and macronutrients, 13 types of vitamins, and 15 types of minerals. In the revised 2020 KDRI, the EAR and RNI for carbohydrates, as well as the AI for fatty acids (linoleic acid, α -linolenic acid, DHA+EPA) were newly established, and the EAR and RNI for protein were revised. In addition, the CDRI for sodium were newly established to reduce the risk of chronic diseases, such as cardiovascular disease and hypertension. The researchers for the 2020 KDRI also conducted a systematic literature review on phytonutrients, carnitine, and choline that were considered for addition to the KDRI, ultimately excluding these nutrients from the target nutrients because there was insufficient scientific basis for establishing their reference intake.

Table 4 Target nutrients for revising 2020 KDRIs

Nutrients		2020 KDRIs					
		EAR	RNI	AI	UL	Reference value considering chronic disease risk reduction	
						AMDR	CDRR
Energy	Energy	○ ¹⁾					
Macronutrients	Carbohydrate	○	○			○	
	Sugars						○ ³⁾
	Total fiber			○			
	Protein	○	○			○	
	Amino acids	○	○				
	Lipids			○		○	
	Linolenic acid			○			
	α-Linolenic acid			○			
	EPA+DHA			○ ²⁾			
	Cholesterol						○ ³⁾
	Water			○			
Fat soluble vitamin	Vitamin A	○	○		○		
	Vitamin D			○	○		
	Vitamin E			○	○		
	Vitamin K			○			
Water soluble Vitamin	Vitamin C	○	○		○		
	Thiamin	○	○				
	Riboflavin	○	○				
	Niacin	○	○		○		
	Vitamin B ₆	○	○		○		
	Folate	○	○		○		
	Vitamin B ₁₂	○	○				
	Pantothenic acid			○			
	Biotin			○			
Macrominerals	Calcium	○	○		○		
	Phosphate	○	○		○		
	Sodium			○			○
	Chloride			○			
	Potassium			○			
	Magnesium	○	○		○		
Trace minerals	Iron	○	○		○		
	Zinc	○	○		○		
	Copper	○	○		○		
	Fluoride			○	○		
	Manganese			○	○		
	Iodine	○	○		○		
	Selenium	○	○		○		
	Molybdenum	○	○		○		
	Chromium			○			

1) EER

2) The AI was set as a single DHA component for infants 0-5 months and 6-11 months old

3) Recommended value

Table 5 shows the coefficients of variation for the standard deviations used to calculate the RNI for the applicable nutrients. Table 6 shows the values for the uncertainty factors used to calculate the UL for the applicable nutrients.

Table 5 Coefficients of variation (CV) used for calculating RNI from EAR

Variation %	CV	Nutrients
10%	1.2	thiamin, riboflavin, vitamin B ₆ , folate, vitamin B ₁₂ , calcium, phosphate, magnesium, zinc, molybdenum, chromium
15%	1.3	vitamin C, niacin, iron, copper
20%	1.4	vitamin A, iodine

Table 6 Uncertainty factors (UF) used for calculating UL

UF	Nutrients
1	phosphorus (children), magnesium, iron (infants), zinc (infants), copper (growth period), fluoride, manganese (adults), selenium (infants)
1.2	phosphorus (children, adolescents, and elderly)
1.5	vitamin A (Pregnancy/Lactation), vitamin C (adults, elderly), niacin, iron, zinc, iodine
2	vitamin D (adults)
2.5	phosphorus (adults)
3	vitamin A, folate (adults)
5	iron (children)

4 Utilization of Meals

The ultimate purpose of the DRIs is to contribute to the promotion of public health and disease prevention. For this purpose, it is essential to evaluate whether the meal intake of the people is appropriate and apply the DRIs for meal planning. Suggestions for utilizing the newly revised 2020 KDRI for meal evaluation or meal planning are provided below.

(1) Meal Evaluation

Meal evaluation is to assess whether the quantity and quality of meal intake is appropriate. It is important to understand and use each criterion properly to evaluate meals using the DRIs. This is

because the current DRIs are divided into several standards rather than a single standard, and the characteristics of each indicator are different.

To evaluate an individual's meals, it is necessary to determine and calculate the amount of nutrients the individual consumes daily. Because it is highly difficult to accurately grasp the amount of nutrients that an individual consumes on a regular basis, it is desirable to evaluate whether a meal is appropriate or not by evaluating the results of a meal intake survey according to the DRIs, rather than a judgment based on absolute values.

On the other hand, to evaluate a group's meals, after grasping the nutrient intake of the group members, the proportion of those who do not meet the nutrient requirement should be calculated. In the group's meal evaluation, it is practically impossible to determine each individual's nutrient requirement or usual nutrient intake. Thus, the probabilistic approach is not easy to apply in the meal evaluation of a group because this method requires confirmation of the distribution and normality of nutrient requirements. The cut point method is performed by using the median value of nutrient requirements. This method estimates the proportion of subjects who consume less than the EAR is estimated (Table 7).

Table 7 Methods of estimating the proportion of the population who have inadequate nutrient intakes in the group [17]

Probabilistic approach	•Use the distribution of nutrient requirements and intakes
Cut Point method	•Use when the distribution of nutrient requirements is symmetrical around the average requirement •In this method, the proportion of subjects who consume less than the EAR is determined as the proportion of those who consume the food inappropriately.

(2) Meal Planning

The purpose of meal planning is to provide adequate nutrition and avoid insufficient or excessive nutrition of individuals and groups. Meal planning can be used not only for individuals or groups, but also in various fields such as planning, implementation, and evaluation of meal-related policies and nutrition/health projects by the government. In planning meals for individuals or groups, DRIs appropriate for specific goals should be used.

For individuals, meal planning is performed based on the RNI or AI, and the UL should be regarded as its upper limit. In the case of meal planning for groups, the plan is determined based on the EAR or UL. In this case, meal planning in the distribution of nutrient intakes is performed by moving the intake distribution to minimize the proportion of subjects who eat less than the EAR, and selecting a median value less than the UL. In other words, this approach aims to prevent

the deficiency or surplus in nutrition on a regular basis and reduce the proportion of people who consume nutrition inappropriately. However, this method is difficult to apply practically because the distribution of intake is different for each nutrient. In principle, the RNI should not be used in meal planning for a group, but the RNI or AI can also be used as a standard by reflecting the growth and health status of a specific group. Figures 2 and 3 show individual/group meal plans using the reference intake of each nutrient.

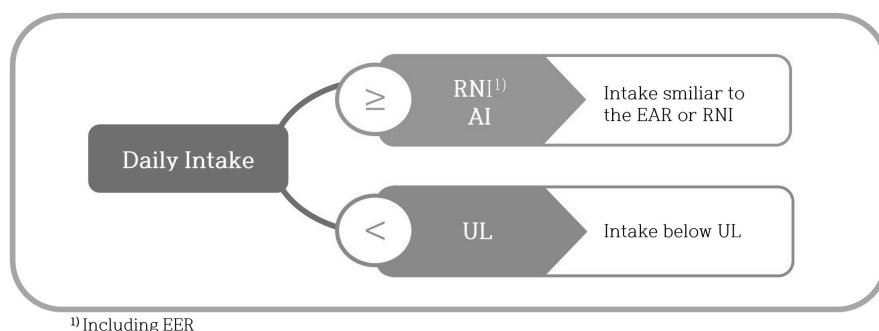


Figure 2 Use of DRIs in individual meal planning [17]

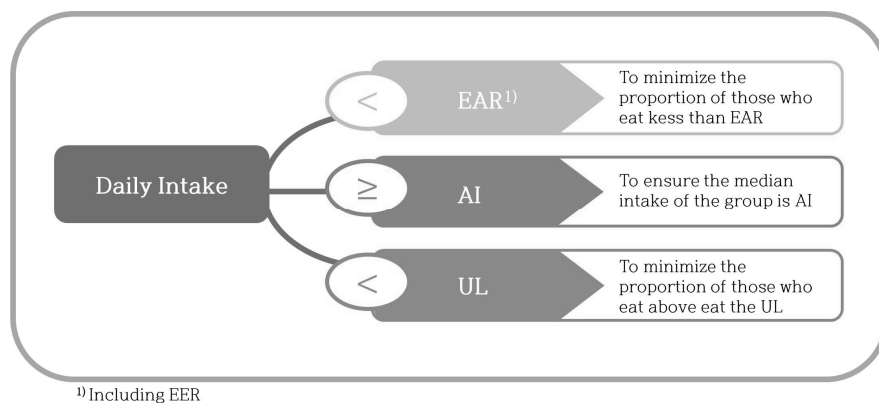


Figure 3 Use of DRIs in group meal planning [17]

(3) Application Plans for Areas

Figure 4 shows how to use the newly established 2020 KDRI in each field at the national, local, and individual levels. For individuals, the DRIs are used in individually assessing nutrient intake status or making meal plans. For schools, the DRIs are applied as guidelines in meal supply, evaluation of nutritional status for students, and nutrition education. For hospitals, the DRIs are used in patient feeding plans, nutritional status evaluation, and meal guidance. In the food

industry, the DRIs are applied in product development and food labeling. In government agencies, the DRIs can be utilized in planning, executing, and evaluating meal-related policies and nutrition/health projects.

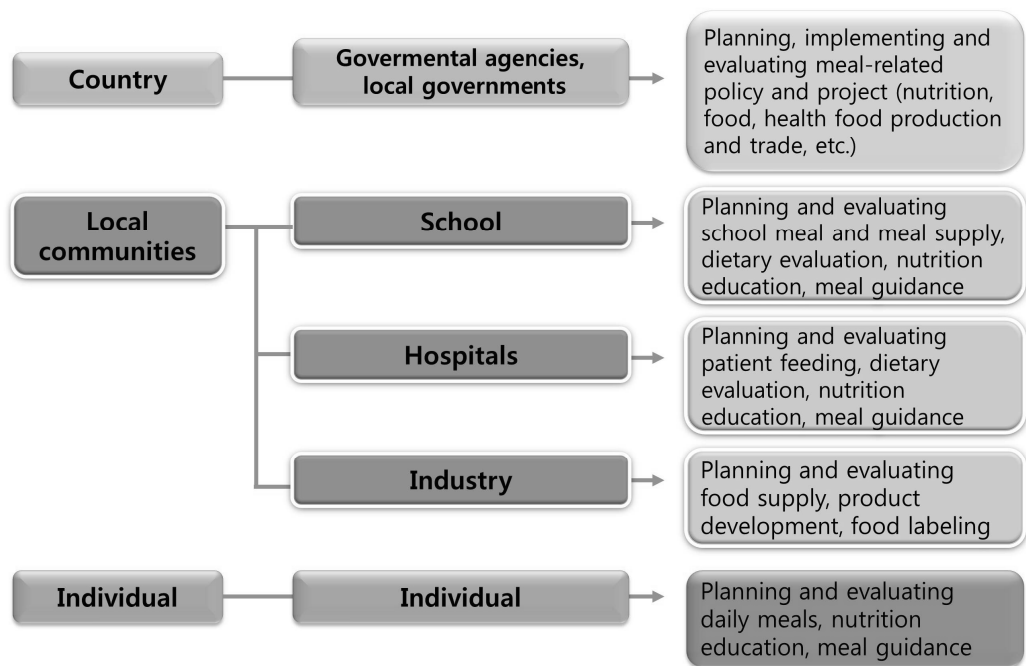


Figure 4 Use of DRIs for each field

References

1. Raubenheimer D, Simpson SJ. Nutritional Ecology and Human Health. *Annu Rev Nutr* 2016;36:603-26.
2. Mozaffarian D, Rosenberg I, Uauy R. History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy. *BMJ* 2018;361.
3. National Research Council(NRC). Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press; 1989.
4. Institute of Medicine. The Development of DRIs 1994-2004: Lessons Learned and New Challenges: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2008.
5. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2013. Ministry of Health and Welfare; 2014.
6. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Seo HG, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival and prevalence in 2010. *Cancer Res Treat* 2013;45(1):1.
7. Hong S, Won YJ, Park YR, Jung KW, Kong HJ, Lee ES, The Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. *Cancer Res Treat* 2020;52(2):335-50.
8. Shin S, Kim S, Joung H. Evidence-based approaches for establishing the 2015 Dietary Reference Intakes for Koreans. *Nutr Res Pract* 2018;12(6):459-68.
9. Hu T, Mills KT, Yao L, Demanelis K, Eloustaz M, Yancy Jr WS, Kelly TN, He J, Bazzano LA. Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta analysis of randomized controlled clinical trials. *Am J Epidemiol* 2012;176(suppl_7):S44-S54.
10. Numao S, Kawano H, Endo N, Yamada Y, Konishi M, Takahashi M, Sakamoto S. Short term low carbohydrate/high-fat diet intake increases postprandial plasma glucose and glucagon like peptide-1 levels during an oral glucose tolerance test in healthy men. *Eur J Clin Nutr* 2012;66(8):926-31.
11. Wells GA, Shea B, O'Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, Tugwell P. The Newcastle Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta analyses. Oxford 2000.
12. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *BMJ* 2007;147(8):573-7.

13. Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, Porter AC, Tugwell P, Moher D, Bouter LM. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *BMC medical research methodology* 2007; 7(1):10.
14. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes Research Synthesis: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
15. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table, 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
16. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 111352000-001537-14.
17. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment. Washington, DC: The National Academies Press; 2000.

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRIs)

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Acceptable Macronutrient Distribution Ranges

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Acceptable Macronutrient Distribution Ranges				
		Carbohydrate	Protein	Lipid ¹⁾		
				Fat	Saturated fatty acid	Trans fatty acid
Infants	0-5(mo)	–	–	–	–	–
	6-11	–	–	–	–	–
Children	1-2(y)	55-65	7-20	20-35	–	–
	3-5	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
Males	6-8(y)	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	9-11	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	12-14	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	15-18	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	19-29	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	30-49	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	50-64	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	65-74	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	≥75	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
Females	6-8(y)	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	9-11	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	12-14	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	15-18	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	19-29	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	30-49	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	50-64	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	65-74	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	≥75	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
Pregnancy		55-65	7-20	15-30		
Lactation		55-65	7-20	15-30		

¹⁾ Cholesterol: Recommended for less than 300 mg/d for adults aged 19 years or older

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Sugars

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

The committee specifies dietary recommendation of total sugar intake to 10–20% of our daily calories. Furthermore, it is suggested that the maximal intake of added sugars be limited to provide no more than 10 percent of energy. The major sources of added sugars include simple sugars, high-fructose corn syrup (HFCS), starch syrup, molasses, honey, syrup, and concentrated fruit juice.

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Energy and Macronutrients

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Energy (kcal/d)				Carbohydrate (g/d)				Total fiber (g/d)			
		EER	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)	500						60					
	6-11	600						90					
Children	1-2(y)	900				100	130					15	
	3-5	1,400				100	130					20	
Males	6-8(y)	1,700				100	130					25	
	9-11	2,000				100	130					25	
	12-14	2,500				100	130					30	
	15-18	2,700				100	130					30	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					25	
	≥75	1,900				100	130					25	
Females	6-8(y)	1,500				100	130					20	
	9-11	1,800				100	130					25	
	12-14	2,000				100	130					25	
	15-18	2,000				100	130					25	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					20	
	65-74	1,600				100	130					20	
	≥75	1,500				100	130					20	
Pregnancy ¹⁾		+0											
		+340				+35	+45					+5	
		+450											
Lactation		+340				+60	+80					+5	

	Age	Fat (g/d)				Linoleic acid (g/d)				α-Linolenic acid (g/d)				EPA+DHA (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			25				5.0				0.6				200 ²⁾	
	6-11			25				7.0				0.8				300 ²⁾	
Children	1-2(y)							4.5				0.6					
	3-5							7.0				0.9					
Males	6-8(y)							9.0				1.1				200	
	9-11							9.5				1.3				220	
	12-14							12.0				1.5				230	
	15-18							14.0				1.7				230	
	19-29							13.0				1.6				210	
	30-49							11.5				1.4				400	
	50-64							9.0				1.4				500	
	65-74							7.0				1.2				310	
	≥75							5.0				0.9				280	
Females	6-8(y)							7.0				0.8				200	
	9-11							9.0				1.1				150	
	12-14							9.0				1.2				210	
	15-18							10.0				1.1				100	
	19-29							10.0				1.2				150	
	30-49							8.5				1.2				260	
	50-64							7.0				1.2				240	
	65-74							4.5				1.0				150	
	≥75							3.0				0.4				140	
Pregnancy								+0				+0				+0	
Lactation								+0				+0				+0	

¹⁾ Energy: per the first, second and third trimester of pregnancy.²⁾ DHA

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Protein (g/d)				Methionine (g/d)				Leucine (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			10				0.4				1.0	
	6-11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
Children	1-2(y)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3-5	20	25			0.3	0.4			0.7	1.0		
Males	6-8(y)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14	50	60			1.0	1.2			2.2	2.7		
	15-18	55	65			1.2	1.4			2.6	3.2		
	19-29	50	65			1.0	1.4			2.4	3.1		
	30-49	50	65			1.1	1.3			2.4	3.1		
	50-64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65-74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
Females	6-8(y)	30	35			0.5	0.6			1.0	1.3		
	9-11	40	45			0.6	0.7			1.5	1.8		
	12-14	45	55			0.8	1.0			1.9	2.4		
	15-18	45	55			0.8	1.1			2.0	2.4		
	19-29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30-49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50-64	40	50			0.8	1.1			1.9	2.3		
	65-74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
Pregnancy ¹⁾		+12	+15			1.1	1.4			2.5	3.1		
		+25	+30										
Lactation		+20	+25			1.1	1.5			2.8	3.5		

	Age	Isoleucine (g/d)				Valine (g/d)				Lysine (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			0.6				0.6				0.7	
	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
Children	1-2(y)	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.7		
	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.8		
Males	6-8(y)	0.5	0.6			0.6	0.7			1.0	1.2		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.4	1.8		
	12-14	1.0	1.2			1.2	1.6			2.1	2.5		
	15-18	1.2	1.4			1.5	1.8			2.3	2.9		
	19-29	1.0	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30-49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50-64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65-74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
Females	6-8(y)	0.5	0.6			0.6	0.7			0.9	1.3		
	9-11	0.6	0.7			0.9	1.1			1.3	1.6		
	12-14	0.8	1.0			1.2	1.4			1.8	2.2		
	15-18	0.8	1.1			1.2	1.4			1.8	2.2		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.4			2.0	2.5		
	50-64	0.8	1.1			1.1	1.3			1.9	2.4		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
Pregnancy		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
Lactation		1.3	1.7			1.6	1.9			2.5	3.1		

¹⁾ Protein: per the second and third trimester of pregnancy.

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Phenylalanine+Tyrosine (g/d)				Threonine (g/d)				Tryptophan (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			0.9				0.5				0.2	
	6-11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
Children	1-2(y)	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3-5	0.6	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
Males	6-8(y)	0.9	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.3	1.6			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.8	2.3			1.0	1.3			0.3	0.3		
	15-18	2.1	2.6			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19-29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30-49	2.9	3.5			1.2	1.5			0.3	0.3		
	50-64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65-74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	≥75	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
Females	6-8(y)	0.8	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.2	1.5			0.6	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.6	1.9			0.9	1.2			0.2	0.3		
	15-18	1.6	2.0			0.9	1.2			0.2	0.3		
	19-29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30-49	2.3	2.8			0.9	1.2			0.2	0.3		
	50-64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65-74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	≥75	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
Pregnancy		0.8	1.0			3.0	3.8			0.3	0.4		
Lactation		0.8	1.1			3.7	4.7			0.4	0.5		

	Age	Histidine (g/d)				Water (mL/d)					
		EAR	RNI	AI	UL	Food	Water	Beverage	AI		UL
									Liquid	Total water	
Infants	0-5(mo)			0.1					700	700	
	6-11	0.2	0.3			300			500	800	
Children	1-2(y)	0.2	0.3			300	362	0	700	1,000	
	3-5	0.2	0.3			400	491	0	1,100	1,500	
Males	6-8(y)	0.3	0.4			900	589	0	800	1,700	
	9-11	0.5	0.6			1,100	686	1.2	900	2,000	
	12-14	0.7	0.9			1,300	911	1.9	1,100	2,400	
	15-18	0.9	1.0			1,400	920	6.4	1,200	2,600	
	19-29	0.8	1.0			1,400	981	262	1,200	2,600	
	30-49	0.7	1.0			1,300	957	289	1,200	2,500	
	50-64	0.7	0.9			1,200	940	75	1,000	2,200	
	65-74	0.7	1.0			1,100	904	20	1,000	2,100	
	≥75	0.7	0.8			1,000	662	12	1,100	2,100	
Females	6-8(y)	0.3	0.4			800	514	0	800	1,600	
	9-11	0.4	0.5			1,000	643	0	900	1,900	
	12-14	0.6	0.7			1,100	610	0	900	2,000	
	15-18	0.6	0.7			1,100	659	7.3	900	2,000	
	19-29	0.6	0.8			1,100	709	126	1,000	2,100	
	30-49	0.6	0.8			1,000	772	124	1,000	2,000	
	50-64	0.6	0.7			900	784	27	1,000	1,900	
	65-74	0.5	0.7			900	624	9	900	1,800	
	≥75	0.5	0.7			800	552	5	1,000	1,800	
Pregnancy		1.2	1.5							+200	
Lactation		1.3	1.7						+500	+700	

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Fat-soluble Vitamins

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Vitamin A (μg RAE/d)				Vitamin D ($\mu\text{g}/\text{d}$)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
Children	1-2(y)	190	250		600			5	30
	3-5	230	300		750			5	35
Males	6-8(y)	310	450		1,100			5	40
	9-11	410	600		1,600			5	60
	12-14	530	750		2,300			10	100
	15-18	620	850		2,800			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	560	800		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	510	700		3,000			15	100
	≥ 75	500	700		3,000			15	100
Females	6-8(y)	290	400		1,100			5	40
	9-11	390	550		1,600			5	60
	12-14	480	650		2,300			10	100
	15-18	450	650		2,800			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	600		3,000			15	100
	≥ 75	410	600		3,000			15	100
Pregnancy		+50	+70		3,000			+0	100
Lactation		+350	+490		3,000			+0	100

	Age	Vitamin E (mg α -TE/d)				Vitamin K ($\mu\text{g}/\text{d}$)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			3				4	
	6-11			4				6	
Children	1-2(y)			5	100			25	
	3-5			6	150			30	
Males	6-8(y)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			70	
	15-18			12	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	≥ 75			12	540			75	
Females	6-8(y)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			65	
	15-18			12	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	≥ 75			12	540			65	
Pregnancy				+0	540			+0	
Lactation				+3	540			+0	

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Water-soluble Vitamins

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Vitamin C (mg/d)				Thiamin (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			40				0.2	
	6-11			55				0.3	
Children	1-2(y)	30	40		340	0.4	0.4		
	3-5	35	45		510	0.4	0.5		
Males	6-8(y)	40	50		750	0.5	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	≥75	75	100		2,000	0.9	1.1		
Females	6-8(y)	40	50		750	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	≥75	75	100		2,000	0.7	0.8		
Pregnancy		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
Lactation		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

	Age	Riboflavin (mg/d)				Niacin (mg NE/d) ¹⁾			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL nicotinic acid /nicotinamide (mg/d)
Infants	0-5(mo)			0.3				2	
	6-11			0.4				3	
Children	1-2(y)	0.4	0.5			4	6		10/180
	3-5	0.5	0.6			5	7		10/250
Males	6-8(y)	0.7	0.9			7	9		15/350
	9-11	0.9	1.1			9	11		20/500
	12-14	1.2	1.5			11	15		25/700
	15-18	1.4	1.7			13	17		30/800
	19-29	1.3	1.5			12	16		35/1000
	30-49	1.3	1.5			12	16		35/1000
	50-64	1.3	1.5			12	16		35/1000
	65-74	1.2	1.4			11	14		35/1000
	≥75	1.1	1.3			10	13		35/1000
Females	6-8(y)	0.6	0.8			7	9		15/350
	9-11	0.8	1.0			9	12		20/500
	12-14	1.0	1.2			11	15		25/700
	15-18	1.0	1.2			11	14		30/800
	19-29	1.0	1.2			11	14		35/1000
	30-49	1.0	1.2			11	14		35/1000
	50-64	1.0	1.2			11	14		35/1000
	65-74	0.9	1.1			10	13		35/1000
	≥75	0.8	1.0			9	12		35/1000
Pregnancy		+0.3	+0.4			+3	+4		35/1000
Lactation		+0.4	+0.5			+2	+3		35/1000

¹⁾ 1 mg NE(niacin equivalent)=1 mg niacin=60 mg tryptophan

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Vitamin B ₆ (mg/d)				Folate (μg DFE/d) ¹⁾			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo) 6-11			0.1 0.3				65 90	
Children	1-2(y)	0.5	0.6		20	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		30	150	180		400
Males	6-8(y)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		80	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		95	330	400		900
	19-29	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	≥75	1.3	1.5		100	320	400		1,000
Females	6-8(y)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		80	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		95	330	400		900
	19-29	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	≥75	1.2	1.4		100	320	400		1,000
Pregnancy		+0.7	+0.8		100	+200	+220		1,000
Lactation		+0.7	+0.8		100	+130	+150		1,000

	Age	Vitamin B ₁₂ (μg/d)				Pantothenic acid (mg/d)				Biotin (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo) 6-11			0.3 0.5				1.7 1.9				5 7	
Children	1-2(y)	0.8	0.9					2				9	
	3-5	0.9	1.1					2				12	
Males	6-8(y)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	≥75	2.0	2.4					5				30	
Females	6-8(y)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	≥75	2.0	2.4					5				30	
Pregnancy		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
Lactation		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

¹⁾ Dietary Folate Equivalents, Women of childbearing age is recommended to take 400 μg DFE/d folic acid supplement, UL for folic acid is applied only to the intake in the form of supplements or fortified foods.

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – **Macrominerals**

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Calcium (mg/d)				Phosphorus (mg/d)				Sodium (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	CDRR
Infants	0-5(mo)			250	1,000			100				110	
	6-11			300	1,500			300				370	
Children	1-2(y)	400	500		2,500	380	450		3,000			810	1,200
	3-5	500	600		2,500	480	550		3,000			1,000	1,600
Males	6-8(y)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	800	1,000		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	750		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	700		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	≥75	600	700		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
Females	6-8(y)	600	700		2,500	480	550		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	800		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	800		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	≥75	600	800		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
Pregnancy		+0	+0		2,500	+0	+0		3,000			1,500	2,300
Lactation		+0	+0		2,500	+0	+0		3,500			1,500	2,300

	Age	Chloride (mg/d)				Potassium (mg/d)				Magnesium (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL ¹⁾
Infants	0-5(mo)			170				400				25	
	6-11			560				700				55	
Children	1-2(y)			1,200				1,900		60	70		60
	3-5			1,600				2,400		90	110		90
Males	6-8(y)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		190	220		190
	12-14			2,300				3,500		260	320		270
	15-18			2,300				3,500		340	410		350
	19-29			2,300				3,500		300	360		350
	30-49			2,300				3,500		310	370		350
	50-64			2,300				3,500		310	370		350
	65-74			2,100				3,500		310	370		350
	≥75			1,700				3,500		310	370		350
Females	6-8(y)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		180	220		190
	12-14			2,300				3,500		240	290		270
	15-18			2,300				3,500		290	340		350
	19-29			2,300				3,500		230	280		350
	30-49			2,300				3,500		240	280		350
	50-64			2,300				3,500		240	280		350
	65-74			2,100				3,500		240	280		350
	≥75			1,700				3,500		240	280		350
Pregnancy				2,300				+0		+30	+40		350
Lactation				2,300				+400		+0	+0		350

¹⁾ Only for non-food magnesium sources

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Microminerals

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Iron (mg/d)				Zinc (mg/d)				Copper (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
Children	1-2(y)	4.5	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	5	7		40	3	4		9	270	350		2,600
Males	6-8(y)	7	9		40	5	5		13	360	470		3,700
	9-11	8	11		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	11	14		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	11	14		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	8	10		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	7	9		45	8	9		35	600	800		10,000
	≥75	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
Females	6-8(y)	7	9		40	4	5		13	310	400		3,700
	9-11	8	10		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	12	16		40	6	8		27	500	650		7,500
	15-18	11	14		45	7	9		33	550	700		9,500
	19-29	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	6	8		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	6	8		45	6	7		35	460	600		10,000
	≥75	5	7		45	6	7		35	460	600		10,000
Pregnancy		+8	+10		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
Lactation		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

	Age	Fluoride (mg/d)				Manganese (mg/d)				Iodine (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			0.01	0.6			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.8			0.8				180	250
Children	1-2(y)			0.6	1.2			1.5	2.0	55	80		300
	3-5			0.9	1.8			2.0	3.0	65	90		300
Males	6-8(y)			1.3	2.6			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	85	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	90	130		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	95	130		2,200
	19-29			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	≥75			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
Females	6-8(y)			1.3	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	90	130		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	95	130		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	≥75			2.3	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
Pregnancy				+0	10.0			+0	11.0	+65	+90		
Lactation				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Selenium ($\mu\text{g}/\text{d}$)				Molybdenum ($\mu\text{g}/\text{d}$)				Chromium ($\mu\text{g}/\text{d}$)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			9	40							0.2	
	6-11			12	65							4.0	
Children	1-2(y)	19	23		70	8	10		100			10	
	3-5	22	25		100	10	12		150			10	
Males	6-8(y)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	25	30		450			30	
	15-18	55	65		300	25	30		550			35	
	19-29	50	60		400	25	30		600			30	
	30-49	50	60		400	25	30		600			30	
	50-64	50	60		400	25	30		550			30	
	65-74	50	60		400	23	28		550			25	
	≥ 75	50	60		400	23	28		550			25	
Females	6-8(y)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	20	25		400			20	
	15-18	55	65		300	20	25		500			20	
	19-29	50	60		400	20	25		500			20	
	30-49	50	60		400	20	25		500			20	
	50-64	50	60		400	20	25		450			20	
	65-74	50	60		400	18	22		450			20	
	≥ 75	50	60		400	18	22		450			20	
Pregnancy		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
Lactation		+9	+10		400	+3	+3		500			+20	

2015 한국인 영양소 섭취기준 요약표

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지적정비율

보건복지부, 2015

영양소	에너지적정비율			
	1-2세	3-18세	19세 이상	비고
탄수화물	55-65%	55-65%	55-65%	
단백질	7-20%	7-20%	7-20%	
지질 총지방	20-35%	15-30%	15-30%	
n-6계 지방산	4-10%	4-10%	4-10%	
n-3계 지방산	1% 내외	1% 내외	1% 내외	
포화지방산	-	8% 미만	7% 미만	
트랜스지방산	-	1% 미만	1% 미만	
콜레스테롤	-	-	300 mg/일 미만	목표섭취량

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 당류

보건복지부, 2015

총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 10-20%로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가되는 첨가당은 총 에너지섭취량의 10% 이내로 섭취하도록 한다. 첨가당의 주요 급원으로는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 있다.

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지와 다량영양소

보건복지부, 2015

성별	연령	에너지(kcal/일)				탄수화물(g/일)				지방(g/일)			
		필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)	550						60				25	
	6-11	700						90				25	
유아	1-2(세)	1,000											
	3-5	1,400											
남자	6-8(세)	1,700											
	9-11	2,100											
	12-14	2,500											
	15-18	2,700											
	19-29	2,600											
	30-49	2,400											
	50-64	2,200											
	65-74	2,000											
	75 이상	2,000											
여자	6-8(세)	1,500											
	9-11	1,800											
	12-14	2,000											
	15-18	2,000											
	19-29	2,000											
	30-49	1,900											
	50-64	1,800											
	65-74	1,600											
	75 이상	1,600											
임신부 ¹⁾		+0											
		+340											
		+450											
수유부		+340											

성별	연령	n-6계 지방산(g/일)				n-3계 지방산(g/일)				단백질(g/일)				식이섬유(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			2.0				0.3				10					
	6-11			4.5				0.8		10	15	10					
유아	1-2(세)									12	15					10	
	3-5									15	20					15	
남자	6-8(세)									25	30					20	
	9-11									35	40					20	
	12-14									45	55					25	
	15-18									50	65					25	
	19-29									50	65					25	
	30-49									50	60					25	
	50-64									50	60					25	
	65-74									45	55					25	
	75 이상									45	55					25	
여자	6-8(세)									20	25					20	
	9-11									30	40					20	
	12-14									40	50					20	
	15-18									40	50					20	
	19-29									45	55					20	
	30-49									40	50					20	
	50-64									40	50					20	
	65-74									40	45					20	
	75 이상									40	45					20	
임신부 ¹⁾										+12	+15					+5	
										+25	+30					+5	
수유부										+20	+25						

¹⁾ 에너지: 임신부 1,2,3 분기별 부가량, 단백질: 임신부 2,3 분기별 부가량

보건복지부, 2015

성별	연령	수분(mL/일)				메티오닌+시스테인(g/일)				류신(g/일)				
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량 액체	충분 섭취량 총수분	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			700 500	700 800		0.3	0.4	0.4		0.6	0.8	1.0	
유아	1-2(세)			800	1,100		0.3	0.4			0.6	0.8		
	3-5			1,100	1,500		0.3	0.4			0.7	0.9		
남자	6-8(세)			900	1,800		0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11			1,000	2,100		0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14			1,000	2,300		1.0	1.2			2.1	2.6		
	15-18			1,200	2,600		1.1	1.3			2.4	3.0		
	19-29			1,200	2,600		1.0	1.3			2.3	3.0		
	30-49			1,200	2,500		1.0	1.3			2.3	2.9		
	50-64			1,000	2,200		1.0	1.2			2.2	2.7		
	65-74			1,000	2,100		0.9	1.2			2.1	2.6		
	75 이상			1,000	2,100		0.9	1.1			2.0	2.6		
여자	6-8(세)			900	1,700		0.5	0.6			1.0	1.2		
	9-11			900	1,900		0.6	0.7			1.4	1.7		
	12-14			900	2,000		0.8	1.0			1.8	2.3		
	15-18			900	2,000		0.8	1.0			1.9	2.3		
	19-29			1,000	2,100		0.8	1.1			1.9	2.4		
	30-49			1,000	2,000		0.8	1.0			1.8	2.3		
	50-64			900	1,900		0.8	1.0			1.8	2.2		
	65-74			900	1,800		0.7	0.9			1.7	2.1		
	75 이상			900	1,800		0.7	0.9			1.6	2.0		
임신부					+200		+0.3	+0.3			+0.6	+0.7		
수유부				+500	+700		+0.3	+0.4			+0.9	+1.1		

성별	연령	이소류신(g/일)				발린(g/일)				라이신(g/일)				페닐알라닌+티로신(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.6				0.6				0.7				0.9	
	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8			0.5	0.7		
유아	1-2(세)	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.7			0.5	0.7		
	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.8			0.6	0.7		
남자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			1.0	1.2			0.9	1.1		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.4	1.8			1.3	1.6		
	12-14	1.0	1.2			1.2	1.5			2.0	2.4			1.7	2.2		
	15-18	1.1	1.3			1.4	1.7			2.2	2.7			2.0	2.4		
	19-29	1.0	1.3			1.3	1.6			2.4	3.0			2.7	3.4		
	30-49	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9			2.7	3.3		
	50-64	1.0	1.2			1.2	1.5			2.2	2.8			2.6	3.2		
	65-74	0.9	1.2			1.2	1.5			2.1	2.7			2.4	3.1		
	75 이상	0.9	1.1			1.1	1.4			2.1	2.6			2.4	3.1		
여자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			0.9	1.2			0.8	1.0		
	9-11	0.6	0.7			0.8	1.0			1.2	1.5			1.1	1.4		
	12-14	0.8	1.0			1.1	1.3			1.7	2.1			1.5	1.8		
	15-18	0.8	1.0			1.1	1.3			1.7	2.1			1.5	1.9		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.0	2.5			2.2	2.8		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4			2.2	2.7		
	50-64	0.8	1.0			1.0	1.2			1.8	2.3			2.1	2.6		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.2			1.7	2.2			2.0	2.5		
	75 이상	0.7	0.9			0.9	1.1			1.6	2.0			1.9	2.3		
임신부		+0.3	+0.4			+0.3	+0.4			+0.3	+0.4			+0.8	+1.0		
수유부		+0.5	+0.6			+0.5	+0.6			+0.4	+0.4			+1.5	+1.9		

보건복지부, 2015

성별	연령	트레오닌(g/일)				트립토판(g/일)				히스티딘(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.5				0.2				0.1	
	6-11	0.3	0.4			0.1	0.1			0.2	0.3		
유아	1-2(세)	0.3	0.4			0.1	0.1			0.2	0.3		
	3-5	0.3	0.4			0.1	0.1			0.2	0.3		
남자	6-8(세)	0.5	0.6			0.1	0.2			0.3	0.4		
	9-11	0.7	0.9			0.2	0.2			0.5	0.6		
	12-14	1.0	1.3			0.3	0.3			0.7	0.9		
	15-18	1.1	1.4			0.3	0.4			0.8	0.9		
	19-29	1.1	1.4			0.3	0.3			0.8	1.0		
	30-49	1.1	1.3			0.3	0.3			0.7	0.9		
	50-64	1.0	1.3			0.3	0.3			0.7	0.9		
	65-74	1.0	1.2			0.2	0.3			0.7	0.9		
	75 이상	1.0	1.2			0.2	0.3			0.7	0.8		
여자	6-8(세)	0.5	0.6			0.1	0.2			0.3	0.4		
	9-11	0.6	0.8			0.2	0.2			0.4	0.5		
	12-14	0.9	1.1			0.2	0.3			0.6	0.7		
	15-18	0.9	1.1			0.2	0.3			0.6	0.7		
	19-29	0.9	1.1			0.2	0.3			0.6	0.8		
	30-49	0.9	1.1			0.2	0.3			0.6	0.8		
	50-64	0.8	1.0			0.2	0.3			0.6	0.7		
	65-74	0.8	1.0			0.2	0.2			0.5	0.7		
	75 이상	0.7	0.9			0.2	0.2			0.5	0.7		
임신부		+0.3	+0.4			+0.1	+0.1			+0.2	+0.2		
수유부		+0.4	+0.6			+0.2	+0.2			+0.2	+0.3		

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 지용성비타민

보건복지부, 2015

성별	연령	비타민 A(μg RAE/일)				비타민 D(μg /일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
유아	1-2(세)	200	300		600			5	30
	3-5	230	350		700			5	35
남자	6-8(세)	320	450		1,000			5	40
	9-11	420	600		1,500			5	60
	12-14	540	750		2,100			10	100
	15-18	620	850		2,300			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	550	750		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	500	700		3,000			15	100
	75 이상	500	700		3,000			15	100
여자	6-8(세)	290	400		1,000			5	40
	9-11	380	550		1,500			5	60
	12-14	470	650		2,100			10	100
	15-18	440	600		2,300			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	550		3,000			15	100
	75 이상	410	550		3,000			15	100
임신부		+50	+70		3,000			+0	100
수유부		+350	+490		3,000			+0	100

성별	연령	비타민 E(mg α -TE/일)				비타민 K(μg /일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			3				4	
	6-11			4				7	
유아	1-2(세)			5	200			25	
	3-5			6	250			30	
남자	6-8(세)			7	300			45	
	9-11			9	400			55	
	12-14			10	400			70	
	15-18			11	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	75 이상			12	540			75	
여자	6-8(세)			7	300			45	
	9-11			9	400			55	
	12-14			10	400			65	
	15-18			11	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	75 이상			12	540			65	
임신부				+0	540			+0	
수유부				+3	540			+0	

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 수용성비타민

보건복지부, 2015

성별	연령	비타민 C(mg/일)				티아민(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			35 45				0.2 0.3	
유아	1-2(세)	30	35		350	0.4	0.5		
	3-5	30	40		500	0.4	0.5		
남자	6-8(세)	40	55		700	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,000	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	1.0	1.1		
	15-18	80	105		1,500	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	1.0	1.2		
	75 이상	75	100		2,000	1.0	1.2		
여자	6-8(세)	45	60		700	0.6	0.7		
	9-11	60	80		1,000	0.7	0.9		
	12-14	75	100		1,400	0.9	1.1		
	15-18	70	95		1,500	1.0	1.2		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	75 이상	75	100		2,000	0.9	1.1		
임신부		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
수유부		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

성별	연령	리보플라빈(mg/일)				니아신(mg NE/일) ¹⁾				
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량 ²⁾	상한 섭취량 ²⁾
영아	0-5(개월) 6-11			0.3 0.4				2 3		
유아	1-2(세)	0.5	0.5			4	6		10	180
	3-5	0.5	0.6			5	7		10	250
남자	6-8(세)	0.7	0.9			7	9		15	350
	9-11	1.0	1.2			9	12		20	500
	12-14	1.2	1.5			11	15		25	700
	15-18	1.4	1.7			13	17		30	800
	19-29	1.3	1.5			12	16		35	1,000
	30-49	1.3	1.5			12	16		35	1,000
	50-64	1.3	1.5			12	16		35	1,000
	65-74	1.3	1.5			12	16		35	1,000
	75 이상	1.3	1.5			12	16		35	1,000
여자	6-8(세)	0.6	0.8			7	9		15	350
	9-11	0.8	1.0			9	12		20	500
	12-14	1.0	1.2			11	15		25	700
	15-18	1.0	1.2			11	14		30	800
	19-29	1.0	1.2			11	14		35	1,000
	30-49	1.0	1.2			11	14		35	1,000
	50-64	1.0	1.2			11	14		35	1,000
	65-74	1.0	1.2			11	14		35	1,000
	75 이상	1.0	1.2			11	14		35	1,000
임신부		+0.3	+0.4			+3	+4		35	1,000
수유부		+0.4	+0.5			+2	+3		35	1,000

¹⁾ 1 mg NE(니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판 ²⁾ 니코틴산/니코틴아미드

보건복지부, 2015

성별	연령	비타민 B ₆ (mg/일)				엽산(μ g DFE/일) ¹⁾			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			0.1 0.3				65 80	
유아	1-2(세)	0.5	0.6		25	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		35	150	180		400
남자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		55	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		60	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		65	320	400		900
	19-29	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	75 이상	1.3	1.5		100	320	400		1,000
여자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		55	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		60	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		65	320	400		900
	19-29	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	75 이상	1.2	1.4		100	320	400		1,000
임신부		+0.7	+0.8		100	+200	+220		1,000
수유부		+0.7	+0.8		100	+130	+150		1,000

성별	연령	비타민 B ₁₂ (μ g/일)				판토텐산(mg/일)				비오틴(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			0.3 0.5				1.7 1.9				5 7	
유아	1-2(세)	0.8	0.9					2				9	
	3-5	0.9	1.1					2				11	
남자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.2	2.7					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
여자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
임신부		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
수유부		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

¹⁾ Dietary Folate Equivalents, 가임기 여성의 경우 400 μ g/일의 엽산보충제 섭취를 권장함, 엽산의 상한섭취량은 보충제 또는 강화식품의 형태로 섭취한 μ g/일에 해당됨.

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 다량무기질

보건복지부, 2015

성별	연령	칼슘(mg/일)				인(mg/일)				나트륨(mg/일)				목표
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	
영아	0-5(개월) 6-11			210 300	1,000 1,500			100 300				120 370		
유아	1-2(세) 3-5	390 470	500 600		2,500 2,500	380 460	450 550		3,000 3,000			900 1,000		
남자	6-8(세)	580	700		2,500	490	600		3,000			1,200		
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,400		2,000
	12-14	800	1,000		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500		2,000
	15-18	720	900		3,000	1000	1200		3,500			1,500		2,000
	19-29	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500		2,000
	30-49	630	800		2,500	580	700		3,500			1,500		2,000
	50-64	600	750		2,000	580	700		3,500			1,500		2,000
	65-74	570	700		2,000	580	700		3,500			1,300		2,000
	75 이상	570	700		2,000	580	700		3,000			1,100		2,000
여자	6-8(세)	580	700		2,500	450	550		3,000			1,200		
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,400		2,000
	12-14	740	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500		2,000
	15-18	660	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500		2,000
	19-29	530	700		2,500	580	700		3,500			1,500		2,000
	30-49	510	700		2,500	580	700		3,500			1,500		2,000
	50-64	580	800		2,000	580	700		3,500			1,500		2,000
	65-74	560	800		2,000	580	700		3,500			1,300		2,000
	75 이상	560	800		2,000	580	700		3,000			1,100		2,000
임신부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,000			1,500		2,000
수유부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,500			1,500		2,000

성별	연령	염소(mg/일)				칼륨(mg/일)				마그네슘(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량 ¹⁾
영아	0-5(개월) 6-11			180 560				400 700				30 55	
유아	1-2(세) 3-5			1,300 1,500				2,000 2,300		65 85	80 100		65 90
남자	6-8(세)			1,900				2,600		135	160		130
	9-11			2,100				3,000		190	230		180
	12-14			2,300				3,500		265	320		250
	15-18			2,300				3,500		335	400		350
	19-29			2,300				3,500		295	350		350
	30-49			2,300				3,500		305	370		350
	50-64			2,300				3,500		305	370		350
	65-74			2,000				3,500		305	370		350
	75 이상			1,700				3,500		305	370		350
여자	6-8(세)			1,900				2,600		125	150		130
	9-11			2,100				3,000		180	210		180
	12-14			2,300				3,500		245	290		250
	15-18			2,300				3,500		285	340		350
	19-29			2,300				3,500		235	280		350
	30-49			2,300				3,500		235	280		350
	50-64			2,300				3,500		235	280		350
	65-74			2,000				3,500		235	280		350
	75 이상			1,700				3,500		235	280		350
임신부				2,300				+0		+32	+40		350
수유부				2,300				+400		+0	+0		350

¹⁾ 식품의 급원의 마그네슘에만 해당

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 미량무기질

보건복지부, 2015

성별	연령	철(mg/일)				아연(mg/일)				구리(μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.3	40			2				240	
	6-11	5	6		40	2	3					310	
유아	1-2(세)	4	6		40	2	3		6	220	280		1,500
	3-5	5	6		40	3	4		9	250	320		2,000
남자	6-8(세)	7	9		40	5	6		13	340	440		3,000
	9-11	8	10		40	7	8		20	440	580		5,000
	12-14	11	14		40	7	8		30	570	740		7,000
	15-18	11	14		45	8	10		35	650	840		7,000
	19-29	8	10		45	8	10		35	600	800		10,000
	30-49	8	10		45	8	10		35	600	800		10,000
	50-64	7	10		45	8	9		35	600	800		10,000
	65-74	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
	75 이상	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
여자	6-8(세)	6	8		40	4	5		13	340	440		3,000
	9-11	7	10		40	6	8		20	440	580		5,000
	12-14	13	16		40	6	8		25	570	740		7,000
	15-18	11	14		45	7	9		30	650	840		7,000
	19-29	11	14		45	7	8		35	600	800		10,000
	30-49	11	14		45	7	8		35	600	800		10,000
	50-64	6	8		45	6	7		35	600	800		10,000
	65-74	6	8		45	6	7		35	600	800		10,000
	75 이상	5	7		45	6	7		35	600	800		10,000
임신부		+8	+10		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
수유부		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

성별	연령	불소(mg/일)				망간(mg/일)				요오드(μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.01	0.6			0.01				130	250
	6-11			0.5	0.9			0.8				170	250
유아	1-2(세)			0.6	1.2			1.5	2.0	55	80		300
	3-5			0.8	1.7			2.0	3.0	65	90		300
남자	6-8(세)			1.0	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			2.0	10.0			3.0	5.0	85	110		500
	12-14			2.5	10.0			4.0	7.0	90	130		1,800
	15-18			3.0	10.0			4.0	9.0	95	130		2,200
	19-29			3.5	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	30-49			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	50-64			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	65-74			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	75 이상			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
여자	6-8(세)			1.0	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			2.0	10.0			3.0	5.0	85	110		500
	12-14			2.5	10.0			3.5	7.0	90	130		2,000
	15-18			2.5	10.0			3.5	9.0	95	130		2,200
	19-29			3.0	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	30-49			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	50-64			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	75 이상			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
임신부				+0	10.0			+0	11.0	+65	+90		
수유부				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		

보건복지부, 2015

성별	연령	셀레늄($\mu\text{g}/\text{일}$)				몰리브덴($\mu\text{g}/\text{일}$)				크롬($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			9	45							0.2	
	6-11			11	65							5.0	
유아	1-2(세)	19	23		75				100			12	
	3-5	22	25		100				100			12	
남자	6-8(세)	30	35		150				200			20	
	9-11	39	45		200				300			25	
	12-14	49	60		300				400			35	
	15-18	55	65		300				500			40	
	19-29	50	60		400	20	30		550			35	
	30-49	50	60		400	20	25		550			35	
	50-64	50	60		400	20	25		550			35	
	65-74	50	60		400	20	25		550			35	
	75 이상	50	60		400	20	25		550			35	
여자	6-8(세)	30	35		150				200			15	
	9-11	39	45		200				300			20	
	12-14	49	60		300				400			25	
	15-18	55	65		300				400			25	
	19-29	50	60		400	20	25		450			25	
	30-49	50	60		400	20	25		450			25	
	50-64	50	60		400	20	25		450			25	
	65-74	50	60		400	20	25		450			25	
	75 이상	50	60		400	20	25		450			25	
임신부		+3	+4		400				450			+5	
수유부		+9	+10		400				450			+20	

<2020 한국인 영양소 섭취기준>은 보건복지부 <2018년
~2020년 영양소 섭취기준 개정사업>의 연구비 지원에 의해
사단법인 한국영양학회에서 수행한 결과입니다.



2020 한국인 영양소 섭취기준

Dietary Reference Intakes
for Koreans 2020

발행일 : 2020년 12월 10일

발행처 : 보건복지부 T. 044)202-2835

인쇄처 : 세일포커스

2020 한국인 영양소 섭취기준

Dietary Reference Intakes
for Koreans 2020

비타민



보건복지부



한국영양학회
THE KOREAN NUTRITION SOCIETY

비매품/무료



9 791197 295317

ISBN 979-11-972953-1-7

ISBN 978-89-960455-6-4(세트)



9 4 5 9 0